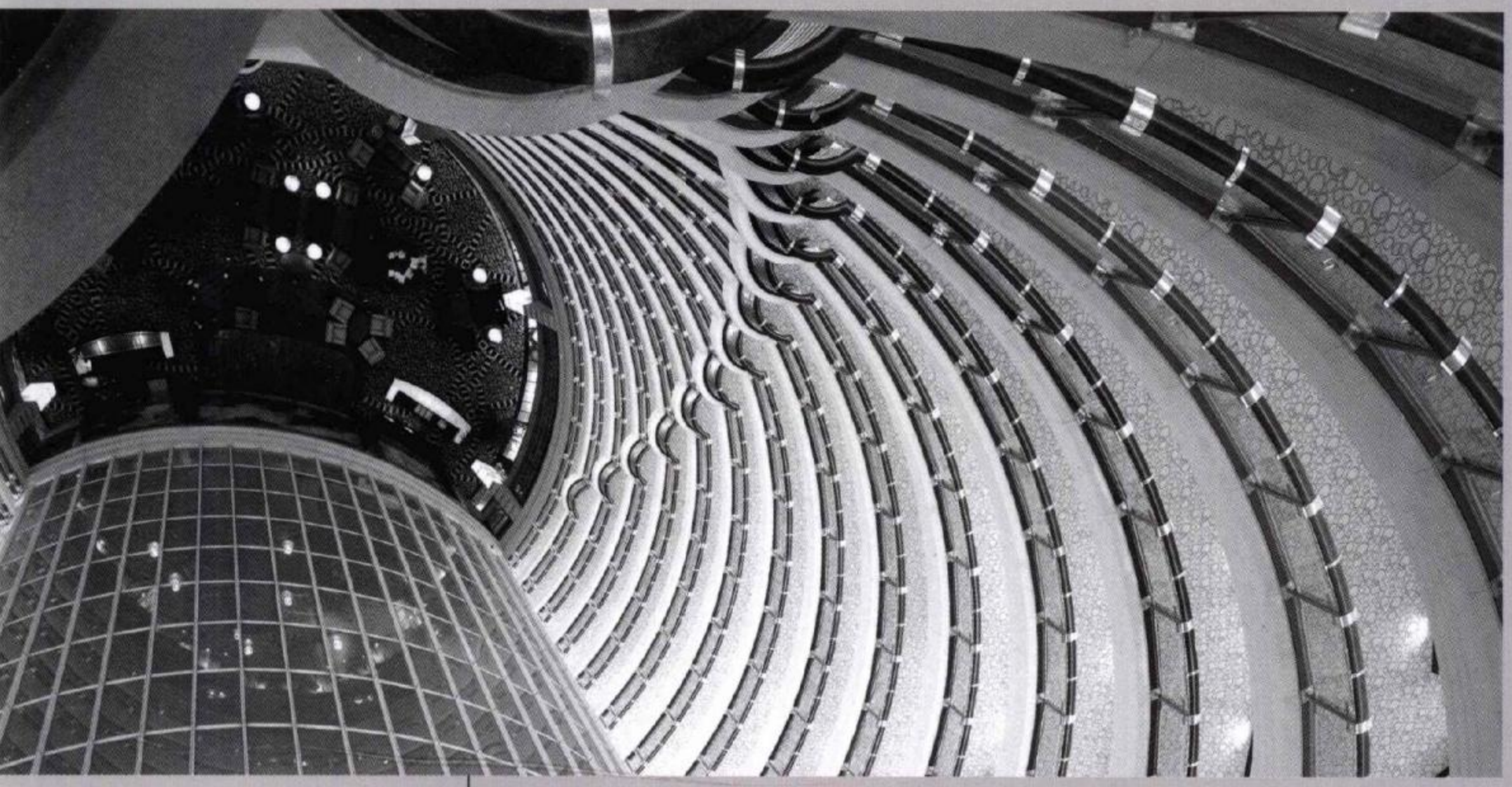
普通高等教育"十一五"国家级规划教材



Programming Structural Mechanics

# 程序结构力学

第2版

袁驷 编著

高等教育出版社
Higher Education Press

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

# 程序结构力学

（第2版）

袁　驷　编著

高等教育出版社
Higher Education Press

**图书在版编目(CIP)数据**

程序结构力学 / 袁驷编著. —2 版. —北京:高等教育出版社,2008.6

ISBN 978-7-04-023926-3

Ⅰ. 程… Ⅱ. 袁… Ⅲ. 结构力学-高等学校-教材

Ⅳ. O342

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 071179 号

**策划编辑** 杨 倩 **责任编辑** 张玉海 **封面设计** 赵 阳 **责任绘图** 朱 静

**版式设计** 张 岚 **责任校对** 金 辉 **责任印制** 宋克学

| | | | |
|---|---|---|---|
| **出版发行** | 高等教育出版社 | **购书热线** | 010-58581118 |
| **社 址** | 北京市西城区德外大街 4 号 | **免费咨询** | 800-810-0598 |
| **邮政编码** | 100120 | **网 址** | http://www.hep.edu.cn |
| **总 机** | 010-58581000 | | http://www.hep.com.cn |
| | | **网上订购** | http://www.landraco.com |
| **经 销** | 蓝色畅想图书发行有限公司 | | http://www.landraco.com.cn |
| **印 刷** | 北京地质印刷厂 | **畅想教育** | http://www.widedu.com |
| | | **版 次** | 2001 年 3 月第 1 版 |
| **开 本** | 787×960 1/16 | | 2008 年 6 月第 2 版 |
| **印 张** | 21.25 | **印 次** | 2008 年 6 月第 1 次印刷 |
| **字 数** | 370 000 | **定 价** | 39.80 元（含光盘） |

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

**版权所有 侵权必究**

**物料号 23926-00**

# 内 容 提 要

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”和“高等教育百门精品课程教材建设计划”的研究成果，是在第1版的基础上修订而成的。

本书内容覆盖了经典结构力学中的所有问题：几何组成、静定结构、超静定结构、影响线、包络图、自由振动、弹性稳定，以及极限荷载等。而且，全部为精确单元模型和精确算法，是一套完整的结构力学的新体系。

本版的修订目标有三。一是使其更加便于教学：不再要求读者熟悉 Fortran 77 语言，将 Fortran 90 作为自包容的内容；二是使其体系更加完整：以作者的最新研究成果为基础，增加了移动荷载下结构的内力包络图分析一章；三是更加面向工程应用：增加了考虑剪切变形的杆件单元、不同截面影响线的快速计算，以及自由振动分析的导护型 Newton 法等内容。

此外，本书所附的《结构力学求解器》软件也升级为新的版本，它可以分析计算本书各章中所涉及的所有结构力学问题，全部为精确解，其中的教学版还为工程中用得最多的静力分析和自由振动分析提供了前后处理的界面程序。

本书体系完整、内容新颖、信息丰富、特色鲜明。本书既可作为高等学校土木、水利、交通、力学等专业结构力学课程教材，又是一本有特色的著作，可供教师、学生和工程技术人员使用。

# 郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

**反盗版举报电话**：(010) 58581897/58581896/58581879

**反盗版举报传真**：(010) 82086060

**E - mail**：dd@hep.com.cn

**通信地址**：北京市西城区德外大街4号
高等教育出版社打击盗版办公室

**邮　　编**：100120

**购书请拨打电话**：(010)58581118

# 第 2 版前言

“程序结构力学”课程是对现有的“结构矩阵分析”或类似课程在内容体系上的改革创新。它仍以杆系结构为基本对象，以力学为本，以新一代工程计算程序语言 Fortran 90 为工具，旨在系统地训练计算机建模、编程、分析、计算的能力，是面向计算机的结构力学课程。以本课程为基础的教学实践获 2001 年国家级教学成果一等奖，以本书为基础的结构力学课程于 2003 年被评为首批国家级精品课程。

本书第 1 版已初步形成了一个面向计算机的结构力学新体系，本次修订的目标是使这个体系更加完整和完善。主要修订的内容有如下几点。

一、将 Fortran 90 作为自包容的内容，不再要求读者掌握或熟悉 Fortran 77 语言。基于此，对第 2 章和附录 A 作了较大幅度的修订，适当增加了 Fortran 语言的基础知识内容，特别是强调了计算机数值计算中的一些基本概念，如实型数的表示和取值范围等。尽管最新的 Fortran 语言标准已经升级为 Fortran 2003，但由于目前全面支持 Fortran 2003 的编译器尚未普遍，而且本书也没有必要用到更新的语法特性，因此本书仍采用 Fortran 90 语言。

二、本书最重要的修订是增加了结构的内力包络图分析一章（第 8 章）。本章内容是最新的研究成果，同全书其他章节一样，是精确算法，给出精确解。结构内力包络图的分析计算，在工程中十分有用，但在传统的结构力学教材中，限于计算手段限制，这一部分内容普遍比较欠缺且薄弱。正是这一章内容的增加，使得本书中的面向计算机的结构力学新体系变得更加完整。

三、其他章节中局部修订的内容有：在超静定结构分析一章（第 6 章）中，增加了考虑剪切变形的杆件单元的内容；在影响线分析一章（第 7 章）中，增加了杆件内不同位置截面的影响线的快速计算方法；在结构的自由振动分析一章（第 9 章）中，重新梳理了内容结构，用动力刚度矩阵的导数矩阵取代了原书中的差分法，并给出了更加高效可靠的导护型 Newton 法的完整算法。

四、更新了结构力学求解器教学版，使其不仅可以用于静力分析计算（第 6 章）还可以用于自由振动分析计算（第 9 章）。学生可以在教学版的基础上，用书中的高效精确的算法和 Fortran 90 语言，为自己开发一个可直接

对大型结构进行静力分析和动力特性分析的工程计算软件。

面向计算机的结构力学新体系是本书的一贯追求，但由于时间紧促、水平有限，不足、不妥之处恐在所难免，期盼读者指正。

本书稿得到东南大学单建教授审阅和指点，谨致谢意。

作　者

2007 年 11 月于清华园

# 第 1 版前言

本书是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果，是面向21世纪课程教材，是面向计算机建模、编程、分析和计算能力培养的普通高校结构力学课程教材。作者最初只是想对传统的“结构矩阵分析”或类似的课程在内容体系更新上做一点尝试，但最终却以一个完整的、面向计算机的结构力学新体系作为归宿。尽管始料不及，但却不无欣慰。

在传统的“结构矩阵分析”课程中，力学模型比较单调，基本上是单一的位移法刚度模型，虽然有“以不变应万变”的效力，但在内容体系上更多的是面向“计算”和“实用”的，而较少地面向力学建模能力的训练与培养，有力学让位于计算、力学服从于计算、力学受限于计算之感。给人的印象好像是：计算机的方法基本上就是一个矩阵位移法，而像稳定、振动等问题就只能用Ritz(里兹)法或有限元法去做近似的处理。写本教材的目的之一是试图“平衡”一下这种以偏概全的局面。

本书名为“程序结构力学”，之所以也称为“结构力学”，因为在内容上它与经典结构力学是相对应、相平行的，基本上覆盖了经典结构力学中所涉及的所有问题——从几何组成、静定结构，一直到动力计算、极限荷载。因此，本教材是针对整个结构力学体系的，而不仅是其中的个别方法，如矩阵位移法。希望读者学完本课程后获得的印象是，计算机方法适用于经典结构力学中的所有问题，而且在效力上远胜过经典结构力学。

仍用“结构力学”这一名称的另一个原因是，本教材自始至终以“力学”为本。计算机编程首先是计算机建模训练，其次才是“计算”和“应用”。譬如，虽然矩阵位移法可以用来统一求解静定和超静定结构，但是在本教材中仍然以专门章节介绍仅用平衡条件的静力法。虽然纯静力方法未必很实用，但是从计算机建模能力培养的角度来看，其不失为一个有益的教学训练环节。

在“结构力学”前面冠以“程序”二字，点出了本书与经典结构力学中不同的前提、手段、出发点和立足点。经典结构力学面向“人脑”，程序结构力学面向“电脑”。“程序”是“电脑”思维的载体，是“人脑”指使“电脑”思维的

工具。用“电脑”分析结构力学,实质上就是用“程序”进行结构的分析计算。面向“电脑”的结构力学,若不落实到“程序”,似有一种“有矢”而“无的”的感觉。

程序须用“语言”来写。程序语言的质量优劣、功能强弱及先进与否,直接影响本教材的内容体系。本教材选择了新一代的工程计算语言 Fortran 90,并限制在一个精选的子集范围内。Fortran 90 所具有的面向 21 世纪的特性,为本教材注入了时代的气息;其内在的、面向并行计算的特点,对于以大型工程计算为实用背景的工科学生来讲,是一个天然的佳选;而其面向数组矩阵运算的特征,在很大程度上可直接用程序语言取代矩阵运算,($A=0$ 既是矩阵公式又是程序语言),更使得它成为本课程所难以推却的语言,也使得“程序结构力学”中的“程序”二字更为贴切,更加富有内涵。

作为本教材的一个直接的、配套的产品,我们开发研制了一个 MS Windows 环境下的计算机辅助分析计算软件——“结构力学求解器”。该求解器可以求解本教材中从几何组成一直到振动、稳定以及极限荷载等所有问题,是本教材内容的具体的程序实现,也是本课程的产品的一个示范。学完本课程后就掌握了求解器中核心的分析计算理论和算法,也就具备了与开发该求解器中核心计算程序相当的能力。

作为继承,本教材目前仍以经典结构力学为基础,对经典结构力学中已经讲述了的内容作了尽可能的从简。作为发展,本教材在内容体系上的完整性使其有潜力在未来成为独立于经典结构力学的新体系。我们认为,兼顾继承和发展,在继承中发展,在发展中创新,是面向 21 世纪教学内容体系改革的精神所在。我们把这个正在出现的新体系归功于 21 世纪,并将其献给 21 世纪。

本教材的完成是几年来坚持不懈的思考、探索、研究和完善的结果,其中不乏独特的内容素材和处理手法,而有些内容甚至在国际上也属前沿之列(如自由振动中的振型计算等)。在潜心研究过程中,我们有幸得到一些令人满意的成果,使得本教材所构思的内容体系得以完备。

本教材的形成不完全是教师的成果。几个章节(如几何组成分析、自由振动、弹性稳定、极限荷载)的内容,最初都是作者给因材施教的本科学生所布置的课题,后来便在教师带学生、学生促教师、教学相长、教学共进的过程当中逐步结出了成果。这里,作者要特别提到叶康生和林永静这两位学生,在上面提到的几个章节中包含了他们的辛勤努力和聪明才智。

本课程自 1997 年开始,每年都在清华大学土木系讲授,每次仅用 32 课内学时。1998 年在北方交通大学土木系的学生中作了试点教学,用了 38 课内学时,取得了很好的效果。教学中对程序的要求是:作为基本要求,让学

生用 Fortran 90 完成一个完整的平面刚架的静力分析计算程序;对清华的学生,还以课程考核的形式要求学生编制频率与振型计算程序。这些程序的32 位保护模式和完全的动态资源管理的特性,使学生在课程结束之后,享有一个有效的计算工具,可以直接用于实际工程当中的大规模分析计算。

在结束前言之前,回顾本教材编制过程中的创意与追求,总结一下特色,似有以下几点可以提及:

1. 能力培养的系统性:系统地培养计算机建模编程、分析计算能力。

2. 内容体系的完整性:覆盖了经典结构力学中几乎所有的问题。

3. 内容体系的一致性:从头至尾一致为精确单元和精确算法。

4. 内容体系的综合性:广泛综合力学、数学、计算技术、程序技巧等内容。

5. 内容体系的现代性:有些内容(如振型计算)为学科前沿最新研究成果。

6. 程序语言的先进性:采用了先进的 Fortran 90 程序语言。

以上虽是我们追求的特色,但未必都已得到很好的实现。由于时间紧促、水平有限,不妥和错误之处恐在所难免,期盼读者指正。

本书稿请大连理工大学钟万勰院士、东南大学单建教授审阅,他们在审阅中提出很多宝贵意见和建议,作者致以衷心的感谢。

作　者

2000 年 10 月于清华大学

# 本书符号表说明

在实施国家标准的过程中，为保证国家标准和现有惯例的衔接，本书作了认真的考虑，现作如下说明，请读者注意。

1. 国家标准规范的物理量的名称和符号，按国家标准使用，注重量的物理属性。如各种力（包括荷载、反力和内力）都用 $F$ 作为主符号，而将其特性以下标（上标）表示；等等。

2. 对于在结构力学中广泛使用的广义力（包括力与力偶矩、力矩）和广义位移（包括线位移与角位移），为了体现其广义性（有时还有未知性），考虑到全书叙述的统一和表达的简洁、完整，本书有的仍沿用以往教材的符号。至于它们在具体问题中对应的量和相应单位，则视具体问题而定。

3. 在结构力学中经常应用“单位量”的概念，如单位力 $X=1$，单位荷载 $F_P=1$，单位位移 $\Delta=1$ 等。现以单位力 $X=1$ 为例加以说明。单位力 $X=1$ 是一种简称，详细地说，是指数值为 1 而其量纲指数都为零（量纲并不为零，量纲为一）的特定广义力 $\overline{X}=1$（这里，$\overline{X}$ 与 $X$ 在数值上相等，但量纲不同。$\overline{X}$ 是一个量纲一的量，以前称为无量纲量）。

4. 本书中某些符号及有关公式运算中的单位表示，考虑以往教材的习惯和结合工程实际及计算机运算的方便，作了必要的处理。具体情况在本书的相应处已有说明。

5. 本书中内力等各物理量是有单位的，但计算机程序只能进行纯数值运算。因此，在某些矩阵运算和程序运算过程中，未一一注明单位。全书类同。

# 主要符号表

| 数学符号 | Fortran 90 表示 | 含　义 | 出现章号 |
|---|---|---|---|
| $EA, EI, KGA$ | Elem(:)% EA,<br>Elem(:)% EI,<br>Elem(:)% GA | 杆件截面的抗拉刚度,抗弯刚度,抗剪刚度 | 6、7<br>8、9、10 |
| $F_P$ | | 集中力荷载 | 全书 |
| $F_N$ | | 轴力 | 全书 |
| $F_A, F_B$ | | 支座 $A, B$ 反力 | 全书 |
| $\overline{F}^e, F^e$ | EF(:) | 单元杆端力向量(局部坐标、整体坐标) | 全书 |
| $F_X^e, F_X$ | EF(:) | 单元基本未知力向量,整体未知力向量 | 5、11 |
| $\overline{F}^{Fe}, F^{Fe}$ | EP(:) | 单元固端力向量(局部坐标、整体坐标) | 6、11 |
| $\overline{F}_N^e, \overline{F}_N$ | | 轴力影响面(单元、结构) | 8 |
| $F_{Pu}$ | | 极限荷载 | 11 |
| $F_P^+, F_P^-$ | | 可破坏荷载,可接受荷载 | 11 |
| $\overline{F}_Q^e, \overline{F}_Q$ | | 剪力影响面(单元、结构) | 8 |
| $\overline{F}_u^e, F_u^e$ | | 极限弯矩形成的单元"荷载"向量(局部坐标,整体坐标) | 11 |
| $F_u$ | | 极限弯矩形成的整体"荷载"向量 | 11 |
| $\overline{F}_{xi}, \overline{F}_{yi}, M_i$ | | 局部坐标下杆端 $i$ 的杆端力分量 | 全书 |
| $F_{xi}, F_{yi}, M_i$ | | 整体坐标下杆端 $i$ 的杆端力分量 | 全书 |
| $g^e$ | EG(1:3,1:6) | 单元几何约束矩阵 | 4、5 |
| $G$ | G(:,:) | 整体几何约束矩阵 | 4、5 |
| $\overline{h}^e, h^e$ | EH(1:6,1:3) | 单元平衡矩阵(局部坐标,整体坐标) | 5、6<br>11 |
| $H$ | GH(:,:) | 整体平衡矩阵 | 5、11 |
| $J$ | | 低于给定值的频率数 | 9、10 |
| $J_0, J_K$ | J0, JK | 低于给定值的单元固端频率数,$K^\Delta$ 对角线上负元素的数目 | 9、10 |
| $\overline{k}^e, k^e$ | EK(1:6,1:6) | 单元刚度矩阵(局部坐标,整体坐标) | 全书 |
| $K$ | GK(:,:) | 整体刚度矩阵 | 全书 |
| | Kcol(:)% row(:) | 变列宽存储的整体刚度矩阵 | |
| $K^\Delta$ | | 用高斯消去法将 $K$ 消成的上三角阵 | 9、10 |

续表

| 数学符号 | Fortran 90 表示 | 含　义 | 出现章号 |
|---|---|---|---|
| $l$ | Elem(:)%Len | 单元长度,杆件长度 | 全书 |
| $L,\hat{L}$ | | 所有单元长度之和,所有受荷单元长度之和 | 8 |
| $m$ | | 体系自由度数 | 4、5 |
| $\bar{m}$ | Elem(:)%m | 均布质量 | 9 |
| $M$ | NElem*3 | 几何约束方程数 | 4、5 |
| $M_u$ | Elem(:)%Mu | 极限弯矩 | 11 |
| $\overline{M^e},\overline{M}$ | | 弯矩影响面(单元、结构) | 8 |
| $n$ | | 多余约束数 | 4、5 |
| $ne$ | NElem | 结构的单元数 | 全书 |
| $N$ | NGlbDOF | 结构结点位移总数、结构结点自由度总数 | 全书 |
| $N_r,N_{r0}$ | | 频率区间$(\omega_l,\omega_u)$中的频率数和固端频率数 | 9、10 |
| $p,p_u$ | | 荷载比例系数,极限荷载比例系数 | 11 |
| $\boldsymbol{P}$ | GP(:),Gload(:) | 整体总结点荷载向量 | 5、6 |
| $\overline{\boldsymbol{P}_E^e},\boldsymbol{P}_E^e$ | EP(:) | 单元等效结点荷载向量(局部坐标,整体坐标) | 5、6 |
| $\boldsymbol{P}_J$ | | 结点荷载向量 | 全书 |
| $q,p,m_0$ | | 均布横向荷载,均布轴向荷载,均布力矩 | 5、6 |
| $r$ | | 独立约束数 | 4、5 |
| $\boldsymbol{T}$ | ET(:,:) | 坐标变换矩阵 | 全书 |
| $\bar{u}_i,\bar{v}_i,\bar{\theta}_i$ | | 局部坐标下杆端 $i$ 的位移分量 | 全书 |
| $u_i,v_i,\theta_i$ | | 整体坐标下杆端 $i$ 的位移分量 | 全书 |
| $x,y$ | | 整体坐标,结构坐标 | 全书 |
| $\bar{x},\bar{y}$ | | 局部坐标,单元坐标 | 全书 |
| $\bar{x}_a,\bar{x}_p,x_a,x_p$ | | 截面和荷载位置坐标(局部、整体) | 8 |
| $\boldsymbol{\Delta}$ | Disp(:) | 整体结点位移向量 | 全书 |
| $\overline{\boldsymbol{\Delta}^e},\boldsymbol{\Delta}^e$ | EDisp(1:6) | 单元杆端位移向量(局部坐标,整体坐标) | 全书 |
| $\lambda$ | | 特征值(频率参数,失稳荷载系数),位置参数 | 9、10 |
| $\boldsymbol{\lambda}^e$ | ELocVec(1:6), Elem(:)%GlbDOF (1:6) | 单元定位向量 | 全书 |
| $\omega,\omega_F$ | Freq | 自振频率,单元固端频率 | 9 |
| $\omega_l,\omega_u$ | Freq1,Freq2 | 自振频率下界和上界 | 9 |

# 目　录


第1章　绪论 …… 1

§1-1　结构力学教学内容的改革与发展 …… 1

§1-2　面向能力培养的结构力学 …… 2

§1-3　一个基础、两座大厦 …… 3

§1-4　三个基本关系 …… 4

§1-5　杆件与结构 …… 4

§1-6　内容的教学安排 …… 5

第2章　Fortran 90 编程简介 …… 7

§2-1　Fortran 90 的新特性 …… 8

§2-2　Fortran 90 的子集语言 …… 9

§2-3　常用语言特性介绍 …… 14

§2-4　编程风格与约定 …… 29

习题 …… 29

第3章　结构体系的数值化 …… 32

§3-1　坐标系、位移和力 …… 33

§3-2　结构的编码 …… 36

§3-3　Fortran 90 实现 …… 39

§3-4　在求解器中输入结构体系 …… 44

习题 …… 48

第4章　几何组成分析 …… 50

§4-1　单元分析 …… 51

§4-2　整体分析 …… 53

§4-3　几何可变性分析 …… 55

§4-4　算法 …… 56

§4-5　例题 …… 58

§4-6　用求解器进行几何组成分析 …… 63

习题 …… 66

第5章 静定结构分析 …… 69

§5-1 单元分析 …… 70
§5-2 整体分析 …… 73
§5-3 例题 …… 75
§5-4 静力平衡与几何组成 …… 80
§5-5 用求解器求解静定结构 …… 82
习题 …… 90

第6章 超静定结构分析 …… 94

§6-1 单元分析 …… 95
§6-2 整体分析 …… 100
§6-3 若干性质和讨论 …… 103
§6-4 变带宽矩阵的直接存储 …… 111
§6-5 变带宽矩阵的分解求解 …… 115
§6-6 Fortran 90 程序设计样例 …… 124
§6-7 考虑剪切变形的梁单元 …… 131
§6-8 用求解器求解超静定结构 …… 136
习题 …… 141

第7章 结构的影响线分析 …… 144

§7-1 虚位移法求影响线 …… 144
§7-2 矩阵位移法求影响线 …… 146
§7-3 杆件内不同位置截面的影响线 …… 150
§7-4 例题 …… 152
§7-5 用求解器计算结构的影响线 …… 155
习题 …… 159

第8章 结构的内力包络图分析 …… 160

§8-1 内力影响面 …… 161
§8-2 内力影响面的计算 …… 163
§8-3 内力面 …… 167
§8-4 内力最大值和最小值的确定 …… 170
§8-5 例题 …… 171
§8-6 考虑剪切变形的杆件 …… 176
§8-7 用求解器计算结构的内力包络图 …… 177
习题 …… 179

第9章　结构的自由振动分析 …… 180

§9-1　单元分析 …… 181

§9-2　整体刚度方程 …… 187

§9-3　Wittrick-Williams 算法 …… 189

§9-4　频率的计算 …… 193

§9-5　振型的计算 …… 200

§9-6　高效算法——导护型 Newton 法 …… 211

§9-7　用求解器求解自振频率与振型 …… 215

习题 …… 218

第10章　结构的弹性稳定分析 …… 221

§10-1　问题的预处理 …… 222

§10-2　单元分析 …… 222

§10-3　整体刚度方程 …… 226

§10-4　失稳荷载系数的计算 …… 227

§10-5　失稳模态的计算 …… 228

§10-6　例题 …… 228

§10-7　用求解器求失稳荷载和模态 …… 231

习题 …… 234

第11章　结构的极限分析 …… 235

§11-1　图解法 …… 236

§11-2　单元分析 …… 238

§11-3　整体分析 …… 240

§11-4　均布荷载的处理 …… 245

§11-5　用求解器求极限荷载 …… 247

习题 …… 249

附录 A　Fortran 90 语言精要 …… 252

§A-1　语言组成 …… 252

§A-2　表达式和赋值 …… 258

§A-3　控制语句 …… 261

§A-4　程序单元和过程 …… 263

§A-5　数组处理 …… 267

§A-6　指针 …… 272

§A-7　类型说明语句 …… 276

§A-8　固有过程 …… 279

§A-9　输入和输出 …… 280

**附录 B 《结构力学求解器》(学生版)介绍** …… 285
§B-1 简介 …… 285
§B-2 求解功能 …… 286
§B-3 技术性能 …… 286
§B-4 装机与运行 …… 287
§B-5 研制组 …… 287
§B-6 命令指南 …… 288
§B-7 致谢 …… 296
**附录 C 《结构力学求解器》(教学版)介绍** …… 297
§C-1 简介 …… 297
§C-2 软件安装 …… 298
§C-3 接口说明 …… 298
**附录 D 静力分析编程大作业题目** …… 300
**附录 E 线性规划简介** …… 301
§E-1 线性规划问题 …… 301
§E-2 标准化方法 …… 302
§E-3 可行域与基本可行解 …… 302
§E-4 单纯形法 …… 304
§E-5 单纯形法 Fortran 90 程序 …… 305
§E-6 初始标准基向量 …… 307
§E-7 例题 …… 307
**主要参考文献** …… 309
**部分习题答案** …… 311
**索引** …… 318
**作者简介** …… 322

# 第1章 绪 论

§1-1 结构力学教学内容的改革与发展
§1-2 面向能力培养的结构力学
§1-3 一个基础、两座大厦
§1-4 三个基本关系
§1-5 杆件与结构
§1-6 内容的教学安排

## §1-1 结构力学教学内容的改革与发展

结构力学是一门具有悠久历史和丰富内容的传统学科，是土木工程、水利工程、交通工程等专业领域的一门主要技术基础课程。

结构力学可以包括很宽泛的内容，但通常所说的结构力学是狭义的结构力学，基本上界定在杆件结构力学的范围内。它的主要任务是根据力学原理研究在外力和其他因素作用下结构的内力和变形，结构的强度、刚度、稳定性和动力反应，以及结构的组成规律和合理的结构形式。本书中所说的结构力学属狭义的结构力学，即是指杆件结构力学。

结构力学的教学内容与科学技术发展水平有着密切的关系，特别是随着科学计算技术的发展而不断的更新。在计算机出现之前，人们多以手算为主，将精力集中在如何构造一些巧妙的分析求解方法，既能解决问题，又不过于复杂。反映在教材当中，表现在包含了很多适用于不同情况的、有特色的求解技巧和方法。这些方法反映了结构力学中的丰富的学术思想，但也反映了受到计算手段的限制，结构分析缺乏统一的、通用的分析计算方法。计算机出现之后，计算手段的限制得到了解放，矩阵代数的方法有了用武之地，人们的注意力开始转向功能强大的计算机方法。反映在教材中，表现在一方面在传统的结构力学教材中融入以矩阵位移法和有限元法为代表的计算机方法的章节（如主要参考书目1、2），另一方面，单独的结构矩阵分析和计算结构力学的教材逐渐出现（如主要参考书目3、4）。近年来，结构分

析的计算机方法已经成为结构力学课程中不可缺少的教学内容。

随着21世纪的到来,人类步入信息时代,计算机技术无论从硬件还是软件上都在日新月异地发展,信息化、数字化、网络化渗透在很多学科的当中,也为很多学科提供了新的发展机遇。个人计算机的空前普及,计算机语言的更新换代,计算技术的不断发展,使面向计算机的结构力学不再满足于矩阵位移法和近似的有限元法,而是开始尝试系统地建立面向计算机的结构力学新体系。这个新体系将计算机方法应用于经典结构力学中的所有类型的问题,为他们建立起计算机分析求解的精确模型,对他们作精确的数值分析计算,而不受求解问题规模的限制。

作为面向21世纪的新教材,本书就想尝试为结构力学建立这样一种具有现代计算方法的强大功能,但又不失去传统解析方法之精确性的新体系。

## §1-2 面向能力培养的结构力学

结构力学是力学系列课程中的重要组成部分,它以基础力学(如理论力学和材料力学)为基础。分析一下基础力学和结构力学的内容可以看出,力学中的最基本的和最基础性的概念和理论大都在基础力学部分中建立起来了。学习结构力学时,主要是学习如何将基础力学中的概念、理论和知识充分调动起来,灵活、合理、巧妙、综合地应用于杆件组成的复杂结构的分析中去。从性质上看,结构力学比基础力学更多地、更直接地面向结构工程的设计和计算,因此应更多地面向能力培养和素质训练,而不仅是知识的传授和一些方法技巧的罗列。人们常说,结构力学是结构工程师的看家本事。这一说法恰恰反映了结构力学中能力和素质培养的重要性和主导性。

作为面向21世纪的课程内容体系,不仅要从各门单一课程的内容上考虑如何改革和更新,更应该通观结构力学的整个内容体系和知识结构,研究如何更加有效地培养结构力学中所最需要的能力。以能力培养为主导,将能力培养贯穿始终和各个环节,相应地在课程的内容设置和模块划分上也应尽可能地建立配套体系。

为了建立面向能力培养的内容体系,必须认真研究结构力学中各种能力的体现与要求,找出最根本、最重要、也是最需要重点训练的能力,即要抓大放小,不能面面俱到。从整体上讲,结构力学中有三方面的能力要重点训练培养,它们是:经典方法分析能力、计算机分析能力和定性分析能力。

## §1-3 一个基础、两座大厦

面向上节阐述的三方面能力的培养，同时为了适应新世纪、新形势下的新要求，在内容体系上尝试着将传统的一门结构力学课程重新组建成如下的三个课程模块：

1. 经典结构力学——培养经典方法的分析能力，即定量的手算能力；
2. 程序结构力学——培养计算机建模分析能力，即定量的电算能力；
3. 定性结构力学——培养定性分析和判断能力，即定性的脑算能力。

上述三个模块可以比喻为：一个基础、两座大厦，如图 1-1 所示。

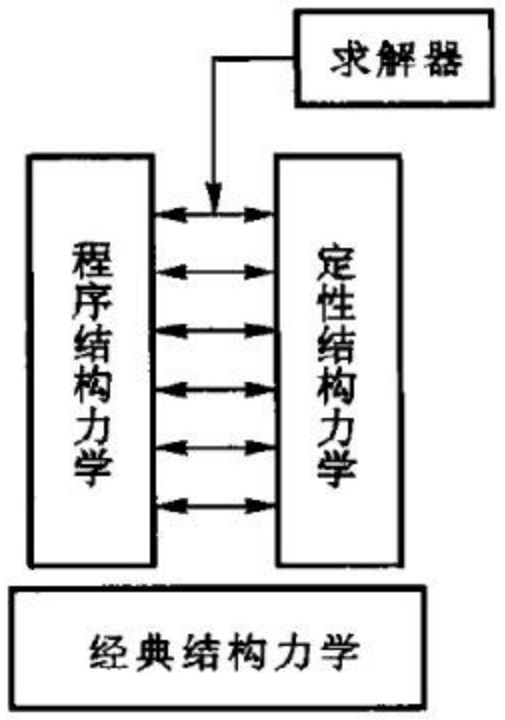



图 1-1 一个基础、两座大厦

以上三块内容，第一块是基础，后两块是能力上的延伸和提高，之间又由“结构力学求解器”（简称求解器）将它们贯通衔接。求解器是一个计算机辅助分析软件，既是“程序结构力学”的成果，又是“定性结构力学”的数值分析平台。

第一块内容的教材已经“守本翻新”而成（见参考书目 1）。本书即是第二块课程内容的教材，同时本书后附带了求解器最新版本的光盘。

结构力学以及其他所有力学中的最重要的能力之一是定性分析。在结构力学中，工程中的概念设计、估算判断、计算模型建立、计算结果分析等都要定性分析。鉴于定性分析能力的重要性，在新的结构力学课程体系中列入了“定性结构力学”这样一门正在尝试中的新课程。

三个课程模块的内容均覆盖结构力学的主要内容，是站在不同的角度、立足于不同的方位、面向不同的能力培养来建立结构力学课程内容的。将“结构力学”比喻为一座山，如果说“经典结构力学”是从正面的坡爬山，看到正面坡的风景，那么“程序结构力学”便是从背面的坡攀山，看到的是另一面坡的风景，而“定性结构力学”则好像是坐在缆车上观山，虽然不太细，但观看的却是全景。

在学习结构力学任何一部分内容时，都应该注意有意识地培养上述三方面的能力。在学习本书时，特别要注意计算机方法在建模、分析中的思路和特点。

## §1-4　三个基本关系

结构力学基本上是处理变形体力学问题，问题类型多种多样（静力、振动、稳定、极限状态等），分析求解问题的方法也各有不同，但所有方法都要考虑下列三方面的关系：

（1）平衡关系

力系的平衡条件是任何类型问题、任何计算方法都要自始至终遵守的；在结构力学中，从最小的微元体、单个杆件、部分子结构乃至整个结构，也无论是静力分析还是振动、稳定分析，都要满足平衡条件。

（2）几何关系

变形的协调条件或几何连续条件也是所有问题和所有方法必须遵循的条件；在结构力学中，杆端位移要协调、支座处要满足位移约束条件。

（3）物理关系

应力与应变的物理关系也是变形体力学问题所要考虑的一个基本条件，如本书中极限分析一章就假定材料是理想弹塑性的。

上述三方面的关系贯穿全书始终，在这里事先加以强调，望学习时注意。

## §1-5　杆件与结构

杆件结构力学主要是研究杆件组成结构后的受力状态。用计算机处理结构力学的问题大都采用化整为零、积零为整的分析模式，即首先将结构拆成零散的杆件单元，对单元进行分析，然后再将所有杆件单元集成为结构后进行求解。这一求解模式贯穿本书自始至终。但是，本书的求解模式自始至终贯穿一个重要的特点，即它从精确解出发，最终得到精确解，如图1-2所示。

在这样一个求解模式中，单元分析过程基本上是一个建模的过程，而整体分析更多的是分析求解过程。为了求得精确结果，必须借助力学概念和数学工具，根据问题类型的特点建立精确的单元模型，表1-1归纳了本书各章中的单元模型的力学性质和涉及的数学知识。单元分析是精确分析的关键，整体分析是精确求解的保障。

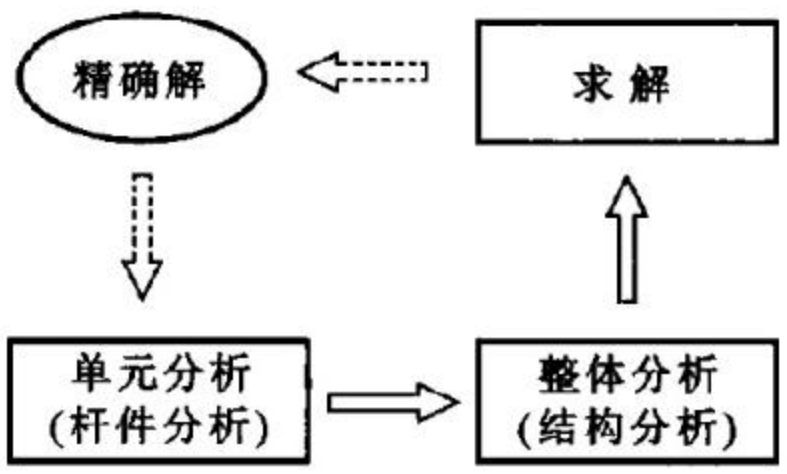



图1-2　本书中统一的求解模式

**表 1-1 本书各章单元模型的属性**

| 章 号 | 问题类型 | 单元模型的力学性质 | 涉及的数学知识 |
|---|---|---|---|
| 第 4 章 | 几何组成 | 几何 | 齐次方程、矩阵的秩、基础解系 |
| 第 5 章 | 静定结构 | 平衡 | 线性方程组求解 |
| 第 6 章 | 超静定结构 | (静力)刚度 | 矩阵的正定性、变带宽矩阵存储、$LDL^T$ 分解、基础解、分段多项式最大值和最小值 |
| 第 7 章 | 影响线 | (静力)刚度 | |
| 第 8 章 | 包络图 | (静力)刚度 | |
| 第 9 章 | 自由振动 | (动力)刚度 | 振动(稳定)微分方程、特征值问题、求特征值的计数法、逆幂迭代 |
| 第 10 章 | 弹性稳定 | (稳定)刚度 | |
| 第 11 章 | 极限荷载 | (受约束的)平衡 | 线性规划、单纯形法 |

表 1-2 列出了本书各章内容中的算法功能,所有的算法均为精确算法,给出精确解答。

**表 1-2 本书各章内容的算法功能**

| 章 号 | 问题类型 | 适用范围 | 算法功能 |
|---|---|---|---|
| 第 4 章 | 几何组成 | 任意平面体系 | 判别可变性、常变瞬变,给出自由度数、多余约束数、机构模态。 |
| 第 5 章 | 静定结构 | 任意平面静定结构 | 给出任一截面的内力 |
| 第 6 章 | 超静定结构 | 任意平面结构(考虑轴向、剪切变形) | 给出任一截面的位移和内力 |
| 第 7 章 | 影响线 | 任意平面结构 | 任一截面内力的影响线 |
| 第 8 章 | 包络图 | 任意平面结构<br>(水平移动荷载) | 任一截面内力的最大值和最小值 |
| 第 9 章 | 自由振动 | 任意平面结构 | 前 $n$ 阶的自振频率和振型 |
| 第 10 章 | 弹性稳定 | 任意平面结构 | 前 $n$ 阶的失稳荷载和失稳模态 |
| 第 11 章 | 极限荷载 | 任意平面结构 | 极限荷载和塑性铰位置 |

注:第 6 ~ 10 章均为常截面杆件。

## §1-6 内容的教学安排

本书作为新内容体系的尝试,内容更新方面的力度较大,涉及数学的内容也较多,还采用了程序语言 Fortran 90。本书大致可分为两大部分,第 1 章

到第8章(包络图)为第一部分,这一部分在力学上属于静力分析,在数学上属于线性问题,可以看成是基础部分。第二部分则包括第9章到第11章的振动、稳定和极限荷载的内容,这一部分可以看成是专题部分。

教学上,不一定讲授所有内容,表1-3给出了三个方案。对于一般院校,用大约32学时完成方案一是有可能的。如果学时允许,可将自由振动的内容包括进来,即方案二。第三个方案对教师和学生要求都较高,很多内容要靠学生课下钻研完成。

**表1-3 教学内容组织安排方案**

| 章的内容 | 内 容 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
|---|---|---|---|---|
| 第2章 | Fortran 90 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 第3章 | 结构的数值化 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 第4章 | 几何组成 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 第5章 | 静定结构 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 第6章 | 超静定结构 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 第7章 | 影响线 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 第8章 | 包络图 | | ✓ | ✓ |
| 第9章 | 自由振动 | | ✓ | ✓ |
| 第10章 | 弹性稳定 | | | ✓ |
| 第11章 | 极限荷载 | | | ✓ |
| 程序作业1 | 静力分析(第6章) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 程序作业2 | 自选其一:频率计算、振型计算、弹性稳定、极限荷载 | | | ✓ |

本书后面附有一个软件光盘,其中含有“结构力学求解器”的学生版和教学版两个版本。本书中各个章节大都含有如何使用求解器(学生版)的内容,这部分内容可酌情选用或自学。教学版是专门为静力分析的矩阵位移法(第6章)和自由振动分析(第9章)定制的,它提供了一个友好的前后处理的环境界面,使得程序的调试和编制更加高效、便捷和有趣,完成的程序更有实用价值。

有关求解器的介绍可参见附录B和附录C。

# 第2章
# Fortran 90 编程简介


§2-1 Fortran 90 的新特性
§2-2 Fortran 90 的子集语言
2-2-1 两个子集语言：ELF90 和 F
2-2-2 ELF90 子集语言
2-2-3 ELF90 编译器
2-2-4 用 ELF90 检查代码风格
§2-3 常用语言特性介绍
2-3-1 基本起步
2-3-2 模块
2-3-3 数据种别
2-3-4 派生数据类型
2-3-5 主程序和子过程
2-3-6 数组
2-3-7 指针
2-3-8 其他
§2-4 编程风格与约定
习题


Fortran 语言是最早出现的，也是最富有生命力的计算机语言之一。在当今各种新语言层出不穷的情况下，Fortran 语言仍然在改进、完善、进化和升级，到目前为止仍然是工程分析和数值计算的最方便、最有效的语言之一。

Fortran 语言的新标准 Fortran 90（1991 年颁布）具有很多优秀的特性，是 Fortran77 的换代版本（Fortran 77 已经停止修订和发展），能够使程序员编写出效率高、移植性强且更加易于维护和更加安全的程序代码，是最富有现代化特性的语言之一。在 Fortran 90 的基础上，已经发展出了面向并行计算的 HPF（High Performance Fortran）语言，而且 1997 年又颁布了 Fortran 95（对 Fortran 90 作了个别局部的调整）。Fortran 语言的最新标准是 2004 年颁布的 Fortran 2003，这是一个完全面向对象的 Fortran 语言，但是目前只有少数编译器对其部分功能作了实现。对于本书内容来讲，Fortran 90 已经绰绰有余，因此本书将集中讨论 Fortran 90。

增加了很多新特性的 Fortran 90 语言特别适于工程中的数值计算。美国 John Prentice 博士曾于 1995 年在 Internet 网上公开发表了“Fortran 90 as a Language of Choice for Engineering Students”的文章。该文章详细论述了为什

么工科学生应该首选学习 Fortran 90 语言。该篇文章先后被翻译成多种国家语言,在网上广为流传,很有影响。

鉴于 Fortran 90 语言的许多优良特性,特别是 Fortran 90 语言用于结构分析计算的简捷方便性,本书采用 Fortran 90 语言作为编程工具。由于 Fortran 90 增加了很多新的语言特性,同时还保留了对 FORTRAN 77 的兼容性,因此不加取舍,其语言集颇显臃肿。实际上,应用时只用 Fortran 90 中的一个子集就够了。本书尽可能在 Fortran 90 中选用最精简而又最先进的语言特性。

本书并不要求读者已经掌握了 Fortran 90,也不要求读者掌握或熟悉 FORTRAN 77,只要系统地学习过一门计算机语言即可。附录 A 提供了 Fortran 90 语言要点的说明,可供参考。本章主要对本书中所用到 Fortran 90 的子集语言特性和编程风格作一讨论。对于 Fortran 90 语言更为全面的介绍,请参考专门的文献,如本作者翻译的《Fortran 90 编程指南》一书。

为了简单起见,本书以下常将 Fortran 90 缩写为 F90,将 FORTRAN 77 缩写为 F77。

## §2-1　Fortran 90 的新特性

本节对 F90 中所引进的主要的新特性作一简单介绍,主要有以下 7 个方面。

1. 数组运算

F90 中允许对整个数组进行赋值和运算。设 A 已被声明为一维数组(向量),则A=0.0,将对 A 的每一个元素赋零,但赋值的顺序可以任意。与整个数组运算类似,F90 允许数组片段运算,例如:A(6:10)=A(1:5)。另外,几乎所有与数值计算有关的固有函数都可以使用数组作为变元。数组运算的突出的优点有:程序代码简单、与公式表达接近、便于代码优化、有利于并行计算。

2. 数值精度

F90 中增加了对数值精度的查询和设置,便于程序代码在不同平台之间的移植。例如,默认的实型数在 PC 机上通常为 4 个字节,但在某些大型机上为 8 个字节,致使同一程序在不同的机器上运行的结果精度不同。采用 F90 的精度设置,可以使同一代码在不同机器上运行的结果具有同等的精度保障。

3. 数据种别参数化

F90 对同一类型数据引进了不同的种别(kind),用种别参数来加以区别。这样,就使得固有数据类型更加丰富。特别是为字符型数据提供了可

包容多国文字以及化学、音乐等特殊符号的可能性。

4. 派生类型

F90 允许程序员用固有数据类型派生出用户定义的数据类型,简称为派生类型。用派生类型,程序员可以构造出更为抽象的数据结构。

5. 模块

模块是 F90 新增加的一种重要且有用的程序单元。模块中可以包含数据声明、派生类型的定义、过程定义等。模块可用来定义全局数据、建立子程序库及数据和过程的封装等。

6. 指针

F90 引进指针,从而为创建动态数据结构(例如,动态数组、链表、树、图等数据结构)提供了方便。F90 中的指针限定为变量的别名,并不直接指向内存地址,所以比较安全。本书中并未用到指针的实质性功能,只是在派生类型中把指针(pointer)当作可分配(allocatable)数组来用,因此本书中不做重点讨论。

7. 语言进化

F90 将冗余的、过时的和将淘汰的功能明确地列了出来,不推荐使用;这些功能将在未来的版本中被删除,体现了语言的进化。本书中采用的子集语言编译器 ELF90,从代码编译上对此作了保障。

## §2-2 Fortran 90 的子集语言

F90 增加了很多现代语言特性和功能,这就使得 F77 版本中的很多语言特性变为冗余的、过时的。虽然 F90 语言明确列出了过时的和将要淘汰的语言特性,但还是保留了与 F77 的兼容性,并没有将这些特性删除。这样,F90 基本上是 F77 的超级语言,这就导致 F90 的语言集合的增大,也为用户在学习和使用上带来困惑,颇有无所适从之感。

这一现状促使人们对 F90 的语言特性进行精心的筛选,从而提取出精致的子集语言。这就导致了几个 F90 的子集语言的出现。下面对 F90 的子集语言作进一步的介绍。

### 2-2-1 两个子集语言:ELF90 和 F

目前国际上有两个著名的、很相似的 F90 的子集语言:ELF90 和 F[①]。

① ELF90 的网址为 www.lahey.com,F 的网址为 www.unicomp.com/imagine1/。

ELF90 是 Essential Lahey Fortran 90 的缩写，到本书稿完成时，ELF90 编译器的最新版本是 v4.0，而且是 Windows 环境下的版本。F 具有多个平台的版本。

ELF90 和 F 两个子集语言的提取原则有很多共同之处：

- 确保是 F90 的真子集语言，用它们写出的代码用任何 F90 全集语言编译器都可以顺利地编译运行。
- 去除冗余特性和重复功能，保留精华；保证每一功能都能实现，但只提供一两种最先进的实现方法；例如，去除了 F77 的公用块，用 F90 新增的模块取代。
- 强迫程序员采用更严格的、更规则的编程风格；例如，不允许使用隐含规则等。
- 不考虑与 F77 的兼容性。

除了共同之处，两个子集语言也有一些区别。总的来讲，F 比 ELF90 有更多的强迫限制和更严格的语法，如：F 要求所有关键词都用小写，而 ELF90 用大小写均可。又如，对于数组声明，F 要求将 dimension 属性放在分隔符左边：

```
integer,dimension(20)      :: a
integer,dimension(10,50)   :: b
integer                    :: c
```

而 ELF90 可以采用上面形式，也可用更简短方便的形式：

```
integer :: a(20),b(10,50),c
```

这种形式允许在一行语句中声明多个不同维数、不同长度的数组，甚至还有简单变量；代码输入也较简单。此外，两个子集语言之间还有一些其他的不同，这里不再一一列举。

本书采用略为宽松的 ELF90 语言，亦即书中的代码都遵循 ELF90 的语法规则。如果有需要，读者可以自行将书中代码翻译成 F 版本。

下面进一步介绍 ELF90 子集语言。

### 2-2-2 ELF90 子集语言

子集语言的提出不仅仅是为了减少语法条目，使语言集合变小，便于学习和掌握，更是为了倡导一种先进的、优良的编程风格。考察一下子集语言对全集语言的取舍，可以体会到哪些语言特性是提倡的，而哪些是不倡导的。为此，本小节对 ELF90 中所要求“必须用”的和“不得用”的语言特性作一介绍，读者应体会其中的道理。

若读者对 F90 语言还不熟悉，可以对照附录 A 中的介绍，也可以先快速

浏览本小节,待到对 F90 有些熟悉之后再回来复习。

ELF90 要求用户“必须用”的语言特性:

- F90 的自由格式的源代码。
- 必须要用 implicit none。

  强迫对所有变量显式声明。
- 所有的子过程的哑元都要求有 intent 属性。

  若为 intent(in out),则必须对哑元引用而且赋值,否则只能是 intent(in)或 intent(out)。
- 函数子程序的哑元必须指定为 intent(in)。
- 所有过程都要求有显式的接口块。

  最有效的做法是将所有子程序和函数都放在模块(module)中,然后引用(use)该模块。
- 主程序要求有 program 语句。
- 若一个语句带有标号,则该语句标号必须被引用。
- 对于 recursive function(递归函数)语句,必须有 result 子句。
- 在所有派生类型(type)的定义语句中,必须用双冒号分隔符(::)。
- 在程序单元的 end 语句中要求后跟程序单元的类型和名称。
- 在 end type 语句中要求后跟类型的名称。
- 对于顺序文件,open 语句中必须包含 position 项。
- case default 语句必须置于 case 分支的最后。
- end program 前必须有 stop 语句以表示停止执行。
- 子过程中必须有 return 语句,以表示返回。
- 数组哑元要求是假定形状的,或者有固定的维数和大小。字符哑元要求是假定长度的。
- subroutine s( )并且 call s( ),即必须有括号。

ELF90 要求用户“不得用”的语言特性:

- allocatable、intent、pointer、save、dimension、parameter 和target语句形式。

  在类型声明语句中用相应的属性形式代替。
- external 语句形式。

  用显式的接口代替。
- assign、赋值 go to、交错 return、continue、entry 和计算 go to 语句。

  用相应的结构化的结构代替。
- include 文件。

用模块代替。

- data 和 block data。
  在类型声明语句中进行初始化或赋值。
- common 块。
  将全局数据放在模块中,用模块代替。
- equivalence。被认为是许多难以查找的编程错误的来源。
- double precision 语句。用 real 语句声明双精度的实型数。
- 语句函数。用内部函数代替。
- pause 语句。
- print * 和 read * 语句。用 write( * , * )和 read( * , * )代替。
- 专用固有函数。用类属函数代替。
- 假定大小数组。用假定形状数组代替。
- do n (其中 n 为语句标号)。用 do 和 end do 代替。
- 非整数 do 变量和表达式。
- 同一行上多条语句。
- 逻辑型 case 表达式。
- 从 if 块外面分支到 end if。
- where 语句形式。用 where 结构形式。
- 在 open 和 inquire 语句中的 blank =说明符。
- bn、bz、d、h(用''或""代替)、p、s 和 x(用 tr 代替)编辑描述符。d 指数在输入文件中可接受。
- 双字关键词之间要求有空格:in out,go to。不能写为 inout,goto。

实践证明,按照 ELF90 子集语言的要求编写程序代码有很多好处,可以自动地避免和排除很多常犯的难以查找的错误;而且由于该子集语言集合较小,每种功能的实现没有过多的选择,因此易学易用,的确是一个精选的子集语言。

### 2-2-3 ELF90 编译器

本小节对 ELF90 v4.0 编译器作一介绍。

尽管 ELF90 是个子集语言,但并没有以牺牲任何 F90 的功能为代价。ELF90 v4.0 编译器本身功能也是相当强大的,例如:

- 用在 MS Windows 95/98/NT 平台。
- 编译出来的可执行程序为 32 位 Windows 程序,可在 Windows 的 DOS 窗口下运行(采用 - winconsole 开关),也可以在不出现 DOS 窗口的纯

Windows 环境中运行(采用 -win 开关)。

● 执行程序对内存使用没有限制,完全取决于计算机内存的大小。亦即开设数组的大小完全由机器的内存决定。

● 中文 Windows 的 DOS 窗口下运行时,可显示中文。

● 支持长文件名。

● 可以直接调用著名的三维图形系统 OpenGL 的动态连接库(DLL)中的 API 函数。

● 编译通过的代码可以通过任何 F90 全集语言编译器的编译连接[①]。

使用 ELF90 v4.0 时,首先用户要创建一个以.f90 为后缀的源代码文件,如 sm90.f90。源文件可以用任何 ASCII 文本编辑器创建和编辑。为了编译和连接,可在 DOS 提示符下输入如下形式的命令:

```
elf90 文件名 [ - 开关选项 ]
```

以下是几个常用的开关选项:

| | |
|---|---|
| -c | 仅编译,不连接;缺省时(相当于 -nc)为编译并连接。 |
| -win | 生成纯 Windows 应用程序,此时不允许从屏幕上读写;缺省时(相当于 -winconsole)生成 Windows 的 DOS 窗口下运行的程序,此时可以从屏幕上读写。 |
| -pause | 生成的执行程序运行结束后暂停关闭 DOS 窗口。 |
| -lst | 生成源代码清单(连同诊断信息文件)。 |
| -out name.exe | 指定执行文件名称;缺省时同源文件名。 |

以下是几个编译连接命令的例子:

| 命　令 | 说　明 |
|---|---|
| elf90 sm90.f90 | 编译、连接,生成 DOS 窗口执行程序 |
| elf90 sm90.f90 -win | 编译、连接,生成 Windows 执行程序 |
| elf90 sm90.f90 -c | 仅编译 |
| elf90 sm90.f90 -c -lst | 编译并生成源代码列表文件 |
| elf90 sm90.f90 -out StructMech.exe | 编译、连接,执行文件名为 StructMech.exe |

### 2-2-4 用 ELF90 检查代码风格

ELF90 生成的可执行程序没有经过优化,执行效率不高。目前市场上有

① 按 ELF90 要求写的代码,本应该可以在 MS PowerStation v4.0 上编译运行。但是,由于微软于 1997 年停止了对 PowerStation 的生产,也不再对其中的很多错误(特别是 F90 中新增加的特性)作修补,因此使用时一定要注意。

若干个功能更为全面和强大的 Fortran 编译器的商业软件，如 CVF(Compaq Visual Fortran)、IVF(Intel Visual Fortran)、LF(Lahey Fortran)等。其中，CVF 虽然已经停产，但其最终版本 v6.6c 仍不失为一个性能稳定和高效的 Fortran 开发工具。IVF 是目前升级最为频繁(已发布 v10)、性能改进最强(支持多核 CPU、并行计算等)、支持平台最多(支持 Windows 和 Linux 系统)、功能增强最快(已经部分支持 Fortran 2003 的功能)的编译器之一。

使用这些商业软件，可以生成高度优化的可执行文件。为了保持好的编程风格，对于新编写的代码，可以先用 ELF90 进行编译(只编译)，通过 ELF90 编译的代码自然遵循其语法规则，也就自动符合所提倡和推荐的代码风格。为此，本书推荐所有的代码都要首先通过 ELF90 的编译，这样就自动屏蔽掉了那些不倡导的、过时的和冗余的语言特性。

## §2-3　常用语言特性介绍

本书前面介绍了 F90 的子集语言，但实际上本书中所用到的语言特性只是子集语言中的一部分。本节将专门针对本书中所常用的语言特性作一简单介绍，希望能够帮助读者尽快“进入角色”，以不妨碍本书后面章节内容的学习。

学习本节内容时，可以参照附录 A 中的有关内容学习；也可以先学一部分，而待到学习后面章节时再来学习未学的部分。再次提示，对 F90 全面的介绍请参阅有关文献。

### 2-3-1　基本起步

本小节通过简单代码初步说明 F90 的一些基本特性。

主程序(program)是 F90 中最基本的程序单元，一段完整的 F90 程序代码必须要有一个主程序。以下是一段完整的 F90 程序代码：

```
program hello                                    ! 感叹号后是注释
    implicit none                                ! 所有变量都将显式声明
    write(*,*)"Hello World! 你好!"               ! 第 1 个 * 表示屏幕输出，
                                                   第 2 个 * 表示缺省格式
    stop                                         ! 终止执行
end program hello
```

其编译执行的结果是在屏幕上输出双引号(也可以用单引号)之间的字符串。类似地，用 read(*,*)语句可从屏幕(键盘)输入数据。将上段代码中的 write 语句用下面三句代码替换，则可将上述字符串输出到一个名为

myfile.txt 的文件中：

```
open(8,file="myfile.txt")          ! 将文件 myfile.txt 连接到
                                   第 8 号设备
write(8,*)"Hello world! 你好!"     ! 在第 8 号设备上输出字符串
close(8)                           ! 关闭 myfile.txt,第 8 号设
                                   备可再用于其他文件
```

更多的输入输出功能可参见附录 §A-9 节。

由于计算机的字长是有限的，用其做工程数值计算，要有很强的数值精度的概念和意识。F90 中的整型数的表示与其他语言基本相同，实型数的表示值得多做一些讨论（参见附录 §A-1 节）。Fortran 中的实型数至少有两种精度（两个种别），传统上称为单精度和双精度，F90 中也称为缺省型和高精度型。以 32 位 PC 机为例，缺省型的种别值一般为 4（占用 4 个字节），可表示 7～8 位十进制数字；高精度型的种别值一般为 8，可表示 15～16 位十进制数字。实型常数的表示又分位置型和指数型。下表给出实数 0.1 的单精度和双精度表示的几种等效方式：

| 种别类型 | | 位置型 | | 指数型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 缺省型 | 单精度 | 0.1,.1 | 0.1_4 | 0.1e0 | 1e-1 |
| 高精度型 | 双精度 | | 0.1_8 | 0.1d0, 0.1e0_8 | 1d-1 |

读者可以在一个主程序中输入下面两句代码来验证这些表示方法：

```
write(*,*)0.1,0.1_4,0.1e0,1e-1        ! 缺省型、单精度
write(*,*)0.1_8,0.1d0,0.1e0_8,1d-1    ! 高精度型、双精度
```

这里，对实型数的表示再做两点讨论：

● e 和 d 都表示指数，e-1 和 d-1 都表示乘以 $10^{-1}$，单精度用 e，双精度用 d。位置型实数易读，指数型实数可以表示很大和很小的数。

● F90 中引入了后置下划线跟接种别参数的表示方法，使得 d 的指数形式成为冗余（如可用 0.1e0_8 代替 0.1d0），而且可移植性更好（将种别参数换为有名常量）。

另一个容易引起数值精度丢失甚至计算错误的是 F90 中不同类型（种别）数据的混合赋值和运算（参见附录 §A-2 节）。首先，看混合赋值的例子：

```
real(8)::a      ! 实型变量 a 被声明为双精度
a=0.1           ! 将单精度的实数赋给双精度的 a
write(*,*)a
```

其输出结果为

```
0.100000001490116
```

并没有达到双精度。这里,实数 0.1 在计算机中是无法用二进制数精确表示的(是无穷级数),作为单精度常数,必须引入截断误差,用 7~8 位数字近似表示。随后将它赋值给双精度变量 a 时,系统就需要用一些数字将第 8 位以后的数字补齐;这就使得 a 是单精度的,再和其他变量运算,其结果也只是单精度的了。所以,为了要确保实型常数是双精度的,一定要加“d0”或“_8”。再有,F90 允许表达式中含有实型数和整型数混合运算,但是要注意运算优先的顺序,特别是要避免整型数除法运算给出 0 结果。例如,对于数学公式$\frac{2}{3}\times 3.14$,几个正确和错误的 F90 代码表示如下:

```
正确:3.14*2/3,2./3*3.14,2/3.*3.14     ! = 2.093333
错误:2/3*3.14,(2/3)*3.14,3.14*(2/3)    ! =0
```

错误的代码中,系统首先进行整数计算 2/3,其结果是整数 0,再转换为单精度的 0,导致与 3.14 的乘积结果的误算。

最后提一下,对于乘幂运算,若幂次为整数,则不要用实数。如:用a**3和 a**(-5),而不用 a**(3.)和 a**(-5.)。这是因为整数幂运算效率比实型要高得多。

### 2-3-2　模块

模块是 F90 重点引进的具有现代语言特性的一种新的程序单元(参见附录 § A-4 节)。常用的模块的结构大致是

```
module 模块名
   类型声明和定义部分
   contains
      模块子过程 1
      . . .
      模块子过程 2
end module 模块名
```

任何程序单元都可以用 use 来引用已经定义的模块:

```
use 模块名 1,模块名 2
```

下面对模块及其引用作几点说明和讨论:

- 子过程包括子例子程序(subroutine)和函数子程序(function)。
- F90 中,模块中可以包含子过程,称为模块子过程;而模块子过程还

可以再包含子过程(最多嵌套一层),这些包含在子过程中的子过程称为内部子过程(参见2-3-5小节)。包含子过程的程序称为宿主程序。内部子过程仅当其宿主程序被引用或调用时才是可以访问的。

● 模块可以对数据和子过程进行集成,通过指定某些数据和子过程为公用(public)还是私有(private)可以起到封装的作用,构成更为抽象的数据对象(参见2-3-8小节)。

● use语句的作用可以理解为"复制"和"共享"模块中的数据和子过程,亦即,可以访问所引用的模块中的所有公用数据和子过程。

● use语句的"复制"作用意味着对模块内部子过程都自动有了显式的接口,不必再提供接口块。因此,一个普遍提倡的做法是将所有子过程都放置在模块中。本书遵循这一做法。

● use语句要放在程序单元的最前面。

### 2-3-3 数据种别

在F90中,数据分为不同类型,如整型、实型等,而同一类型数据中又分为不同的种别(kind),类似于F77中的实型数分为单精度和双精度。F90通过种别参数(kind=种别值)来指定数据的种别。对于固有数据类型,可以使用固有的种别查询函数kind( )进行查询确定。下面是几个例子:

```
real(kind(0.d0)) :: a,b   ! a,b与0.d0种别相同,即为双精度;这里
                          kind为固有函数
real(kind(0.0)) :: a,b    ! a,b为缺省的实型精度,通常相当于F77
                          中的单精度
real(kind=4)     :: a,b   ! 种别值为4的实型数;对于ELF90,同上一句
real(4)          :: a,b   ! 上一句的简写
```

在本书下一章之后的程序中,对所有整型和实型数据采用统一的规定如下:

● 整型数采用机器中的缺省种别,即与常数1的种别相同。

● 实型数采用机器中的双精度数,即与常数0.0d0种别相同。

由于上述两个种别的值在不同的计算平台上可能会不同,因此宜用种别查询函数求出它们的种别值,例如,

```
integer,parameter :: ikind=kind(1),rkind=kind(0.d0)
```

以后,便可以分别用ikind和rkind来指定整型和实型数据的种别,例如,

```
integer(ikind)  :: i,j,k  ! 与1种别相同
real(rkind)     :: a,b,c  ! 与0.d0种别相同
a=0.1_rkind               ! 确保a获取双精度的0.1
```

尽管不同的编译系统的 0.0d0 的种别参数值不同，这样的做法总可以保证用该系统的双精度数据[①]，具有很好的移植性。为了便于引用，可以将种别参数放在一个模块中，所有引用该模块的程序单元都可以用这些种别参数值。

以下是本书中具体采用的模块：

```
! ****************
module NumKind
! ****************
   implicit none
   integer(kind(1)),parameter :: ikind=kind(1), rkind=kind(0.D0)
   real(rkind),parameter :: Zero =0._rkind,One   = 1._rkind,&
            Two    = 2._rkind,Three=3._rkind,Four  = 4._rkind,&
            Five   = 5._rkind,Six   =6._rkind,Seven= 7._rkind,&
            Eight  = 8._rkind,Nine  =9._rkind,Ten   =10._rkind,&
            Twelve=12._rkind
end module NumKind
```

下面对这一模块作几点说明和讨论：

● 模块 NumKind 提供了整型和实型数据种别值，在本书中所有其他程序单元都要求（直接或间接）引用这一模块。

● 这一做法的一个好处是便于日后改变数据的精度，若将来想把程序中的所有实型数据改为单精度数，只需将此模块中的0 .D0 改为 0 .E0（或 0 .0）即可，整个程序中所有的实型变量的种别都变成与 0 .E0 的种别相同。

● 为了保证将来改变种别后程序中实型数据精度的一致性，程序中要避免再使用实型常数（例如，3 .D0）。为此，本模块中还定义了一些本书中常用的全局常数变量（Zero、One 等），而且规定程序中只能使用常数变量，不要使用具体常数。用户可以根据需要添加一些常用的常数变量，例如，pi =3 .141 592 653 589 793 _rkind。

● 注意使用和不使用 parameter 属性的区别，例如，

```
integer,parameter:: n=10     ! n 的值为 10 而且不可改变
integer           :: m=10     ! m 的初值是 10，程序中可以改变
...
m=100
```

● ELF90 中模块中的实体默认为具有 public 属性，否则要把可访

---

① 由于不同计算平台上的双精度数的精度可能是不同的，因此这里的做法并不保证在不同平台上都具有相同的精度。若要在不同平台上保持实型数具有相同的精度，则可用固有函数 selected_real_kind 来设置，具体可参见附录 § A -1 节中有关实型数据一节。

问性设为 public(参见 2-3-8 小节)。

● 以后各章中总假定在相关的程序单元中用了这一模块,因此经常直接引用模块中的全局变量。

### 2-3-4 派生数据类型

派生数据类型是 F90 中引入的新特性,以下常简称为派生类型。派生数据类型是相对于固有数据类型而言的,是固有类型以外的、用户定义的数据类型。派生类型还可以看成是数组的推广。数组将相同类型的数据集合成一个数据对象,通过下标来引用数组中的特定元素。派生类型允许将不同类型的数据集合成一个数据对象,用% 引用特定的成员。派生类型允许用户根据数据对象的结构而使用不同的数据类型来组织数据,构成更为抽象的数据结构,因此派生类型的数据也常被称为数据结构(参见附录 §A-1 节)。

派生类型定义的简单语法是

```
type :: 派生类型名
    成员类型声明
end type 派生类型名
```

以下是一个"结点"(Joint)类型的定义的例子:

```
type:: typ_Joint
    real(rkind)   :: x,y          ! 结点的 x,y 坐标
    integer(ikind):: GDOF(3)      ! 结点的三个位移分量(自由度)的编码,
                                  见下一章
end type typ_Joint
```

可以看出,这一数据类型将整型数和实型数组组织在一起构成一个 Joint 数据类型(结构)。这里,如果将结点看成是一个对象,则各个成员变量便是该对象的属性。由于后面想用 Joint 作为以上结点类型数据的变量名,所以本书中,对派生类型名前加一个前缀 typ_用以区别该类型的变量名,即 typ_Joint 是派生类型名,而 Joint 是该类型的变量名。

定义了 typ_Joint 类型之后,便可以用该类型来声明和生成具体的数据变量,例如:以下语句声明了一个名为 Joint 的结点类型的数组:

```
type(typ_Joint) :: Joint(10)   ! 一个含有 10 个 typ_Joint 类
                               型数据的数组
```

随后用下列语句为第 1 个结点的一些成员变量赋值:

```
Joint(1)%x =One          ! 第一个 Joint 的 x 值
Joint(1)%y =Two          ! 第一个 Joint 的 y 值
Joint(1)%GDOF(1) =5      ! x 方向的位移是整体结构的第 5 个结点位移
```

可以用派生类型构造器直接对数据结构整体赋值,有关说明可参见附录 §A-1 节。

派生类型的成员也可以是派生类型,以下是“单元”(Element)类型的定义、声明和引用的例子:

```
type :: typ_Element
    integer(ikind) :: JointNo(2) ! 单元两端点的结点码
    type(typ_Joint):: Node(2)    ! 两端点对应的结点数据
                                 (坐标值和整体自由度编码)
end type typ_Element
    ...
type(typ_Element):: Elem(5)      ! 声明 5 个单元类型数据构成的
                                 数组
    ...
! 对单元 i 的端点 j 的 x,y,GDOF(1:3)赋值
Elem(i)%Node(j) =Joint(Elem(i)%JointNo(j))
```

派生类型的另一个好处是在需要时可以方便地增加成员变量,而程序无需作大的改动。例如,用派生类型作变元,增减该类型中的成员并不影响子过程的接口。

### 2-3-5 主程序和子过程

F90 允许在主程序和子过程内再包含一层子过程。这些被主程序和子过程所包含的子过程称为内部子过程。

一个典型的主程序的语法格式大致是

```
program 主程序名              ! ELF90 要求有主程序名
    use NumKind
    use 其他模块名            ! 可以一行写多个模块名,也可以一行
                              只写一个
    implicit none             ! ELF90 要求用显式声明
    integer(ikind) :: i,j     ! ikind 在 NumKind 中
    real (rkind)   :: a,b
       ...
    执行语句部分
       ...
    stop                      ! ELF90 要求用此语句
    contains
```

```
        内部子程序部分          ! 可以共享主程序中引用的模块和声明
                                  的数据
    end program 主程序名
```

这样,如果主程序中的代码很长,或有一些重复代码,便可以将主程序的代码分段组织成内部子过程,放在 contains 语句下面,使主程序的流程更加简单明了。

一个典型的子例子程序的语法格式大致是

```
subroutine 子程序名(哑元表)
   use NumKind              ! 可以省略,因为可以继承宿主程序中的
   use 其他模块名
   implicit none            ! 可以省略,因为可以继承宿主程序中的
   real(rkind),intent(in | out | in out) :: 哑元
   integer(ikind) :: i,j
   real(rkind)    :: a,b
      ...
   执行语句部分
      ...
   return                   ! ELF90 要求用此语句
   contains                 ! 如果外部子程序已经被包含在其他子程序中,
                            ! 则不可再包含子程序;
      内部子过程部分        ! 可以共享子程序中引用的模块和声明的数据
end subroutine 子程序名
```

注意,ELF90 要求必须指明哑元的意向属性,意向属性有如下三种,使用时只能三中择一:

| 意向属性 | 作　用 |
|---|---|
| in | 在子程序中不得赋值 |
| out | 在子程序中必须赋值 |
| in out | 在子程序中可赋值,也可不赋值(ELF90 要求有空格) |

为所有哑元指定意向属性有利于编译器的优化编译,也有利于数据的封装。

若哑元是数组,则在 F90 中有几种传递方法。最值得推荐的,也是 ELF90 要求的,是假定形状的方法。例如,

```
subroutine MySub(array1, array2)
   real(rkind),intent(out) :: array1(:)
   real(rkind),intent(in)  :: array2(:,:)
      ...
   return
end subroutine MySub
```

其中 array1 是一个一维数组，array2 是一个二维数组，它们各维的下界默认从 1 开始，而长度由主调程序中相应的实元决定。假定形状的数组可以“用多大，传多大”，而且有利于整个数组运算和定界，如，当数组下标越界时会给出错误信息。

内部子过程继承宿主程序单元（主程序、子过程）的数据声明和属性，因此内部子过程中和宿主程序中相重的说明语句（例如，implicit none）可以省略。

### 2-3-6　数组

数组运算是 F90 重点引进的新的语言特性，也是其他语言所不具备的语言特性。

F90 中对数组增添的一个很有用的新特性是可分配数组。例如，

```
integer(ikind) :: indx(3)                ! 后面将用此向量作下标
real(rkind),allocatable :: b(:), c(:,:) ! 给定形状，在执行时分配大小
...
read ( * , * ) n,m
allocate (b(n),c( -3:m,0:n))             ! 用多大，开多大
...
deallocate (b,c)                         ! 用后从内存中释放
...
```

F90 除了可以对整个数组进行赋值和运算，也允许对数组片段进行处理，例如，

```
b(6:10) =b(1:5)   ! 数组片段赋值
b(1:4) =b(3:6)    ! 可以覆盖赋值
```

F90 内含有数组构造器，即（/.../），可以用来直接对整个数组或数组片段赋值，例如，

```
b(1:5)=( /One,Two,Three,Four,Five /) ! 设引用了模块 NumKind
b(1:5)=( /(real(i *10),i =1,5) /)    ! 允许隐含 do 循环
```

数组片段 b(1:5)可以看成是以整数向量（/1,2,3,4,5/）为下标的数组片段，这里下标是连续的。F90 扩充了下标的形式，允许元素不连续的整数向量作下标，例如，

```
indx =( /1,3,4 /)      ! 将用此向量作下标
write(*,*) b(indx)     ! 即写出:10, 30, 40
```

以下是一些数组运算和赋值的例子：

```
real :: A(5),B(5,10),C(5)
B  =0.0      ! 对 B 清零
A  =1.0      ! 对 A 的所有元素赋 1,相当于 A(i)=1.0,i=1,5
C  =A  +2    ! 数组与标量运算,相当于 A(1:5) +( /2,2,2,2,2 /)
A  =C  +A    ! 数组与数组运算(数组必须同形)
C  =sqrt(A)! 数组的函数运算,相当于 C(i)=sqrt(A(i)),i=1,5
```

F90 引进了很多数组运算的固有函数,下面给出一些常用的例子:

- dot_product(vector_a, vector_b) ! 点积
  说明:如 dot_product(( /1,2,3 /),( /2,3,4 /))的值是 20。

- matmul(matrix_a, matrix_b) ! 矩阵相乘
  说明:设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 3\\ 3 & 4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{X}=(1,2),\quad \boldsymbol{Y}=(1,2,3)$$

则 matmul(A,B)、matmul(X,A)、matmul(A,Y)的结果分别为

$$\begin{pmatrix}14 & 20\\ 20 & 29\end{pmatrix},\quad (5,8,11),\quad (14,20)$$

注意,向量既可以看成行向量也可以看成列向量。matmul 不可用于两个向量乘积。

- transpose(matrix) ! 矩阵转置
  说明:上面矩阵 A 的转置 transpose(A)为

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 3\\ 3 & 4\end{pmatrix}$$

- sum(array,dim,mask) ! 数组元素求和
  说明:对数组 array 的第 dim 维中满足 mask 条件的元素求和。dim 和 mask 为可选变元(参见附录 §A-4 节),其中 mask 是一个条件表达式。本书中只用到 array 是一维数组的情况,此时 dim 可以省略。例如,对于以上数组 Y:sum(Y)为 6。

- size(array,dim) ! 求数组第 dim 维的长度
  说明:dim 为可选变元,对于一维数组,可以省略。

F90 中的固有数组函数使得很多数学表达式能够直接写成 F90 代码,例如,

| 数 学 公 式 | F90 代 码 |
|---|---|
| $\sum_{i=1}^{10} a_i$ | sum(a(1:10)) |
| $\sum_{a_i>0} a_i \quad (i=1,\cdots,10)$ | sum(a(1:10),mask=a>0) |
| $\sum a_i \cdot b_i$ | sum(a*b) 或者 dot_product(a,b) |
| $\boldsymbol{Kd}$ | matmul(K,d) |
| $\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{KT}$ | matmul(transpose(T),matmul(K,T)) |

### 2-3-7　指针

F90 引进了指针。指针除了可以用来构造链表等数据结构，也可以用来构造动态数据。本书中主要用指针来构造动态数组，因此本小节对指针这方面的功能作一简单介绍。

F90 中的指针是变量的一种属性。具有 pointer 属性的变量可以指向相同类型的变量。被指向的目标变量必须具有 target 属性或 pointer 属性。

指针除了可以指向有名变量所占据的数据区，也可以指向无名的数据区，这样就可以用指针来构造动态数据，特别是动态数组。例如，

```
real,pointer          :: b(:,:)
integer               :: n
read(*,*) n
allocate (b(n,n))
```

这里，指针 b 指向了一个刚开辟的数组，该数组没有其他的名字，只能用 b 来访问，但这个数组可以当作常规数组来用：

```
b(1,1) =1.1
b(1,2) =1.2
...
deallocate (b)
```

指针的这一功能同可分配(allocatable)数组几乎没有区别，但是有一点指针优于可分配数组，这就是：F90 规定派生类型中的成员可以是指针但不能是可分配数组[①]。这样，目前就只能用指针来构造一些特殊的动态数组。下面举一个例子说明。

---

① Fortran 95 中仍然不允许派生类型的成员为可分配数组，但是很多编译器都支持可分配数组。

设 $K$ 是一个对称方阵,因此只存储上三角部分就可以了。在 F90 中,可以用指针和可分配数组共同来构造这样的上三角阵。例如,

```
type :: typ_Kcol                              ! 将矩阵 K 中的一列定义为
                                              一种派生类型 Kcol
  real,pointer :: row(:)                      ! 该列的行元素
end type typ_Kcol
  ...
type(typ_Kcol),allocatable :: Kcol(:)         ! 将矩阵的阶数留到执行时
                                              由用户确定
...
allocate(Kcol(n))                             ! 分配了 n 列
...
do j=1,n
  allocate(Kcol(j)%row(1:j))                  ! 第 j 列分配了第 1 行到
                                              第 j 行的元素
end do
```

这样,一个上三角阵的数据区便在内存中开辟出来了,而且 $K$ 的元素 $K_{ij}(i \leqslant j)$ 直接对应于 Kcol(j)%row(i),无需行码或列码的转换和映射。

下面对指针的使用再作几点说明:

● 使用指向无名数据区的指针要注意不要在 deallocate 之前指向其他的目标,这样会留下来无法访问的内存垃圾,例如,

```
allocate (p1)   ! 已经为 p1 分配了内存空间
p1 =>b          ! 为 p1 分配的内存空间再也无法访问了
```

● 对于上面上三角阵的例子,在 Kcol 用完了要 deallocate 时,要与 allocate 的次序相反,即

```
do j=1,n
  deallocate(Kcol(j)%row)   ! 先释放第 j 列的行元素
end do
deallocate(Kcol)
```

否则,也会留下内存垃圾。

● 对于上面上三角阵的例子,若各列的始行元素不是从 1 开始(即为变列宽),也很容易实现,只要各列的始行码确定了(设存在整型数组 i1(1:n)内),将 allocate(Kcol(j)%row(1:j))改为 allocate(Kcol(j)%row(i1(j):j))即可。本书后面就是这么做的。

指针在本书中主要用来构造动态数组,因此不再对指针的其他功能展开介绍了。有兴趣的读者请参阅附录 §A-6 节和其他有关文献。

### 2-3-8　其他

本节再介绍几个本书中常用的语言特性。

1. where 结构

数组运算或赋值中经常遇到的一种情况是，只对满足给定条件的元素进行操作。F90 引进了 where 结构，可以对整个数组或数组片段作有条件的操作。例如：

```
where (C>0)   ! C>0 是一个数组条件表达式
   C = 0      ! 数组赋值语句
end where
```

将数组 C 中所有大于零的元素置零，其余的不变。又设数组 A、B、C 形状相同，则

```
where (C>0)
   A=B
elsewhere
   A=-B
end where
```

用 C 的元素作为检验条件，对于 C 中所有大于零的元素，将 A 中相应元素置为 B 中的相应元素，否则置为 B 中的相应元素的负值。虽然 F90 仍然要逐元素判断，但并没有指定顺序，这样便于在执行中优化，也便于并行计算。使用 where 结构时，要注意以下几点：

- 条件表达式中的数组和赋值表达式中的数组都必须是同形的。
- 不允许嵌套。
- 最多允许两个分支。

在本书后面介绍的结构分析中，经常用到这一语言特性。

2. cycle 和 exit 语句

这两个语句的含义很容易理解，以下通过与 F77 的代码比较来说明：

| F77 | F90 |
|---|---|
| do<br>...<br>if (.not. cond1) then<br>...<br>if (cond2) goto 5<br>...<br>end if<br>end do<br>5 continue | do<br>...<br>if (cond1) cycle<br>...<br>if (cond2) exit<br>...<br>end if<br>end do<br>... |

以上两段代码是完全等效的,但 F90 的代码取消了语句标号。

3. public 和 private 语句

作为可访问性语句来讲,public(公用)和 private(私有)只能用在模块中,它们可以控制模块中的数据和子过程的可访问性。这两个语句用法可以用下例来大致说明:

```
module MyModule
   use Module_1
   integer :: n,m
   ...
   public  :: n,sub1
   private :: m,sub2
   ...
   contains
      ...
   subroutine sub1 (...)
      ...
   subroutine sub2 (...)
      ...
end module MyModule
```

此时,数据 n 和子程序 sub1 为 public,在引用 MyModule 的程序单元中可以被访问和调用;而 m 和 sub2 为 private,只能在模块 MyModule 内被访问和调用。另外,模块具有继承性,Module_1 中的所有公用实体在 MyModule 中也都是 public,因此引用了 MyModule 的程序单元也就相当于引用了 Module_1。

下面对这两个语句的使用再作几点说明:

● 如 public(或 private)关键词后面部分省略,则模块中所有实体(数据、子过程以及所引用的模块)都默认为 public(或 private),例如,

```
public      ! 模块中所有实体均默认为公用
```

与此类似

```
private     ! 模块中所有实体均默认为私有
```

● 若 public 语句和 private 语句都缺省,F90 默认模块中所有实体为 public。

● 上述省略型 public 和 private 两个语句不能同时出现,以下代码是非法的:

```
public
private
```

● 如 public(或 private)语句中分隔符后面有实体列表,则仅对该列表中的实体起作用,

```
private :: m,sub2     ! 仅指定 m 和 sub2 为私有
```

根据以上几点讨论,上面 MyModule 的程序段中 public 和 private 两语句可换为

```
public
private :: m,sub2
```

或者改为更简单的形式:

```
private :: m,sub2
```

一个值得推荐做法是将模块内所有实体默认为 private,然后仅对需要的实体指定为 public。因此,上面 MyModule 的程序段中 public 和 private 两语句可改为

```
private ! m,sub2
public :: n,sub1
```

这里,为了增加可读性,将所有默认为 private 的实体的列表放在 private 语句后面的注释中,这样使得程序员从模块代码的开头便可知晓模块中有哪些实体以及它们的可访问性。

4. 类属函数

F90 中几乎所有固有函数都是类属的,即无论运算对象(变元)是整型、实型、标量或数组,都用一个类属名,F90 会根据实元的类型自动识别并作相应的运算。以求绝对值为例,在 F77 中,对于单精度数据、双精度数据、整型数据、复型数据分别用 abs()、dabs()、iabs()和 cabs()来求绝对值。在 F90 中,只用一个类属函数 abs()即可完成上述所有不同类型数据对象的操作,而且还可以应用于数组对象。例如,

```
k =abs( -1)                          ! k =1
c =abs( -2.5)                        ! c =2.5
a =( / -1.0, 3.0, -5.0 /)
a =abs(a)                            ! a =( /1.0, 3.0, 5.0 /)
```

注意,类属函数对于数组变元是逐元素进行运算的,如对于上例中的数组 a,cos(a)相当于

```
(/cos(a(1)), cos(a(2)), cos(a(3)) /)
```

F90 允许用户编写自己定义的类属函数，有关做法请读者参阅有关书籍。

## §2-4　编程风格与约定

本书各章节中的程序代码采用统一的风格，这里给出一些约定和说明：

1. 遵循真子集语言 ELF90 中的语法规则，代码自然符合 F90 标准。

2. 所有子过程都放在模块中，或者是被包含在主程序或子过程中，因此可免去接口块的编写。

3. 每个模块和主程序都引用模块 NumKind，并统一采用其中的种别参数值和其他全局常量。

4. 缩格为 3 个字符。

5. 所有 F90 的关键词用小写，不要用 Tab 键，F90 标准中没有 Tab 字符。

6. 用户定义的变量名可大小写混用以增加可读性。

7. 为了突出程序结构并增加易读性，module 语句上下一行分别用“*”标出，program 语句和模块中的 subroutine 语句上下一行分别用“=”标出，而子程序中包含的 subroutine 语句上下一行分别用“-”标出。

8. 哑元表中先排列输出参数，后跟一个空格，然后排列输入参数。

9. 变量名首字符为 N 多代表 Number of(数目)，E 多代表 Element(单元)，G 多代表 Global(整体)；例如，NJoint 为结点数，NElem 为单元数，EK(:,:)为单元刚度矩阵，GK(:,:)为整体刚度矩阵。

## 习　题

**2-1**　试写一段 F90 程序，分别求出 1，1.0，1.0D0 几个数据的种别参数值。

**2-2**　试输入、编译并执行以下的程序，对其结果的精度进行分析讨论。

```
program Floating
   implicit none
   real(8) :: a=10.0, b=1.0, c=0.1, d=0.01
   write(*,*) a, b, c, d
   stop
end program Floating
```

**2-3**　试输入、编译并执行以下的程序，对其结果的精度进行分析讨论。

```
program pi_long
   implicit none
   real(8)::pi=3.14159,pi2=3.141592653589793,
   pi3=3.1415926535897930d0,pi4
   pi4=atan(1.d0)*4.d0
   write(*,*) pi,pi2,pi3,pi4
   stop
end program pi_long
```

**2-4**　如下 F90 表达式的结果是什么?

```
3+4/2   6/4/2   3.*4**2   3.**3/2   -1.**2   (-1.)**3
```

**2-5**　设已给如下语句:

```
real :: c1,c2,c3, x(5), y(5), a(5,5)
x=(/1,2,3,4,5/)
y=(/10,20,30,40,50/)
a=1.0
```

试完成一段 F90 程序计算(每个算式只用一条语句完成):

(1) $c_1 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$。

(2) $c_2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$。

(3) $c_3 = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_i x_j$。

**2-6**　对于题 2-5 中的小题(3),试判断以下各条语句中哪些是正确的? 哪些是错误的?

```
(a) c3=dot_product(x,matmul(a,x))
(b) c3=sum(x*matmul(a,x))
(c) c3=matmul(x,matmul(a,x))
(d) c3=dot_product(matmul(x,a),x)
```

**2-7**　试编一段 F90 程序,声明一个 allocatable 二维数组 a(:,:),读入 n(<9),为 a 分配 a(n,n),对 a 赋值使得 a(1,1)=11, a(1,2)=12,…,a(2,3)=23,等等;输出矩阵 a。

**2-8**　试编一段 F90 程序,使用固有函数 sum()计算正整数向量(1,2,…,100)中各元素的和。

**2-9**　试编一段 F90 程序,计算使 1.0+r0=1.0, 1.0D0+d0=1.D0 成立的最大的 r0 和 d0,其中 r0 和 d0 的类型分别为 real(4)和 real(8),且 r0 和 d0 从 1 开始,每次除以 2,直到满足前面算式为止。

**2-10**　以下程序段输出的 a 是什么? 试输入以下的程序、编译并执行,检验结果。

```
program WhereStruct
   ! 提示:MS PowerStation v4.0 不能正确执行此程序
```

```
    implicit none
    integer :: a(3:5),vec(6),v(6)
    a =0
    vec =( /0,0,3,0,5,0 /)
    v =( /1,2,3,4,5,6 /)
    where ( vec >0 )
        a( v ) =vec
    end where
    write(*,*) a
    stop
end program WhereStruct
```

# 第3章
# 结构体系的数值化


§3-1 坐标系、位移和力
- 3-1-1 坐标系
- 3-1-2 单元杆端位移和杆端力
- 3-1-3 单元坐标变换矩阵

§3-2 结构的编码
- 3-2-1 单元编码
- 3-2-2 结点自由度
- 3-2-3 结点编码
- 3-2-4 结点位移的编码
- 3-2-5 单元定位向量

§3-3 Fortran 90 实现
- 3-3-1 结点和单元数据类型
- 3-3-2 结构的数据文件
- 3-3-3 结构数据的例题

§3-4 在求解器中输入结构体系
- 3-4-1 虚拟刚结点
- 3-4-2 输入结构体系

习题


传统上，结构体系多以简图的形式给出，各杆件之间的连接关系和支座约束等一目了然；但用计算机进行结构分析时，必须将所有的信息数值化。因此，在讨论结构的程序分析计算之前，首先要解决的问题是如何将一个结构完全用数据来描述和定义，并尽可能使计算机程序的读入、引用和处理简单方便。

一个杆系结构是由一些杆件在结点处连接在一起而构成的。用计算机进行结构分析计算的一个基本思路是：先将结构拆成零散杆件，然后再根据结点处杆件之间的约束条件将杆件集成为结构。笼统地说，是一个“去约束、加约束”的过程，也就是“离散和集成”的过程。

把结构拆成零散的杆件后，先对单一杆件作单元分析，这一步可以借助基础力学（理论力学和材料力学）的知识来完成；集成为完整的结构后，必须对结构进行整体分析，这一步基本上是结构力学的知识内容。

本章引进一些基本约定，进而讨论如何用数据定义一个结构及其 F90 的实现。本章是全书的先导，特别是其中的单元定位向量的概念，将贯穿于

全书始终，是本章的重点。

本书中将以一般的平面结构（梁、刚架、组合结构）作为讨论对象，一般不专门讨论较为单纯的桁架结构，而是将其留在习题中让学生独立思考分析。

本书中如无特别指出，都是指常截面杆件。

## §3-1　坐标系、位移和力

### 3-1-1　坐标系

本书中的坐标系遵循以下的统一定义。

对于整个结构体系，规定一个整体坐标系，也称结构坐标系[①]，用 $x$，$y$ 表示，如图 3-1 所示。整体坐标系中，$x$ 和 $y$ 方向（即水平和竖直方向）的线位移分别记为 $u$ 和 $v$，相应的力记为 $F_x$ 和 $F_y$，均规定与整体坐标正方向相同为正；角位移 $\theta$ 和相应的力矩 $M$ 规定由 $x$ 向 $y$ 方向转为正[②]。

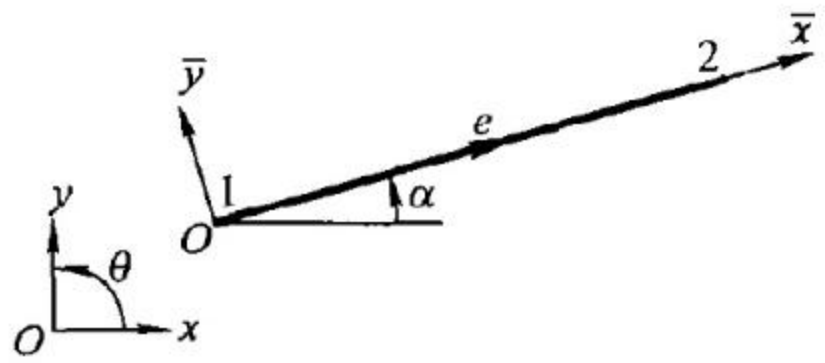



图 3-1　整体坐标和局部坐标

将结构体系拆成杆件单元后，为每一个单元建立一个局部坐标系，也称单元坐标系[③]，用 $\bar{x}$，$\bar{y}$ 表示[④]。在局部坐标系中，$\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 方向的线位移分别记为 $\bar{u}$ 和 $\bar{v}$，相应的力记为 $\overline{F}_x$ 和 $\overline{F}_y$，均规定与局部坐标正方向相同为正；角位移 $\theta$ 和相应的力矩 $M$ 也规定由 $\bar{x}$ 向 $\bar{y}$ 方向转为正。

局部坐标系和整体坐标系之间要满足一定的关系。图 3-1 所示为一个典型的杆件单元 $e$。为单元规定一个方向，即指定一个始端 1 和一个末端 2。单元方向也可用轴向的箭头来表示：箭头从始端指向末端。规定局部坐标的原点取在杆端 1，$\bar{x}$ 轴指向杆端 2。$\bar{y}$ 轴选取应与整体坐标转向一致，即当 $x$ 轴向 $y$ 轴方向转 $\alpha$ 角度使得 $x$ 轴与 $\bar{x}$ 轴同向后，$y$ 轴应与 $\bar{y}$ 轴同向。按照这样的定义，角位移和力矩在局部坐标下和整体坐标下方向是一致的，所以没

---

① 本书中约定结构为几何不变体系。为了照顾各种体系，一般使用“整体坐标系”一词。

② 按顺时针或反时针表示角位移正方向容易引起混乱。如图 3-1 中角位移反时针为正，但若将 $y$ 轴取为向下为正（$x$ 轴方向不变），则角位移变为顺时针为正。

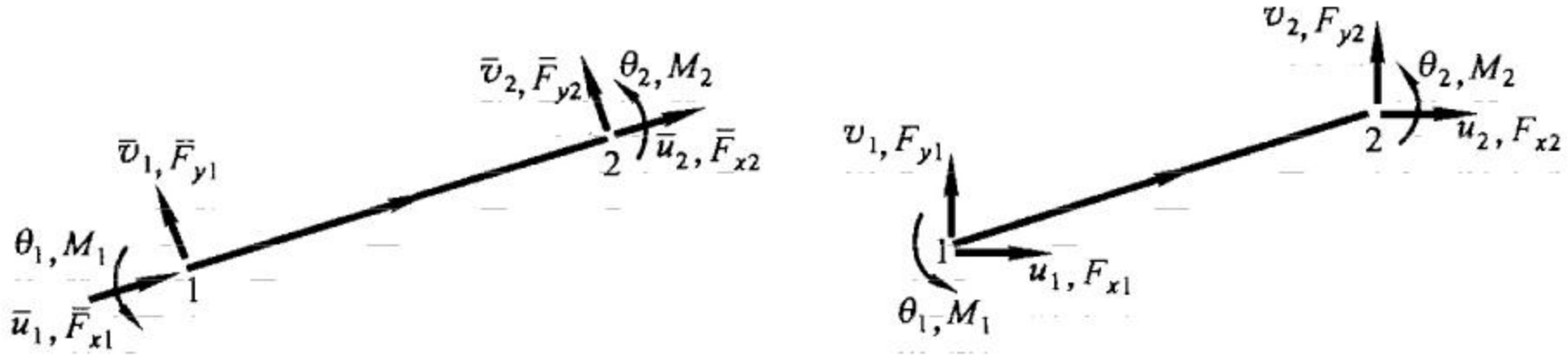
③ 本书中一般用“局部坐标系”一词。

④ 在符号表示上，通常的规则是一个量在局部坐标系中的符号比其相应量在整体坐标系中的符号在顶上多加一横线。

有必要加以区分。

### 3-1-2　单元杆端位移和杆端力

按以上定义，一个单元有两个杆端，一般情况下每个杆端可以发生三个位移（两个线位移和一个角位移），因此两个杆端共有 6 个杆端位移，如图 3-2所示。将 6 个杆端位移组成一个向量，称为单元杆端位移向量，在局部坐标系和整体坐标系中分别记为




(a) 局部坐标系　　(b) 整体坐标系

图 3-2　单元杆端位移和杆端力

$$\text{局部}:\bar{\boldsymbol{\Delta}}^e=\begin{pmatrix}\bar{u}\\ \bar{v}_1\\ \theta_1\\ \hline \bar{u}_2\\ \bar{v}_2\\ \theta_2\end{pmatrix}^e,\quad \text{整体}:\boldsymbol{\Delta}^e=\begin{pmatrix}u\\ v_1\\ \theta_1\\ \hline u_2\\ v_2\\ \theta_2\end{pmatrix}^e \tag{3-1}$$

这里，上标 $e$ 表示单元。与杆端位移相应的有 6 个杆端力[①]，如图 3-2 所示。将这 6 个杆端力组成一个向量，称为单元杆端力向量，在局部坐标系和整体坐标系中分别记为

$$\text{局部}:\bar{\boldsymbol{F}}^e=\begin{pmatrix}\bar{F}_{x1}\\ \bar{F}_{y1}\\ M_1\\ \hline \bar{F}_{x2}\\ \bar{F}_{y2}\\ M_2\end{pmatrix}^e,\quad \text{整体}:\boldsymbol{F}^e=\begin{pmatrix}F_{x1}\\ F_{y1}\\ M_1\\ \hline F_{x2}\\ F_{y2}\\ M_2\end{pmatrix}^e \tag{3-2}$$

① 这里，将弯矩看作一种广义力。

杆端位移向量和杆端力向量均可以按两个端点(按以上两式中虚线的划分)表示成分块的形式:

$$\overline{\boldsymbol{\Delta}}^e=\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{\Delta}}_1\\ \cdots\\ \overline{\boldsymbol{\Delta}}_2\end{pmatrix}^e,\quad \boldsymbol{\Delta}^e=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Delta}_1\\ \cdots\\ \boldsymbol{\Delta}_2\end{pmatrix}^e,\quad \overline{\boldsymbol{F}}^e=\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{F}}_1\\ \cdots\\ \overline{\boldsymbol{F}}_2\end{pmatrix}^e,\quad \boldsymbol{F}^e=\begin{pmatrix}\boldsymbol{F}_1\\ \cdots\\ \boldsymbol{F}_2\end{pmatrix}^e \tag{3-3}$$

其中

$$\overline{\boldsymbol{\Delta}}_i^e=\begin{pmatrix}\bar{u}_i\\ \bar{v}_i\\ \theta_i\end{pmatrix}^e,\quad \boldsymbol{\Delta}_i^e=\begin{pmatrix}u_i\\ v_i\\ \theta_i\end{pmatrix}^e,\quad \overline{\boldsymbol{F}}_i^e=\begin{pmatrix}\overline{F}_{xi}\\ \overline{F}_{yi}\\ M_i\end{pmatrix}^e,\quad \boldsymbol{F}_i^e=\begin{pmatrix}F_{xi}\\ F_{yi}\\ M_i\end{pmatrix}^e \qquad (i=1,2) \tag{3-4}$$

在用 F90 编程时,单元杆端位移向量用实型数组 EDisp(1:6)来表示,单元杆端力向量用实型数组 EF(1:6)表示,其局部坐标和整体坐标的属性根据程序的上下文决定,并不加以特别的区分。

### 3-1-3 单元坐标变换矩阵

参见图 3-1,不难得到由整体坐标到局部坐标的坐标变换关系为

$$\begin{pmatrix}\bar{x}\\ \bar{y}\end{pmatrix}=\boldsymbol{T}_{2\times2}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{T}_{2\times2}=\begin{pmatrix}\cos\alpha & \sin\alpha\\ -\sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix} \tag{3-5}$$

其中 $\boldsymbol{T}_{2\times2}$ 为坐标变换矩阵。由此可以得到端点处杆端位移和杆端力的坐标变换关系为

$$\overline{\boldsymbol{\Delta}}_i^e=\boldsymbol{T}_{3\times3}\boldsymbol{\Delta}_i^e,\quad \overline{\boldsymbol{F}}_i^e=\boldsymbol{T}_{3\times3}\boldsymbol{F}_i^e \qquad (i=1,2) \tag{3-6}$$

其中

$$\boldsymbol{T}_{3\times3}=\begin{pmatrix}\cos\alpha & \sin\alpha & 0\\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix} \tag{3-7}$$

称为杆端坐标变换矩阵,或者端点坐标变换矩阵。将两个端点合在一起考虑,可以得到整个单元的杆端位移和杆端力的坐标变换关系为

$$\overline{\boldsymbol{\Delta}}^e=\boldsymbol{T}_{6\times6}\boldsymbol{\Delta}^e,\quad \overline{\boldsymbol{F}}^e=\boldsymbol{T}_{6\times6}\boldsymbol{F}^e \tag{3-8}$$

其中

$$\boldsymbol{T}_{6\times6}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}\cos\alpha & \sin\alpha & 0 & & & \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & & \boldsymbol{0} & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hdashline & & & \cos\alpha & \sin\alpha & 0\\ & \boldsymbol{0} & & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ & & & 0 & 0 & 1\end{array}\right) \tag{3-9}$$

称为单元坐标变换矩阵。

以上的坐标变换矩阵虽然大小不同，但都有一个重要的性质，即 $\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{T}^{-1}$。具有这种性质的矩阵在数学上称为正交矩阵，即 $\boldsymbol{T}$ 的任意两个不同的列(行)向量是正交的。利用正交矩阵的性质，立即得到从局部坐标到整体坐标的坐标变换矩阵为 $\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}$。因此，很容易得到如下关系：

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{\Delta}_i^e = \boldsymbol{T}_{3\times3}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{\Delta}}_i^e, \quad \boldsymbol{F}_i^e = \boldsymbol{T}_{3\times3}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{F}}_i^e \qquad (i=1,2) \\ &\boldsymbol{\Delta}^e = \boldsymbol{T}_{6\times6}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{\Delta}}^e, \quad \boldsymbol{F}^e = \boldsymbol{T}_{6\times6}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{F}}^e \end{aligned} \tag{3-10}$$

用 F90 编程时，可以将不同大小的 $\boldsymbol{T}$ 矩阵的赋值编在一个子程序中，以下给出一个子程序的例子：

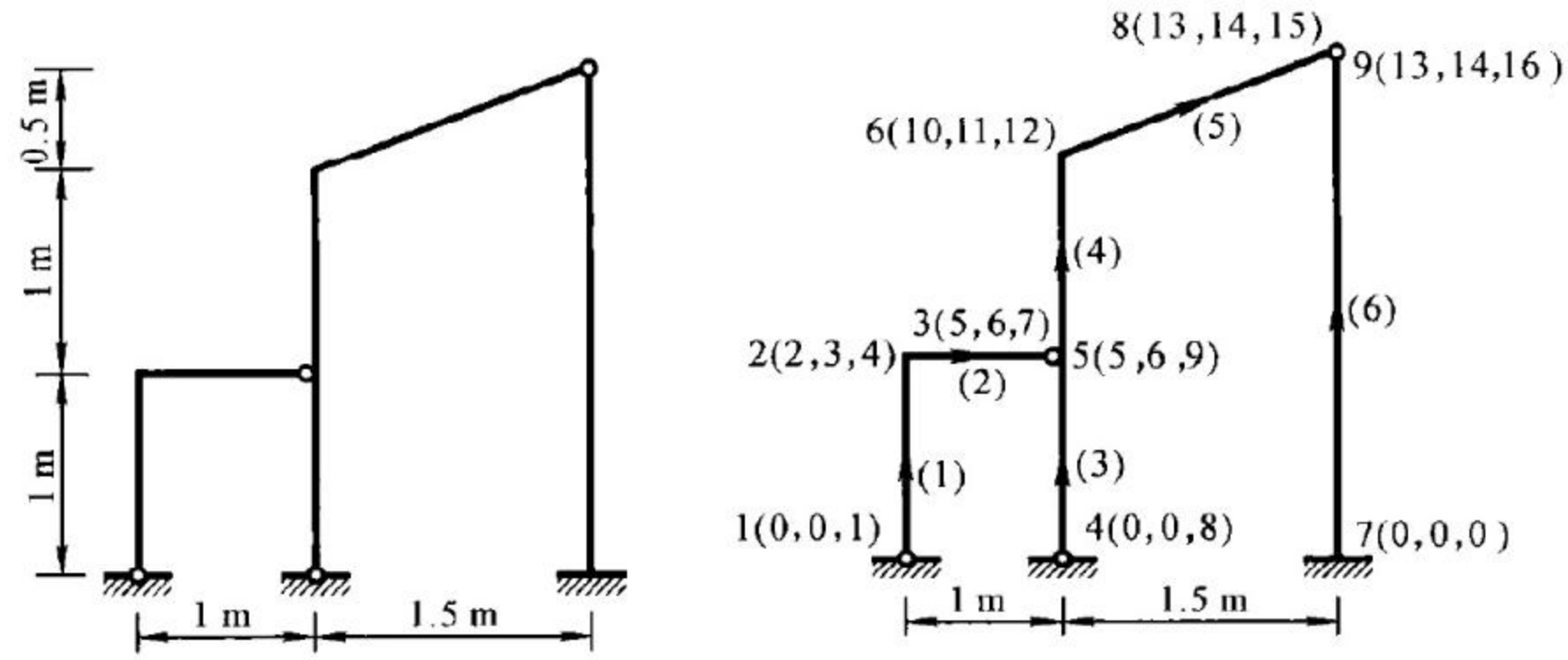
```
! ============================
subroutine TransMatrix (ET, cosA,sinA)
! ============================
   real(rkind),intent(out) :: ET(:,:)
   real(rkind),intent(in)  :: cosA,sinA
   ! ET 可以是 2×2,3×3 或 6×6,取决于 size(ET)
   ET=Zero                                          ! 清零初始化
   ET(1,1:2)=(/cosA,sinA/)                          ! 先赋一个 2×2 的矩阵
   ET(2,1:2)=(/-sinA,cosA/)
   if(size(ET,1)>2)ET(3,3)=One                      ! 扩大为 3×3
   if(size(ET,1)>3)ET(4:6,4:6)=ET(1:3,1:3)          ! 扩大为 6×6
   return
end subroutine TransMatrix
```

以上程序段中 ET(:,:)代表通用的坐标变换矩阵，cosA 和 sinA 分别代表 $\cos\alpha$ 和 $\sin\alpha$。调用以上子程序时，可以根据需要将实元 ET 设成 $2\times2$、$3\times3$ 或 $6\times6$ 的大小。

## §3-2　结构的编码

### 3-2-1　单元编码

下面以图 3-3a 所示的结构为例，讨论如何进行单元离散和集成。通常情况下，一个杆件可以看作是一个计算单元，但中间柱子的中点有一个组合结点，为了避免特殊单元(如 3 个结点的单元)，将该柱上下两段各取为一个单元。因此，该结构被划分为 6 个单元，逐一编号，以(1)，(2)，…表示，如图 3-3b 所示。




(a)平面结构　　(b)结构的编码

图 3－3　结构的数值化定义

### 3－2－2　结点自由度

为了方便,以下把结点可能发生的每一个独立位移称为结点的一个自由度。本书中,结点位移按结构的整体坐标来表示,且顺序为:水平位移 $u$、竖向位移 $v$ 和角位移 $\theta$。图 3－4a、b 的刚结点,可能发生水平位移、竖向位移和转角,因此有三个自由度。图 3－4c 是一个组合结点,独立的位移有两个线位移和两个转角,整个结点有 4 个自由度。图 3－4d 是一个铰结点,也有 4 个自由度。图 3－4e 的结点受到支座的约束,只有一个自由度。图 3－4f 的结点完全被约束住,不能发生位移,因此有零个自由度。所有结点的自由度数目的总和,即为结构的结点位移总数。本书中,结点位移的总数用 $N$ 来表示,在 F90 程序中用 NGlbDOF 来表示。

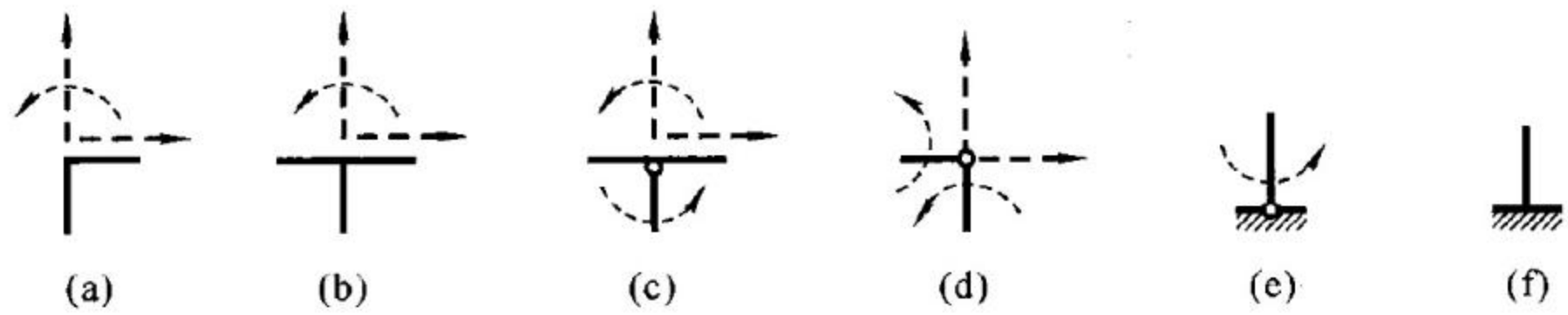



图 3－4　各种结点

对于支座约束的处理,通常有两种方法,即先处理法和后处理法。本书采用的是先处理法,即从一开始便引进给定的位移约束。先处理法可以减少一些计算量,同时也符合原结构的定义。对于后处理法,这里不作专门讨

论，有兴趣的读者可以参阅有关文献。

### 3-2-3　结点编码

结点是由杆端聚结而成的。在一般情况下，杆端有 3 个位移分量，与刚结点的自由度数目相同，因此将刚结点看作是标准结点。为了避免直接处理图 3-4c、d 中的特殊结点，可以采用重码技巧。以图 3-4c 中的组合结点为例，将该组合结点看成是由两个标准结点组成，编两个码：$J$ 和 $J+1$，如图 3-5 所示。这里，每个标准结点有三个自由度，各自的转角不同而线位移相同，相同的位移在随后的结点位移编码时应编相同的码。重码技巧使得每一个杆端都与一个标准结点连接，便于实施。基于重码技巧，图 3-3a 中结构的结点编码（用 1，2，…表示）如图 3-3b 所示。

图 3-5　结点的重编码

### 3-2-4　结点位移的编码

有了结点编码后，可以逐结点地对结点位移（结点自由度）进行编码，其编码的原则是

- 一个结点位移编一个码（如在标准结点处）。
- 相同的结点位移编相同的码（如在组合结点处）。
- 零结点位移编零码（如在支座结点处）。

基于以上编码原则，图 3-3a 中结构的结点位移编码如图 3-3b 中括号内数字所示。

将所有结点位移按照编码的顺序排列成一个向量

$$\boldsymbol{\Delta} = (\Delta_1 \quad \Delta_2 \quad \cdots \quad \Delta_i \quad \cdots \quad \Delta_N)^{\mathrm{T}} \tag{3-11}$$

称为结构（体系）的整体结点位移向量。以例 3-1（图 3-7）中的平面体系为例，其整体结点位移向量为

$$\boldsymbol{\Delta} = (\Delta_1 \quad \Delta_2 \quad \Delta_3 \quad \Delta_4 \quad \Delta_5 \quad \Delta_6 \quad \Delta_7)^{\mathrm{T}} \tag{3-12a}$$

或者在 $u_2 = u_3$ 和 $v_2 = v_3$ 的条件下写成

$$\boldsymbol{\Delta} = (\theta_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad \theta_2 \quad \theta_3 \quad u_4 \quad \theta_4)^{\mathrm{T}} \tag{3-12b}$$

这里，下标表示结点码，如 $\theta_2$ 是结点 2 的转角。

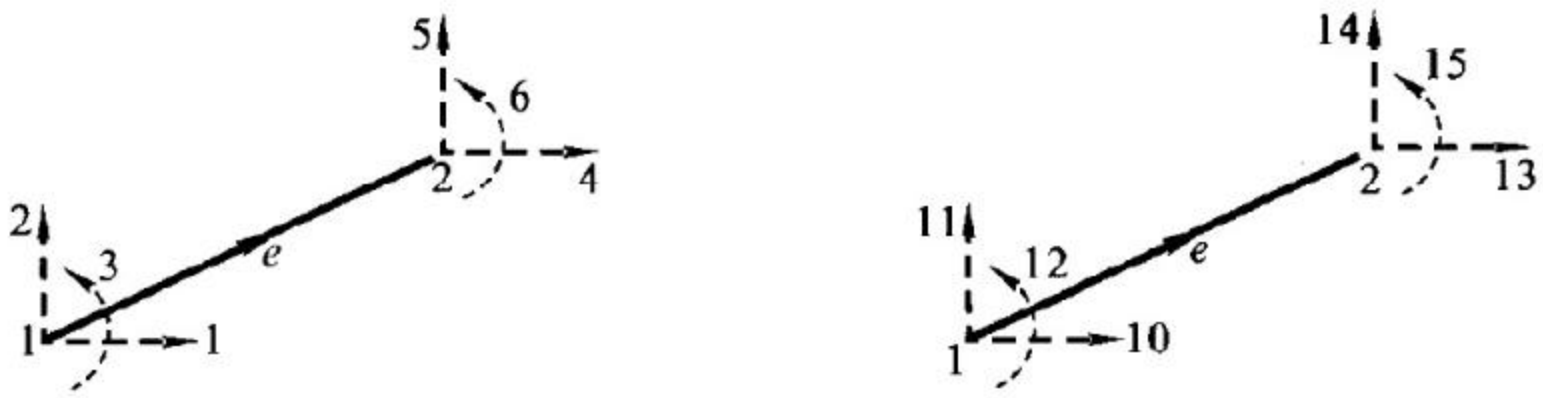
### 3-2-5　单元定位向量

一个单元共有 6 个杆端位移，其局部编码顺序如图 3-6a 所示（整体坐标系）。单元的两个端点对应着体系的两个结点，端点位移的编码称为局部

码，结点位移的编码称为整体码。从单元端点的局部码和体系结点的整体码的对应，可以确定单元的6个杆端位移在整体结点位移向量中的位置。图3－6b所示为图3－3b中单元(5)杆端位移所对应的结点位移的整体码。杆端位移的局部码与整体码的对应关系可以用一个具有6个元素的向量来表示，记为 $\boldsymbol{\lambda}^e$，称为单元定位向量。以图3－3b中的单元(3)和(5)为例，单元定位向量分别为

$$\boldsymbol{\lambda}^{(3)}=(0\quad 0\quad 8\quad 5\quad 6\quad 9)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\lambda}^{(5)}=(10\quad 11\quad 12\quad 13\quad 14\quad 15)^{\mathrm{T}}$$

所以，单元(5)的第2个杆端位移即为结构的第11个结点位移，而单元(3)的第2个杆端位移对应的结点位移码为零，表示该位移已被支座约束住，在没有支座位移的情况下为零。




(a) 杆端位移局部码　　(b)杆端位移对应的整体码
[图3－3b中单元(5)]

图3－6　杆端位移的局部编码和整体编码

单元定位向量明确地规定了单元与结构的定位与连接，就好像对单元的每个杆端位移都发了一张“入场票”，凭票“对号入座”便可以在结构中找到相应的位置；如果票是无效的(结点位移编码为0)，则结构中没有这个杆端位移的“座位”，也就是说该位移受到了支座的约束，其值事先给定。单元定位向量是一个十分重要的概念，后面章节会反复用到，应很好地理解和熟练掌握。

## §3－3　Fortran 90 实现

F90中引进了用户定义的派生数据类型，为数据结构的组织提供了很大的方便，使得用户可以遵循面向对象的风格来按照结构的对象(如：结点、单元等)来组织数据结构。

### 3－3－1　结点和单元数据类型

如下是F90的一个数据定义模块，其中定义了两种派生数据类型(结点

数据类型和单元数据类型)：

```
module TypeDef
   use NumKind
   implicit none

   type :: typ_Joint                                    ! 定义 Joint(结点)数据
                                                        类型
     real (rkind)    :: x,y                             ! 结点的坐标值
     integer (ikind) :: GDOF(3)                         ! 结点自由度编码
   end type typ_Joint

   type :: typ_Element                                  ! 定义 Element(单元)数
                                                        据类型
     integer (ikind) :: JointNo(2),GlbDOF(6)            ! 结点码,单元定位向量
     real (rkind)  :: Len,cosA,sinA                     ! 单元长度,cos α, sin α
   end type typ_Element                                 ! v1.0(版本 1)

end module TypeDef
```

以上单元数据类型的定义标为 v1.0,含义是后面还会对该派生类型数据补充成员变量,亦即版本将随需要更新。有了以上定义的数据类型,则可以声明：

```
type (typ_Element), allocatable :: Elem(:)      ! 声明单元数组
type (typ_Joint),   allocatable :: Joint(:)     ! 声明结点数组
```

在 F90 中用 NJoint 表示结构的结点数,用 NElem 表示单元数。这样,可以在运行时定义

```
allocate (Joint(NJoint))                        ! NJoint 个结点
allocate (Elem(NElem))                          ! NElem 个单元
```

对于以上声明的变量,除了单元定位向量 Elem(1:NElem)%GlbDOF(:)和单元杆长 Elem(1:NElem)% Len 及 α 角的余弦和正弦 Elem(1:NElem)% cosA、Elem(1:NElem)%sinA 外,其余都是直接由用户输入或从数据文件读入的。读入了所需的数据后,单元定位向量可以方便地自动生成：

```
do ie=1,NElem
   J1=Elem(ie)%JointNo(1)                       ! 第一个端点的结点码
   J2=Elem(ie)%JointNo(2)                       ! 第二个端点的结点码
   Elem(ie)%GlbDOF(1:3)=Joint(J1)%GDOF(1:3)
   Elem(ie)%GlbDOF(4:6)=Joint(J2)%GDOF(1:3)
end do
```

读者可以自行在以上代码中添加计算成员变量 Len、cosA 和 sinA 的代

码。这样,定义一个结构的所有数据便都有了,以后可以直接用单元定位向量。在编程序时,为了程序的可读性和调用的方便,常将第 ie 个单元的定位向量提取出来,赋给一个单独的一维整型数组 ELocVec(1:6),做法如下:

```
ELocVec(:)=Elem(ie)%GlbDOF(:)
```
或
```
ELocVec=Elem(ie)%GlbDOF
```

其中 ELocVec 是 Element Location Vector 的缩写,具有较好的提示性和可读性。

### 3-3-2 结构的数据文件

结构数值化后可以用数据文件的形式来表示和存储。这里,将现阶段的数据文件的格式[①]统一地定义为

```
控制参数(共一行):        NElem, NJoint, NGlbDOF
结点数据(共 Njoint 行):   x, y, GDOF(1:3)
单元数据(共 NElem 行):    JointNo(1:2)
```

以上结点数据和单元数据按编码顺序排列,因此没有引入结点码和单元码。以图 3-3a 中结构为例,其数据文件如下:

```
6,9,16                  | 2.5,2.5, 13,14,15
0.0,0.0, 0,0,1          | 2.5,2.5, 13,14,16
0.0,1.0, 2,3,4          | 1,2
1.0,1.0, 5,6,7          | 2,3
1.0,0.0, 0,0,8          | 4,5
1.0,1.0, 5,6,9          | 5,6
1.0,2.0, 10,11,12       | 6,8
2.5,0.0, 0,0,0          | 7,9
```

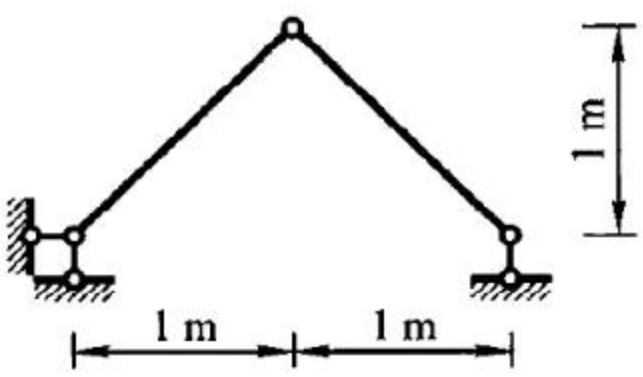
以上定义的数据文件在输入时也很方便,可用以下 F90 语句实现:

```
read(5,*) NElem,NJoint,NGlbDOF                  ! 读入单元数、结点数
                                                 和结点位移数
allocate (Joint(NJoint))                        ! NJoint 个结点
allocate (Elem(NElem))                          ! NElem 个单元
read(5,*)(Joint(i),i=1,NJoint)                  ! 读入结点数据
read(5,*)(Elem(ie)%JointNo,ie=1,NElem)          ! 读入单元数据
```

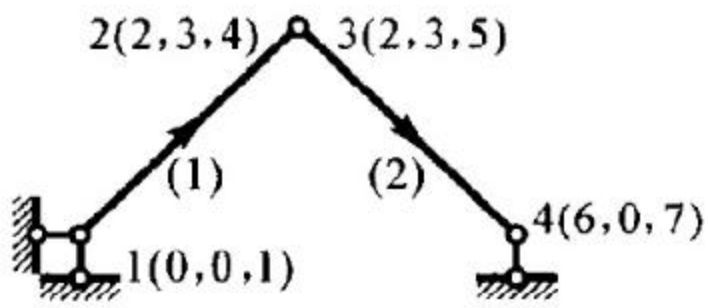
① 后面章节中会涉及更多的结构定义数据(如材料性质等),届时将对数据文件格式作相应补充。

### 3 -3 -3　结构数据的例题

**例 3 -1**　试写出图 3 -7a 所示平面体系的单元定位向量和数据文件。




(a) 平面体系




(b) 编码结果

图 3 -7　例 3 -1

**解**　先进行单元编码，然后进行结点编码，再逐结点对结点位移编码，如图 3 -7b 所示。单元定位向量和数据文件的结果如下：

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\\hline 2\\3\\4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\lambda}^{(2)}=\begin{pmatrix}2\\3\\5\\\hline 6\\0\\7\end{pmatrix},$$

```
2,4,7
0.0,0.0, 0,0,1
1.0,1.0, 2,3,4
1.0,1.0, 2,3,5
2.0,0.0, 6,0,7
1,2
3,4
```

**例 3 -2**　给定一个结构的数据文件如下，试画出相应的结构简图：

```
4,6,12                  | 1,2
0.0,0.0, 0,0,1          | 2,3
0.0,1.0, 2,3,4          | 4,5
0.5,1.0, 5,6,7          | 5,6
0.5,1.0, 5,8,7          |
1.0,1.0, 9,10,11        |
1.0,0.5, 0,0,12         |
```

**解**　由数据文件可知，该结构体系有 4 个单元，6 个结点（其中结点 3 和 4 几何上位于同一点），12 个结点位移。首先，按照结点坐标将各结点位置标出。然后，按照单元与结点的连接信息可将单元连接大致画出。最后，根据结点自由度信息完成结点构造。例如，结点 1 的自由度编码为(0,0,1)，是一个铰支座，结点 6 同样；结点 3 和 4 位于同一位置，自由度编码分别为(5,6,7)和(5,8,7)，因此具有相同的水平位移和转角，而竖向位移互相独立，是一个定向结点。结构简图如图 3 -8 所示。

由以上二例可见,结构的数据文件是结构的数值定义形式,与图形定义形式可以互相转换。

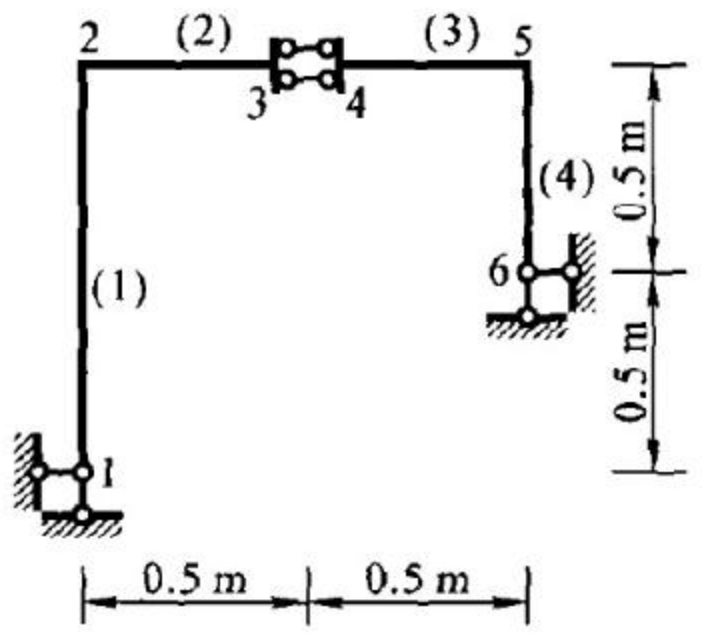



图 3-8 结构简图

**例 3-3** 一个结点位移可能对应着一个或多个单元的杆端位移,试用 F90 对每个结点位移确定杆端位移中含有该结点位移的单元数。

**解** 建立一个计数用的一维数组

```
integer(ikind) :: counter(NGlbDOF)
```

逐单元循环,将单元定位向量中大于零的结点位移码取出作为 counter(:)的下标;对于这些下标位置,counter 的计数增加 1。这一算法可用 F90 中的 where 结构方便地实现如下:

```
counter(:) =0                                    ! 初始化:清零
do ie=1,Nelem                                    ! 对单元循环
   ELocVec(:) =Elem(ie)%GlbDOF(:)                ! 提取单元定位向量
   where ( ELocVec >0 )                          ! 排除掉支座位移约束
      counter(ELocVec) =counter(ELocVec) +1      ! 数组下标,计数增 1
   end where                                     !
end do
! counter(i) =杆端位移含有第 i 个结点位移的单元数
```

**例 3-4** 试用 F90 判断一个已输入的结构体系是否为桁架体系。

**解** 桁架体系的特征是每个单元的杆端转角都是独立的,所对应的结点位移编码都不相同。据此,在执行了例 3-3 的程序段之后,执行以下程序段即可:

```
logical :: truss                                 ! 定义逻辑型变量
…例 3-3 的程序段
truss =.true.                                    ! 设是桁架体系
doj =1,NJoint                                    ! 对结点循环
   IDOF =Joint(j)%GDOF(3)                        ! 提取结点的转角位移编码
   if ( IDOF == 0 .or. &                         ! 结点转角受到约束
   counter(IDOF) >1 ) then                       ! 至少有两个单元转角相同
      truss =.false.                             ! 不可能为桁架了
      exit                                       ! 跳出 do 循环
   end if
end do
```

! 若 truss=.true. 是桁架体系,否则为非桁架体系

## §3-4　在求解器中输入结构体系

在本书所附的软件求解器中结构体系的定义方法与以上讨论的数值化方法有所不同,这主要是因为,在求解器中还有可视化及与用户交互等方面的要求。如图 3-9 所示的几个铰支座,从计算角度上看都是等效的,其结点自由度的编码也一样,但在图形显示上却不同,因此需要补充一些有关的数据信息。另外,以上讨论中对于组合结点使用了重码技巧,这一技巧在求解器中的实现也会有所不便:一是要求用户对同一结点定义多次,同时对重结点编码的显示还要处理,否则会拥挤在一起难以辨认。此外,还有一些其他因素也导致了具有图形界面和交互功能的求解器采用了一些不同的处理方案。

图 3-9　铰支座的不同图形显示

### 3-4-1　虚拟刚结点

以下引入的一个概念是虚拟刚结点。

用求解器输入一个结构体系时,首先输入一些结点。这些结点被理解为是虚拟刚结点,即将每一个结点看作是一个具有 3 个自由度(两个平移,一个转动)的小刚体。虚拟刚结点是杆件之间连接的中介。在随后定义杆件单元时,不是去定义单元杆端和杆端的连接,而是定义杆端与虚拟刚结点的连接。每个杆端(整体坐标中)有三个位移自由度,为它们各自建立一个连接码,用 0 和 1 表示:0 表示不连接,1 表示连接。这样,若杆端的连接码为(1,1,1),则该杆端与虚拟刚结点为刚结;(1,1,0)为铰结;(1,0,0)为水平链杆连接;(0,1,1)为定向(水平滑动)连接,等等。

下面结合图 3-10~3-12 中的例子来讨论。

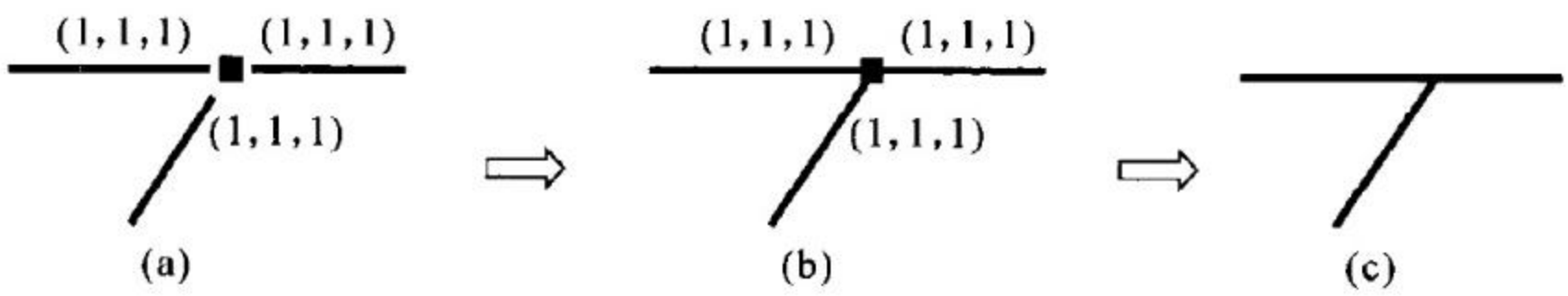



图 3-10　刚结点的连接

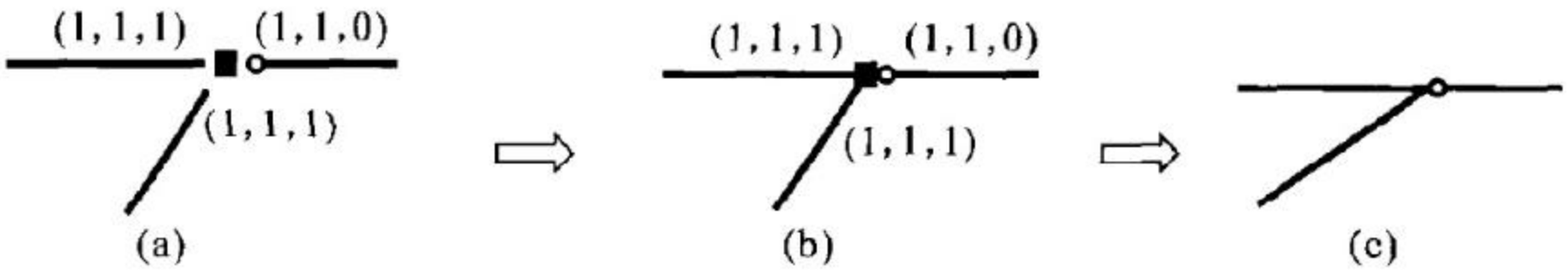



图 3-11 组合结点的连接

图 3-10 是刚结点的连接示例,其中图 3-10a 中定义了一个虚拟刚结点和杆端的连接码;各个杆端与虚拟刚结点连接后成为图 3-10b 的形式,去除虚拟刚结点后的效果为图 3-10c 所示的刚结点;求解器中显示的是最后的图 3-10c。图 3-11 是组合结点的连接示例,与前同理,无须重复。铰结点是最常见的结点之一,其连接示例在图 3-12 中给出。这里,共有四种连接方式,都等效于图 3-12e 中的铰结点,通常采用的方式如图 3-12a 所示。值得一提的是,如果将三个杆件固定住,图 3-12b~d 中的虚拟刚结点也随之被固定不动,而图 3-12a 中的虚拟刚结点仍然存在一个转角自由度,可以绕结点自由转动。这是一种结点转动机构,在求解器中会自动将其排除不计。结点机构[①]实际上也潜存在经典的结构力学之中,如将一个集中力矩加在铰结点上,便可以理解为加在结点机构上(犹如加在自由转动的销钉上),是无意义的。

综上所述,求解器中单元对话框中的“连接方式”是指各杆端与虚拟刚结点的连接方式,而不是杆件之间的连接方式。这样,各杆件通过虚拟刚结点这一中介再与其他杆件间接地连接。这种处理的好处是可以避免结点的重复编码,同时可以方便地构造各种复杂的组合结点。

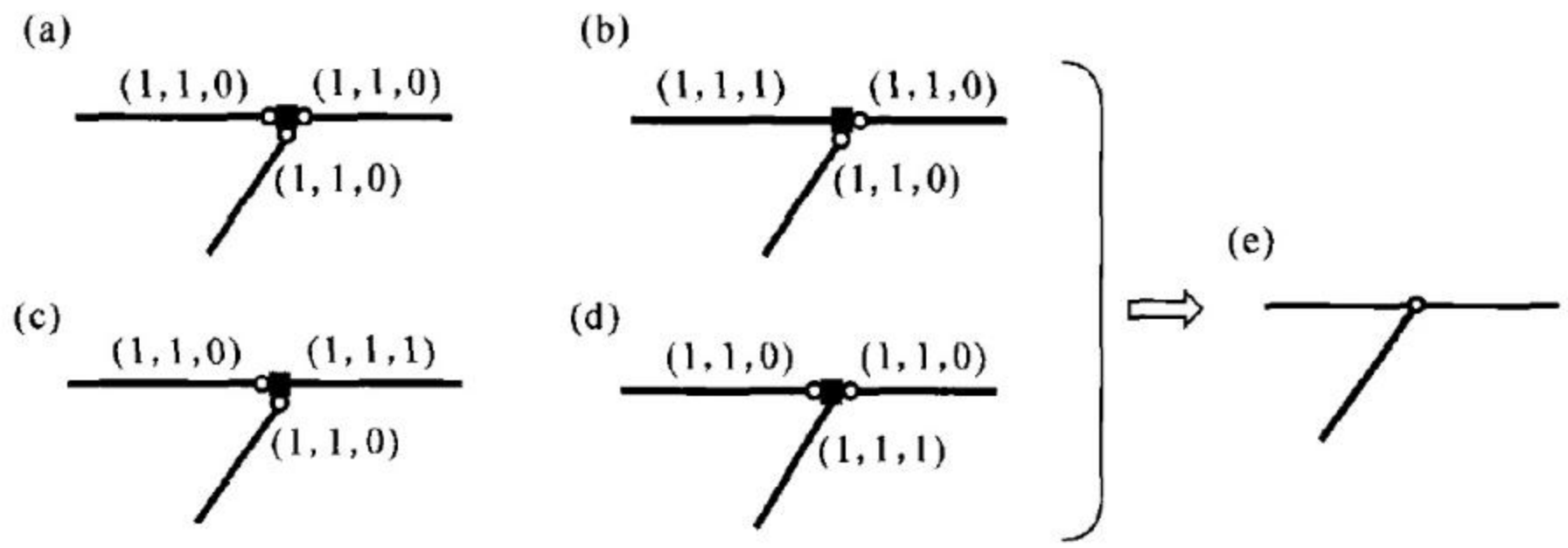



图 3-12 铰结点的连接

① 极限分析中的结点机构将被视为破坏机构的一种。

另外,在定义位移约束时,各种结点支座也是首先加在虚拟刚结点上,再通过虚拟刚结点将约束施加给其他相关的杆端。

有了虚拟刚结点的概念,其他的具体做法都比较显而易见了,通过具体例题便很容易理解。因此,以下基本上以例题来代替叙述。疑问之处,可以参见求解器的联机帮助。

### 3-4-2　输入结构体系

欲输入一个结构体系,首先在“编辑器”中打开一个新文件,然后输入命令。在求解器中输入命令有两种方法:

(1) 利用“命令”菜单中的子菜单,打开相应的对话框,在对话框中根据提示和选项输入命令。

(2) 在文件中直接键入命令行。

第(1)种方法可以免除用户记忆命令格式,且可以利用对话框中的预览功能随时修正输入的命令。如果用户对命令格式较熟悉,则直接键入命令更为快捷。本书的附录 B 中给出了所有命令的语法规则和格式,需要时可以查阅。

修改命令也有两种方法:

1) 将光标置于要修改的命令行,单击工具栏上的“修改”按钮(或在“命令”菜单下选“修改”子菜单),则求解器将自动打开相应的命令对话框,对话框中的各选项再现了该条命令中的各个参数,用户可以查看或修改。

2) 在文件中直接修改命令行。

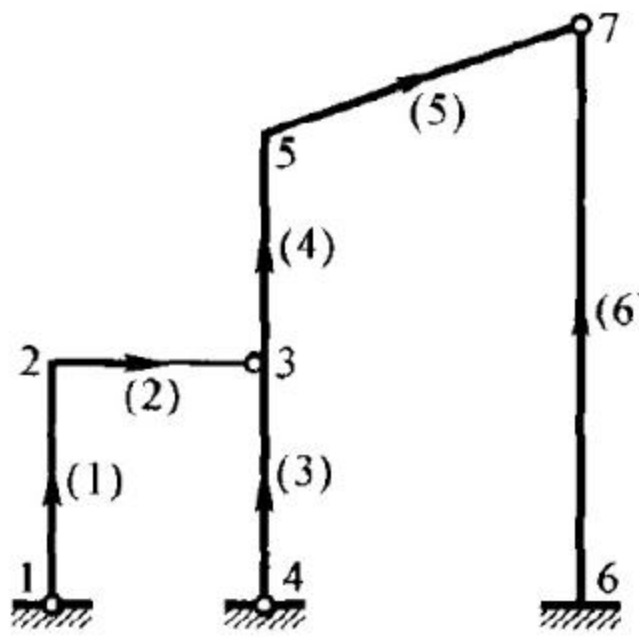
求解器中的每一条命令都由一关键词作先导,自版本 v1.5 开始,在保留原来的英文关键词的同时,允许使用相应的中文关键词,在功能上它们是等效的。英文关键词键入方便,中文关键词易读易辨。求解器中默认的选择是中文关键词,如果希望用英文关键词的话,可在“查看”菜单下去除“中文关键词”的选项。本书的附录 B 中的表 B-1 给出了所有命令的中英文关键词的对照,需要时可以查询。本书中大都采用中文关键词。

以下例题中,首先给出完成的命令数据文档,同时给出输入后的结构体系的图例,然后对个别命令行的输入作简要说明。

**例 3-5**　试在求解器中输入图 3-3a 所示的结构体系。

**解**　输入后的结构如图 3-13 所示,其左边和右边分别为中、英文关键词命令数据文档。

```
结点,1,0,0
结点,2,0,1
结点,3,1,1
结点,4,1,0
结点,5,1,2
结点,6,2.5,0
结点,7,2.5,2.5
单元,1,2,1,1,0,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,0
单元,4,3,1,1,0,1,1,1
单元,3,5,1,1,1,1,1,1
单元,5,7,1,1,1,1,1,0
单元,6,7,1,1,1,1,1,0
结点支承,1,4,0,0,0
结点支承,4,4,0,0,0
结点支承,6,6,0,0,0,0
END
```




```
N,1,0,0
N,2,0,1
N,3,1,1
N,4,1,0
N,5,1,2
N,6,2.5,0
N,7,2.5,2.5
E,1,2,1,1,0,1,1,1
E,2,3,1,1,1,1,1,0
E,4,3,1,1,0,1,1,1
E,3,5,1,1,1,1,1,1
E,5,7,1,1,1,1,1,0
E,6,7,1,1,1,1,1,0
NSUPT,1,4,0,0,0
NSUPT,4,4,0,0,0
NSUPT,6,6,0,0,0,0
END
```

图 3－13　例 3－5 图

以上命令数据中主要有三种命令：结点定义、单元定义、结点支承定义。下面分别讨论如何用对话框输入这些命令。

1. 结点定义

以第一行命令“结点,1,0,0”为例；其中“结点”或“N”为关键词；后面的 1 为结点码；0,0 为整体坐标值。用对话框输入该命令步骤如下：

（1）在“命令”菜单下选择“结点”子菜单，打开结点对话框；此时，默认的命令选择是结点定义。

（2）在“结点码”下拉框中输入（或从下拉选项中选）1。

（3）在“坐标 x”和“y”下拉框中分别输入 0,0。

（4）单击“预览”按钮，可以在观览器中看到结点 1 的显示。

（5）若不满意，可以修改以上输入。

（6）单击“应用”按钮，将命令写到文档上。

（7）可以继续输入下一个命令。

（8）完成输入后，单击“关闭”按钮，关闭结点对话框。

此时，可以在文档上看到已输入的命令行，同时观览器中会同步显示出该结点。其余结点的输入类似。

2. 单元定义

在结点定义命令后面的是单元定义命令。此时，要用到虚拟刚结点的概念。第一行单元定义命令为：“单元,1,2,1,1,0,1,1,1”；其中关键词“单

元”或“E”后面的 1,2 为单元两端的结点码;随后的 6 个数据是两端点与虚拟刚结点 1,2 的连接码。用对话框输入该命令步骤如下:

(1) 在“命令”菜单下选择“单元”子菜单,打开单元对话框;此时,默认的命令选择是单元定义。

(2) 单元编码按照输入顺序自动排列,因此没有单元码输入选项。

(3) 在“杆端 1”的“连接结点”处输入 1,“连接方式”选“铰结”。

(4) 在“杆端 2”的“连接结点”处输入 2,“连接方式”选“刚结”。

(5) 若要预览,可以单击“预览”。

(6) 单击“应用”按钮,将命令写到文档上,而后可以继续下一个命令。

(7) 单击“关闭”按钮,关闭对话框。

此时,可以在文档上看到已输入的命令行,同时观览器中会显示出该单元。其余单元的输入类似。在观览器的“显示”菜单中,激活“单元方向”,则在各单元上可以看到表示单元方向的箭头;在观览器的“标注”菜单中,可以激活或取消“单元长度”、“单元码”等选项。

3. 结点支承定义

在单元定义命令后面的是结点支承定义命令。此时,也要用到虚拟刚结点的概念。第一行结点支承命令为:“结点支承,1,4,0,0,0”;其中关键词“结点支承”或“NSUPT”后面的 1 表示结点 1;4 代表第 4 类支承(即第 3 种铰支承);随后的 0 代表支座方位为水平放置(无转动);0,0 表示支座无水平和竖向位移。用对话框输入该命令步骤如下:

(1) 在“命令”菜单下选择“位移约束”子菜单,打开支座约束对话框。

(2) 默认的约束类型是“结点支承”,在“结点码”下拉框中输入 1。

(3) 在“支座类型”处选 4,“支座性质”保留默认的“刚性”,其余的均为 0。

(4) 其余的同上面的(5)~(7)。

此时,可以在文档上看到命令行,同时观览器中会显示出该支座。最后一行结点支座命令“结点支承,6,6,0,0,0,0”在末尾多了一个 0,这是由于该支座为固定支座,最后一个 0 表示该支座无转角。

## 习　　题

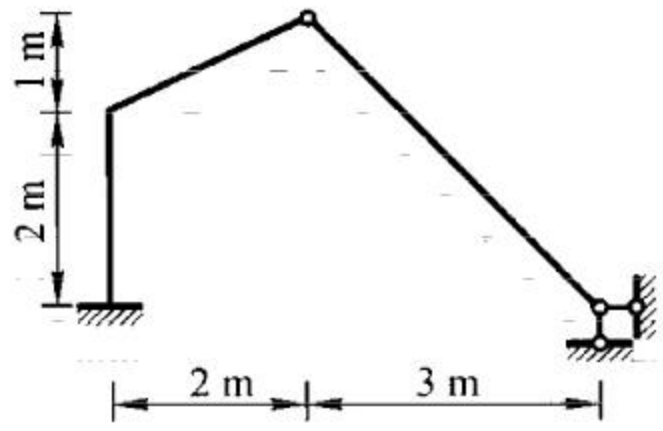
**3-1**　对于图示结构体系,试作如下步骤:

(1) 给结点、单元、结点位移编码。

(2) 写出各单元的定位向量。

(3) 写出该结构的数据文件。

(4) 求出各单元的坐标变换矩阵 $\boldsymbol{T}^e$。




题 3 - 1 图

**3 - 2** 试根据下列结构数据文件画出相应的结构,并写出各单元的定位向量。

```
4,6,10                 | 1,2
0.0,0.0, 1,0,0         | 2,3
0.0,4.0, 0,2,3         | 5,4
4.0,4.0, 4,0,5         | 5,6
4.0,4.0, 4,0,6         |
4.0,2.0, 7,8,9         |
6.0,2.0, 0,0,10        |
```

**3 - 3** 试根据下列结构数据文件画出相应的结构,并写出各单元的定位向量。

```
9,12,20                    | 10.0, 3.75, 18, 19, 20
0.0,0.0, 0, 0, 1           | 10.0, 0.0, 0, 0, 0
0.0,5.0, 2, 3, 4           | 1, 2
0.0,5.0, 2, 3, 15          | 2, 4
0.0,10.0, 5, 6, 7          | 5, 4
 -5.0,10.0, 0, 8, 0        | 4, 6
5.0,10.0, 9, 10, 11        | 6, 7
5.0, 5.0, 12, 13, 14       | 7, 10
5.0, 5.0, 12, 13, 16       | 3, 8
5.0, 5.0, 12, 13, 17       | 9, 11
5.0, 0.0, 0, 0, 0          | 11, 12
```

**3 - 4** 试根据下列结构数据文件画出相应的结构,并写出各单元的定位向量。

```
5, 8, 15                   | 1, 2
0.0, 0.0, 0, 0, 0          | 3, 4
6.0,0.0, 1, 2, 3           | 5, 6
6.0, 0.0, 1, 2, 4          | 8, 7
8.0, 0.0, 5, 6, 7          | 3, 8
0.0, 3.0, 0, 0, 8          |
4.0, 3.0, 9, 10, 11        |
4.0, 3.0, 9, 15, 11        |
6.0, 3.0, 12, 13, 14       |
```

# 第4章
# 几何组成分析


§4-1 单元分析
4-1-1 单元模型
4-1-2 单元的划分与化简
4-1-3 单元几何约束方程
§4-2 整体分析
4-2-1 整体结点位移向量
4-2-2 整体几何约束矩阵
4-2-3 集成规则
§4-3 几何可变性分析
4-3-1 几何不变体系
4-3-2 多余约束
4-3-3 几何可变体系
4-3-4 常变与瞬变
§4-4 算法
4-4-1 求秩算法
4-4-2 基础解系
4-4-3 杆端位移的提取
4-4-4 二次计算
4-4-5 几何可变性分析小结
§4-5 例题
§4-6 用求解器进行几何组成分析
习题


结构是用来承受荷载和抵抗变形的，因此在几何组成上应是稳定的，即应是几何不变体系。几何可变体系是机构，不能作为结构。几何可变体系又可进一步分为常变体系和瞬变体系。这里认为读者已经在先学的结构力学课程中（见主要参考文献1、2）熟悉了这些基本概念。

普通的结构力学课程中介绍的几何组成分析方法主要有两类。一类是基于三角形组成规律和瞬铰概念的几何分析方法，此类方法比较直观，可解决一些常见类型的问题，但难以解决所有类型的问题，且技巧性较强，还要涉及无穷远瞬铰的概念与应用。另一类方法是静力分析方法，典型的代表是零载法。此类方法对于计算自由度为零的情况可有效地判定是否几何可变，但通常难以指出是常变还是瞬变。另外，对于存在有非二力杆（如复链杆）的体系，由于静力计算中出现弯矩和剪力而使该法变得复杂难用。

本章讨论一种计算机几何组成分析方法。该法的基本思路是

- 拆散杆件，假设各杆件单元可以有自由的刚体位移。

- 施加结点和支座约束，组成体系。
- 求解体系的结点位移。
- 若结点位移仅有零解，则体系几何不变，否则几何可变。

上述方法是几何方法，不涉及内力和应变等其他因素，可应用于任意的平面结构体系，也很容易推广到三维空间结构体系。该法的求解功能完备：对于几何不变体系，可指出多余约束的数目；对于几何可变体系，可给出体系的自由度数和相应的位移模态，并确定是几何常变还是几何瞬变。

## §4-1 单元分析

### 4-1-1 单元模型

在作几何组成分析时，不考虑杆件的弹性变形，即将各杆件视为刚性杆件，单元为刚体单元，其位移是微小的刚体位移。

图4-1所示为一个典型的刚体单元。这里，直接选择整体坐标系进行分析。在整体坐标下，单元的杆端位移向量为 $\boldsymbol{\Delta}^e$，不妨重新写在下面：

$$\boldsymbol{\Delta}^e = (u_1 \quad v_1 \quad \theta_1 \vdots u_2 \quad v_2 \quad \theta_2)^{\mathrm{T}} \quad (4-1)$$

由于单元为刚体，因此六个杆端位移中只有三个是独立的，另外三个受到三个独立的约束方程的约束。

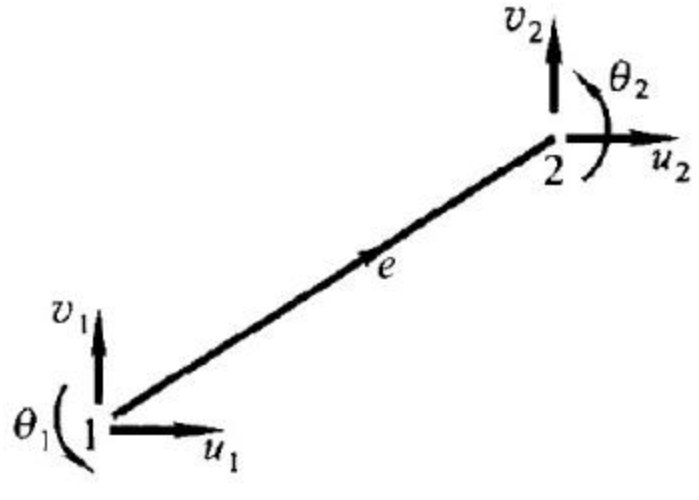


图4-1 一个刚体单元

选择六个不独立的杆端位移作为未知量是为了以后整体集成的方便，也是为了同全书的单元模型统一。

### 4-1-2 单元的划分与化简

在实际分析中，常遇到一些非规则的杆件或刚片，通过适当的单元划分和等效化简，可以处理各种各样的刚片体系。由于单元是刚体，因此只要保持两个端点的距离不变，中间可以是任何其他形状。图4-2给出了一些等效的代换和化简。图4-2a所示的构件，可以看成用虚线所示的标准单元。图4-2b中所示的是弯曲复链杆的处理方法。图4-2c给出了对一个有多处铰连接的刚片的处理，注意第二种处理方法引进了内部的多余约束，因此是不正确的。

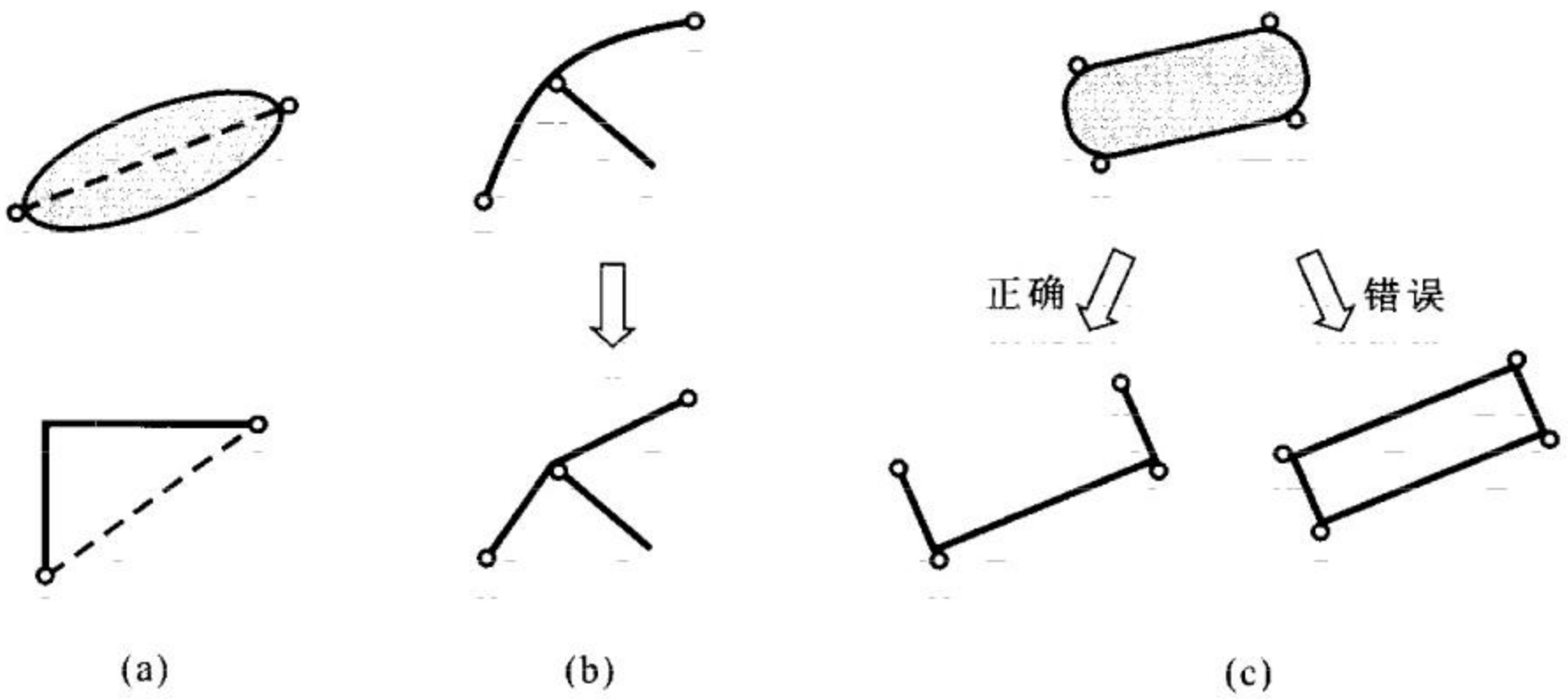



图 4 - 2　构件的化简

### 4 - 1 - 3　单元几何约束方程

考虑图 4 - 3 中单元的刚体位移。该位移可看成由$\overline{12}$到$\overline{1'2'}$的平移和$\overline{1'2'}$绕点 1′的转动两部分组成。对于微小位移，有$\overline{2'2''} \perp \overline{1'2'}$，且$\overline{2'2''} = l\theta_1 = l\theta_2$。因此，有如下关系：

$$\left.\begin{aligned} u_2 &= u_1 - l\theta_1 \sin\alpha \\ v_2 &= v_1 + l\theta_2 \cos\alpha \\ \theta_2 &= \theta_1 \end{aligned}\right\} \tag{4-2a}$$

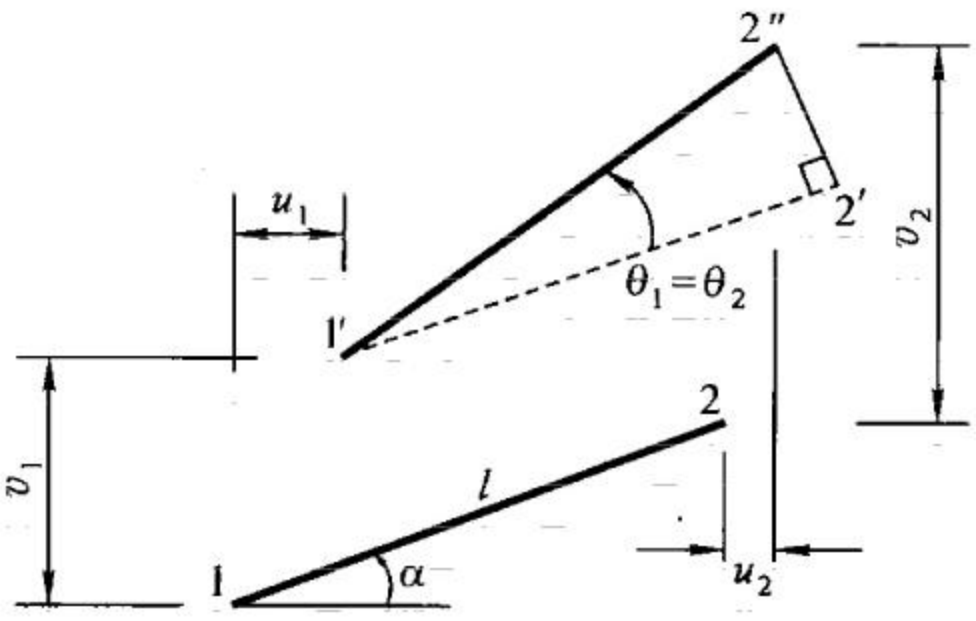



图 4 - 3　单元的刚体位移

利用结点坐标，上式也可写成更为简便的形式：

$$\left.\begin{aligned} u_2 &= u_1 - \theta_1(y_2 - y_1) \\ v_2 &= v_1 + \theta_2(x_2 - x_1) \\ \theta_2 &= \theta_1 \end{aligned}\right\} \tag{4-2b}$$

以下将主要采用式(4-2b)。由于式(4-2a)或式(4-2b)为单元的六个杆端位移提供了三个约束,因此将其称为单元的几何约束方程。式(4-2)表明,几何约束方程只与单元两端点的相对位置有关。将式(4-2b)写成矩阵形式,可有

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & y_1-y_2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & x_2-x_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c} u_1 \\ v_1 \\ \theta_1 \\ \hdashline u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{array}\right)=\left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right) \qquad (4-3a)$$

或进一步简写为

$$\boldsymbol{g}^e\boldsymbol{\Delta}^e=\boldsymbol{0} \qquad (4-3b)$$

其中 $\boldsymbol{g}^e$ 称为单元几何约束矩阵。$\boldsymbol{g}^e$ 和 $\boldsymbol{\Delta}^e$ 都可按端点写成分块形式:

$$\boldsymbol{g}^e=(\boldsymbol{g}_1 \vdots \boldsymbol{g}_2)^e, \quad \boldsymbol{\Delta}^e=\left(\begin{array}{c} \boldsymbol{\Delta}_1 \\ \hdashline \boldsymbol{\Delta}_2 \end{array}\right)^e \qquad (4-4)$$

下面对几何约束方程作几点讨论:

1. $\boldsymbol{g}^e$ 是一个 3×6 矩阵,每一行代表一个几何约束方程的系数,每一列对应于一个杆端位移。

2. $\boldsymbol{g}^e$ 的秩为 3,即 3 个约束方程是独立的。

3. 单元共 6 个杆端位移,受到 3 个独立约束后,还有 3 个位移自由度。

4. 每个单元都要满足各自的几何约束方程。

5. $\boldsymbol{g}^e$ 只与单元的几何方位有关,即只涉及杆端的坐标值。

若以实型变量 x1、x2、y1、y2 表示端点坐标值,以 EG(3,6)表示单元几何约束矩阵 $\boldsymbol{g}^e$,则对 EG(3,6)的赋值可以用 F90 中的数组构造器写为

```
EG(1,:) =(/one,  zero, y1 - y2, - one, zero,  zero   /)
EG(2,:) =(/zero, one,  zero,   zero,  - one, x2 - x1 /)
EG(3,:) =(/zero, zero, one,    zero,  zero,  - one   /)
```

## §4-2 整体分析

### 4-2-1 整体结点位移向量

整体结点位移向量 $\boldsymbol{\Delta}$ 已在 3-2-4 小节中作了说明[见式(3-11)]。以图 3-7b 中的平面体系为例,其整体结点位移向量在式(3-12)中给出。根据

单元定位向量,可以进一步用整体结点位移表示两个单元的杆端位移如下:

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{\Delta}^{(1)} &= (0 \quad 0 \quad \theta_1 \,\vdots\, u_2 \quad v_2 \quad \theta_2)^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{\Delta}^{(2)} &= (u_3 \quad v_3 \quad \theta_3 \,\vdots\, u_4 \quad 0 \quad \theta_4)^{\mathrm{T}}\end{aligned}\right\} \tag{4-5}$$

其中下标表示结点码,而且应有 $u_2 = u_3$ 和 $v_2 = v_3$。

几何组成分析的目标就是检验在各单元的几何约束方程的约束下,整体结点位移向量 $\boldsymbol{\Delta}$ 是否只能为零。

### 4-2-2　整体几何约束矩阵

由于各个单元都要满足各自的几何约束方程,因此先不考虑不同单元的约束方程是否有不独立的,将 $M$(=Nelem*3)个几何约束方程联立起来形成整体几何约束方程。由于各个单元的杆端位移并非是互相独立的,其对应关系通过单元定位向量是明确给定了的,所以事先可知独立的杆端位移数等于整体结点位移总数 $N$,亦即整体几何约束方程中共有 $N$ 个未知量。因此,若将整体几何约束方程写成矩阵形式:

$$\boldsymbol{G\Delta} = \boldsymbol{0} \tag{4-6}$$

则 $\boldsymbol{G}$ 是一个 $M \times N$ 的矩阵,称为整体几何约束矩阵。

仍以图3-7b中的体系为例,不难得出其整体几何约束矩阵如下:

$$\begin{array}{c} \begin{matrix} \theta_1 & u_2 = u_3 & v_2 = v_3 & \theta_2 & \theta_3 & u_4 & \theta_4 \end{matrix} \\ \boldsymbol{G} = \left(\begin{array}{ccccccc} y_1 - y_2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & x_2 - x_1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 & y_3 - y_4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & x_4 - x_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \text{单元(1)} \\ \\ \\ \text{单元(2)} \\ \\ \end{array} \end{array} \tag{4-7}$$

| 整体码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局部码(1) | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 局部码(2) | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 6 |

矩阵中坐标的下标均为整体结点码。可以看出,结点对各连接单元端点之间的约束是通过取相同的结点位移而实现的。和 $\boldsymbol{g}^e$ 类似,$\boldsymbol{G}$ 的每一行代表一个整体的几何约束方程系数,而每一列对应于一个结点位移。

### 4-2-3　集成规则

以下讨论由 $\boldsymbol{g}^e$ 集成为 $\boldsymbol{G}$ 的集成规则。设 $\boldsymbol{G}$ 的行是按照单元的顺序排列

的，而列是按照整体结点码依序排列的。这样，不难得出如下的集成规则：

$$g_{ij}^{(ie)} \longrightarrow G_{IJ}, \quad I=(ie-1)*3+i, \quad J=\lambda_j^{(ie)} \quad (J>0) \qquad (4-8)$$

其中 $\lambda_j^{(ie)}$ 为第 ie 个单元的单元定位向量中的第 $j$ 个元素。上式表示，单元的 $g_{ij}^{(ie)}$ 应该集成到整体的 $G_{IJ}$ 的位置上去。从以上的集成规律看出，集成只对 $\boldsymbol{G}$ 赋值而无累加，不妨将集成的特点概括为“行错开、列对齐”。

以下讨论 F90 的编程实现。设单元几何约束矩阵 EG(3,6)、单元定位向量 ELocVec(6)和整体几何约束矩阵 G(:,:)均已声明，则上述集成过程可用以下的程序段完成：

```
do ie=1,Nelem                          ! 逐单元集成
  call ElemG(EG, Elem(ie))             ! 调用形成单元阵子程序
  ELocVec(:)=Elem(ie)%GlbDOF(:)        ! 提取单元定位向量
  do i=1,3                             ! 单元阵逐行集成
    RowI=(ie-1)*3+i                    ! 整体阵中的行码
    where(ELocVec>0)                   ! 排除支座约束
      G(RowI,ELocVec)=EG(i,:)          ! 将 EG 的整行按定位向量寻码赋给 G
    end where
  end do
end do
```

其中调用了计算单元几何约束矩阵的子程序 ElemG，该子程序可由读者自行完成。

## §4-3 几何可变性分析

以上建立了整体几何约束方程

$$\boldsymbol{G\Delta}=\boldsymbol{0} \qquad (4-9)$$

其中整体几何约束矩阵 $\boldsymbol{G}$ 是一个 $M\times N$ 的矩阵。式(4-9)是一齐次代数方程组，即右端项为零。齐次方程组的解答与系数矩阵 $\boldsymbol{G}$ 的性质密切相关，特别是取决于 $\boldsymbol{G}$ 的秩。记 $\boldsymbol{G}$ 的秩为 $r$，即

$$r=\mathrm{rank}(\boldsymbol{G}) \qquad (4-10)$$

则由秩的性质可知 $r\leqslant\min(M,N)$。从物理意义上看：该体系有 $N$ 个结点位移，受到了 $M$ 个(几何)约束，但其中只有 $r$ 个约束是独立的。这样，若已经求得 $\boldsymbol{G}$ 的秩 $r$，则很容易对以下各种情况做出分析和判断。

### 4-3-1 几何不变体系

几何不变意味着式(4-9)只有惟一的平凡解 $\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{0}$。根据线性代数齐次方程理论，式(4-9)具有惟一的平凡解的充分必要条件是 $r=N$，此时独立

约束数等于结点位移数,结点位移向量解出来是零,体系为几何不变体系。

### 4-3-2 多余约束

记体系的多余约束数为 $n$,则 $n = M - r$,即为体系的约束数 $M$ 与独立约束数 $r$ 的差。若 $M > N$(即 $\boldsymbol{G}$ 的行多于列、约束数多于结点位移数),则必有 $M > r$,亦即体系必有多余约束。

### 4-3-3 几何可变体系

若 $r < N$,则表明独立约束数少于结点位移数,因而体系几何可变。若 $M < N$,则必有 $r < N$,即体系一定几何可变。对于几何可变体系,体系有 $m = N - r$ 个位移自由度未被约束,因此会有 $m$ 个独立的刚体位移模态。$m$ 称为体系的自由度。几何不变体系的自由度为零。

若 $m > 0$,则根据线性代数齐次方程的理论,式(4-9)存在 $m$ 个线性无关的基础解,构成一个基础解系,其线性组合构成无穷多组解。每一个基础解即为体系的一个独立的位移模态。

### 4-3-4 常变与瞬变

考虑一般情况,设体系的自由度为 $m$,则可求出 $m$ 个相应的位移模态。首先对一般情况明确一下瞬变体系的定义:原来是几何可变、经任一可能的微小变位后都成为几何不变的体系为几何瞬变体系,否则为几何常变体系。按照这样的定义,如果 $m > 1$,则一定是几何常变体系;这是由于体系按照某一个自由度的位移模态变位后,仍然可以按照另一个自由度的位移模态再发生变位。所以仅当 $m = 1$ 时,体系才可能是瞬变的。

为了确定 $m = 1$ 时体系是否瞬变,令体系按该位移模态发生微小变位,在新的位置上重新形成 $\boldsymbol{G}$,对体系进行二次计算求解,得新的体系自由度 $m^*$;若 $m^* = 0$,则为瞬变体系,若 $m^* = 1$,则为常变体系。

## §4-4 算 法

### 4-4-1 求秩算法

求秩算法当然可以有很多种,这里仅介绍最直接的一种。对 $\boldsymbol{G}$ 进行高斯(Gauss)消元,并适当地换行换列(即一系列的初等变换),使其成为如下形式:

$$\begin{pmatrix} G'_{11} & G'_{12} & \cdots & G'_{1r} & G'_{1,r+1} & \cdots & G'_{1N} \\ 0 & G'_{22} & \cdots & G'_{2r} & G'_{2,r+1} & \cdots & G'_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & G'_{rr} & G'_{r,r+1} & \cdots & G'_{rN} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \\ \vdots \\ \Delta_r \\ \Delta_{r+1} \\ \vdots \\ \Delta_N \end{Bmatrix} = \mathbf{0} \qquad (4-11)$$

其中 $G'_{ii} \neq 0 \quad (i=1,2,\cdots,r)$，则 $r$ 即为 $\boldsymbol{G}$ 的秩。

### 4-4-2 基础解系

将上式变形为

$$\begin{pmatrix} G'_{11} & G'_{12} & \cdots & G'_{1r} \\ 0 & G'_{22} & \cdots & G'_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & G'_{rr} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \\ \vdots \\ \Delta_r \end{pmatrix} = -\sum_{j=r+1}^{N} \Delta_j \begin{pmatrix} G'_{1j} \\ G'_{2j} \\ \vdots \\ G'_{rj} \end{pmatrix} \qquad (4-12)$$

分别对 $j=r+1,\cdots,N$ 共 $m=N-r$ 种情况，令 $\Delta_j=1$，其余 $\Delta_k=0(j\neq k>r)$，可解出一组（共 $m$ 个）线性无关的基础解 $\boldsymbol{\Delta}_1,\boldsymbol{\Delta}_2,\cdots,\boldsymbol{\Delta}_m$，构成一个基础解系，其中 $\boldsymbol{\Delta}_i$ 即为第 $i$ 个位移模态。

### 4-4-3 杆端位移的提取

计算出整体位移向量后，往往希望获得各单元的杆端位移向量。设

Disp(:) ——实型数组，整体结点位移向量
EDisp(1:6) ——实型数组，单元杆端位移向量

则单元杆端位移向量的提取可用如下的 F90 程序段实现：

```
where ( ELocVec>0 )
  EDisp(:)=Disp(ELocVec)
elsewhere
  EDisp(:)=zero
end where
```

这里，再次使用了 F90 中的 where 结构，使程序非常简练。

### 4-4-4 二次计算

为确定体系是否瞬变，须对微小变位后的体系进行二次计算。设第 $i$ 个结点的坐标为 $(x_i,y_i)$，计算出来的位移为 $(u_i,v_i)$。微小位移后的位置取为

$(\tilde{x}_i, \tilde{y}_i)$，其中

$$\tilde{x}_i = x_i + \varepsilon \cdot u_i, \quad \tilde{y}_i = y_i + \varepsilon \cdot v_i \tag{4-13}$$

按照前面的算法，位移模态的计算是在某个结点位移 $\Delta_i = 1$ 的前提下得到的，因此算出的结点位移未必都是微小的。这里，为了使位移微小，对位移乘了一个缩小因子 $\varepsilon$。微小位移是相对于杆长而言的，一般可取为最短杆长的 $\frac{1}{100\ 000}$，即：$\varepsilon = 0.000\ 01 \cdot \min(l^e)$。

若用实型变量 scalar 表示 $\varepsilon$，则在 F90 中，可以用一行语句计算出 $\varepsilon$：

```
scalar =1.d-5 *minval(Elem(:)% Len)
```

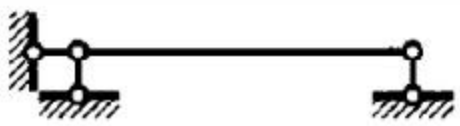
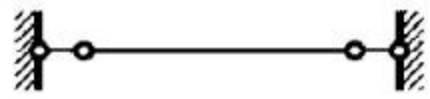
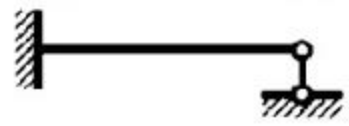
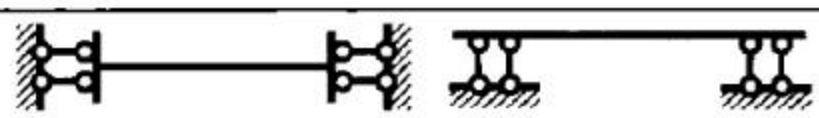
二次计算时，单元几何约束矩阵 $\boldsymbol{g}^e$ 中需要改变的元素只有 $g_{13}$ 和 $g_{26}$。

以上仅对 F90 编程进行几何组成分析中的若干要点和技巧作一简要介绍，并没有详细给出整个编程的细节，读者应有能力完成其余部分，这里不再细述。

### 4-4-5　几何可变性分析小结

表 4-1 对以上讨论的可变性分析作了小结，同时还给出了单杆体系的图例，后面附有例题号，将在下一节中进行详细解答。

**表 4-1　几何可变性小结**

| G 的形状 | 独立约束 | 多余约束 | 几何性态 | 单杆例 | 例题 |
|---|---|---|---|---|---|
| $M=N$ | $r=M$ | 无 | 不变 |  静定 | 4-1a |
| | $r<M$ | 有 | 可变 | | 4-1b |
| $M<N$ | $r=M$ | 无 | 常变 | | 4-2a |
| | $r<M$ | 有 | |  | 4-2b |
| $M>N$ | $r=N$ | 有 | 不变 |  超静定 | 4-3a |
| | $r<N$ | | 可变 |  | 4-3b |

## §4-5　例　　题

本章介绍的几何组成分析方法是面向计算机的方法，手算时计算量比

较大,因此只选择较简单的例题。一个单元的体系是最简单的了,比较容易操作,可以省去整体集成这一步。但是,单杆问题却能反映各种特性,因此本节先给出表4-1中所示的若干单杆体系的例题。然后,再给出一个二元体的例题。

在以下各单杆例题中,统一设杆长为 $l$,则单元几何约束矩阵为

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & l \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right) \tag{4-14}$$

另外,例题4-1至4-3的图例均已在表4-1中给出,以下从略。

**例4-1a** 单杆例1a($M=N$)。

**解** 对于此例有 $u_1=v_1=v_2=0$。单元定位向量为 $\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=(0\quad 0\quad 1\quad 2\quad 0\quad 3)^{\mathrm{T}}$。因此整体几何约束矩阵 $\boldsymbol{G}$ 中的第1、2、3列分别由单元矩阵 $\boldsymbol{g}^e$ 的第3、4、6列构成,由此有整体几何约束方程:

$$\boldsymbol{G\Delta}=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & l \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \theta_1 \\ u_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

由于 $\boldsymbol{G}$ 可逆,只有平凡解 $\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{0}$。可知:独立约束数 $r=3$,多余约束数 $n=0$,体系自由度数 $m=0$,为无多余约束的几何不变体系,亦即是一个静定结构。

**例4-1b** 单杆例1b($M=N$)。

**解** 仅考虑表4-1中第二例,有 $u_1=v_1=u_2=0$。单元定位向量为 $\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=(0\quad 0\quad 1\quad 0\quad 2\quad 3)^{\mathrm{T}}$。由此有整体几何约束方程:

$$\boldsymbol{G\Delta}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & l \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \theta_1 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

可知:$r=2$、$n=1$、$m=1$,亦即体系为有一个多余约束的几何可变体系。求解以上齐次方程有

$$\theta_2=\theta_1,\quad v_2=l\theta_1$$

其位移模态为绕左端点的刚体转动。为了确定是常变还是瞬变,须进行二次计算。令体系发生微小变位,即令 $\theta_1=\varepsilon$,则端点坐标也随即有微小的变位。由此导致新的整体几何约束方程为

$$\begin{pmatrix} -l\varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & -1 & l \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \theta_1 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

可见，只要 $\varepsilon \neq 0$，便只有平凡解 $\boldsymbol{\Delta}=\mathbf{0}$。二次计算不再是可变体系，这表明原体系是一个瞬变体系。

**例 4-2a** 单杆例 2a($M<N$)。

**解** 这是一个完全自由的杆件。由直观判断，共有三个刚体位移。下面利用本节的方法求解。由于无约束，整体几何约束方程同单元几何约束方程相同，可以写为

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ v_1\\ \theta_1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & l\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_2\\ v_2\\ \theta_2\end{pmatrix}$$

可知：$r=3$、$n=0$、$m=3$，亦即体系为无多余约束、但有三个自由度的几何可变体系。三个基础解分别为

$$\begin{pmatrix}u_1\\ v_1\\ \theta_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}0\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}0\\ -l\\ 1\end{pmatrix}$$

以上三个解对应着三个独立的刚体位移模态，分别代表水平位移、竖直位移和绕右端点的转角位移。由于 $m>1$，按照 4-3-4 小节的定义，体系是一个常变体系。

**例 4-2b** 单杆例 2b($M<N$)。

**解** 这里，直接给出整体几何约束方程如下：

$$\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & -1 & l\\ 0 & 1 & 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\ \theta_1\\ v_2\\ \theta_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$$

可知：$r=2$、$n=1$、$m=2$。将上式改写为

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\ \theta_1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}-1 & l\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_2\\ \theta_2\end{pmatrix}$$

可得两个基础解为

$$\begin{pmatrix}v_1\\ \theta_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}-l\\ 1\end{pmatrix}$$

以上两个解分别代表竖直位移和绕右端点的转角位移。由于 $m>1$，体系是一个常变体系。

**例 4-3a** 单杆例 3a($M>N$)。

**解** 直接给出整体几何约束方程如下：

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & l \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

可知：$r=2$、$n=1$、$m=0$，为有一个多余约束的几何不变体系，亦即为一次超静定结构。

**例 4-3b** 单杆例 3b($M>N$)。

**解** 仅考虑表 4-1 中第一例，整体几何约束方程如下：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

可知：$r=1$、$n=2$、$m=1$，体系为有多余约束的几何可变体系。求得基础解为 $v_1=v_2$，代表竖向刚体位移。易由二次计算验证，此例是一个常变体系。

**例 4-4** 二元体问题。试分析图 4-4 所示的二元体形成的体系。

**解** 按照标准做法，单元定位向量为

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=(0\quad 0\quad 1\quad 2\quad 3\quad 4)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\lambda}^{(2)}=(2\quad 3\quad 5\quad 0\quad 0\quad 6)^{\mathrm{T}}$$

为了减少手算的计算量，利用每个杆件两端点转角相同的特点，消去两个整体位移。如此处理后的编码如图 4-5 所示，其整体位移向量为 $\boldsymbol{\Delta}=(\theta^{(1)}\quad u_2\quad v_2\quad \theta^{(2)})^{\mathrm{T}}$，其中转角的上标为单元码。此时，单元定位向量为

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=(0\quad 0\quad 1\quad 2\quad 3\quad 1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\lambda}^{(2)}=(2\quad 3\quad 4\quad 0\quad 0\quad 4)^{\mathrm{T}}$$

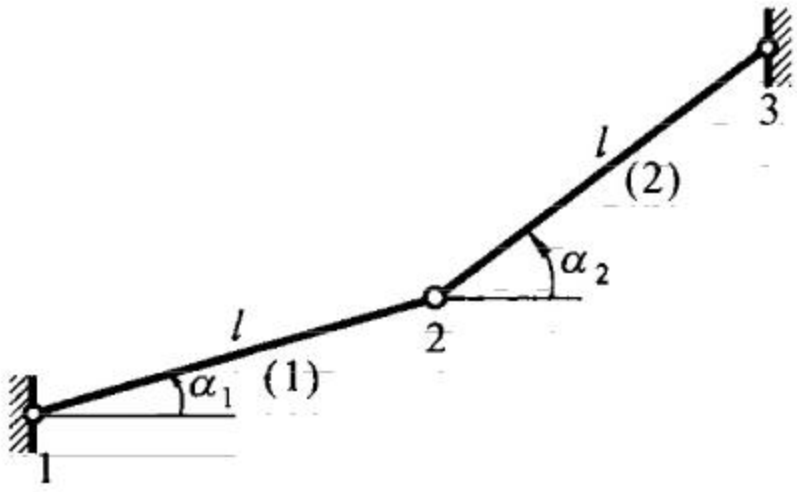



图 4-4 二元体问题

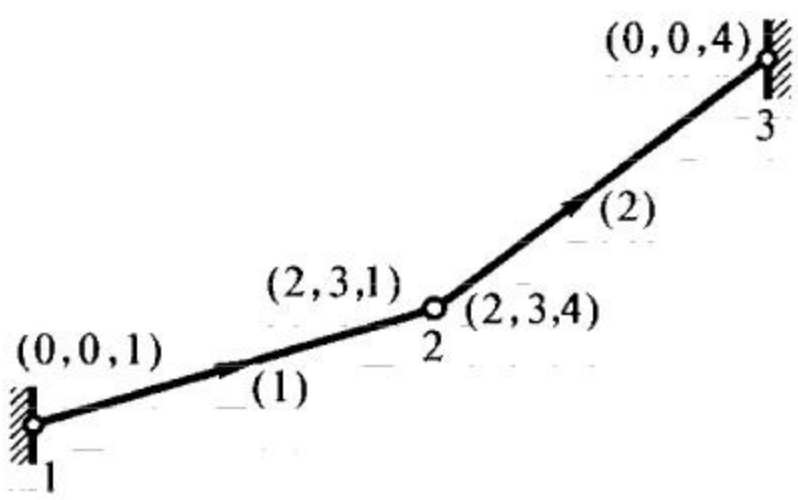



图 4-5 二元体问题的编码

两个单元($k=1,2$)的几何约束矩阵为

$$\boldsymbol{g}^{(k)}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1 & 0 & -l\sin\alpha_k & -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & l\cos\alpha_k\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1\end{array}\right)\qquad(k=1,2)$$

此时，在集成时要注意，具有相同整体编码的列要累加，同时，由于每个单元已经消去了一个转角，相当于用掉了一个约束条件（第三个方程），因此集成时每个单元只集成前两行。集成后的整体几何约束方程为

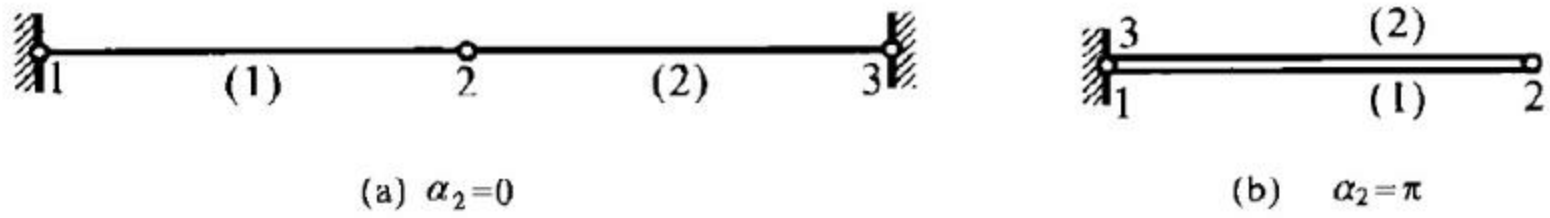
$$\boldsymbol{G\Delta}=\begin{pmatrix}-l\sin\alpha_1 & -1 & 0 & 0\\ l\cos\alpha_1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -l\sin\alpha_2\\ 0 & 0 & 1 & l\cos\alpha_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\theta_1\\ u_2\\ v_2\\ \theta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$$

以上方程的解依赖于参数 $\alpha_1$ 和 $\alpha_2$，亦即两个单元相对的方位。不失一般性，设 $\alpha_1=0$，以下求体系可变的条件。

在本例中，体系可变的充分必要条件是 $r<M=N=4$，对于方阵，缺秩条件等价于 $\boldsymbol{G}$ 的行列式值 $|\boldsymbol{G}|=0$。对于此例有

$$|\boldsymbol{G}|=-l^2\sin\alpha_2=0$$

其通解为 $\alpha_2=k\pi(k=0,1,2,\cdots)$，其中只有 $k=0,1$ 是独立的。因此在所有位置中，只有 $\alpha_2=0$ 和 $\alpha_2=\pi$ 这两种情况体系是可变的（图 4-6），其余位置都是无多余约束的几何不变体系。




(a) $\alpha_2=0$　　(b)　$\alpha_2=\pi$

图 4-6　几何可变的二元体

对于图 4-6 中的两种可变体系，可进一步计算其位移模态，再做二次计算，从而确定体系是瞬变还是常变体系。这些留给读者去练习。

**例 4-5**　铰接体系。若体系是由链杆在端点铰接形成的，则体系为铰接体系。铰接体系的特点是在结点处各个单元没有公共的转角，亦即各个单元的转角是相互独立的，可以在单元分析时将其消去。试利用这一特点对铰接体系进行单元分析和整体分析。

**解**　在式(4-2a)中消去 $\theta_1$ 和 $\theta_2$，有链杆单元的几何约束方程：

$$(u_2-u_1)\cos\alpha+(v_2-v_1)\sin\alpha=0$$

或

$$(u_2-u_1)(x_2-x_1)+(v_2-v_1)(y_2-y_1)=0$$

写成矩阵形式有

$$\boldsymbol{g}^e = (x_1 - x_2 \quad y_1 - y_2 \quad x_2 - x_1 \quad y_2 - y_1)$$

$$\boldsymbol{\Delta}^e = (u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2)^{\mathrm{T}}$$

亦即,四个杆端位移受到一个几何约束,还有三个位移自由度,代表三个刚体位移。整体集成规律可以相应地修改为

$$g_j^{(ie)} \longrightarrow G_{IJ} \qquad I = ie, \quad J = \lambda_j^{(ie)} \quad (J > 0)$$

程序实现上也可大幅度简化。

**例 4-6** 试按铰接体系分析例 4-4。

**解** 单元定位向量为

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 2)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\lambda}^{(2)} = (1 \quad 2 \quad 0 \quad 0)^{\mathrm{T}}$$

其整体位移向量为 $\boldsymbol{\Delta} = (u_2 \quad v_2)^{\mathrm{T}}$。两个单元的几何约束矩阵为

$$\boldsymbol{g}^{(k)} = (-\cos\alpha_k \quad -\sin\alpha_k \quad \cos\alpha_k \quad \sin\alpha_k) \qquad k = 1, 2$$

集成后的整体几何约束方程为(设 $\alpha_1 = 0$)

$$\boldsymbol{G\Delta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\cos\alpha_2 & -\sin\alpha_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

为了求体系可变的条件,令

$$|\boldsymbol{G}| = -\sin\alpha_2 = 0$$

其通解为 $\alpha_2 = k\pi (k = 0, 1, 2, \cdots)$,其中只有 $k = 0, 1$ 是独立的。可见,解的结果同前,但过程简单得多。

## §4-6 用求解器进行几何组成分析

对于几何组成分析,求解器具有两种求解模式:

1. 自动求解

采用本章讨论的方法,对任意的平面体系进行几何构造分析:判断几何可变还是不变;对于可变体系,给出体系自由度数,指出是常变还是瞬变,并静态或动画显示机构运动模态;若体系有多余约束,给出多余约束的数目。自动求解是本章算法的示范,可用来求解所有问题,也是一个方便的研究工具。

2. 智能求解

采用人工智能方法,按两刚片或三刚片法则求解,给出具体的求解步骤。对于无法用三角形法则求解的问题,给出提示。智能求解可以模仿人工手算给出解题思路与步骤,对学生很有帮助,但其算法超出本书范围,因此这里只介绍用法。

以下通过例题来分别加以说明和介绍。

**例 4 -7**　试用两种求解模式分析图 4 -7 所示体系的几何组成。

**解**　首先,考虑自动求解。输入后的命令文档为

```
TITLE,例 4 -7
结点,1,0,0
结点,2,0.4,0
结点,3,0.6,0
结点,4,1,0
结点,5,0.2,0.5
结点,6,0.8,0.5
结点,7,0.35,0.3
结点,8,0.65,0.3
单元,1,2,1,1,0,1,1,0
单元,2,3,1,1,0,1,1,0
单元,3,4,1,1,0,1,1,0
单元,1,5,1,1,0,1,1,1
单元,5,6,1,1,1,1,1,1
单元,6,4,1,1,1,1,1,0
单元,2,7,1,1,0,1,1,0
单元,7,5,1,1,0,1,1,0
单元,8,6,1,1,0,1,1,0
单元,3,8,1,1,0,1,1,0
单元,8,7,1,1,0,1,1,0
结点支承,1,2,-90,0,0
结点支承,4,1,0,0
END
```

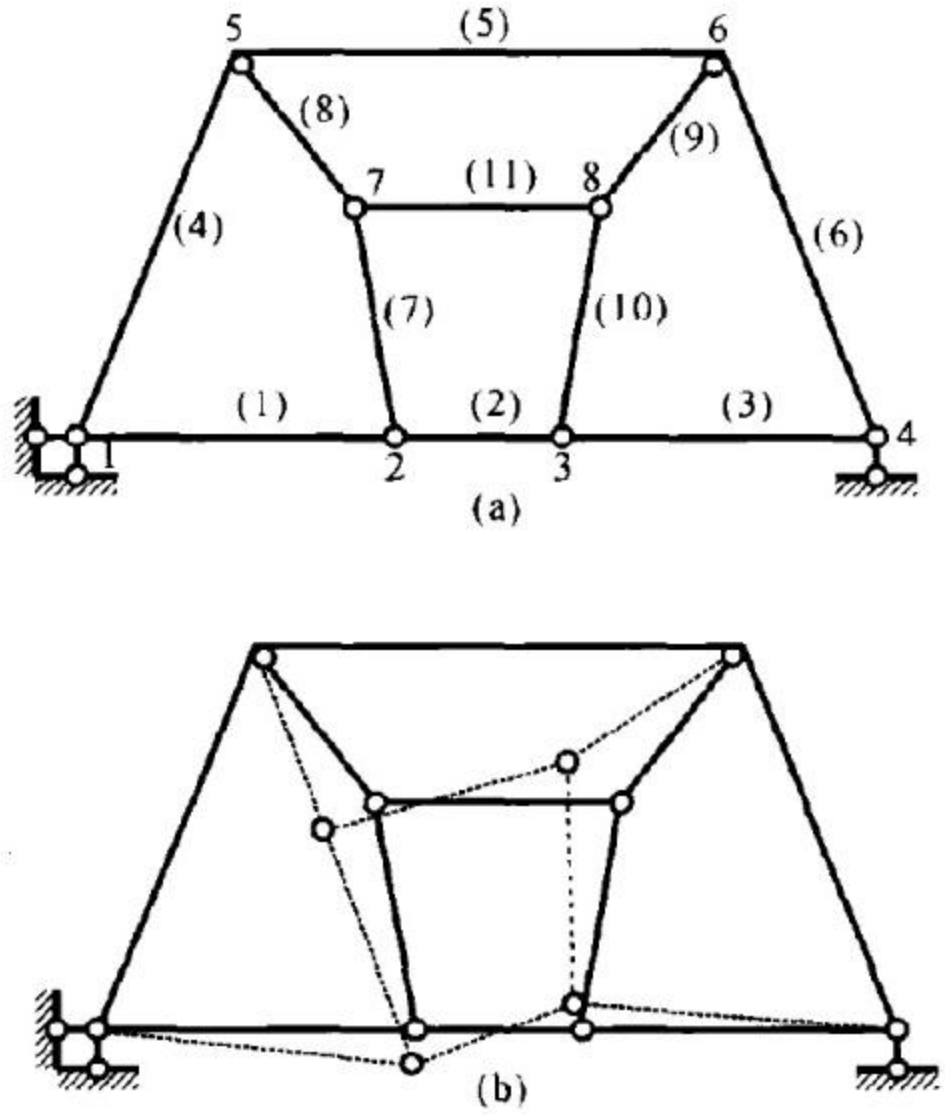



图 4 -7　例 4 -7 图

观览器中显示的图形如图 4 -7a 所示。然后,在编辑器中依次选菜单“求解”、“几何组成”,得到“有多余约束的几何瞬变体系”的结论。在“几何构造分析”对话框中选“动态显示”,则可在观览器中看到机构运动模态的动画显示,如图 4 -7b 所示。

其次,考虑智能求解。在编辑器中依次选菜单“求解”、“几何构造”,在弹出的对话框中单击“计算”按钮,得到如下的结果:

---

不必考虑大地及其支座
刚片 1 由以下杆件构成:(4) (5) (6)
将刚片 1 看成第一个刚片
将杆件(7)看成第二个刚片
将杆件(10)看成第三个刚片
由三刚片法则,连接三刚片的三个(虚)铰过一直线,瞬变体系

---

**讨论：**

对本题，手解时有两种思路，一种如上所示，另一种则仍将杆件(4)、(5)、(6)看成刚片1，而将杆件(2)和(11)分别看成第二、三个刚片。在第二种思路中，其中的一个瞬铰的位置可以在结点1和4的连线的任一点，很难将常规的三刚片法则准确应用，因此不宜采用。求解器的智能求解算法考虑到这种情况，没有采用第二种思路，因而给出了正确的计算步骤和结果。

**例4-8**　试用求解器分析图4-8所示体系的几何组成。

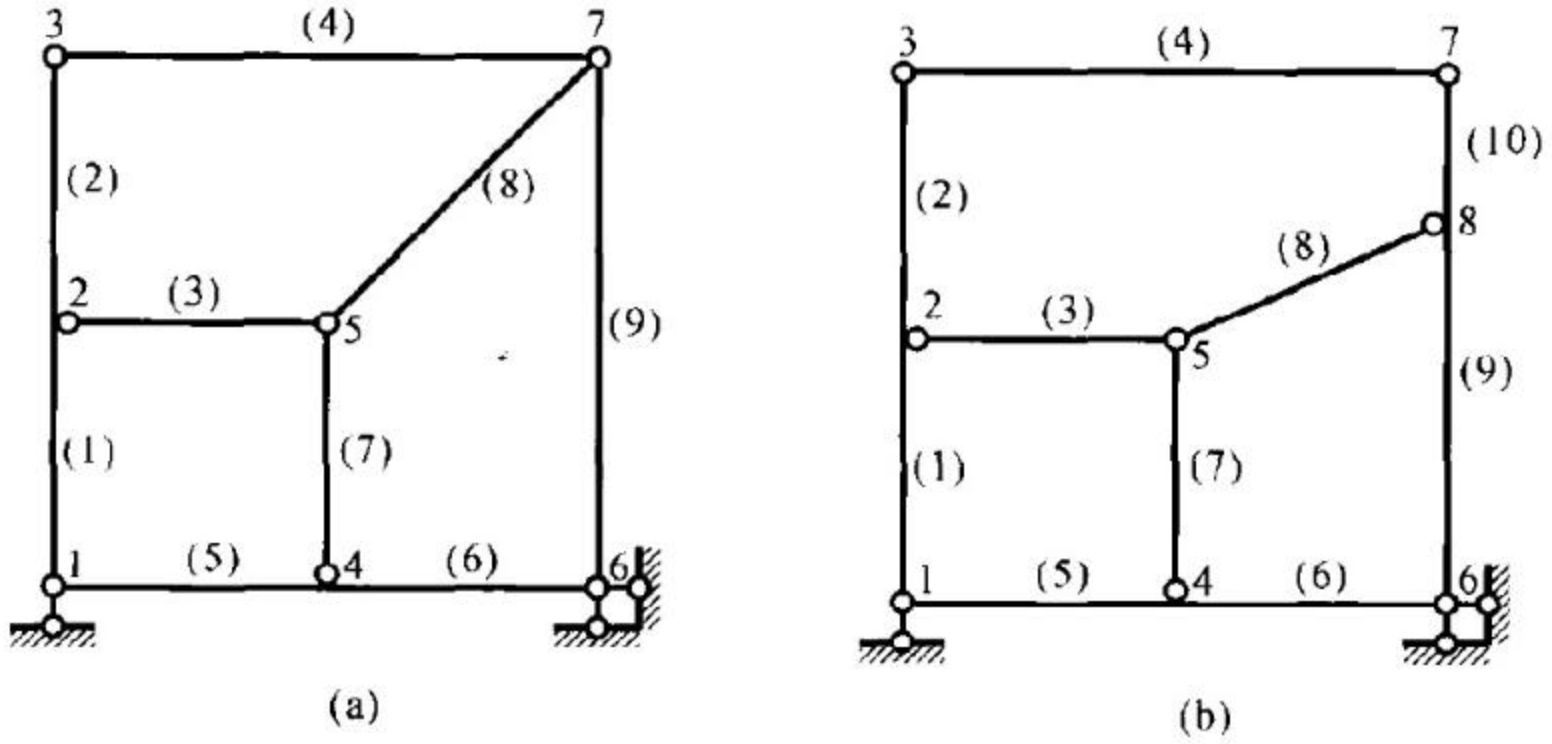



图4-8　例4-8图

数据文档从略。采用智能求解，结果如下：

| 对图4-8a： | 对图4-8b： |
| --- | --- |
| 刚片1由以下杆件构成：(1)(2)<br>刚片2由以下杆件构成：(5)(6)<br>由三刚片法则，将单元(8)看成一刚片，<br>另两刚片为：1、2，可得一大刚片Ⅰ | 本题用两刚片和三刚片法则无法求解 |

图4-8b在图4-8a的基础上稍加变化，但题目求解性质发生了改变，无法再用常规的三刚片法则求解，这是智能求解的局限。采用自动求解，图4-8a和图4-8b均为无多余约束的几何不变体系。由于图4-8b中有一些复链杆，因此用零载法时涉及弯矩和剪力，不是很方便。

**例4-9**　试用求解器分析图4-9所示体系的几何组成。

数据文档从略。先采用智能求解，结果为

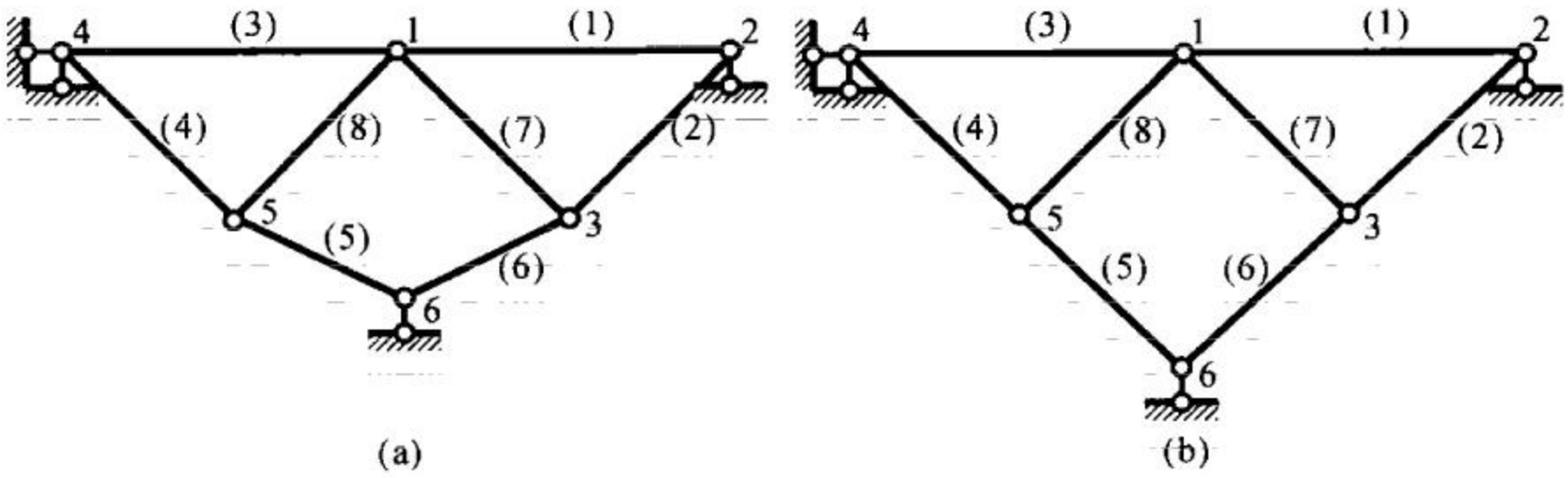



图 4 – 9　例 4 – 9 图

| 对图 4 – 9a： | 对图 4 – 9b： |
| --- | --- |
| 将大地看成一刚片，记为刚片 0<br>刚片 1 由以下杆件构成：(1) (2) (7)<br>由三刚片法则，将单元(5)看成一刚片，另两刚片为：0　1，可得一大刚片 0 | 将大地看成一刚片，记为刚片 0<br>刚片 1 由以下杆件构成：(1) (2) (7)<br>将刚片 0 看成第一个刚片<br>将刚片 1 看成第二个刚片<br>将杆件(5)看成第三个刚片<br>由三刚片法则，连接三刚片的三个(虚)铰过一直线，瞬变体系 |

图 4 – 9b 仅将图 4 – 9a 中的结点 6 的位置稍加调整，但使平面体系性质发生了改变，求解器对这两种情况也分别给出了正确的计算步骤和结论。

为了获得图 4 – 9b 的机构运动模态，可采用自动求解，其运动模态如图 4 – 10 所示。

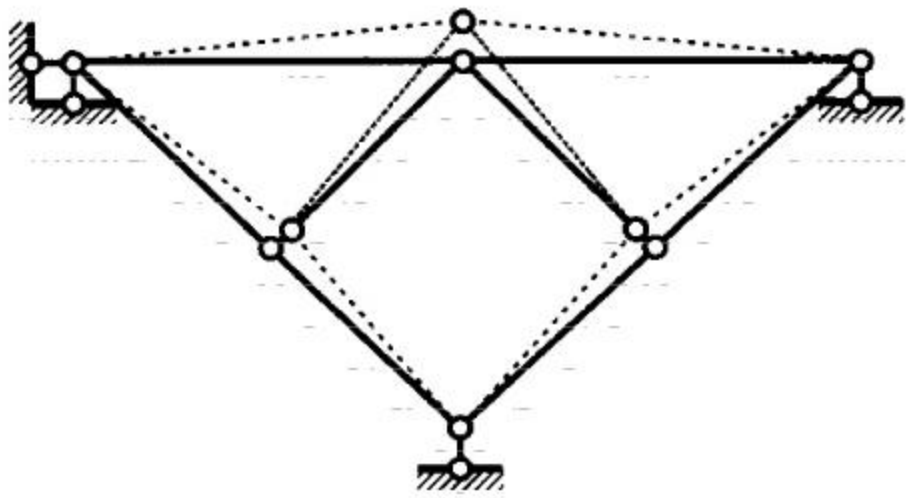


图 4 – 10　例 4 – 9b 的机构运动模态

## 习　　题

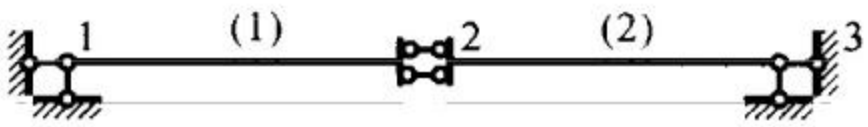
**4 – 1**　式(4 – 3a)中，若 $u_1 = u_2 = v_1 = 0$，试求 $\Delta^c$。注意结点位置的变化。

**4－2**　若考虑大位移，即 $\theta_1 = \theta_2$ 较大，试导出单元几何约束方程。再令 $\theta_1 = \theta_2$ 变得很小，导出小位移的方程。

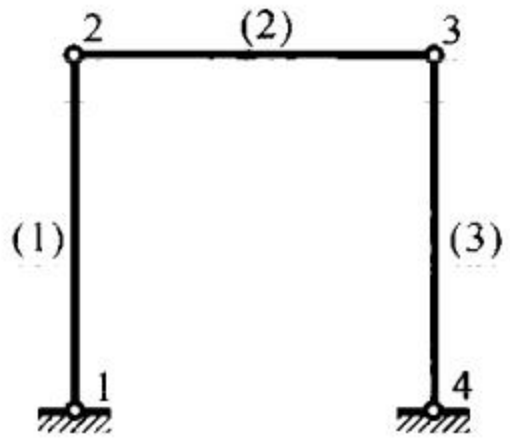
**4－3**　试完成例 4－2b 中的二次计算，并给出常变或瞬变的判断。

**4－4**　试完成例 4－4 中的位移模态计算和二次计算，并对两个可变体系给出常变或瞬变的判断。

**4－5**　试写出图示体系的整体几何约束矩阵，并求 $\boldsymbol{G}$ 的秩。杆长均为 $l$。




题 4－5 图

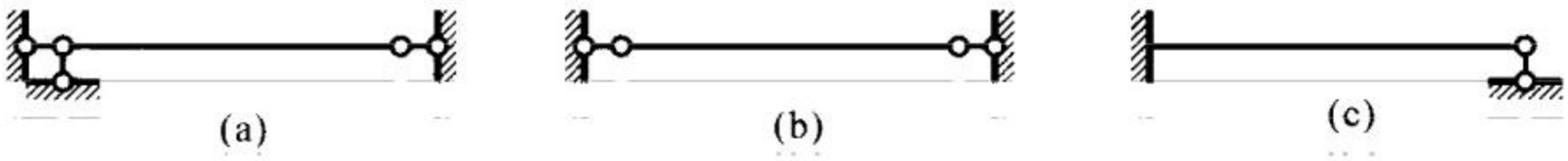



题 4－6 图

**4－6**　试按铰接体系对图示的四链杆机构进行几何组成分析。杆长均为 $l$。

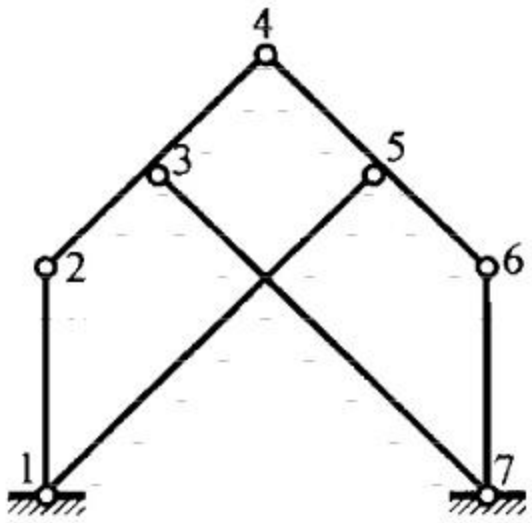
**4－7**　根据本章方法，试编制几何组成分析的 F90 程序。

**4－8**　试在求解器中输入图示单跨梁，并分别用自动模式和智能模式作几何构造分析。



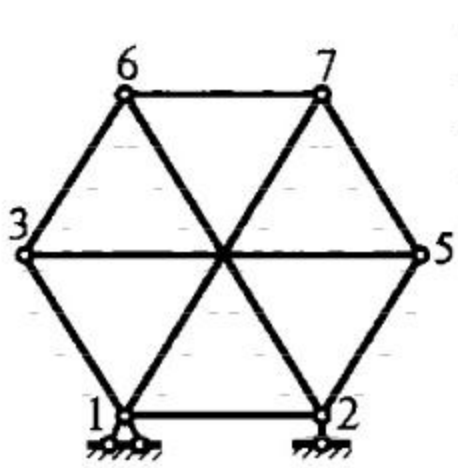

题 4－8 图

**4－9**　试在求解器中输入图示结构体系，并分别用自动模式和智能模式作几何构造分析。结点坐标见图侧的数据命令。




结点,1,0,0
结点,2,0,1
结点,3,0.5,1.5
结点,4,1,2
结点,5,1.5,1.5
结点,6,2,1
结点,7,2,0

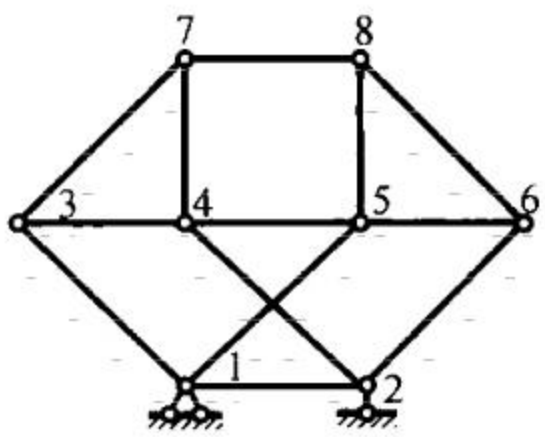
(a)




结点,1,0,0
结点,2,1,0
结点,3,-1/2,SQRT(3)/2
结点,5,3/2,SQRT(3)/2
结点,6,0,SQRT(3)
结点,7,1,SQRT(3)

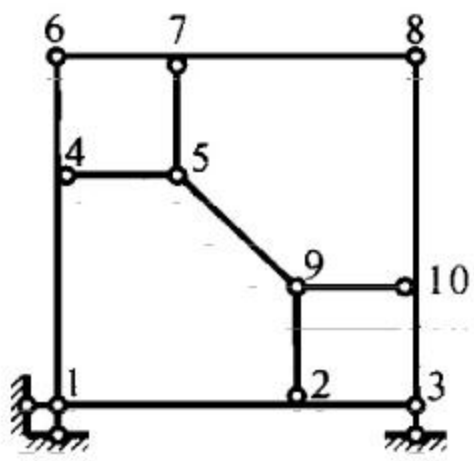
注：
求解器允许
1．结点码不连续，
2．输入简单的数学表达式。

(b)




结点,1,0,0
结点,2,1,0
结点,3,-1,1
结点,4,0,1
结点,5,1,1
结点,6,2,1
结点,7,0,2
结点,8,1,2

(c)

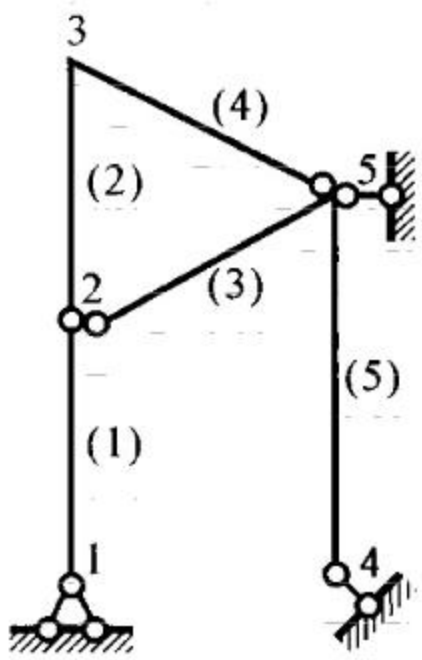



结点,1,0,0
结点,2,2,0
结点,3,3,0
结点,4,0,2
结点,5,1,2
结点,6,0,3
结点,7,1,3
结点,8,3,3
结点,9,2,1
结点,10,3,1

(d)

题 4-9 图

**4-10**　求解器中可以输入较为任意和复杂的结点连接(如单向连接、斜向连接等),作法可参见联机帮助。作为练习,试在求解器中输入图示结构体系[其中杆件(3)同结点 2 的连接为斜方向(-45°)的单向连接],并用自动模式作几何构造分析。




结点,1,0,0
结点,2,0,1
结点,3,0,2
结点,4,1,0
结点,5,1,1.5

题 4-10 图

# 第5章
# 静定结构分析


§5-1 单元分析
5-1-1 单元平衡方程
5-1-2 单元上的荷载
5-1-3 整体坐标的变换
§5-2 整体分析
5-2-1 结点平衡方程
5-2-2 整体平衡方程
5-2-3 集成规则
§5-3 例题
§5-4 静力平衡与几何组成
5-4-1 静力与几何的对偶
5-4-2 静力与几何的等价转换
§5-5 用求解器求解静定结构
5-5-1 输入荷载
5-5-2 静定结构的自动求解
5-5-3 截面单杆的智能求解
5-5-4 组合结构的智能求解
习题


无多余约束的几何不变体系为静定结构。顾名思义，静定结构意味着所有内力仅用静力平衡条件便可以惟一确定，而无须考虑结构的变形协调条件。由此，静定结构在受力上有一些固有的特点，如：

- 与杆件刚度无关。
- 与支座沉降无关。
- 与温度改变无关。

结构分析的计算机方法中，最常用的是矩阵位移法。这一方法并不区分结构是静定的还是超静定的，即使是静定结构，也要输入杆件刚度等数据（可以较任意）。那么，用计算机方法，是否也可以只用静力平衡条件对任意平面静定结构分析求解？答案是肯定的。

本章介绍一种分析静定结构的计算机方法。该法的基本思路是：

- 拆散杆件，选定单元基本未知力。
- 建立单元平衡方程将单元杆端力用基本未知力表示。
- 集成为结构，建立结点的平衡方程。

● 联立求解，得到所有单元的基本未知力，进而得杆端力。

该法是纯静力方法，不涉及位移和刚度，可应用于任意的平面静定结构，包括桁架、刚架、连续梁、组合结构等。该法可以给出静定结构的所有内力和反力。

对于内力图的画法及其正负号，本书统一规定如下：

● 弯矩图画在杆件受拉纤维一侧，将局部坐标 $\bar{y}<0$ 一侧的弯矩图标为正号。

● 剪力以绕微段隔离体顺时针转者为正，正剪力画在局部坐标 $\bar{y}>0$ 一侧。

● 轴力以受拉为正，正轴力画在局部坐标 $\bar{y}>0$ 一侧。

# §5-1　单元分析

## 5-1-1　单元平衡方程

静定结构的单元分析主要是建立单元平衡方程。

暂时先假设单元上没有任何荷载。图 5-1 所示为一个典型的杆件单元。首先在局部坐标下进行分析。在局部坐标下，单元杆端力向量 $\overline{\boldsymbol{F}}^e$ 为

$$\overline{\boldsymbol{F}}^e=(\overline{F}_{x1}\quad \overline{F}_{y1}\quad M_1\ \vdots\ \overline{F}_{x2}\quad \overline{F}_{y2}\quad M_2)^{e\mathrm{T}} \tag{5-1}$$

以上 6 个杆端力要满足 3 个平衡方程，因此只有 3 个是独立的，我们将独立的杆端力称为基本未知力。基本未知力的选择不是惟一的，也可以选择广义力。为计算方便，这里选择杆端 1 的轴力 $F_{N1}$（受拉为正）和两端的弯矩 $M_1$ 和 $M_2$ 作为基本未知力，组成单元（基本）未知力向量如下：

$$\boldsymbol{F}_X^e=(F_{N1}\quad M_1\quad M_2)^{e\mathrm{T}} \tag{5-2}$$

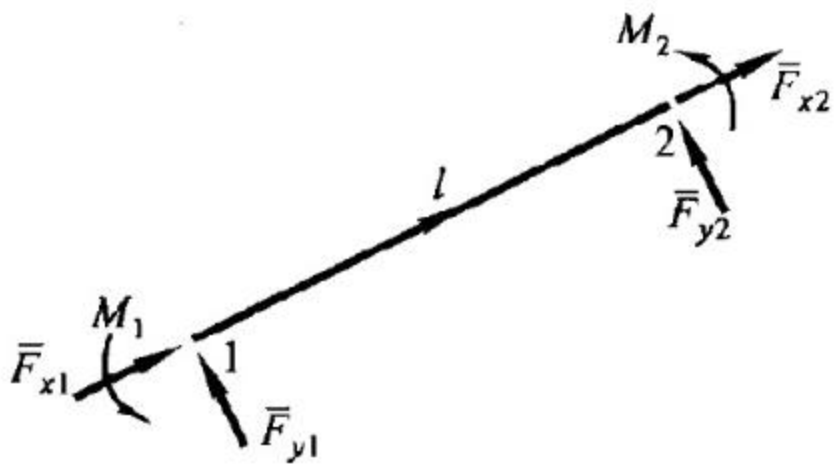



图 5-1　受杆端力的单元

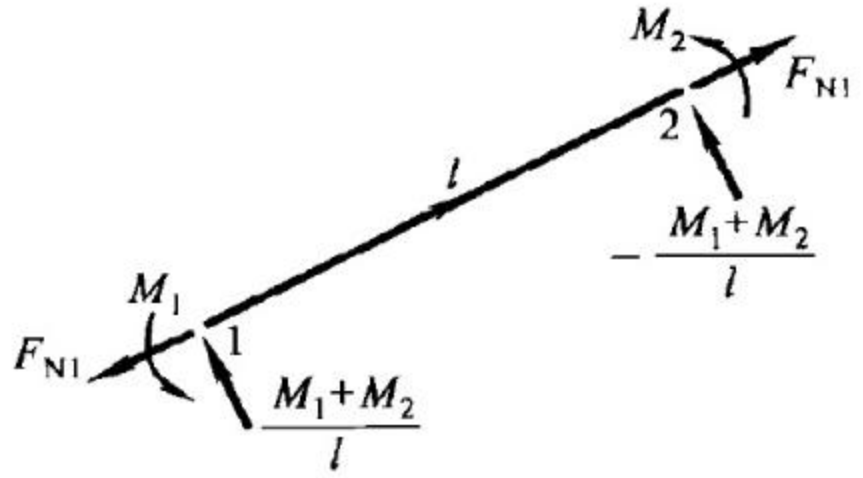



图 5-2　满足平衡条件的单元

这样，图 5-1 中的 6 个杆端力便可以通过平衡关系用以上 3 个基本未知力表示（如图 5-2 所示），写成展开式的矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} \overline{F}_{x1} \\ \overline{F}_{y1} \\ M_1 \\ \hline \overline{F}_{x2} \\ \overline{F}_{y2} \\ M_2 \end{pmatrix}^e = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{l} & -\frac{1}{l} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^e \begin{pmatrix} F_{N1} \\ M_1 \\ M_2 \end{pmatrix}^e \tag{5-3a}$$

或进一步写为

$$\overline{F}^e = \overline{h}^e F_X^e \tag{5-3b}$$

其中

$$\overline{h}^e = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{l} & -\frac{1}{l} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^e \tag{5-4}$$

式(5-3)称为单元(内力)平衡方程,$\overline{h}^e$ 称为单元(内力)平衡矩阵。$\overline{h}^e$ 也可以按端点写成分块形式:

$$\overline{h}^e = \begin{pmatrix} \overline{h}_1 \\ \hline \overline{h}_2 \end{pmatrix}^e \tag{5-5}$$

由此有

$$F_i^e = \overline{h}_i^e F_X^e \qquad (i=1,2) \tag{5-6}$$

下面对单元平衡矩阵(方程)作几点讨论:

1. $\overline{h}^e$ 是一个 6×3 矩阵,每一行对应一个杆端力,每一列对应一个基本未知力。

2. $\overline{h}^e$ 的秩为 3,即 3 个基本未知力是独立的。

3. 每个单元有 3 个基本未知力,其余的杆端力均用这 3 个未知力表示。

4. 各个单元的基本未知力是相互独立的。

5. $\overline{h}^e$ 的元素只与杆长有关。

6. 3 个基本未知力也可以有其他选择,也可采用广义力。

### 5-1-2 单元上的荷载

若单元上作用有荷载,则上一小节的平衡关系还须修正。这里以均布荷

载为例，说明如何考虑单元上的荷载。考虑图 5－3a 中的单元，其中 $q$ 为横向荷载，$p$ 为轴向荷载，$m$ 为力矩荷载；荷载按局部坐标给出，且与局部坐标同向为正。单元上的荷载是给定的，3 个基本未知力是选定的，只剩下 $\overline{F}^e_{y1}$、$\overline{F}^e_{y2}$ 和 $\overline{F}^e_{x2}$3 个杆端力被视为未知。为了确定未知的杆端力，将图 5－3a 中的受力状态分解为图 5－3b 和图 5－3c 两种状态的叠加，并要求两种状态分别满足各自的平衡条件。这样，图 5－3b 的状态与上一节的相同，而图 5－3c 的状态在应用平衡条件后有图示的结果。将图 5－3c 状态中的杆端力向量记为

$$\overline{\boldsymbol{F}}^e_{\mathrm{P}}=\left(0 \quad m-\frac{ql}{2} \quad 0 \;\vdots\; -pl \quad -m-\frac{ql}{2} \quad 0\right)^{e\mathrm{T}} \tag{5-7}$$

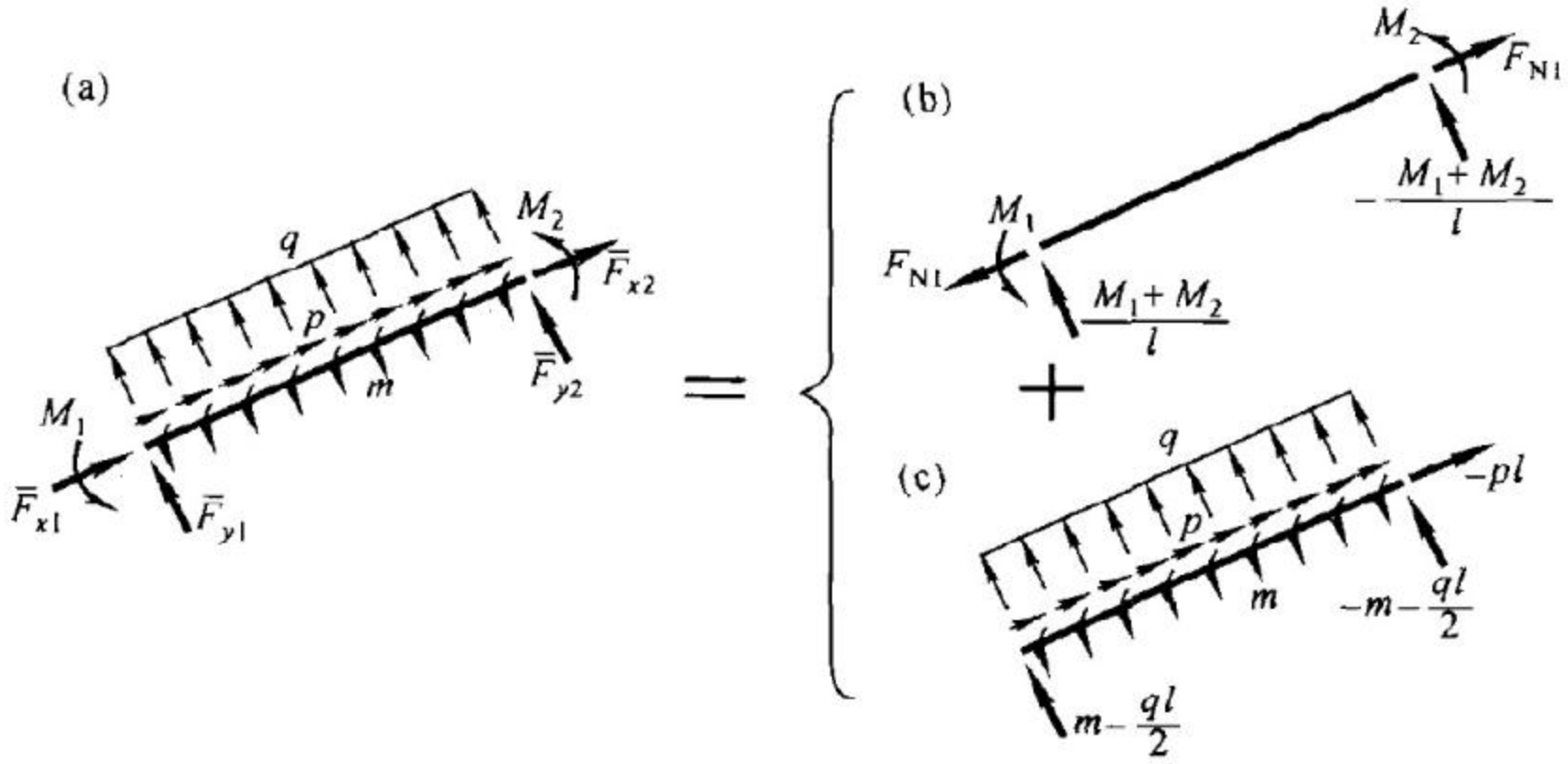



图 5－3　作用有均布荷载的单元

再定义 $\overline{\boldsymbol{P}}^e_{\mathrm{E}}=-\overline{\boldsymbol{F}}^e_{\mathrm{P}}$，并将 $\overline{\boldsymbol{P}}^e_{\mathrm{E}}$ 称为单元等效结点荷载向量[①]，其物理意义将在后面看出。这样，作用有均布荷载的单元平衡方程就比式(5－3)多了一个荷载项，其展开式为

$$\begin{pmatrix}\overline{F}_{x1}\\ \overline{F}_{y1}\\ M_1\\ \hdashline \overline{F}_{x2}\\ \overline{F}_{y2}\\ M_2\end{pmatrix}^e=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l}\\ 0 & 1 & 0\\ \hdashline 1 & 0 & 0\\ 0 & -\frac{1}{l} & -\frac{1}{l}\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}^e\begin{pmatrix}F_{N1}\\ M_1\\ M_2\end{pmatrix}^e+\begin{pmatrix}0\\ m-\frac{ql}{2}\\ 0\\ \hdashline -pl\\ -m-\frac{ql}{2}\\ 0\end{pmatrix}^e \tag{5-8a}$$

① 本书中，结点荷载向量可以是广义力，故仍沿用以往教材中的有关符号 $P$ 表示，其顶上的横线表示是局部坐标的。

或进一步写为

$$\overline{\boldsymbol{F}}^e = \overline{\boldsymbol{h}}^e \boldsymbol{F}_X^e + \overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{P}}^e = \overline{\boldsymbol{h}}^e \boldsymbol{F}_X^e - \overline{\boldsymbol{P}}_{\mathrm{E}}^e \tag{5-8b}$$

单元上有其他荷载的情况(如集中荷载),将作为习题留给读者去完成。

### 5-1-3 整体坐标的变换

以上单元分析是在局部坐标下进行的,下面讨论如何将局部坐标下的向量和矩阵变换到整体坐标中去。

单元坐标变换矩阵已在3-1-3小节中作了讨论,这里不再重述。整体坐标下的单元平衡矩阵和等效结点荷载向量分别记为 $\boldsymbol{h}^e$ 和 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}^e$(去掉顶上的横线),则易得整体坐标下的单元杆端力向量 $\boldsymbol{F}^e$ 为

$$\boldsymbol{F}^e = \boldsymbol{h}^e \boldsymbol{F}_X^e - \boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}^e \tag{5-9}$$

其中

$$\boldsymbol{F}^e = \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}} \overline{\boldsymbol{F}}^e, \quad \boldsymbol{h}^e = \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}} \overline{\boldsymbol{h}}^e, \quad \boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}^e = \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}} \overline{\boldsymbol{P}}_{\mathrm{E}}^e \tag{5-10}$$

## §5-2 整体分析

### 5-2-1 结点平衡方程

图5-4所示为一个典型的结点 $J$,其中 $\boldsymbol{F}_i^e$ 为单元 $e$ 的第 $i$ 个端点的杆端力向量($i$ 随不同的单元而不同),$\boldsymbol{P}_J = (F_{\mathrm{P}xJ} \quad F_{\mathrm{P}yJ} \quad M_J)^{\mathrm{T}}$ 是直接作用在结点 $J$ 上的结点荷载组成的向量。注意:杆端力传给结点时,大小相等、方向相反;又,结点荷载按整体坐标给出,且与整体坐标同向为正。结点 $J$ 的平衡方程可写为

$$\sum_{e_J} (\boldsymbol{h}_i^e \boldsymbol{F}_X^e - \boldsymbol{P}_{\mathrm{E}i}^e) = \boldsymbol{P}_J \tag{5-11a}$$

图5-4 结点 $J$

其中 $e_J$ 表示与结点 $J$ 相连接的单元。上式可改写为

$$\sum_{e_J} \boldsymbol{h}_i^e \boldsymbol{F}_X^e = \boldsymbol{P}_J + \sum_{e_J} \boldsymbol{P}_{\mathrm{E}i}^e \tag{5-11b}$$

上式右边有两个结点荷载项:第一项是结点上原有的结点荷载,第二项是各相关单元上的荷载静力等效到结点上累加起来的(这也就是将 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}^e$ 称为等效结点荷载向量的物理意义)。

下面再考虑图5-5所示的带支座的结点。该结点处,水平方向和竖直方向给定了位移约束,因此要满足位移协调条件;转角方向给定的结点弯矩为零,因此要满足力矩平衡条件。由于不需要对水平和竖直方向建立平衡方程,

故图中没有画出各单元的水平和竖直杆端力。这样，对于图 5 -5 中所示结点，只需建立一个力矩平衡方程：

$$M_{i_1}^{(1)} + M_{i_2}^{(2)} = 0 \tag{5-12}$$

支座反力可待各单元内力求解后再作如下计算：

$$F_{xA} = F_{xi_1}^{(1)} + F_{xi_2}^{(2)}, \quad F_{yA} = F_{yi_1}^{(1)} + F_{yi_2}^{(2)} \tag{5-13}$$

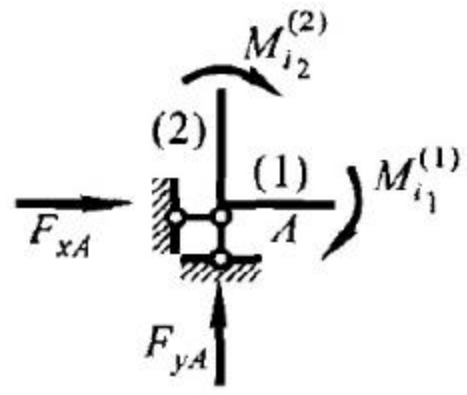



图 5 -5　支座结点

下面对结点平衡方程的性质和建立作几点讨论：

1. 每个单元有 3 个未知力，整个结构共有 $M$( =Nelem * 3 )个未知量。
2. 无须对有约束的位移自由度建立平衡方程。
3. 除去受约束的位移自由度外，每一个位移自由度对应一个平衡方程，因此结点平衡方程的总数为 $N$( = 整体结点位移自由度的总数)。

### 5 -2 -2　整体平衡方程

将所有结点平衡方程(共 $N$ 个)联立起来，可以写成如下形式的整体平衡方程：

$$\boldsymbol{H}\boldsymbol{F}_X = \boldsymbol{P} \tag{5-14}$$

其中 $\boldsymbol{H}$ 称为整体平衡矩阵，$\boldsymbol{F}_X$ 称为整体未知力向量，$\boldsymbol{P}$ 称为整体总结点荷载向量。以下分别作进一步的讨论。

首先，如前所述，未知力的总数为 $M$(=Nelem *3)，因此 $\boldsymbol{F}_X$ 是一个 $M$ 个元素的列向量。设其元素按照单元的顺序排列，即有

$$\boldsymbol{F}_X = \begin{pmatrix} \boldsymbol{F}_X^{(1)} \\ \boldsymbol{F}_X^{(2)} \\ \vdots \end{pmatrix} \tag{5-15}$$

又如前所述，平衡方程的总数为 $N$，因此 $\boldsymbol{H}$ 是一个 $N \times M$ 矩阵。设平衡方程按结点位移编码顺序排列，则 $\boldsymbol{H}$ 的每一行代表一个平衡方程的系数，每一列对应一个独立的未知力。对于静定结构，式(5 -14)要有惟一解，因此 $\boldsymbol{H}$ 必是一个可逆方阵，即有 $N = M$；亦即对于静定结构，其基本未知力的数目与结构的结点位移总数(平衡方程总数)相等，这是由静定结构的性质所决定的。与上类似，$\boldsymbol{P}$ 是一个 $N$ 个元素的列向量，由两部分组成：各结点直接作用的结点荷载 $\boldsymbol{P}_J$ 和各单元等效结点荷载 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}^{e}$。

### 5 -2 -3　集成规则

由以上讨论，不难得出整体平衡矩阵的如下集成规则：

$$h_{ij}^{(ie)} \longrightarrow H_{IJ}, \quad I = \lambda_i^{(ie)} \quad (I > 0), \quad J = (ie - 1) * 3 + j \tag{5-16}$$

其中 $\lambda_i^{(ie)}$ 为第 $ie$ 个单元的单元定位向量中的第 $i$ 个元素，亦即第 $i$ 个局部码所对应的整体码。从以上的集成规则看出，集成只对 $\boldsymbol{H}$ 赋值而无累加，也可以概括为“行对齐、列错开”。

集成 $\boldsymbol{P}$ 时，首先将 $\boldsymbol{P}$ 清零，然后将各结点荷载 $\boldsymbol{P}_J$ 对号入座赋值给 $\boldsymbol{P}$，最后再将各单元等效结点荷载 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}^{e}$ 集成并累加给 $\boldsymbol{P}$，其集成规则为

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{E}i}^{(ie)} \longrightarrow \boldsymbol{P}_I, \quad I=\lambda_i^{(ie)} \quad (I>0) \tag{5-17}$$

以下讨论 F90 的编程实现。设单元平衡矩阵 EH(6,3)、单元等效结点荷载向量 EP(6)、单元定位向量 ELocVec(6)、整体平衡矩阵 H(:,:)和整体结点荷载向量 P(:)均已声明，且各结点荷载 $\boldsymbol{P}_J$ 已经赋给了 P(:)，则上述集成过程可用以下的程序段完成：

```
do ie=1,Nelem                          ! 逐单元集成
   call ElemH(EH, Elem(ie))            ! 调用形成单元阵子程序
   call ElemP(EP, Elem(ie))            ! 调用形成单元荷载子程序
   ELocVec(:)=Elem(ie)%GlbDOF(:)       ! 提取单元定位向量
   do j=1,3                            ! 单元阵逐列集成
      ColJ=(ie-1)*3+j                  ! 整体阵中的列码
      where(ELocVec>0)                 ! 排除支座约束
         H(ELocVec,ColJ)=EH(:,j)       ! 将 EH 的整列按定位向量寻码赋给 H
      end where
   end do
   where ( ELocVec >0 )                ! 排除支座约束
    P(ELocVec)=P(ELocVec)+EP(:)        ! 集成并累加单元荷载
   end where
end do
```

其中调用了计算单元矩阵的子程序 ElemH 和单元等效结点荷载向量的子程序 ElemP，它们可由读者自行完成。

## §5-3 例 题

本章介绍的静定结构的分析方法是面向计算机的方法，虽然手算时计算量比较大，但对于一些像单杆结构体系那样简单的例题，却可以加深对力学性质的认识。与上一章一样，我们也给出几个单杆体系的例题，其中不一定都是静定结构。然后，再给出一个稍复杂一些的例题。

在以下各单杆例题中，杆是水平的，杆长为 $l$，单元上只有向下的均布荷载 $q$（注意：向下为负），则单元平衡方程在局部和整体坐标中相同，即为

$$\begin{pmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ M_1 \\ \hline F_{x2} \\ F_{y2} \\ M_2 \end{pmatrix}^e = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{l} & -\frac{1}{l} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^e \begin{pmatrix} F_{N1} \\ M_1 \\ M_2 \end{pmatrix}^e + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{ql}{2} \\ 0 \\ \hline 0 \\ \frac{ql}{2} \\ 0 \end{pmatrix}^e \tag{5-18}$$

**例 5-1**　试求图 5-6 所示静定梁的杆端力。

**解**　单元定位向量为 $\boldsymbol{\lambda}^{(1)} = (1 \quad 0 \quad 2 \quad 0 \quad 3 \quad 0)^{\mathrm{T}}$。整体平衡方程可以通过划掉式(5-18)的第 2、4、6 行而直接得到如下：

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{l} & -\frac{1}{l} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{N1} \\ M_1 \\ M_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{ql}{2} \end{pmatrix}$$

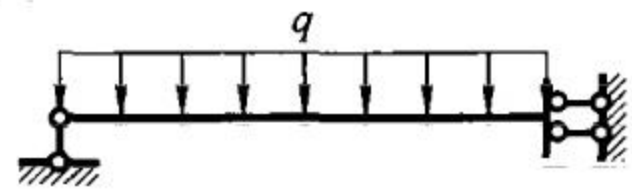



图 5-6　例 5-1 图

易知，本例是一个静定结构，$\boldsymbol{H}$ 可逆，得到惟一解：$F_{N1} = M_1 = 0, M_2 = \frac{ql^2}{2}$。将解代回到单元平衡方程式(5-18)中，求得杆端力为

$$\begin{pmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ M_1 \\ \hline F_{x2} \\ F_{y2} \\ M_2 \end{pmatrix}^e = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{l} & -\frac{1}{l} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^e \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{ql^2}{2} \end{pmatrix}^e + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{ql}{2} \\ 0 \\ \hline 0 \\ \frac{ql}{2} \\ 0 \end{pmatrix}^e = \begin{pmatrix} 0 \\ ql \\ 0 \\ \hline 0 \\ 0 \\ \frac{ql^2}{2} \end{pmatrix}^e$$

据此，可以画出弯矩图，这里从略。

**例 5-2**　试求图 5-7 所示超静定梁的杆端力。

**解**　此例对上一例添加了一个约束，单元定位向量为

$\boldsymbol{\lambda}^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 2 \quad 0)^{\mathrm{T}}$

整体平衡方程可以通过划掉式(5-18)的若干行而直接得到如下：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{l} & -\frac{1}{l} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} F_{N1} \\ M_1 \\ M_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{ql}{2} \end{pmatrix}$$

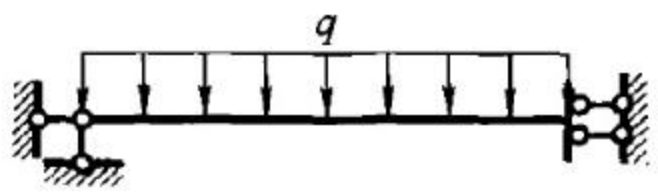



图 5-7 例 5-2 图

易知,本例是一个超静定梁,在这里表现为 $\boldsymbol{H}$ 不是方阵,未知力的数目多于平衡方程的数目,即有多余未知力。具体求解上式,得 $M_1=0, M_2=\frac{ql^2}{2}$,但 $F_{N1}$ 无法确定,可以取任意值。所以 $F_{N1}$ 是一个多余未知力。从此例可以看出,若 $\boldsymbol{H}$ 的列数多于行数,体系必有多余约束。

**例 5-3** 试求图 5-8 所示不平衡的梁的杆端力。

**解** 对例 5-1 中的静定梁去掉一个约束,即为一个几何可变体系,因此也就无法保持平衡。单元定位向量为 $\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=(1\quad 0\quad 2\quad 0\quad 3\quad 4)^{\mathrm{T}}$。可得整体平衡方程如下:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{l} & -\frac{1}{l} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} F_{N1} \\ M_1 \\ M_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{ql}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

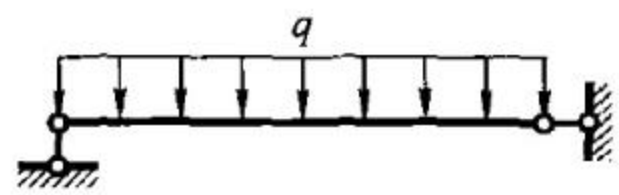



图 5-8 例 5-3 图

对于此例,$\boldsymbol{H}$ 的行数多于列数。求解上式,发现是一组矛盾方程,无解。因此,本例所要求的平衡方程无法全部满足,体系无法平衡,是一个几何可变体系。从此例可以看出,若 $\boldsymbol{H}$ 的行数多于列数,体系必是几何可变。

**例 5-4** 试求图 5-9 所示 L 型刚架的杆端力。杆长为 $l$。

**解** 结构编码如图 5-9 所示。单元定位向量为

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=(0\quad 0\quad 1\quad 2\quad 3\quad 4)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{\lambda}^{(2)}=(2\quad 3\quad 4\quad 5\quad 0\quad 6)^{\mathrm{T}}$$

将两个单元的未知力向量顺序排列即为整体未知力向量:

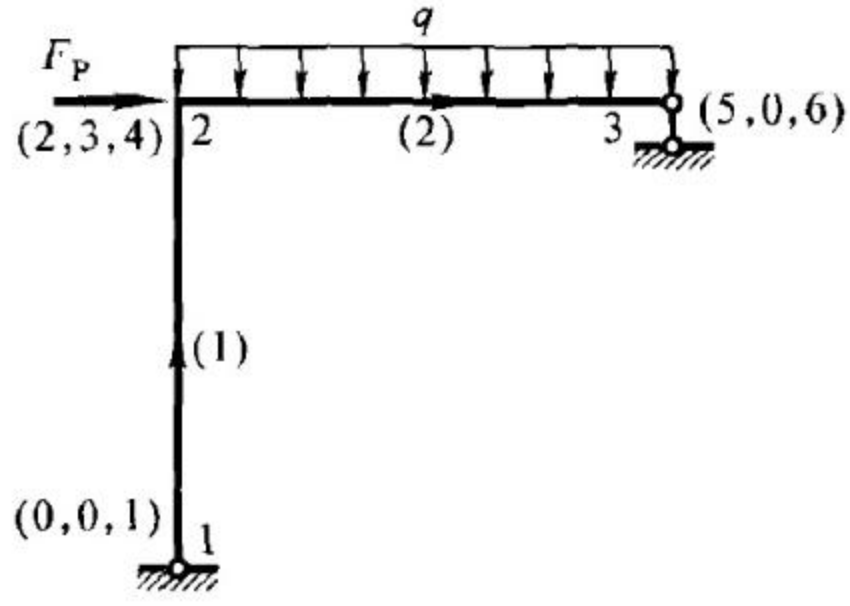



图 5-9 L 型静定刚架

$$\boldsymbol{F}_X=(F_{N1}^{(1)}\quad M_1^{(1)}\quad M_2^{(1)}\quad F_{N1}^{(2)}\quad M_1^{(2)}\quad M_2^{(2)})^{\mathrm{T}}$$

两个单元的平衡矩阵在局部坐标下是相同的,见式(5-18)。单元(1)需要进行坐标变换$\left(\alpha=\frac{\pi}{2}\right)$,其坐标变换矩阵和整体坐标下的单元平衡矩阵为

$$\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&-1&0&&&\\1&0&0&&\boldsymbol{0}&\\0&0&1&&&\\\hdashline&&&0&-1&0\\&\boldsymbol{0}&&1&0&0\\&&&0&0&1\end{array}\right),\quad \boldsymbol{h}^{(1)}=\left(\begin{array}{ccc}0&-\frac{1}{l}&-\frac{1}{l}\\-1&0&0\\0&1&0\\\hdashline0&\frac{1}{l}&\frac{1}{l}\\1&0&0\\0&0&1\end{array}\right)^{(1)}$$

整体平衡矩阵的集成结果如下：

$$\boldsymbol{H}=\begin{array}{c}\text{整体码}\\\\1\\2\\3\\4\\5\\6\end{array}\begin{array}{c}\\\text{单元(1)}\\\\\\\\\\\end{array}\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&1&0&&&\\0&\frac{1}{l}&\frac{1}{l}&-1&0&0\\1&0&0&0&\frac{1}{l}&\frac{1}{l}\\0&0&1&0&1&0\\&&&1&0&0\\&&&0&0&1\end{array}\right)\begin{array}{c}\text{局部码}\\(1)\\3\\4\\5\\6\\\\\end{array}\begin{array}{c}\text{局部码}\\(2)\\\\1\\2\\3\\4\\6\end{array}$$

上式空白元素位置均为零。下面考虑荷载向量。整体荷载向量 $\boldsymbol{P}$ 由两部分组成：

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0\\F_{\mathrm{P}}\\0\\0\\0\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\0\\-\frac{ql}{2}\\0\\0\\0\end{pmatrix}$$

其中右边第一项是直接作用在结点上的荷载的贡献，第二项是单元(2)上的均布荷载等效到结点上来的，按照单元定位向量累加给 $\boldsymbol{P}$。综合以上分析，可得整体平衡方程：

$$\boldsymbol{HF}_X=\boldsymbol{P}\quad\Rightarrow\quad\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&1&0&&&\\0&\frac{1}{l}&\frac{1}{l}&-1&0&0\\1&0&0&0&\frac{1}{l}&\frac{1}{l}\\0&0&1&0&1&0\\&&&1&0&0\\&&&0&0&1\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}F_{N1}^{(1)}\\M_1^{(1)}\\M_2^{(1)}\\F_{N1}^{(2)}\\M_1^{(2)}\\M_2^{(2)}\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}0\\F_P\\-\frac{ql}{2}\\0\\0\\0\end{array}\right)$$

求解上式,得惟一解为

$$\left(\begin{array}{c}F_{N1}^{(1)}\\M_1^{(1)}\\M_2^{(1)}\\F_{N1}^{(2)}\\M_1^{(2)}\\M_2^{(2)}\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}F_P-\frac{ql}{2}\\0\\F_Pl\\0\\-F_Pl\\0\end{array}\right)$$

将以上解答代入到单元平衡方程式(5-8a)中,可得两个单元的杆端力向量为

$$\left(\begin{array}{c}\overline{F}_{x1}\\\overline{F}_{y1}\\M_1\\\hdashline\overline{F}_{x2}\\\overline{F}_{y2}\\M_2\end{array}\right)^{(1)}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1&0&0&&&\\0&\frac{1}{l}&\frac{1}{l}&&&\\0&1&0&&&\\\hdashline&&&1&0&0\\&&&0&-\frac{1}{l}&-\frac{1}{l}\\&&&0&0&1\end{array}\right)^{(1)}\left(\begin{array}{c}F_P-\frac{ql}{2}\\0\\F_Pl\end{array}\right)^{(1)}=\left(\begin{array}{c}-F_P+\frac{ql}{2}\\F_P\\0\\\hdashline F_P-\frac{ql}{2}\\-F_P\\F_Pl\end{array}\right)^{(1)}$$

$$\left(\begin{array}{c}\overline{F}_{x1}\\\overline{F}_{y1}\\M_1\\\hdashline\overline{F}_{x2}\\\overline{F}_{y2}\\M_2\end{array}\right)^{(2)}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}-1&0&0&&&\\0&\frac{1}{l}&\frac{1}{l}&&&\\0&1&0&&&\\\hdashline&&&1&0&0\\&&&0&-\frac{1}{l}&-\frac{1}{l}\\&&&0&0&1\end{array}\right)^{(2)}\left(\begin{array}{c}0\\-F_Pl\\0\end{array}\right)^{(2)}+\left(\begin{array}{c}0\\\frac{ql}{2}\\0\\\hdashline 0\\\frac{ql}{2}\\0\end{array}\right)^{(2)}=\left(\begin{array}{c}0\\-F_P+\frac{ql}{2}\\-F_Pl\\\hdashline 0\\F_P+\frac{ql}{2}\\0\end{array}\right)^{(2)}$$

据此,可以画出弯矩图$\left(\text{设 } F_P=\frac{ql}{2}\right)$,如图 5-10 所示。

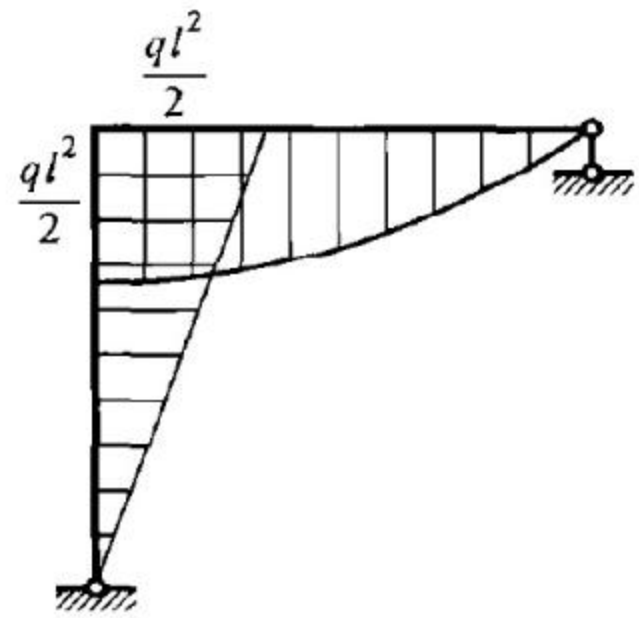



图 5－10　L 型刚架的弯矩图

## §5－4　静力平衡与几何组成

### 5－4－1　静力与几何的对偶

从上一节的例题中可以看出，本章的静定结构分析方法也可用来判断体系的几何组成。这不是偶然的。事实上，在结构力学中，静力问题常常可以转化为几何问题来解，如静力平衡的图解法；而几何问题往往也可以转化为静力问题求解，如几何组成分析的零载法。静力与几何有着互为对偶的关系，可以互相转化。研究结构力学，应充分利用这种对偶关系，主动为静力和几何“牵线搭桥”，做到知一达二。仔细考察本章的静力平衡分析，就会发现，它与上一章的几何组成分析是何其相似。

按照本章方法，对于一般体系，也可以建立类似的整体平衡方程：

$$\boldsymbol{H}\boldsymbol{F}_X = \boldsymbol{P} \tag{5-19}$$

此时 $\boldsymbol{H}$ 是一个 $N \times M$ 矩阵，其中 $N$ 不一定等于 $M$。撤掉体系上的荷载，即令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{0}$，则只有

$$\boldsymbol{H}\boldsymbol{F}_X = \boldsymbol{0} \tag{5-20}$$

对于静定结构，零载状态下应得到惟一的零内力解，即 $\boldsymbol{F}_X=\boldsymbol{0}$，因此要求 $\boldsymbol{H}$ 是一个可逆矩阵；这就意味着，$\boldsymbol{H}$ 必是一个方阵，而且是满秩的。如果记 $r=\mathrm{rank}(\boldsymbol{H})$，则对于静定结构有 $N=M=r$。注意，这一条件与上一章中表 4－1 所示的静定结构的条件完全一致。这实质上就是经典结构力学中的零载法。

对于任意体系，$N$、$M$ 和 $r$ 三值可能各异。这里，$r$ 在决定体系的性质上起着重要的作用。当 $\boldsymbol{H}$ 的秩为 $r$ 时，表明 $N$ 个平衡方程中只有 $r$ 个是独立的。因此，$r$ 的物理意义很明确，它代表独立的平衡方程个数。这样，不难得到如下两点结论：

1. 若 $n=M-r>0$,则 $M$ 个未知力当中只有 $r$ 个能通过静力平衡确定。因此,$n$ 代表静力平衡所无法确定的多余未知力的个数。熟知,多余未知力的数目就是多余约束的数目。

2. 若 $m=N-r>0$,则体系所需要的 $N$ 个平衡方程中有 $m$ 个是无效的(不独立的)。因此,体系将有 $m$ 个自由度无法平衡而发生运动,所以 $m$ 代表可变体系的自由度数目。

由上可见,静力分析同几何分析之间的对偶关系已经很清楚。表 5-1 列出了这些对偶关系。可以看出,同一个量,既可以有几何解释也可以有静力解释;在几何组成分析中强调其几何意义,在静定结构分析中强调其静力意义,其实本质上是一回事。因此,我们要善于透过现象看本质。

**表 5-1 几何组成和静力平衡的对偶**

| | 几何组成 | 静力平衡 |
|---|---|---|
| $N$ | 结点位移的总数 | 静力平衡方程的总数 |
| $M$ | 几何约束方程的总数 | 未知力的总数 |
| $r$ | 独立的几何约束的数目 | 独立的平衡方程的数目 |
| $n$ | 多余约束的数目 | 多余未知力的数目 |
| $m$ | 体系自由度数 | 不能平衡的自由度数 |

### 5-4-2 静力与几何的等价转换

从上一小节的对偶关系来看,本章的平衡矩阵 $\boldsymbol{h}^e$ 和 $\boldsymbol{H}$(转置之后)与上一章的几何约束矩阵 $\boldsymbol{g}^e$ 和 $\boldsymbol{G}$ 有着相同的性质,起着类似作用。比较显然的是,平衡矩阵 $\boldsymbol{h}^e$ 和 $\boldsymbol{H}$(转置之后)可以直接用于几何组成分析。但是,几何约束矩阵 $\boldsymbol{g}^e$ 和 $\boldsymbol{G}$(转置之后)是否可以搬过来用于静定结构分析呢?答案是肯定的,只是需要换一下基本未知力。

前面已阐述,单元基本未知力的选取不是惟一的,也可以是广义力。这样,问题转化为选取什么样的未知力,可以使 $\boldsymbol{h}^e=\boldsymbol{g}^{e\mathrm{T}}$ 及 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}$?为此直接考虑整体坐标下的单元平衡方程(不考虑单元上荷载):

$$\boldsymbol{F}^e=\boldsymbol{h}^e\boldsymbol{F}_X^e \tag{5-21}$$

其中 $\boldsymbol{h}^e=\boldsymbol{g}^{e\mathrm{T}}$,且 $\boldsymbol{F}_X^e$ 待定。将上式展开:

$$\begin{pmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ M_1 \\ \hdashline F_{x2} \\ F_{y2} \\ M_2 \end{pmatrix}^e = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ y_1-y_2 & 0 & 1 \\ \hdashline -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & x_2-x_1 & -1 \end{array}\right)^e \begin{pmatrix} F_{X1} \\ F_{X2} \\ F_{X3} \end{pmatrix}^e \tag{5-22}$$

由上式，可以对 $\boldsymbol{F}_X^e$ 作如下选择：

$$\boldsymbol{F}_X^e = \begin{pmatrix} F_{X1} \\ F_{X2} \\ F_{X3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ M_1^* \end{pmatrix} \quad (5-23)$$

其中 $M_1^* = (y_2 - y_1)F_{x1} + M_1$，为一个广义力。如图 5－11 所示，如果将端点 1 的杆端力静力等效地移至 $(x_1, y_2)$ 处，即得式(5－23)中的 $\boldsymbol{F}_X^e$。

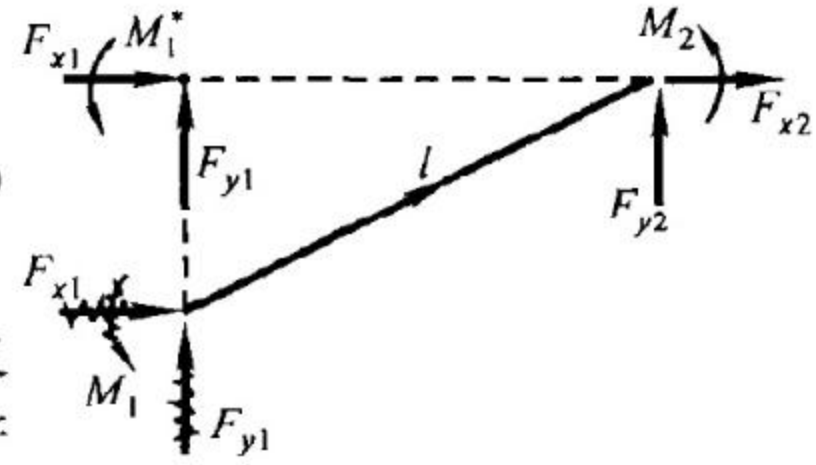



图 5－11　另一组基本未知力

由以上分析可以看出，几何组成分析和静定结构分析互为对偶问题，可以互相等价转换。这一性质对编程很有利，两类问题可以只用一套程序。

## §5－5　用求解器求解静定结构

对于静定结构，求解器提供了几种求解功能：

1. 自动求解

采用本章讨论的方法，对一般的静定结构(包括静定桁架、刚架、多跨梁以及组合结构)作内力分析，绘制内力图。求解时，无须输入杆件刚度等材料性质。

2. 智能求解 1：确定截面单杆

采用人工智能方法，对于任意的平面桁架(静定或超静定)，找出使指定杆件成为截面单杆的所有截面(亦即求解器的解法是完备的)。

3. 智能求解 2：求解组合结构

采用人工智能方法，对于一般的静定组合结构，在避免求解联立方程的前提下，自动找出最快捷的人工求解步骤，并以图形和文字形式给出解答步骤。

下面首先介绍几个有用的输入命令，然后逐一介绍以上三种求解功能。

### 5－5－1　输入荷载

在“编辑器”中依次选择菜单“命令”、“荷载条件”可打开荷载对话框，从中可见，求解器允许输入 6 种类型荷载。荷载可以加在结点上或单元上，分别对应“结点”和“单元”选项。

1. 结点荷载

结点荷载需要输入作用的结点码、类型、大小和方向，其中方向与整体坐标 $x$ 轴同向为初始方向，“方向”中输入角度后，荷载将按逆时针绕结点旋转输入的角度。

2. 单元荷载

单元荷载除了需要输入单元码、类型、大小外，对于集中荷载还需要输入荷载作用位置，而对于分布荷载还需要输入荷载的起始位置和终止位置。位置统一用局部坐标与杆长 $l$ 的比值来表示，亦即为(0,1)之间的一个数值。此外，单元荷载的方向与局部坐标 $x$ 轴同向为初始方向，因此转 90°后得横向荷载，而“指向单元”和“背离单元”都是按横向荷载来考虑的。

输入荷载后，若是没有把握，可以单击“预览”按钮预览，满意后再“应用”。若想查看或修改已经输入的命令，可将光标置于该命令行，然后单击工具栏上的“修改”按钮，参见第 3 章的 3-4-2 小节。

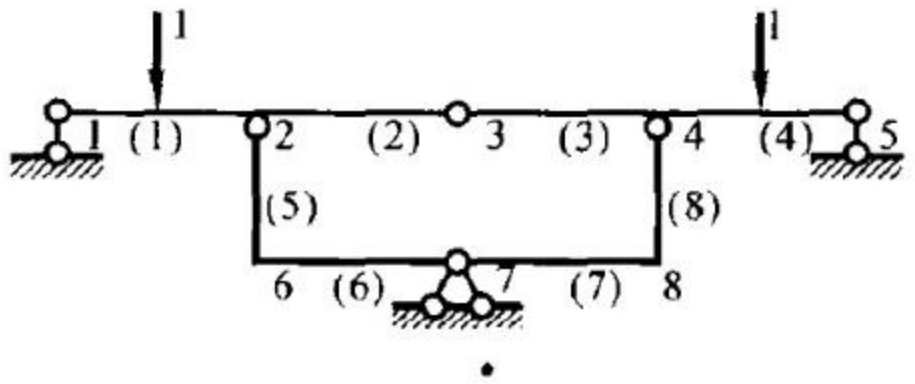
### 5-5-2　静定结构的自动求解

用求解器求解一般的静定结构时，首先输入结构和荷载，然后在“求解”菜单中选“内力计算”打开内力计算对话框，从中可以根据需要查看各种内力计算结果。如果结构是超静定的，求解器将提示用户输入各个杆件的材料性质；如果是几何可变的，求解器也会给出提示而拒绝求解。如果要计算位移，即使是静定结构，也需要输入杆件的材料性质。所有这些，求解器都会自动给出提示。下面直接给出一个例题。

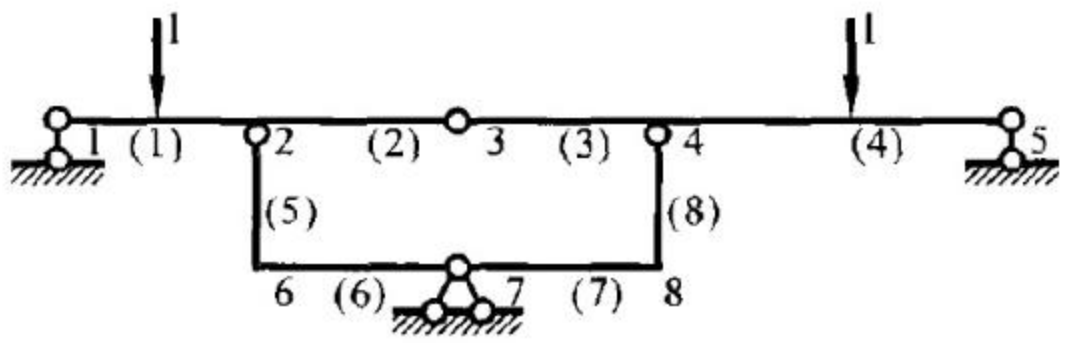
**例 5-5**　试用求解器求解图 5-12a、5-12b 中静定结构的内力。

**解**　先输入结构体系，其中图 5-12a、5-12b 中结构的差别仅在于结点 5 的水平坐标不同。输入的数据文档如下(图 5-12)：

```
结点,1,0,0
结点,4,6,0
结点填充,1,4,2,2,1
C Case (a)
结点,5,8,0
C case (b)
C 结点,5,10,0
结点生成,1,4,2,4,1,0,-1.5
单元,1,2,1,1,0,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,0
单元,3,4,1,1,0,1,1,1
单元,4,5,1,1,1,1,1,0
单元,2,6,1,1,0,1,1,1
单元,6,7,1,1,1,1,1,0
单元,7,8,1,1,0,1,1,1
单元,8,4,1,1,1,1,1,0
结点支承,1,1,0,0
结点支承,5,1,0,0
结点支承,7,3,0,0,0
单元荷载,1,1,1,1/2,90
单元荷载,4,1,1,1/2,90
END
```




(a) 结点,5,8,0




(b) 结点,5,10,0

图 5-12　例 5-5 图

注意,在输入结构的命令中,用了“结点填充”和“结点生成”的命令,可按如下说明进行操作。

1. 结点填充

选择菜单“命令”、“结点”打开“结点”对话框,在“命令选择”栏中选“结点填充”,然后在“从结点”处填 1,“到结点”填 4,“填充结点数”填 2,“起始结点码”填 2,“结点码增量”填 1;再单击“应用”和“关闭”。

2. 结点生成

选择菜单“命令”、“结点”打开“结点”对话框,在“命令选择”栏中选“结点生成”,然后在“生成次数”处填 1,“结点码增量”填 4,“从结点”、“到结点”、“码增量”分别填 2、4、1,dx、dy 分别填 0、-1.5;再单击“应用”和“关闭”。

输入结构体系后,继续如下操作:

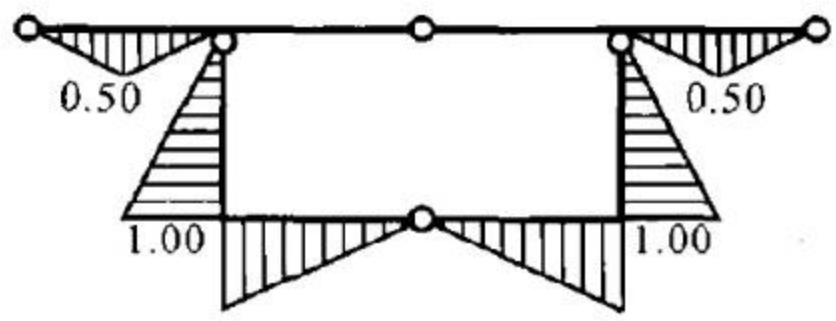
(1) 选择菜单“求解”、“内力计算”,求解器打开“内力计算”对话框,“内力显示”组中选“结构”,然后可在下面表格中看到杆端内力值。

(2) “内力类型”组中选“弯矩”,可在观览器中看到弯矩图。

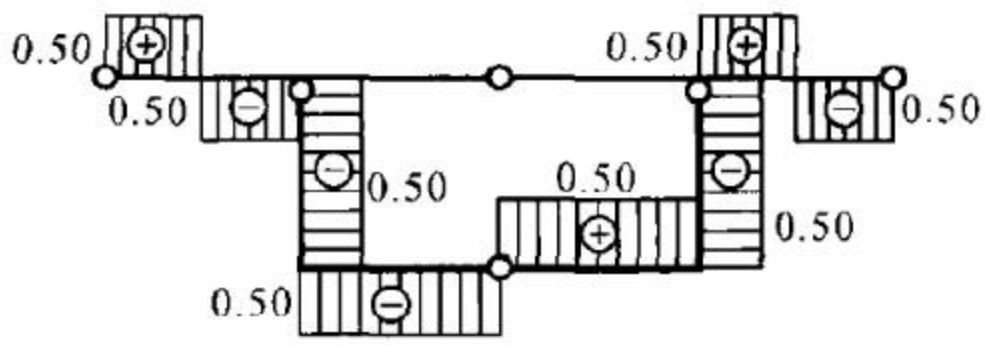
(3) “内力类型”组中选“剪力”,可在观览器中看到剪力图。

(4) “内力类型”组中选“轴力”,可在观览器中看到轴力图。

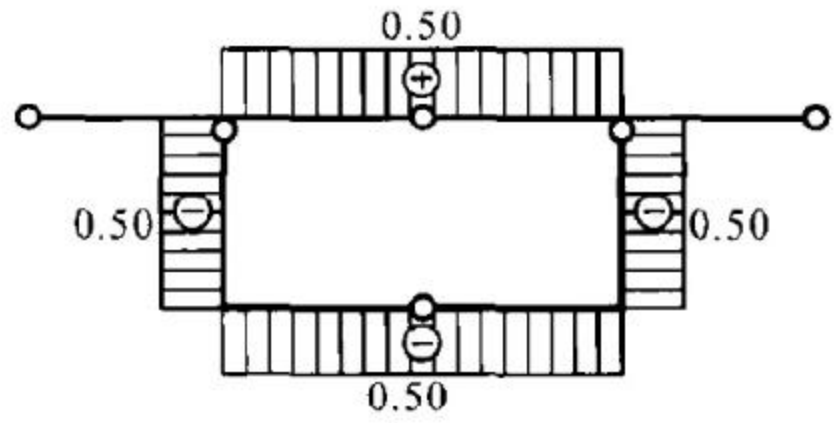
(5) 可单击观览器中的“加大幅值”或“减小幅值”按钮调节图形幅值;或者选“设置菜单”中的“显示幅度设置”,然后在对话框中给定具体的显示幅度值。




结构 a 的弯矩图




结构 a 的剪力图

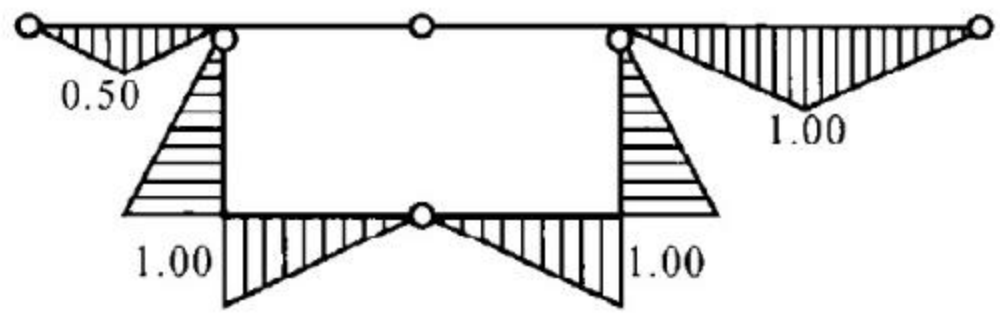



结构 a 的轴力图

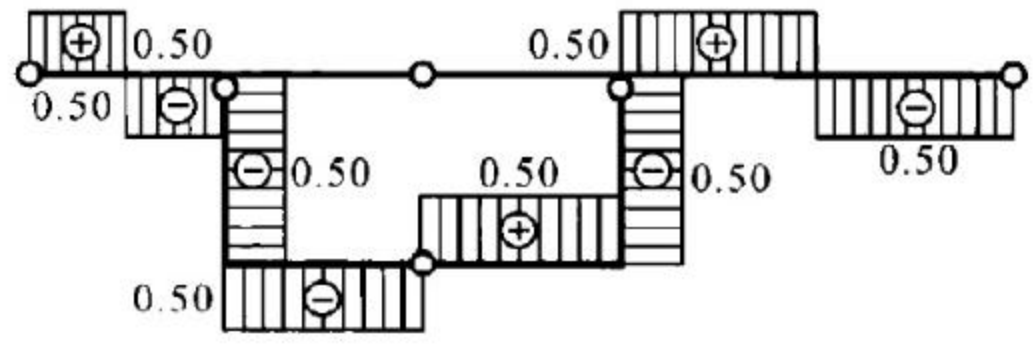
图 5-13　结构 a 的内力图

以上求解得到的内力图形如图5-13、5-14 所示。

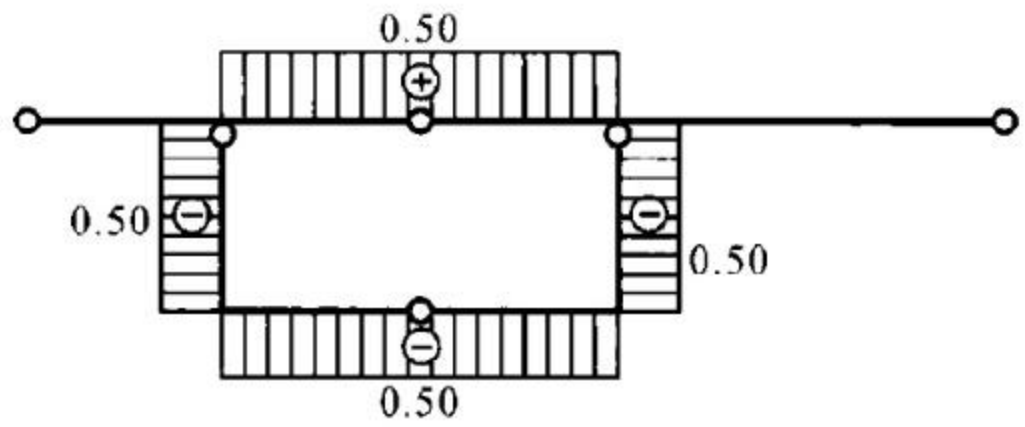
从内力图可以看出,结构 a、b 的最右边一跨梁相当于一个简支梁的受力状态,整个内力图除了最右边一跨梁有所区别以外,其余部分的内力图都是一样的。读者可以验证,无论最右边一跨梁的长度如何,只要集中荷载作用在跨中,其余部分的内力就不会改变。请读者思考,这应该如何解释?




结构 b 的弯矩图




结构 b 的剪力图




结构 b 的轴力图

图 5－14　结构 b 的内力图

### 5－5－3　截面单杆的智能求解

对于桁架结构，求解器为截面法提供了一个很有用的功能，即截面单杆的搜寻和确定。利用求解器的这一功能，对于任意的平面桁架（静定或超静定），求解器均可以找出使指定杆件成为截面单杆的所有截面（亦即求解器的解法是完备的）。虽然，其中有一些截面的截法令人感到意外，也很少用到，但却很有启发性。

在求解器中，结点单杆看作是截面单杆的特例，因此无须单独处理。由于截面单杆的搜寻与荷载无关，因此例题中都没有考虑荷载。另外，求解器只是找出截面单杆，而后的平衡方程的建立则留给读者完成，没有进一步给出。再有，本节中将“使指定杆件成为截面单杆的截面”称为单杆截面。以下结合具体例题来介绍。

**例 5－6**　试用求解器确定图 5－15 杆(4)、杆(9)的所有单杆截面。

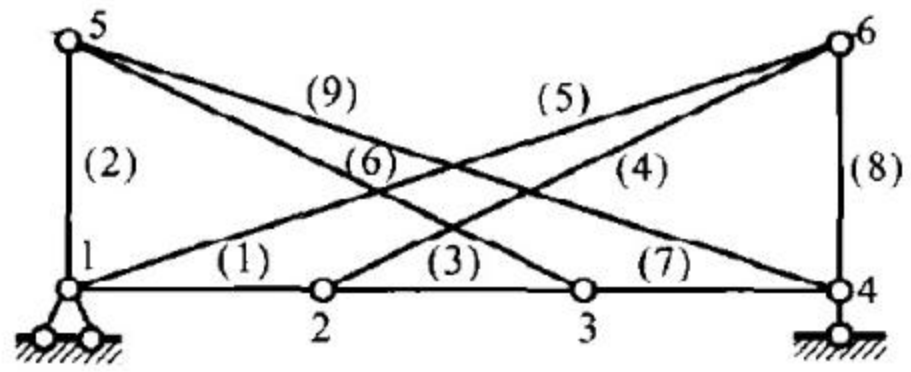



图5-15　例5-6图

**解**　输入结构体系，输入的数据文档如下(图5-15)：

```
TITLE,例5-6
C 杆4(4)、杆9(2)
结点,1,0,0
结点,2,1,0
结点,3,2,0
结点,4,3,0
结点,5,0,1
结点,6,3,1
单元,1,2,1,1,0,1,1,0
单元,1,5,1,1,0,1,1,0
单元,3,2,1,1,0,1,1,0
单元,6,2,1,1,0,1,1,0
单元,1,6,1,1,0,1,1,0
单元,3,5,1,1,0,1,1,0
单元,3,4,1,1,0,1,1,0
单元,4,6,1,1,0,1,1,0
单元,4,5,1,1,0,1,1,0
结点支承,1,3,0,0,0
结点支承,4,1,0,0,0
END
```

输入结构体系后，依次选菜单“求解”、“截面法”，弹出“截面单杆”对话框；在“欲求内力的单元码”下拉框中选4，单击“计算”按钮计算。可以看到，共有4个单杆截面，可以逐一显示，如图5-16a、b、c、d所示。其中第3个截面实际上是结点法，也是最简单的方法。第4个截面有些奇特，其隔离体不是单连通的，平常也不太会去考虑，但是作为完备的解答，求解器还是给出了这个解，希望对解题思路有所启发和拓宽。

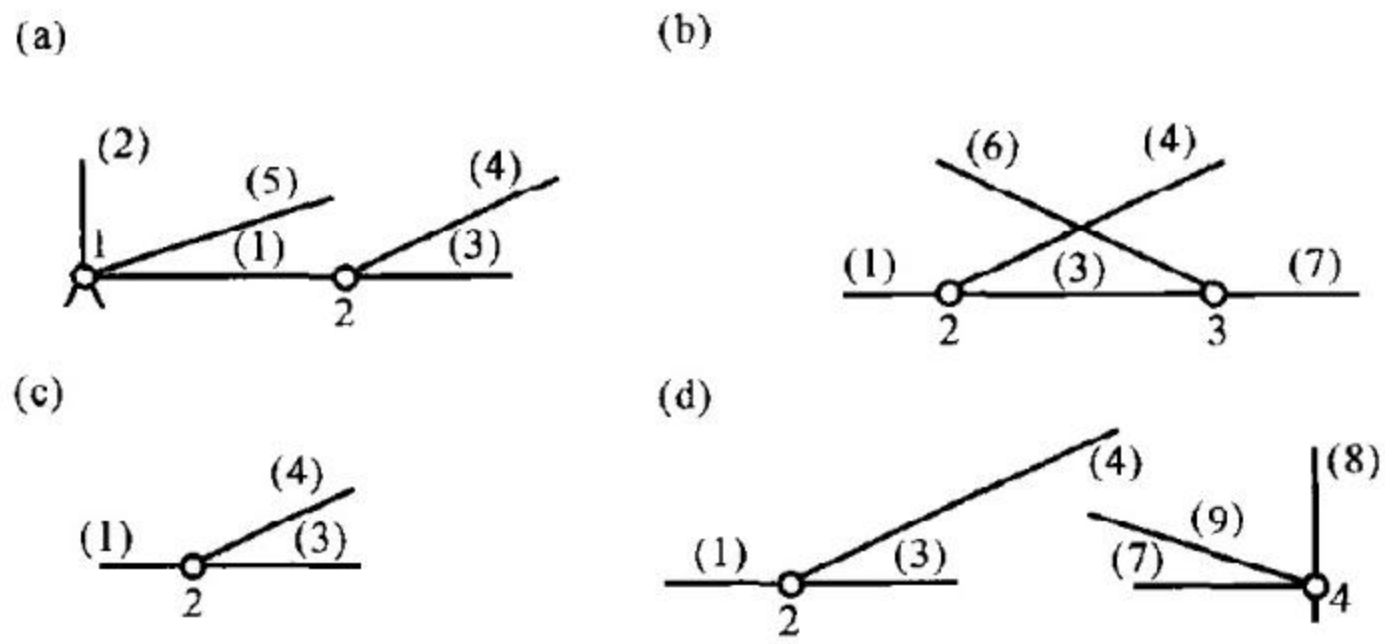



图5-16　杆(4)的单杆截面

再用类似的方法计算杆件(9)的单杆截面，共有2个，如图5-17a、b所

示。其中第2个截面截断了支座约束，而第1个截面无须截断支座约束即可。

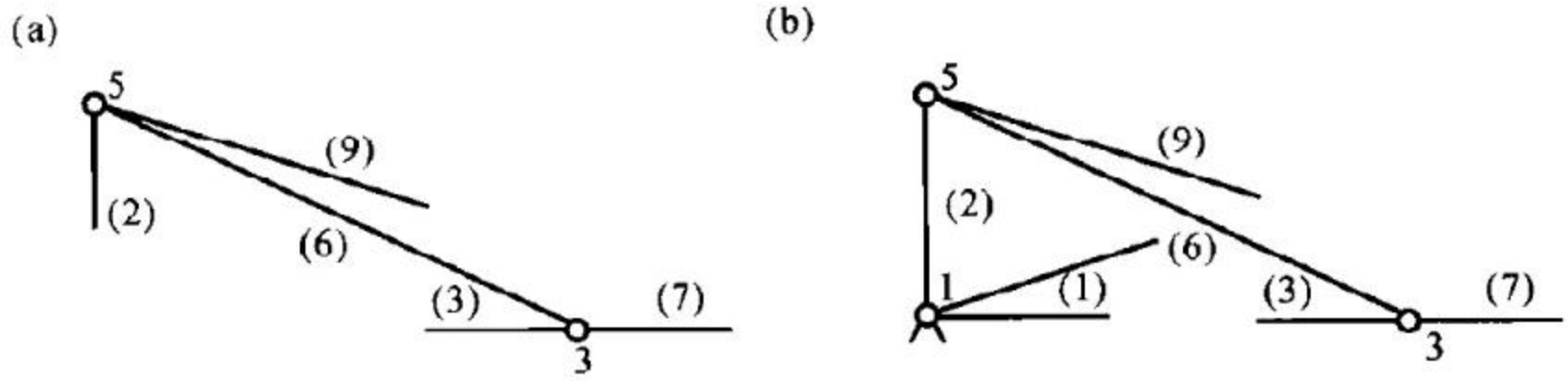



图5－17　杆(9)的单杆截面

**例5－7**　试用求解器确定图5－18杆(13)的所有单杆截面。

**解**　输入结构体系，输入的数据文档如下(图5－18)：

```
C 求杆13的单杆截面
结点,1,0,0
结点,4,3,0
结点填充,1,4,2,2,1
结点,7,3,3
结点填充,1,7,2,5,1
结点,8,0,3
单元,1,2,1,1,0,1,1,0
单元,2,3,1,1,0,1,1,0
单元,3,4,1,1,0,1,1,0
单元,1,5,1,1,0,1,1,0
单元,5,6,1,1,0,1,1,0
单元,6,7,1,1,0,1,1,0
单元,7,8,1,1,0,1,1,0
单元,8,1,1,1,0,1,1,0
单元,8,5,1,1,0,1,1,0
单元,2,5,1,1,0,1,1,0
单元,3,6,1,1,0,1,1,0
单元,4,6,1,1,0,1,1,0
单元,4,7,1,1,0,1,1,0
结点支承,1,3,0,0,0
结点支承,4,1,0,0
END
```

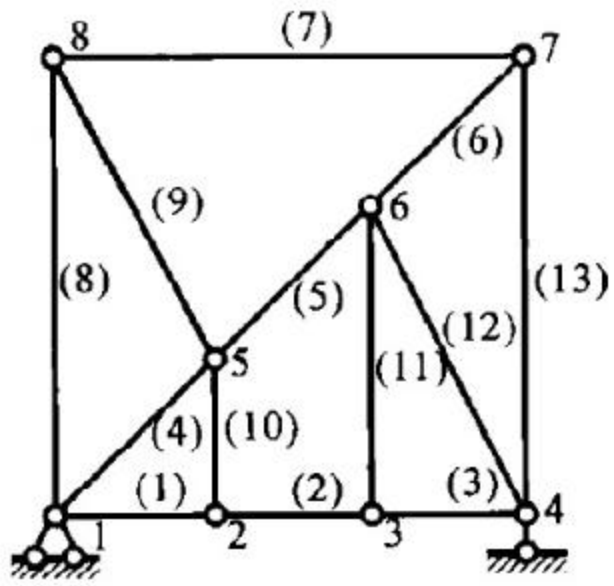



图5－18　例5－7图

按照上一例介绍的操作方法，可以得到求解器的解答：共有2个截面，如图5－19a、b所示，其中第1个截面无须截断支座约束。可以看出，这两个截面的思路都略为曲折，体现了求解器的良好的智能性以及对手解的启发性。

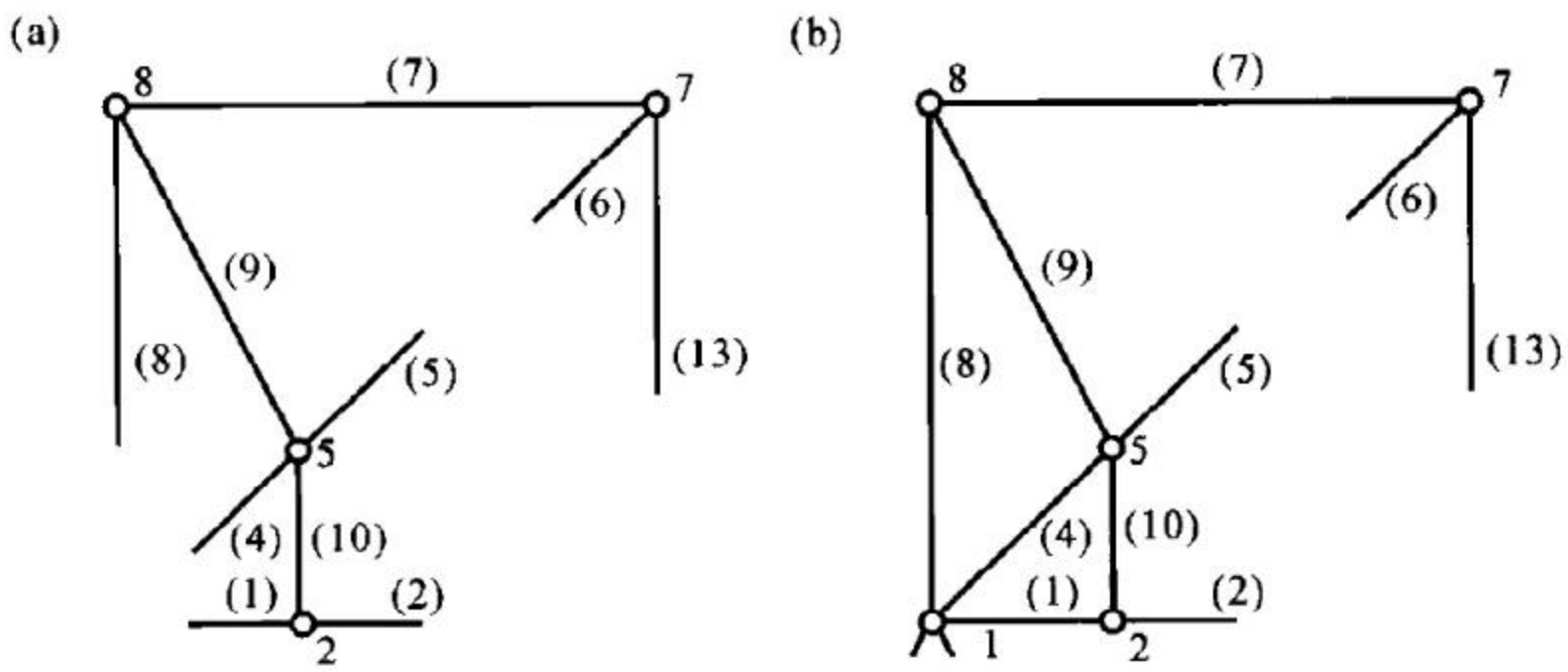



图5－19　杆(13)的单杆截面

### 5-5-4　组合结构的智能求解

人工求解组合结构的要点是避免求解联立方程，所以求解策略和步骤很重要。若求解策略合适，则每一步解出一个未知力，无须求解联立方程。求解器为组合结构提供了智能求解功能，可以为用户自动找出最快捷的求解步骤。注意，求解器是以最快捷为目标，也就是追求最少的求解步骤，但有些步骤可能未必是最常用的或最方便的（什么是“最方便的解法”，看法因人而异，标准难以统一）。

在具体举例之前，首先对求解器中使用的符号作一说明。在求解器中：

X_i 和 Y_i 分别代表作用在结点 $i$ 处的水平方向反力 $F_{xi}$ 和竖直方向反力 $F_{yi}$；

Ni、Qi 和 Mi 分别代表第 $i$ 个杆件的轴力 $F_{Ni}$、剪力 $F_{Qi}$ 和弯矩 $M_i$。

另外，用户输入结构时，应该注意统一单位，而在以下的例题中，采用的是数值计算。

下面结合具体例题来进一步介绍。

**例 5-8**　试用求解器求解图 5-20 杆件(5)的轴力。

**解**　先输入结构体系，输入的数据文档如下（图 5-20）：

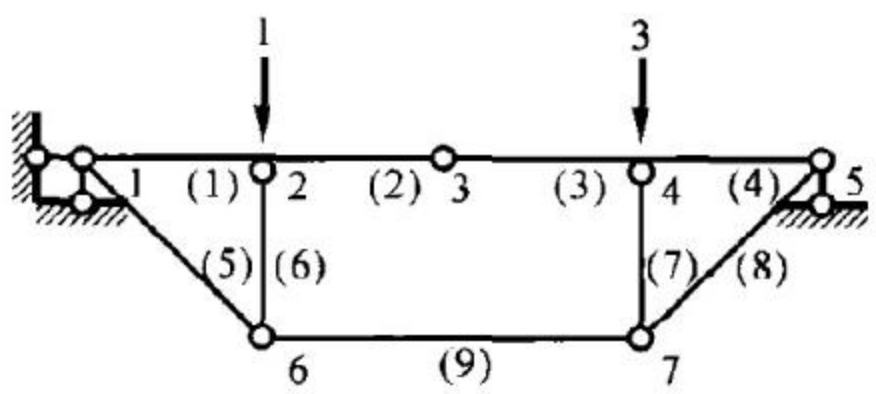



图 5-20　例 5-8 图

```
结点,1,0,0
结点,5,4,0
结点填充,1,5,3,2,1
结点,6,1,-1
结点,7,3,-1
单元,1,2,1,1,0,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,0
单元,3,4,1,1,0,1,1,1
单元,4,5,1,1,1,1,1,0
单元,1,6,1,1,0,1,1,0
单元,2,6,1,1,0,1,1,0
单元,4,7,1,1,0,1,1,0
单元,5,7,1,1,0,1,1,0
单元,6,7,1,1,0,1,1,0
结点支承,1,2,-90,0,0
结点支承,5,1,0,0
结点荷载,2,1,1,-90
结点荷载,4,1,3,-90
END
```

输入结构后，继续如下操作：

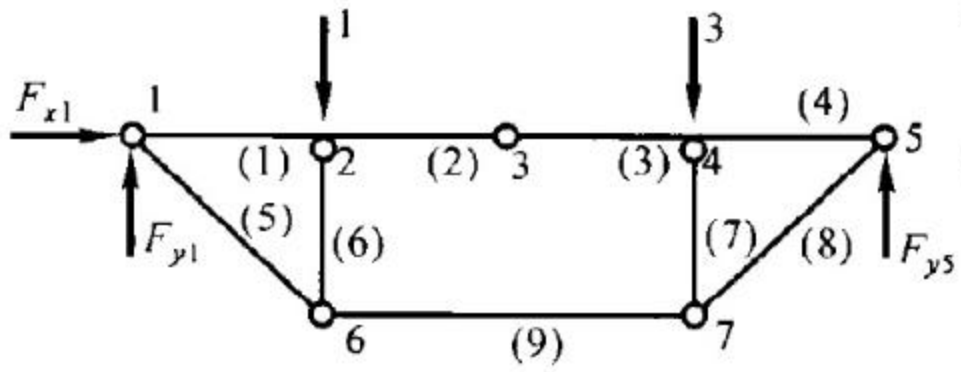
（1）选择菜单“求解”、“组合结构”，打开“组合结构求解”对话框。

（2）“求解内容”中选“3. 指定杆件内力”，在“轴力”的杆件编号处填5。

（3）单击“图文解”按钮，打开“解题步骤”对话框。

（4）逐步地单击“下一步”可看到用图形和文字描述的解题步骤，如图5－21所示：

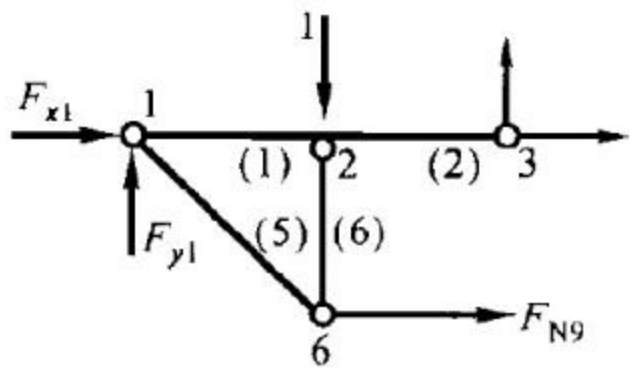
(a)




考虑图示隔离体，可求出：

1结点处的竖向反力 $F_{y1}$ 的数值为1.5

(b)




考虑图示隔离体，可求出：

杆件(9)的轴力 $F_{N9}$ 的数值为2

考虑图示隔离体，可求出：

杆件(5)的轴力 $F_{N5}$ 的数值为2.83

(c)

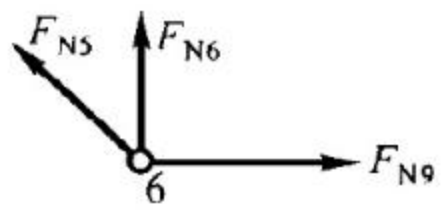


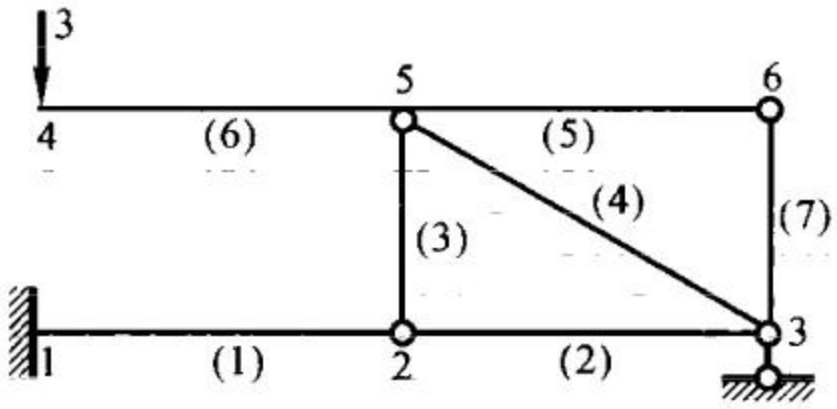

图5－21　例5－8的解答步骤

**例5－9**　试用求解器求解图5－22a中杆件(1)的剪力。

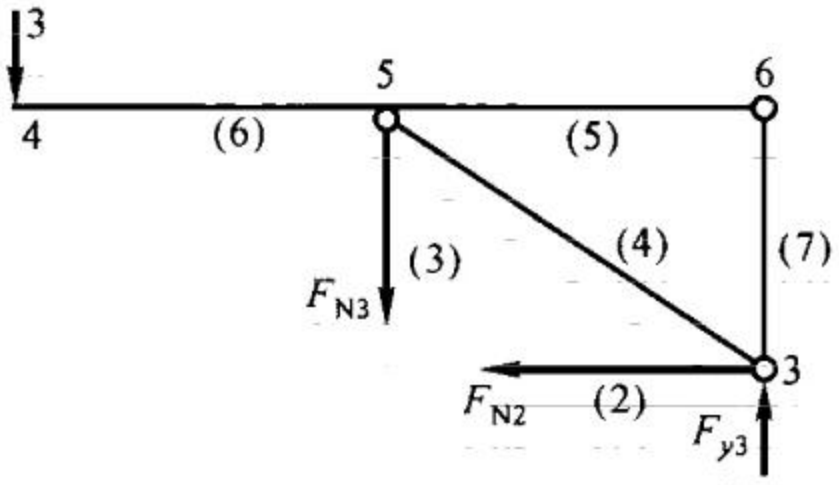
**解**　数据文档的输入如下所示，求解器给出的简洁的求解步骤如图5－22b、5－22c所示。

```
结点,1,0,0
结点,2,4,0
结点,3,8,0
结点,4,0,3
结点,5,4,3
结点,6,8,3
单元,1,2,1,1,1,1,1,0
单元,2,3,1,1,0,1,1,0
单元,5,2,1,1,0,1,1,0
单元,3,5,1,1,0,1,1,0
单元,5,6,1,1,1,1,1,0
单元,4,5,0,0,0,1,1,1
单元,3,6,1,1,0,1,1,0
结点支承,1,6,-90,0,0,0
结点支承,3,1,0,0
单元荷载,6,1,3,0,90
END
```

(a)



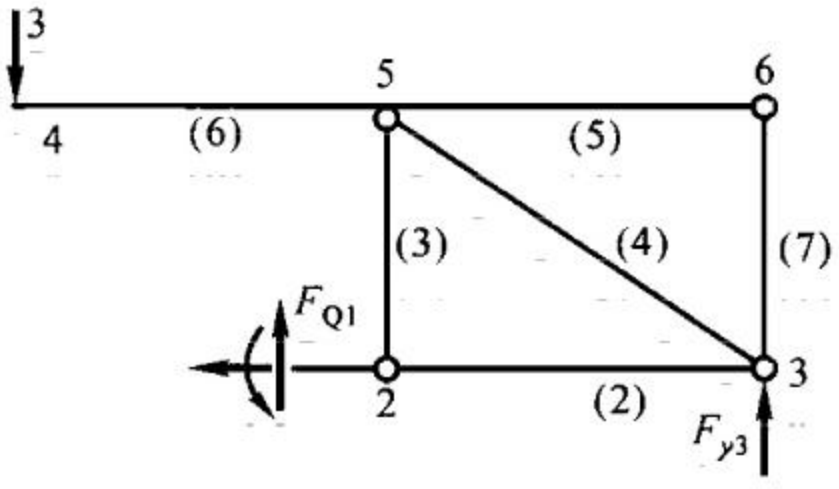

(b)




考虑图示隔离体，可求出：

3 结点处的竖向反力 $F_{y3}$ 的数值为 −3

(c)




考虑图示隔离体，可求出：

杆件(1)的剪力 $F_{Q1}$ 的数值为 6

图 5 − 22　例 5 − 9 图

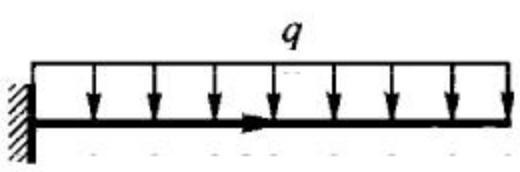
## 习　　题

**5 − 1**　对于作用在单元上 $\tilde{x} = a$ 处的集中荷载 $F_{Px}$、$F_{Py}$、$M_a$，试导出单元等效结点荷载向量 $\overline{P}_E^e$。

**5 − 2**　试写出 $h^e$ 的展开表达式。

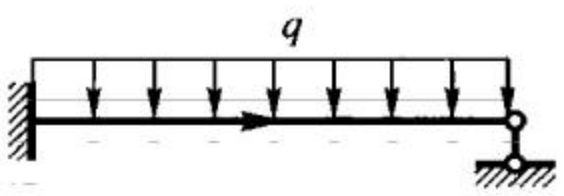
**5 − 3**　试用本章方法求解，并对解答作简单讨论。杆长为 $l$。

(a)

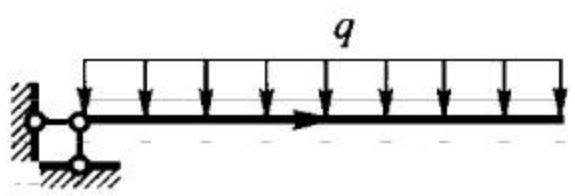



(b)

(c)

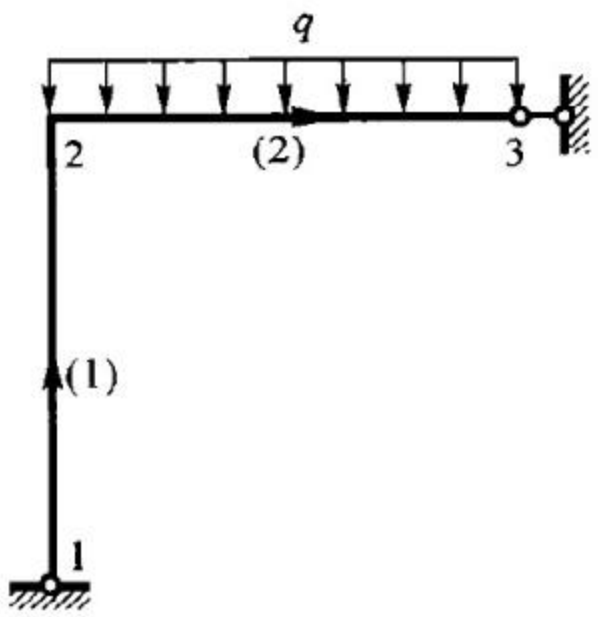



(d)

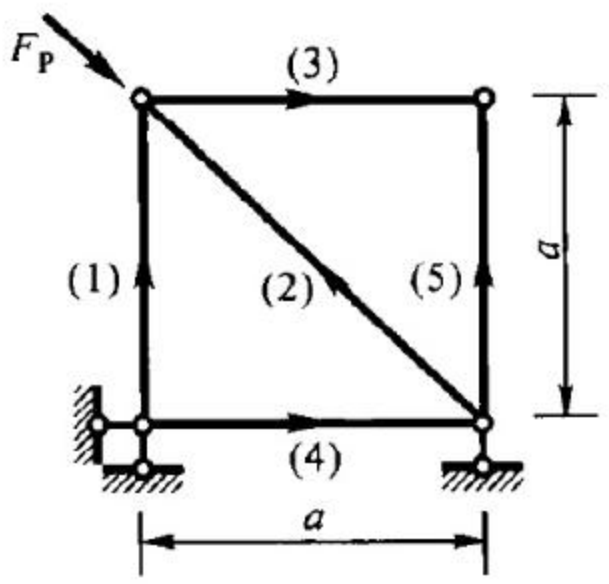



题 5 − 3 图

**5－4**　试用本章方法求解 L 型刚架。杆长为 $l$。




题 5－4 图



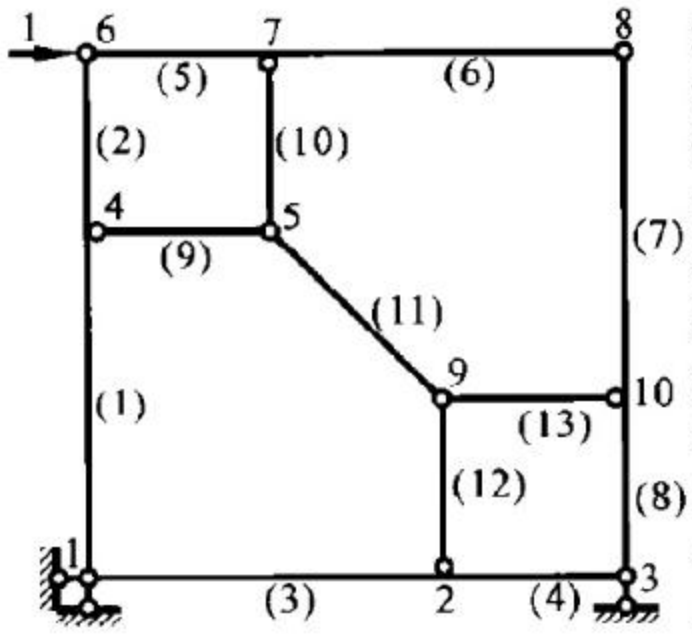

题 5－5 图

**5－5**　二力杆桁架单元：试写出桁架单元的 $\overline{\boldsymbol{F}}^e$、$\boldsymbol{F}^e$、$\boldsymbol{F}_X^e$、$\bar{\boldsymbol{h}}^e$、$\boldsymbol{T}$ 和 $\boldsymbol{h}^e$，列出图示结构的整体平衡方程 $\boldsymbol{HF}_X=\boldsymbol{P}$，进一步解出 $\boldsymbol{F}_X$。

**5－6**　若选择式(5－23)中的基本未知力，试导出单元等效结点荷载向量。

**5－7**　根据本章方法，试编制静定结构分析的 F90 程序。

**5－8**　试用求解器的自动求解功能求解 a=2 和 a=1.5 时的各杆内力，其中 a=2 的情况如图所示。从结果可以看出，4 个复链杆的弯矩在两种情况下改变了正负号。用试算法在区间(1.5,2)内，确定弯矩变号的临界点 a0。当 a=a0 时，该结构体系是否处于无矩状态，或是其他状态？输入的数据文档如下：

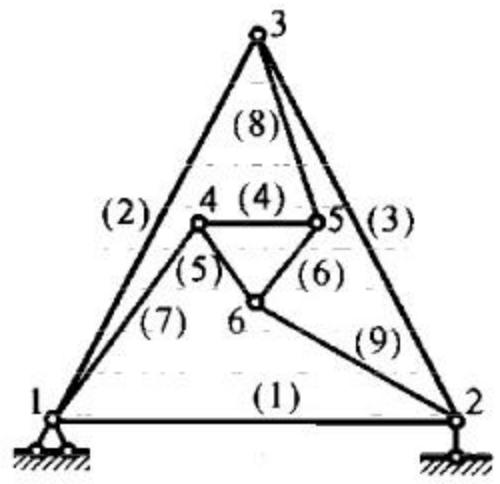



```
变量定义,a=2
结点,1,0,0
结点,2,a,0
结点,3,3,0
结点,4,0,a
结点,5,1,2
结点,6,0,3
结点,7,3-a,3
结点,8,3,3
结点,9,2,1
结点,10,3,3-a
(8)单元,1,4,1,1,0,1,1,1
单元,6,4,1,1,0,1,1,1
单元,1,2,1,1,0,1,1,1
单元,3,2,1,1,0,1,1,1
单元,6,7,1,1,0,1,1,1
单元,8,7,1,1,0,1,1,1
单元,8,10,1,1,0,1,1,1
单元,3,10,1,1,0,1,1,1
单元,4,5,1,1,0,1,1,0
单元,5,7,1,1,0,1,1,0
单元,5,9,1,1,0,1,1,0
单元,2,9,1,1,0,1,1,0
单元,9,10,1,1,0,1,1,0
结点支承,1,2,270,0,0,0
结点支承,3,1,0,0,0,0
结点荷载,6,1,1,0
END
```

题 5－8 图

**5－9**　图示桁架中的第 5 个结点水平移动到什么位置可以使杆件(4)有 3 个单杆截面？输入的数据文档如下：

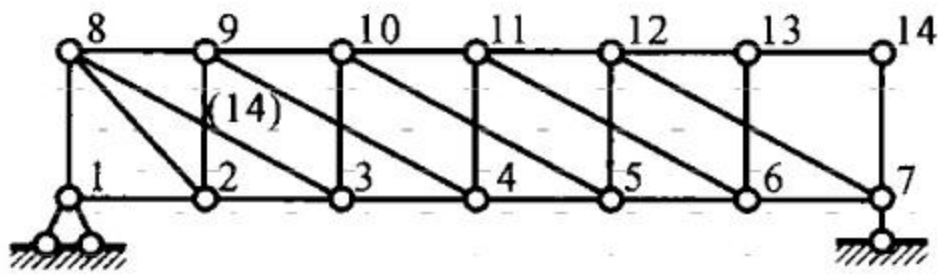
```
结点,1, 0,0
结点,2, 1,0
结点,3, 1/2,1
结点,4, 0.35,0.5
结点,5, 0.65,0.5
结点,6, 0.5,0.3
单元,1,2
单元,1,3
单元,2,3
单元,4,5
单元,4,6
单元,5,6
单元,1,4
单元,3,5
单元,2,6
结点支承,1,3,0,0,0
结点支承,2,1,0,0
END
```




题 5－9 图

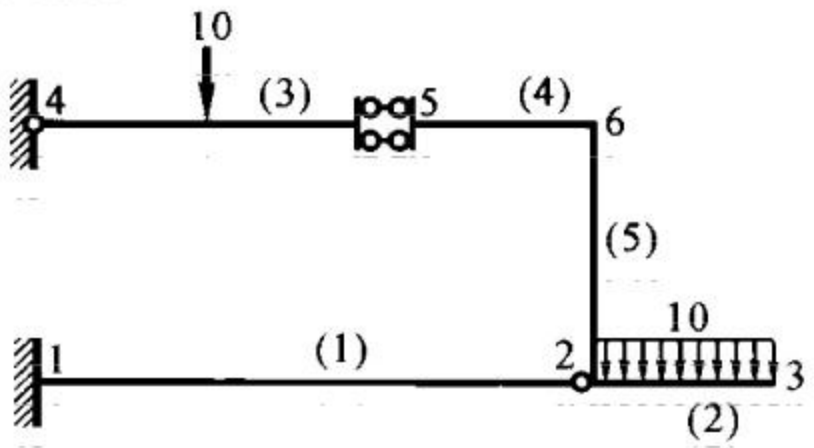
**5－10**　试用求解器确定图示桁架竖直杆(14)的所有单杆截面。此题的输入用了一些新的功能：变量定义、结点生成、单元生成，请读者参考附录 B 中的求解器命令指南。输入的数据文档如下：

```
TITLE,  题 5－10
C 求杆 14 的单杆截面
变量定义,A=2,H=1.5
结点,1,0,0
结点,7,6*A,0
结点填充,1,7,5,2,1
结点生成,1,7,1,7,1,0,H
单元,1,2,1,1,0,1,1,0
单元生成,5,1,1,1
单元生成,1,1,6,7
单元,1,8,1,1,0,1,1,0
单元生成,6,13,13,1
单元,8,3,1,1,0,1,1,0
单元生成,4,20,20,1
单元,2,8,1,1,0,1,1,0
结点支承,1,3,0,0,0
结点支承,7,1,0,0
END
```




题 5－10 图

**5－11**　试用求解器的智能求解功能求解图示组合结构杆件(1)固定端处(结点 1)的弯矩。输入的数据文档如下：

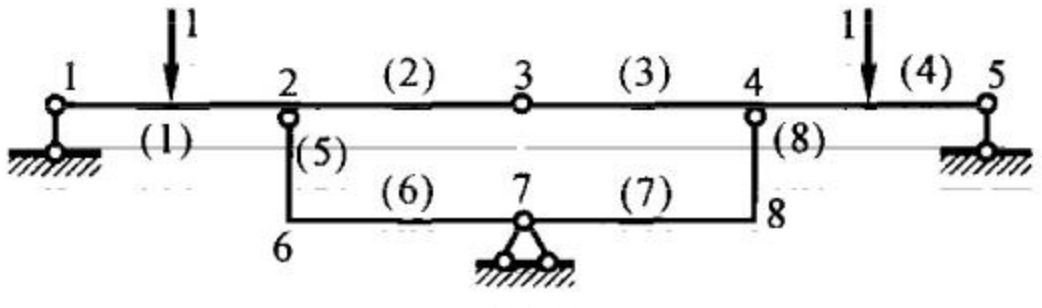



题 5－11 图

```
结点,1,0,0
结点,2,6,0
结点,3,8,0
结点,4,0,3
结点,5,4,3
结点,6,6,3
单元,1,2,1,1,1,1,1,0
单元,2,3,1,1,1,0,0,0
单元,4,5,1,1,0,1,0,1
单元,6,5,1,1,1,1,0,1
单元,2,6,1,1,1,1,1,1
结点支承,1,6, -90,0,0,0
结点支承,4,4, -90,0,0
单元荷载,2,3,10,0,1,90
单元荷载,3,1,10,1/2,90
END
```

**5－12**　试用求解器的智能求解功能求解图示组合结构的各杆内力。若将第 2 个集中力值改为 2，再求解时，会遇到什么情况？输入的数据文档如下：

```
结点,1,0,0
结点,2,2,0
结点,3,4,0
结点,4,6,0
结点,5,8,0
结点,6,2, -1
结点,7,4, -1
结点,8,6, -1
单元,1,2,1,1,0,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,0
单元,3,4,1,1,0,1,1,1
单元,4,5,1,1,1,1,1,0
单元,6,7,1,1,1,1,1,0
单元,7,8,1,1,0,1,1,1
单元,8,4,1,1,1,1,1,0
结点支承,1,1,0,0
结点支承,5,1,0,0
结点支承,7,3,0,0,0
单元荷载,1,1,1,1/2,90
单元荷载,4,1,1,2/4,90
END
```




题 5－12 图

# 第6章
# 超静定结构分析


§6-1 单元分析
6-1-1 单元刚度方程
6-1-2 单元刚度矩阵的性质
6-1-3 等效结点荷载向量
§6-2 整体分析
6-2-1 结点平衡方程
6-2-2 整体刚度方程
6-2-3 荷载的数据类型
6-2-4 集成规则
§6-3 若干性质和讨论
6-3-1 整体刚度矩阵的性质
6-3-2 矩阵位移法的性质
6-3-3 杆端力的计算
6-3-4 特殊荷载
6-3-5 求解例题
§6-4 变带宽矩阵的直接存储
6-4-1 逐行存储与逐列存储
6-4-2 列的始行码
6-4-3 整体刚度矩阵的集成
§6-5 变带宽矩阵的分解求解
6-5-1 方法简述
6-5-2 分解公式
6-5-3 解 $y$ 的公式
6-5-4 解 $x$ 的公式
6-5-5 变带宽求解程序模块
6-5-6 几点讨论
§6-6 Fortran 90 程序设计样例
6-6-1 程序功能
6-6-2 数据文件
6-6-3 程序模板
§6-7 考虑剪切变形的梁单元
6-7-1 基本控制微分方程
6-7-2 单元形函数
6-7-3 单元刚度矩阵
6-7-4 等效结点荷载向量
§6-8 用求解器求解超静定结构
6-8-1 输入材料性质
6-8-2 输入温度改变
6-8-3 求解器求解例题
习题


有多余约束的几何不变体系为超静定结构。顾名思义,超静定结构意味着仅用静力平衡条件不能将所有内力唯一确定,必须同时考虑结构的变形协调条件。由此,超静定结构在受力上有一些与静定结构不同的特点,例如,

- 与杆件刚度有关。
- 与支座沉降有关。

- 与温度改变有关。

传统的结构力学中，分析超静定结构有两类主要方法：力法和位移法。力法以多余未知力为未知量，利用变形协调条件确定多余未知力，进而求出所有内力；若要计算结构位移，则还须另作计算。位移法以结构结点位移为未知量，利用杆件和结构的刚度关系（即力和位移的关系）求出结点位移，各杆件内力也可同时给出。结构分析的计算机方法中，最常用的是矩阵位移法，也就是采用矩阵运算的位移法。

本章讨论结构分析的矩阵位移法。该方法的基本思路是

- 拆散杆件，建立单元刚度方程。
- 集成为结构，建立整体刚度方程。
- 求解，得到结构的结点位移。
- 利用单元刚度方程计算杆件内力。

矩阵位移法也称为刚度法，对超静定结构和静定结构均适用，可广泛应用于任意的平面结构，包括：桁架、刚架、连续梁、组合结构等，是一种十分实用的结构静力分析的计算机方法。鉴于矩阵位移法的实用性，本章将给予充分的讨论。

## §6-1 单元分析

### 6-1-1 单元刚度方程

矩阵位移法中的单元分析主要是建立单元刚度方程，特别是单元刚度矩阵。

单元刚度矩阵反映的是杆端力和杆端位移之间的关系。建立单元刚度矩阵的方法有多种，本章将利用上一章中的“单元平衡矩阵”和传统结构力学中的“转角位移方程”来直接建立。为简单起见，以下暂假设杆件上只有横向均布荷载 $q$ 作用。

在上一章中，建立了单元杆端力和基本未知力的关系，即式(5-8b)；为了方便，现重写如下：

$$\overline{\boldsymbol{F}}^e = \bar{\boldsymbol{h}}^e \boldsymbol{F}_X^e + \overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{P}}^e = \bar{\boldsymbol{h}}^e \boldsymbol{F}_X^e - \overline{\boldsymbol{P}}_{\mathrm{E}}^e$$

而在经典结构力学中，基本未知力 $\boldsymbol{F}_X^e = (F_{\mathrm{N1}} \quad M_1 \quad M_2)^{e\mathrm{T}}$ 与杆端位移及荷载之间的关系是轴向刚度关系和“转角位移方程”，可表示为

$$\left.\begin{aligned} F_{\mathrm{N1}} &= EA\,\frac{\bar{u}_2 - \bar{u}_1}{l} \\ M_1 &= 4\,\frac{EI}{l}\theta_1 + 2\,\frac{EI}{l}\theta_2 - 6\,\frac{EI}{l}\,\frac{\bar{v}_2 - \bar{v}_1}{l} - \frac{ql^2}{12} \\ M_2 &= 2\,\frac{EI}{l}\theta_1 + 4\,\frac{EI}{l}\theta_2 - 6\,\frac{EI}{l}\,\frac{\bar{v}_2 - \bar{v}_1}{l} + \frac{ql^2}{12} \end{aligned}\right\} \tag{6-1}$$

其中 $EA$ 为杆件抗拉(压)刚度、$EI$ 为杆件抗弯刚度。所谓“近 4 远 2 线负 6”的口诀,就是为了帮助记忆上式中后两式的。将上式写成矩阵形式:

$$\boldsymbol{F}_X^e = \bar{\boldsymbol{s}}^e \bar{\boldsymbol{\Delta}}^e + \overline{\boldsymbol{F}}_X^{Fe} \tag{6-2}$$

其中

$$\bar{\boldsymbol{s}}^e = \left(\begin{array}{ccc:ccc} -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} \end{array}\right), \quad \overline{\boldsymbol{F}}_X^{Fe} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{ql^2}{12} \\ \frac{ql^2}{12} \end{pmatrix} \tag{6-3}$$

上式的 $\bar{\boldsymbol{s}}^e$ 和 $\overline{\boldsymbol{F}}_X^{Fe}$ 都只是推导过程中的中间量,这里不专门为其命名。将式(6-2)代入式(5-8b),适当整理后得单元刚度方程如下:

$$\overline{\boldsymbol{F}}^e = \bar{\boldsymbol{k}}^e \bar{\boldsymbol{\Delta}}^e + \overline{\boldsymbol{F}}^{Fe} \tag{6-4}$$

其中 $\bar{\boldsymbol{k}}^e$ 和 $\overline{\boldsymbol{F}}^{Fe}$ 分别称为单元刚度矩阵和单元固端(约束)力向量,其表达式如下:

$$\boldsymbol{k}^e = \left(\begin{array}{ccc:ccc} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\ \hdashline & & & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ & \text{对} & & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ & & \text{称} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} \end{array}\right)^e, \quad \overline{\boldsymbol{F}}^{Fe} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{ql}{2} \\ -\frac{ql^2}{12} \\ \hdashline 0 \\ -\frac{ql}{2} \\ \frac{ql^2}{12} \end{pmatrix}^e \tag{6-5}$$

正如上式中虚线所示,单元刚度方程(6-4)也可按端点写成分块的形式:

$$\begin{pmatrix} \overline{\boldsymbol{F}}_1^e \\ \hdashline \overline{\boldsymbol{F}}_2^e \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c:c} \bar{\boldsymbol{k}}_{11}^e & \bar{\boldsymbol{k}}_{12}^e \\ \hdashline \bar{\boldsymbol{k}}_{21}^e & \bar{\boldsymbol{k}}_{22}^e \end{array}\right) \begin{pmatrix} \bar{\boldsymbol{\Delta}}_1^e \\ \hdashline \bar{\boldsymbol{\Delta}}_2^e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \overline{\boldsymbol{F}}_1^{Fe} \\ \hdashline \overline{\boldsymbol{F}}_2^{Fe} \end{pmatrix} \tag{6-6}$$

亦即

$$\overline{\boldsymbol{F}}_i^e = \bar{\boldsymbol{k}}_{i1}^e \bar{\boldsymbol{\Delta}}_1^e + \bar{\boldsymbol{k}}_{i2}^e \bar{\boldsymbol{\Delta}}_2^e + \overline{\boldsymbol{F}}_i^{Fe} \qquad (i = 1, 2) \tag{6-7}$$

由式(3-9)给出的单元坐标变换矩阵,可写出式(6-4)中的三个向量的坐标变换关系:

$$\overline{\boldsymbol{F}}^e = \boldsymbol{T}\boldsymbol{F}^e, \quad \bar{\boldsymbol{\Delta}}^e = \boldsymbol{T}\boldsymbol{\Delta}^e, \quad \overline{\boldsymbol{F}}^{Fe} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{F}^{Fe} \tag{6-8a}$$

$$\boldsymbol{F}^e = \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{F}}^e, \quad \boldsymbol{\Delta}^e = \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{\Delta}}^e, \quad \boldsymbol{F}^{Fe} = \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{F}}^{Fe} \tag{6-8b}$$

将关系式(6-8a)代回到式(6-4),有

$$\boldsymbol{TF}^e = \overline{\boldsymbol{k}}^e\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Delta}^e + \boldsymbol{TF}^{Fe} \tag{6-9}$$

两边左乘 $\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}$,有

$$\boldsymbol{F}^e = \boldsymbol{k}^e\boldsymbol{\Delta}^e + \boldsymbol{F}^{Fe} \tag{6-10}$$

其中

$$\boldsymbol{k}^e = \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^e\boldsymbol{T} \tag{6-11}$$

式(6-10)为整体坐标下单元刚度方程,式(6-11)为整体坐标下单元刚度矩阵。

单元刚度矩阵与单元的刚度性质 $EA$ 和 $EI$ 有关。单元的刚度性质是单元的固有属性,从编程的角度看,应该添加到单元数据类型 typ_Element 中去。这里,只需对 3-3-1 小节中定义的派生类型 typ_Element 增添两个成员变量即可,

```
type :: typ_Element                              ! v2.0(版本2)
    integer (ikind)   :: JointNo(2),GlbDOF(6)
    real (rkind)      :: Len,cos A,sin A
    real (rkind)      :: EA,EI                   ! 抗拉刚度、抗弯刚度
end type typ_Element
```

注意,单元数据类型的定义已经升级到 v2.0 了。派生类型的一个明显好处是:可以灵活地添减成员变量,而基本不用改变原来的程序,特别是子程序的接口可以保持不变。如原来程序中,在调用某个子程序时,将具有单元数据类型的 Elem(:)当作哑元来用传给子程序。增添了成员变量后,其原来的接口形式仍然保持不变,只不过是该子程序中不用新添的成员变量(以后需要用时也可以用!)。

### 6-1-2 单元刚度矩阵的性质

本节对单元刚度矩阵的性质作几点讨论。

1. 单元刚度方程是用杆端位移表示的关于杆端力的平衡方程。

2. 单元刚度矩阵 $\boldsymbol{k}^e$(或 $\boldsymbol{k}^e$)是一个 $6\times6$ 矩阵,每一行对应一个杆端力的平衡方程,每一列对应一个杆端位移。

3. 刚度系数 $\bar{k}_{ij}^e$ 的物理意义:设单元上无荷载,展开第 $i$ 行单元刚度方程:

$$\overline{F}_i^e = \bar{k}_{i1}^e\overline{\Delta}_1^e + \bar{k}_{i2}^e\overline{\Delta}_2^e + \cdots + \bar{k}_{ij}^e\overline{\Delta}_j^e + \cdots \tag{6-12}$$

如果令

$$\bar{\Delta}_i^e = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \tag{6-13}$$

则有 $\bar{F}_i^e = \bar{k}_{ij}^e$。所以，$\bar{k}_{ij}^e$代表第 $j$ 个杆端位移为单位值(其余杆端位移为零)时所引起的第 $i$ 个(方向的)杆端力。简单说，$\bar{k}_{ij}^e$代表“力”，其中下标 $i$ 代表“方向”，$j$ 代表“原因”。$k_{ij}^e$的物理意义类似。

4. 单元刚度矩阵 $\bar{\boldsymbol{k}}^e$(或 $\boldsymbol{k}^e$)是对称矩阵，亦即 $\bar{\boldsymbol{k}}^{e\mathrm{T}} = \bar{\boldsymbol{k}}^e$，或 $\bar{k}_{ij}^e = \bar{k}_{ji}^e$。由于 $\bar{k}_{ij}^e$是第 $j$ 个单位杆端位移引起的第 $i$ 个杆端力，而 $\bar{k}_{ji}^e$是第 $i$ 个单位杆端位移引起的第 $j$ 个杆端力，根据功的互等定理，必有 $\bar{k}_{ij}^e = \bar{k}_{ji}^e$。利用单元刚度矩阵对称的性质，在计算机中可以只计算(甚至只存储)$\bar{\boldsymbol{k}}^e$ 的上三角部分。

5. 单元刚度方程中轴向变形和弯曲变形没有耦合，所以耦合位置的刚度系数为零，例如，$\bar{k}_{12}^e = \bar{k}_{13}^e = 0$。

6. 单元刚度矩阵 $\bar{\boldsymbol{k}}^e$(或 $\boldsymbol{k}^e$)是奇异矩阵，且 $\bar{\boldsymbol{k}}^e$ 的秩 $\mathrm{rank}(\bar{\boldsymbol{k}}^e) = 3$。从平衡角度看，6 个平衡方程中只有 3 个是独立的；从变形角度看，单元存在 3 个刚体位移模式(两个平动和一个转动)，而刚体位移不引起杆端力。例如，若 $\bar{\boldsymbol{\Delta}}_0^e$ 是单元的一个刚体位移模式，则 $\bar{\boldsymbol{k}}^e\bar{\boldsymbol{\Delta}}_0^e = \boldsymbol{0}$，由于 $\bar{\boldsymbol{\Delta}}_0^e$ 不是零向量，因此 $\bar{\boldsymbol{k}}^e$ 必缺秩。

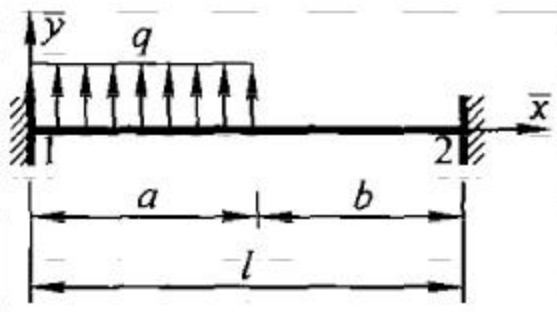
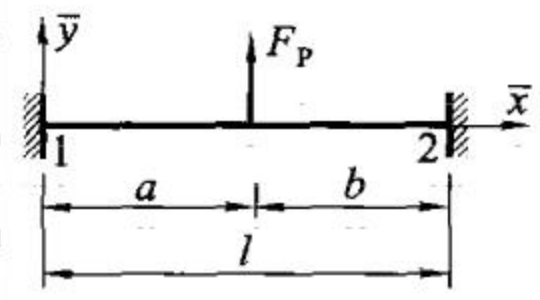
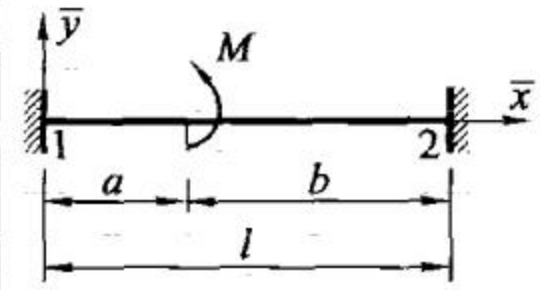
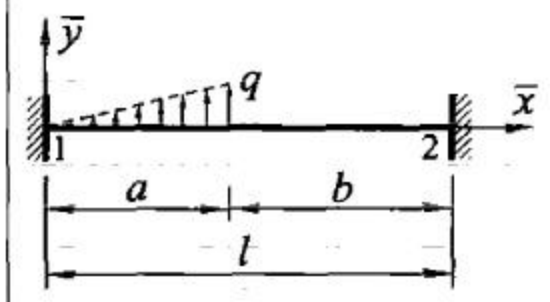
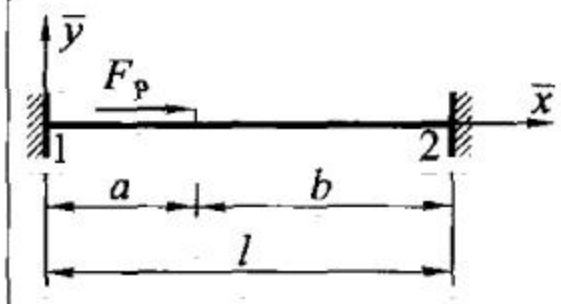
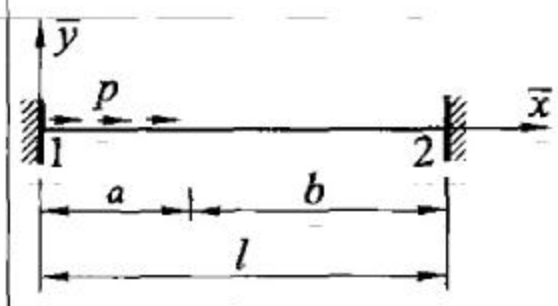
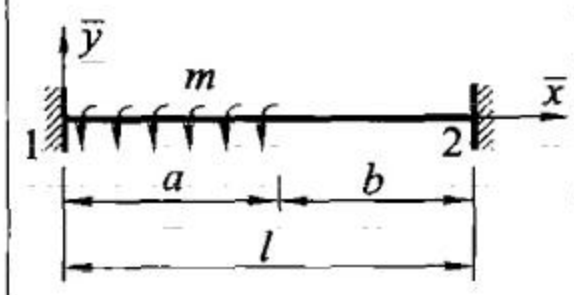
7. 单元刚度矩阵 $\bar{\boldsymbol{k}}^e$(或 $\boldsymbol{k}^e$)是半正定(也称正半定)矩阵。从数学上讲，$\bar{\boldsymbol{k}}^e$ 的特征值有三个是零，其余三个全部为正。从力学上讲，若给定三个独立的位移约束将单元的刚体位移模式去除，则剩下来(划去 3 行 3 列)的矩阵为正定矩阵。这一性质可用能量原理来证明，这里将其略去。

### 6-1-3　等效结点荷载向量

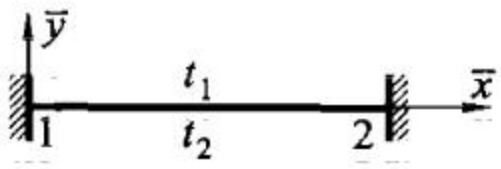
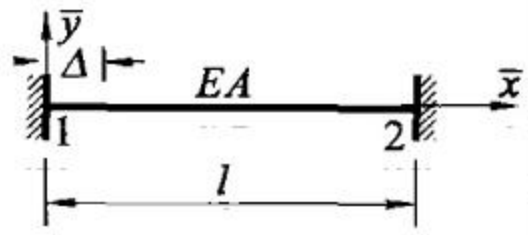
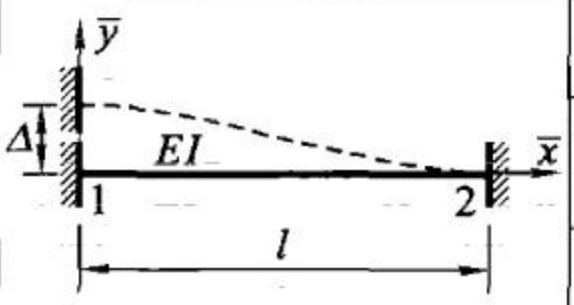
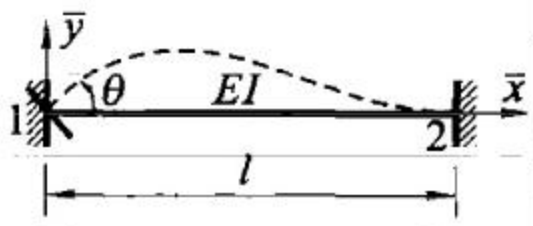
若将单元两端位移全部固定为零，即 $\bar{\boldsymbol{\Delta}}^e$ 为零，则单元刚度方程式(6-4)变为 $\boldsymbol{F}^e = \boldsymbol{F}^{Fe}$。由于此时的杆端力为单元上荷载产生的固端力，所以将 $\bar{\boldsymbol{F}}^{Fe}$称为单元固端力向量。明确了 $\bar{\boldsymbol{F}}^{Fe}$是单元固端力的物理意义，便可以更为直接地计算出各种单元荷载作用下的 $\bar{\boldsymbol{F}}^{Fe}$。$\bar{\boldsymbol{F}}^{Fe}$的计算是单个杆件的问题，因此是基础力学(材料力学)中已经解决的问题(也可以用结构力学的力法计算)，这里不再讨论。表 6-1 给出了一些常见荷载作用下的单元固端力，需要时可以直接引用。

与上一章类似，我们定义单元等效结点荷载向量 $\bar{\boldsymbol{P}}_{\mathrm{E}}^e = -\bar{\boldsymbol{F}}^{Fe}$，它的物理意义在上一章中已有讨论，下面还会再作讨论。

**表 6-1 常见荷载作用下的单元固端力**

| 序号 | 荷载简图 | | 始端 1 | 末端 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | $\bar{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\bar{F}_y^F$ | $-\frac{qa}{2}\left(2-2\frac{a^2}{l^2}+\frac{a^3}{l^3}\right)$ | $-\frac{1}{2}q\frac{a^3}{l^2}\left(2-\frac{a}{l}\right)$ |
| | | $M^F$ | $-\frac{qa^2}{12}\left(6-8\frac{a}{l}+3\frac{a^2}{l^2}\right)$ | $\frac{qa^3}{12l}\left(4-3\frac{a}{l}\right)$ |
| 2 |  | $\bar{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\bar{F}_y^F$ | $-F_P\frac{b^2}{l^2}\left(1+2\frac{a}{l}\right)$ | $-F_P\frac{a^2}{l^2}\left(1+2\frac{b}{l}\right)$ |
| | | $M^F$ | $-F_P\frac{ab^2}{l^2}$ | $F_P\frac{a^2b}{l^2}$ |
| 3 |  | $\bar{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\bar{F}_y^F$ | $M\frac{6ab}{l^3}$ | $-M\frac{6ab}{l^3}$ |
| | | $M^F$ | $M\frac{b}{l}\left(2-3\frac{b}{l}\right)$ | $M\frac{a}{l}\left(2-3\frac{a}{l}\right)$ |
| 4 |  | $\bar{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\bar{F}_y^F$ | $-\frac{qa}{4}\left(2-3\frac{a^2}{l^2}+1.6\frac{a^3}{l^3}\right)$ | $-\frac{q}{4}\frac{a^3}{l^2}\left(3-1.6\frac{a}{l}\right)$ |
| | | $M^F$ | $-\frac{qa^2}{6}\left(2-3\frac{a}{l}+1.2\frac{a^2}{l^2}\right)$ | $\frac{q}{4}\frac{a^3}{l}\left(1-0.8\frac{a}{l}\right)$ |
| 5 |  | $\bar{F}_x^F$ | $-F_P\frac{b}{l}$ | $-F_P\frac{a}{l}$ |
| | | $\bar{F}_y^F$ | 0 | 0 |
| | | $M^F$ | 0 | 0 |
| 6 |  | $\bar{F}_x^F$ | $-pa\left(1-0.5\frac{a}{l}\right)$ | $-0.5p\frac{a^2}{l}$ |
| | | $\bar{F}_y^F$ | 0 | 0 |
| | | $M^F$ | 0 | 0 |
| 7 |  | $\bar{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\bar{F}_y^F$ | $m\frac{a^2}{l^2}\left(\frac{a}{l}+3\frac{b}{l}\right)$ | $-m\frac{a^2}{l^2}\left(\frac{a}{l}+3\frac{b}{l}\right)$ |
| | | $M^F$ | $-m\frac{b^2}{l^2}a$ | $m\frac{a^2}{l^2}b$ |

续表

| 序号 | 荷载简图 | | 始　端　1 | 末　端　2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 |  $\Delta t=t_1-t_2$　$t_0=(t_1+t_2)/2$ | $\overline{F}_x^F$ | $EA\alpha t_0$ | $-EA\alpha t_0$ |
| | | $\overline{F}_y^F$ | 0 | 0 |
| | | $M^F$ | $-\dfrac{EI\alpha\Delta t}{h}$ | $\dfrac{EI\alpha\Delta t}{h}$ |
| 9 |  | $\overline{F}_x^F$ | $\dfrac{EA\Delta}{l}$ | $-\dfrac{EA\Delta}{l}$ |
| | | $\overline{F}_y^F$ | 0 | 0 |
| | | $M^F$ | 0 | 0 |
| 10 |  | $\overline{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\overline{F}_y^F$ | $\dfrac{12EI\Delta}{l^3}$ | $-\dfrac{12EI\Delta}{l^3}$ |
| | | $M^F$ | $\dfrac{6EI\Delta}{l^2}$ | $\dfrac{6EI\Delta}{l^2}$ |
| 11 |  | $\overline{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\overline{F}_y^F$ | $\dfrac{6EI\theta}{l^2}$ | $-\dfrac{6EI\theta}{l^2}$ |
| | | $M^F$ | $\dfrac{4EI\theta}{l}$ | $\dfrac{2EI\theta}{l}$ |

## §6-2　整体分析

### 6-2-1　结点平衡方程

这一节与上一章的5-2-1小节基本上是平行的。仍以图5-4所示的结点 $J$ 为例，其中 $\boldsymbol{F}_i^e$ 为单元 $e$ 的第 $i$ 个端点的杆端力向量（$i$ 随不同的单元而不同），$\boldsymbol{P}_J=(F_{PxJ}\quad F_{PyJ}\quad M_J)^T$ 是作用在结点 $J$ 上的结点荷载组成的向量。类似于单元刚度方程的分块表示式(6-7)，结点 $J$ 的平衡方程可以写为

$$\sum_{e_J}(\boldsymbol{k}_{i1}^e\boldsymbol{\Delta}_1^e+\boldsymbol{k}_{i2}^e\boldsymbol{\Delta}_2^e-\boldsymbol{P}_{Ei}^e)=\boldsymbol{P}_J \tag{6-14a}$$

其中 $e_J$ 表示与结点 $J$ 相连接的单元。改写上式为

$$\sum_{e_J}(\boldsymbol{k}_{i1}^e\boldsymbol{\Delta}_1^e+\boldsymbol{k}_{i2}^e\boldsymbol{\Delta}_2^e)=\boldsymbol{P}_J+\sum_{e_J}\boldsymbol{P}_{Ei}^e \tag{6-14b}$$

上式右边有两个结点荷载项，其意义如上一章所述。

下面再考虑图5-5中所示的带支座的结点。与上一章一样，该结点处也只需建立一个力矩平衡方程式(5-12)。

下面对结点平衡方程的性质和建立作几点讨论：

1. 结点平衡方程在矩阵位移法中是用结点位移表示的，更多地称为刚度方程，而在上一章静定结构分析中是以各单元的未知力表示的，是单纯的静力平衡方程。

2. 整个结构共有 $N$ 个结点位移，因此结构的未知量总数为 $N$。

3. 除去受约束的位移自由度外，每一个位移自由度对应一个平衡方程，因此结点平衡方程的总数为 $N$，即 $N$ 个平衡方程确定 $N$ 个结点位移。

### 6-2-2 整体刚度方程

将所有结点平衡方程(共 $N$ 个)按照结点位移编码的顺序联立起来，所有的杆端位移也用相应的结点位移代替，可以写成如下形式的整体刚度方程：

$$\boldsymbol{K\Delta} = \boldsymbol{P} \tag{6-15}$$

其中 $\boldsymbol{K}$ 是一个 $N \times N$ 阶方阵，称为整体刚度矩阵；$\boldsymbol{\Delta}$ 是 $N$ 个元素的整体结点位移向量，其元素按照结点位移编码顺序排列[见3-2-4小节的式(3-11)]；$\boldsymbol{P}$ 也是一个 $N$ 个元素的列向量，称为整体总结点荷载向量，共由两部分组成：各结点直接作用的 $\boldsymbol{P}_j$ 和各单元等效而来的 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}^{e}$。

### 6-2-3 荷载的数据类型

在对荷载的程序处理上，可以定义两种数据类型：结点荷载类型 typ_JointLoad 和单元荷载类型 typ_ElemLoad。现给出如下：

```
type :: typ_JointLoad                    ! 定义 JointLoad(结点荷载)数据类型
  integer(ikind):: JointNo,LodDOF        ! 结点码,作用的自由度方向(1,2,3)
  real(rkind)   :: LodVal                ! 荷载值
end type typ_JointLoad

type :: typ_ElemLoad                     ! 定义 ElemLoad(单元荷载)数据类型
  integer(ikind):: ElemNo,Indx           ! 单元码,荷载类型序号(表6-1)
  real(rkind)   :: Pos,LodVal            ! 位置变量 a,荷载值 q 或支座位移值
end type typ_ElemLoad
```

以上程序段应该添加到3-3-1小节的模块 TypeDef 中，以便同其他数据类型一起供其他程序单元引用。

### 6-2-4　集成规则

由以上讨论，刚度方程和位移向量 $\boldsymbol{\Delta}$ 中的元素都按照结点位移编码顺序排列，因此行和列都要用单元定位向量来“对号入座”。如：第 $ie$ 个单元的第 $i$ 个刚度方程对应于整体的第 $\lambda_i^{(ie)}$ 个方程，而第 $ie$ 个单元的第 $j$ 个杆端位移对应于第 $\lambda_j^{(ie)}$ 个结点位移。所以，不难得出整体刚度矩阵的集成规则如下：

$$k_{ij}^{(ie)} \longrightarrow K_{IJ}, \qquad I=\lambda_i^{(ie)}(I>0),\ J=\lambda_j^{(ie)}(J>0) \qquad (6-16)$$

可以看出，对于刚度矩阵的集成，行和列都要累加。$\boldsymbol{P}$ 的集成同上一章。

矩阵位移法应用于大型结构问题时，为了节省存储空间和计算时间，在计算机中往往不是简单地为 $\boldsymbol{K}$ 开设一个 $N\times N$ 大矩阵。因此，刚度矩阵的集成也要相应调整，其编程实现留在稍后再讨论。关于 $\boldsymbol{P}$ 的集成，只要在上一章的程序段中删除矩阵集成的部分即可，这里不再叙述。

**例 6-1**　对于图 6-1 所示结构的两种编码，试用单元端点子块矩阵形式集成整体刚度矩阵。

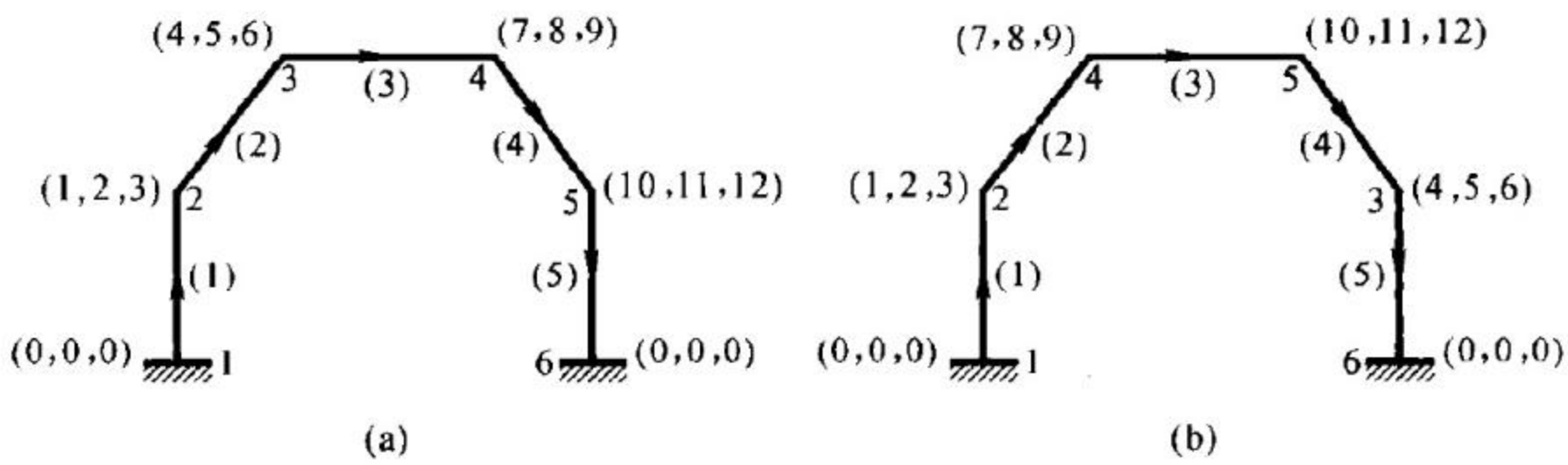



图 6-1　同一结构的不同编码

**解**　两种情况的单元编码一样，只是结点编码不同。

第一种编码，其特点是按自然顺序，因此第 $i$ 个结点只同第 $i-1$ 和 $i+1$ 个结点相关。仿照计算机实施，先开辟一个 $12\times12$（$4\times4$ 子块）的 $\boldsymbol{K}^{(0)}$，如式(6-17a)中的第一个矩阵所示，其中标有“$\times$”的位置在集成过程中将被赋值，而其他位置则总是零。这里，为 $\boldsymbol{K}$ 临时添加一个上标用以表示已经集成的单元数。将第一个单元集成后，有 $\boldsymbol{K}^{(1)}$，见式(6-17a)中的第二个矩阵；第二个单元集成后得式(6-17b)，一直到最后一个（第五个）单元集成后得最后结果，即式(6-17c)。可以看出，集成后的矩阵中非零元素主要集中在对角线两侧，形成整齐的带状。

$$\boldsymbol{K}^{(0)}=\begin{pmatrix}\times & \times & & \\ \times & \times & \times & \\ & \times & \times & \times \\ & & \times & \times\end{pmatrix}\Rightarrow\quad \boldsymbol{K}^{(1)}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{k}_{22}^{(1)} & \times & & \\ \times & \times & \times & \\ & \times & \times & \times \\ & & \times & \times\end{pmatrix} \tag{6-17a}$$

$$\Rightarrow\quad \boldsymbol{K}^{(2)}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{k}_{22}^{(1)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{12}^{(2)} & 0 & 0 \\ \boldsymbol{k}_{21}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{22}^{(2)} & \times & 0 \\ 0 & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \times & \times\end{pmatrix} \tag{6-17b}$$

$$\cdots\quad\Rightarrow\quad \boldsymbol{K}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{k}_{22}^{(1)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{12}^{(2)} & 0 & 0 \\ \boldsymbol{k}_{21}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{22}^{(2)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(3)} & \boldsymbol{k}_{12}^{(3)} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{k}_{21}^{(3)} & \boldsymbol{k}_{22}^{(3)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(4)} & \boldsymbol{k}_{12}^{(4)} \\ 0 & 0 & \boldsymbol{k}_{21}^{(4)} & \boldsymbol{k}_{22}^{(4)}+\boldsymbol{k}_{22}^{(5)}\end{pmatrix} \tag{6-17c}$$

对于第二种情况，略去集成步骤，直接给出集成后的结果如下：

$$\boldsymbol{K}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{k}_{22}^{(1)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(2)} & 0 & \boldsymbol{k}_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{k}_{22}^{(4)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(5)} & 0 & \boldsymbol{k}_{21}^{(4)} \\ \boldsymbol{k}_{21}^{(2)} & 0 & \boldsymbol{k}_{22}^{(2)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(3)} & \boldsymbol{k}_{12}^{(3)} \\ 0 & \boldsymbol{k}_{12}^{(4)} & \boldsymbol{k}_{21}^{(3)} & \boldsymbol{k}_{22}^{(3)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(4)}\end{pmatrix} \tag{6-18}$$

此时，$\boldsymbol{K}$ 的非零元素的分布比第一种情况要散要宽，但仍有许多零元素，仍然是个稀疏矩阵。

## §6-3 若干性质和讨论

### 6-3-1 整体刚度矩阵的性质

整体刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 具有如下性质：

1. $\boldsymbol{K}$ 是一个对称矩阵；计算机中可以只存储上（或下）三角阵部分。

2. $\boldsymbol{K}$ 是一个带状、稀疏矩阵，其中带的性质和宽窄依赖于结点的编码（例6-1）；计算机中可以只存储带宽范围内的元素。

3. $\boldsymbol{K}$ 是一个可逆矩阵，而且是一个正定矩阵。正定矩阵有着良好的性态，可以直接用 Gauss 消元法进行消元，而不必选主元（参见主要参考书目14）。

### 6 -3 -2　矩阵位移法的性质

现在从另一个角度看矩阵位移法的基本原理和求解策略。

首先，考虑只有结点荷载的情况，如图 6 -2 所示。这时没有单元等效结点荷载，整体刚度方程(6 - 15)中的结点荷载 $\boldsymbol{P}$ 由直接作用在结点上的荷载 $\boldsymbol{P}_J$ 组成。由于整体刚度方程式(6 - 15)精确地反映了结构的结点荷载和结点位移之间的关系，因此当结构只有结点荷载时，式(6 - 15)精确地反映了原结构的受力状态。解出结点位移 $\boldsymbol{\Delta}$ 后，找出单元杆端位移 $\overline{\boldsymbol{\Delta}}^e$，利用单元刚度矩阵 $\overline{\boldsymbol{k}}^e$ 便可得到杆端力 $\overline{\boldsymbol{F}}^e = \overline{\boldsymbol{k}}^e \overline{\boldsymbol{\Delta}}^e$。

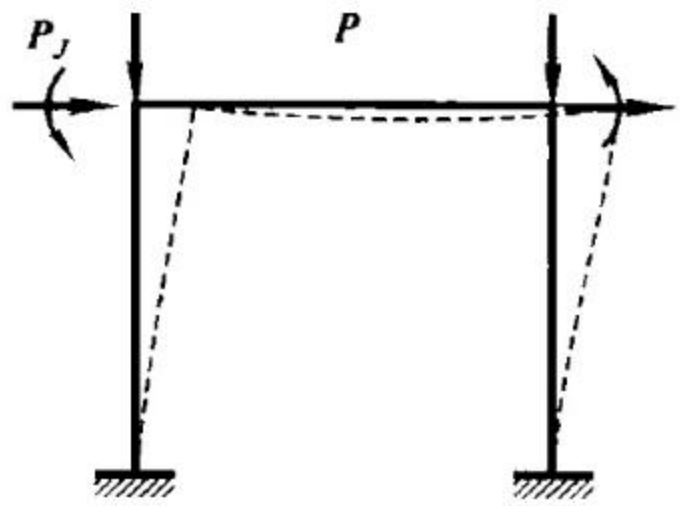



图 6 -2　仅有结点荷载

其次，考虑只有非结点荷载的情况。由于矩阵位移法可以直接分析只有结点荷载的问题，对于非结点荷载，矩阵位移法便采取“加约束、去约束”的策略将问题转化为只有结点荷载的问题。如图 6 -3 所示，矩阵位移法的求解策略是将原问题分解为两种状态的叠加，其中：状态(Ⅰ)中施加了结点约束力 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}}$ 将结点位移约束为零；状态(Ⅱ)中再将 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}}$ 反方向加上以消除本不该有的结点约束力。表 6 -2 中对两种状态的不同特点作了比较。以下作进一步的说明。

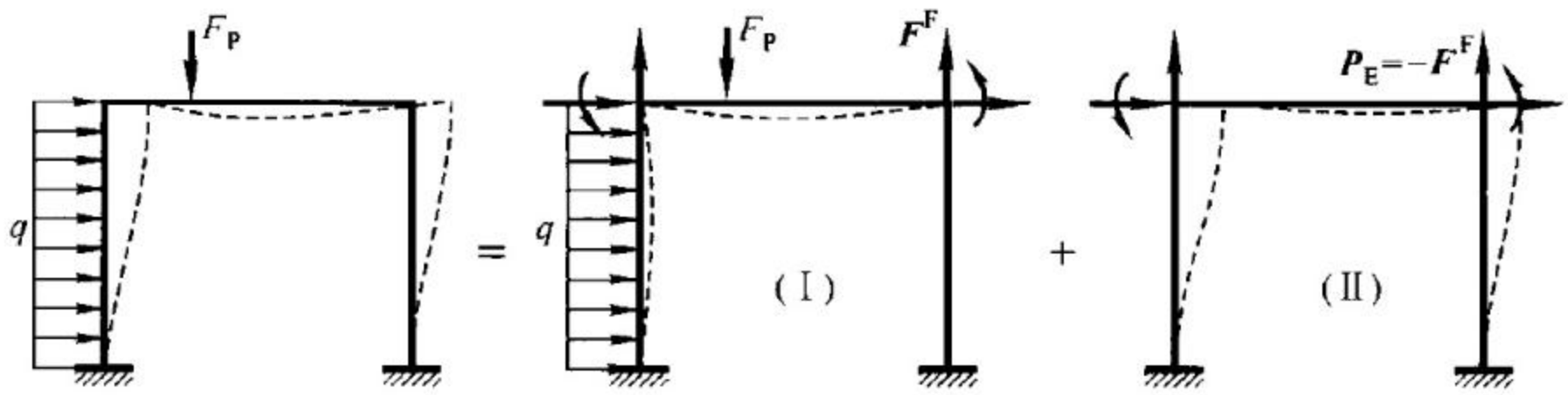



图 6 -3　非结点荷载的处理

**表 6 -2　两种状态的比较**

| 原结构 | 状　态　(Ⅰ) | 状　态　(Ⅱ) |
|---|---|---|
| 结点位移 | 固定：$\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{0}$ | $\boldsymbol{\Delta}$ 为真实位移 |
| 单元上荷载 | 真实荷载 | 无 |
| 结点力 | 约束反力 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}}$ | 等效结点荷载：$\boldsymbol{P}_{\mathrm{E}} = -\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}}$ |
| 求解对象 | 单元固端力 | 结点位移 $\boldsymbol{\Delta}$ |

状态(Ⅰ)相当于将各个单元两端固定,分别求单元固端力 $\overline{\boldsymbol{F}}^{Fe}$ 和 $\boldsymbol{F}^{Fe}$,然后在各个结点处将相关单元的固端力集成(犹如 $\sum_{e_j} \boldsymbol{F}_i^{Fe}$),其所有结点的约束力即构成结构结点约束力向量 $\boldsymbol{F}^{F}$。状态(Ⅱ)的荷载不是真实荷载,是由真实荷载转化而来的结点荷载 $\boldsymbol{P}_E = -\boldsymbol{F}^F$,这一荷载能给出真实的结点位移,所以称为等效结点荷载。

从以上讨论可以得出以下几点结论。

1. 对于任意一点的变形和内力来讲,都应该是两种状态的叠加;但对于结点位移,仅仅(Ⅱ)就是真实精确的。

2. 等效结点荷载的等效是指结点位移等效,即真实荷载($q$,$F_P$)与等效结点荷载 $\boldsymbol{P}_E$ 对于结点位移的求解是等效的;但对于其他位移和内力的计算并不等效。

3. 等效结点荷载的另一解释是虚功等效[①],即真实荷载($q$,$F_P$)与等效结点荷载 $\boldsymbol{P}_E$ 在任意结点位移引起的虚位移上所作的虚功相等。

4. 一个有趣的问题是:真实荷载作用下归结为求解状态(Ⅱ);设有另一组真实荷载(仅结点荷载),它与等效结点荷载完全相同,因此在其直接作用下也归结为求解状态(Ⅱ)。可见,刚度方程的解是结点荷载作用下的解,而结点荷载可能是直接作用在结点上的,也可能是由单元上荷载等效而来的。换言之,同一个结点位移 $\boldsymbol{\Delta}$,可能对应着不同的荷载形式。

### 6-3-3 杆端力的计算

计算出结构的结点位移 $\boldsymbol{\Delta}$ 之后,往往希望获得各单元的杆端位移和杆端力。杆端位移的提取方法见4-4-3小节;需要注意的是,所提取的是整体坐标下的单元杆端位移。

杆端力通常用局部坐标下的,因为它们同轴力、剪力的方向一致(最多差一个正负号)。局部坐标下的杆端力的计算公式为

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{e} = \overline{\boldsymbol{k}}^{e}\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Delta}^{e} - \overline{\boldsymbol{P}}_{E}^{e} \tag{6-19}$$

用F90实现时,设表6-3成立,则某一单元的杆端力的计算可以用一条语句完成,

```
EForce(:) =matmul(EK,matmul(ET,EDisp)) - EP(:)
```

可以看出,它同式(6-19)是完全对应的。以上计算出来的杆端力是精确的。

---

① 不熟悉能量原理的读者可以不阅读此段,它不影响对后面内容的理解。

表 6-3　F90 变量的意义与状态

| F90 变　量 | 数 学 符 号 | 状　态 |
|---|---|---|
| EK(6,6) | $\overline{\boldsymbol{k}}^e$ | 已赋值 |
| ET(6,6) | $\boldsymbol{T}$ | 已赋值 |
| EDisp(6) | $\boldsymbol{\Delta}^e$ | 已赋值 |
| EP(6) | $\overline{\boldsymbol{P}}_{\mathrm{E}}^e$ | 已赋值 |
| EForce(6) | $\overline{\boldsymbol{F}}^e$ | 已声明 |

### 6-3-4　特殊荷载

以上讨论了如何将非结点荷载转化为等效结点荷载。除了非结点荷载外，求解实际问题时往往还会碰到其他的荷载情况。本小节讨论如何处理温度改变和支座移动这两种最常见的情况。学习过结构力学中位移法的读者都知道，在位移法中，温度改变和支座移动都是当作特殊荷载来处理的。因此，问题仍然归结为如何转化为等效结点荷载来求解。

1. 温度改变

温度改变常称为温度荷载，是一种标准的非结点荷载，其处理与一般的非结点荷载相同，所以问题归结为求单元固端力。表 6-1 中列出了两端固定的杆件由温度改变产生的固端力（矩形截面，$h$ 为高度，$\alpha$ 为线膨胀系数）。其他步骤同一般的非结点荷载。

2. 支座移动

支座移动实际上是某一结点位移的值事先给定。给定的结点位移可能对应着一个或多个单元杆端位移，因此与该结点位移对应的所有单元杆端位移都是事先给定的。以图 6-4 所示为例，其结点 3 处水平方向的位移给定为 $c$。同样采取“加约束、去约束”的策略，将原结构分解为两种状态的叠加。状态（Ⅰ）中，除了结点 3 处水平位移给定为 $c$ 之外，其余所有结点位移约束为零。可以看出，与结点 3 相关的有单元(2)和(3)。单元(2)的轴向位移 $\bar{u}_2 = c$，单元(3)的横向位移 $\bar{v}_2 = -c$。为了计算结点约束力 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}}$，须计算

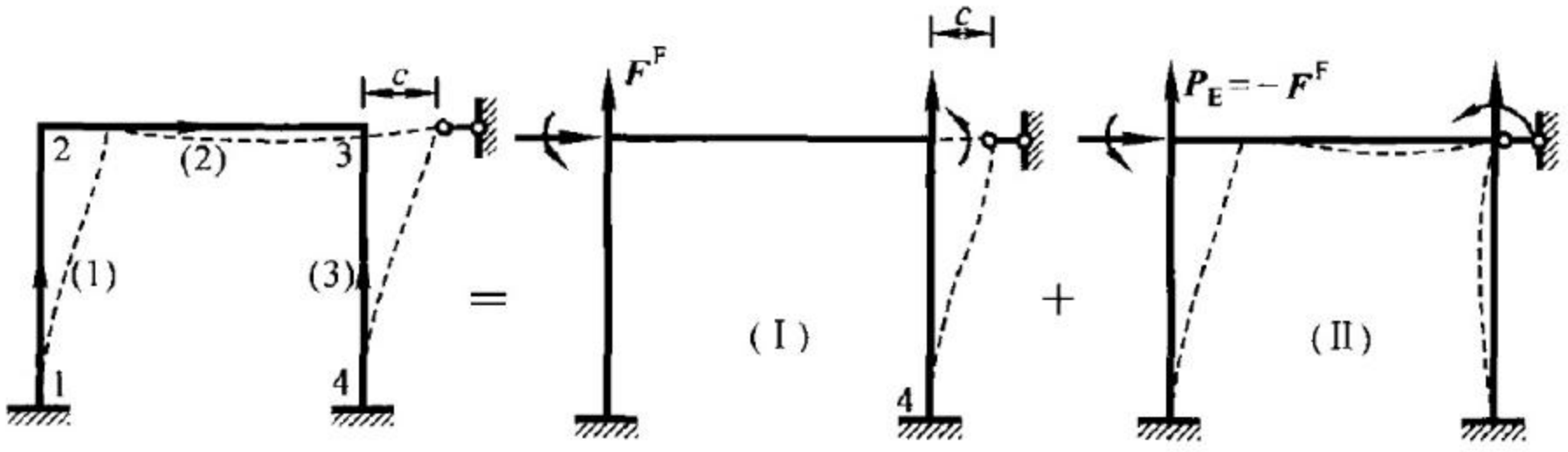



图 6-4　支座移动的处理

这两个单元的固端力。支座移动情况下的固端力也列在表 6-1 中,可直接引用。计算出 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}}$,也就有了等效结点荷载向量 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}$,剩下的便是标准的求解步骤。

支座移动的处理有几点值得注意:

1. 表 6-1 中的固端力是局部坐标下的,而给定的结点位移往往是整体坐标中的,要注意坐标系之间的转换。

2. 计算固端力时,要将所有与给定位移结点相连接的单元包括在内,而且要注意不同单元与给定位移所对应的杆端位移可能不同。

3. 结点位移编码时,虽然给定结点位移非零,但仍对其编零码,而将结点位移转化为相关单元的杆端位移,归结为一种特殊类型的单元荷载。

4. 状态(Ⅱ)中的结点位移不全是真实的:给定的结点位移在状态(Ⅱ)中固定为零。因此,杆端位移的计算要注意叠加给定的位移,亦即叠加状态(Ⅰ)。

### 6-3-5 求解例题

**例 6-2** 试用矩阵位移法求图 6-5a 所示 L 型刚架的内力,并画出内力图。各杆长均为 4 m,各杆的抗拉刚度和抗弯刚度如下:

单元(1):$EA=5.2\times10^{6}\ \mathrm{kN}$, $EI=1.25\times10^{5}\ \mathrm{kN\cdot m^{2}}$

单元(2):$EA=4.5\times10^{6}\ \mathrm{kN}$, $EI=1.20\times10^{5}\ \mathrm{kN\cdot m^{2}}$

**解** 下面分步骤给出解答。

(1) 结构编码如图 6-5a 所示,结点位移总数 $N=5$。

(2) 单元定位向量

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=(0\quad 0\quad 0\quad 1\quad 2\quad 3)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\lambda}^{(2)}=(1\quad 2\quad 3\quad 4\quad 0\quad 5)^{\mathrm{T}}$$

(3) 单元坐标变换矩阵

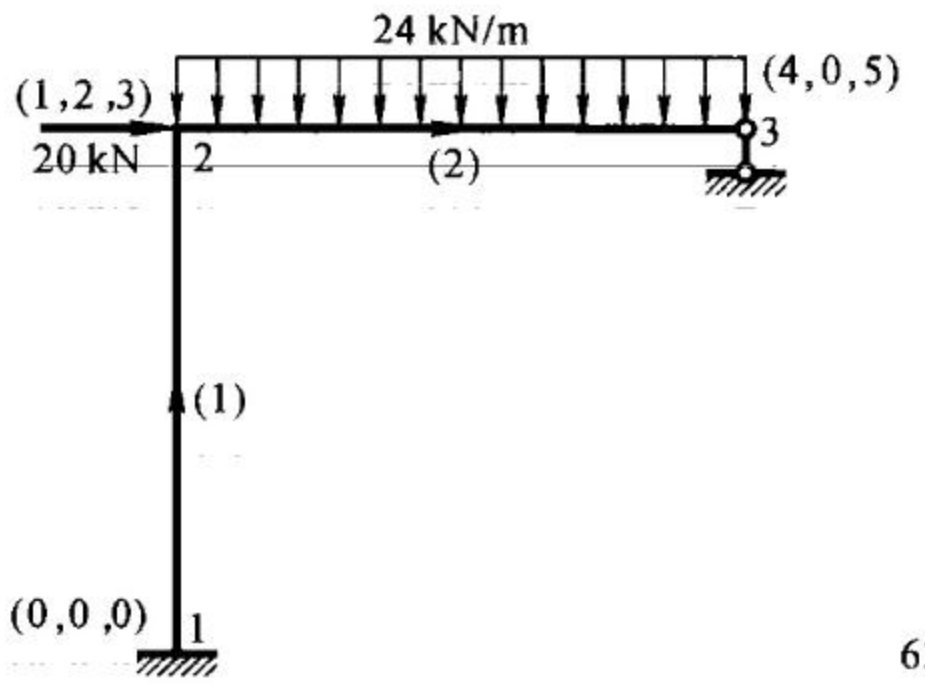
对单元(1)有:$\cos\alpha=0$、$\sin\alpha=1$,代入式(3-9)得

$$\boldsymbol{T}^{(1)}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&1&0&&\\-1&0&0&&\boldsymbol{0}\\0&0&1&&\\\hdashline&&&0&1&0\\&\boldsymbol{0}&&-1&0&0\\&&&0&0&1\end{array}\right),\quad \boldsymbol{T}^{(1)\mathrm{T}}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&-1&0&&\\1&0&0&&\boldsymbol{0}\\0&0&1&&\\\hdashline&&&0&-1&0\\&\boldsymbol{0}&&1&0&0\\&&&0&0&1\end{array}\right)$$

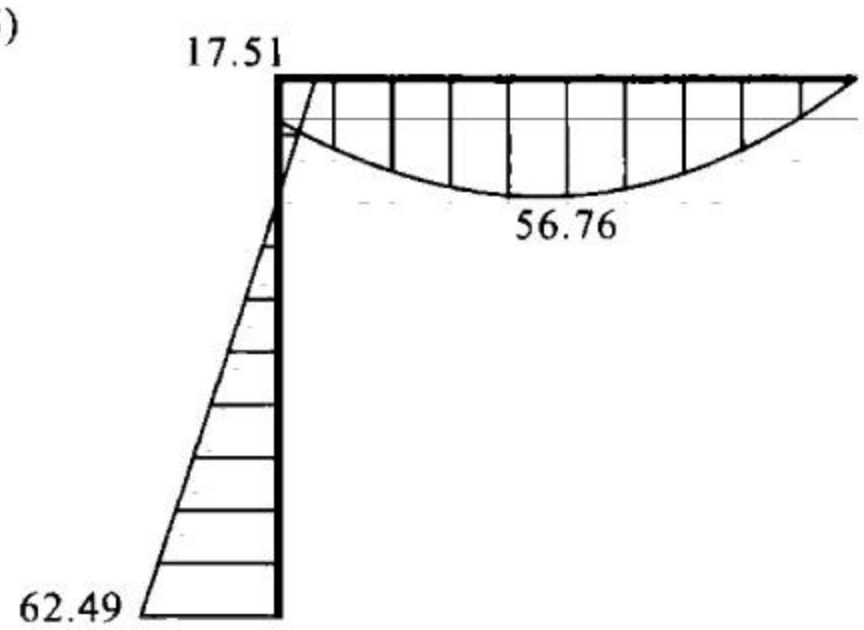
单元(2)的局部坐标和整体坐标一致,$\boldsymbol{T}$ 为单位矩阵,所以不必考虑坐标变换。

(4) 单元刚度矩阵

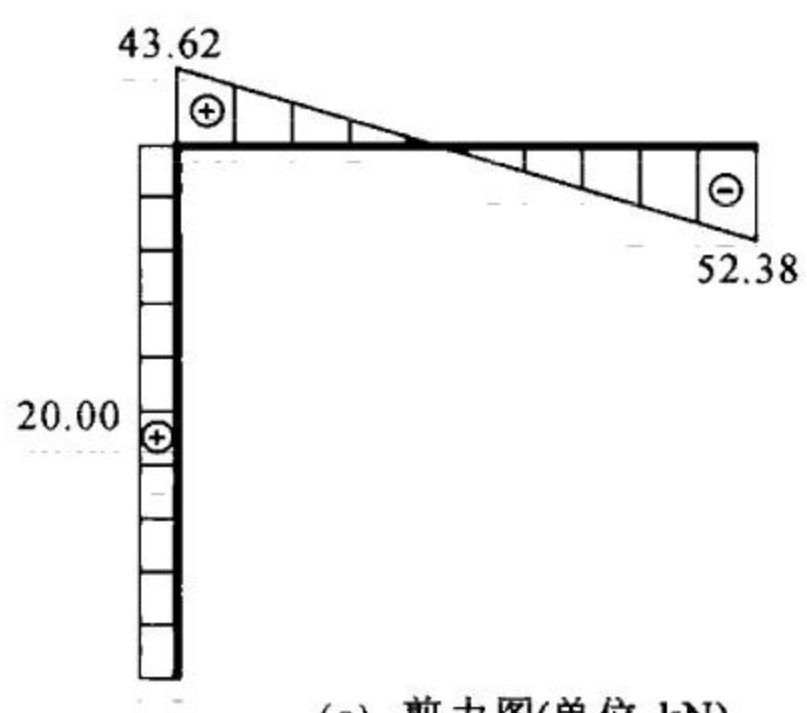
在局部坐标系下,



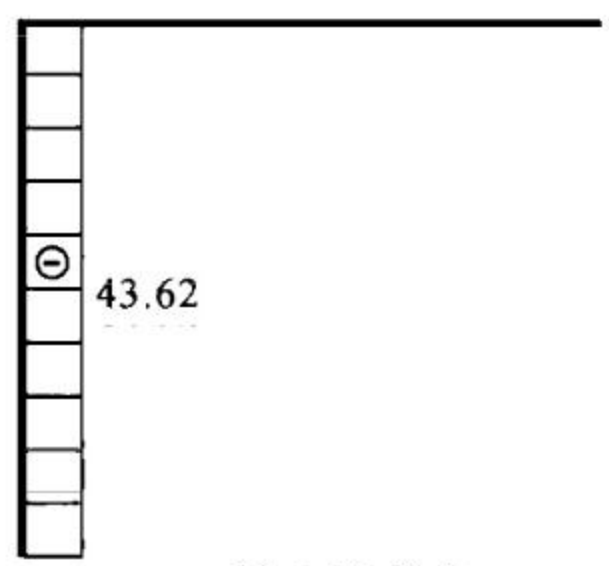

(a) 计算简图




(b) 弯矩图(单位 kN·m)




(c) 剪力图(单位 kN)




(d) 轴力图(单位 kN)

图 6－5　例 6－2 图

$$\overline{\boldsymbol{k}}^{(1)}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1\,300 & 0 & 0 & -1\,300 & 0 & 0\\ & 23.437\,5 & 46.875 & 0 & -23.437\,5 & 46.875\\ & & 125 & 0 & -46.875 & 62.5\\ \hdashline & & & 1\,300 & 0 & 0\\ & 对 & & & 23.437\,5 & -46.875\\ & & 称 & & & 125\end{array}\right)\times 10^3$$

$$\overline{\boldsymbol{k}}^{(2)}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1\,125 & 0 & 0 & -1\,125 & 0 & 0\\ & 22.5 & 45 & 0 & -22.5 & 45\\ & & 120 & 0 & -45 & 60\\ \hdashline & & & 1\,125 & 0 & 0\\ & 对 & & & 22.5 & -45\\ & & 称 & & & 120\end{array}\right)\times 10^3$$

在整体坐标系下，

$$\boldsymbol{k}^{(1)}=\boldsymbol{T}^{(1)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^{(1)}\boldsymbol{T}^{(1)}$$

$$=\left(\begin{array}{cccccc}
23.437\,5 & 0 & -46.875 & -23.437\,5 & 0 & -46.875 \\
 & 1\,300 & 0 & 0 & -1\,300 & 0 \\
 & & 125 & 46.875 & 0 & 62.5 \\
\hline
 & & & 23.437\,5 & 0 & 46.875 \\
 & & & & 1\,300 & 0 \\
 & & & & & 125
\end{array}\right)\times 10^{3}$$

（对称）

$$\boldsymbol{k}^{(2)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(2)}$$

（5）单元等效结点荷载

单元(1)上无荷载，只考虑单元(2)。由表6－1查出：

$$\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}(2)}=\overline{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{F}(2)}=\left(\begin{array}{c}0\\48\\32\\\hline 0\\48\\-32\end{array}\right),\quad \boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}^{(2)}=\left(\begin{array}{c}0\\-48\\-32\\\hline 0\\-48\\32\end{array}\right)$$

其中集中力的单位为 kN，弯矩的单位为 kN·m。

（6）整体刚度矩阵

利用单元定位向量集成，有

$$\boldsymbol{K}=\left(\begin{array}{ccccc}
1\,148.437\,5 & 0 & 46.875 & -1\,125 & 0 \\
 & 1\,322.5 & 45 & 0 & 45 \\
 & & 245 & 0 & 60 \\
 & & & 1\,125 & 0 \\
 & & & & 120
\end{array}\right)\times 10^{3}$$

（对称）

（7）整体总结点荷载向量

在结构的第1个结点位移方向直接作用有一结点荷载，再将单元(2)的等效结点荷载集成之后，得

$$\boldsymbol{P}=\left(\begin{array}{c}20\\-48\\-32\\0\\32\end{array}\right)$$

（8）求解整体刚度方程 $\boldsymbol{K\Delta}=\boldsymbol{P}$，得

$$\boldsymbol{\Delta}=\begin{pmatrix}u_2\\v_2\\\theta_2\\u_3\\\theta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2.292\ 43\\-0.033\ 55\\-0.719\ 55\\2.292\ 43\\0.639\ 02\end{pmatrix}\times10^{-3}$$

其中线位移单位为 m，转角单位为 rad。

(9) 求单元杆端力 $\overline{\boldsymbol{F}}^e$

计算单元杆端力时，先提取整体坐标中单元杆端位移 $\boldsymbol{\Delta}^e$，再变换为局部坐标中的 $\overline{\boldsymbol{\Delta}}^e=\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Delta}^e$，然后利用单元刚度方程计算 $\overline{\boldsymbol{F}}^e=\overline{\boldsymbol{k}}^e\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Delta}^e-\overline{\boldsymbol{P}}^e_{\mathrm{E}}$。

单元(1)：

$$\overline{\boldsymbol{\Delta}}^{(1)}=\boldsymbol{T}^{(1)}\boldsymbol{\Delta}^{(1)}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&1&0&&&\\-1&0&0&&\boldsymbol{0}&\\0&0&1&&&\\\hdashline&&&0&1&0\\&\boldsymbol{0}&&-1&0&0\\&&&0&0&1\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}0\\0\\0\\\hdashline2.292\ 43\\-0.033\ 55\\-0.719\ 55\end{array}\right)\times10^{-3}$$

$$=\left(\begin{array}{c}0\\0\\0\\\hdashline-0.033\ 55\\-2.292\ 43\\-0.719\ 55\end{array}\right)\times10^{-3}$$

$$\overline{\boldsymbol{k}}^{(1)}\overline{\boldsymbol{\Delta}}^{(1)}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1\ 300&0&0&-1\ 300&0&0\\&23.437\ 5&46.875&0&-23.437\ 5&46.875\\&&125&0&-46.875&62.5\\\hdashline&&&1\ 300&0&0\\&\text{对}&&&23.437\ 5&-46.875\\&&\text{称}&&&125\end{array}\right)\cdot$$

$$\left(\begin{array}{c}0\\0\\0\\\hdashline-0.033\ 55\\-2.292\ 43\\-0.719\ 55\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}43.62\\20\\62.49\\\hdashline-43.62\\-20\\17.51\end{array}\right)$$

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(1)}=\begin{pmatrix}\overline{F}_{x1}\\ \overline{F}_{y1}\\ M_1\\ \hdashline \overline{F}_{x2}\\ \overline{F}_{y2}\\ M_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}43.62\\ 20\\ 62.49\\ \hdashline -43.62\\ -20\\ 17.51\end{pmatrix}$$

单元(2)：

$$\overline{\boldsymbol{k}}^{(2)}\overline{\boldsymbol{\Delta}}^{(2)}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1\,125 & 0 & 0 & -1\,125 & 0 & 0\\ & 22.5 & 45 & 0 & -22.5 & 45\\ & & 120 & 0 & -45 & 60\\ \hdashline & & & 1\,125 & 0 & 0\\ & \text{对} & & & 22.5 & -45\\ & & \text{称} & & & 120\end{array}\right)\begin{pmatrix}2.292\,43\\ -0.033\,55\\ -0.719\,55\\ \hdashline 2.292\,43\\ 0\\ 0.639\,02\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0\\ -4.38\\ -49.51\\ 0\\ 4.38\\ 32\end{pmatrix}$$

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(2)}=\begin{pmatrix}\overline{F}_{x1}\\ \overline{F}_{y1}\\ M_1\\ \hdashline \overline{F}_{x2}\\ \overline{F}_{y2}\\ M_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ -4.38\\ -49.51\\ \hdashline 0\\ 4.38\\ 32\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 48\\ 32\\ \hdashline 0\\ 48\\ -32\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ -17.51\\ 0\\ \hdashline 0\\ 52.38\\ 0\end{pmatrix}$$

(10) 绘制内力图，如图 6-5b ~ d 所示。

## §6-4 变带宽矩阵的直接存储

前面已经看到，整体刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 是一个对称、正定、带状、稀疏矩阵。对于这样的矩阵，在实施 Gauss 消元时，仍然保持对称和带状。因此，计算机中没有必要存储全部 $N\times N$ 个元素，也没有必要对很多带宽以外的零元素作消元计算。为此，通常有两种处理做法：等带宽矩形存储和变带宽一维存储。

等带宽法是按照最大半带宽 $B_{max}$ 开辟一个 $N \times B_{max}$ 的矩形矩阵用以存储 $\boldsymbol{K}$ 的上三角部分中带宽 $B_{max}$ 以内的元素。变带宽一维存储则将上三角部分非规则区域按列排成一维数组存储，用以最大限度地节省存储量和计算量。由于这两种做法都改变了原来矩阵的形状，所以都需要对原矩阵的行码（列码）进行变换，为算法和编程增添了麻烦。

应该指出，以上两种做法都与传统的计算机语言功能的限制有关，因为传统语言（特别是 F77）无法直接存储一个不规则的（变带宽形状的）数据块。F90 改变了这一局面，利用 F90 的指针功能，可以轻易做到不规则数据块的直接存储。本节介绍并讨论这种新的存储方案。应该说，引进此部分内容是本书的特色和新意之一。

### 6－4－1　逐行存储与逐列存储

存储非规则的数据块，首先面临一个选择：按行存储还是按列存储？下面结合图 6－6 所示的结构来讨论。

根据图中编码，三个单元的定位向量为

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\---\\0\\3\\4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\lambda}^{(2)}=\begin{pmatrix}0\\3\\4\\---\\0\\5\\6\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\lambda}^{(3)}=\begin{pmatrix}0\\0\\2\\---\\0\\5\\7\end{pmatrix} \tag{6-20}$$

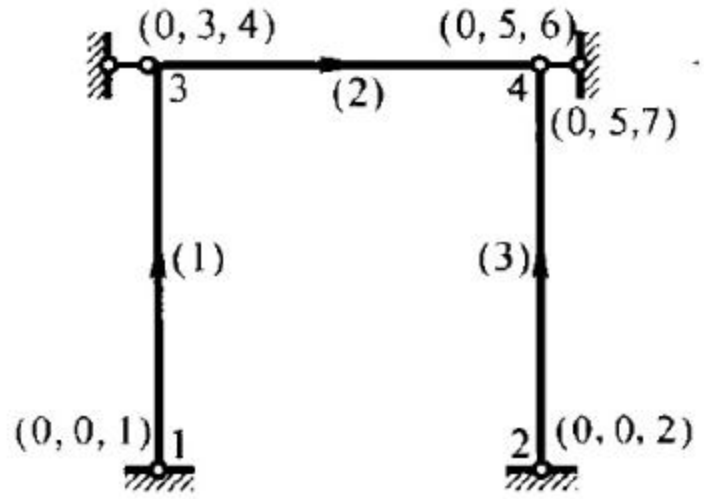


图 6－6　一个结构的编码

由此集成的整体刚度矩阵具有如下形式：

$$\begin{pmatrix}K_{11} & 0 & K_{13} & K_{14} & 0 & 0 & 0\\ & K_{22} & \oplus & \oplus & K_{25} & 0 & K_{27}\\ & & K_{33} & K_{34} & K_{35} & K_{36} & \oplus\\ & & & K_{44} & K_{45} & K_{46} & \oplus\\ & \text{对} & & & K_{55} & K_{56} & K_{57}\\ & & & \text{称} & & K_{66} & \oplus\\ & & & & & & K_{77}\end{pmatrix} \tag{6-21}$$

其中标有 $K_{ij}$ 的通常为非零的刚度系数；⊕表示初始时为零元素，但在 Gauss 消元过程中将可能被其他值填充；0 表示在 Gauss 消元过程中自始至终为零元素。因此，计算机中应该仅存储标有 $K_{ij}$ 和⊕的元素。可见，对于上三角部分，如果按行连续存储，第一行要多存一个零元素、第二行也要多存一个零

元素;如果按列连续存储,则所有零元素都可以被排除在外。所以,我们选择上三角部分的逐列存储。若将每一列从上往下的第一个非零元素至该列对角线上元素之间的元素个数称为该列的半带宽,则式(6-21)系数矩阵的第一列半带宽为1,第二列为1,第三列为3,第四列为4,以此类推。由于各列取不同的半带宽,因此称之为变带宽存储。

变带宽逐列存储相当于定义一个 $N$ 个元素的数组,而该数组的每一个元素又是一个不同长度的一维数组。F90 并不直接提供这种"数组的数组"的定义功能,但是利用派生数据类型和指针这些新的语言特性,完全可以实现这种定义。下面讨论 F90 的实现技巧。

首先为矩阵的一个列定义一种数据类型如下:

```
type::typ_Kcol                          ! 定义 Kcol(整体刚度矩阵的一个列)数据类型
  real(rkind),pointer::row(:)           ! 该列的行元素
end type typ_Kcol
```

注意,在以上定义中用了 pointer 属性而没有用 allocatable 属性,这是因为在 F90 中不允许在派生类型定义中使用 allocatable 数组[①]。由于后面并不启用 row(:)的指针功能(如指向一个其他的一维数组),这里可以将 pointer 理解为与 allocatable 相同。定义了矩阵列的数据类型,便可在需要时作如下声明:

```
type (typ_Kcol),allocatable  ::  Kcol(:)  ! 整体刚度各列组成的数组
```

当从数据文件读入了结构的总结点自由度 NGlbDOF 的数值后,便可为整体刚度矩阵分配各列形成的数组如下:

```
allocate (Kcol(NGlbDOF))        ! 为整体刚度矩阵分配列
```

为了进一步为各列分配行元素,必须要确定每一列元素的始行码和末行码,这些将在下一小节讨论。

### 6-4-2 列的始行码

末行码的确定显而易见:第 $j$ 列的末行码等于列码 $j$。所以第 $j$ 列的存储区域为 Kcol(j)% row(row1:j),这里关键是确定各列元素的始行码 row1。仍以式(6-21)中的矩阵为例,可列表6-4,其具体解释如下。

表中 min 一列给出的是单元定位向量中最小的结点位移码,它在这里的

① 在当前的 Fortran 95 中仍然保留了这一限制,但在 Fortran 2003 中取消了这一限制。

意义是该单元矩阵 $k^e$ 集成到整体矩阵 $K$ 中占据各行中最小的行码。如对于单元 2 该值为 3;从单元定位向量来看,单元 2 的非零刚度系数将集成到整体矩阵的第 3 ~6 列,且每一列都要从第 3 行开始。所以在表中单元 2 这一行中的列 3 ~6 都用 3 标注,用以说明这些列起码要从第 3 行开始存储。对所有单元处理之后,便不难确定各列的始行码 row1,它应该是各列标注出的行号中的最小值。

**表 6-4　始行码 row1 的确定**

| ie | ELocVec | min | 列: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0,0,1,0,3,4) | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2 | (0,3,4,0,5,6) | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | (0,0,2,0,5,7) | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 |
| | 始行码: row1 = | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |

下面给出确定始行码和分配各列半带宽区域的子程序。

```
! ==============================
subroutine SetMatBand (Kcol, Elem)
! ==============================
   type (typ_Kcol),intent(in out):: Kcol(:)
   type (typ_Element),intent(in) :: Elem(:)
   integer (ikind)               :: minDOF,ELocVec(6)
   integer (ikind)               :: ie,j,NGlbDOF,NElem
   integer (ikind)               :: row1(size(Kcol,dim=1))
   ! row1 是自动数组,子程序结束后将自动释放内存空间
   NGlbDOF = size(Kcol,1)
   NElem   = size(Elem,1)
   row1    = NGlbDOF          ! 先设始行码为大数
   ! 确定各列始行码,放在数组 row1(:)中
   do ie=1,NElem
      ELocVec=Elem(ie)%GlbDOF
      minDOF=minval (ELocVec,mask=ELocVec>0)
      where (ELocVec>0)
         Row1(ELocVec)=min(row1(ELocVec), minDOF)
      end where
   end do
   ! 为各列的半带宽分配空间并初始化
   do j=1,NGlbDOF
      allocate ( Kcol(j)%row(row1(j):j) )
      Kcol(j)%row=Zero    ! 清零
   end do
```

```
    return
end subroutine SetMatBand
```

这样,整体刚度矩阵的一个上三角且变带宽的数据区域便已在计算机内存中开辟,并且已经作了清零初始化。

需要注意的是,当用过了以上的 Kcol 而想从内存中将其删除时,不能仅用一句 deallocate(Kcol)。此时,变量名 Kcol 及其成员变量(指针)被删除,但各个指针所指向的数据仍然存在,而且以后再也无法引用。因此,成了内存垃圾,造成内存空间的流失。正确的做法是按照 allocate 顺序和步骤的反方向来 deallocate。具体做法如以下程序段所示:

```
do j=1,NGlbDOF
   deallocate ( Kcol(j)%row )  ! deallocate 第 j 列
end do
deallocate (Kcol)
```

### 6-4-3 整体刚度矩阵的集成

由于计算机中只存储了整体刚度矩阵的上三角部分中的一部分,作整体集成时要避免集成下三角部分中的元素。而且,由于 $\boldsymbol{K}$ 是逐列存储的,因此逐列集成较为方便。此时,式(6-16)仍然有效,只是附加一个条件 $I \leqslant J$ 即可。

下面直接给出 F90 的程序段。

```
do ie=1,NElem
   ...! 计算 EK(6:6)
   ELocVec = Elem(ie)%GlbDOF
   do j=1,6                                  ! 单元中逐列集成
      JGDOF=ELocVec(j)
      if (JGDOF==0) cycle                    ! 排除位移约束
      where (ELocVec<=JGDOF .and. ELocVec>0)
         Kcol(JGDOF)%row(ELocVec)=Kcol(JGDOF)%row(ELocVec)
          +EK(:,j)
      end where
   end do
end do
```

至此,整体刚度矩阵便集成完毕,为刚度方程的求解做好了准备。

## §6-5 变带宽矩阵的分解求解

本节讨论整体刚度方程 $\boldsymbol{K\Delta}=\boldsymbol{P}$ 的求解。求解的方法有多种,本节介绍

最常用的 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解法。前面已经讨论了如何对 $\boldsymbol{K}$ 的上三角部分实现变列宽直接存储，这种紧凑的存储方式与 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解法恰好互相配合和适用。

在以下讨论中，我们先从一般的满阵入手，给出相应公式；然后再引入变列宽性质，对公式加以修正。此处，我们不涉及过多的数学理论，读者若有需要，可参阅有关文献。

### 6-5-1　方法简述

以下我们用 $\boldsymbol{A}$ 表示一般的对称正定矩阵，以区别带状的 $\boldsymbol{K}$。考虑如下的线性方程组的求解：

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b} \tag{6-22}$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 对称正定，可以将其分解为

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}} \tag{6-23}$$

其中 $\boldsymbol{L}$ 为单位下三角阵（主对角线上的元素为 1），$\boldsymbol{D}$ 为对角阵：

$$\boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \boldsymbol{0} & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \\ l_{j1} & l_{j2} & \cdots & l_{j,j-1} & 1 & \\ \vdots & \vdots & & & & \ddots \\ l_{N1} & l_{N2} & \cdots & \cdots & \cdots & l_{N,N-1} \quad 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} d_{11} & & & & \\ & d_{22} & & \boldsymbol{0} & \\ & & \ddots & & \\ & & & d_{ii} & \\ & \boldsymbol{0} & & & \ddots \\ & & & & & d_{NN} \end{pmatrix} \tag{6-24}$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 对称正定，所以 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 均为实矩阵，且 $\boldsymbol{D}$ 的对角线元素均大于零。将式(6-23)代入式(6-22)，有

$$\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \tag{6-25}$$

令

$$\boldsymbol{DL}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y} \tag{6-26}$$

则式(6-25)可以写为

$$\boldsymbol{Ly} = \boldsymbol{b} \tag{6-27}$$

这样式(6-22)的求解便等价于：先按照式(6-23)分解系数矩阵，再按式(6-27)解 $\boldsymbol{y}$，最后按式(6-26)回代解 $\boldsymbol{x}$。可见，若有多个不同的右端项 $\boldsymbol{b}$，只需作一次 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解运算。

实际上，$\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解法与一般的 Gauss 消元法并无本质上的区别，表 6-5 中列出了 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解法的求解步骤以及与 Gauss 消元法的对应关系。

以下分别讨论表 6-5 中的三个求解步骤。

表 6-5　求解步骤与方法比较

| 求解步骤 | $LDL^{\mathrm{T}}$ 分解法 | Gauss 消元法 |
|---|---|---|
| 1. 分解 | $A=LDL^{\mathrm{T}}$ | 前消去 |
| 2. 解 $y$ | $Ly=b$ | 处理右端项 |
| 3. 解 $x$ | $DL^{\mathrm{T}}x=y$ | 回代 |

### 6-5-2　分解公式

将式(6-23)写成如下形式：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \mathbf{0} & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \\ l_{j1} & l_{j2} & \cdots & l_{j,j-1} & 1 & \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & \\ l_{N1} & l_{N2} & \cdots & \cdots & \cdots & l_{N,N-1} \quad 1 \end{pmatrix} \cdot$$

$$\begin{pmatrix} d_{11} & d_{11}l_{21} & \cdots & d_{11}l_{i1} & \cdots & d_{11}l_{j1} & \cdots & d_{11}l_{N1} \\ & d_{22} & \cdots & d_{22}l_{i2} & \cdots & d_{22}l_{j2} & \cdots & d_{22}l_{N1} \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & & & d_{ii} & \cdots & d_{ii}l_{ji} & \cdots & d_{ii}l_{Ni} \\ & & & & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & & & & d_{jj} & \cdots & d_{jj}l_{Nj} \\ & & & & & & \ddots & \vdots \\ & & & & & & & d_{NN} \end{pmatrix} \tag{6-28}$$

展开上式，有

$$a_{ij}=\sum_{k=1}^{N} l_{ik}d_{kk}l_{jk} \tag{6-29}$$

由于 $\boldsymbol{L}$ 为单位下三角阵，即

$$l_{ik}=0 \quad k>i, \quad l_{ik}=1 \quad k=i \tag{6-30}$$

所以在式(6-29)中，当 $k>\min(i,j)$ 时的求和项为零，因此可以改写为

$$a_{ij}=\sum_{k=1}^{\min(i,j)} l_{ik}d_{kk}l_{jk} \tag{6-31}$$

又由于只考虑 $\boldsymbol{A}$ 的上三角部分(上式中 $i\leqslant j$)，因此上式可进一步写为

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{i} l_{ik} d_{kk} l_{jk} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} a_{ij} = \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} d_{kk} l_{jk} + l_{ji} d_{ii} & i < j \\ a_{jj} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2 d_{kk} + d_{jj} & i = j > 1 \end{cases} \tag{6-32}$$

按照 $\boldsymbol{A}$ 矩阵上三角部分逐列的顺序(即:$a_{11}, a_{12}, a_{22}, a_{13}, \cdots$)比较上式两边元素,可得

$$d_{11} = a_{11}, \quad l_{21} = a_{12}/d_{11}, \quad d_{22} = a_{22} - d_{11} l_{21}^2, \cdots \tag{6-33}$$

其一般公式为

$$\left.\begin{aligned} l_{ji} &= \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} l_{jk} d_{kk}\right) \Big/ d_{ii} \quad i = 1, 2, \cdots, j-1 \\ d_{jj} &= a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2 d_{kk} \end{aligned}\right\} \quad j = 2, 3, \cdots, N \tag{6-34}$$

以上算法呈现为一种递推关系:$a_{11}$ 完全不变即为 $d_{11}$;用 $a_{12}$ 求出 $l_{21}$ 后,$a_{12}$ 便再也不用了,因此可以将 $l_{21}$ 存在 $a_{12}$ 处;用 $a_{22}$ 求出 $d_{22}$ 后,$a_{22}$ 也不再用,将 $d_{22}$ 存在 $a_{22}$ 处;以此逐列递推,直至确定出所有的 $l_{ji}$ 和 $d_{jj}$。以上算法的一个特点是不需要额外的内存:求出 $l_{ji}$ 存在原 $a_{ij}$ 处,求出 $d_{jj}$ 存在原 $a_{jj}$ 处。

下面考虑当 $\boldsymbol{A}$ 为刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 时应作什么样的修正。仍以式(6-21)中所示的矩阵为例。设按以上算法已经完成了前 5 列的分解计算,得

$$\begin{pmatrix} d_{11} & 0 & l_{31} & l_{41} & 0 & 0 & 0 \\ & d_{22} & l_{32} & l_{42} & l_{52} & 0 & K_{27} \\ & & d_{33} & l_{43} & l_{53} & K_{36} & \oplus \\ & & & d_{44} & l_{54} & K_{46} & \oplus \\ & & & & d_{55} & K_{56} & K_{57} \\ & & & & & K_{66} & \oplus \\ & & & & & & K_{77} \end{pmatrix} \tag{6-35}$$

可以看出,各列的半带宽并不改变,因此任取两列,不管存的是原系数还是新系数,始行码都不一定从 1 开始。式(6-34)中涉及存在第 $i$ 列和第 $j$ 列中的系数的乘积求和运算,设第 $i$ 列的始行码为 $i_{1i}$、第 $j$ 列的始行码为 $i_{1j}$,且设 $i_1 = \max(i_{1i}, i_{1j})$,则 $k < i_1$ 的项都可以省略。修正后的计算公式为

$$\left.\begin{aligned} l_{ji} &= \left(K_{ij} - \sum_{k=i_1}^{i-1} l_{ik}l_{jk}d_{kk}\right)\Big/ d_{ii} \qquad i = i_{1j}, i_{1j}+1, \cdots, j-1 \\ d_{jj} &= K_{jj} - \sum_{k=i_{1j}}^{j-1} l_{jk}^2 d_{kk} \end{aligned}\right\} \quad j = 2,3,\cdots,N \tag{6-36}$$

注意,上式中已经将 $a_{ij}$ 换成了 $K_{ij}$,用以表示适用于变带宽的刚度矩阵。

用 F90 实现时,为 $\boldsymbol{D}$ 的对角元素开一个一维数组 diag(:)。F90 的程序段几乎是式(6-36)的直接翻译,给出如下:

```
NCol = size(Kcol,1)
diag(:) = (/(Kcol(j)%row(j),j=1,NCol)/)      ! 预赋值 d_ii=K_ii
! LDLT 分解
do j=2,NCol
   row1j=lbound(Kcol(j)%row,1)      ! 提取 i_1j
   do i=row1j,j-1
      row_1 = max(row1j,lbound(Kcol(i)%row,1))   ! 提取 i_1
      s = sum(diag(row_1:i-1) * Kcol(i)%row(row_1:i-1) &
                              * Kcol(j)%row(row_1:i-1))
      Kcol(j)%row(i) = ( Kcol(j)%row(i) - s ) /diag(i) ! 计算 l_ji
   end do
   s = sum(diag(row1j:j-1)*Kcol(j)%row(row1j:j-1)**2)
   diag(j) = diag(j) - s                              ! 计算 d_jj
end do
```

此段程序开始执行时,diag(i)存的是 $K_{ii}$,Kcol(j)% row(i)存的是 $K_{ij}$;执行后,diag(i)存的是 $d_{ii}$,Kcol(j)% row(i)存的是 $l_{ji}$。

### 6-5-3 解 $y$ 的公式

式(6-27)可以写为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \mathbf{0} & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \\ l_{j1} & l_{j2} & \cdots & l_{j,j-1} & 1 & \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & \\ l_{N1} & l_{N2} & \cdots & \cdots & \cdots & l_{N,N-1} \quad 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_j \\ \vdots \\ y_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_j \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix} \tag{6-37}$$

自上而下展开上式并比较等式两边,有

$$y_1 = b_1$$

$$l_{21}y_1 + y_2 = b_2 \quad \Rightarrow \quad y_2 = b_2 - l_{21}b_1 \tag{6-38}$$

$$\cdots$$

$$\sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}y_k + y_j = b_j \quad \Rightarrow \quad y_j = b_j - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}y_k \qquad j = 2,\cdots,N$$

可以看出，解 $\boldsymbol{y}$ 仍是一个递推过程。在计算机上实现时，解出 $y_j$ 后，$b_j$ 不再有用，可以将 $y_j$ 存在 $b_j$ 处。对于变带宽的刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$，上式中的 $k$ 应该从第 $j$ 列的始行码 $i_{1j}$ 开始，所以修正后的公式为

$$y_j = P_j - \sum_{k=i_{1j}}^{j-1} l_{jk}y_k \qquad j = 2,\cdots,N \tag{6-39}$$

根据以上公式，F90 的程序实现如下：

```
! 回代步骤 1:自上而下
do j=2,NCol
   row1j=lbound(Kcol(j)%row,1)          ! 提取 i_1j
   GP(j)=GP(j)-sum(Kcol(j)%row(row1j:j-1)*GP(row1j:j-1))
end do
```

### 6-5-4　解 $x$ 的公式

$\boldsymbol{D}^{-1}$ 容易求解，先将式(6-26)两边左乘 $\boldsymbol{D}^{-1}$，有

$$\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{y} \tag{6-40}$$

上式可以写为

$$\begin{pmatrix} 1 & l_{21} & l_{31} & \cdots & l_{j1} & \cdots & l_{N1} \\ & 1 & l_{32} & \cdots & l_{j2} & & l_{N2} \\ & & 1 & & \vdots & & \vdots \\ & & & \ddots & l_{j,j-1} & & \\ & & & & 1 & & \vdots \\ & \mathbf{0} & & & & \ddots & l_{N,N-1} \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1/d_{11} \\ y_2/d_{22} \\ y_3/d_{33} \\ \vdots \\ y_j/d_{jj} \\ \vdots \\ y_N/d_{NN} \end{pmatrix} \tag{6-41}$$

自下而上展开上式并比较等式两边，有

$$\left.\begin{aligned} x_N &= y_N/d_{NN} \\ &\cdots \\ x_j + \sum_{k=j+1}^{N} l_{kj}x_k = y_j/d_{jj} \quad &\Rightarrow \quad x_j = y_j/d_{jj} - \sum_{k=j+1}^{N} l_{kj}x_k \\ j &= N-1, N-2, \cdots, 1 \end{aligned}\right\} \tag{6-42}$$

以上算法，自下而上递推计算，每次要用到计算机存储的上三角阵 $\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}$ 的一

行元素。由于 $\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}$ 是逐列存储的，逐行提取时很不方便，而且还要检查在一行中是否有零元素。如式(6-35)所示矩阵的第2行就要跳过第6列的零元素。因此，按照上式编程效率比较低。

以下我们给出一个修改方案。修改方案的思路是放弃“自下而上”，改用“自右向左”逐列递推。

记递推之前的右端项向量为 $\boldsymbol{y}^{(N+1)}$，其元素为 $y_i^{(N+1)}=y_i/d_{ii}$。首先由最后一个方程解出：

$$x_N=y_N^{(N+1)} \tag{6-43}$$

将系数矩阵的第 $N$ 列乘上 $x_N$ 后移到等式右边去，将右端向量修正为 $\boldsymbol{y}^{(N)}$，随即可以解出 $x_{N-1}$，即

$$\left.\begin{aligned} y_i^{(N)}&=y_i^{(N+1)}-l_{Ni}x_N \qquad i=1,2,\cdots,N-1\\ x_{N-1}&=y_{N-1}^{(N)}\end{aligned}\right\} \tag{6-44}$$

以此递推求解，直到解出 $x_1$ 为止。考虑到系数矩阵第 $j$ 列的始行码为 $i_{1j}$，以上算法的递推公式可以写为

$$\left.\begin{aligned} y_i^{(j)}&=y_i^{(j+1)}-l_{ji}x_j \quad i=i_{1j},\cdots,j-1\\ x_{j-1}&=y_{j-1}^{(j)}\end{aligned}\right\} j=N,N-1,\cdots,2 \tag{6-45}$$

实际上，递推求解结束时，$\boldsymbol{y}$ 向量($=\boldsymbol{y}^{(2)}$)中存的就是解向量 $\boldsymbol{x}$。

以上算法特别适于程序实现，其程序段给出如下：

```
! 回代步骤2:从右向左
GP(:)=GP(:)/Diag(:)
do j=NCol,1,-1                                  ! 逐列(从后向前)
   row1j=lbound(Kcol(j)%row,1)                  ! 提取 i_1j
   GP(row1j:j-1)=GP(row1j:j-1)-GP(j)*Kcol(j)%row
   (row1j:j-1)
end do
! 现在,GP就是解
```

### 6-5-5　变带宽求解程序模块

以上讨论的整体刚度矩阵的变带宽 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解算法非常有用，在后面的章节中还会反复用到。利用F90中的模块特性，我们可以把数据定义和求解过程封装在一个模块内，以后若有其他程序要用 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解法，只需用 use 语句引用该模块即可。这样，这个模块便可以当作一个独立的求解器来用。

以下先直接给出模块的F90源代码，然后再对其中的一些处理作一些说明。有些代码前面已经给出过，这里直接引用。引用代码的格式为：...[某节中的代码]，意为将“某节中的代码”插在此处。变带宽分解求解模块如下：

```
!*************
module BandMat
!*************
  use NumKind
  use TypeDef,only : typ_Element  ! 仅用该模块中的 typ_Element
  implicit none

  type,public :: typ_Kcol
     real (rkind),pointer :: row(:)
  end type typ_Kcol

  private     ! 默认所有的数据和过程为私有,增强封装性
  public   :: SetMatBand,DelMatBand,VarBandSolv

contains

...[6-4-2 小节的第一段代码]
!====================================
subroutine DelMatBand (Kcol)
!====================================
  type (typ_KCol), intent(in out)  :: Kcol(:)
  integer (ikind)                  :: j,NGlbDOF
  NGlbDOF = size(Kcol,1)
  do j=1,NGlbDOF
     deallocate ( Kcol(j)%row )
  end do
  return
end subroutine DelMatBand

!====================================
subroutine VarBandSolv (Disp, Kcol,GLoad)
!====================================
  type (typ_GlbKCol), intent(in out):: Kcol(:)
  real (rkind),       intent(out)   :: Disp(:)
  real (rkind),       intent(in)    :: GLoad(:)
  integer (ikind)                   :: i,j,row1j,row_1,NCol
  real(rkind)                       :: s,Diag(size(Kcol,dim=1))
  ...[6-5-2 节的代码]
  Disp(:) = GLoad(:)
  ...[6-5-3 节的代码:其中 GP 换为 Disp]
  ...[6-5-4 节的代码:其中 GP 换为 Disp]
  return
 end subroutine VarBandSolv
end module BandMat
```

以上模块中的公共接口有派生类型 typ_Kcol 的定义和三个子程序。若某个程序段中要使用此模块程序时,大致按照如下顺序调用:

```
...
use BandMat                              ! 共享该模块中的数据和子程序
implicit none
type (typ_Kcol) :: Kcol(:)               ! 声明 Kcol 的数据类型
...                                      ! 读入结点位移总数
allocate (Kcol(NGlbDOF))                 ! 为 Kcol 的各列开辟内存空间
call SetMatBand(Kcol, Elem)              ! 再为 Kcol 的成员变量 row 开辟数组空间
...
call VarBandSolv(Disp, Kcol, GLoad)      ! 分解求解:输入 Kcol,GLoad;输出 Disp
...
call DelMatBand(Kcol)                    ! 清除 Kcol 的成员数组 row
deallocate (Kcol)                        ! 清除 Kcol 本身
...
```

注意,由于确定始行码时要用单元定位向量,所以模块 BandMat 中引用了 TypeDef模块中对派生类型 typ_Element 的声明,但是(由于默认的 private 属性)仅限模块内部使用,与其他程序单元中的定义语句没有冲突。还要注意的是最后要有 deallocate(Kcol)一句,就好像前面要有一句 allocate(Kcol(NGlbDOF)) 一样。

### 6-5-6 几点讨论

以下对本章中的算法和程序作几点讨论:

1. 本节的算法和程序通用性很强,后面的章节中还要多次用到。

2. 本节的算法和程序是面向大型结构、面向工程实用的,所以在很多细节处理上也很注意讲究。

3. 一个重要的概念是:采用变带宽存储,不仅是为了节省内存,更是为了节省计算量。对于 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解算法,若按 $N\times N$ 满阵计算,其计算量(如乘除法运算)为 $N^3$ 量级;若按带宽为 $B$ 的等带宽阵计算,其计算量为 $NB^2$ 量级;若按变带宽计算,则可进一步节省计算量。矩阵越大,带宽越窄,变带宽算法的节省就越显著,这也是多数教科书中都要介绍变带宽存储(多是一维存储)的主要原因之一。

4. 由上所述,为了提高效率,就应该尽量减小带宽。减小带宽的一个途径就是优化编码,关于这一点,也有多种算法,有兴趣的读者可以参阅有关文献。

5. F90 处理变带宽矩阵的存储和计算有着独特的优点,例如,

- 简单:无须一维存储,因此省去了行码和列码的转换定位。

- 直接:计算公式和程序代码几乎可以直接对应翻译。
- 简洁:求和采用内部函数 sum 进行整个数组或数组片断运算,免去很多循环。
- 经济:动态使用内存,用多大、开多大。
- 干净:数据和过程封装性好,接口简单,例如,

```
subroutine SetMatBand (Kcol, Elem)
subroutine VarBandSolv (Disp, Kcol, GLoad)
```

总之,变带宽矩阵的存储和计算是本章中比较有特色的一部分。读者若调试好了这一模块程序段,便相当于享有了一个变带宽矩阵方程组的求解器,在很多情况下都可以有用。

## §6-6 Fortran 90 程序设计样例

本章讨论的结构静力分析的矩阵位移法在工程设计中很有实用价值,因此本节对这一方法的 F90 程序设计作一讨论,并给出一个 F90 程序的模板样例。建议读者根据此模板提供的程序结构(或者自行创造一个程序结构),自己完成一个完整的 F90 程序的编写和调试。作为教学的一个环节,这一程序的编制可以作为一个大作业布置给学生。

为了方便读者的编程调试,本书所附的光盘中提供了一个《结构力学求解器》的教学版软件(参见附录 C)。该软件为读者提供了与学生版一样的前后处理界面,但是该软件的核心计算求解模块 SM90.EXE 故意空缺,留给读者去完成。

设 SM90.EXE 的 F90 源代码程序名为 SM90.F90,下面讨论 SM90.F90 的设计与编写。以下常常不对源代码和执行代码加以区分,统称为 SM90 程序。

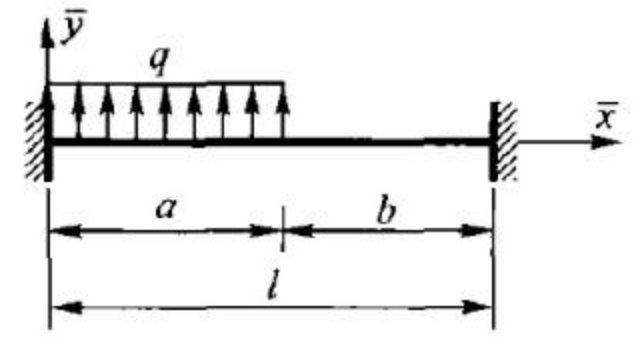
### 6-6-1 程序功能

SM90 对荷载、结点和支座形式的处理范围和限制如下。

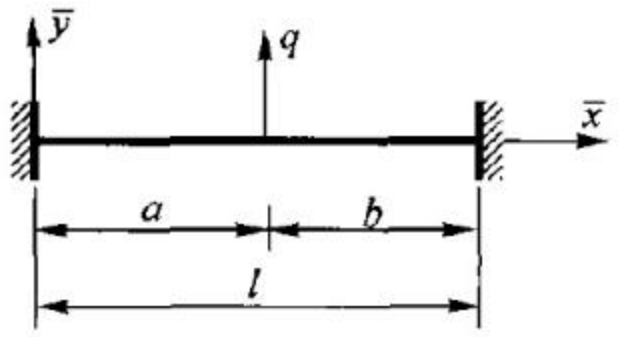
1. 荷载

对于结点荷载,包括水平集中力、竖直集中力以及集中力矩。对于单元荷载,只包括表 6-1 中的 1、2、9、10 序号荷载,分别依序赋予一个索引号 index = 1,2,3,4,如图 6-7 所示。

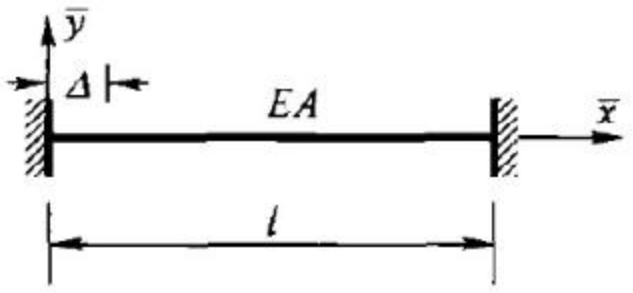
结点荷载和单元荷载的数据类型已在 6-2-3 小节中定义。结点荷载的作用方向用整体自由度方向表示,即 1 为水平方向,2 为竖直方向,3 为转



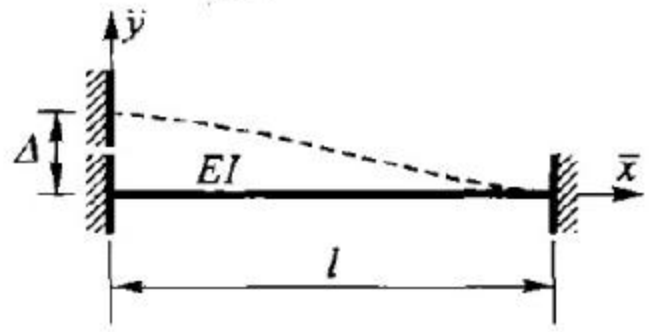

(a) index=1




(b) index=2




(c) index=3




(d) index=4

图 6-7 SM90 中包括的单元荷载

角方向;荷载值与整体自由度(坐标)方向一致者取正值。对于单元荷载,表 6-6 对数据类型中的各成员变量作了进一步的说明。两种荷载数据类型的定义都将添加到 3-3-1 小节中的模块 TypeDef 中。在程序中,相应于以上数据类型的数组变量取名为 Jload(:)和 Eload(:)。

**表 6-6 单元荷载输入参数**

| Index | 荷载形式 | Pos | LodVal |
|---|---|---|---|
| 1 | 均布 | a——荷载长度与杆长 l 之比 | 按局部坐标输入,与局部坐标轴同向为正 |
| 2 | 集中 | a——荷载位置与杆长 l 之比 | |
| 3 | 轴向支座移动 | 0——始端移动 | |
| 4 | 横向支座移动 | 1——末端移动 | |

2. 结点连接

结点连接包括了除斜方向连接之外的各种连接,如图 6-8 中所示。

图 6-8 SM90 中包括的结点

3. 支座约束

支座约束包括了除斜支座和弹性支座之外的各种支座,如图 6-9 中所示。

图 6-9 SM90 中包括的支座

### 6-6-2　数据文件

SM90 需要两个数据文件，即一个输入数据文件和一个输出数据文件；输入数据文件名为 SM90. IPT，输出文件名为 SMCAI90. OUT。两个文件都是文本文件。

对于静力分析问题，输入数据文件 SM90. IPT 的格式在 3-3-2 小节的基础上扩充如下：

```
静力分析(共一行):              1
控制参数(共一行):              NElem,NJoint,NGlbDOF,NJLoad,NELoad
结点数据(共 Njoint 行):        x,y,GDOF(1:3)
单元数据(共 Nelem 行):         JointNo(1:2),EA,EI
结点荷载数据(共 NJLoad 行):    JointNo,LodDOF,LodVal
单元荷载数据(共 NELoad 行):    ElemNo,Indx,Pos,LodVal
```

以本章习题 6-5 图中所示的结构为例，其 SM90. IPT 数据文件如下：

```
1           | 1,2,1.0E9,16
3,5,7,1,1   | 2,3,1.0E9,24
0,0,0,0,0   | 5,4,1.0E9,12
0,4,1,2,3   | 2,1,10.0E3
4,4,4,5,6   | 2,1,1.0,-4.0E3
4,4,4,5,7   |
4,0,0,0,0   |
```

用 F90 读入数据文件很方便，可以在 3-3-2 小节的程序的基础上扩充为

```
read(5,*) ProbType                                          ! 读入问题类型标识
read(5,*) NElem,NJoint,NGlbDOF,NJLoad,NELoad                ! 读入控制参数
allocate (Joint(NJoint))                                    ! NJoint 个结点
allocate (Elem(NElem))                                      ! NElem 个单元
allocate (JLoad(NJLoad))                                    ! NJLoad 个结点荷载
allocate (ELoad(NELoad))                                    ! NELoad 个单元荷载
...
read(5,*) (Joint(i),i=1,NJoint)                             ! 读入结点数据
read(5,*) (Elem(ie)%JointNo,Elem(ie)% EA,&
           Elem(ie)% EI,ie=1,NElem)                         ! 读入单元数据
if (NJLoad>0) read(5,*)(Jload(i),i=1,NJLoad)                ! 读入结点荷载数据
if (NELoad>0) read(5,*) (Eload(i),i=1,NELoad)               ! 读入单元荷载数据
```

SM90 的输入数据文件可由求解器教学版自动生成。SM90 完成计算后要输出一个名为 SMCAI90. OUT 的数据文件，由教学版后处理模块调用并显

示结果。输出数据文件的格式为

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构体系信息(共一行): | 10 | 0 | | | | |
| 杆端位移(用整体坐标,共 NElem 行): | $u_1$ | $v_1$ | $\theta_1$ | $u_2$ | $v_2$ | $\theta_2$ |
| 杆端内力(用局部坐标,共 NElem 行): | $F_{N1}$ | $\overline{F}_{y1}$ | $M_1$ | $F_{N2}$ | $\overline{F}_{y2}$ | $M_2$ |

注意,杆端力中的轴力以受拉为正,其余均与局部坐标轴同向为正。每一行数据中的各个数据之间用空格隔开即可,不必插入逗号。用 F90 输出以上数据文件时,可简单地采用 write(n,*)的自由格式输出,这样可以保证完整的数值精度。

### 6-6-3 程序模板

本书并不想直接给读者一个完整的 F90 源程序代码,而是希望读者能够在本书的引导下自己动手编制一些完整的 F90 程序。本小节将前面介绍的一些 F90 程序段汇集在一起,形成一个矩阵位移法的 F90 源程序的模板样例,用以勾画出程序的大致结构和流程。作为程序模板样例,其中很多源代码是空缺的,需要读者自己去完成。完成后,用在求解器教学版中,读者便有了一个完整的、可用于大型结构静力分析计算的程序。用矩阵位移法分析静力问题的 F90 源程序代码的模板样例如下。

```
! ****************
module NumKind
! ****************
   implicit none
   ...[2-3-2 小节]
end module NumKind

! ****************
module TypeDef
! ****************
   use NumKind
   implicit none

   type :: typ_Joint
      real (rkind)      :: x,y
      integer (ikind)   :: GDOF(3)
   end type typ_Joint

   type :: typ_Element
      integer (ikind)   :: JointNo(2),GlbDOF(6)
      real (rkind)      :: Len,CosA,SinA,EI,EA,mass
```

```
    end type typ_Element

    type :: typ_JointLoad
       integer(ikind)    :: JointNo,LodDOF
       real(rkind)       :: LodVal
    end type typ_JointLoad

    type :: typ_ElemLoad
       integer(ikind)    :: ElemNo,Indx
       real(rkind)       :: Pos,LodVal
    end type typ_ElemLoad

contains

!=====================================
subroutine SetElemProp(Elem, Joint)
!=====================================
   type(typ_Element),intent(in out) :: Elem(:)
   ...
end subroutine SetElemProp

!=====================================
subroutine TransMatrix(ET, CosA,SinA)
!=====================================
   real(rkind),intent(out) :: ET(:,:)
   real(rkind),intent(in)  :: CosA,SinA
   ! ET could be 2x2, 3x3 or 6x6 depending size(ET)
   ET = Zero
   ET(1,1:2) =(/ CosA,SinA/)
   ET(2,1:2) =(/-SinA,CosA/)
   if(size(ET,1)>2)ET(3,3) =One
   if(size(ET,1)>3) ET(4:6,4:6) =ET(1:3,1:3)
   return
end subroutine TransMatrix

end module TypeDef

!************
module BandMat
!************
   use NumKind
   use TypeDef,only : typ_Element
   implicit none
```

```
private
public :: SetMatBand,DelMatBand,VarBandSolv

type,public :: typ_Kcol
   real(rkind),pointer :: row(:)
end type typ_Kcol

contains

!=====================================
subroutine SetMatBand(Kcol, Elem)
!=====================================
   ...[6-4-2 小节]
end subroutine SetMatBand

!=====================================
subroutine DelMatBand(Kcol)
!=====================================
   ...[6-5-5 小节]
end subroutine DelMatBand

!=====================================
subroutine VarBandSolv(Disp, Kcol,GLoad)
!=====================================
   ...[6-5-5 小节]
end subroutine VarBandSolv

end module BandMat

!**************
module DispMethod
!**************
   use NumKind
   use TypeDef
   use BandMat
   implicit none

   contains

   !=============================================
   subroutine SolveDisp(Disp, Elem,Joint,JLoad,ELoad)
   !=============================================
      real(rkind),intent(out)          :: Disp(:)
```

```
    type (typ_Element),intent(in)    :: Elem(:)
    ...
    NGlbDOF = size(Disp,1)
    allocate(GLoad(NGlbDOF))
    allocate(Kcol(NGlbDOF))

    call SetMatBand (Kcol, Elem)
    call GLoadVec (GLoad, Elem,JLoad,ELoad,Joint)
    call GStifMat (Kcol, Elem)
    call VarBandSolv (Disp, Kcol,GLoad)
    return
end subroutine SolveDisp

! ===================================
subroutine GStifMat (Kcol, Elem)
! ===================================
    type (typ_Kcol),intent(in out)   :: Kcol(:)
    type (typ_Element),intent(in)    :: Elem(:)
      ...[6-4-3小节]
    return
end subroutine GStifMat

! ========================================
subroutine GLoadVec (GLoad, Elem,JLoad,ELoad,Joint)
! ========================================

! ==============================
subroutine EStifMat (EK, ELen,EI,EA)
! ==============================

    ! ==================================
    subroutine EFixendF (F0, Indx,a,q,Elem)
    ! ==================================

    ! ====================================
    subroutine ElemDisp (EDisp, ie,Disp,Elem)
    ! ====================================

    ! ========================================
    subroutine ElemForce (EForce, ie,Disp,Elem,ELoad)
    ! ========================================

end module DispMethod
```

```
! ====================================
program SM_90                ! main prog
! ====================================
   use NumKind               ! numeric precision module
   use TypeDef               ! data type defination module
   use DispMethod            ! displacement method module
   implicit none
   type (typ_Element),   allocatable :: Elem(:)
   ...
   call InputData ()                              ! internal sub in below
   call SetElemProp (Elem,Joint)                  ! contained in TypeDef
   call SolveDisp (Disp, Elem,Joint,JLoad,ELoad) ! contained in DispMethod
   call OutputResults ()                          ! internal sub in below

   stop

   contains
   ! ---------------------
   subroutine InputData ()
   ! ---------------------
      open(3,file ="SM90.IPT",status ="OLD",position ="REWIND",&
          action ="read")
      read(3,*) ProbType
      read(3,*) NElem,NJoint,NGlbDOF,NJLoad,NELoad
      allocate (Joint(NJoint))
    ...
   end subroutine InputData

   ! ---------------------
   subroutine OutputResults ()
   ! ---------------------
      real (rkind):: EDisp(6),EForce(6)
      ...
   end subroutine OutputData

end program SM_90
```

## §6-7 考虑剪切变形的梁单元

本章§6-1节中讨论的单元模型,就其横向受力状态来看,属于仅考虑弯曲变形的梁理论,文献中也称为 Euler-Bernoulli 梁理论。这一理论基于平截面假定,即假定变形前垂直于中性轴的横截面在弯曲变形后(ⅰ)仍然保

持平面,(ii)仍然垂直于中性轴。平截面假定意味着人为地忽略了剪切变形(垂直的线段变形后仍然保持垂直),因此剪力是不能由切应变导出来的。但是,没有剪力,梁又无法保持平衡,因此平衡方程中还需要剪力,而剪力也只能通过平衡方程来确定。“没有剪应变,但有剪应力”,这是一个矛盾,违背了一般材料的 Hooke 定律,也是不考虑剪切变形的传统梁理论的缺欠。

本节考虑对传统梁理论的改进,即考虑剪切变形的影响,通常称为考虑剪切变形的梁理论,文献中也称为 Timoshenko 梁理论。这一理论继承了传统梁理论中的假定(i),放弃了假定(ii),亦即,假定变形前垂直于中性轴的横截面在变形后仍然保持平面,但不一定仍然垂直于中性轴。

在实际中,如果梁的厚跨比较大,采用考虑剪切变形的梁理论就更为合理;而且从理论上来讲,考虑剪切变形的梁在理论上不存在矛盾,是更加完善的理论。鉴于考虑剪切变形的梁的实用性,本节对考虑剪切变形的梁单元作一介绍,内容包括:

- 单元的形函数,即转角位移方程。
- 单元刚度矩阵。
- 固端力向量。

有了以上内容,其他的内容(诸如整体集成等),就和传统梁单元的处理完全一样了,不再复述。

### 6-7-1　基本控制微分方程

对于考虑剪切变形的梁单元,我们采用类似于习题 6-2 的做法,即从基本控制微分方程出发,导出各个刚度系数。

考虑图 6-10 所示梁微段的平衡,可得梁微段的平衡方程

$$\frac{\mathrm{d}\overline{F}_{\mathrm{Q}}}{\mathrm{d}x}=-q,\quad \frac{\mathrm{d}\overline{M}}{\mathrm{d}x}=\overline{F}_{\mathrm{Q}} \tag{6-46}$$

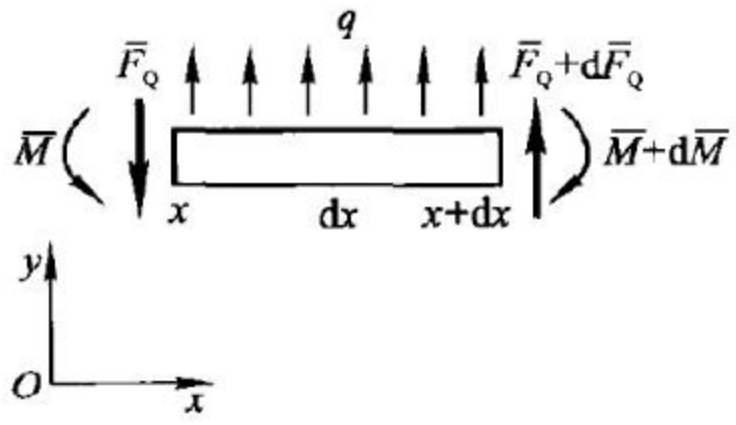


图 6-10　梁的微元体

注意,剪力 $\overline{F}_{\mathrm{Q}}$ 和弯矩 $\overline{M}$ 正方向的取法与第 5 章中对内力图中剪力 $F_{\mathrm{Q}}$ 和弯矩 $M$ 正方向的规定不同,这里用上划线来加以区别。对考虑剪切变形的梁来讲,取横向位移 $v$ 和截面转角 $\psi$ 两个独立的位移分量。设 $v$ 与 $y$ 轴同向为正,$\psi$ 由 $x$ 向 $y$ 方向转为正,则可有用位移表示的横截面切应变 $\gamma$ 和曲率 $\kappa$ 如下:

$$\gamma=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}-\psi,\quad \kappa=-\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} \tag{6-47}$$

若忽略切应变,令 $\gamma=0$,则得

$$\psi=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x},\quad \kappa=-\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2} \tag{6-48}$$

因此,对于忽略剪切变形的梁,截面转角 $\psi$ 与 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$ 相等,$v$ 为独立变量,而 $\psi$ 不是独立变量。由广义 Hooke 定律可得到用位移表示的内力

$$\overline{F}_{\mathrm{Q}}=kGA\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}-\psi\right),\overline{M}=-EI\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} \tag{6-49}$$

其中,$kGA$ 为截面抗剪刚度,$k$ 为截面切应力分布不均匀系数[①],对于矩形截面为 $k=5/6$,圆形截面 $k=9/10$。将上式代入式(6-46),对于常截面杆件,可得到用位移表示的平衡微分方程

$$kGA\left(\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2}-\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right)=-q,\quad EI\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+kGA\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}-\psi\right)=0,\quad 0<x<l \tag{6-50}$$

### 6-7-2 单元形函数

为了求解单元形函数,令上式中 $q=0$,并指定边界条件如下:

$$v(0)=\bar{v}_1,\quad \psi(0)=\theta_1,v(l)=\bar{v}_2,\quad \psi(l)=\theta_2 \tag{6-51}$$

求解以上微分方程问题,可将解写成如下形式:

$$\left.\begin{aligned}v(x)&=N_1(x)\bar{v}_1+N_2(x)\theta_1+N_3(x)\bar{v}_2+N_4(x)\theta_2\\ \psi(x)&=\widetilde{N}_1(x)\bar{v}_1+\widetilde{N}_2(x)\theta_1+\widetilde{N}_3(x)\bar{v}_2+\widetilde{N}_4(x)\theta_2\end{aligned}\right\} \tag{6-52}$$

上式中各个形函数经整理后可以写为

$$\left.\begin{aligned}&N_1=(1+\beta-\beta\xi-3\xi^2+2\xi^3)\frac{1}{1+\beta},\ N_2=((2+\beta)\xi-(4+\beta)\xi^2+2\xi^3)\frac{1}{1+\beta}\frac{l}{2}\\ &N_3=(\beta\xi+3\xi^2-2\xi^3)\frac{1}{1+\beta},\ N_4=(-\beta\xi-(2-\beta)\xi^2+2\xi^3)\frac{1}{1+\beta}\frac{l}{2}\\ &\widetilde{N}_1=(-\xi+\xi^2)\frac{6}{1+\beta}\frac{1}{l},\ \widetilde{N}_2=(1+\beta-(4+\beta)\xi+3\xi^2)\frac{1}{1+\beta}\\ &\widetilde{N}_3=(\xi-\xi^2)\frac{6}{1+\beta}\frac{1}{l},\ \widetilde{N}_4=(-(2-\beta)\xi+3\xi^2)\frac{1}{1+\beta}\\ &\xi=\frac{x}{l},\beta=\frac{12EI}{kGAl^2}\end{aligned}\right\} \tag{6-53}$$

其中 $\beta$ 是一个反映梁抗弯刚度与抗剪刚度比的系数,若令 $\beta=0$,则上式即退化为不考虑剪切变形的梁的结果,且 $\widetilde{N}_i(x)=N'_i(x)(i=1,2,3,4)$。

### 6-7-3 单元刚度矩阵

轴向刚度系数与不考虑剪切变形的杆件单元相同,这里只讨论梁的横

① 有些教材中对系数 $k$ 的定义与本书不同,是本书定义的倒数。

向和转角刚度系数。由以上形函数可进一步求出弯矩和剪力，再根据刚度系数为单位位移对应的杆端力的定义，可求得单元刚度矩阵如下：

$$\overline{\boldsymbol{k}}^{e}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}
\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\
 & \frac{12}{1+\beta}\frac{EI}{l^3} & \frac{6}{1+\beta}\frac{EI}{l^2} & 0 & -\frac{12}{1+\beta}\frac{EI}{l^3} & \frac{6}{1+\beta}\frac{EI}{l^2} \\
 & & \frac{4+\beta}{1+\beta}\frac{EI}{l} & 0 & -\frac{6}{1+\beta}\frac{EI}{l^2} & \frac{2-\beta}{1+\beta}\frac{EI}{l} \\
\hdashline
 & & & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\
 & \text{对称} & & & \frac{12}{1+\beta}\frac{EI}{l^3} & -\frac{6}{1+\beta}\frac{EI}{l^2} \\
 & & & & & \frac{4+\beta}{1+\beta}\frac{EI}{l}
\end{array}\right)^{e} \tag{6-54}$$

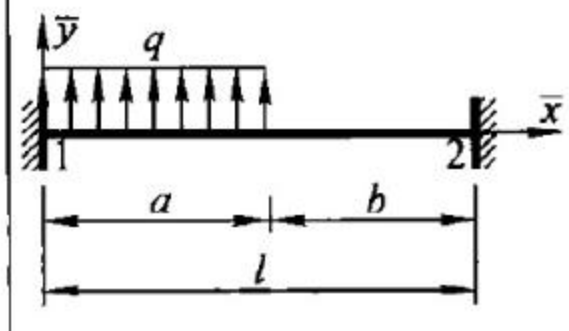
注意，若令 $\beta=0$，则以上的单元刚度矩阵即退化为不考虑剪切变形的结果。

### 6-7-4　等效结点荷载向量

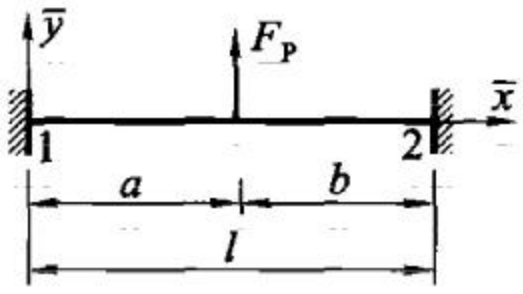
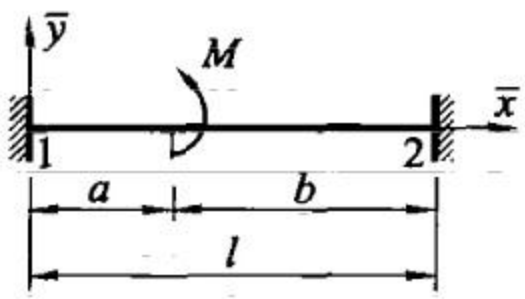
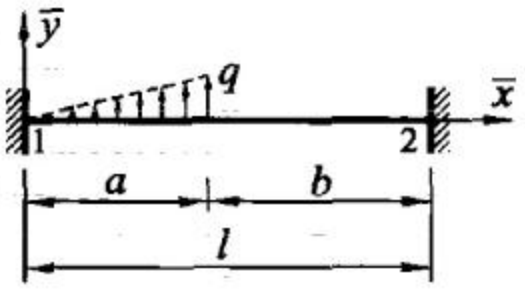
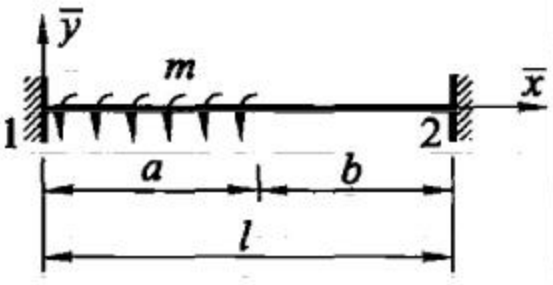
考虑剪切变形的梁单元的固端力向量 $\overline{\boldsymbol{F}}^{Fe}$ 的计算是单个杆件的问题，是基础力学（材料力学）中已经解决的问题（也可以用结构力学的力法或位移法计算），这里不再讨论。表 6-7 给出了一些常见荷载类型的固端力结果，需要时可以直接引用。注意，与表 6-1 中重复的不再给出。

有了单元固端力向量，便可方便地计算单元等效结点荷载向量 $\overline{\boldsymbol{P}}_{E}^{e}=-\overline{\boldsymbol{F}}^{Fe}$。有了单元刚度矩阵和单元等效结点荷载向量后，其余的就与本章前边介绍的做法完全一样了。

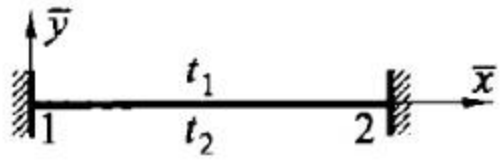
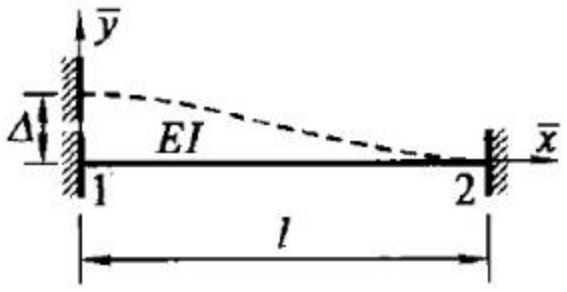
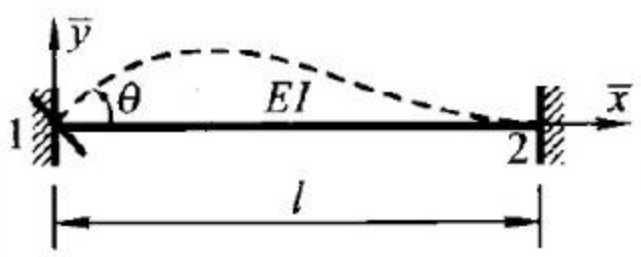
**表 6-7　常见荷载作用下的单元固端力**

| 序号 | 荷载简图 | | 始　端　1 | 末　端　2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | $\overline{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\overline{F}_y^F$ | $-\frac{qa}{1+\beta}\frac{1}{2}\left[2+\frac{a^3}{l^3}-2\frac{a^2}{l^2}+\left(2-\frac{a}{l}\right)\beta\right]$ | $-\frac{qa^2}{(1+\beta)l}\frac{1}{2}\left(2\frac{a}{l}-\frac{a^2}{l^2}+\beta\right)$ |
| | | $M^F$ | $-\frac{qa^2}{12(1+\beta)}\left[6-8\frac{a}{l}+3\frac{a^2}{l^2}+3\beta-2\beta\frac{a}{l}\right]$ | $\frac{qa^2}{12(1+\beta)}\left[4\frac{a}{l}-3\frac{a^2}{l^2}+3\beta-2\beta\frac{a}{l}\right]$ |

续表

| 序号 | 荷载简图 | | 始 端 1 | 末 端 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 |  | $\overline{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\overline{F}_y^F$ | $-\frac{F_P}{1+\beta}\frac{b}{l}\left(1+\beta+\frac{a}{l}-2\frac{a^2}{l^2}\right)$ | $-\frac{F_P}{1+\beta}\frac{a}{l}\left(\beta+3\frac{a}{l}-2\frac{a^2}{l^2}\right)$ |
| | | $M^F$ | $-\frac{F_P}{1+\beta}\frac{ab}{l}\left(\frac{b}{l}+\frac{\beta}{2}\right)$ | $\frac{F_P}{1+\beta}\frac{ab}{l}\left(\frac{a}{l}+\frac{\beta}{2}\right)$ |
| 3 |  | $\overline{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\overline{F}_y^F$ | $\frac{M}{1+\beta}\frac{6ab}{l^3}$ | $-\frac{M}{1+\beta}\frac{6ab}{l^3}$ |
| | | $M^F$ | $\frac{M}{1+\beta}\frac{b}{l}\left(2-3\frac{b}{l}-\beta\right)$ | $\frac{M}{1+\beta}\frac{a}{l}\left(2-3\frac{a}{l}-\beta\right)$ |
| 4 |  | $\overline{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\overline{F}_y^F$ | $-\frac{qa}{1+\beta}\left[\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\frac{a^2}{l^2}+\frac{2}{5}\frac{a^3}{l^3}+\frac{\beta}{2}-\frac{\beta}{3}\frac{a}{l}\right]$ | $-\frac{qa^2}{(1+\beta)l}\left[-\frac{2}{5}\frac{a^2}{l^2}+\frac{3}{4}\frac{a}{l}+\frac{\beta}{3}\right]$ |
| | | $M^F$ | $-\frac{qa^2}{2(1+\beta)}\left[\frac{2}{3}+\frac{2}{5}\frac{a^2}{l^2}+\frac{\beta}{3}-\frac{4+\beta}{4}\frac{a}{l}\right]$ | $\frac{qa^2}{2(1+\beta)}\left[\frac{1}{2}\frac{a}{l}-\frac{2}{5}\frac{a^2}{l^2}+\frac{\beta}{3}-\frac{\beta}{4}\frac{a}{l}\right]$ |
| 7 |  | $\overline{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\overline{F}_y^F$ | $\frac{ma^2}{(1+\beta)l^2}\left(\frac{a}{l}+3\frac{b}{l}\right)$ | $-\frac{ma^2}{(1+\beta)l^2}\left(\frac{a}{l}+3\frac{b}{l}\right)$ |
| | | $M^F$ | $-\frac{ma}{1+\beta}\left[\frac{b^2}{l^2}+\frac{1}{2}\left(1+\frac{b}{l}\right)\beta\right]$ | $\frac{ma^2}{(1+\beta)l}\left(\frac{b}{l}+\frac{\beta}{2}\right)$ |

续表

| 序号 | 荷载简图 | | 始　端　1 | 末　端　2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 |  $\Delta t=t_1-t_2$　$t_0=(t_1+t_2)/2$ | $\overline{F}_x^F$ | $EA\alpha t_0$ | $-EA\alpha t_0$ |
| | | $\overline{F}_y^F$ | 0 | 0 |
| | | $M^F$ | $-\dfrac{EI\alpha\Delta t}{h}$ | $\dfrac{EI\alpha\Delta t}{h}$ |
| 10 |  | $\overline{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\overline{F}_y^F$ | $\dfrac{12}{1+\beta}\dfrac{EI}{l^3}\Delta$ | $-\dfrac{12}{1+\beta}\dfrac{EI}{l^3}\Delta$ |
| | | $M^F$ | $\dfrac{6}{1+\beta}\dfrac{EI}{l^2}\Delta$ | $\dfrac{6}{1+\beta}\dfrac{EI}{l^2}\Delta$ |
| 11 |  | $\overline{F}_x^F$ | 0 | 0 |
| | | $\overline{F}_y^F$ | $\dfrac{6}{1+\beta}\dfrac{EI}{l^2}\theta$ | $-\dfrac{6}{1+\beta}\dfrac{EI}{l^2}\theta$ |
| | | $M^F$ | $\dfrac{4+\beta}{1+\beta}\dfrac{EI}{l}\theta$ | $\dfrac{2-\beta}{1+\beta}\dfrac{EI}{l}\theta$ |

注：序号5、6和9的内容与表6-1中的相同，故本表中没有给出。

## §6-8　用求解器求解超静定结构

对于一般的平面超静定结构，求解器不仅可以求解各种荷载下的位移和内力，而且可以包括弹性支座、支座移动、温度改变等因素。所有这些求解功能都采用了本章介绍的矩阵位移法作为核心计算方法。

超静定结构分析通常与结构各杆件的材料性质有关，因此本节首先介绍如何输入各杆件的材料性质，然后介绍如何输入温度的改变，最后结合具体例题来介绍求解器的这些功能。由于矩阵位移法对静定结构也适用，因此本节中也包括了静定结构的例题。

### 6-8-1　输入材料性质

在“编辑器”中依次选择菜单“命令”、“材料性质”便可打开材料性质对

话框。选择相同材料性质的单元范围，再选择或输入所需的杆件刚度性质（质量和极限弯矩可以空缺），然后单击“应用”按钮将命令写到命令文档中去。若还有单元刚度未定义，可在对话框中继续输入新的数据，再“应用”，直至定义完毕，单击“关闭”退出。

注意，若前后两个命令行中的定义有重复和冲突时，则以后面的定义为准，亦即前面的定义被后面的定义覆盖和取代。

### 6－8－2　输入温度改变

在“编辑器”中依次选择菜单“命令”、“温度改变”，可打开温度改变对话框。与上面类似，选择相同温度改变的单元范围，再按照提示选择或输入所需的各项参数，然后单击“应用”按钮将命令写到命令文档中去。若还要继续定义，可在对话框中输入新的数据，再“应用”，直至定义完毕，单击“关闭”退出。

温度改变须提供截面高度，输入时要注意同结构的其他尺寸采用统一的单位。

### 6－8－3　求解器求解例题

**例 6－3**　试用求解器求解例 6－2。

**解**　输入的数据文档如下：

```
TITLE, L 型刚架
结点,1,0,0
结点,2,0,4
结点,3,4,4
单元,1,2,1,1,1,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,1
结点支承,1,6,0,0,0,0
结点支承,3,1,0,0
结点荷载,2,1,20,0
单元荷载,2,3,24,0,1,90
单元材料性质,1,1,5.2e6,1.25e5,0,0,-1
单元材料性质,2,2,4.5e6,1.2e5,0,0,-1
END
```

输入结构体系后，继续如下操作：

（1）选择菜单“求解”、“位移内力”，打开“位移计算”和“内力计算”两个对话框。

（2）“位移显示”栏中选“结构”，在观览器中便可以看到变形图。

（3）单击“关闭”按钮退出“位移计算”对话框，可以看到“内力计算”对话框。

（4）“内力显示”栏中选“结构”，在观览器中便可以看到默认的弯矩图，如图 6－5b 所示。

（5）“内力类型”栏中分别选“剪力”和“轴力”，在观览器中便可以看到剪力图和轴力图，如图 6－5c 和图 6－5d 所示。

**例 6－4**　图 6－11 所示为一桁架，所有受压杆件[单元(4)～(9)]采用钢筋混凝土杆，所有受拉杆件采用钢杆。设原始数据给定为

跨度：　$l=12$ m

荷载：　$F_P=39$ kN

受压杆件：　$E_h=3\ 000$ kN/cm$^2$，$A_h=432$ cm$^2$

受拉杆件：　$E_g=20\ 000$ kN/cm$^2$，$A_g=3.8$ cm$^2$

试用求解器求结点 6 的竖向位移。

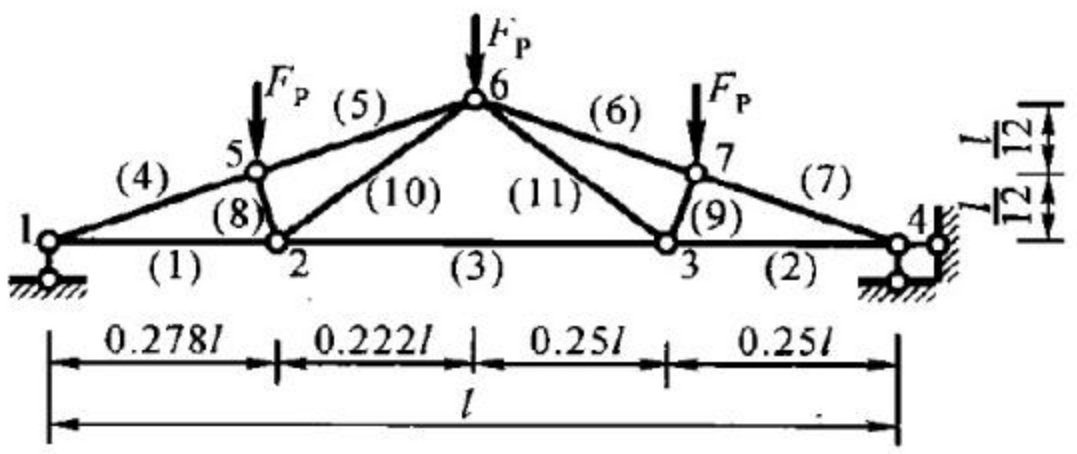



图 6－11　例 6－4 图

**解**　力的单位为 kN，尺寸的单位为 cm。输入的数据文档如下：

```
变量定义,L=1200,P=39
变量定义,Ah1=18*24,Ah2=18*18,Ag=3.8
变量定义,Eh=3000,Eg=20000,EAg=Eg*Ag
变量定义,EAh1=Eh*Ah1,EAh2=Eh*Ah2
结点,1,0,0
结点,2,0.278*L,0
结点,3,0.722*L,0
结点,4,L,0
结点,6,L/2,L/6
结点填充,1,6,1,5,1
结点填充,6,4,1,7,1
单元,1,2,1,1,0,1,1,0
单元,3,4,1,1,0,1,1,0
单元,2,3,1,1,0,1,1,0
单元,1,5,1,1,0,1,1,0
单元,5,6,1,1,0,1,1,0
单元,6,7,1,1,0,1,1,0
单元,7,4,1,1,0,1,1,0
单元,2,5,1,1,0,1,1,0
单元,3,7,1,1,0,1,1,0
单元,2,6,1,1,0,1,1,0
单元,3,6,1,1,0,1,1,0
结点支承,1,1,0,0
结点支承,4,2,0,0,0
结点荷载,5,1,39,-90
结点荷载,6,1,39,-90
结点荷载,7,1,39,-90
单元材料性质,1,2,3*EAg,1,0,0,-1
单元材料性质,3,3,2*EAg,1,0,0, 1
单元材料性质,10,11,EAg,1,0,0,-1
单元材料性质,4,7,EAh1,1,0,0,-1
单元材料性质,8,9,EAh2,1,0,0,-1
END
```

输入中用了变量定义的命令，可参阅附录 B 中的命令指南。由于本例与抗弯刚度无关，因此输入了单位值。输入结构体系后，继续如下操作：

(1) 选择菜单“求解”、“位移计算”，打开“位移计算”对话框。

(2) “位移显示”栏中选“结构”，在观览器中便可以看到变形图，如图 6－12所示。

(3) 在下面的“杆端位移值”的表格里，找到单元 5 的第 2 个端点的竖

向位移。

（4）再在“乘以系数”下拉框中选0.01，则可以看出结点6的竖向位移为 -1.661 43 cm（↓）。

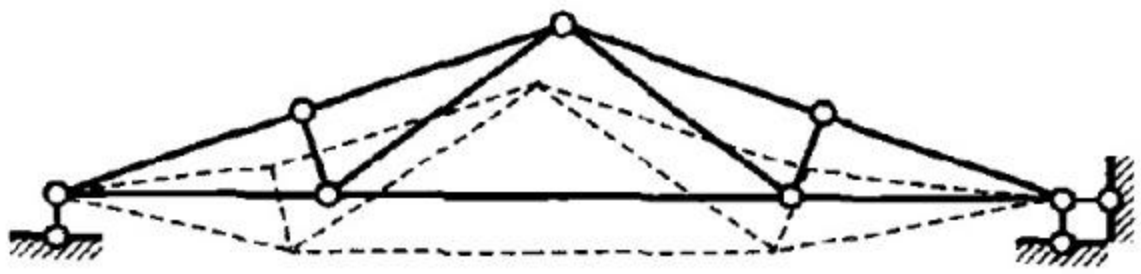


图6-12　例6-4图

**例6-5**　对于图6-13中的超静定刚架，各杆长相等 $l=4$ m，刚度参数如下：

杆件(1)：　$EA=5.2\times10^6$ kN，

$EI=1.25\times10^5$ kN·m$^2$

杆件(2)：　$EA=4.5\times10^6$ kN，

$EI=1.2\times10^5$ kN·m$^2$

现结点1支座竖直向下沉降0.01 m，水平向右移动0.01 m。试用求解器求解变形图和弯矩图。

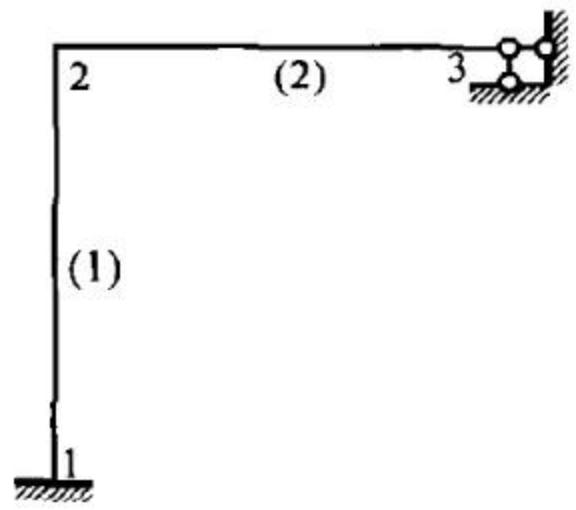
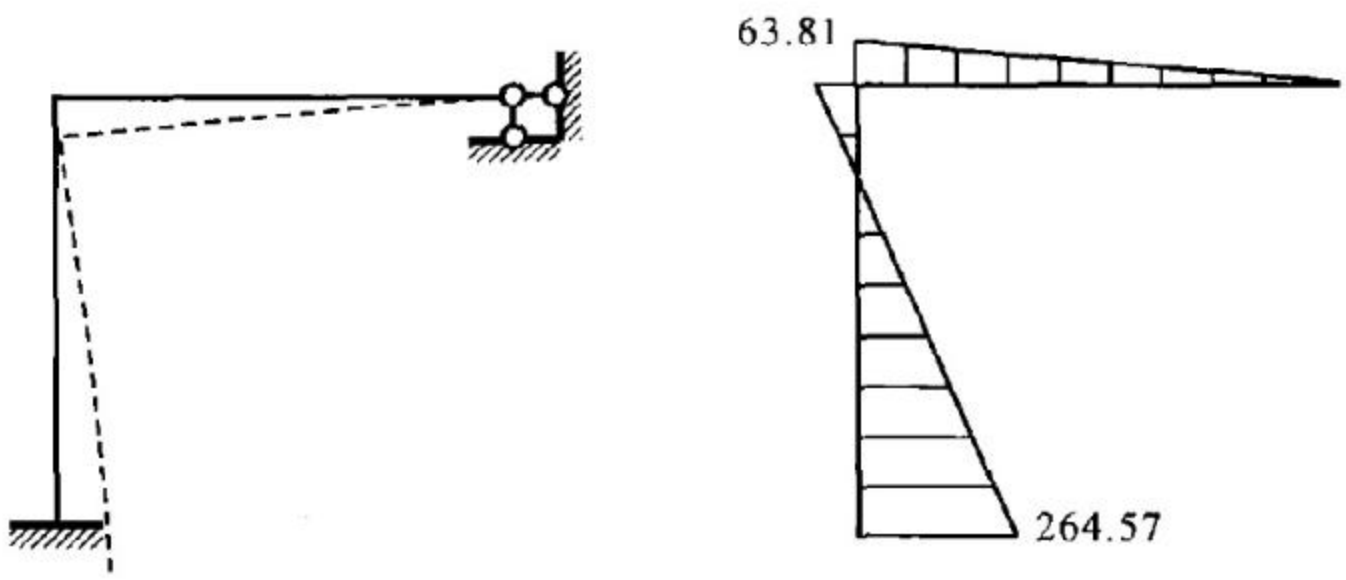



图6-13　例6-5图

**解**　力的单位为kN，尺寸的单位为m。输入的命令文档如下面所示。结点1支座命令为“结点支承,1,6,0,0.01,-0.01,0”。这句命令可用命令对话框输入：在“命令”菜单中选“位移约束”打开“支座位移”对话框，在“水平位移”和“竖向位移”下拉框中输入给定的位移值即可。求解后的变形图和弯矩图如图6-14所示。

```
结点,1,0,0
结点,2,0,4
结点,3,4,4
单元,1,2,1,1,1,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,1
结点支承,1,6,0,0.01,-0.01,0
结点支承,3,2,0,0
单元材料性质,1,1,5.2E6,1.25E5,0,0,-1
单元材料性质,2,2,4.5E6,1.20E5,0,0,-1
END
```




(a) 变形图　　(b) 弯矩图(单位 kN·m)

图 6－14　例 6－5 解答

**例 6－6**　图 6－15 所示为一两跨连续梁，各跨有关参数相同：$l=5$ m，$E=1.5\times10^{6}$ kN/m$^2$，截面 0.5 m×0.6 m，线膨胀系数 $\alpha=1\times10^{-5}$，第一跨梁底部温度升高 60℃。试用求解器求解变形图和内力图。

**解**　输入的命令文档如图 6－15 所示，解答在图 6－16 中给出。本例的解答有几点值得注意：首先，虽然温度改变不是对称的，变形却是反对称的。其次，虽然中点有一个铰支座，弯矩图的斜率却在该点是连续的，剪力在整个梁上是一个常数。

```
结点,1,0,0
结点,2,5,0
结点,3,10,0
单元,1,2,1,1,1,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,1
结点支承,1,6,-90,0,0,0
结点支承,2,3,0,0
结点支承,3,6,90,0,0,0
单元材料性质,1,2,450000,13500,0,0,-1
单元温度改变,1,1,30,-60,0.00001,0.6
END
```

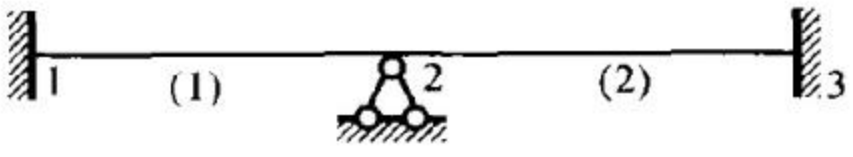
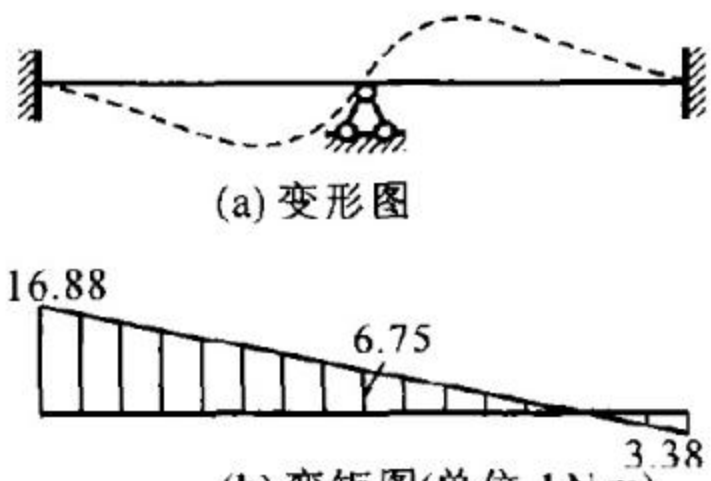
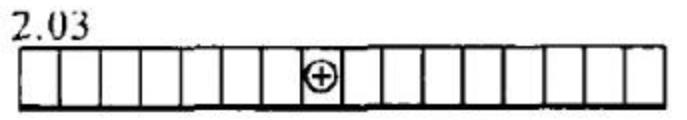


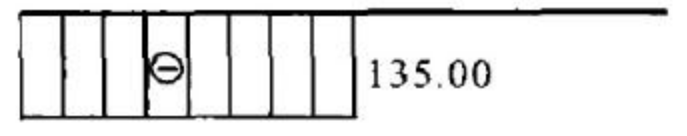

图 6－15　例 6－6 图




(b) 弯矩图(单位 kN·m)




(c) 剪力图(单位 kN)




(d)轴力图(单位 kN)

图 6－16　例 6－6 解答

# 习　　题

**6－1**　按照以下提示步骤，试用微分方程的解确定轴向变形的杆端刚度系数 $\bar{k}^e_{i,j}(i,j=1,4)$。

提示：对于无荷载的等截面杆，用位移表示的轴向平衡方程为

$$\begin{cases} EA\dfrac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}=0, & 0<x<l \\ u(0)=\bar{u}_1, \quad u(l)=\bar{u}_2 \end{cases}$$

解以上方程，并将解写成如下形式：

$$u(x)=N_1(x)\bar{u}_1+N_2(x)\bar{u}_2$$

其中 $N_1(x)$、$N_2(x)$ 称为形状函数。写出形状函数 $N_1(x)$、$N_2(x)$ 的表达式，并画出它们的图形。进一步由 $u(x)$ 求出轴力 $F_N(x)$，然后算出两个杆端位移分别为单位值（其他杆端位移为零）时的杆端力，即为 $\bar{k}^e_{i,j}(i,j=1,4)$。

**6－2**　按照以下提示步骤，试用微分方程的解确定弯曲变形的杆端刚度系数。$\bar{k}^e_{i,j}$ $(i,j=2,3,5,6)$。

提示：对于无荷载的等截面杆，用挠度表示的横向平衡方程为

$$\begin{cases} EI\dfrac{\mathrm{d}^4v}{\mathrm{d}x^4}=0, & 0<x<l \\ v(0)=\bar{v}_1, \quad v'(0)=\theta_1, \quad v(l)=\bar{v}_2, \quad v'(l)=\theta_2 \end{cases}$$

解以上方程，并将解写成如下形式：

$$v(x)=N_1(x)\bar{v}_1+N_2(x)\theta_1+N_3(x)\bar{v}_2+N_4(x)\theta_2$$

写出形状函数（亦简称形函数）$N_i(x)$，$i=1,2,\cdots,4$ 的表达式，并画出它们的图形。进一步由 $v(x)$ 求出弯矩 $M(x)$ 和剪力 $F_Q(x)$，然后算出四个杆端位移分别为单位值（其他杆端位移为零）时的杆端力，即为 $\bar{k}^e_{i,j}(i,j=2,3,5,6)$。

**6－3**　由式(5－8b)、(6－2)具体推导出式(6－4)的展开表达式。

**6－4**　设单元刚度矩阵中只给出 3×3 子块 $\bar{k}^e_{11}$，试利用单元刚度矩阵的性质写出其他子块的刚度系数。

**6－5**　试求图示结构的 $\boldsymbol{\lambda}^e$、$\boldsymbol{k}^e$、$\boldsymbol{P}^e_E$、$\boldsymbol{K}$ 和整体总结点荷载向量 $\boldsymbol{P}$。

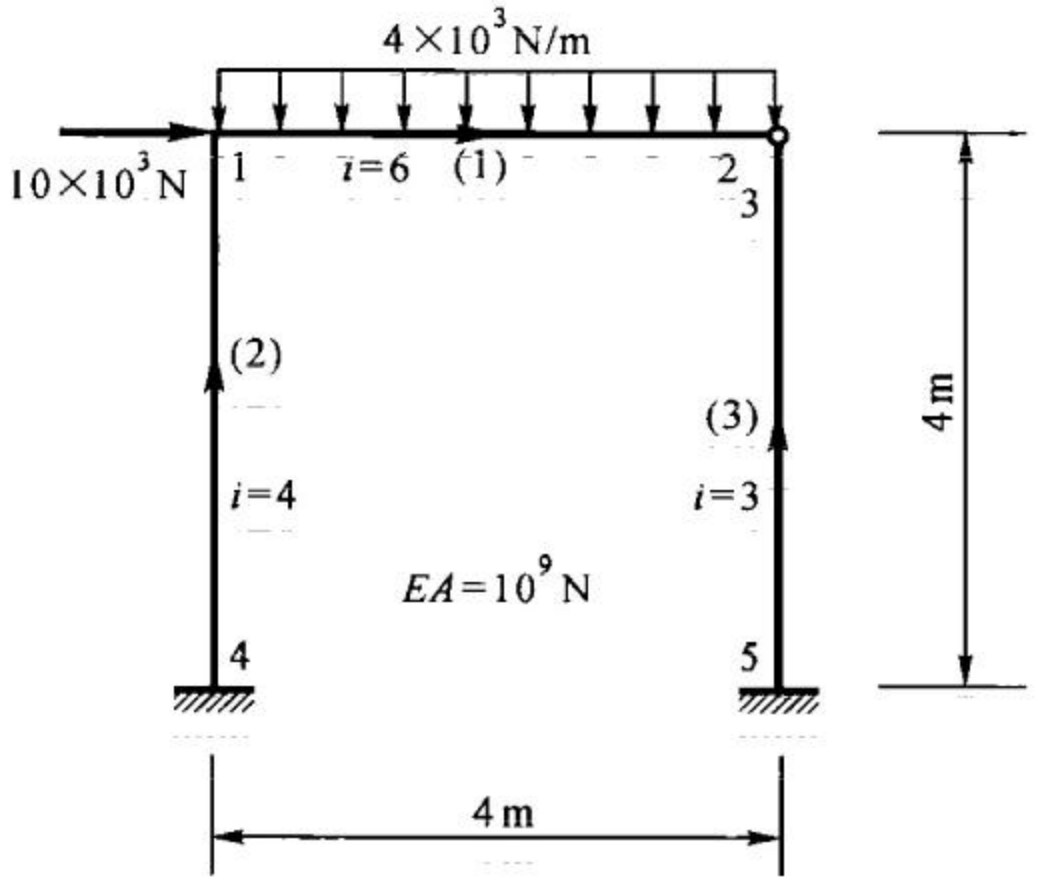
**6－6**　图示两个连续梁，其中第 2 个比第 1 个少了两跨，其余相同。试用求解器分别求解两个连续梁，比较结点 1 和 2 处的弯矩，从中可得出什么结论？各跨刚度相同：$EA=5\times10^6$ kN，$EI=2\times10^5$ kN·m$^2$。

**6－7**　图示框架底层左边第一间起火，温度上升了 $t=100$℃。试用求解器计算温度改变引起的最大弯矩值。各杆截面高 $h=0.6$ m，$EA=5\times10^6$ kN，$EI=2\times10^4$ kN·m$^2$。

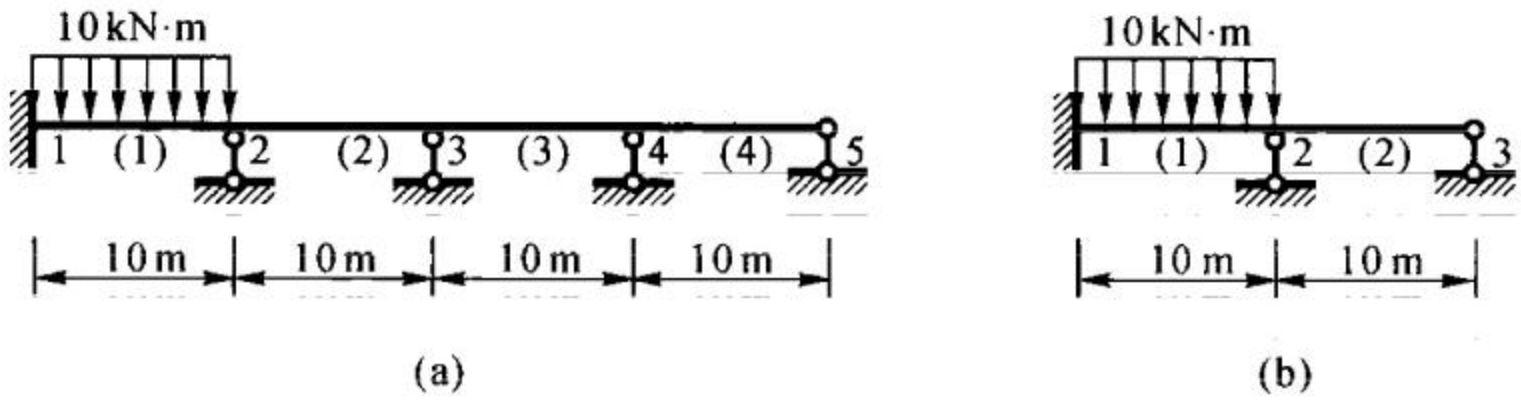
**6－8**　图示一个两跨四层框架结构，其中梁长 $l=5$ m，柱高 $h=3$ m，所有杆件的轴向刚度 $EA=10^9$ kN。对于抗弯刚度，考虑两种情况：

（1）强梁弱柱：梁 $EI=10^6$ kN·m$^2$，柱 $EI=10^4$ kN·m$^2$。

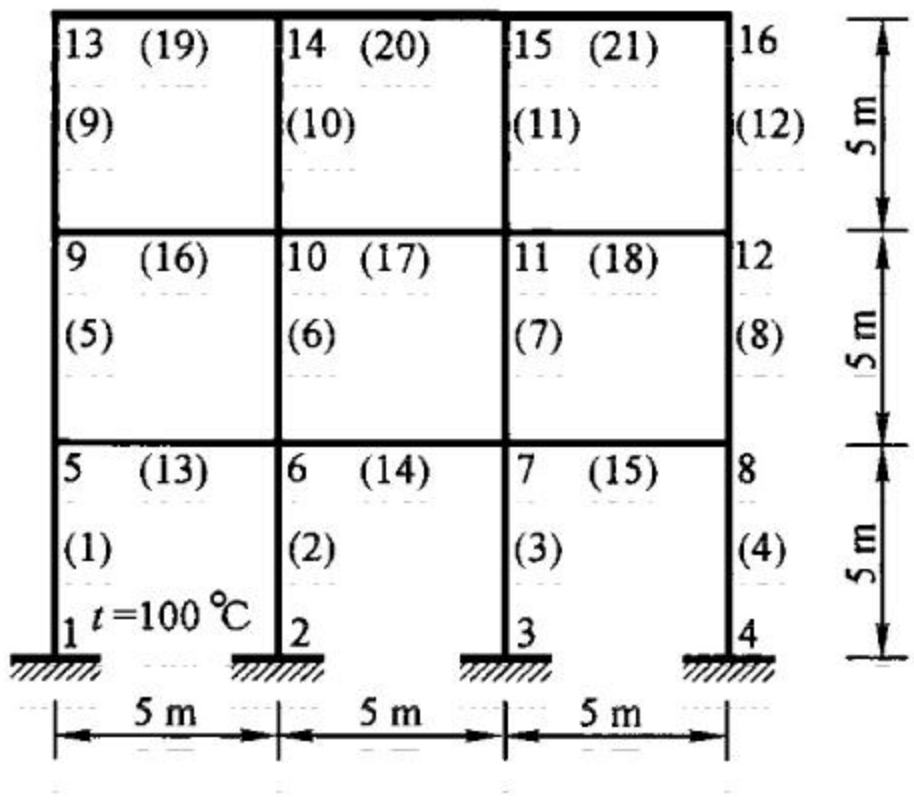
（2）强柱弱梁：梁 $EI=10^4$ kN·m$^2$，柱 $EI=10^6$ kN·m$^2$。




题 6－5 图



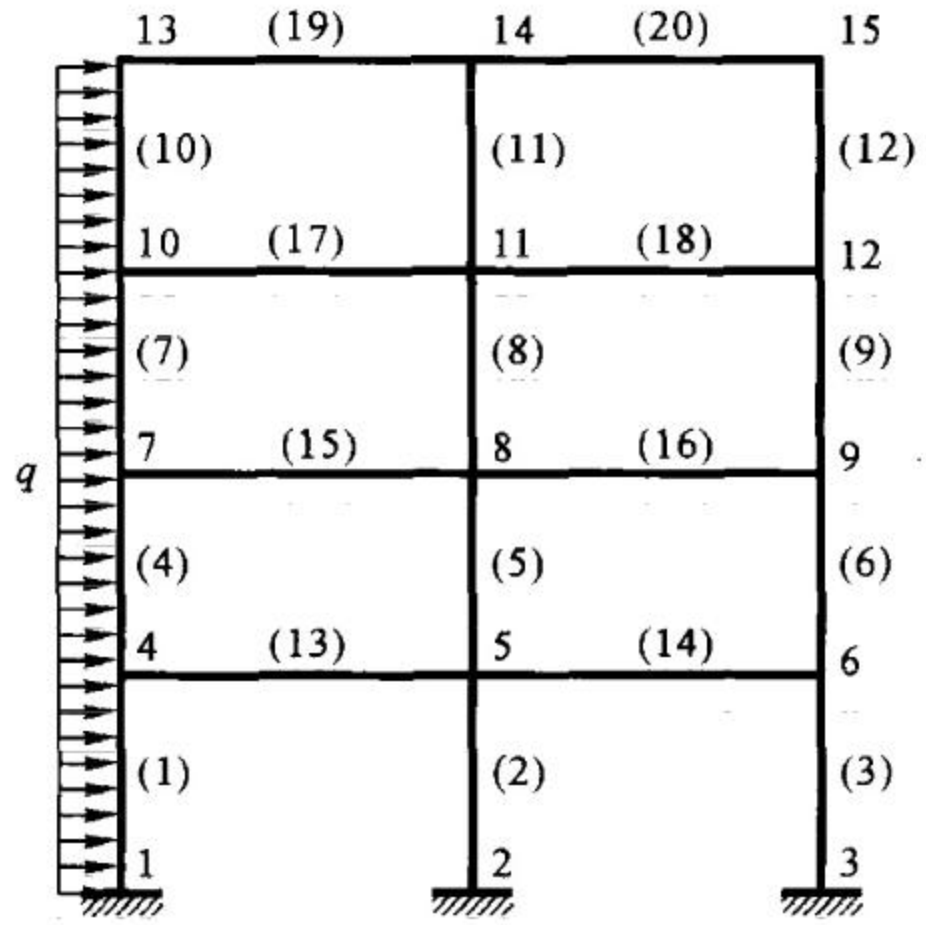

题 6－6 图




题 6－7 图

试用求解器分别计算以上两种情况。从变形图可以看出，第一种情况对应剪切型变形，第二种情况对应弯曲型变形。人工手算时，第一种情况可以用反弯点法得到相近的内力结果，第二种情况如何简化成适于手算的近似方法？输入的数据文档如下：

```
TITLE,剪切型与弯曲型
变量定义,L=5,H=3,q=20
结点,1,0,0
结点,3,L*2,0
FILL
NGEN,4,3,1,3,1,0,H
单元,1,4,1,1,1,1,1,1
EGEN,2,1,1,1
EGEN,3,1,3,3
单元,4,5,1,1,1,1,1,1
单元,5,6,1,1,1,1,1,1
EGEN,3,13,14,3
结点支承,1,6,0,0,0,0
结点支承,2,6,0,0,0,0
结点支承,3,6,0,0,0,0
单元荷载,1,3,q,0,1,90
单元荷载,4,3,q,0,1,90
单元荷载,7,3,q,0,1,90
单元荷载,10,3,q,0,1,90
变量定义,EAC=10e9
变量定义,EAB=EAC
C EIC - - - 柱的抗弯刚度
C EIB - -  -梁的抗弯刚度
变量定义,EIC=10e4
变量定义,EIB=10e6
单元材料性质,1,12,EAC,EIC,0,0
单元材料性质,13,20,EAB,EIB,0,0
END
```




题 6-8 图

**6-9**　参照 §6-6 节，编制平面结构静力分析的程序，计算附录 D 中的题目。教师可以指定其中空缺的数据。

# 第7章
# 结构的影响线分析


§7-1 虚位移法求影响线
§7-2 矩阵位移法求影响线
7-2-1 计算方法讨论
7-2-2 原理与实施
7-2-3 几点讨论
§7-3 杆件内不同位置截面的影响线
§7-4 例题
§7-5 用求解器计算结构的影响线
7-5-1 输入影响线求解参数
7-5-2 求解器求解例题
习题


表示单位移动荷载作用下内力、反力变化规律的图形分别称为内力、反力影响线。影响线是研究移动荷载作用的基本工具，在结构设计中起着重要的作用。

传统的结构力学中，影响线分析有两类主要方法：基于静力分析的静力法和基于虚功原理的虚位移法。对于静定结构，由于虚位移是刚体位移，因此通常称为机动法。虚位移法将结构的影响线的计算转化为位移的计算，对静定结构和超静定结构均适用，可广泛应用于任意的平面结构，包括：桁架、刚架、连续梁、组合结构等，是一种十分适合于计算机编程实施的方法。

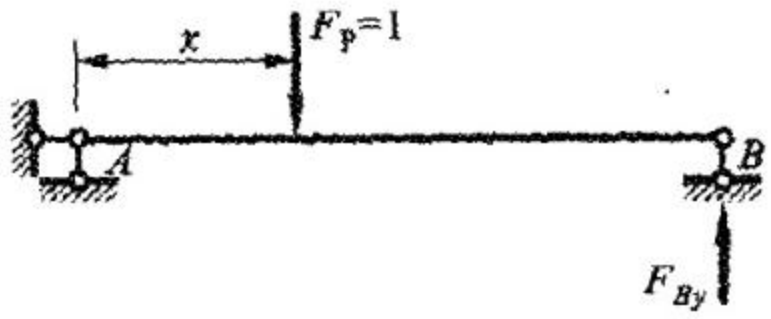
本章将介绍基于虚位移法的计算机方法。下面将会看到，这一方法本质上就是上一章的矩阵位移法，只不过增添了几种特殊的单元荷载和固端力。这样，本章就变得非常简短。

## §7-1 虚位移法求影响线

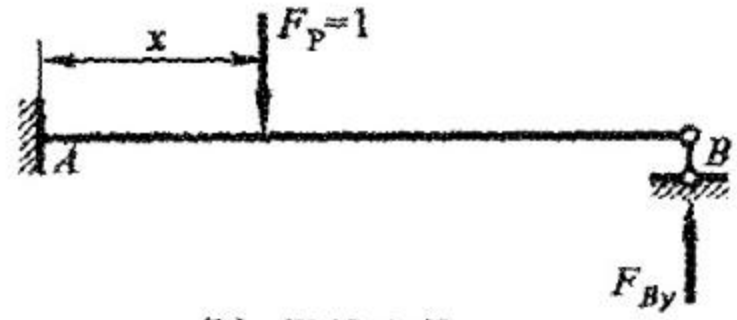
本节简要介绍影响线分析的虚位移法，先回顾一下影响线的概念。

考虑图7-1中的静定梁(图7-1a)和超静定梁(图7-1b)，现拟用虚位移法求它们右端支座 $B$ 的反力的影响线。参照图7-1，作如下几个步骤：

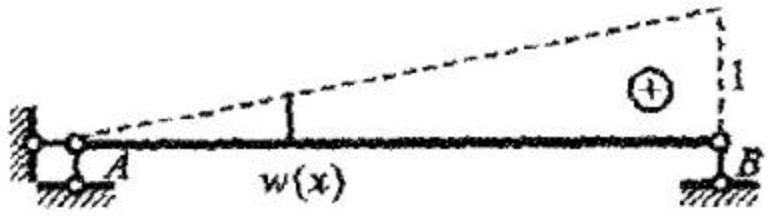
(1) 去除 $F_{By}$ 方向的约束，代之以力 $F_{By}$。



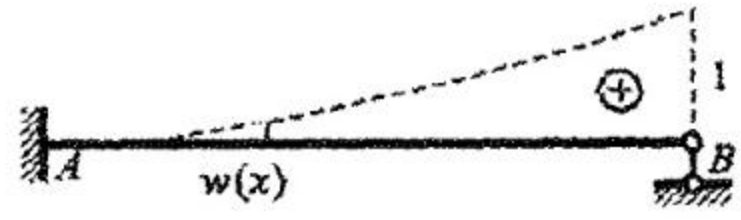

(a) 静定梁




(b) 超静定梁




(c) 刚体虚位移




(d) 变形体虚位移

图 7－1　支座反力 $F_{By}$ 的影响线

(2) 令支座 $B$ 沿 $F_{By}$ 方向发生单位虚位移，得到图 7－1c 和 7－1d 中所示的位移曲线。

(3) 由于图 7－1a 和图 7－1b 中的结构处于平衡状态，因此其中的平衡力系分别在图 7－1c 和图 7－1d 中的虚位移上作的功为零，即

$$-1 \cdot w(x) + F_{By} \cdot 1 = 0 \tag{7-1}$$

由此有

$$F_{By}(x) = w(x) \tag{7-2}$$

这里，我们对正负号进行如下的统一规定：力和位移都以与 $F_{By}$ 相同方向为正，因此 $F_P$ 在虚位移方程中取为 $-1$。同理，若求出的 $F_{By}$ 值为正，则表明与一开始设的 $F_{By}$ 的方向相同，否则相反。另外、支座 $A$ 处的支座反力是平衡力系中的力的成分，并非没有考虑，只不过相应的虚位移为零，所以作的功为零。由式(7－2)来看，支座反力的影响线的计算完全转化为在给定支座位移作用下的结构的位移计算。

用虚位移法求影响线一定要理解方法的原理，特别是要从作功的角度去考虑。仔细考察虚功方程(7－1)是如何转化为简单明了的式(7－2)的，可以注意到如下几个要点：

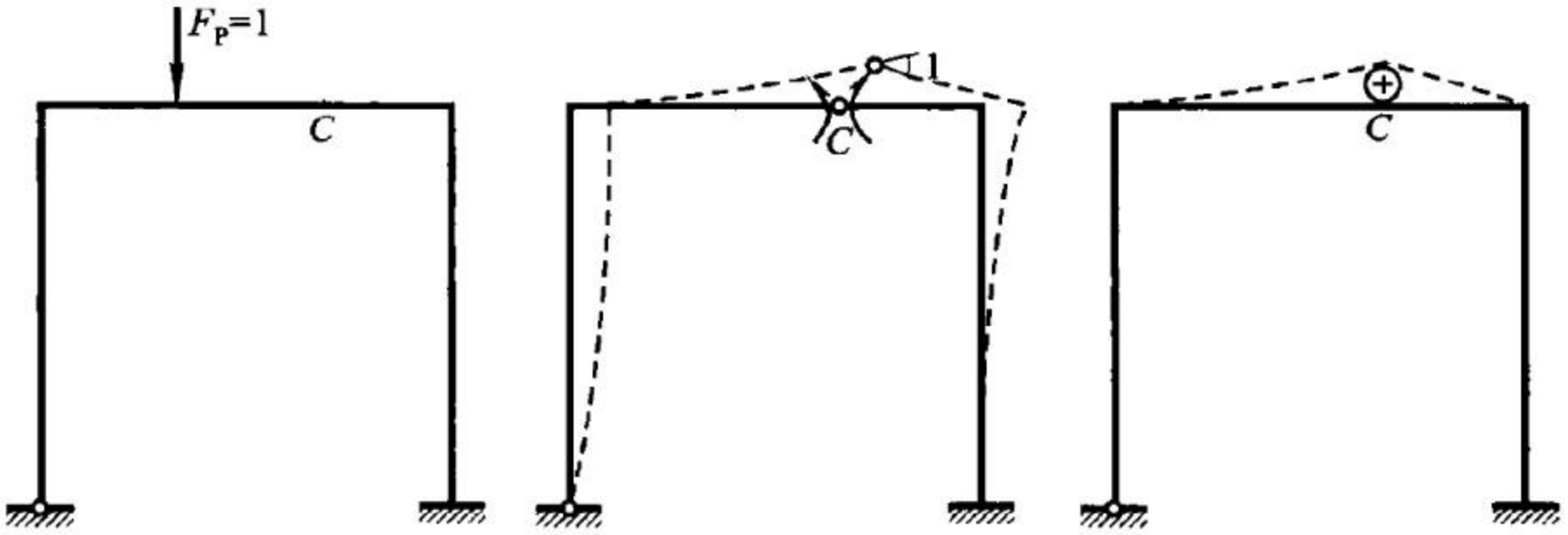
(1) 沿 $F_{By}$ 方向的虚位移取单位值而且与 $F_{By}$ 同方向，这样就使得 $F_{By}$ 作的功总是正的而且在数值上等于 $F_{By}$ 本身。

(2) 移动荷载是单位荷载，它所作的功应该是单位荷载(向量)和作用点处的虚位移(向量)的标量积，换言之，单位荷载作的功等于单位荷载作用点处的虚位移在单位荷载方向的投影。

在确定影响线的标距和符号时，要注意先投影，再根据位移分量的方向判断正负号。例如，若某点的位移方向与单位荷载作用方向相反，则取正的

位移值;若方向相同,则取负的位移值。类似地,若单位荷载是单位力矩,则应该取相应的角位移值。下面举例来进一步说明影响线值的取法。

考虑图 7 -2a 中的超静定刚架截面 $C$ 处弯矩 $M_C$ 的影响线。根据虚位移法,首先撤掉截面 $C$ 处的转动约束,然后令该截面沿 $M_C$ 的方向发生一个单位相对转角,由此产生虚位移图如图 7 -2b 所示。由于在竖直杆上没有竖向位移(不考虑轴向变形),因此当单位荷载作用在竖杆上时,所作的功为零。所以,竖直杆上的影响线值为零。图 7 -2c 给出的影响线是全位移在单位荷载作用方向的投影的负值。请读者考虑,若单位荷载为向右的水平荷载,则 $M_C$ 的影响线应如何?




(a) 超静定刚架　　(b) 单位虚位移图　　(c) $M_C$ 的影响线

图 7 -2　超静定刚架截面 $C$ 弯矩 $M_C$ 的影响线

综上所述,在一般情况下,用虚位移法求某约束力 $Z$ 的影响线的步骤为

1. 去掉 $Z$ 方向约束,代之以约束力 $Z$。

2. 令结构沿 $Z$ 方向发生一个单位虚位移。

3. 计算在单位虚位移作用下结构的位移曲线。

4. 将各点位移在单位荷载方向投影后所得到的位移分量曲线便是 $Z$ 的影响线。

5. 位移分量方向与单位荷载方向相同的取负号,相反的取正号。

## §7 -2　矩阵位移法求影响线

由上一节讨论可以看出,无论是支座反力还是杆件截面内力的影响线都可以归结为在给定位移(支座位移、截面相对位移)作用下的位移计算问题,计算出来的位移在单位荷载方向作投影,便得到了所要的影响线。这里

的位移计算，可以利用上一章中讨论的矩阵位移法来完成。

对于支座反力的影响线，直接归结为带支座移动的结构的位移计算，这在上一章中已经讨论过，可直接用矩阵位移法的程序计算，本章不再讨论。下面主要讨论杆件内部截面内力的影响线的计算。

### 7-2-1 计算方法讨论

首先讨论计算机编程计算的算法。

仍以图 7-2 所示的例子为例，其 $M_C$ 的影响线的计算归结为图 7-2b 中的结构在给定单位相对转角作用下的位移计算。但如何处理点 $C$ 处的铰结点？一个方案是将结点 $C$ 作为一个额外的结点添加在结构上。但这样的做法有几个缺点。一个缺点是该结点并非是一个正常的结点：非刚结、非铰结、而是一个给定相对位移的结点。另一个缺点是，每重新计算一个截面内力的影响线就要对整个结构重新编码，重新形成整体刚度矩阵，还要改变整体刚度矩阵的带宽。这些缺点为实施带来了很大的不便。

另外一个更好的方案是将含结点 $C$ 的杆件当作一个单元来处理，而将单元内部位移看作是作用在单元上的某种特殊“荷载”。这一想法并不新鲜，因为在矩阵位移法中，支座移动便是当作一种特殊荷载来处理的，当然单元内部的位移也可看成是一种特殊的单元荷载。

### 7-2-2 原理与实施

以图 7-3 所示为例，其中单元(2)截面 $C$ 处给定单位相对转角。还是采取“加约束、去约束”的策略，将原结构分解为两种状态的叠加。状态(Ⅰ)中，单元(2)截面 $C$ 处给定单位相对转角，施加结点约束力 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}}$（即图中标在各结点处的 $\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{Fe}}$ 的集成）将所有结点位移约束为零。状态(Ⅱ)中，单元(2)为标准单元，截面 $C$ 处不再允许有相对位移，并将 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}}$ 反方向加上以消除本不该有的结点约束力。不难看出，两个状态叠加后与原状态相同。

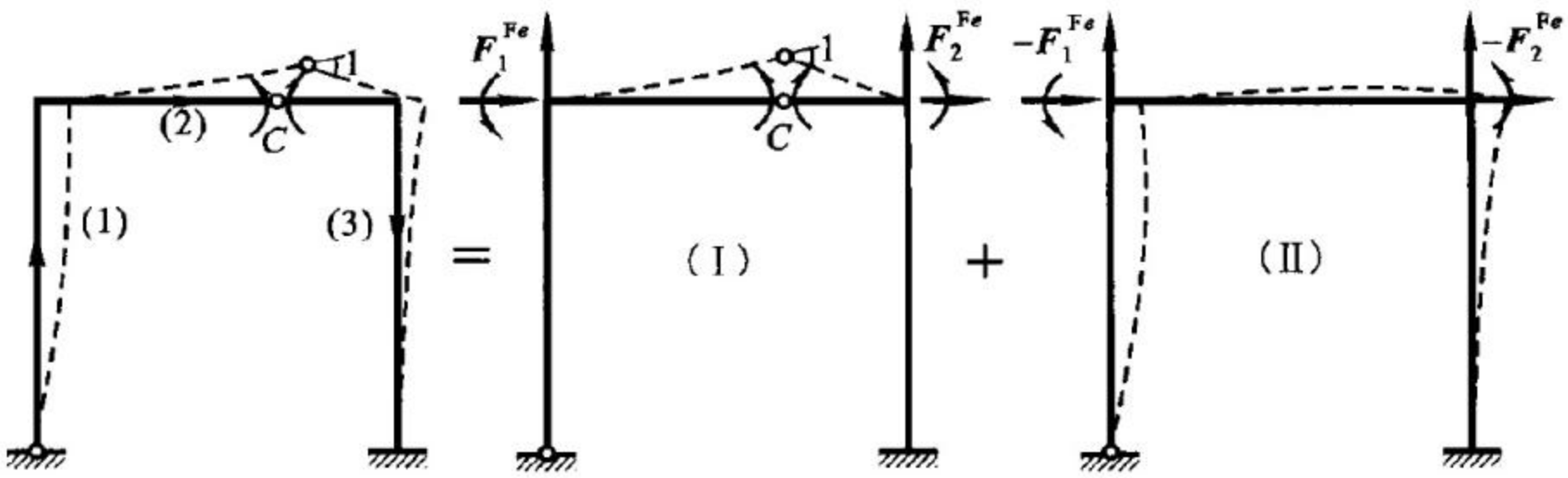
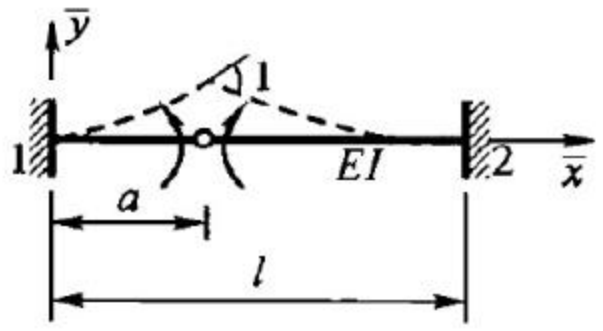
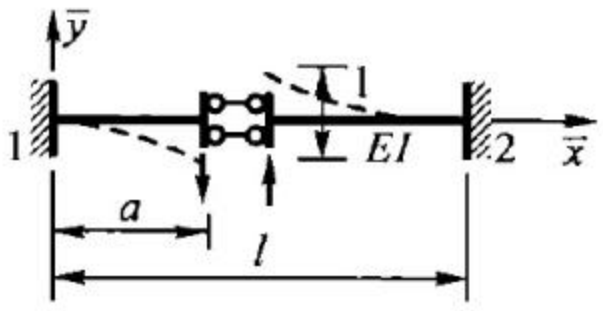
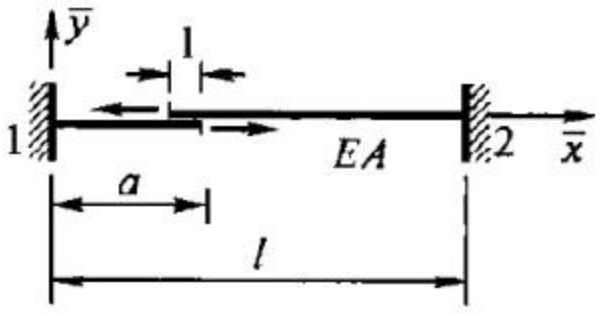



图 7-3 矩阵位移法求影响线的求解策略

值得一提的是，对整体结点约束力向量 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}}$ 有贡献的只有一个单元，即给定截面相对转角的那一个单元；因此，在图 7－3 所示的状态(Ⅰ)中将结点约束力直接写为单元(2)的端点固端力向量 $\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{Fe}}(i=1,2)$。利用这一性质，可以使程序实施中的集成过程得到简化。表 7－1 中给出了单元内部截面有单位相对位移作用时的固端力计算公式，可以直接引用。注意，表 7－1 中单位相对位移的方向是按照相应的内力的正方向确定的。为了便于确定位移曲线，表 7－2 中给出了单元在给定单位位移下的位移形状函数。

计算出 $\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}}$，也就有了等效结点荷载向量 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}$，剩下的便是矩阵位移法标准的求解步骤了。

**表 7－1　截面有单位相对位移作用时的固端力**

| 序号 | 简　图 | | 始　端　1 | 末　端　2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | $\bar{F}_x^{\mathrm{F}}$ | 0 | 0 |
| | | $\bar{F}_y^{\mathrm{F}}$ | $\dfrac{6EI(2a-l)}{l^3}$ | $-\dfrac{6EI(2a-l)}{l^3}$ |
| | | $M^{\mathrm{F}}$ | $\dfrac{2EI(3a-2l)}{l^2}$ | $\dfrac{2EI(3a-l)}{l^2}$ |
| 2 |  | $\bar{F}_x^{\mathrm{F}}$ | 0 | 0 |
| | | $\bar{F}_y^{\mathrm{F}}$ | $\dfrac{12EI}{l^3}$ | $-\dfrac{12EI}{l^3}$ |
| | | $M^{\mathrm{F}}$ | $\dfrac{6EI}{l^2}$ | $\dfrac{6EI}{l^2}$ |
| 3 |  | $\bar{F}_x^{\mathrm{F}}$ | $-\dfrac{EA}{l}$ | $\dfrac{EA}{l}$ |
| | | $\bar{F}_y^{\mathrm{F}}$ | 0 | 0 |
| | | $M^{\mathrm{F}}$ | 0 | 0 |

### 7－2－3　几点讨论

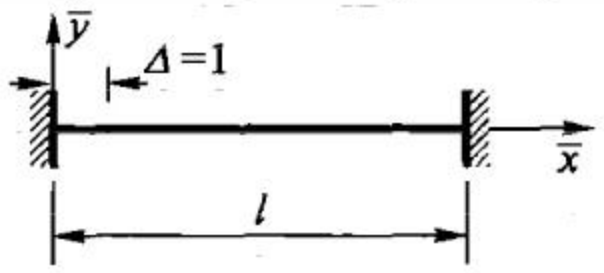
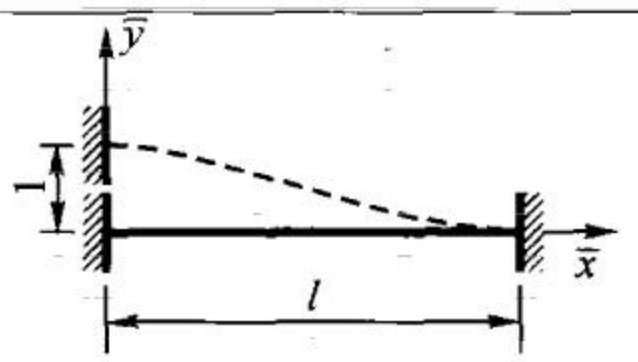
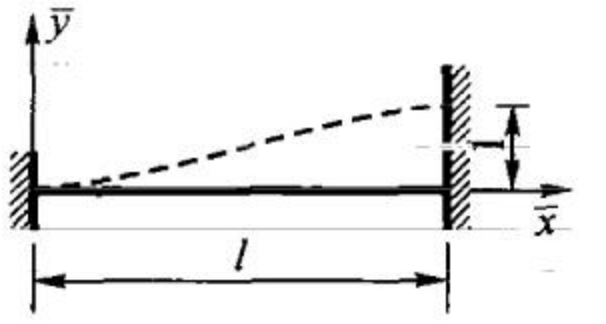
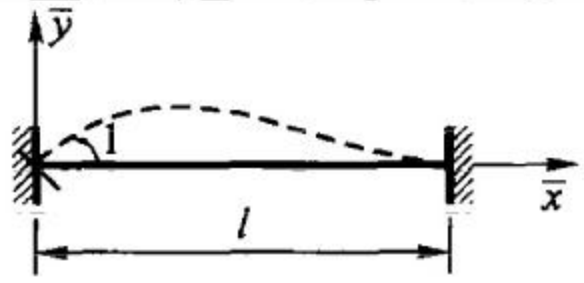
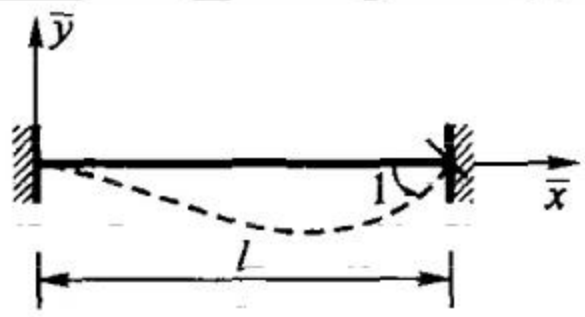
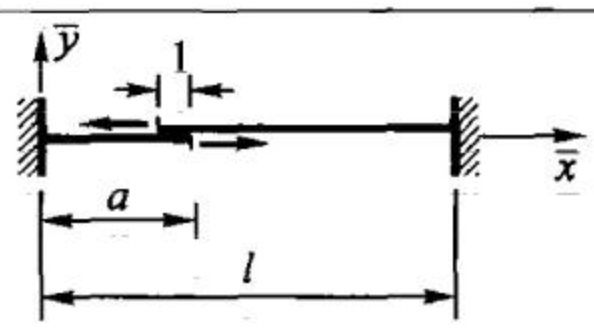
1. 本算法在上一章的矩阵位移法基础上，只增加了几种特殊的单元荷载类型及其固端力，因此只对矩阵位移法的程序作少量补充即可。

2. 对结构只需作一次编码，只需求一次整体刚度矩阵，不同截面的影响线计算只需更换等效结点荷载向量。

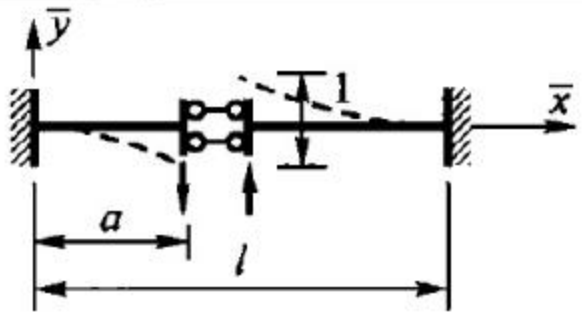
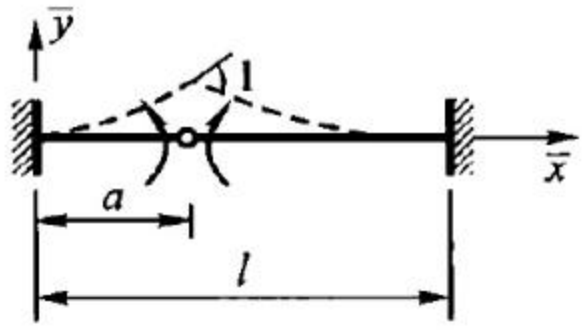
3. 注意，截面单位相对位移的产生需要在截面处施加外部约束力。

4. 图 7－3 中单元(2)的截面 $C$ 将该单元分为两部分，两部分上都没有荷载作用，挠度曲线为三次多项式(见表 7－2)。这在最后计算该单元位移(即影响线值)时是有用的。

**表 7－2　单位位移作用下的单元位移形状函数**

| 序号 | 简　　图 | 位移形状函数 |
|---|---|---|
| 1 |  | $\bar{u}=1-\dfrac{\bar{x}}{l}$ |
| 2 | | $\bar{u}=\dfrac{\bar{x}}{l}$ |
| 3 |  | $\bar{v}=1-\left(3-2\dfrac{\bar{x}}{l}\right)\left(\dfrac{\bar{x}}{l}\right)^2$ |
| 4 |  | $\bar{v}=\left(3-2\dfrac{\bar{x}}{l}\right)\left(\dfrac{\bar{x}}{l}\right)^2$ |
| 5 |  | $\bar{v}=\left(\dfrac{\bar{x}}{l}\right)\left(1-\dfrac{\bar{x}}{l}\right)^2 l$ |
| 6 |  | $\bar{v}=-\left(1-\dfrac{\bar{x}}{l}\right)\left(\dfrac{\bar{x}}{l}\right)^2 l$ |
| 7 |  | $\bar{u}=\begin{cases}\dfrac{\bar{x}}{l} & 0\leqslant\bar{x}<a\\ -\left(1-\dfrac{\bar{x}}{l}\right) & a<\bar{x}\leqslant l\end{cases}$ |

续表

| 序号 | 简　图 | 位移形状函数 |
| --- | --- | --- |
| 8 |  | $\bar{v}=\begin{cases}-\left(3-2\dfrac{\bar{x}}{l}\right)\left(\dfrac{\bar{x}}{l}\right)^2 & 0\leqslant\bar{x}<a\\ 1-\left(3-2\dfrac{\bar{x}}{l}\right)\left(\dfrac{\bar{x}}{l}\right)^2 & a<\bar{x}\leqslant l\end{cases}$ |
| 9 |  | $\bar{v}=\begin{cases}\left(2-3\dfrac{a}{l}-\left(1-2\dfrac{a}{l}\right)\dfrac{\bar{x}}{l}\right)\left(\dfrac{\bar{x}}{l}\right)^2 l & 0\leqslant\bar{x}<a\\ \left(\dfrac{a}{l}-\left(1-2\dfrac{a}{l}\right)\dfrac{\bar{x}}{l}\right)\left(1-\dfrac{\bar{x}}{l}\right)^2 l & a<\bar{x}\leqslant l\end{cases}$ |

5. 由状态(Ⅱ)得到的位移,除了给定截面单位相对位移的单元需要叠加状态(Ⅰ)中的位移外,所有其他单元的位移都是精确的,其挠度都是三次多项式(见表 7-2)。

6. 求出结构的位移后,要在单位荷载作用方向上投影后才是最后的影响线。

7. 位移计算与单位荷载无关,对于不同方向(如水平方向)和不同类型(如单位力矩)的单位荷载,只需将计算的位移在不同方向投影即可。

8. 本方法对刚架、桁架、组合结构均适用;对静定结构、超静定结构也都适用。

## §7-3　杆件内不同位置截面的影响线

上一节讨论了杆件内部指定截面的某个内力的影响线的计算。有时,需要同一杆件内多个截面的内力影响线(如两个端点和中点截面),则每换一个截面,就需要再从头计算一次。能不能一次计算就给出同一杆件内任意一个截面同一内力的影响线呢?仔细观察分析,可以得到肯定的回答。

下面,首先来看等效结点荷载以及结点位移与截面位置的关系。

由上一节讨论,影响线的计算归结为用矩阵位移法求解结构变形问题。观察图 7-3 所示的求解策略,可以看出以下几点。

状态(Ⅰ):

只有含指定截面 $C$ 的杆件有固端力,亦即只需计算一个杆件的固端力即可;而其他杆件的变形和内力都为零,对最终结果没有贡献。

查看表 7-1 的固端力,可以看出:

(1)弯矩影响线(序号 1):各固端力分量都是截面位置 $a$ 的线性函数(包括 $\overline{F}_x^F$ 在内)。

(2)剪力影响线(序号 2):各固端力分量恰好是序号 1 中相应分量对 $a$ 的导数,其结果与截面位置 $a$ 无关。

(3)轴力影响线(序号 3):各固端力与截面位置 $a$ 无关。

状态(Ⅱ):

只有含指定截面 $C$ 的杆件两端结点有结点荷载,且与状态(Ⅰ)中的同一杆件的固端力大小相等,方向相反。

若将整体结点荷载向量 $\boldsymbol{P}$ 看作是截面位置 $a$ 的函数 $\boldsymbol{P}(a)$ 的话,则 $\boldsymbol{P}(a)$ 与 $a$ 或者无关或者是线性关系。整体刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 与 $a$ 无关。

以上分析可知,$\boldsymbol{P}(a)$ 与 $a$ 或者无关或者是线性关系,且由于 $\boldsymbol{K\Delta}=\boldsymbol{P}$ 是个线性方程组,因此整体结点位移向量 $\boldsymbol{\Delta}$ 同样与 $a$ 或者无关或者是线性关系。这就意味着可以有如下算法。

1. 弯矩影响线:只要针对两个不同的 $a$(如:$a=0$ 和 $a=l$)分别计算两套结点位移向量 $\boldsymbol{\Delta}_1$ 和 $\boldsymbol{\Delta}_2$,则 $a$ 为任意值的结点位移向量都可以用线性插值直接获得

$$\boldsymbol{\Delta}_{\mathrm{M}}(a)=\left(1-\frac{a}{l}\right)\boldsymbol{\Delta}_1+\left(\frac{a}{l}\right)\boldsymbol{\Delta}_2 \tag{7-3}$$

注意,获得这两套解只需要做一次 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解和两次回代过程,而回代过程比分解过程的计算量要少得多。

2. 剪力影响线:(a)如果单独对此情况进行计算,只要对任意的 $a$ 计算一套结点位移向量 $\boldsymbol{\Delta}$(固端力与 $a$ 无关),则 $a$ 为任意值的结点位移向量都是相同的,即 $\boldsymbol{\Delta}_{\mathrm{Q}}(a)=\boldsymbol{\Delta}$;(b)如果已经计算了弯矩影响线,即已经计算了式(7-3)中的 $\boldsymbol{\Delta}_1$ 和 $\boldsymbol{\Delta}_2$,则 $a$ 为任意值的结点位移向量可以通过对式(7-3)求导直接获得

$$\boldsymbol{\Delta}_{\mathrm{Q}}(a)=\frac{1}{l}(\boldsymbol{\Delta}_2-\boldsymbol{\Delta}_1) \tag{7-4}$$

亦即,如果计算了弯矩的影响线,则剪力的影响线唾手可得。

3. 轴力影响线:只要对任意的 $a$ 计算一套结点位移向量 $\boldsymbol{\Delta}$(固端力与 $a$ 无关),则 $a$ 为任意值的结点位移向量都是相同的,即 $\boldsymbol{\Delta}_{\mathrm{N}}(a)=\boldsymbol{\Delta}$。

4. 最终的影响线:对于不同截面位置 $a$,只需要将图 7-2 中状态(Ⅱ)

中含指定截面 $C$ 的杆件的变形叠加上表 7 -2 中相应的位移形状函数(即状态( Ⅰ ))即可。

这样,对于同一杆件内任意一个截面,若弯矩、剪力、轴力的影响线都需要的话,总共作一次 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解和三次回代即可,效率十分高。

## §7 -4　例　　题

**例 7 -1**　例 6 -2 中 L 型刚架(图 6 -5a),在竖直向下单位移动荷载作用下,试求截面 $C$ 处(即梁的中点,见图 7 -4)弯矩和剪力的影响线。所需其他数据同例 6 -2。

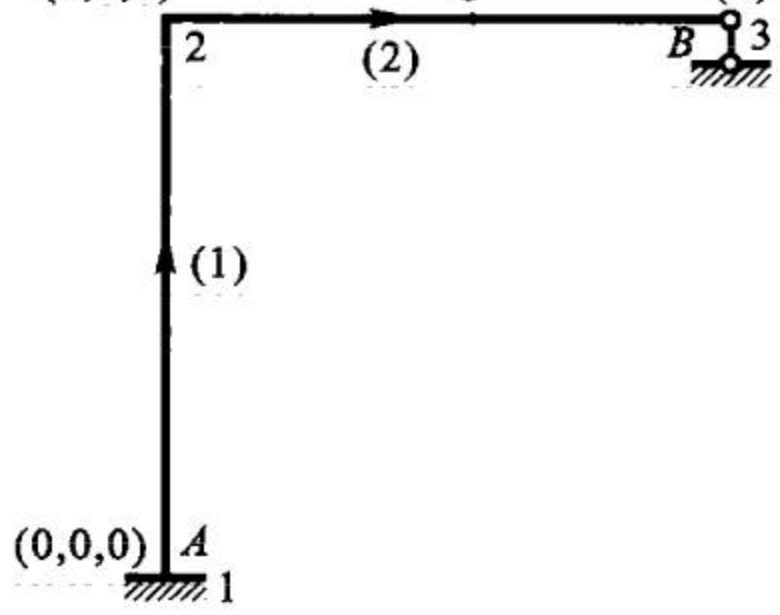



图 7 -4　例 7 -1 图

**解**　单元刚度矩阵和整体刚度矩阵都与例 6 -2 相同,下面直接从单元等效结点荷载开始计算。计算中,长度和力的单位统一为 m 和 kN。

1. 截面 $C$ 处弯矩的影响线

(1) 单元等效结点荷载

只考虑单元(2)。由表 7 -1 中的序号 1 查出:

$$\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}(2)}=\overline{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{F}(2)}=\begin{pmatrix}0\\0\\-30\\\hdashline 0\\0\\30\end{pmatrix}\times 10^{3},\quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(2)}=\begin{pmatrix}0\\0\\30\\\hdashline 0\\0\\-30\end{pmatrix}\times 10^{3}$$

(2) 整体总结点荷载向量

利用例 6 -2 中的单元定位向量,将单元(2)的等效结点荷载集成之后,得

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0\\0\\30\\0\\0\\-30\end{pmatrix}\times 10^{3}$$

(3) 求解整体刚度方程 $\boldsymbol{K\Delta}=\boldsymbol{P}$,得

$$\boldsymbol{\Delta}=\begin{pmatrix}u_2\\v_2\\\theta_2\\u_3\\\theta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-0.741\ 441\\0.002\ 228\\0.370\ 721\\-0.741\ 441\\-0.436\ 196\end{pmatrix}$$

其中线位移单位为 m,转角单位为 rad。

(4) 求各单元位移曲线

计算单元位移时,先提取整体坐标中单元杆端位移 $\boldsymbol{\Delta}^e$,再变换为局部坐标中的 $\overline{\boldsymbol{\Delta}}^e=\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Delta}^e$,然后利用表 7-2 将各杆端位移和内部相对位移引起的位移叠加。在以下计算中,记 $\xi=\bar{x}/l$。

单元(1):

$$\overline{\boldsymbol{\Delta}}^{(1)}=T^{(1)}\Delta^{(1)}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&1&0&&&\\-1&0&0&&\boldsymbol{0}&\\0&0&1&&&\\\hdashline&&&0&1&0\\&\boldsymbol{0}&&-1&0&0\\&&&0&0&1\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}0\\0\\0\\\hdashline-0.741\ 441\\0.002\ 228\\0.370\ 721\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}0\\0\\0\\\hdashline0.002\ 228\\0.741\ 441\\0.370\ 721\end{array}\right)$$

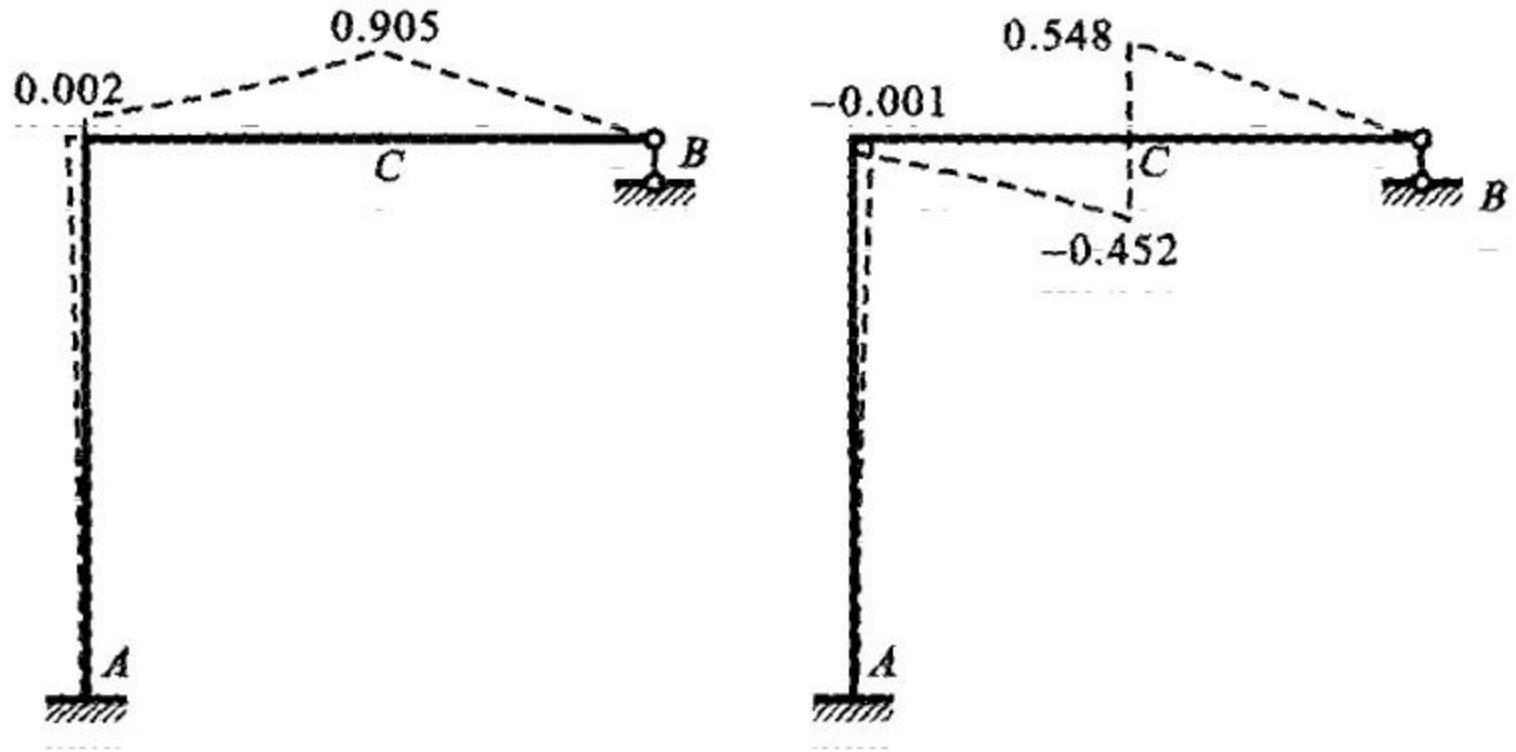
$$\begin{cases}\bar{u}^{(1)}=0.002\ 228\cdot\xi\\\bar{v}^{(1)}=0.741\ 441\cdot(3-2\xi)\xi^2-0.370\ 721\times4\cdot(1-\xi)\xi^2\end{cases}$$

单元(2):

$$\overline{\boldsymbol{\Delta}}^{(2)}=\left(\begin{array}{c}-0.741\ 441\\0.002\ 228\\0.370\ 721\\\hdashline-0.741\ 441\\0\\-0.436\ 196\end{array}\right)$$

$$\begin{cases}\bar{u}^{(2)}=-0.741\ 441\\\bar{v}^{(2)}=0.002\ 228\cdot(1-(3-2\xi)\xi^2)+0.370\ 721\times4\cdot\xi(1-\xi)^2+\\\qquad0.436\ 196\times4\cdot(1-\xi)\xi^2+\begin{cases}2\xi^2 & 0\leqslant\xi<1/2\\2(1-\xi)^2 & 1/2\leqslant\xi<1\end{cases}\end{cases}$$

(5) 绘制影响线,只取竖向位移分量,如图 7-5a 所示。




（a）弯矩的影响线（单位 m）　　（b）剪力的影响线

图 7-5　截面 $C$ 弯矩和剪力的影响线

2. 截面 $C$ 处剪力的影响线

（1）单元等效结点荷载

只考虑单元(2)。由表 7-1 中的序号 2 查出：

$$\boldsymbol{F}^{\mathrm{F}(2)}=\overline{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{F}(2)}=\begin{pmatrix}0\\22.5\\45\\\hdashline 0\\-22.5\\45\end{pmatrix}\times 10^{3},\quad \boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}^{(2)}=\begin{pmatrix}0\\-22.5\\-45\\\hdashline 0\\22.5\\-45\end{pmatrix}\times 10^{3}$$

（2）整体总结点荷载向量

利用例 6-2 中的单元定位向量，将单元(2)的等效结点荷载集成之后，得

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0\\-22.5\\-45\\0\\-45\end{pmatrix}\times 10^{3}$$

（3）求解整体刚度方程 $\boldsymbol{K\Delta}=\boldsymbol{P}$，得

$$\boldsymbol{\Delta}=\begin{pmatrix}u_2\\v_2\\\theta_2\\u_3\\\theta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.370\ 721\\-0.001\ 114\\-0.185\ 360\\0.370\ 721\\-0.281\ 902\end{pmatrix}$$

其中线位移单位为 m,转角单位为 rad。

(4) 求各单元位移曲线

以下记算中,记 $\xi=\bar{x}/l$。

单元(1):

$$\overline{\boldsymbol{\Delta}}^{(1)}=\boldsymbol{T}^{(1)}\boldsymbol{\Delta}^{(1)}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&1&0&&&\\-1&0&0&&\mathbf{0}&\\0&0&1&&&\\\hdashline&&&0&1&0\\&\mathbf{0}&&-1&0&0\\&&&0&0&1\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}0\\0\\0\\\hdashline0.370\ 721\\-0.001\ 114\\-0.185\ 360\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}0\\0\\0\\\hdashline-0.001\ 114\\-0.370\ 721\\-0.185\ 360\end{array}\right)$$

$$\begin{cases}\bar{u}^{(1)}=-0.001\ 114\cdot\xi\\\bar{v}^{(1)}=-0.370\ 721\cdot(3-2\xi)\xi^2+0.185\ 360\times4\cdot(1-\xi)\xi^2\end{cases}$$

单元(2):

$$\overline{\boldsymbol{\Delta}}^{(2)}=\left(\begin{array}{c}0.370\ 721\\-0.001\ 114\\-0.185\ 360\\\hdashline0.370\ 721\\0\\-0.281\ 902\end{array}\right)$$

$$\begin{cases}\bar{u}^{(2)}=0.370\ 721\\\bar{v}^{(2)}=-0.001\ 114\cdot(1-(3-2\xi)\xi^2)-0.185\ 360\times4\cdot\xi(1-\xi)^2+\\\qquad0.281\ 902\times4\cdot(1-\xi)\xi^2+\begin{cases}-(3-2\xi)\xi^2 & 0\leqslant\xi<1/2\\1-(3-2\xi)\xi^2 & 1/2\leqslant\xi<1\end{cases}\end{cases}$$

(5) 绘制影响线,只取竖向位移分量,如图 7-5b 所示。

## §7-5 用求解器计算结构的影响线

采用了本章的方法,求解器中提供了影响线的求解功能,可以直接计算一般平面结构的任意一个单元内任一截面内力的影响线。单位荷载可以是

单位竖向力、水平力或单位力矩；截面内力可以是轴力、剪力或弯矩。用求解器计算结构的影响线时，用户首先要输入结构，然后输入计算影响线所需要的其他控制参数。

### 7－5－1　输入影响线求解参数

在编辑器中依次选择菜单："命令"、"其他控制参数"、"影响线"，便可打开"影响线求解参数"对话框，从中可以看到"单位荷载"和"截面内力"两个数据栏。在"单位荷载"栏中，可以按需要选择单位荷载的"类型"和"方向"；在截面内力栏中可以选择欲求影响线的截面内力的类型、所在单元及其截面的位置。

输入数据后单击"应用"按钮将命令写到命令文档中，然后单击"关闭"退出对话框。以下用具体的例题来说明。

### 7－5－2　求解器求解例题

**例 7－2**　试求图 5－12a 中结构在竖直荷载下杆件(2)和(6)中点弯矩、剪力和轴力的影响线。

**解**　先输入结构体系，输入的数据文档同例 5－5 中一样，但要在该命令文档中 END 命令之前，插入一空行，以备插入命令用。下面以杆件(2)中点的弯矩影响线为例，进一步说明求解方法。

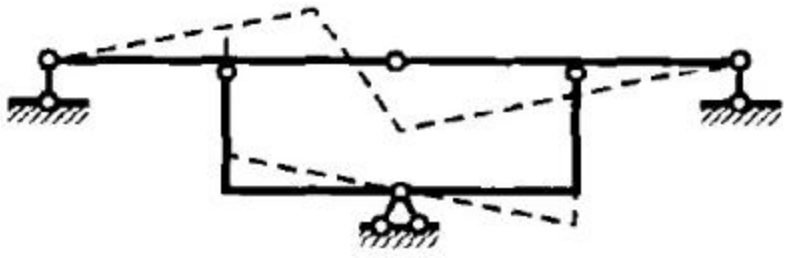
按上一小节方法打开"影响线求解参数"对话框。在单位荷载数据栏中，类型选为"力"，方向选"向下"。在截面内力框中，单元码选 2，距杆端 1 选"1/2"L 处，内力类型选"弯矩"。单击"应用"、"关闭"后，可在命令文档中见到命令行："影响线参数，－2,2,1/2,3"。其中关键词"影响线参数"后面的 －2 代表单位荷载沿 $y$ 轴方向(竖直的)，指向 $y$ 轴的反方向(即向下)；再后面的 2 代表第 2 个单元；1/2 表示截面位置；3 代表弯矩。杆件(2)和(6)中点弯矩、剪力和轴力的影响线计算所需的命令行分别为

| 杆件(2)： | 杆件(6)： |
| --- | --- |
| 影响线参数，－2,2,1/2,3 | 影响线参数，－2,6,1/2,3 |
| 影响线参数，－2,2,1/2,2 | 影响线参数，－2,6,1/2,2 |
| 影响线参数，－2,2,1/2,1 | 影响线参数，－2,6,1/2,1 |

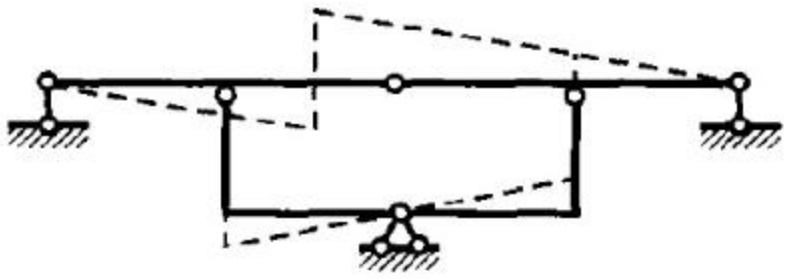
注意，求解器目前的版本只能接受一条命令，如果像上面一样输入了 3 条命令，则只接受最后一条命令。

为计算影响线，依次选菜单："求解"、"影响线"。在打开的"影响线"对话框的最上部，可以看到影响线的一些参数。在"影响线显示"数据栏里，选"结构"后，便可在观览器中看到相应的影响线的图形，具体的数值可以从

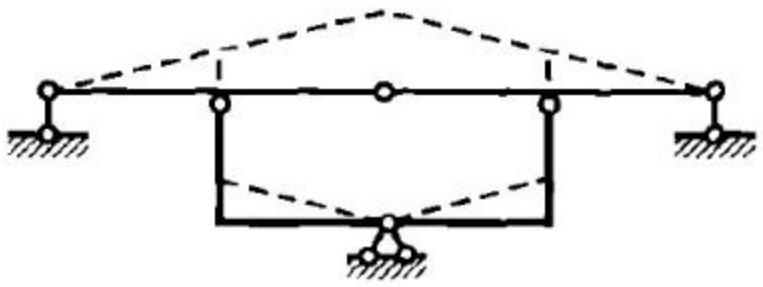
“单元影响线分析”数据框中获得。各影响线图形如图 7－6 和图 7－7 所示。



(a) 弯矩的影响线

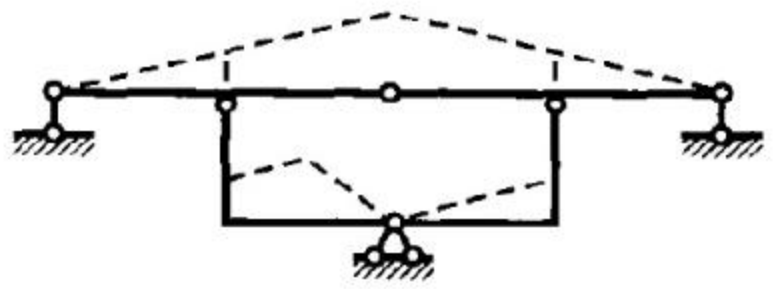


(b) 剪力的影响线

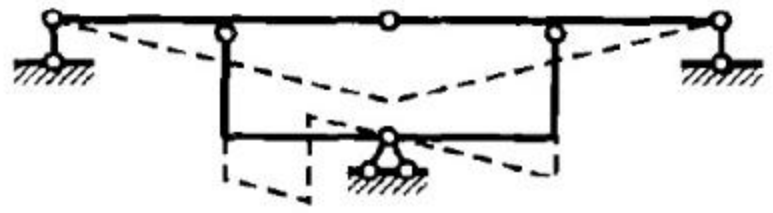


(c) 轴力的影响线

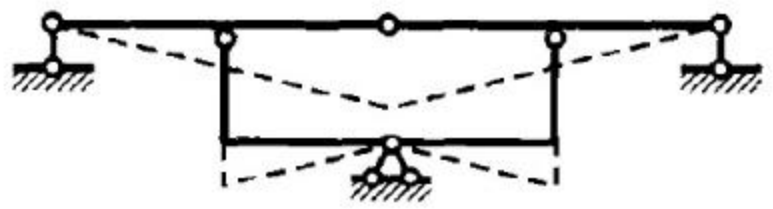
图 7－6　杆件(2)的影响线



(a) 弯矩的影响线



(b) 剪力的影响线



(c) 轴力的影响线

图 7－7　杆件(6)的影响线

下面再讨论如何使用影响线图形。

影响线图形中任一杆件中任一点的标距表示单位荷载作用在该点时，指定截面处的内力值。影响线的标距值的量取规则为

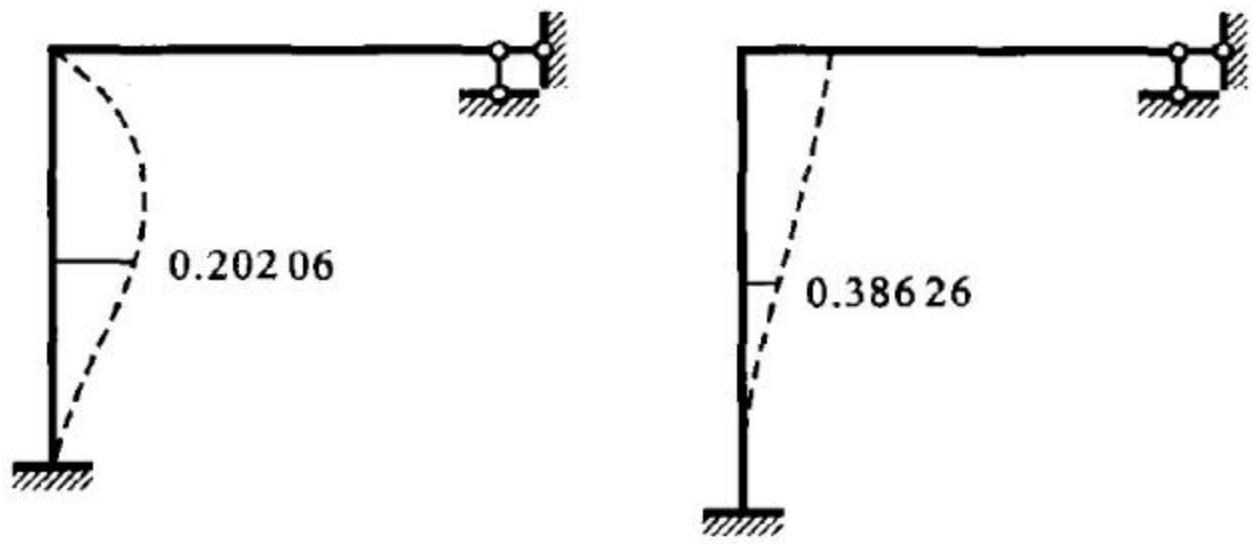
| 荷载类型 | 标距方向 | 正　负　号 |
|---|---|---|
| 竖直荷载 | 整体竖直方向 | 正值标在上方 |
| 水平荷载 | 整体水平方向 | 正值标在左方 |
| 单位力矩 | 杆件垂直方向 | 正值标在局部坐标 $\bar{y}$ 的正方向 |

以杆件(2)中点截面轴力影响线为例(图 7－6c)，当单位荷载作用在上面的梁上时，作用在中间的铰结点处时指定截面轴力最大(受拉)，而当单位荷载作用在下面的水平杆件上时，作用在竖杆处时指定截面轴力最大(也是受拉)。

可以看出，求解器给出的影响线图形是一个完整的图形，包括了单位荷载作用在结构任一杆件上的任一位置的影响线。

**例 7 -3**　对于例 6 -5 中图 6 -13 所示的超静定刚架，试用求解器计算在向右的水平单位荷载作用下立柱顶端弯矩和剪力的影响线图形。原始数据同例 6 -5。

**解**　在例 6 -5 的命令文档中，添加影响线计算的命令，分别为“影响线参数，1，1，1，3”和“影响线参数，1，1，1，2”。注意，荷载的命令可以保留。求解器计算出的影响线图形如图 7 -8 所示。




（a）弯矩的影响线（单位 m）　　（b）剪力的影响线

图 7 -8　例 7 -3 的影响线

**例 7 -4**　图 7 -9 所示为一桥梁结构图。荷载间接地作用于主梁 *AB* 上。试用求解器求结构截面 *D* 处弯矩的影响线。

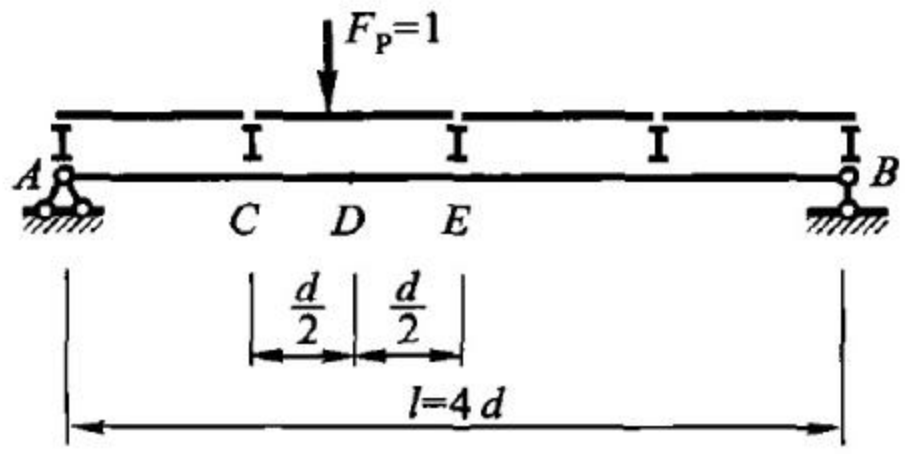
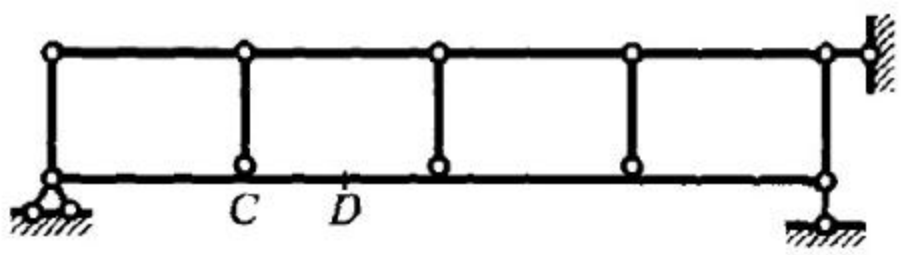
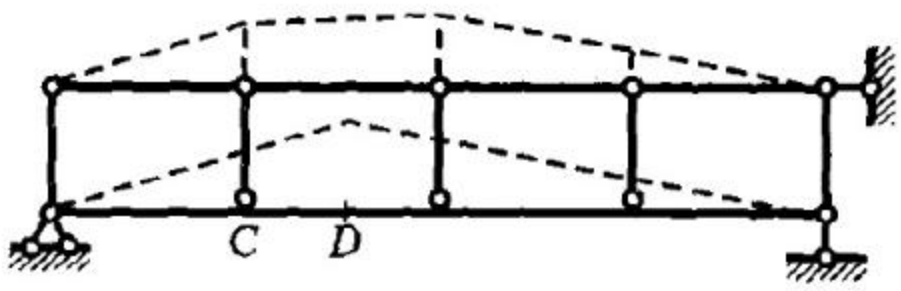



图 7 -9　例 7 -4 图

**解**　这是一个间接荷载下结构影响线问题。用求解器求解时，可以建立一个等效的计算模型，如图 7 -10a 所示。输入的数据命令从略，计算出来的影响线形状如图 7 -10b 所示。注意，由于单位荷载作用在上层的水平杆件上，因此应取上层杆件的图形作为影响线图，而下面的图形是单位荷载作用在下面梁上时的影响线。




(a) 等效结构的计算简图




(b) 截面 $D$ 弯矩的影响线（上层梁上的图形）

图 7－10　间接荷载下的影响线

## 习　　题

**7－1**　试推导出表 7－2 中情况 9 下杆件上的横向位移函数，并据此推导出该情况下的单元固端力。

**7－2**　试推导出表 7－2 中情况 8 下杆件上的横向位移函数，并据此推导出该情况下的单元固端力。

**7－3**　设 $a=l/2$，试用矩阵位移法（两个单元）计算表 7－2 中序号 8 和 9 图中杆件中间结点处的挠度和转角。提示：利用对称性。

**7－4**　试在矩阵位移法的程序中添加影响线计算的功能。

**7－5**　试编制桁架结构的影响线计算的程序。

**7－6**　试用求解器重解例 7－1。

**7－7**　试用求解器求解图 7－9 截面 $D$ 处剪力的影响线以及截面 $C$ 处弯矩和剪力的影响线。

**7－8**　求解器中有求解截面内力的影响线的功能，尚没有直接求解支座反力的影响线的功能。由于支座反力的影响线可以转化为截面内力的影响线，所以用户仍然可以用求解器求解支座反力的影响线。如何将支座反力的影响线转化为截面内力的影响线？试用求解器求解例 7－2 中结构中间支座竖向反力的影响线。提示：将支座的竖向链杆支承当作一个刚性杆件，求该杆件内力的影响线。

# 第8章
# 结构的内力包络图分析


§8-1 内力影响面
8-1-1 单元编码与坐标定义
8-1-2 内力影响面的概念
§8-2 内力影响面的计算
8-2-1 求解策略
8-2-2 基础解
8-2-3 内力影响面表达式
8-2-4 内力影响面的分区
8-2-5 内力影响面的性质
§8-3 内力面
8-3-1 内力面的概念
8-3-2 内力影响面的加权、移位和叠加
8-3-3 内力面的确定
8-3-4 内力面的分区
§8-4 内力最大值和最小值的确定
8-4-1 极值计算
8-4-2 最大值和最小值的确定
§8-5 例题
§8-6 考虑剪切变形的杆件
§8-7 用求解器计算结构的内力包络图
8-7-1 输入移动荷载
8-7-2 求解器求解例题
习题


在移动荷载作用下，每一截面内力都会取得最大值和最小值，将各截面内力最大值和最小值分别连接成曲线，即为该移动荷载下的内力包络图。内力包络图表示各截面内力变化的范围和极值，是结构设计的重要依据，对其高效、精确求解是结构分析研究的重要内容。

内力包络图的精确分析涉及荷载连续移动时对结构内力的精确求解。在基于手算的传统结构力学教材中，包络图的计算通常只给出简支梁的例子。在基于计算机的方法中，多数做法都是将移动荷载的连续移动近似为按一定步长跨越移动，计算移动荷载分别处在这些离散位置时结构各离散截面的内力，从中找出这些内力的最大值和最小值。这种做法，由于荷载不是连续移动的，得到的最大值和最小值实际上是近似的，其精度取决于移动步长，步长越小，精度越高，但计算量亦随之大幅增加。

本章介绍杆系结构在移动荷载作用下求解截面内力最大值和最小值的高效、精确的计算机方法，由此可获得精确的结构内力包络图。这一方法仍以前述的矩阵位移法为基础，具有以下两个突出特点：

（1）考虑荷载连续移动：可以给出结构任一截面内力最大值和最小值的精确解。

（2）计算量降到最低：只求解移动荷载所经过单元的端结点有荷载作用的基础解，因此对结构刚度矩阵只做一次 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解和最少次数的回代。

本章的方法简单通用、精确高效，可广泛应用于任意的平面杆系结构，包括桁架、刚架、连续梁、组合结构等；也同样适用于考虑剪切变形的杆件结构。为了讨论方便，对本章讨论的移动荷载作如下限定：

● 移动荷载由一组间距不变的竖向集中重力荷载组成，各集中荷载大小可以不同，但方向一致向下，这就排除了分布荷载和力矩荷载。

● 移动荷载沿水平方向连续地移动，所经过的杆件是连续的水平杆件，既不考虑斜杆件，也不允许移动荷载有跨越移动。

本章主要以弯矩包络图为例展开讨论，顺带类推到剪力和轴力包络图。

## §8-1 内力影响面

荷载移动过程中结构内力随荷载位置变化而变化。本节讨论单个单位集中荷载作用下结构任一截面的内力随荷载位置的变化关系，这些关系可视作以荷载位置和截面位置为自变量的二元函数，这些二元函数画出的曲面图形本章中称为内力影响面。为定义内力影响面，需定义荷载位置坐标和截面位置坐标。

### 8-1-1 单元编码与坐标定义

考虑图 8-1 所示单位移动荷载 $F_{\mathrm{P}}=1$ 作用下的结构。为了讨论方便，以下将有荷载经过的单元称为受荷单元，无荷载经过的单元称为非受荷单元。单元编码时，受荷单元在先，从左至右依序编码，单元方向也一律定义为从左向右；非受荷单元的编码随后，单元方向和编码顺序不限。

下面分别对荷载 $F_{\mathrm{P}}$ 和截面 $a$ 定义位置坐标。记荷载位置的整体坐标为 $x_{\mathrm{P}}$，定义为荷载 $F_{\mathrm{P}}$ 与单元(1)始端的距离，方向以向右为正。将各杆件按单元编码顺序从左到右依次首尾相接地排列于同一轴线上，在该轴线上任一杆件的任一截面 $a$ 与单元(1)始端的距离定义为截面坐标 $x_a$。记所有单元长度之和为 $L$，所有受荷单元长度之和为 $\hat{L}$，则 $x_a$ 的定义域为 $[0,L]$；$x_{\mathrm{P}}$ 的定义域为 $[0,\hat{L}]$。为讨论方便，再为荷载位置和截面位置分别定义单元局部坐

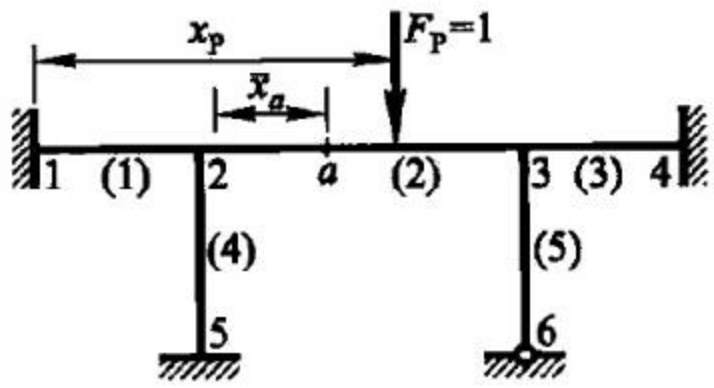



图 8－1　单位移动荷载作用下的结构

标 $\bar{x}_P$、$\bar{x}_a$。记荷载所在单元为 $\hat{e}$，截面所在单元为 $e$，$\bar{x}_P$ 定义为荷载 $F_P$ 与单元 $\hat{e}$ 始端的距离，$\bar{x}_a$ 定义为截面 $a$ 与单元 $e$ 始端的距离。若记 $l^{(k)}$ 为单元$(k)$的长度，则若 $\bar{x}_a$ 位于单元$(i)$、$\bar{x}_P$ 位于单元$(j)$的话，$\bar{x}_a$ 和 $\bar{x}_P$ 的定义域分别为 $[0,l^{(i)}]$和$[0,l^{(j)}]$。整体坐标与局部坐标间的关系为

$$x_a=\bar{x}_a+\sum_{k=1}^{i-1}l^{(k)},x_P=\bar{x}_P+\sum_{k=1}^{j-1}l^{(k)} \tag{8-1}$$

### 8－1－2　内力影响面的概念

对单元 $e$ 建立平面坐标系$(\bar{x}_a,x_P)$，如图 8－2 所示。移动荷载 $F_P=1$ 作用于 $x_P$ 处时单元 $e$ 上任一截面 $a$ 处的弯矩可视为 $\bar{x}_a$ 和 $x_P$ 的二元函数 $\overline{M}^e(\bar{x}_a,x_P)$，这些二元函数的曲面图形称为单元 $e$ 的弯矩影响面。将所有单元的弯矩影响面依序横向排列，便集成为结构的弯矩影响面 $\overline{M}(x_a,x_P)$，其定义域为$[0,L]\times[0,\hat{L}]$，如图 8－3 所示。

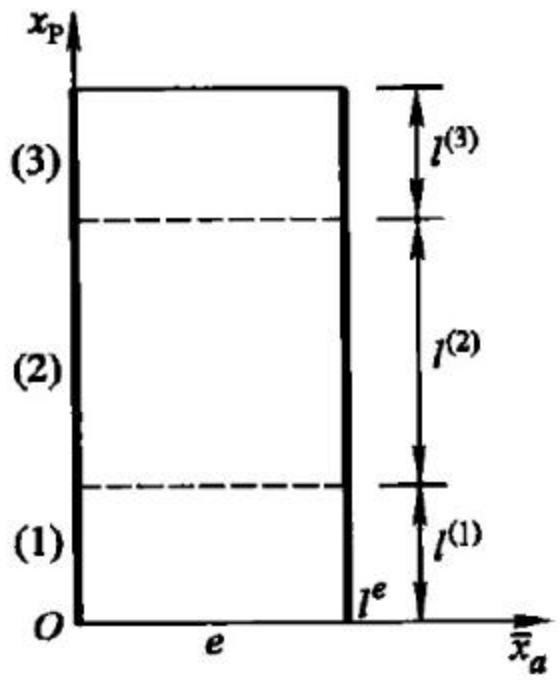



图 8－2　单元影响面定义域

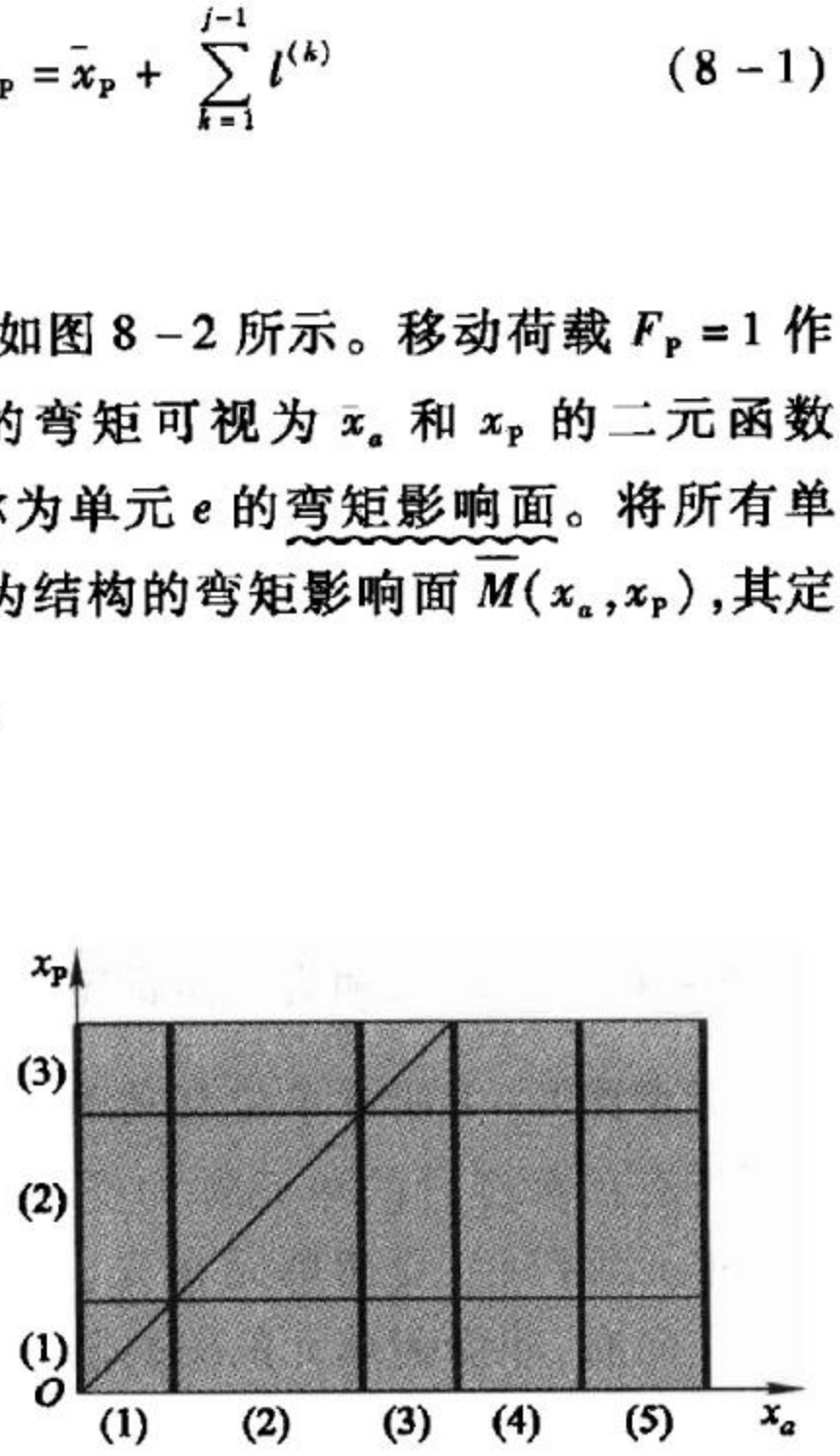



图 8－3　结构影响面定义域和分区

对给定截面 $\bar{x}_a$，$\overline{M}^e$ 沿 $x_P$ 方向的变化曲线为截面 $\bar{x}_a$ 的弯矩影响线图；对给定荷载位置 $x_P$，$\overline{M}^e$ 沿 $\bar{x}_a$ 方向的变化曲线为 $F_P=1$ 作用于 $x_P$ 处时单元 $e$ 的弯矩图。简单地说，弯矩影响面的特征是：横为弯矩图，纵为影响线。类似

地可以定义剪力影响面 $\overline{F}_{Q}(x_a,x_P)$ 和轴力影响面 $\overline{F}_{N}(x_a,x_P)$，统称为内力影响面。对内力影响面的确定是本章包络图计算的基础，下面对其计算进行详细的讨论。

## §8-2 内力影响面的计算

内力影响面的计算可有两种方案：(1)影响线法，即逐截面位置求结构内力的影响线，然后利用影响线求截面内力并搜取内力最大值和最小值；(2)内力图法，即逐荷载位置求截面的内力，然后搜取内力的最大值和最小值。影响线法比较直接和直观，也是经典结构力学中的方法，但由于移动荷载一般只作用于结构的部分杆件上，而影响线计算给出的是荷载遍历整个结构的影响线图形，因此计算量不够节省，对于大型结构不是最经济有效的方案。内力图法在结构的整体求解上计算量较少，对于大型结构优势更为突出，本章采用这一方法。

### 8-2-1 求解策略

对于图 8-1 所示的问题，采用矩阵位移法“加约束、去约束”的求解策略，将原问题分解为图 8-4 所示的两种状态的叠加，其中状态(Ⅰ)归结为单元固端力的求解，状态(Ⅱ)归结为结点荷载作用的整体刚度方程 $\boldsymbol{K\Delta}=\boldsymbol{P}$ 的求解。对于这一求解策略，以下作几点进一步的讨论：

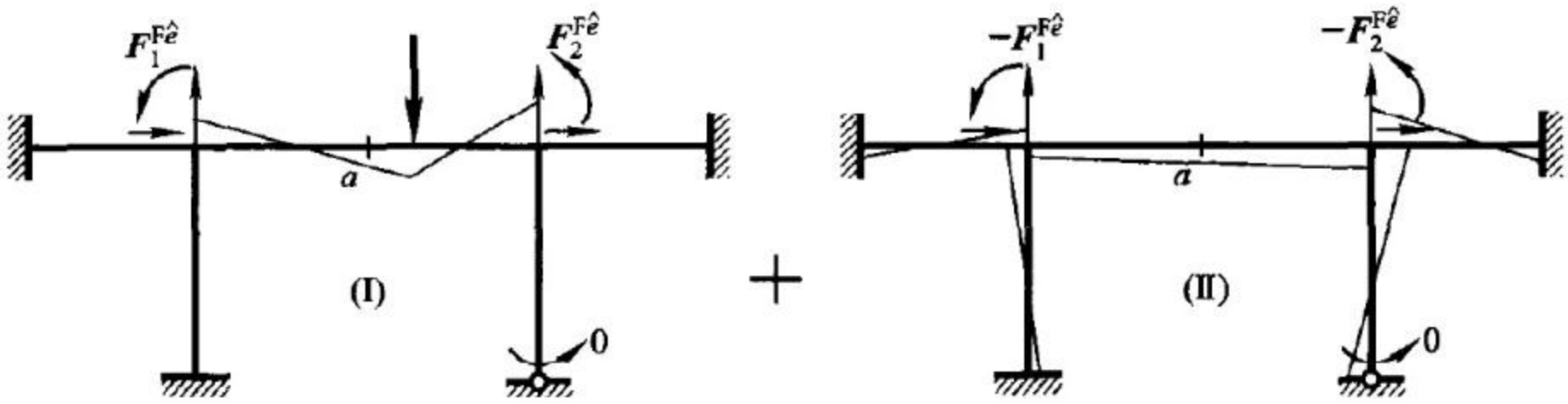



图 8-4 单位移动荷载下结构内力求解策略

(1) 同影响线问题类似，此时对整体结点约束力向量 $\boldsymbol{F}^{F}$ 有贡献的只有一个单元，即荷载作用的单元 $\hat{e}$，而其他单元的固端力都为零(如右边竖柱下端的约束弯矩为零)。因此，状态(Ⅰ)中将结点约束力直接写为单元 $\hat{e}$ 的固端力向量 $\boldsymbol{F}_i^{F\hat{e}}(i=1,2)$，而状态(Ⅱ)中的结点荷载最多有 6 个，且为负的 $\boldsymbol{F}_i^{F\hat{e}}$。

(2) 单位竖直集中荷载作用下的固端力可以由表 6-1 中(序号 2)查

出，其中 $a$ 应该以这里的 $\bar{x}_P$ 代之。由于竖直荷载下不产生轴向固端力，因此图 8－4 中将轴向固端力省略。这样，状态（Ⅱ）中的整体结点荷载向量中最多只有 4 个非零元素，而该状态的解可由这四个非零元素单独作用的基础解组合得出，从而可以大幅节省计算量。

（3）观察表 6－1 中（序号 2）的固端力的表达式，可以看出是荷载位置 $\bar{x}_P$ 的三次多项式。实际上，固端力表达式就是固端梁在单位荷载作用下固端反力的影响线（令 $F_P=-1$）。而根据虚位移法求影响线的原理（参见第 7 章），它们的表达式同表 7－2 中序号 3 至 6 的位移形状函数是等价的。采用形状函数（参见习题 6－2）物理意义更加明确，为此这里将形状函数重新给出如下：

$$\begin{aligned} N_1(\bar{x}) &= 1-\left(3-2\frac{\bar{x}}{l}\right)\left(\frac{\bar{x}}{l}\right)^2, N_2(\bar{x}) = \left(\frac{\bar{x}}{l}\right)\left(1-\frac{\bar{x}}{l}\right)^2 l \\ N_3(\bar{x}) &= \left(3-2\frac{\bar{x}}{l}\right)\left(\frac{\bar{x}}{l}\right)^2, N_4(\bar{x}) = -\left(1-\frac{\bar{x}}{l}\right)\left(\frac{\bar{x}}{l}\right)^2 l \end{aligned} \tag{8-2}$$

由此形成形状函数向量 $\boldsymbol{N}^e$，连同固端力向量 $\overline{\boldsymbol{F}}^{Fe}$ 一同表示如下：

$$\boldsymbol{N}^e = \boldsymbol{N}^e(\bar{x}_P) = \begin{pmatrix} N_1(\bar{x}_P) \\ N_2(\bar{x}_P) \\ N_3(\bar{x}_P) \\ N_4(\bar{x}_P) \end{pmatrix}^e, \overline{\boldsymbol{F}}^{Fe} = \overline{\boldsymbol{F}}^{Fe}(\bar{x}_P) = \begin{pmatrix} 0 \\ N_1(\bar{x}_P) \\ N_2(\bar{x}_P) \\ 0 \\ N_3(\bar{x}_P) \\ N_4(\bar{x}_P) \end{pmatrix}^e \tag{8-3}$$

由于结点荷载是固端力的负值，所以 $-N_i$ 可直接看作第 $i$ 个结点荷载。

### 8－2－2　基础解

设所有受荷单元独立的杆端位移的总数为 $n_d$（其中不计杆端水平位移及被约束的竖向位移和转角位移），将这些杆端位移对应的结点位移排列成一向量 $\hat{\boldsymbol{\Delta}}$。移动荷载依次作用于各个受荷单元上时，在状态（Ⅱ）中，最多只会出现与这 $n_d$ 个结点位移对应的非零荷载值。

构造 $n_d$ 个单位荷载向量 $\boldsymbol{P}_j(j=1,2,\cdots,n_d)$，其中向量 $\boldsymbol{P}_j$ 中与 $\hat{\boldsymbol{\Delta}}$ 中第 $j$ 个结点位移对应的分量为 $-1$，其余分量为 0。逐一地将单位荷载向量 $\boldsymbol{P}_j$ 作用于结构并求解 $\boldsymbol{K}\boldsymbol{\Delta}_j=\boldsymbol{P}_j$，将所得到的 $\boldsymbol{\Delta}_j$ 称为基础解。荷载在任一位置时结构内力均可由这些基础解组合得出。实际计算时，对 $\boldsymbol{K}$ 只做一次 $\boldsymbol{LDL}^T$ 分解，然后实施 $n_d$ 次回代过程即可得到所需的基础解，存储备用即可。

当荷载作用于单元 $\hat{e}$，从基础解 $\boldsymbol{\Delta}_j(j=1,2,\cdots,n_d)$ 中提取相应的 4 个基础解 $\boldsymbol{\Delta}_{Pi}(i=1,2,\cdots,4)$，则状态（Ⅱ）中的结点位移解 $\boldsymbol{\Delta}$ 可以表示为

$$\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{\Delta}(\bar{x}_P)=N_1(\bar{x}_P)\cdot\boldsymbol{\Delta}_{P1}+N_2(\bar{x}_P)\cdot\boldsymbol{\Delta}_{P2}+N_3(\bar{x}_P)\cdot\boldsymbol{\Delta}_{P3}+N_4(\bar{x}_P)\cdot\boldsymbol{\Delta}_{P4} \tag{8-4}$$

又引入 $N\times4$ 的矩阵

$$\boldsymbol{\Delta}_P=(\boldsymbol{\Delta}_{P1},\boldsymbol{\Delta}_{P2},\boldsymbol{\Delta}_{P3},\boldsymbol{\Delta}_{P4}) \tag{8-5}$$

则 $\boldsymbol{\Delta}$ 可进一步表示为

$$\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{\Delta}(\bar{x}_P)=\boldsymbol{\Delta}_P\boldsymbol{N}^{\mathrm{g}}(\bar{x}_P) \tag{8-6}$$

可以看出，$\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{\Delta}(\bar{x}_P)$ 也是 $\bar{x}_P$ 的三次多项式函数。

采用基础解，大大降低了求解大型方程组的计算量，当移动荷载只作用于结构局部时（$n_d$ 远小于结构的结点位移总数 $N$），降低更为显著，由此极大地提高了计算效率，对大型结构内力包络图的分析计算是非常有利的。

### 8-2-3 内力影响面表达式

本小节考虑单元 $e$ 内力影响面的具体表达式，为了搜索最大值和最小值的方便，表达式推导中尽可能将与 $\bar{x}_P$ 相关的项分离出来。

为求结构任一截面的内力表达式，先求该截面所在单元的杆端内力。设截面所在单元为单元 $e$，由 $\boldsymbol{\Delta}$ 提取单元 $e$ 的杆端位移向量

$$\boldsymbol{\Delta}^e=\boldsymbol{\Delta}_P^e\boldsymbol{N}^{\hat{e}},\quad \text{其中 } \boldsymbol{\Delta}_P^e=(\boldsymbol{\Delta}_{P1}^e,\boldsymbol{\Delta}_{P2}^e,\boldsymbol{\Delta}_{P3}^e,\boldsymbol{\Delta}_{P4}^e)_{6\times4} \tag{8-7}$$

并经坐标变换得到局部坐标的量

$$\overline{\boldsymbol{\Delta}}^e=\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Delta}^e=\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Delta}_P^e\boldsymbol{N}^{\hat{e}} \tag{8-8}$$

进而可得单元杆端力向量（参见 6-3-3 小节）：

$$\overline{\boldsymbol{F}}^e=\overline{\boldsymbol{k}}^e\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Delta}_P^e\boldsymbol{N}^{\hat{e}}+\overline{\boldsymbol{F}}^{F\hat{e}} \tag{8-9}$$

引入 $6\times4$ 的矩阵

$$\overline{\boldsymbol{R}}^e=\overline{\boldsymbol{k}}^e\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Delta}_P^e \tag{8-10}$$

则杆端力可表示为

$$\overline{\boldsymbol{F}}^e=\overline{\boldsymbol{R}}^e\boldsymbol{N}^{\hat{e}}(\bar{x}_P)+\overline{\boldsymbol{F}}^{F\hat{e}}(\bar{x}_P) \tag{8-11}$$

若 $e\neq\hat{e}$，则上式右端 $\overline{\boldsymbol{F}}^{F\hat{e}}$ 项不出现，可取为零向量。注意，$\overline{\boldsymbol{R}}^e$ 与 $\bar{x}_P$ 无关，且由于 $\boldsymbol{\Delta}_P^e$ 一般是个满阵，因此 $\overline{\boldsymbol{R}}^e$ 一般也为满阵。易见，单元各个杆端力分量都是 $\bar{x}_P$ 的三次多项式。

由单元杆端力向量 $\overline{\boldsymbol{F}}^e$，利用静力平衡易推得单元内任一截面 $\bar{x}_a$ 处的内力：

$$\overline{F}^{e}_{N}(\bar{x}_a,\bar{x}_P)=\overline{F}_{x2}(\bar{x}_P)$$

$$\overline{F}^{e}_{Q}(\bar{x}_a,\bar{x}_P)=\begin{cases}\overline{F}_{y1}(\bar{x}_P) & e\neq\hat{e}\\ \overline{F}_{y1}(\bar{x}_P) & e=\hat{e}\ \text{且}\ 0\leqslant\bar{x}_a\leqslant\bar{x}_P\\ -\overline{F}_{y2}(\bar{x}_P) & e=\hat{e}\ \text{且}\ \bar{x}_P\leqslant\bar{x}_a\leqslant l\end{cases}$$

$$\overline{M}^{e}(\bar{x}_a,\bar{x}_P)=\left(\frac{\bar{x}_a}{l}-1\right)M_1(\bar{x}_P)+\left(\frac{\bar{x}_a}{l}\right)M_2(\bar{x}_P)+\begin{cases}0 & e\neq\hat{e}\\ \bar{x}_a\left(1-\dfrac{\bar{x}_P}{l}\right) & e=\hat{e}\ \text{且}\ 0\leqslant\bar{x}_a\leqslant\bar{x}_P\\ (l-\bar{x}_a)\left(\dfrac{\bar{x}_P}{l}\right) & e=\hat{e}\ \text{且}\ \bar{x}_P\leqslant\bar{x}_a\leqslant l\end{cases}\tag{8-12}$$

其中 $l$ 为单元 $e$ 的长度。上式即单元 $e$ 内力影响面的表达式。

当用整体坐标 $x_P$ 表示影响面时(如 $\overline{M}^{e}(\bar{x}_a,x_P)$),为表述方便起见,可以将 $x_P$ 定义域延拓到$[0,\hat{L}]$之外。此时,将$[0,\hat{L}]$称为有效定义域:在有效定义域$[0,\hat{L}]$上,各内力影响面按上式计算;在有效定义域之外(即 $x_P<0$ 或 $x_P>\hat{L}$),各个内力影响面取值为零。

### 8-2-4　内力影响面的分区

影响面在整体区域$[0,L]\times[0,\hat{L}]$上并不是一个处处都连续可导的光滑函数,而是被若干分界线划分成若干子域,仅在每个子域内是连续可导的光滑函数。本小节讨论这些分界线的确定。

如 8-1-2 小节所述,影响面的物理意义是:横为内力图,纵为影响线。由于无论是内力图还是影响线,跨单元一般都不是连续可导的,因此影响面区域上各单元端结点划分线都是分区的分界线,如图 8-3 中各个横线和竖线。

除此以外,由式(8-12)可以看出,当单元为受荷单元(即 $e=\hat{e}$)时,$\overline{F}^{e}_{Q}$ 和 $\overline{M}^{e}$ 在单元矩形子域内部也不是连续可导函数,其分界线为 $\bar{x}_P=\bar{x}_a$(或 $x_P=x_a$)定义的 45 度斜线,见图 8-3 中的斜线。注意,斜分界线只出现在 $e=\hat{e}$的情况。当采用整体坐标 $x_P=x_a$ 来定义斜分界线时,就自动排除了所有 $e\neq\hat{e}$ 情况。

### 8-2-5　内力影响面的性质

内力影响面具有如下性质:

(1) 分片连续可导性:影响面区域由上述的横、竖、斜的分界线划分为若

干子域，在每个子域上是连续可导的二元光滑函数：沿 $x_P$ 方向为不超过三次的多项式函数；沿 $\bar{x}_a$ 方向，$\overline{M}^e$ 为线性函数，$\overline{F}_Q^e$ 和 $\overline{F}_N^e$ 为常数。

(2) 斜分线：斜分线代表荷载作用的截面。斜分线以左(上三角区域)代表荷载以左的截面，采用式(8-12)中 $0 \leqslant \bar{x}_a \leqslant \bar{x}_P$ 的公式计算；斜分线以右(下三角区域)，代表荷载以右的截面，采用式(8-12)中 $\bar{x}_P \leqslant \bar{x}_a \leqslant l$ 的公式计算。

(3) 零长度区间段。对于单元两端截面，纵向出现了重分点，其区间段长度为零，它们具有特定的物理意义。以左端 $\bar{x}_a = 0$ 的截面为例，区间段 $\bar{x}_P \in [0,0]$ 位于右下三角区域，用式(8-12)中 $\bar{x}_P \leqslant \bar{x}_a \leqslant l$ 的公式计算，其物理意义是荷载作用于单元左端时荷载右边截面的内力，等效于荷载作用在结点上还没移动到单元上时单元左端截面的内力。而斜分线左上三角区域下端 $\bar{x}_P = 0$ 点位于斜分线以左，用式(8-12)中 $0 \leqslant \bar{x}_a \leqslant \bar{x}_P$ 的公式计算，代表荷载由结点移动到单元左端时荷载左边截面的内力。对于剪力，这两个值是明显不同的。因此，零长度段对应于荷载作用在结点上的情况，不可忽略；同时，也不必再单独考虑荷载作用在结点上的情况。

(4) 纵向分段数。据上所述，影响面上所有受荷单元上任一截面 $\bar{x}_a$ 的纵向分段数都是相同的(包括零长度段)，且只有斜线上的分点位置随截面位置 $\bar{x}_a$ 变化而改变；所有非受荷单元的纵向分段数也都相同，其数目比受荷单元分段数少一个，且分点位置不随截面 $\bar{x}_a$ 的变化而改变。

## §8-3 内 力 面

### 8-3-1 内力面的概念

当移动荷载含多个集中荷载时，结构内力亦随荷载位置变化。

设移动荷载由 $n_P$ 个集中荷载 $F_{Pi}(i = 0,1,\cdots,n_P - 1)$ 组成，其中最右边荷载 $F_{P0}$ 为头荷载，其位置定义为荷载位置坐标 $x_P$；其左边第 $i$ 个荷载 $F_{Pi}$ 与头荷载 $F_{P0}$ 的距离记为 $d_i(d_0 = 0, d_i < d_{i+1})$。假设该荷载队列移动时，各集中荷载的大小、方向、间距保持不变。

与内力影响面类似，定义结构(或单元)内力是关于荷载队列位置坐标 $x_P$ 和截面位置坐标 $x_a$ 的二元函数，这些二元函数画出的曲面图形统称为结构(或单元)内力面。

下面以图 8-5 所示的两个移动荷载情况下弯矩变化为例，说明内力面的确定。

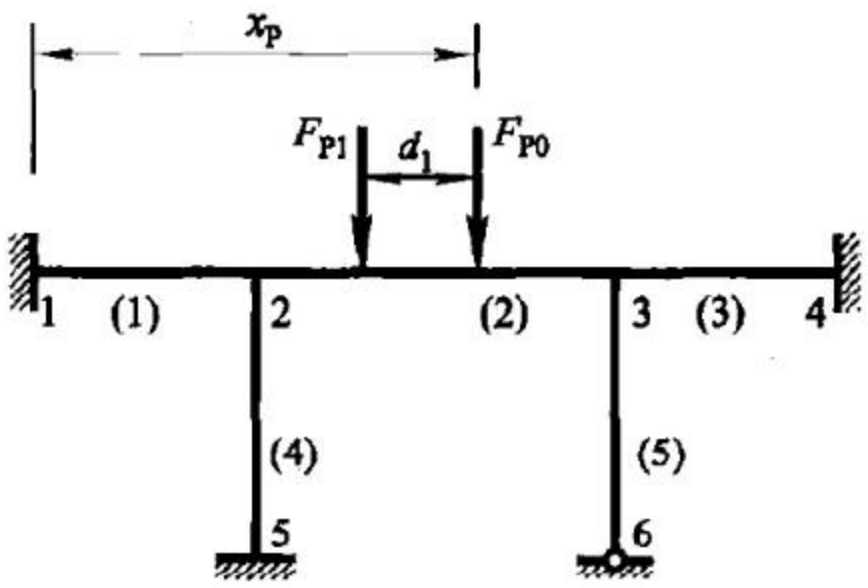


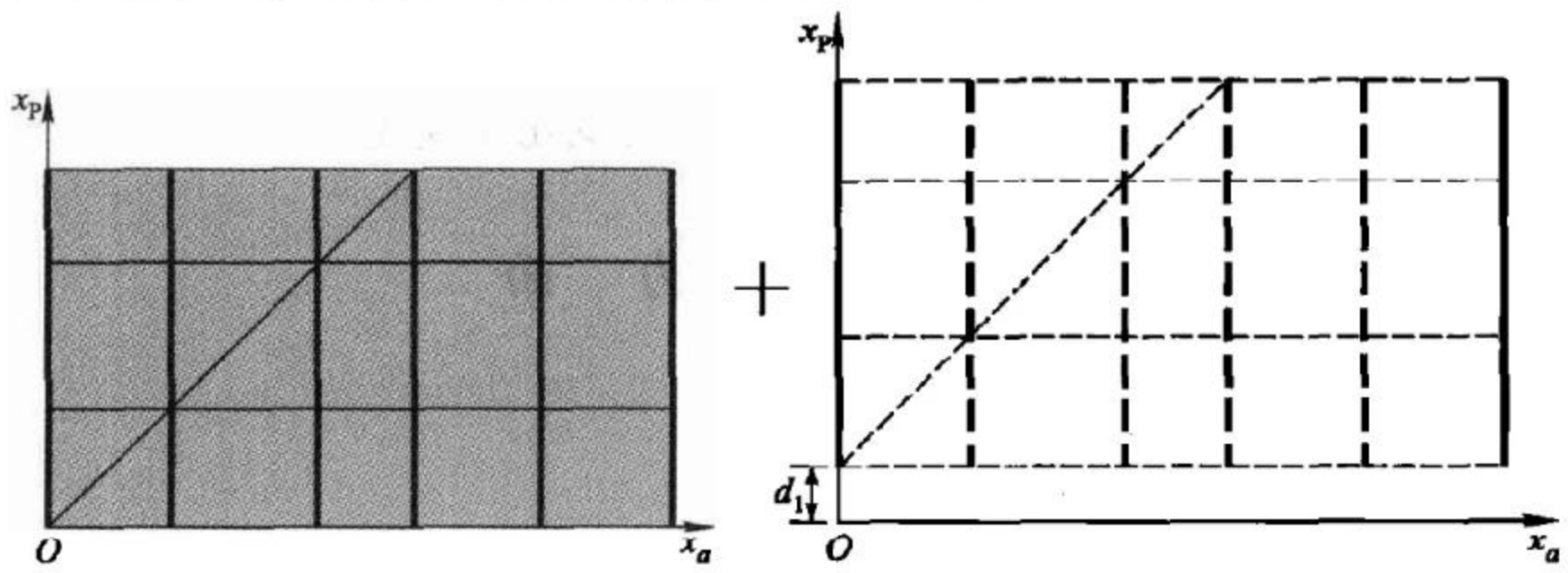

图 8－5　两个移动荷载作用下的结构

### 8－3－2　内力影响面的加权、移位和叠加

设仅有单个荷载 $F_{P0}$ 作用在 $x_P$ 处，单元 $e$ 的弯矩面可以用弯矩影响面的加权表示

$$M_0^e(\bar{x}_a, x_P) = F_{P0} \cdot \bar{M}^e(\bar{x}_a, x_P) \tag{8-13}$$

此时，$x_P$ 的有效定义域与内力影响面的相同，即为 $[0, \hat{L}]$。因此，$M_0^e$ 的分区图与内力影响面的分区图也相同，如图 8－6a 所示。




(a) $F_{P0}$ 弯矩面区域和分区图　　(b) $F_{P1}$ 弯矩面区域和分区图

图 8－6　$F_{P0}$ 与 $F_{P1}$ 荷载弯矩面区域和分区图

设仅有单个荷载 $F_{P1}$ 作用在 $x_P - d_1$ 处，单元 $e$ 的弯矩面仍然可以用弯矩影响面的加权和移位表示

$$M_1^e(\bar{x}_a, x_P) = F_{P1} \cdot \overline{M}^e(\bar{x}_a, x_P - d_1) \tag{8-14}$$

注意，这里右端 $\overline{M}^e$ 中 $x_P - d_1$ 的有效定义域是 $[0, \hat{L}]$，此定义域之外的 $\overline{M}^e$ 取零值；但是此时，$x_P$ 的有效定义域变为 $[d_1, \hat{L} + d_1]$，即将 $[0, \hat{L}]$ 整体上移了距离 $d_1$。此时，将 $M_0^e$ 的分区图整体上移距离 $d_1$ 即得到 $M_1^e$ 的分区图，如图 8－6b 所示。

设以上的 $F_{P0}$ 和 $F_{P1}$ 同时作用，其弯矩面可由以上二式叠加得到

$$M^e(\bar{x}_a, x_P) = F_{P0} \cdot \overline{M}^e(\bar{x}_a, x_P) + F_{P1} \cdot \overline{M}^e(\bar{x}_a, x_P - d_1) \quad (8-15)$$

此时，$\overline{M}^e(\bar{x}_a, x_P)$ 在 $[0, \hat{L}]$ 上有效，$\overline{M}^e(\bar{x}_a, x_P - d_1)$ 在 $[d_1, \hat{L} + d_1]$ 上有效，综合起来 $x_P$ 的有效定义域变为 $[0, \hat{L} + d_1]$。易见，将 $M_0$ 和 $M_1$ 分区图叠加起来，保留所有分界线，即可得到 $M$ 的分区图，如图 8-7 所示。注意，图 8-7 可由图 8-6a、b 叠加而得。

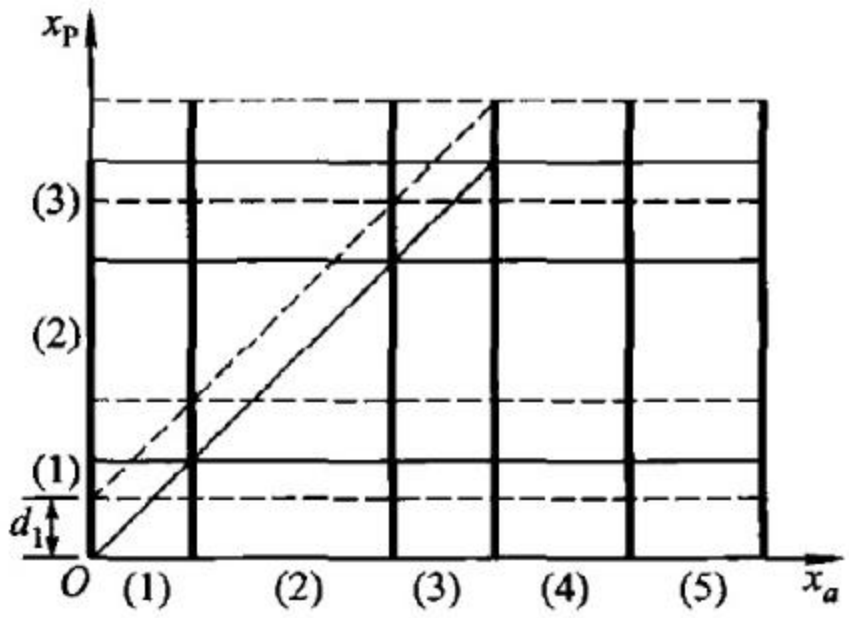



图 8-7 两个移动荷载弯矩面区域和分区图

### 8-3-3 内力面的确定

由以上分析可以看出，多个荷载的内力面的构造并不需要再次求解整体刚度方程，而利用内力影响面的加权、移位和叠加即可得到单元 $e$ 上内力面的表达式。以弯矩面为例，设荷载个数为 $n_P$，其表达式为

$$M^e(\bar{x}_a, x_P) = F_{P0} \cdot \overline{M}^e(\bar{x}_a, x_P) + F_{P1} \cdot \overline{M}^e(\bar{x}_a, x_P - d_1) + F_{P2} \cdot \overline{M}^e(\bar{x}_a, x_P - d_2)$$

$$+ \cdots = \sum_{i=0}^{n_P-1} F_{Pi} \cdot \overline{M}^e(\bar{x}_a, x_P - d_i) \quad (8-16)$$

此时，$\overline{M}^e(\bar{x}_a, x_P - d_i)$ 当 $x_P$ 在 $[d_i, \hat{L} + d_i]$ 上有效，在其外为零。综合起来，$x_P$ 的有效定义域延拓为 $[0, \hat{L} + d_{n_P-1}]$，即从 0 到所有受荷单元长度之和再加上头尾荷载的距离 $d_{n_P-1}$。

剪力面和轴力面的确定类似，不再赘述。内力面在 $x_P$ 方向投影的轮廓线即为内力包络图，其具体数值分别为内力面在 $x_P$ 方向的最大值和最小值。

### 8-3-4 内力面的分区

如前所述，多个集中荷载作用下内力面的分区图可以利用内力影响面分区图的移位和叠加得到。综合而论，内力面区域的分界线的确定规则如下：

(1) 竖分界线:横坐标 $x_a$ 位于单元分点处定义的竖线:

$$x_a = 0, l^{(1)}, l^{(1)} + l^{(2)}, \cdots, L \tag{8-17}$$

(2) 横分界线:纵坐标 $x_P$ 位于单元分点处以及上移 $d_i$ 距离定义的横线:

$$x_P = d_i, l^{(1)} + d_i l^{(1)} + l^{(2)} + d_i, \cdots, \hat{L} + d_i; i = 0, 1, 2, \cdots, n_P - 1 \tag{8-18}$$

(3) 斜分界线:过原点右上方向 45 度斜线以及上移 $d_i$ 距离的斜线:

$$x_P = x_a + d_i, i = 0, 1, 2, \cdots, n_P - 1 \tag{8-19}$$

虽然内力面与内力影响面相比,具有更多分区,但是并不影响函数为分段多项式的性质,即纵向仍为分段三次多项式,横向为分段线性函数或分段常数。

## §8-4　内力最大值和最小值的确定

给定单元截面位置坐标 $\bar{x}_a$,求该截面内力最大值和最小值就是沿着内力面纵向($x_P$ 方向)逐段搜索最大值和最小值。逐段搜索最大值和最小值需要逐段地求极值,并与端点值比较。

### 8-4-1　极值计算

由于内力沿 $x_P$ 方向是分段三次多项式,为求其极值,需要逐段计算其对 $x_P$ 的导数,亦即需要计算形状函数的导数。对式(8-2)取导,可得形状函数导数的显式表达式:

$$\begin{aligned} N_1'(\bar{x}) &= -\frac{6}{l}\left(1-\frac{\bar{x}}{l}\right)\left(\frac{\bar{x}}{l}\right), N_2'(\bar{x}) = \left(1-3\frac{\bar{x}}{l}\right)\left(1-\frac{\bar{x}}{l}\right) \\ N_3'(\bar{x}) &= \frac{6}{l}\left(1-\frac{\bar{x}}{l}\right)\left(\frac{\bar{x}}{l}\right), N_4'(\bar{x}) = -\left(2-3\frac{\bar{x}}{l}\right)\left(\frac{\bar{x}}{l}\right) \end{aligned} \tag{8-20}$$

由此形成的向量记为 $\hat{N}'$。在前边内力影响面表达式的推导中,用 $\hat{N}'$ 替换 $\hat{N}$,又对式(8-12)中最后一个表达式的最后一项对 $x_P$ 取导,就得到各个内力面对 $x_P$ 的导数,它们是分段二次多项式,可以精确求解它们的零点。

### 8-4-2　最大值和最小值的确定

内力最大值和最小值可以按如下步骤确定。

(1) 根据分区图确定截面 $\bar{x}_a$ 纵向分段,逐段实施以下步骤 2 至 4。

(2) 计算两个端点的内力值。

(3) 求解一元二次方程确定段内内力的极值点,并对有效的解计算其内

力极值。

(4) 通过比较极值和端点值确定段内内力的最大值和最小值。

(5) 在所有段的最大(小)值中选出整体最大(小)值。

## §8-5 例 题

**例 8-1** 试求固端梁的弯矩影响面和相应的弯矩包络图,梁长 $l$。

**解** 本例采用一个单元计算,没有结点位移,由式(8-9)和(8-3)有杆端弯矩为

$$M_1 = N_2, M_2 = N_4 \tag{8-21}$$

进而用式(8-12)计算有

$$M(\bar{x}_a, \bar{x}_P) = \begin{cases} \left(1 - \dfrac{\bar{x}_P}{l}\right)^2 \left(\bar{x}_a - \left(1 - 2\dfrac{\bar{x}_a}{l}\right)\bar{x}_P\right) & 0 \leqslant \bar{x}_a \leqslant \bar{x}_P \\ \left(\dfrac{\bar{x}_P}{l}\right)^2 \left(2l - 3\bar{x}_a + \left(2\dfrac{\bar{x}_a}{l} - 1\right)\bar{x}_P\right) & \bar{x}_P \leqslant \bar{x}_a \leqslant l \end{cases} \tag{8-22}$$

不难判断,固端梁截面 $\bar{x}_a$ 的最大正弯矩总在 $\bar{x}_P = \bar{x}_a$ 处,因此截面 $\bar{x}_a$ 的最大正弯矩也发生在分界线 $\bar{x}_P = \bar{x}_a$ 上。将 $\bar{x}_P = \bar{x}_a$ 代入弯矩影响面式(8-22),得到最大正弯矩的表达式

$$\bar{M}_{max}(\bar{x}_a) = 2\left(1 - \frac{\bar{x}_a}{l}\right)^2 \left(\frac{\bar{x}_a}{l}\right)^2 l \tag{8-23}$$

它是 $\bar{x}_a$ 的一个四次多项式。为了计算最大负弯矩,将弯矩面对 $\bar{x}_P$ 求导,得到

$$\frac{\partial M}{\partial \bar{x}_P} = \begin{cases} \left(1 - \dfrac{\bar{x}_P}{l}\right)\left(\left(-6\dfrac{\bar{x}_a}{l} + 3\right)\dfrac{\bar{x}_P}{l} - 1\right) & 0 \leqslant \bar{x}_a \leqslant \bar{x}_P \\ \left(-\dfrac{\bar{x}_P}{l}\right)\left(\left(-6\dfrac{\bar{x}_a}{l} + 3\right)\dfrac{\bar{x}_P}{l} - 4 + 6\dfrac{\bar{x}_a}{l}\right) & \bar{x}_P \leqslant \bar{x}_a \leqslant l \end{cases} \tag{8-24}$$

令上面的导数为零解 $\bar{x}_P$,共有 4 个根,其中两个显然的根为 0 和 $l$,对应于荷载作用于两端支座,不产生内力,属于无效的根;而另外两个根及其适用条件为

$$\bar{x}_P = \begin{cases} \dfrac{1}{3(1 - 2\bar{x}_a/l)} l & 0 \leqslant \bar{x}_a \leqslant \dfrac{1}{3} l, \bar{x}_a \leqslant \bar{x}_P \leqslant l \\ \dfrac{2(2 - 3\bar{x}_a/l)}{3(1 - 2\bar{x}_a/l)} l & 0 \leqslant \bar{x}_P \leqslant \bar{x}_a, \dfrac{2}{3} l \leqslant \bar{x}_a \leqslant l \end{cases} \tag{8-25}$$

可见,负弯矩极值只出现在 $0 \leqslant \bar{x}_a < l/3$ 和 $2l/3 \leqslant \bar{x}_a < l$ 两端部区域。将这两个解代入影响面式(8-22),可得

$$\bar{M}_{\min}(\bar{x}_a)=\begin{cases}-\dfrac{4(1-3\bar{x}_a/l)^3}{27(1-2\bar{x}_a/l)^2}l & 0\leqslant\bar{x}_a\leqslant\dfrac{1}{3}l\\ 0 & \dfrac{1}{3}l\leqslant\bar{x}_a\leqslant\dfrac{2}{3}l\\ \dfrac{4(2-3\bar{x}_a/l)^3}{27(1-2\bar{x}_a/l)^2}l & \dfrac{2}{3}l\leqslant\bar{x}_a\leqslant l\end{cases}\qquad(8-26)$$

上式是 $\bar{x}_a$ 的有理分式。

综合以上，利用式(8－23)和(8－26)可绘制本例的包络图如图 8－8 所示。

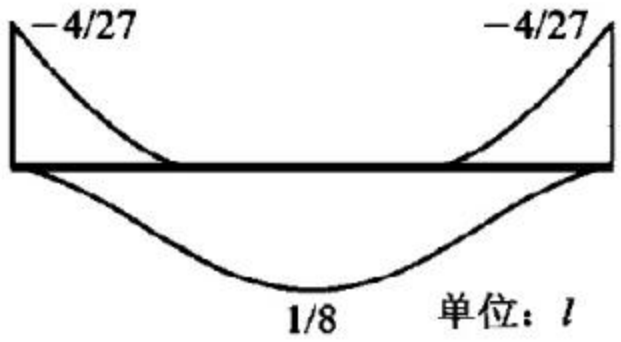



图 8－8　固端梁单一集中荷载弯矩包络图

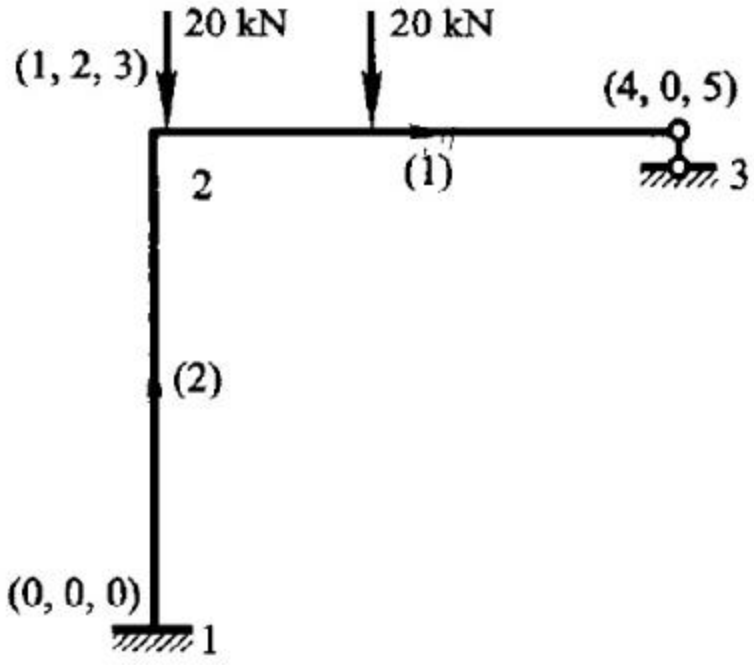



图 8－9　例 8－2 图

**例 8－2**　例 6－2 中 L 型刚架(图 6－5a)，横梁上作用两个移动荷载：$F_{P0}=F_{P1}=20\ \text{kN}$，$d_1=0.4l=1.6\ \text{m}$。所需其他数据同例 6－2，试求其弯矩包络图。

**解**　例 6－2 中的单元编码与本章的约定不一致，本例调换两个单元编码如图 8－9 所示，其他数据不变。单元刚度矩阵(只需调换单元编码)和整体刚度矩阵仍然与例 6－2 中相同，下面直接从基础解开始计算。计算中，尺寸和力的单位统一为 m 和 kN。

(1) 求基础解

本例中，结点位移总数 $N=5$，所需基础解总数 $n_p=3$，分别对应结点位移 2、3 和 5。相应地构造 3 个单位荷载向量如下：

$$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$$

求解整体刚度方程得到基础解为

$$\boldsymbol{\Delta}_1=\begin{pmatrix}-0.285\ 170\\-0.768\ 374\\0.142\ 585\\-0.285\ 170\\0.216\ 848\end{pmatrix}\times10^{-6},\boldsymbol{\Delta}_2=\begin{pmatrix}16.547\ 8\\0.142\ 585\\-8.273\ 88\\16.547\ 8\\4.083\ 47\end{pmatrix}\times10^{-6},$$

$$\boldsymbol{\Delta}_3=\begin{pmatrix}-8.166\ 94\\0.216\ 847\\4.083\ 47\\-8.166\ 94\\-10.456\ 4\end{pmatrix}\times10^{-6}$$

其中线位移单位为 m,转角单位为 rad。

(2) 求弯矩影响面

以下计算记 $\xi=\bar{x}_P/l$,则形状函数向量为

$$\boldsymbol{N}^{(1)}=\begin{pmatrix}1-(3-2\xi)\xi^2\\4\xi(1-\xi)^2\\(3-2\xi)\xi^2\\-4(1-\xi)\xi^2\end{pmatrix}^{(1)}$$

提取单元杆端位移的基础解:

$$\text{单元(1)}:\boldsymbol{\Delta}_P^{(1)}=\begin{pmatrix}-0.285\ 170 & 16.547\ 8 & 0 & -8.166\ 94\\-0.768\ 374 & 0.142\ 585 & 0 & 0.216\ 847\\0.142\ 585 & -8.273\ 88 & 0 & 4.083\ 47\\-0.285\ 170 & 16.547\ 8 & 0 & -8.166\ 94\\0 & 0 & 0 & 0\\0.216\ 848 & 4.083\ 47 & 0 & -10.456\ 4\end{pmatrix}\times10^{-6}$$

$$\text{单元(2)}:\boldsymbol{\Delta}_P^{(2)}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0 & 0\\-0.285\ 170 & 16.547\ 8 & 0 & -8.166\ 94\\-0.768\ 374 & 0.142\ 585 & 0 & 0.216\ 847\\0.142\ 585 & -8.273\ 88 & 0 & 4.083\ 47\end{pmatrix}\times10^{-6}$$

计算 $\bar{\boldsymbol{R}}^e=\bar{\boldsymbol{k}}^e\boldsymbol{T}\boldsymbol{\Delta}_P^e$ 矩阵:

$$单元(1):\overline{\boldsymbol{R}}^{(1)}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ -1.113\,94 & -185.360 & 0 & -281.902\\ -4.455\,78 & -741.441 & 0 & -127.608\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 1.113\,94 & 185.360 & 0 & 281.902\\ 0 & 0 & 0 & -1\,000\end{pmatrix}\times 10^{-3}$$

$$单元(2):\overline{\boldsymbol{R}}^{(2)}=\begin{pmatrix}998.886 & -185.360 & 0 & -281.902\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ -4.455\,78 & 258.559 & 0 & -127.608\\ -998.886 & 185.360 & 0 & 281.902\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 4.455\,78 & -258.559 & 0 & 127.608\end{pmatrix}\times 10^{-3}$$

由于只需要单元杆端弯矩,因此只给出 $\overline{\boldsymbol{F}}^{e}$ 中的第 3 和第 6 个分量:

$$单元(1):\begin{cases}M_1^{(1)}=-0.004\,455\,78+1.034\,24\xi-1.544\,67\xi^2+0.514\,890\xi^3\\ M_2^{(1)}=0\end{cases}$$

$$单元(2):\begin{cases}M_1^{(2)}=M_1^{(1)}\\ M_2^{(2)}=-M_1^{(1)}\end{cases}$$

由此得弯矩影响面(以下计算记 $\alpha=\bar{x}_a/l$)。

$$单元(1):\overline{M}^{(1)}=(\alpha-1)M_1^{(1)}(\xi)+\begin{cases}4\alpha(1-\xi) & 0\leqslant\alpha\leqslant\xi\\ 4(1-\alpha)\xi & \xi\leqslant\alpha\leqslant 1\end{cases}$$

$$单元(2):\overline{M}^{(2)}=-M_1^{(1)}(\xi)$$

(3) 求弯矩面

弯矩面的分区图如图 8-10 所示。以下记 $\delta_1=d_1/l=0.4$。弯矩面算式为

$$单元(1):M^{(1)}=F_P\cdot\overline{M}^{(1)}(\alpha,\xi)+F_P\cdot\overline{M}^{(1)}(\alpha,\xi-\delta_1)$$

$$单元(2):M^{(2)}=F_P\cdot\overline{M}^{(2)}(\alpha,\xi)+F_P\cdot\overline{M}^{(2)}(\alpha,\xi-\delta_1)$$

具体表达式可将影响面的表达式代入上式,这里不再展开。

(4) 求最大正负弯矩

下面仅以单元(1)左端点截面 $\alpha=0$ 和中点截面 $\alpha=1/2$ 弯矩最大最小值为例,给出分步骤的计算结果,列于表 8-1 和表 8-2。计算中,每一段内需要求解一个一元二次方程;对于本例,由于每段内的两个根

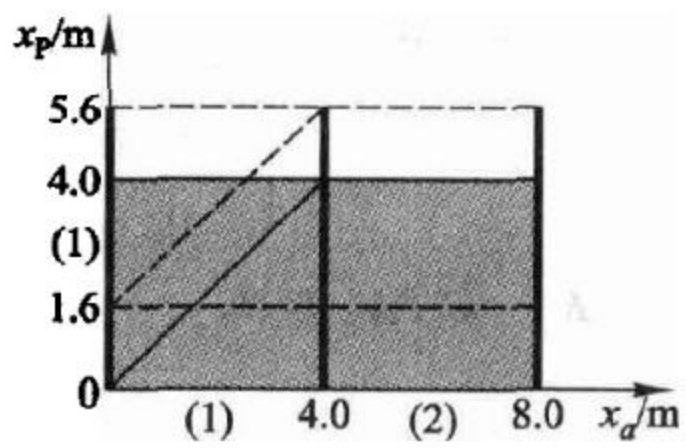



图 8-10　例 8-2 弯矩面的分区图

中,最多只有一个有效,所以表中只给出了一个极值点和相应的极值。最后在所有端点值和极值中找到最大最小值,列于表内的最下一行。类似的计算可以求出其他截面的最大最小值,部分结果列于表 8-3,这些最大最小值都是精确解。根据计算值绘制的包络图如图 8-11 所示。可以看出,表 8-1 中段 2 的右端和段 3 左端的弯矩值有一个突变,对应于第 2 个移动荷载由结构外移动到结点 2 上的情况。由于单元(2)有轴向变形,因此当第 2 个移动荷载移动到结点 2 上,单元(1)也产生了弯矩。

**表 8-1 左端点 $\alpha=0$ 截面弯矩最大值计算**

| 分段 | $x_P$ 区间 | 左端值 | 右端值 | 极值点 1 | 极值 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [0.0,0.0] | 0.089 115 5 | 0.089 115 5 | — | |
| 2 | [0.0,1.6] | 0.089 115 5 | -3.900 88 | — | |
| 3 | [1.6,1.6] | -3.811 77 | -3.811 77 | — | |
| 4 | [1.6,4.0] | -3.811 77 | -3.424 41 | 2.644 27 | -6.447 75 |
| 5 | [4.0,5.6] | -3.424 41 | 0 | — | |
| 结果 | $M_{max}=0.089\ 115\ 5, M_{min}=-6.447\ 75$ | | | | |

**表 8-2 中点 $\alpha=1/2$ 截面弯矩最大值计算**

| 分段 | $x_P$ 区间 | 左端值 | 右端值 | 极值点 1 | 极值 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [0.0,1.6] | 0.044 557 8 | 14.094 1 | — | |
| 2 | [1.6,2.0] | 14.094 1 | 21.251 1 | — | |
| 3 | [2.0,3.6] | 21.251 1 | 21.586 2 | 2.644 27 | 20.776 1 |
| 4 | [3.6,4.0] | 21.586 2 | 14.287 8 | — | |
| 5 | [4.0,5.6] | 14.287 8 | 0 | — | |
| 结果 | $M_{max}=21.586\ 2, M_{min}=0$ | | | | |

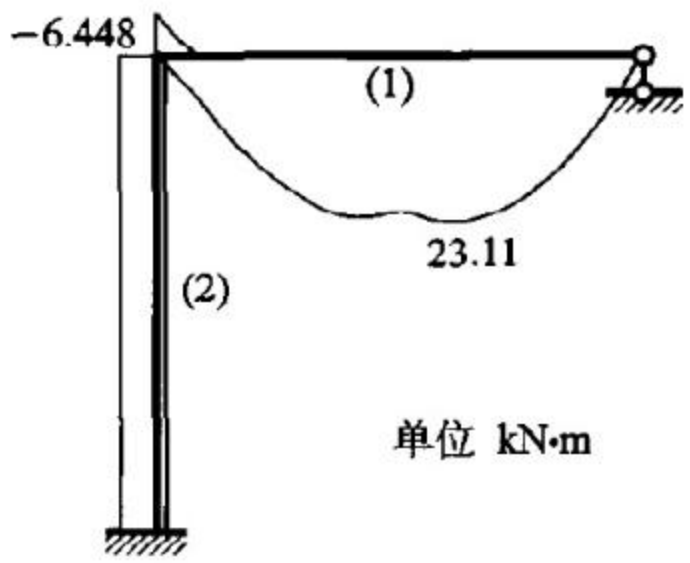



图 8-11 例 2 的弯矩包络图

表 8 -3　弯矩最大最小值结果

| | 单元(1) | |
|---|---|---|
| $\bar{x}_a$ | $M_{max}$ | $M_{min}$ |
| 0.0 | 0.089 115 5 | -6.447 75 |
| 0.1 | 6.251 95 | -0.163 672 |
| 0.2 | 14.144 9 | 0 |
| 0.3 | 19.521 1 | 0 |
| 0.4 | 22.083 9 | 0 |
| 0.5 | 21.586 2 | 0 |
| 0.6 | 23.072 4 | 0 |
| 0.7 | 22.080 5 | 0 |
| 0.8 | 18.028 0 | 0 |
| 0.9 | 10.717 2 | 0 |
| 1.0 | 0 | 0 |
| | 单元(2) | |
| | $M_{max}$ | $M_{min}$ |
| $\bar{x}_a$ | 0.089 115 5 | -6.447 75 |

## §8 -6　考虑剪切变形的杆件

考虑杆件的剪切变形时，只需对前述内容作下述几点少量修改即可。

首先，求基础解时，考虑剪切变形的杆件的单元刚度矩阵应采用 6 -7 -3 小节中式(6 -54)计算。相应地，式(8 -9)和(8 -10)中单元刚度矩阵也应采用式(6 -54)计算。

其次，式(8 -2)中的形状函数应以式(6 -53)中前 4 个形函数取代，而式(8 -20)中的形函数导数也改为式(6 -53)前 4 个形函数的导数，其表达式如下：

$$N_1' = (-\beta - 6\xi + 6\xi^2)\frac{1}{(1+\beta)l}, N_2' = ((2+\beta) - (8+2\beta)\xi + 6\xi^2)\frac{1}{1+\beta}\frac{1}{2} \tag{8-27}$$

$$N_3' = (\beta + 6\xi - 6\xi^2)\frac{1}{(1+\beta)l}, N_4' = (-\beta - (4-2\beta)\xi + 6\xi^2)\frac{1}{1+\beta}\frac{1}{2}$$

$$\xi = \frac{\bar{x}}{l}, \quad \beta = \frac{12EI}{kGAl^2}$$

若令 $\beta = 0$，则上式便退化为式(8 -20)。

值得一提的是，内力影响面表达式(8 -12)是用静力平衡计算的，因此

无需改变。

## §8-7 用求解器计算结构的内力包络图

采用了本章的方法,求解器中提供了内力包络图的求解功能,可以直接计算一般平面结构的内力包络图,包括轴力、剪力和弯矩的包络图。为用户输入结构方便,求解器并不要求受荷单元的编码在先,也不要求对受荷单元连续编码,但是每个受荷单元方向还须从左向右。

用求解器计算结构的包络图时,用户首先要输入结构以及各个单元的材料性质,然后输入计算包络图所需要的控制参数。

### 8-7-1 输入移动荷载

在编辑器中依次选择菜单:“命令”、“移动荷载”,便可打开“移动荷载”对话框,从中可以看到“移动荷载”和“受荷单元”两个选项。

1. 移动荷载

在“移动荷载”选项卡中,首先输入“集中荷载总数”,单击带勾的按钮确认后,可在下边输入各个集中荷载的大小和间距,荷载的数目及间距会即时地显示在上部的示例图中。输入完成后单击“应用”按钮将命令写到命令文档中。

2. 受荷单元

在“受荷单元”选项卡中,首先输入“荷载经过单元总数”(即受荷单元总数),然后输入“荷载经过单元码”(即受荷单元码),受荷单元码可以不按顺序输入,但是必须都是水平单元,而且能够首尾连续相连接。输入完成后单击“应用”按钮将命令写到命令文档中。

以上两项输入都完成之后,单击“关闭”退出对话框。以下用具体的例题来说明。

### 8-7-2 求解器求解例题

**例 8-3** 图 8-12a 所示刚架,横梁上作用两个移动荷载:$F_{P0}=F_{P1}=20$ kN,$d_1=0.6$ m。各杆长为:$l^{(3)}=l^{(4)}=0.8$ m,$l^{(2)}=1.2$ m,$l^{(1)}=l^{(5)}=1.0$ m。各杆刚度均为常数:$EA=200$ kN,$EI=1$ kN·m$^2$。试求其内力包络图。

**解** 先输入结构体系和各单元材料性质,其输入的数据文档略。注意本例有意选择了不太规则的单元编码。在该命令文档中 END 命令之前,插入一空行,以备插入命令用。

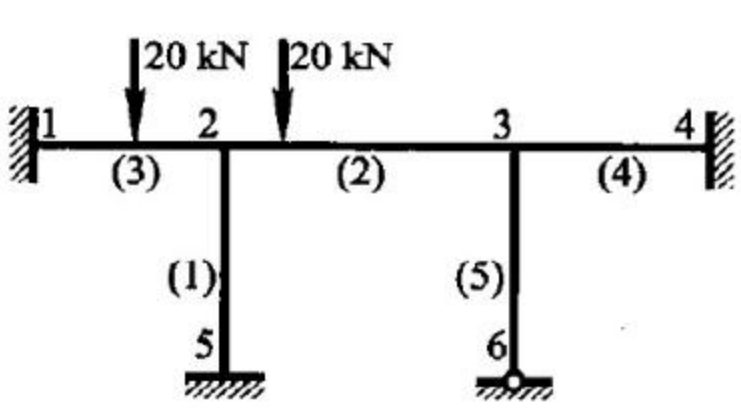
按上一小节方法打开“移动荷载”对话框。“集中荷载总数”选 2 或输入

2，单击右侧带勾的确认按钮。下边“荷载大小”项：P0 输入 20，单击双线右箭头按钮确认；P1 输入 20，单击双线右箭头按钮确认。移到右边，荷载间距 d1 输入 0.6，单击双线右箭头按钮确认。单击“应用”按钮将命令写到命令文档中。

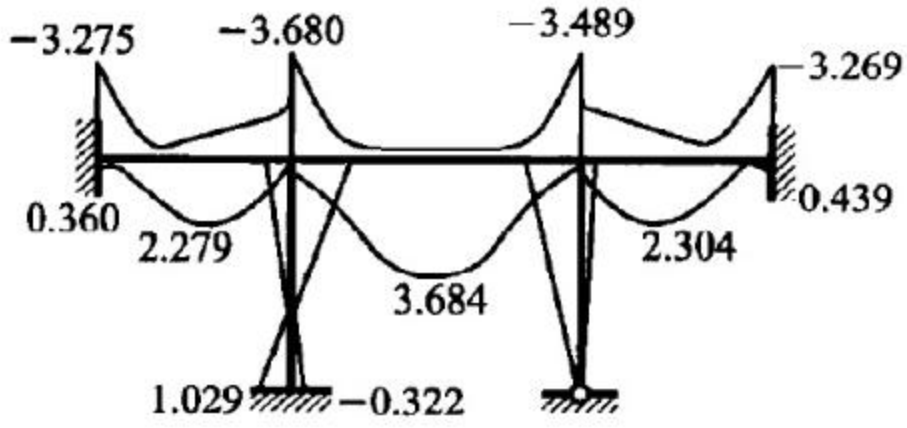
再选“受荷单元”选项卡，“荷载经过单元总数”输入 3，单元 2、3、4 会自动出现在“荷载经过单元码”的下拉框中，连续单击三次双线右箭头按钮即可。单击“应用”、“关闭”后，可在命令文档中见到命令行：

```
移动荷载,2,20,20,0.6
受荷单元,3,2,3,4
```

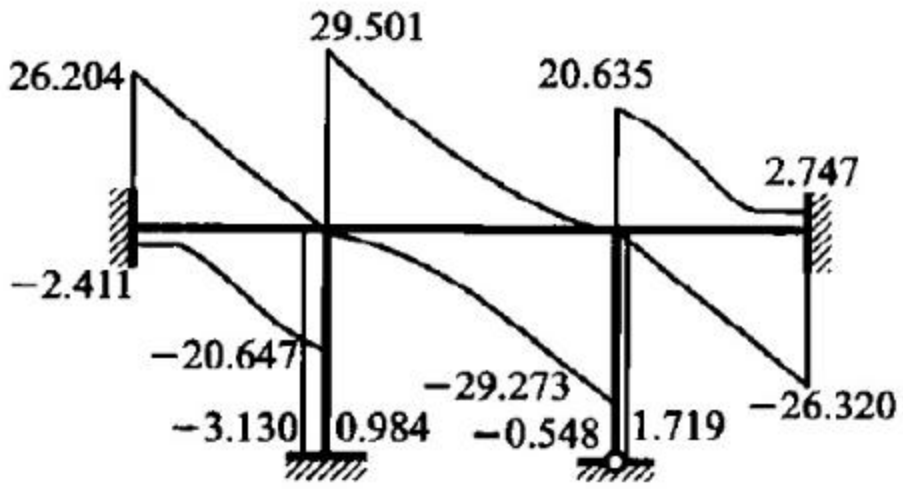
为计算包络图，依次选菜单：“求解”、“包络图”。在打开的“包络图”对话框的最上部，可以选择内力类型。在“包络图显示”栏里，选“结构”后，便可在观览器中看到相应的包络图的图形。任意一个截面所选内力的最大最小值及相应的荷载位置，可以从“单元内力包络图分析”数据框中获得。各个单元内所选内力的最大最小值、发生的截面位置和荷载位置可以从下部的表格中获得。各内力包络图图形如图 8－12b 至图 8－12d 所示，其正负号的规定与内力图的规定一致。



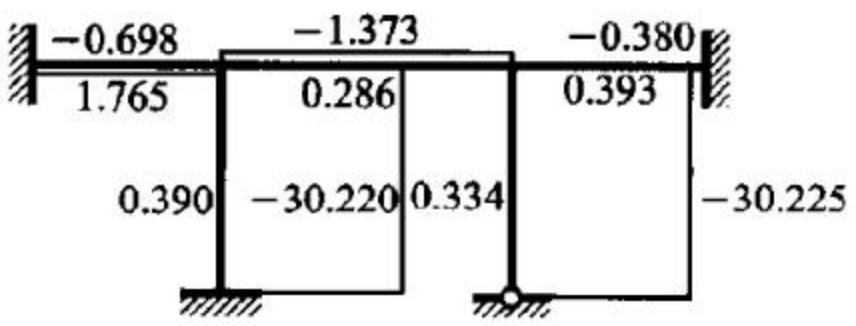

(a)　结构及其编码




(b)　弯矩包络图(单位 kN)




(c)　剪力包络图(单位 kN)




(d)　轴力包络图(单位 kN)

图 8－12　例 8－3 图

# 习　题

**8-1**　对于静定结构，不必通过矩阵位移法求解内力，包络图的分析可大为简化。试进一步比较静定和超静定结构内力包络图的区别，并说明静定结构包络图计算可在哪些方面进行简化。

**8-2**　试求简支梁的弯矩、剪力影响面和包络图。

**8-3**　在例 8-2 中，将结构改为简支 L 型刚架（结点 1 改为铰支座）。试求其弯矩、剪力影响面和包络图。

**8-4**　试完成例 8-1 中固端梁剪力包络图。

**8-5**　在习题 8-3 的基础上，试进一步求原例中两个移动荷载作用下的弯矩面和弯矩包络图。

**8-6**　试定性地说明非受荷单元的剪力包络图在各个杆件上为常数。

**8-7**　试用求解器求解例 8-1。

**8-8**　试用求解器求解例 8-2。

**8-9**　在矩阵位移法的程序中添加内力包络图计算的功能。

# 第9章
# 结构的自由振动分析


§9-1 单元分析
9-1-1 轴向自由振动
9-1-2 弯曲自由振动
9-1-3 单元动力刚度矩阵
9-1-4 单元动力刚度矩阵的导数矩阵
§9-2 整体刚度方程
§9-3 Wittrick-Williams 算法
9-3-1 Wittrick-Williams 算法
9-3-2 Rayleigh 定理
9-3-3 Wittrick-Williams 算法的证明
§9-4 频率的计算
9-4-1 频率数 $J_K$ 的确定
9-4-2 固端频率数 $J_0$ 的确定
9-4-3 频率计算的实施
9-4-4 频率计算的例题
§9-5 振型的计算
9-5-1 振型的分类和统一化
9-5-2 内部结点法
9-5-3 Newton 法
9-5-4 逆幂迭代
9-5-5 重根的处理
9-5-6 方法讨论
9-5-7 振型计算的例题
§9-6 高效算法——导护型 Newton 法
9-6-1 Newton 法求频率
9-6-2 Newton 法的导护
9-6-3 导护型 Newton 法的算法
§9-7 用求解器求解自振频率与振型
习题


结构的自由振动分析给出结构的自振频率和振型，它们反映了结构的动力特性，在工程实践中很有用，也是结构抗震设计的重要基础。杆系结构本身是一个无限自由度问题，而自由振动问题本质上属于非线性问题，对其作精确分析不像静力问题那样直接和简单。在传统的结构力学中，杆系结构的自由振动分析主要有三类方法：

1. 集中质量法

将质量集中在有限个点上，从而将无限自由度简化为有限自由度，俗称“糖葫芦串”模型。对于质量分布均匀的结构体系，这一方法误差较大，特别

是高阶振型甚至无法得到。

2. Ritz 法(能量法)

将振型设成有限项试探函数的线性组合,用能量原理确定频率和振型的近似解。若要提高精度,一般需要增加试探函数的项数。这一方法多用于单个杆件。

3. 有限元法

一种特殊的 Ritz 法。采用低阶多项式(如表 7-2 中的序号 3~6 中的三次多项式形式)作单元上的试探函数(称为形函数),可方便地用于结构体系。与静力问题不同,多项式形函数对于自由振动问题只是近似的,需要靠加密单元来提高精度。特别对于高阶振型,需要较多的单元。

本章介绍自由振动分析的一种新型的、适于计算机分析的精确方法——动力刚度法。该法将杆件看作无限自由度体系来导出精确的单元动力刚度矩阵,再进一步集成为整体动力刚度矩阵和方程,最后求解一个非线性特征值问题,得到所需要的自振频率和振型。该法实质上是一种位移法,也可称为动力矩阵位移法。

动力刚度法是一种精确算法,因此同静力问题的刚度法一样,一个杆件一个单元即可,一般无需人为地在杆件内部再增设结点。该法可广泛应用于任意的平面结构,包括:桁架、刚架、连续梁、组合结构等。该法在实施中主要有三个关键问题:

(1) 精确的单元动力刚度矩阵的建立。

(2) 前 $n$ 阶自振频率的求解(不失根)。

(3) 前 $n$ 阶振型的求解(包括重频率的振型)。

另外,尽管是精确算法,若要实用,求解的速度不宜过慢,否则优势就不明显。本章将重点介绍以上三个关键问题,读者将会看到本章介绍的方法不但精确而且实用,是一种快速精确的工程方法。鉴于本章方法的先进性、精确性和实用性,本章将给予充分的讨论。

## §9-1 单元分析

单元分析的主要任务是建立单元刚度方程,特别是单元刚度矩阵。这里,将通过对杆件单元自由振动的微分方程的解来导出所需的动力刚度系数。再次提示,本书中除特殊说明外,讨论的都是常截面杆件。

### 9-1-1　轴向自由振动

对于常截面杆件轴向自由振动，用 $\tilde{u}(x,t)$ 表示轴向位移[①]，它是位置 $x$ 和时间 $t$ 的二元函数。考虑图 9-1 中所示微段的动力平衡，可得

$$\frac{\partial \tilde{F}_N}{\partial x} - \bar{m}\frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t^2} = 0 \tag{9-1}$$

其中，$\bar{m}$ 为单位长度的质量，$\tilde{F}_N$ 是轴力。利用杆件轴向应力应变以及应变位移等一般关系

$$\tilde{\varepsilon} = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x}, \quad \tilde{\sigma} = E\tilde{\varepsilon}, \quad \tilde{F}_N = \tilde{\sigma}A \tag{9-2}$$

可由式(9-1)得到用轴向位移 $\tilde{u}$ 表示的控制微分方程：

$$EA\frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial x^2} - \bar{m}\frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t^2} = 0 \tag{9-3}$$

上式中，第一项为弹性力项(静力项)，第二项为惯性力项(动力项)。

式(9-3)中的偏微分方程可以用分离变量法来求解，也可以通过假设自由振动是简谐运动得到解答。不失一般性，这里直接设：

$$\tilde{u}(x,t) = u(x) \cdot \sin(\omega t + \alpha) \tag{9-4}$$

这里，$u(x)$ 表示位移 $\tilde{u}(x,t)$ 的振幅函数，$\omega$ 为自振频率，$\alpha$ 为初始相位角。

由于自由振动分析主要与振幅函数有关，为了与前面章节的矩阵位移法中的符号一致，将 $\tilde{u}(x,t)$ 的振幅函数记为 $u(x)$。读者要记住以下的 $u$ 是轴向位移的振幅而不是轴向位移本身。同时，以下对杆端力也作类似的处理，即各杆端力的幅度乘以一个时间的函数后才是真正的杆端力。

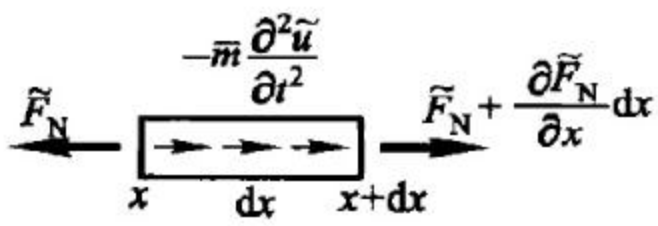


图 9-1　轴向振动的微段平衡

将式(9-4)代入式(9-3)，约去 $\sin(\omega t+\alpha)$ 项，得

$$EA\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} + \omega^2 \bar{m}u(x) = 0 \tag{9-5}$$

引入记号

$$\xi = \frac{x}{l}, \quad \nu = \omega l\sqrt{\frac{\bar{m}}{EA}} \tag{9-6}$$

其中 $l$ 为杆件长度，则式(9-5)可以简化为

---

① 通常用 $u$ 表示轴向位移，但后面需要用 $u$ 表示轴向位移的振幅函数，为了能与前面章节的矩阵位移法中的符号一致，所以这里用 $\tilde{u}$ 表示轴向位移。类似地，以下用 $\tilde{v}$ 表示横向位移(挠度)，$v$ 表示横向位移的振幅函数。同理，各个内力和应变也都采用这样的处理。

$$u''(\xi)+\nu^2u(\xi)=0 \tag{9-7}$$

其中 $u''$ 表示 $u$ 对 $\xi$ 的二阶导数。

下面讨论以上方程在给定端点位移作用下的解。

先考虑静力问题，即设微分方程中的第二项为零。此时，式(9-7)的通解为

$$u(\xi)=C_1+C_2\xi \tag{9-8}$$

令其满足端点位移条件后有

$$u(\xi)=(1-\xi)\bar{u}_1+\xi u_2 \tag{9-9}$$

由此不难得静力问题的单元刚度方程：

$$\begin{pmatrix}\bar{F}_{x1}\\ \bar{F}_{x2}\end{pmatrix}=\frac{EA}{l}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\bar{u}_1\\ \bar{u}_2\end{pmatrix} \tag{9-10}$$

这与第6章中矩阵位移法的结果相同。

再考虑自由振动情况。此时，式(9-7)的通解为

$$u(\xi)=C_1\sin\nu\xi+C_2\cos\nu\xi \tag{9-11}$$

令上式中的 $u$ 满足两端点的位移条件，有

$$\begin{cases}\bar{u}_1=C_2\\ \bar{u}_2=C_1\sin\nu+C_2\cos\nu\end{cases} \tag{9-12}$$

振动问题与静力问题不同，对于静力问题，若端点位移为零，则杆件内部位移也为零(无单元荷载)；对于振动问题，若端点位移为零，杆件仍然可以按照某些频率自由振动。以下，将单元端点固定情况下单元的自振频率称为固端频率，记为 $\omega_F$。由上式，可知固端频率方程为

$$\sin\nu=0 \tag{9-13}$$

换句话说，若某个频率 $\omega$ 使 $\sin\nu=0$ 成立，则 $\omega$ 一定是一个 $\omega_F$。

下面分两种情况讨论单元端点刚度关系。

1. $\sin\nu\neq0$

此时可以由式(9-12)解出 $C_1$ 和 $C_2$，代回式(9-11)后得

$$u(\xi)=\frac{\sin\nu(1-\xi)}{\sin\nu}\cdot\bar{u}_1+\frac{\sin\nu\xi}{\sin\nu}\cdot\bar{u}_2 \tag{9-14}$$

由此可得单元动力刚度方程如下：

$$\begin{pmatrix}\bar{F}_{x1}\\ \bar{F}_{x2}\end{pmatrix}=\frac{\nu EA}{l}\begin{pmatrix}\dfrac{\cos\nu}{\sin\nu} & -\dfrac{1}{\sin\nu}\\ \text{对} & \dfrac{\cos\nu}{\sin\nu}\\ \text{称} & \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\bar{u}_1\\ \bar{u}_2\end{pmatrix} \tag{9-15}$$

注意，单元刚度系数是频率 $\omega$ 的函数，且当 $\omega\to\omega_F$ 时，$\sin\nu\to0$ 且刚度系数趋于奇异，即 $k_{ij}\to\infty$。

2. $\sin \nu = 0$

此时频率与固端频率相等，即 $\omega = \omega_F$，两端点位移相互不独立（见习题 9－6），其解可表示为

$$u(\xi) = \bar{u}_1 \cos \nu\xi + C_1 \sin \nu\xi \tag{9-16}$$

由此可得单元动力刚度方程为

$$\begin{pmatrix} \overline{F}_{x1} \\ \overline{F}_{x2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \bar{u}_2 \end{pmatrix} + \frac{EA}{l} \nu C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ (-1)^{\mathrm{ent}\left(\frac{\nu}{\pi}\right)} \end{pmatrix} \tag{9-17}$$

其中 ent（·）表示截断取整。注意，当 $\omega = \omega_F$ 时，杆端位移和杆端力之间无刚度关系，杆件内部的“泡状”位移和杆端力之间有刚度关系。

以上分析表明，当 $\omega = \omega_F$ 时，一要避免生成单元刚度矩阵，二要给予特殊处理。

### 9－1－2　弯曲自由振动

对于常截面杆件横向弯曲自由振动，用 $\tilde{v}(x,t)$ 表示挠度。考虑图 9－2 中所示微段的动力平衡，可得

$$\frac{\partial \widetilde{F}_Q}{\partial x} - \bar{m} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial t^2} = 0, \frac{\partial \widetilde{M}}{\partial x} - \widetilde{F}_Q = 0 \tag{9-18}$$

其中，$\widetilde{F}_Q$ 和 $\widetilde{M}$ 分别为剪力和弯矩。利用梁弯曲理论中的如下关系

$$\widetilde{M} = -EI \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial x^2} \tag{9-19}$$

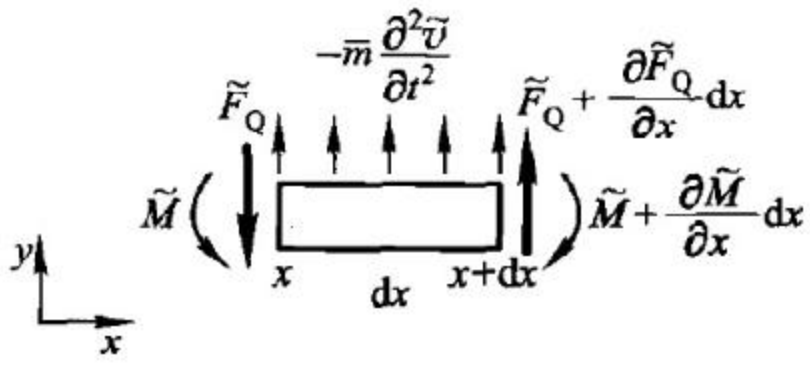



图 9－2　横向振动的微段平衡

可由式（9－18）得到用横向位移（挠度）$\tilde{v}$ 表示的控制微分方程：

$$EI \frac{\partial^4 \tilde{v}}{\partial x^4} + \bar{m} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial t^2} = 0 \tag{9-20}$$

与轴向振动情况类似，上式中，第一项为弹性力项（静力项），第二项为惯性力项（动力项）。

不失一般性，这里直接设

$$\tilde{v}(x,t) = v(x) \cdot \sin(\omega t + \alpha) \tag{9-21}$$

这里，$v(x)$ 表示位移 $\tilde{v}(x,t)$ 的振幅函数；同前，$\omega$ 为自振频率，$\alpha$ 为初始相位角。

与轴向振动情况类似，读者也要记住以下的 $v$ 是横向位移的振幅而不是位移本身。同时，对横向位移引起的杆端力也作类似的处理。

将式（9－21）代入式（9－20），约去 $\sin(\omega t + \alpha)$ 项，得

$$EI \frac{\mathrm{d}^4 v}{\mathrm{d}x^4} - \omega^2 \bar{m} v(x) = 0 \tag{9-22}$$

引入记号

$$\xi=\frac{x}{l},\quad \lambda=l\cdot\sqrt[4]{\frac{\omega^2\bar{m}}{EI}} \tag{9-23}$$

则式(9-22)可以简化为

$$v^{(4)}(\xi)-\lambda^4 v(\xi)=0 \tag{9-24}$$

这里,导数也是对 $\xi$ 取的。

以上方程的通解为

$$v(\xi)=C_1\cosh\lambda\xi+C_2\sinh\lambda\xi+C_3\cos\lambda\xi+C_4\sin\lambda\xi \tag{9-25}$$

对于弯曲振动,若单元两端固定,其频率方程为

$$1-\cosh\lambda\cos\lambda=0 \tag{9-26}$$

同样,满足上式的频率称为单元固端频率,记为 $\omega_F$。当 $\omega\neq\omega_F$ 时,由式(9-25)可以导出单元动力刚度矩阵,其表达式在下一小节中给出。

### 9-1-3 单元动力刚度矩阵

引入记号

$$\left.\begin{aligned}
&B_1=\nu\cot\nu,\ B_2=\nu\csc\nu, && \phi=1-\cosh\lambda\cos\lambda\\
&T=\frac{\lambda^3}{\phi}(\sin\lambda\cosh\lambda+\cos\lambda\sinh\lambda),\ R=\frac{\lambda^3}{\phi}(\sinh\lambda+\sin\lambda)\\
&Q=\frac{\lambda^2}{\phi}(\sinh\lambda\sin\lambda), && H=\frac{\lambda^2}{\phi}(\cosh\lambda-\cos\lambda)\\
&S=\frac{\lambda}{\phi}(\sin\lambda\cosh\lambda-\cos\lambda\sinh\lambda),\ C=\frac{\lambda}{\phi}(\sinh\lambda-\sin\lambda)
\end{aligned}\right\} \tag{9-27}$$

则同时考虑轴向和横向变形的单元动力刚度矩阵为

$$\bar{k}^e=\left(\begin{array}{ccc:ccc}
B_1\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -B_2\frac{EA}{l} & 0 & 0\\
 & T\frac{EI}{l^3} & Q\frac{EI}{l^2} & 0 & -R\frac{EI}{l^3} & H\frac{EI}{l^2}\\
 & & S\frac{EI}{l} & 0 & -H\frac{EI}{l^2} & C\frac{EI}{l}\\
\hdashline
 & & & B_1\frac{EA}{l} & 0 & 0\\
 & 对 & & & T\frac{EI}{l^3} & -Q\frac{EI}{l^2}\\
 & & 称 & & & S\frac{EI}{l}
\end{array}\right)^e \tag{9-28}$$

为简便,在不至于混淆的情况下,以下常将单元动力刚度矩阵简称为单元刚

度矩阵。以上的单元刚度矩阵是局部坐标下的表达式，整体坐标下的单元刚度矩阵按照常规通过坐标变换即可得到，参见 6 - 1 - 1 小节。

下面对单元动力刚度矩阵的性质作几点补充说明。

1. 自由振动问题的单元刚度方程可以写为

$$\overline{\boldsymbol{F}}^e = \overline{\boldsymbol{k}}^e \overline{\boldsymbol{\Delta}}^e \tag{9-29}$$

在形式上与静力问题不同的是没有单元固端力向量 $\overline{\boldsymbol{F}}^{Fe}$ 一项。

2. 单元动力刚度矩阵 $\overline{\boldsymbol{k}}^e$（或 $\boldsymbol{k}^e$）仍然是对称矩阵。

3. 当 $\omega \to 0$ 时，动力问题的单元刚度矩阵趋于静力问题的单元刚度矩阵，见式(6 - 6)和习题 9 - 5。

4. 单元动力刚度矩阵是频率 $\omega$ 的函数，若频率等于轴向或横向振动中任意一个固端频率 $\omega_F$，某些刚度系数就变得奇异，即 $\bar{k}_{ij} = \infty$。此时，由于刚度系数无意义，单元刚度矩阵无效。

5. 单元刚度方程(9 - 29)并非总能成立。考虑单个杆件的轴向振动，当单元两端固定时，有 $\overline{\boldsymbol{\Delta}}^e = 0$，但 $\overline{\boldsymbol{F}}^e \neq 0$，由于其频率 $\omega_F$ 使 $\overline{\boldsymbol{k}}^e$ 无效，因此式(9 - 29)无法成立；当单元两端自由时，有 $\overline{\boldsymbol{F}}^e = 0$，但 $\overline{\boldsymbol{\Delta}}^e \neq 0$，由于两端自由时频率与固端频率 $\omega_F$ 相同，$\overline{\boldsymbol{k}}^e$ 也是无效的，式(9 - 29)也无法成立（见习题 9 - 2 和 9 - 3）。

单元刚度矩阵除了与单元的刚度性质 $EA$ 和 $EI$ 有关，还与单元的分布质量有关。单元的分布质量也是单元的固有属性，从编程的角度看，应该添加到单元数据类型 typ_Element 中去。这里，只需对 3 - 3 - 1 小节和 6 - 1 - 1小节中定义的派生类型 typ_Element 增添一个成员变量即可，

```
type :: typ_Element                          ! v3.0(版本 3)
    integer (ikind) :: JointNo(2),GlbDOF(6)
    real (rkind)    :: Len,cosA,sinA
    real (rkind)    :: EA,EI,m               ! 抗拉刚度、抗弯刚度、均布质量
end type typ_Element
```

注意，单元数据类型的定义已经升级到 v3.0。

以上公式中的双曲函数 $\sinh\lambda$ 和 $\cosh\lambda$ 并不适于直接编程计算，主要原因是其中的 $e^{\lambda}$ 项随 $\lambda$ 变大而急剧增大，很快便超出计算机所能表示的上限而溢出。读者可以尝试一下，对于双精度实数，exp(710.d0)上下就会溢出。这个问题可以通过将分子、分母中的 $e^{\lambda}$ 项分别提出来并消掉来解决。为此，引进新的函数

$$\mathrm{esh}(\lambda) = (1 - e^{-2\lambda})/2, \quad \mathrm{ech}(\lambda) = (1 + e^{-2\lambda})/2 \tag{9-30}$$

则双曲函数可以表示为

$$\sinh(\lambda) = e^{\lambda}\mathrm{esh}(\lambda), \quad \cosh(\lambda) = e^{\lambda}\mathrm{ech}(\lambda) \tag{9-31}$$

代入式(9-27)中,几个相关系数的新表达式为

$$\left.\begin{aligned}
&\overline{\phi}=e^{-\lambda}-\mathrm{ech}\lambda\cos\lambda \qquad \phi=e^{\lambda}\cdot\overline{\phi}\\
&T=\frac{\lambda^3}{\phi}(\sin\lambda\,\mathrm{ech}\lambda+\cos\lambda\,\mathrm{esh}\lambda),\ R=\frac{\lambda^3}{\phi}(\mathrm{esh}\lambda+e^{-\lambda}\sin\lambda)\\
&Q=\frac{\lambda^2}{\phi}(\mathrm{esh}\lambda\sin\lambda), \qquad H=\frac{\lambda^2}{\phi}(\mathrm{ech}\lambda-e^{-\lambda}\cos\lambda)\\
&S=\frac{\lambda}{\phi}(\sin\lambda\,\mathrm{ech}\lambda-\cos\lambda\,\mathrm{esh}\lambda),\ C=\frac{\lambda}{\phi}(\mathrm{esh}\lambda-e^{-\lambda}\sin\lambda)
\end{aligned}\right\}\quad(9-32)$$

以上公式同式(9-27)完全等价,但却极大地提高了数值稳定性,适于编程。

### 9-1-4 单元动力刚度矩阵的导数矩阵

在后边讨论振型计算时,需要用到单元动力刚度矩阵对频率 $\omega$ 的导数矩阵 $\bar{k}^{e\prime}$。这就需要计算式(9-27)中各个系数对 $\omega$ 的导数。本小节中,以 $()'_\lambda$ 表示对 $\lambda$ 的导数,则对于常截面杆件,式(9-27)中各个系数导数的解析表达式如下:

$$\left.\begin{aligned}
&\nu'_\omega=l\sqrt{\frac{\overline{m}}{EA}},\lambda'_\omega=\frac{l}{2}\cdot\left(\sqrt[4]{\frac{\overline{m}}{\omega^2EI}}\right)\\
&B'_{1\nu}=\frac{\sin\nu\cos\nu-\nu}{\sin^2\nu},B'_{2\nu}=\frac{\sin\nu-\nu\cos\nu}{\sin^2\nu}\\
&\phi'_\lambda=\cosh\lambda\sin\lambda-\sinh\lambda\cos\lambda\\
&T'_\lambda=\left(\frac{3}{\lambda}-\frac{\phi'_\lambda}{\phi}\right)T+\frac{\lambda^3}{\phi}(2\cosh\lambda\cos\lambda)\\
&R'_\lambda=\left(\frac{3}{\lambda}-\frac{\phi'_\lambda}{\phi}\right)R+\frac{\lambda^3}{\phi}(\cosh\lambda+\cos\lambda)\\
&Q'_\lambda=\left(\frac{2}{\lambda}-\frac{\phi'_\lambda}{\phi}\right)Q+\frac{T}{\lambda},H'_\lambda=\left(\frac{2}{\lambda}-\frac{\phi'_\lambda}{\phi}\right)H+\frac{R}{\lambda}\\
&S'_\lambda=\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{\phi'_\lambda}{\phi}\right)S+\frac{2Q}{\lambda},C'_\lambda=\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{\phi'_\lambda}{\phi}\right)C+\frac{2H}{\lambda}
\end{aligned}\right\}\quad(9-33)$$

有了这些表达式,可以方便地形成 $\bar{k}^{e\prime}$,这里不再具体给出。在编程时,式(9-33)中的各个系数也应作类似于式(9-30)~(9-32)的处理。

## §9-2 整体刚度方程

有了上一节的单元刚度矩阵,可以按照前面章节的方法集成如下形式的整体动力刚度方程:

$$\boldsymbol{K}(\omega)\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{0}\qquad(9-34)$$

其中 $\boldsymbol{K}$ 是一个 $N \times N$ 阶方阵，为整体动力刚度矩阵（常简称为整体刚度矩阵）；$\boldsymbol{\Delta}$ 是 $N$ 个元素的整体振型的结点位移向量，以下常将 $\boldsymbol{\Delta}$ 简称为振型向量。这是一个齐次方程组，为了求得非平凡解，要求：

$$|\boldsymbol{K}(\omega)| = 0 \tag{9-35}$$

其中 $|\cdot|$ 表示行列式的值。满足以上特征方程的频率即为所要求的结构的自振频率，亦即 $|\boldsymbol{K}(\omega)|$ 的零点为结构的频率。这里必须着重指出，这一做法对动力刚度法是有缺欠的，是不完备的，也是难以实施的。

以下对整体刚度方程的性质作几点讨论。

1. 整体刚度方程是用位移表示的动力平衡方程。

2. 当 $\omega \to 0$ 时，动力问题的整体刚度矩阵趋于静力问题的整体刚度矩阵。

3. 特征方程（9－35）为超越方程，有无穷多个根（频率）：$\omega_1, \omega_2, \omega_3, \cdots$。

4. 用 Gauss 消元法将 $\boldsymbol{K}$ 消成上三角阵（记为 $\boldsymbol{K}^{\Delta}$）后，对根的数目和数值无影响。

5. 当整体频率与某个单元的固端频率相同时，$\boldsymbol{K}$ 中出现无穷大元素，即若 $\omega = \omega_F$，某些 $K_{ij} = \infty$；此时，由于有无效的单元刚度矩阵，因此整体刚度矩阵也是无意义的。

6. $|\boldsymbol{K}(\omega)|$ 不仅在零点变号，在 $\infty$ 点也可能变号（图 9－3），因此根据正负号来判断零点和求零点的方法难以应用（见习题 9－12）。

7. 满足式（9－35）的频率为结构的频率，但是并非所有的结构频率都满足式（9－35）的特征方程。某些结构频率可使 $|\boldsymbol{K}(\omega)|$ 为 $\infty$，也可使其为非零的有限值（见习题 9－11 和 9－12）。这意味着用式（9－35）不能求出所有的结构频率。

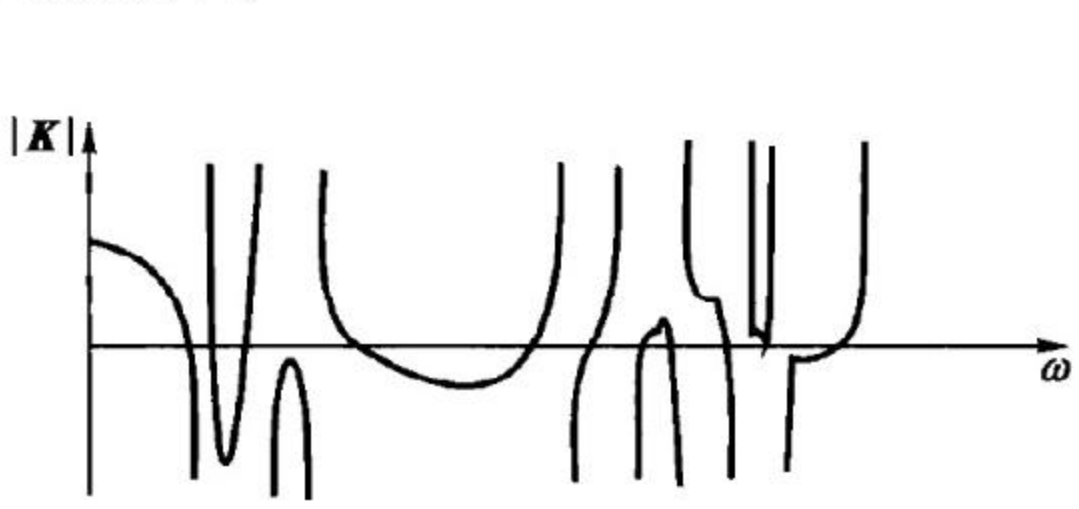



图 9－3

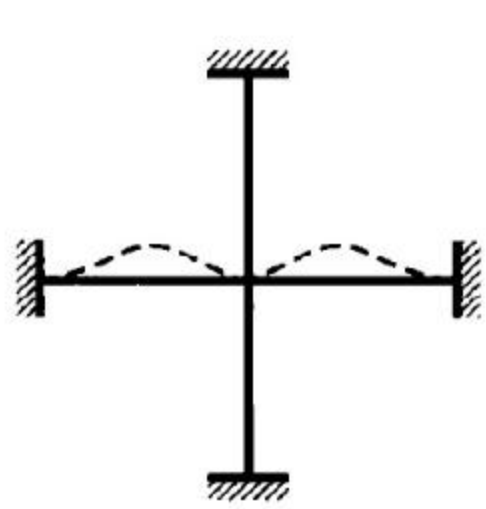


图 9－4

8. 式（9－35）所求是非平凡解，但是可能存在 $\boldsymbol{\Delta} = \boldsymbol{0}$ 的振型，该振型没有结点位移，只有单元内部的振动（如固端梁或图 9－4 所示情况）；这一点提示我们，平凡解不“平凡”，如果只求非平凡解 $\boldsymbol{\Delta} \neq \boldsymbol{0}$ 的频率，则会丢根。

由以上讨论可以看出，若要求得精确的频率和振型，需要一个可靠的算

法,能够依序求出前 $n$ 个根而不失根,而且能够处理 $\boldsymbol{\Delta}=\mathbf{0}$ 和 $\boldsymbol{\Delta}\neq\mathbf{0}$ 两种情况。下一节介绍的 Wittrick-Williams 算法能够很好地实现上述目标。

## §9-3 Wittrick-Williams 算法

本节首先介绍 Wittrick-Williams 算法,然后介绍 Rayleigh 定理并给出 Wittrick-Williams 算法的证明。读者可以先了解 Wittrick-Williams 算法,其证明留待以后再学习。

### 9-3-1 Wittrick-Williams 算法

Wittrick-Williams 算法是结构自由振动问题精确分析计算的核心算法。这一算法并不直接计算频率,它是一种计数方法,它给出了结构低于某个给定值 $\omega^*$ 的频率数目的计算公式。

下面给出 Wittrick-Williams 算法。

在结构的所有频率中,低于某个给定值 $\omega^*$ 的频率个数 $J$ 由下式给出:

$$J=J_0+\mathrm{s}\{\boldsymbol{K}(\omega^*)\} \tag{9-36a}$$

其中 $J_0$ 是所有低于 $\omega^*$ 的单元固端频率 $\omega_{\mathrm{F}}$ 的数目,$\mathrm{s}\{\cdot\}$ 代表负号的计数[①],$\mathrm{s}\{\boldsymbol{K}(\omega^*)\}$ 代表用 Gauss 消元法将 $\boldsymbol{K}(\omega^*)$ 消成上三角阵 $\boldsymbol{K}^{\triangle}(\omega^*)$ 后,主对角线上负元素的个数。记 $J_K=\mathrm{s}\{\boldsymbol{K}(\omega^*)\}$,则式(9-36a)也可写为

$$J=J_0+J_K \tag{9-36b}$$

由于 Wittrick-Williams 算法并不直接计算频率的值,而是计算频率的个数,因此以下也将其称为 Wittrick-Williams 计数法。

下面两小节将给出 Wittrick-Williams 计数法的证明。证明涉及 Rayleigh 定理以及多个证明步骤,相对比较曲折,读者可先跳过这部分内容,并不影响后面章节的学习。

### 9-3-2 Rayleigh 定理

设一结构的自振频率按升序排列为 $\omega_i(i=1,2,3,\cdots)$,现对该结构增加一个约束,得到新的频率 $\tilde{\omega}_i(i=1,2,3,\cdots)$,则有

$$\omega_i\leqslant\tilde{\omega}_i\leqslant\omega_{i+1} \tag{9-37}$$

这就是 Rayleigh 定理。从定性的角度看,对结构增加一个约束,一般会加大(至少不会减小)结构的刚度,而一般来讲刚度越大频率越高。那么,增加一

① s 为英文 sign count 的字首。

个约束后，若频率提高，则提高多少？会不会超过下一个频率？Rayleigh 定理对此作了回答：对结构增加一个约束后，结构的第 $i$ 个频率 $\omega_i$ 会有所提高（至少不会降低），但不会超过下一个频率 $\omega_{i+1}$。Rayleigh 定理也可以说成是频率中值定理，即新的频率 $\tilde{\omega}_i$ 界于原来的 $\omega_i$ 和 $\omega_{i+1}$ 之间。Rayleigh 定理的证明超出了本书的范围，有兴趣的读者可以参考有关文献。

Rayleigh 定理深刻地揭示了单一约束对结构频率的影响，灵活运用可以得出更多有用的推论。

在给出几个推论之前，首先讨论一下结构的整体动力刚度矩阵 $\boldsymbol{K}(\omega)$ 是如何随着增减约束而改变的。不失一般性，考虑给结构的最后一个结点位移加上约束[①]，将其约束为零，相当于令 $\Delta_N = 0$。这样，$\boldsymbol{K}(\omega)$ 中的最后一列元素乘以零，而最后一行刚度方程（平衡方程）也不再需要，因此删去 $\boldsymbol{K}(\omega)$ 的最后一行和最后一列所得到的 $\boldsymbol{K}(\omega)$ 的子矩阵 $\tilde{\boldsymbol{K}}(\omega)$ 即为新结构的整体动力刚度矩阵。换言之，对 $\boldsymbol{K}(\omega)$ 删去一行一列（同一序号）元素相当于增加了一个结点约束；反之，增加一行一列元素相当于去除了一个约束。下面给出几个推论。

**推论 1.** 设一个结构的整体动力刚度矩阵为 $\boldsymbol{K}(\omega)$，现对某个结点自由度加一个约束得到一个新的结构，其整体动力刚度矩阵 $\tilde{\boldsymbol{K}}(\omega)$ 可以通过对 $\boldsymbol{K}$ 删去一行一列元素得到。由 Rayleigh 定理，从定性分析看如图 9－5 所示。换言之，若 $\tilde{\boldsymbol{K}}(\omega)$ 是 $\boldsymbol{K}(\omega)$ 的降一阶子矩阵，则有图 9－5，即当 $\boldsymbol{K}(\omega)$ 变为 $\tilde{\boldsymbol{K}}(\omega)$ 时，低于某个给定的 $\omega^*$ 的频率数保持不变或者减少一个。

**推论 2.** 设一个结构的整体动力刚度矩阵为 $\tilde{\boldsymbol{K}}(\omega)$，现对某个结点位移方向去除一个约束得到一个新的结构，其整体动力刚度矩阵 $\boldsymbol{K}(\omega)$ 可以通过对 $\tilde{\boldsymbol{K}}$ 增加一行一列元素得到。由 Rayleigh 定理，从定性分析看也如图 9－5 所示。

**推论 3.** 将结构的所有结点位移约束住，然后依次逐个去除约束，则每次得到的结构的小于给定的 $\omega^*$ 的频率数将保持不变或增加一个。

### 9－3－3　Wittrick-Williams 算法的证明

Wittrick-Williams 算法式（9－36a，b）的证明如下。

1. 锁住所有结点

将所有 $N$（＝NG1bDOF）个结点位移约束为零，此时结构的频率均属于

① 对于任意一个结点位移，总可以通过调整结点位移的编码将其排在最后。

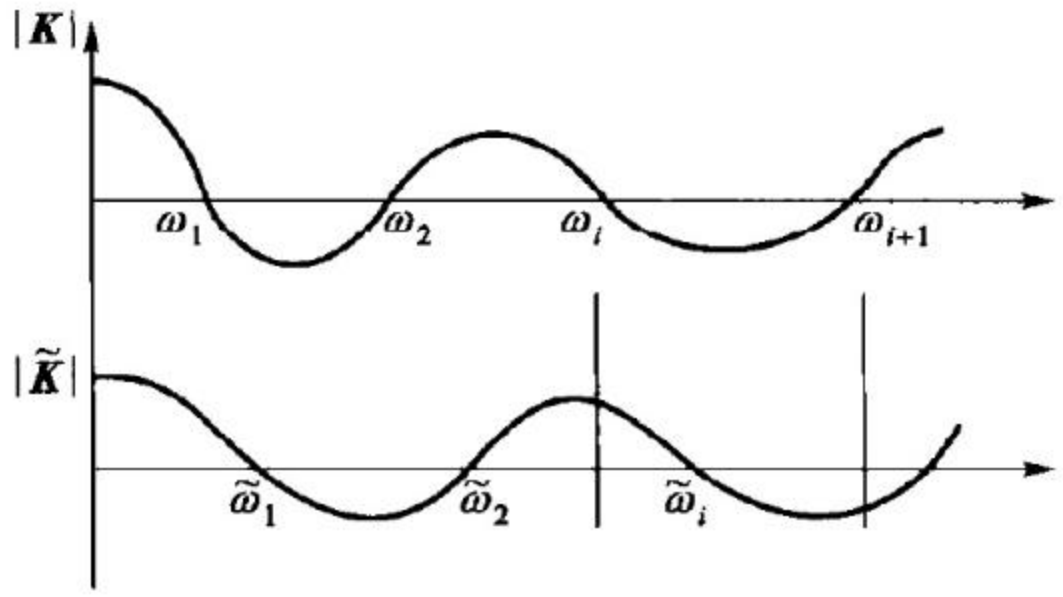



图 9－5　加约束、去约束引起的频率的变化

单元固端频率；设结构有 $J_0$ 个单元固端频率 $\omega_F$ 小于 $\omega^*$。

2. 消除低于 $\omega^*$ 的 $\omega_F$

若某个单元的 $\omega_F$ 低于 $\omega^*$，则在单元内适当地增加一些内部结点，将该单元分为若干子单元，且使得每个子单元的所有固端频率 $\omega_F$ 大于 $\omega^*$（见习题 9－11）。这一步骤相当于除了原有的结点位移 $\boldsymbol{\Delta}$ 之外，又额外地对结构增加了一些单元内部结点位移，将这些新增的单元内部结点位移形成的向量记作 $\boldsymbol{\Delta}_0$。这样，可得到一个扩充的振型向量和整体刚度矩阵，分别记为

$$\boldsymbol{\Delta}_x = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Delta}_0 \\ \boldsymbol{\Delta} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{K}_x = \begin{pmatrix} \boldsymbol{K}_{00} & \boldsymbol{K}_{01} \\ \boldsymbol{K}_{10} & \boldsymbol{K}_{11} \end{pmatrix} \tag{9-38}$$

注意，这里将添加的单元内部位移排在了前面。此时，结构的所有 $\omega_F > \omega^*$，因此对于 $(0,\omega^*)$ 中的任一 $\omega$，$\boldsymbol{K}_x(\omega)$ 中都不会出现奇异元素。这样，结构所有频率中低于 $\omega^*$ 的频率个数为如下超越方程的解的个数：

$$|\boldsymbol{K}_x(\omega)| = 0, \quad \omega < \omega^* \tag{9-39}$$

3. Gauss 消元

对于 $\boldsymbol{K}_x$，实施 Gauss 消元（不换行）的前消去过程，将 $\boldsymbol{K}_x$ 消成 $\boldsymbol{K}_x{}^{\Delta}$。Gauss 消元相当于对 $\boldsymbol{K}_x$ 实施一系列的初等变换，因此 $|\boldsymbol{K}_x|$ 和 $|\boldsymbol{K}_x{}^{\Delta}|$ 具有相同的根。另外，将 $\boldsymbol{K}_x^{\Delta}$ 按式(9－38)写成分块形式，则有

$$\boldsymbol{K}_x^{\Delta} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{K}_{00}^{\Delta} & \boldsymbol{K}_{01}^{*} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{K}^{\Delta} \end{pmatrix} \tag{9-40}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{00}^{\Delta}$ 代表对 $\boldsymbol{K}_{00}$ 用 Gauss 消元所消成的上三角阵，$\boldsymbol{K}^{\wedge}$ 代表右下部分的上三角阵，它恰好等于用 Gauss 消元对原结构 $\boldsymbol{K}$ 进行消元所得到的上三角阵。这是一个重要的性质，其证明留给读者完成（见习题 9－10）。

4. 去约束

设将式(9－38)中的 $\boldsymbol{\Delta}_x$ 都约束为零，相当于将 $\boldsymbol{K}_x^{\Delta}$ 全部遮住；然后依次移去所有约束，相当于每次多暴露一行一列，如图 9－6 所示。下面分析去约

束对频率数目的影响。

(1) 设已移去 $m$ 个约束,相应地暴露出矩阵 $\boldsymbol{K}_x^{\Delta}$ 的前 $m$ 阶上三角阵,记为 $\boldsymbol{K}_{x,m}^{\Delta}$,其频率方程为 $|\boldsymbol{K}_{x,m}^{\Delta}|=0$。

(2) 移去第 $m+1$ 个约束之后,有

$$|\boldsymbol{K}_{x,m+1}^{\Delta}|=|\boldsymbol{K}_{x,m}^{\Delta}|\cdot K_{m+1,m+1}^{\Delta} \quad \text{或} \quad \frac{|\boldsymbol{K}_{x,m+1}^{\Delta}|}{|\boldsymbol{K}_{x,m}^{\Delta}|}=K_{m+1,m+1}^{\Delta} \tag{9-41}$$

(3) 如图 9-7 所示,若 $\omega=\omega^*$ 时,$|\boldsymbol{K}_{x,m}^{\Delta}|$ 和 $|\boldsymbol{K}_{x,m+1}^{\Delta}|$ 正负号相同(如 $\omega^*=\omega_+^*$ 时),则 $|\boldsymbol{K}_{x,m}^{\Delta}|$ 和 $|\boldsymbol{K}_{x,m+1}^{\Delta}|$ 低于 $\omega^*$ 的频率数目相同;若 $|\boldsymbol{K}_{x,m}^{\Delta}|$ 和 $|\boldsymbol{K}_{x,m+1}^{\Delta}|$ 正负号相反(如 $\omega^*=\omega_-^*$ 时),则 $|\boldsymbol{K}_{x,m+1}^{\Delta}|$ 的低于 $\omega^*$ 的频率数比 $|\boldsymbol{K}_{x,m}^{\Delta}|$ 的增加一个。这一规律可以简记为:同号不变、异号加一。由式(9-41)中的第二个关系式可知,$|\boldsymbol{K}_{x,m}^{\Delta}|$ 和 $|\boldsymbol{K}_{x,m+1}^{\Delta}|$ 是否同号可以完全由 $K_{m+1,m+1}^{\Delta}$ 的正负号确定,亦即若 $K_{m+1,m+1}^{\Delta}<0$,则低于 $\omega^*$ 的频率数加一,否则不变。这一规律可以简记为:正号不变、负号加一。

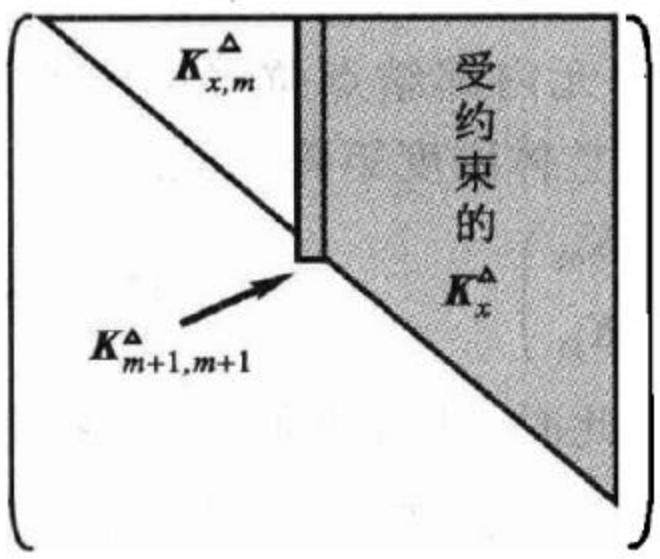



图 9-6　对 $\boldsymbol{K}_x^{\Delta}$ 依次去约束

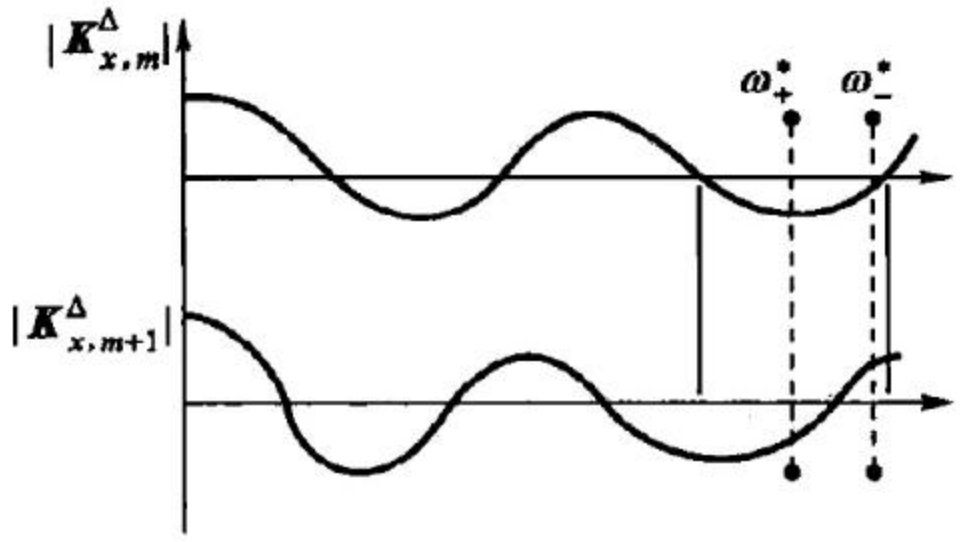



图 9-7　频率数目的变化

### 5. 数负号

将所有的约束都依次去除后,则低于 $\omega^*$ 的频率数 $J$ 等于 $\boldsymbol{K}_x^{\Delta}$ 中主对角线上负值元素的个数,即

$$J=\mathrm{s}\{\boldsymbol{K}_x(\omega^*)\} \tag{9-42}$$

### 6. 恢复为原结构

由于 $\boldsymbol{K}_x^{\Delta}$ 可以写成式(9-40)中所示的分块形式,因此上式的右端项可以改写为

$$\mathrm{s}\{\boldsymbol{K}_x(\omega^*)\}=\mathrm{s}\{\boldsymbol{K}_{00}(\omega^*)\}+\mathrm{s}\{\boldsymbol{K}(\omega^*)\} \tag{9-43}$$

又由于 $\mathrm{s}\{\boldsymbol{K}_{00}(\omega^*)\}$ 等于 $J_0$,这就得到了式(9-36)。证明完毕。

# §9-4 频率的计算

本节讨论如何用 Wittrick-Williams 算法计算结构的频率。

## 9-4-1 频率数 $J_K$ 的确定

回顾 $J_K$ 的定义：$J_K = \mathrm{s}\{\boldsymbol{K}(\omega^*)\}$，其中 $\boldsymbol{K}(\omega^*)$ 是整体动力刚度矩阵，见式(9-34)。$\mathrm{s}\{\boldsymbol{K}(\omega^*)\}$ 的计算涉及对 $\boldsymbol{K}(\omega^*)$ 进行 Gauss 消元，将 $\boldsymbol{K}(\omega^*)$ 消成上三角阵 $\boldsymbol{K}^{\Delta}$，然后数一下 $\boldsymbol{K}^{\Delta}$ 主对角线上负元素的个数，即是 $J_K$。在第 6 章中，我们曾经讨论过 Gauss 消元法和 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解法实质上是等效的。实际上，将 $\boldsymbol{K}$ 消成 $\boldsymbol{K}^{\Delta}$ 后，主要是为了用对角线上的值，而 $\boldsymbol{DL}^{\mathrm{T}}$ 就是 $\boldsymbol{K}^{\Delta}$，$\boldsymbol{K}^{\Delta}$ 对角线上的值恰恰就是对角阵 $\boldsymbol{D}$ 的对角线上的值。因此，仍然采用第 6 章中的 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解法对 $\boldsymbol{K}$ 进行分解，然后数一下对角阵 $\boldsymbol{D}$ 的对角线上负元素的个数就行了。$\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解和 F90 的程序实现在第 6 章中已经作了详细的讨论，这里不再赘述。分解之后，对角阵存在一个一维数组 diag(:)中，对该数组中的负元素的计数在 F90 中可以用一个固有函数 count( ) 来实现如下：

```
JK = count(mask = diag < Zero, dim = 1) ! 求 diag 中负元素的个数
```

## 9-4-2 固端频率数 $J_0$ 的确定

单元固端频率的计算本身并不总是一件很容易的事，幸好这里只要求计算频率的个数，并不需要它们的值。设单元 $e$ 的固端频率中有 $J_e$ 个低于 $\omega^*$，则 $J_0 = \sum_e J_e$。设在前述的 $J_e$ 个频率中，有 $J_a$ 个是轴向振动频率，有 $J_b$ 个是横向弯曲振动频率。这样，单元固端频率数目 $J_0$ 的计算可以表示为

$$J_0 = \sum_e J_e = \sum_e (J_a + J_b) \tag{9-44}$$

下面讨论如何计算 $J_a$ 和 $J_b$。

1. 轴向振动固端频率数 $J_a$

轴向振动固端频率方程已在式(9-13)中给出，其大于零的通解为

$$\nu = k\pi \qquad (k = 1, 2, 3, \cdots) \tag{9-45}$$

对于给定的 $\omega^*$，可以用式(9-6)计算出相应的 $\nu^*$ 值，而低于 $\omega^*$ 的固端频率数就看 $\nu^*$ 包含几个 $\pi$ 即可，即

$$J_a = \mathrm{ent}\left(\frac{\nu^*}{\pi}\right) \tag{9-46}$$

其中 ent( · )表示截断取整。相应的 F90 代码也很简单，即

```
Ja=int(nu/pi)
```

其中 Ja 为整型变量，int()是截断取整的固有函数。

2. 弯曲振动固端频率数 $J_b$

弯曲振动固端频率方程已在式(9-26)中给出，其中 $\omega$ 与参数 $\lambda$ 的关系在式(9-23)中给出。现在讨论给定了 $\lambda^*$ 后 $1-\cosh\lambda\cos\lambda$ 在 0 和 $\lambda^*$ 之间有多少个零点。由于 $\cosh\lambda \geqslant 1$，$1-\cosh\lambda\cos\lambda$ 的零点等效于 $1/\cosh\lambda-\cos\lambda$ 的零点。图 9-8 中给出了不同的 $\lambda$ 以及相应的 $\cos\lambda$ 和 $1/\cosh\lambda$ 的值，以及它们随 $\lambda$ 变化的图形，它们的交点即为固端频率。

| $\lambda$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ | $\frac{5\pi}{2}$ | $3\pi$ | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\cos\lambda$ | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | … |
| $1/\cosh\lambda$ | 0 | 0.4 | 0.09 | 0.0.. | 0.0.. | 0.0.. | 0.0.. | … |

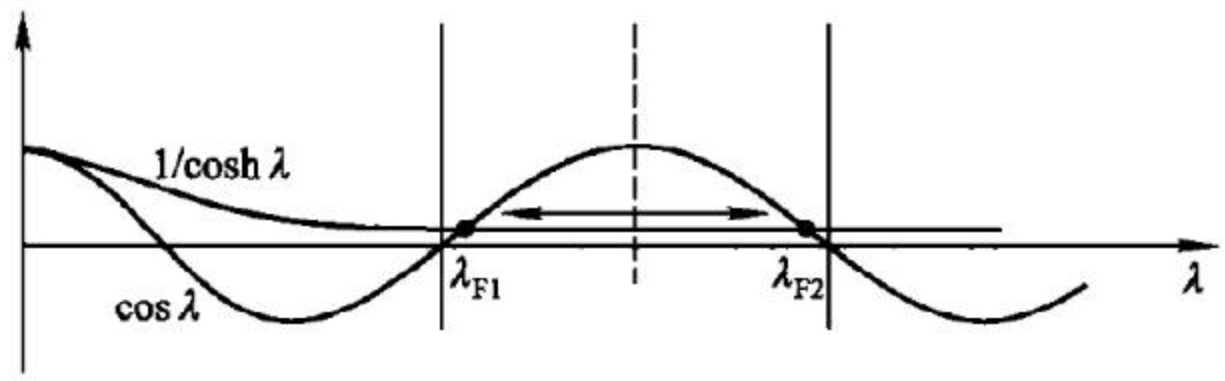



图 9-8　弯曲振动固端频率的位置

仔细观察图 9-8，可以看出 $\cos\lambda$ 和 $1/\cosh\lambda$ 的交点总是位于以 $2k\pi$ 为中心，分别向两边延伸 $\pi/2$ 所括出的一对区间内，即

$$\left(2k\pi-\frac{\pi}{2},2k\pi\right)\text{和}\left(2k\pi,\ 2k\pi+\frac{\pi}{2}\right)\qquad(k=1,2,\cdots)\qquad(9-47)$$

引入记号

$$\begin{aligned}&i=\mathrm{ent}(\lambda^*/\pi)\\&s(\lambda^*)=\mathrm{sgn}(1-\cosh\lambda^*\cos\lambda^*)=\mathrm{sgn}(1/\cosh\lambda^*-\cos\lambda^*)\end{aligned}\qquad(9-48)$$

其中 $\mathrm{sgn}(\cdot)$ 为 $\pm1$，正负号取括号中算式结果的正负号。则由 $i$ 和 $s$ 便可判断 $J_b$ 的数值如下(不计平凡解 $\lambda=0$)：

$$\begin{aligned}&\text{当 } i=2k \text{ 时，}\begin{cases}\text{若 } s>0, & \text{则 } J_b=i=2k\\ \text{若 } s<0, & \text{则 } J_b=i-1=2k-1\end{cases}\\&\text{当 } i=2k-1 \text{ 时，}\begin{cases}\text{若 } s>0, & \text{则 } J_b=i-1=2k-2\\ \text{若 } s<0, & \text{则 } J_b=i=2k-1\end{cases}\end{aligned}\qquad(9-49)$$

这里 $k=0,1,2,\cdots$。这样稍加归纳整理后有

$$J_b = i - \frac{1}{2}(1 - (-1)^i s(\lambda^*)) \qquad (9-50)$$

以下是计算上式 F90 的代码：

```
sg=sign(One, One-cosh(lambda) * cos(lambda))
i=int(lambda/pi)
Jb=i-(1-(-1)**i*sg)/2
```

其中 sg、i、Jb 均为整型变量，sign 为固有函数，它将第二个变元的正负号传给第一个变元。

### 9-4-3 频率计算的实施

用 Wittrick-Williams 计数法求结构的频率时，最简单的方法是二分法，步骤如下。

1. 粗略确定上下界

若欲求第 $k$ 阶频率 $\omega_k$，只需不断调整 $\omega_u$ 和 $\omega_l$，使得

$$J(\omega_u) \geqslant k \quad 和 \quad J(\omega_l) \leqslant k-1 \qquad (9-51)$$

则找到了 $\omega_k$ 的一个上界 $\omega_u$ 和一个下界 $\omega_l$，即 $\omega_l < \omega_k < \omega_u$ 或 $\omega_k \in (\omega_l, \omega_u)$，以下将 $(\omega_l, \omega_u)$ 称为 $\omega_k$ 的频率区间。

以下是一段 F90 代码的例子：

```
! 求第 k 个频率
freq1=one                          ! 设 ωl=1
freq2=ten                          ! 设 ωu=10
do                                 ! 找 ωk 的一个下界 ωl，即 freq1
   call Calculate_J0(J01, freq1,Elem)
   call Calculate_JK(JK,  freq1,GKcol,Elem)
   J_1= J01 + JK
   if (J_1<k) exit
   freq1 = freq1/two
end do
do                                 ! 找 ωk 的一个上界 ωu，即 freq2
   call Calculate_J0(J02, freq2,Elem)
   call Calculate_JK(JK,  freq2,GKcol,Elem)
   J_u =J02 + JK
   if (J_u>=k) exit
   freq2 =freq2 * two
end do
```

其中计算 $J_0$ 的子程序 Calculate_J0 和计算 $J_K$ 的子程序 Calculate_JK 请读者自行完成。以上代码没有从计算效率上进行任何优化，留给读者去考虑。

2. 微调频率区间

采用二分法,直至

$$\omega_u - \omega_l \leqslant Tol \cdot (1 + \omega_u) \tag{9-52}$$

则可停止计算。上式是一个误差控制条件,其中,$Tol$ 是事先给定的、希望解答满足的误差限。注意,对于误差控制,若仅用 $\omega_u - \omega_l \leqslant Tol$,则为绝对误差控制,它通常用来控制小数点后面的精确数字的位数,因此对与 1 同量级的值较适用,而对较大的数值较难满足。若仅用 $\omega_u - \omega_l \leqslant Tol \cdot \omega_u$,则为相对误差控制,它通常用来控制前几位的精确数字,因此对较大的数值较为适用。两种误差控制的联合应用可以适应更宽的解答数值范围。

以下是一段 F90 代码的例子:

```
do                                                    ! 用二分法缩小频率区间
   freqm= (freq1 + freq2) /two
   call Calculate_J0(J0, freqm, Elem)
   call Calculate_JK(JK, freqm, GKcol, Elem)
   Jm = J0 + JK
   if (Jm >= k) then
      freq2 = freqm
      J_u = Jm
      J02 = J0
   else
      freq1 = freqm
      J_l = Jm
      J01 = J0
   end if
   if ((freq2 - freq1) <=Toler * (one + freq2)) exit   ! 检验是否满足误差限
end do
freqm  = (freq1 + freq2) / two                        ! 取中值作为最终近似解
```

3. 结果分析

上一步完成后,得到一个区间长度足够小的频率区间$(\omega_l, \omega_u)$,区间中的任意一个值与精确解的误差都不会大于式(9 - 52)的右端的控制值。因此,都可以用来当作最终的解。在上一段程序中,取了 $\omega_l$ 和 $\omega_u$ 的中值作为最终的解。

进一步计算

$$N_r = J(\omega_u) - J(\omega_l), \quad N_{r0} = J_0(\omega_u) - J_0(\omega_l) \tag{9-53}$$

则 $N_r$ 为频率区间$(\omega_l, \omega_u)$中的整体频率数,而 $N_{r0}$为$(\omega_l, \omega_u)$中的单元固端频率数。若 $N_r > 1$,则在式(9 - 52)的误差范围内,$(\omega_l, \omega_u)$中有 $N_r$ 个重频率。若 $N_{r0} = 0$,则对于$(\omega_l, \omega_u)$中的任何值 $\omega^*$,$\boldsymbol{K}$ 中都不会出现奇异的元素。若 $N_{r0} > 0$,则$(\omega_l, \omega_u)$中存在某个或某些 $\omega^*$ 值,使 $\boldsymbol{K}$ 中的某些元素奇异。

4. 方法讨论

这里对以上介绍的方法作几点讨论：

(1) 方法简单、方便。

(2) 结果可以达到计算机允许的任意精度。

(3) 不丢根，单根、重根均可处理。

(4) 方法为精确方法，一个杆件一个单元即可。

(5) 普通的 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解或 Gauss 消元法即可(不必选主元)。

(6) 只需作分解或前消去，无需回代过程。

(7) 保留 $\boldsymbol{K}$ 的带状稀疏性。

(8) 万一 $\boldsymbol{K}$ 为奇异，则只需稍调整一下频率值即可。

### 9-4-4 频率计算的例题

本章的方法是一种计算机方法，用手算时只能求解较简单的问题。以下举两个简单例子，用以加强对方法的理解和认识。

**例 9-1** 图 9-9 所示是一个轴向振动的杆件，按图示分为两个单元[①]。为了简便起见，考虑纯数值解，并设 $\bar{m}=EA=l=1$。试用 Wittrick-Williams 计数法分析前几阶频率的频率区间。

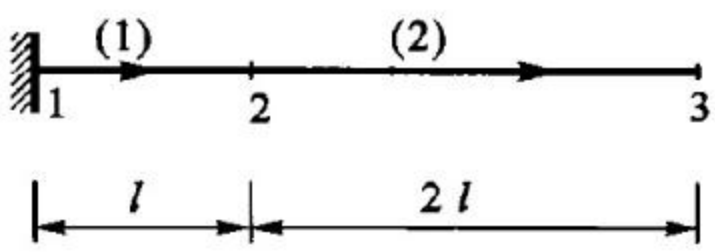



图 9-9 例 9-1 图

**解** 由式(9-6)可分别对两个单元的 $\nu$ 用 $\omega$ 表示如下：

$$\nu^{(1)}=\omega,\quad \nu^{(2)}=2\omega$$

本例的精确解不难得到。为了比较起见，将整体频率的精确解和两个单元的固端频率给出如下：

$$\text{整体频率：}\quad \omega=\frac{1}{6}\pi,\frac{1}{2}\pi,\frac{5}{6}\pi,\frac{7}{6}\pi,\frac{3}{2}\pi,\cdots$$

$$\left.\begin{aligned}&\omega_{\mathrm{F}}^{(1)}=\pi,2\pi,3\pi,4\pi,\cdots\\ &\omega_{\mathrm{F}}^{(2)}=\frac{1}{2}\pi,\pi,\frac{3}{2}\pi,2\pi,\cdots\end{aligned}\right\}\quad\text{固端频率：}$$

可以看出，其中

$$\omega=\frac{1}{2}\pi,\frac{3}{2}\pi,\cdots$$

① 本题用一个单元就可以了，这里有意地划分了两个单元，以便可以出现固端频率和整体频率重合的情况。

是固端频率与整体频率相重合的频率，亦即，当频率取这些重合频率值时，整体动力刚度矩阵的一些系数将出现奇异。

下面开始具体的求解计算。

首先求单元动力刚度矩阵。由于两个单元的局部坐标和整体坐标相同，因此可以免去坐标变换，直接给出整体坐标下的结果。两个单元的动力刚度矩阵分别为

$$\boldsymbol{k}^{(1)}=\frac{\omega}{\sin\omega}\begin{pmatrix}\cos\omega & -1\\ -1 & \cos\omega\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{k}^{(2)}=\frac{\omega}{\sin 2\omega}\begin{pmatrix}\cos 2\omega & -1\\ -1 & \cos 2\omega\end{pmatrix}$$

集成后的整体刚度矩阵为

$$\boldsymbol{K}=\omega\begin{pmatrix}\dfrac{\cos\omega}{\sin\omega}+\dfrac{\cos 2\omega}{\sin 2\omega} & -\dfrac{1}{\sin 2\omega}\\ -\dfrac{1}{\sin 2\omega} & \dfrac{\cos 2\omega}{\sin 2\omega}\end{pmatrix}$$

以上矩阵很容易用 Gauss 消元法将其消成上三角阵，其结果为

$$\boldsymbol{K}^{\triangle}=\omega\begin{pmatrix}\dfrac{\cos\omega}{\sin\omega}+\dfrac{\cos 2\omega}{\sin 2\omega} & -\dfrac{1}{\sin 2\omega}\\ 0 & \dfrac{\cos\omega\sin\omega(3-4\cos^2\omega)}{4\cos^4\omega-5\cos^2\omega+1}\end{pmatrix}$$

试着将不同的 $\omega$ 值代入上式，观察对角线上的正负号的变化，可以归结为表 9－1。

**表 9－1　频率取不同值时主对角线元素正负号的变化**

| $\omega/\pi$ | 1/8 | 1/5 | 1/4 | 3/4 | … | 6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\boldsymbol{K}^{\triangle}$ | $\begin{pmatrix}+ & x\\ & +\end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix}+ & x\\ & -\end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix}+ & x\\ & -\end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix}- & x\\ & +\end{pmatrix}$ | … | $\begin{pmatrix}+ & x\\ & -\end{pmatrix}$ |
| $J_0$ | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 |
| $J_K$ | 0 | 1 | 1 | 1 | … | 1 |
| $J$ | 0 | 1 | 1 | 2 | | 4 |

注：+表示正元素，－表示负元素，x 表示一般的元素。

由表 9－1，可以得出如下结论：　在($\pi/8,\pi/5$)内，有一个频率；在($\pi/4,3\pi/4$)内有一个频率；而在($3\pi/4,6\pi/5$)内，有两个频率。读者可以用二分法将各个频率区间进一步缩小，从而求出具有更高精度的近似解。

**例 9－2**　图 9－10 所示是一个十字形刚架。同时考虑轴向振动和横向振动，一个杆件用一个单元，共四个单元。考虑纯数值解，各杆长 $l=1$，并设

$\bar{m}=EI=1$，$EA=10\ 000$。试用 Wittrick-Williams 计数法分析前几阶频率的频率区间。

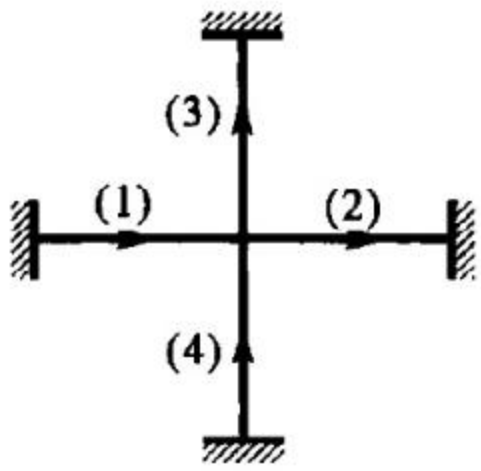



图 9-10　例 9-2 图

**解**　本例只有一个结点，共 3 个结点位移。集成后的整体刚度矩阵是一个对角阵，即为如下形式：

$$\boldsymbol{K}=\begin{pmatrix} K_1 & 0 & 0 \\ 0 & K_1 & 0 \\ 0 & 0 & K_2 \end{pmatrix}$$

其中

$$K_1=2\left(k_{11}^{(1)}+k_{11}^{(3)}\right),\quad K_2=4k_{33}^{(1)}$$

$$k_{11}^{(1)}=\nu\ \mathrm{ctan}\ (\nu)\frac{EA}{l},\quad k_{11}^{(3)}=T\frac{EI}{l^3},\quad k_{33}^{(1)}=S\frac{EI}{l}$$

$$\omega=\lambda^2,\quad \nu=\frac{\lambda^2}{100}$$

而 $T$ 和 $S$ 用式(9-27)计算。

试着将不同的 $\omega$ 值代入 $\boldsymbol{K}$，观察对角线上的正负号的变化，可以归结为表 9-2，其中最上面一行给出了各个区间内的频率数。

**表 9-2　频率取不同值时主对角线元素正负号的变化**

| 频率数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | |
| $\lambda$ | 3.5 | 4 | 4.73 | 5 | 7 | 7.7 | 7.8 | 8 |
| $\omega$ | 12.25 | 16 | 22.37 | 25 | 49 | 59.29 | 60.84 | 64 |
| $\boldsymbol{K}$ | $\begin{pmatrix}+&&\\&+&\\&&+\end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix}+&&\\&+&\\&&-\end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix}-&&\\&-&\\&&-\end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix}+&&\\&+&\\&&+\end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix}+&&\\&+&\\&&+\end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix}+&&\\&+&\\&&-\end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix}-&&\\&-&\\&&-\end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix}+&&\\&+&\\&&+\end{pmatrix}$ |
| $J_0$ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| $J_K$ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| $J$ | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |

本题的前两个固端频率的近似值(用 $\lambda_F$ 表示)为：$\lambda_F=4.730\ 04, 7.85$。由于四个单元的性质是完全相同的，因此固端频率总是 4 个同时出现。由于结构上下和左右都是对称的，从定性分析上看，此题一定会有重频率。事实上，当 $EA$ 为有限值时，表 9-2 中第 2 个和第 5 个区间内的各自两个频率都

是重频率;而当 $EA$ 趋于无穷大时,表 9-2 中第 3 个区间中的频率趋于第 2 个区间内的重频率,最终成为 3 个频率相等;类似地,第 6~8 阶频率也趋于同一值。这些都留给读者自己去验证。

本例只求了频率的近似值,相应的振型的计算将在后面的例题中给出。

## §9-5 振型的计算

本节讨论用 Wittrick-Williams 计数法求得结构的频率之后,如何进行振型的计算。值得一提的是,频率计算的方法在 20 世纪 70 年代初便提出来了,但相应振型的计算方法却在其后很长的时间内一直是一个重要的研究课题。本节介绍的方法是作者与 Williams 近年来合作共同研究出来的一种新型高效实用的算法。

以下假设已经用 Wittrick-Williams 计数法确定了在一个频率区间($\omega_l$, $\omega_u$)内有 $N_r$ 个频率,以下的任务是要从如下的整体动力刚度方程

$$\boldsymbol{K}(\omega)\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{0} \qquad \omega\in(\omega_l,\omega_u) \tag{9-54}$$

求出相应的振型。

### 9-5-1 振型的分类和统一化

本章介绍的单元是精确单元,因此在求解结构频率的时候,一个杆件划分为一个单元即可。这样,所有的结点都是结构的自然结点,从而可以用最少的单元来定义结构,也使整体刚度矩阵的阶数最小。但这种精确单元也导致了所计算的振型呈现为不同的性态和类型。

若频率区间($\omega_l$,$\omega_u$)内 $N_0=0$,则该区间内的 $\boldsymbol{K}$ 都不会出现奇异的元素,同时也意味着该区间内的结构频率同任何一个单元的固端频率都不相同,因而结点位移不可能全为零,亦即 $\boldsymbol{\Delta}\neq\boldsymbol{0}$。这一类型的振型称为整体型,可以在式(9-54)的基础上求出。

若频率区间($\omega_l$,$\omega_u$)内 $N_0>0$,则相应的振型为非整体型振型。此类振型中,若进一步有 $\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{0}$,则称为固端型,否则称为混合型。

值得注意的是,振型的类型并不是结构的物理属性,而是依赖于单元划分的计算模性的属性。图 9-11 给出了一个两跨连续梁的前两阶振型,若按自然的划分将每一跨取为一个单元,则第一阶振型为整体型(图 9-11a),第二阶振型为固端型(图 9-11b)。如图 9-12 所示,若依次在第一、二个单元中点分别增加一个结点,则对同一阶物理振型,其计算的振型由图 9-11b 中的固端型分别变成了混合型(图 9-12a)和整体型(图 9-12b)。从这一观察可以得到一个启示,即总可以通过适当地增加内部结点的方法将振型的

计算模型统一为整体型。

(a) 第一阶振型：整体型　　(b) 第二阶振型：固端型

图 9－11　两跨连续梁的前两阶振型

(a) 混合型　　(b) 整体型

图 9－12　加上内部结点的第二阶振型

### 9－5－2　内部结点法

内部结点法的目的是去除$(\omega_l,\omega_u)$内的单元固端频率$\omega_F$，从而将三种振型统一为整体型。内部结点法的具体步骤如下：

1. 找到$\omega_F \in (\omega_l,\omega_u)$的单元。

这一步可以利用 9－4－2 小节中的式(9－46)、式(9－50)来计算。

2. 对该单元增加一个内部结点，使之一分为二。

3. 适当调整内部结点的位置，使得两个子单元的固端频率都不在$(\omega_l,\omega_u)$内。内部结点位置的选择将在下面讨论。

4. 对所有$N_{r0}$个单元作类似处理。

5. 得到一个扩充的整体动力刚度矩阵$\boldsymbol{K}^*$。对于$\boldsymbol{K}^*$，在$(\omega_l,\omega_u)$中有$N_{r0}=0$，其计算出的振型属于整体型。

内部结点法在实施上应注意：

1. 计算振型时首先要判断$N_{r0}$的值，仅当$N_{r0}>0$时才需形成扩充的$\boldsymbol{K}^*$。

2. 仅对$N_{r0}$个含有$\omega_F \in (\omega_l,\omega_u)$的单元增加内部结点。

下面讨论内部结点位置的选择。

如前所述，内部结点位置的选择应该使得两个子单元的固端频率都不在$(\omega_l,\omega_u)$内。另外，出于数值稳定性的考虑，两个子单元的长度应尽可能地接近。下面分别对横向振动和轴向振动情况给出选择内部结点位置的法则，并证明它们的有效性。

法则一：若$\omega_F \in (\omega_l,\omega_u)$是单元横向振动的一个固端频率，则可将内部

结点放在单元中点。

证明：由于 $\omega_F \in (\omega_l, \omega_u)$ 是单元的一个固端频率，因此必满足式(9－26)，即

$$1-\cosh\lambda_F\cos\lambda_F=0,\qquad \text{其中 } \lambda_F=l\cdot\left(\sqrt[4]{\frac{\bar{m}\omega_F^2}{EI}}\right) \tag{9-55}$$

若 $\omega_F$ 同两个子单元的固端频率相等，则必同时满足下式：

$$1-\cosh(\lambda^*)\cos(\lambda^*)=0,\qquad \text{其中 } \lambda^*=\lambda_F/2 \tag{9-56a}$$

由于 $\cosh(\lambda^*)>0$，上式可以写为

$$\cos(\lambda^*)=\frac{1}{\cosh(\lambda^*)} \tag{9-56b}$$

由于 $\lambda^*=\lambda_F/2$，式(9－55)可以写为

$$1-(2\cosh^2\lambda^*-1)(2\cos^2\lambda^*-1)=0 \tag{9-57}$$

由于式(9－56b)和式(9－57)须同时成立，将式(9－56b)代入式(9－57)得

$$2(\cosh\lambda^*-\cos\lambda^*)^2=0 \tag{9-58}$$

然而，上式仅当 $\lambda^*=0$ 时才能满足，而 $\lambda^*=0$ 代表的是刚体位移，并非固端振型。因此，将内部结点置于单元的中点不可能使任一子单元的固端频率与原单元的固端频率 $\omega_F$ 相等。

法则二：若 $\omega_F \in (\omega_l, \omega_u)$ 是单元轴向振动的一个固端频率，则两个子单元的长度可分别取为

$$l^{(1)}=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2k}\right)l \quad \text{和} \quad l^{(2)}=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2k}\right)l \quad (k=2,4,6,\cdots) \tag{9-59a}$$

$$l^{(1)}=l^{(2)}=\frac{1}{2}l \quad (k=1,3,5,\cdots) \tag{9-59b}$$

其中

$$k=\frac{\nu_F}{\pi},\quad \nu_F=\omega_F l\sqrt{\frac{\bar{m}}{EA}} \tag{9-60}$$

证明：由于 $\omega_F \in (\omega_l, \omega_u)$ 是单元的一个固端频率，因此必满足固端频率方程式(9－13)，即 $\sin\nu_F=0$，其解为 $\nu_F=k\pi$，$k$ 为一正整数。用式(9－59)定义的两个子单元的长度 $l^{(i)}$ $(i=1,2)$ 计算 $\nu^{(i)}$ 有

$$\nu^{(1)}=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2k}\right)k\pi,\quad \nu^{(2)}=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2k}\right)k\pi \quad (k=2,4,6,\cdots) \tag{9-61a}$$

$$\nu^{(1)}=\nu^{(2)}=\frac{k}{2}\pi \quad (k=1,3,5,\cdots) \tag{9-61b}$$

将上式代入到固端频率方程中去，有

$$\left|\sin\nu^{(i)}\right|=1\neq 0 \tag{9-62}$$

可见固端频率方程无法满足,因此原单元的固端频率 $\omega_F$ 不再是任一个子单元的固端频率。

实际计算时,在为横向振动增加了内部结点后,还应该检验对于轴向振动两个子单元是否含有 $\omega_F \in (\omega_l, \omega_u)$;同样,在为轴向振动增加了内部结点后,也应该检验对于横向振动两个子单元是否含有 $\omega_F \in (\omega_l, \omega_u)$。

### 9-5-3 Newton 法

以下假定整体动力刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 已经是经过了内部结点法的扩充处理之后的 $\boldsymbol{K}^*$,因此在频率区间 $(\omega_l, \omega_u)$ 内 $N_{r0}=0$,即计算出来的振型属于整体型。为了讨论方便,引入如下一些记号:

$$\boldsymbol{K}_g=\boldsymbol{K}(\omega_g),\boldsymbol{K}_a=\boldsymbol{K}(\omega_a),\boldsymbol{K}'_a=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{K}(\omega_a)}{\mathrm{d}\omega},\boldsymbol{K}''_a=\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{K}(\omega_a)}{\mathrm{d}\omega^2} \tag{9-63}$$

其中 $\omega_g$ 为 $(\omega_l, \omega_u)$ 中精确的结构频率,而 $\omega_a$ 是 $(\omega_l, \omega_u)$ 内的近似解[①]。注意,若当 $N_{r0}>0$ 时未对 $\boldsymbol{K}$ 作内部结点法的扩充处理,$\boldsymbol{K}'_a$ 和 $\boldsymbol{K}''_a$ 在 $(\omega_l, \omega_u)$ 内不是处处都是可计算的。

暂时仅考虑单根情况,即在 $(\omega_l, \omega_u)$ 内 $N_r=1$,而且假定用频率区间上下界的中点值 $\omega_a=(\omega_u+\omega_l)/2$ 作为初始近似解。对于精确解 $\omega_g$,有 $|\boldsymbol{K}_g|=0$,而精确振型的振型向量 $\boldsymbol{\Delta}_g$ 满足 $\boldsymbol{K}_g\boldsymbol{\Delta}_g=\boldsymbol{0}$。对于近似解 $\omega_a$,用其构成的 $\boldsymbol{K}_a$ 和精确的 $\boldsymbol{\Delta}_g$ 的乘积 $\boldsymbol{K}_a\boldsymbol{\Delta}_g=\boldsymbol{P}\neq\boldsymbol{0}$。若向量 $\boldsymbol{P}$ 已知,则可用近似的频率 $\omega_a$ 构成的近似的 $\boldsymbol{K}_a$ 求得精确的 $\boldsymbol{\Delta}_g$。为此,将 $\boldsymbol{K}_g$ 关于 $\omega_a$ 作 Taylor 级数展开如下:

$$\boldsymbol{K}_g=\boldsymbol{K}_a+(\omega_g-\omega_a)\boldsymbol{K}'_a+\frac{(\omega_g-\omega_a)^2}{2}\boldsymbol{K}''_a+O((\omega_g-\omega_a)^3) \tag{9-64}$$

两边右乘精确的振型向量 $\boldsymbol{\Delta}_g$ 得

$$\boldsymbol{K}_g\boldsymbol{\Delta}_g=\boldsymbol{K}_a\boldsymbol{\Delta}_g+(\omega_g-\omega_a)\boldsymbol{K}'_a\boldsymbol{\Delta}_g+\frac{(\omega_g-\omega_a)^2}{2}\boldsymbol{K}''_a\boldsymbol{\Delta}_g+O((\omega_g-\omega_a)^3) \tag{9-65}$$

注意到 $\boldsymbol{K}_g\boldsymbol{\Delta}_g=\boldsymbol{0}$,并略掉等式右边的二阶项和高阶项,得

$$\boldsymbol{K}_a\boldsymbol{\Delta}_g\approx(\omega_a-\omega_g)\boldsymbol{K}'_a\boldsymbol{\Delta}_g \tag{9-66}$$

上式意味着用一套近似解 $\omega_a$、$\boldsymbol{K}_a$ 和 $\boldsymbol{K}'_a$,可以计算出一套更接近精确解 $\omega_g$ 和 $\boldsymbol{\Delta}_g$ 的近似解。由此导致一个标准的矩阵广义特征值问题:

$$\boldsymbol{K}_a\boldsymbol{\Delta}=\mu\boldsymbol{K}'_a\boldsymbol{\Delta} \tag{9-67}$$

其中 $\boldsymbol{\Delta}$ 是很接近 $\boldsymbol{\Delta}_g$ 的近似解,而 $\boldsymbol{K}'_a$ 由各个单元的导数矩阵集成而得(见

---

① 下标 g 提示的是"整体"(global 的字首)或"结构";下标 a 提示的是"近似"(approximate 的字首)。

9-1-4小节)。式(9-66)就是 $\boldsymbol{K}(\omega)\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{0}$ 在 $\omega_s$ 的邻域$(\omega_l,\omega_u)$内的 Newton 法公式。比较式(9-66)和(9-67)可见由特征值 $\mu$ 可以外插一个更接近 $\omega_s$ 的频率。

$$\omega_\mu=\omega_s-\mu \tag{9-68}$$

由于 $\omega_s\in(\omega_l,\omega_u)$内,若初始近似解 $\omega_s$ 足够精确且 Newton 法有效的话,便有

$$\omega_l<\omega_\mu<\omega_u \tag{9-69}$$

式(9-67)~(9-69)就是求解振型向量 $\boldsymbol{\Delta}$ 的控制方程,其解答与精确解的误差为$(\omega_s-\omega_s)$的二阶微量,亦即频率区间长度的二阶微量。式(9-67)~(9-69)包含了很多有利的信息,可以导出一个简单高效的算法。

### 9-5-4 逆幂迭代

广义特征值问题式(9-67)的解有很多特征对(特征值和特征向量),但由于 $N_r=1$,仅有一个解满足 $\omega_s\in(\omega_l,\omega_u)$,即只有一个 $\mu$ 满足式(9-69),该解应是所有特征值中绝对值最小(以下称为"绝对最小")的一个。求解绝对最小特征对的一个自然的选择是逆幂迭代法。

为了简便,考虑如下的标准的矩阵广义特征值问题:

$$\boldsymbol{K\Delta}=\lambda\boldsymbol{M\Delta} \tag{9-70}$$

逆幂迭代法的步骤是:

1. 给定初始向量 $\boldsymbol{\Delta}^{(0)}$。
2. 求解新的特征向量:$\tilde{\boldsymbol{\Delta}}^{(k+1)}=\boldsymbol{K}^{-1}\boldsymbol{M\Delta}^{(k)}$,$k=0,1,\cdots$。
3. 找绝对值最大元素:设第 $i$ 个元素的绝对值最大,即 $|\tilde{\Delta}_i^{(k+1)}|=\max_j|\tilde{\Delta}_j^{(k+1)}|$。
4. 估计特征值:$\lambda^{(k+1)}=1/\tilde{\Delta}_i^{(k+1)}$。
5. 特征向量归一化:$\boldsymbol{\Delta}^{(k+1)}=\lambda^{(k+1)}\cdot\tilde{\boldsymbol{\Delta}}^{(k+1)}$。
6. 检验是否满足用户的精度要求或超过了允许的迭代次数 $k\geqslant k_{\max}$,如"是"则停止。
7. 否则,回到第2步。

对于第6步的精度要求,可以用特征向量来控制,例如,

$$\max_i|\Delta_i^{(k+1)}-\Delta_i^{(k)}|<Tol1 \tag{9-71}$$

其中 $Tol1$ 是用户预先指定的误差限。由上述第5步中特征向量的归一化方式可见,$\boldsymbol{\Delta}^{(k+1)}$中各个元素的绝对值都不超过1,因此都采用了绝对误差控制。另外注意,第4步估算出来的特征值允许是正的,也允许是负的。

以上介绍的逆幂迭代法可以保证收敛到绝对最小特征对,下面对此给

出证明。

将所有特征对按照特征值绝对值由小到大排列：设$(\lambda_i, \boldsymbol{q}_i)$为第$i$阶特征对，即有

$$\boldsymbol{q}_i = \lambda_i \boldsymbol{K}^{-1}\boldsymbol{M}\boldsymbol{q}_i, \quad \text{且} \quad |\lambda_i| \leqslant |\lambda_{i+1}| \tag{9-72}$$

设初始向量$\boldsymbol{\Delta}^{(0)}$中含有各阶特征向量的成分，这样用特征向量展开后可以写成

$$\boldsymbol{\Delta}^{(0)} = \sum_i c_i \boldsymbol{q}_i \tag{9-73}$$

容易验证，迭代一次后，有

$$\boldsymbol{\Delta}^{(1)} = \sum_i \frac{\bar{c}_i}{\lambda_i}\boldsymbol{q}_i \tag{9-74}$$

迭代$k$次后

$$\boldsymbol{\Delta}^{(k)} = \sum_i \frac{\tilde{c}_i}{\lambda_i^k}\boldsymbol{q}_i = \frac{1}{\lambda_1^k}\left(\bar{c}_1\boldsymbol{q}_1 + \bar{c}_2\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)^k \boldsymbol{q}_2 + \cdots\right) \tag{9-75}$$

由于$|\lambda_1| < |\lambda_2|$，因此当$k \to \infty$时，上式右端中的$(\lambda_1/\lambda_i)^k \to 0$，$(i>1)$，亦即经过归一化后$\boldsymbol{\Delta}^{(k)} \to \boldsymbol{q}_1$，进而$\lambda^{(k)} \to \lambda_1$。证明完毕。

下面再对逆幂迭代法作几点说明：

1. 为收敛到$\boldsymbol{q}_1$，初始向量$\boldsymbol{\Delta}^{(0)}$中须有$\boldsymbol{q}_1$的成分，即$\boldsymbol{\Delta}^{(0)}$不能与$\boldsymbol{q}_1$正交$(\boldsymbol{q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{\Delta}^{(0)} \neq 0)$。

2. 若初始向量$\boldsymbol{\Delta}^{(0)}$中含有$\boldsymbol{q}_1$的成分，则必收敛到$\boldsymbol{q}_1$。

3. 若$\boldsymbol{\Delta}^{(0)}$与$\boldsymbol{q}_1$正交但与$\boldsymbol{q}_2$不正交，则收敛到$\boldsymbol{q}_2$。

4. 收敛速率取决于$|\lambda_1/\lambda_2|$的值。

5. 为确保初始向量$\boldsymbol{\Delta}^{(0)}$中含有$\boldsymbol{q}_1$的成分，可用随机数生成$\boldsymbol{\Delta}^{(0)}$；在F90中，可以用固有函数random_number()来实现：

```
call random_number (Disp0(:) )
```

以上语句给初始向量Disp0(:)的各元素赋予0到1间的随机数。

### 9-5-5 重根的处理

设在前面用Wittrick-Williams计数法求解频率时判定在$(\omega_l, \omega_u)$内有$N_r > 0$个频率，这$N_r$个频率可能是完全重合的，也可能仅仅是非常的接近。这就要求由式(9-67)求出满足式(9-69)的$N_r$个绝对最小的特征对。可以有几种方法实现重根的求解，这里介绍的方法仍然采用前面介绍的逆幂迭代逐阶地求解。

设已经在$N_r$个特征对中求出了前$i-1$阶特征对，为了用逆幂迭代法求

出第 $i$ 阶特征对，将初始向量设为

$$\boldsymbol{\Delta}_i^{(0)} = \boldsymbol{\Delta}^{(0)} - \sum_{j=1}^{i-1} \alpha_j \boldsymbol{q}_j \tag{9-76}$$

其中 $\alpha_j$ 为待定系数。为了不让初始向量 $\boldsymbol{\Delta}_i^{(0)}$ 在逆幂迭代中收敛到前 $i-1$ 阶中的任一特征向量，须设法在 $\boldsymbol{\Delta}_i^{(0)}$ 中将前 $i-1$ 阶特征向量的成分去除，亦即令 $\boldsymbol{\Delta}_i^{(0)}$ 与前 $i-1$ 阶特征向量正交。这一过程称为正交化过程，步骤如下。

对式(9-76)两边左乘 $\boldsymbol{q}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}$，对每一个 $j=1,2,\cdots,i-1$，分别令其右边为零，即

$$\boldsymbol{q}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{\Delta}^{(0)} - \sum_{k=1}^{i-1} \alpha_k \boldsymbol{q}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{q}_k = 0 \tag{9-77}$$

由于不同阶的特征向量之间是正交的，即 $\boldsymbol{q}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{q}_k = 0, j \neq k$，由此可以确定系数

$$\alpha_j = \frac{\boldsymbol{q}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{\Delta}^{(0)}}{\boldsymbol{q}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{q}_j} \tag{9-78}$$

将上式确定的系数代入式(9-76)，用所得的 $\boldsymbol{\Delta}_i^{(0)}$ 作为逆幂迭代的初始向量，便会收敛到第 $i$ 阶特征对。在编程实施时，为了确保迭代过程中保持良好的正交性，可对每次迭代求出的新的向量再进行一次上述的正交化。

以上方法适于重根数不多的情况，若重根数比较多($N_r$ 比较大)，采用子空间迭代法更为适宜，有关内容可参见相关文献。

### 9-5-6 方法讨论

概括以上的讨论，振型求解可以简略归结为：已知$(\omega_l, \omega_u)$内有 $N_r$ 个结构的频率，取 $\omega_s = (\omega_u + \omega_l)/2$ 作为频率的近似解，用逆幂迭代法求解线性矩阵广义特征值问题：

$$\boldsymbol{K}_s\boldsymbol{\Delta} = \mu\boldsymbol{K}'_s\boldsymbol{\Delta}$$

用特征值 $\mu$ 外插的频率及其应满足的关系为

$$\omega_\mu = \omega_s - \mu, \quad \omega_l < \omega_\mu < \omega_u$$

对于重根，可以采用上一小节介绍的正交化过滤的方法。

以上介绍的方法简便易行，行之有效，而且还有很多附带的优点。本小节对这一方法的特点做进一步的分析和讨论。

1. 实施方便

在用逆幂迭代法求解广义特征值问题(9-67)时，每次迭代相当于求解一次线性方程组。在实施时，只需采用第 6 章中介绍的 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解法对 $\boldsymbol{K}_s$ 进行分解而不必对其求逆，而且这一分解在迭代过程中只做一次即可，每次迭代只是重复回代过程。采用 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解法，还可以充分继承和利用整体刚

度矩阵 $K_a$ 的对称、带状、稀疏性等特性，第 6 章中介绍的程序代码可以直接使用。另外，在计算式(9-67)右端项时也不必对 $K'_a$ 进行集成，可将各个单元阵直接乘以相应的杆端位移向量后再集成，这样可以节省大量的存储空间。

2. 二阶精度

(1) 用 Wittrick-Williams 计数法求出的频率的误差为 $|\omega_a-\omega_g|$ 阶，而由式(9-66)～式(9-67)可以看出，求解振型的误差是二阶的，即 $(\omega_a-\omega_g)^2$ 阶。

(2) 二阶精度的振型意味着对频率的精度要求可以大幅度放松，因而可以大幅度减少频率求解的计算量。例如，若希望振型的误差大致为 $10^{-10}$ 量级，频率的误差只要满足 $|\omega_a-\omega_g|<10^{-5}$ 就可以。

(3) 如果 $\boldsymbol{K}(\lambda)$ 关于特征值 $\lambda$ 是线性的，则问题退化为线性特征值问题，而本法的二阶精度意味着本法可自动给出精确解。例如，对于有限自由度的自由振动问题，设 $\lambda=\omega^2$，问题归结为求解 $\boldsymbol{K\Delta}=\lambda\boldsymbol{M\Delta}$。此时，有

$$\boldsymbol{K}_a=\boldsymbol{K}-\lambda_a\boldsymbol{M},\quad \boldsymbol{K}'_a=-\boldsymbol{M},\quad \boldsymbol{K}''_a=\boldsymbol{0} \tag{9-79}$$

且式(9-66)中的约等号变为等号，而式(9-67)变为

$$(\boldsymbol{K}-\lambda_a\boldsymbol{M})\boldsymbol{\Delta}=-(\lambda_a-\lambda)\boldsymbol{M\Delta} \tag{9-80}$$

两边同时约去含有 $\lambda_a$ 项之后，即得原问题 $\boldsymbol{K\Delta}=\lambda\boldsymbol{M\Delta}$。

3. 特征值 $\mu$ 的再利用

本方法在求出振型向量 $\boldsymbol{\Delta}$ 的同时，还给出了相关的特征值 $\mu$，这一伴随的结果很有价值，可以在几方面得到进一步的利用。

(1) 外插法计算高精度频率

前期用 Wittrick-Williams 计数法求出的频率仅有一阶精度，这与振型的二阶精度也不相称。本法可以利用式(9-68)外插一个更高精度的频率 $\omega_\mu$，若 $\omega_\mu$ 式满足式(9-69)，则外插成功，且 $\omega_\mu$ 也具有二阶精度。依据这一性质，用 Wittrick-Williams 计数法求频率时，可以放松对求解精度的要求，而到了振型求解阶段再外插一个高精度的频率。

(2) 重频率的分辨和判断

用 Wittrick-Williams 计数法求频率时，若最后的频率区间 $(\omega_l,\omega_u)$ 内 $N_r>1$，则在缺乏进一步的信息的情况下，不得不将 $N_r$ 个频率视为重频率。在求解振型之后，从求解出来的 $N_r$ 个 $\mu$ 的异同可以对 $N_r$ 个频率的重数作进一步的分辨，特别是利用外插的 $N_r$ 个 $\omega_\mu$ 来进行分辨和判断，可以得到更为准确和可靠的结果。

(3) $\mu$ 值检验

本方法中一个很有利的性质是式(9-69)中的关系 $\omega_l<\omega_\mu<\omega_u$，下面将

其称为 $\mu$ 值检验。$\mu$ 值检验对近似解来讲本应满足，并非必要，但它的确提供了一个检验解答质量的手段。如果解出来的特征值满足 $\mu$ 值检验，则相应的振型也在合理接受的范围之内，并且可以外插出一个更高精度的频率。相反，如果解出来的特征值不满足 $\mu$ 值检验，则应考虑对相应的解答（频率和振型）做改进，外插值也是不可靠的。虽然不能通过 $\mu$ 值检验的情况很少（通常是由于数值失稳或计算机字长有限等方面的原因），但 $\mu$ 值检验对解答质量的可靠性起到了更好的保障作用，还是应该采用。

4. 高效率

（1）如前所述，振型和外插频率一般都具有二阶精度，因此前期的 Wittrick-Williams 计数法求频率就可以粗略一些。如果最终对频率精度要求满足误差限 $Tol$，则前期计算只大致满足 $\sqrt{Tol}$ 量级的误差限即可。由此可以节省大量的计算时间。

（2）逆幂迭代法的收敛速率取决于相邻特征值的比值。在求第 $i$ 个特征对时，其收敛速率 $\rho$ 为

$$\rho = \left|\frac{\mu_i}{\mu_{i+1}}\right| \approx \left|\frac{\omega_{g,i} - \omega_a}{\omega_{g,i+1} - \omega_a}\right| << \left|\frac{\omega_{g,i}}{\omega_{g,i+1}}\right| \tag{9-81}$$

由此可以看出，只要 $\omega_a$ 与精确值 $\omega_{g,i}$ 的距离足够接近，相邻特征值 $\mu_i$ 与 $\mu_{i+1}$ 的比值便远小于相邻频率 $\omega_{g,i}$ 与 $\omega_{g,i+1}$ 的比值，从而使逆幂迭代的收敛速度得以加快。这相当于对频率 $\omega$ 采用了移位加速的方法。实际的大量计算表明，通常 3 -4 次迭代就够了。

总之，以上介绍的求解振型的方法从简便、通用、精度、效率、可靠等各方面来讲都很出色，在实际工程计算中不失为一种高效实用的方法。

### 9 -5 -7　振型计算的例题

本小节给出两个具体的、可用手算求解的例题。

**例 9 -3**　对于例 9 -1 中的轴向振动问题，第 1 阶和第 5 阶的频率为 $\omega_{g1} = \pi/6$ 和 $\omega_{g5} = 3\pi/2$。试求相应的振型。其他原始数据同例 9 -1。

**解**　容易验证，如果采用例 9 -1 中的两个单元的划分，结构的第 5 阶频率恰是第 2 个单元的一个固端频率，因此在计算第 5 阶振型时第 2 个单元要增加一个内部结点。为了统一起见，本例统一采用图 9 -13 所示的 3 个等分单元的划分，此时，无论是 $\omega_{g1}$ 还是 $\omega_{g5}$ 都不再与任一单元的任一固端频率相等。

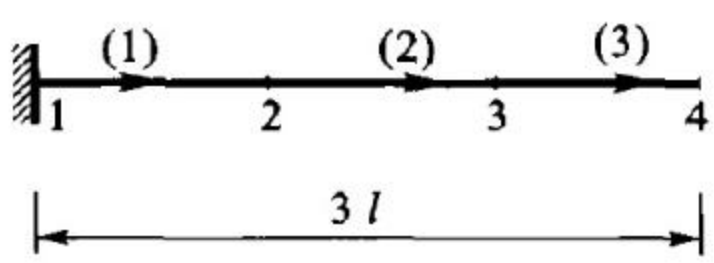



图 9 -13　例 9 -3 图

由于本问题相对简单，下面给出整体刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$、其导数矩阵 $\boldsymbol{K}'$ 和逆矩

阵 $\boldsymbol{K}^{-1}$。只考虑轴向变形时,结构的整体刚度矩阵是一个 3×3 的矩阵:

$$\boldsymbol{K}=\frac{\omega}{\sin\omega}\begin{pmatrix}2\cos\omega & -1 & 0\\ -1 & 2\cos\omega & -1\\ 0 & -1 & \cos\omega\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{K}'=\frac{1}{\sin^2\omega}\begin{pmatrix}\sin2\omega-2\omega & \omega\cos\omega-\sin\omega & 0\\ & \sin2\omega-2\omega & \omega\cos\omega-\sin\omega\\ \text{对称} & & \cos\omega\sin\omega-\omega\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{K}^{-1}=\frac{\sin\omega}{\omega\cos 3\omega}\begin{pmatrix}\cos 2\omega & \cos\omega & 1\\ \text{对} & 2\cos^2\omega & 2\cos\omega\\ & \text{称} & 4\cos^2\omega-1\end{pmatrix}$$

可以用此矩阵作逆幂迭代。

迭代开始时,给定了长度为 0.02 的频率区间,而 $\omega_a$ 与 $\omega_g$ 最多在小数点后两位相同。初始向量简单地将每个元素都取为 1。每次迭代后须对特征向量进行归一化,这里总将第一个元素取为 1,其他元素随之而变。表 9-3 中给出了逆幂迭代的结果,可以看出,经过 6 次迭代,两个振型向量在所给出的 15 位数字范围内都已经达到了精确值。

**表 9-3 例 9-3 的特征向量的数值结果**

| 迭代次数 | 第 1 阶:$\omega_g=\pi/6=0.523\,598\,775$ | 第 2 阶:$\omega_g=3\pi/2=4.712\,388\,980$ |
|---|---|---|
| | $\omega_a=0.53$<br>$\omega_l=0.52$, $\omega_u=0.54$ | $\omega_a=4.71$<br>$\omega_l=4.70$, $\omega_u=4.72$ |
| 0 | (1,1,1) | (1,1,1) |
| 1 | (1,1.734 627 668 347 44,<br>2.004 155 059 363 23) | (1,0.008 002 557 102 389,<br>-0.988 757 361 050 556) |
| 2 | (1,1.732 044 498 450 26,<br>1.999 989 292 145 45) | (1,0.000 013 890 347 523,<br>-0.999 967 349 351 242) |
| 3 | (1,1.732 050 823 614 44,<br>2.000 000 027 634 66) | (1,0.000 000 044 952 727,<br>-0.999 999 950 229 552) |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 6 | (1,1.732 050 807 568 88,<br>2.000 000 000 000 00) | (1,0.000 000 000 000 000,<br>-1.000 000 000 000 000) |
| 精确解 | (1,1.732 050 807 568 88,2) | (1,0,-1) |

经过 6 次迭代后,对频率进行外插,可得到比 $\omega_a$ 精度高一阶的 $\omega_\mu$。频率的数值结果的比较在表 9-4 中给出,从中可以看出,与理论分析一致,外插频率的误差大致是原始频率误差的平方,亦即显示出比较规律的二阶精度。

**表 9-4　例 9-3 的频率的数值结果**

| 第　1　阶 | 相 对 误 差 | 第　5　阶 | 相 对 误 差 |
|---|---|---|---|
| $\omega_a = 0.53$ | $\left\|\frac{\omega_a - \omega_g}{\omega_g}\right\| = 1.22 \times 10^{-2}$ | $\omega_a = 4.71$ | $\left\|\frac{\omega_a - \omega_g}{\omega_g}\right\| = 5.07 \times 10^{-4}$ |
| $\omega_\mu = 0.523\ 641\ 075$ | $\left\|\frac{\omega_\mu - \omega_g}{\omega_g}\right\| = 8.08 \times 10^{-5}$ | $\omega_\mu = 4.712\ 390\ 183$ | $\left\|\frac{\omega_\mu - \omega_g}{\omega_g}\right\| = 2.55 \times 10^{-7}$ |
| $\omega_g = 0.523\ 598\ 775$ | | $\omega_g = 4.712\ 388\ 980$ | |

**例 9-4**　对于例 9-2 中的十字形刚架的自由振动问题，已知前三阶的频率为：$\omega_{g1} = 15.418\ 206$，$\omega_{g2} = \omega_{g3} = 22.274\ 739$。试求相应的振型。其他原始数据同例 9-2。

**解**　本例的特点是第 2 阶和第 3 阶频率是重频率。参考例 9-2 中的推导，可以写出本问题的整体刚度矩阵、其导数矩阵及其逆矩阵，这里从略。

首先，求解第 1 阶振型。频率区间取为 $\omega_l = 15.4$，$\omega_u = 15.6$；初始频率 $\omega_a = 15.5$，其相对误差为

$$\left|\frac{\omega_a - \omega_g}{\omega_g}\right| = 5.31 \times 10^{-3}$$

以下是初始向量和三次迭代的结果：

$$\boldsymbol{\Delta}^{(0)} = (1 \quad 1 \quad 1)$$

$$\boldsymbol{\Delta}^{(1)} = (-0.000\ 302\ 124\ 3 \quad -0.000\ 302\ 124\ 3 \quad 1)$$

$$\boldsymbol{\Delta}^{(2)} = (\ 0.000\ 000\ 091\ 3 \quad\ 0.000\ 000\ 091\ 3 \quad 1)$$

$$\boldsymbol{\Delta}^{(3)} = (\ 0.000\ 000\ 000\ 0 \quad\ 0.000\ 000\ 000\ 0 \quad 1)$$

可以看出，在给出的 10 位数字范围内，已经达到了精确解。外插的频率及其相对误差为

$$\omega_\mu = 15.419\ 166\ 34, \quad \left|\frac{\omega_\mu - \omega_g}{\omega_g}\right| = 6.23 \times 10^{-5}$$

下面求解第 2～3 阶振型。频率区间取为 $\omega_l = 22.26$，$\omega_u = 22.28$；初始频率 $\omega_a = 22.27$，其相对误差为

$$\left|\frac{\omega_a - \omega_g}{\omega_g}\right| = 2.13 \times 10^{-4}$$

以下是初始向量和迭代收敛的情况：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\Delta}^{(0)} &= (1 \quad 1 \quad 1) \\
\boldsymbol{\Delta}^{(1)} &= (1 \quad 1 \quad -0.048\ 783\ 176\ 9) \\
\boldsymbol{\Delta}^{(2)} &= (1 \quad 1 \quad 0.002\ 379\ 798\ 4) \\
\boldsymbol{\Delta}^{(3)} &= (1 \quad 1 \quad -0.000\ 116\ 094\ 1) \\
&\vdots \qquad\qquad \vdots \\
\boldsymbol{\Delta}^{(8)} &= (1 \quad 1 \quad 0.000\ 000\ 000\ 0)
\end{aligned}$$

可以看出,迭代 8 次后得到了十位数字的精确解。

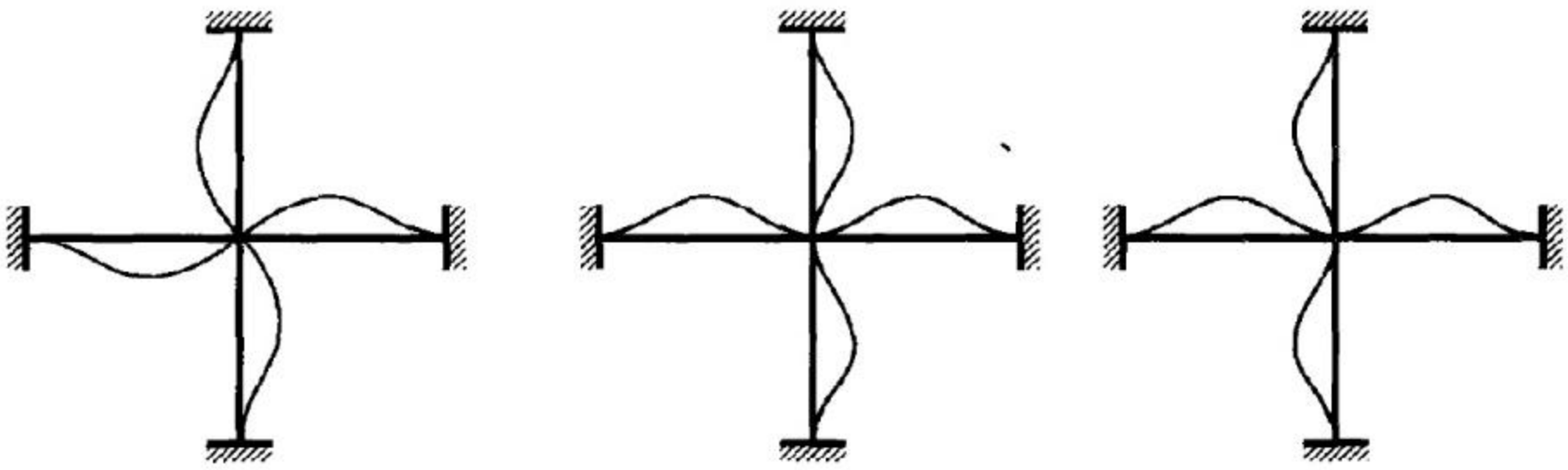
求解重频率所对应的另一个振型的关键是找一个适当的初始向量,初始向量应该与上面求出来的振型向量正交。对于本例,不难找出一个同第 1 阶振型和第 2 阶振型都正交的向量如下:

$$\boldsymbol{\Delta}^{(0)} = (1 \quad -1 \quad 0)$$

用此向量迭代一步即可知这一向量已经是精确解。外插的频率及其相对误差为

$$\omega_{\mu} = 22.274\ 967, \qquad \left|\frac{\omega_{\mu} - \omega_{g}}{\omega_{g}}\right| = 8.98 \times 10^{-7}$$

这里,$\omega_{\mu}$ 与精确解 $\omega_{g2} = \omega_{g3}$ 前六位数字都是相同的。图 9-14 给出了本例前三阶振型形状。



第 1 阶振型　　第 2 阶振型　　第 3 阶振型

图 9-14　十字形刚架的前三阶振型图

## §9-6　高效算法——导护型 Newton 法

前边讨论的方法是本章的主要内容。前述方法中,首先用基于 Wittrick-Williams 计数法的二分法求出满足精度要求的各阶频率,再用基于 Newton 法的逆幂迭代法求解振型。但是,Newton 法不仅能给出振型向量,还可以通

过外插给出精度更高的频率。而且，Newton 法求出的振型向量和频率都具有二阶收敛速度，而二分法只具有一阶收敛速度。那么，可不可以用 Newton 法代替二分法来加速频率的求解呢？回答是肯定的。本节就对这样一种高效算法作一简单介绍。

### 9-6-1　Newton 法求频率

在 Newton 法导出的公式(9-67)中不断地用外插出来的新频率 $\omega_\mu$ 代替 $\omega_a$，迭代求解，就构成了 Newton 法求解频率的基本算法：

$$\left.\begin{aligned} &\text{初始：}\quad \omega^{(0)} = (\omega_l + \omega_u)/2 \\ &\text{求解：}\quad \boldsymbol{K}(\omega^{(k)})\boldsymbol{\Delta} = \mu \boldsymbol{K}'(\omega^{(k)})\boldsymbol{\Delta} \\ &\text{外插：}\quad \omega^{(k+1)} = \omega^{(k)} - \mu,\quad k = 0,1,2,\cdots \end{aligned}\right\} \tag{9-82}$$

这里$(\omega_l, \omega_u)$可以是一个很宽的频率区间，特征值 $\mu$ 是对初始频率修正的 Newton 步长。理想情况下，$\mu$ 以二阶收敛速度趋向于零，$\omega^{(k)}$ 也以二阶速度逼近频率的精确值，比二分法的收敛速度有数量级上的提高。

上面的 Newton 法迭代公式中，每一步都要求解一个广义矩阵特征值问题，其主要求解对象是特征值，而不是特征向量。当逆幂迭代法的主要求解对象是特征值时，可以采用具有二阶收敛速度的 Rayleigh 商来估计特征值。为此，9-5-4 小节中逆幂迭代算法可修正如下：

1. 给定初始向量 $\boldsymbol{\Delta}^{(0)}$。
2. 求解新的特征向量：$\tilde{\boldsymbol{\Delta}}^{(k+1)} = \boldsymbol{K}^{-1}\boldsymbol{M}\boldsymbol{\Delta}^{(k)}$，　$k = 0,1,2,\cdots$。
3. 计算 $\| \tilde{\boldsymbol{\Delta}}^{(k+1)} \|^2 = \tilde{\boldsymbol{\Delta}}^{(k+1)\mathrm{T}} \boldsymbol{K}_a' \tilde{\boldsymbol{\Delta}}^{(k+1)}$
4. 估计特征值：$\lambda^{(k+1)} = (\tilde{\boldsymbol{\Delta}}^{(k+1)\mathrm{T}} \boldsymbol{K}_a' \boldsymbol{\Delta}^{(k)}) / \| \tilde{\boldsymbol{\Delta}}^{(k+1)} \|^2$
5. 特征向量归一化：$\boldsymbol{\Delta}^{(k+1)} = \tilde{\boldsymbol{\Delta}}^{(k+1)} / \| \tilde{\boldsymbol{\Delta}}^{(k+1)} \|$。
6. 检验是否满足精度要求或超过了允许的迭代次数 $k \geqslant k_{\max}$，如“是”则停止。
7. 否则，回到第 2 步。

对于第 6 步的精度要求，宜用特征值来控制

$$|\lambda^{(k+1)} - \lambda^{(k)}| < Tol2 \tag{9-83}$$

其中 $Tol2$ 是预先指定的误差限。同样，第 4 步估算出来的特征值允许是正的，也允许是负的。

### 9-6-2　Newton 法的导护

Newton 法是一个局部收敛的方法，仅当初始频率足够接近精确值时才能得到合理的 Newton 步长 $\mu$ 并能以二阶速度减小，这就在很大程度上限制

了 Newton 法的应用范围。但是，充分利用 Wittrick-Williams 计数法，可以对 Newton 迭代加以有效的保护和引导，以确保 Newton 步长 $\mu$ 的正确方向和适当大小，从而将其转变为一个全局大范围收敛的方法。

1. 保护

注意到每次逆幂迭代开始时，都要用最新的 $\omega_s$ 更新 $\boldsymbol{K}$ 并对其实施 $\boldsymbol{LDL}^{\mathrm{T}}$ 分解，这就给 Wittrick-Williams 计数法的应用提供了一个便利的机会：由对角阵 $\boldsymbol{D}$ 可轻易得到计数 $J(\omega_s)$，继而可知 $\omega_s$ 是一个新的上界或下界，从而可以立即更新频率区间 $(\omega_l, \omega_u)$。求出 $\mu$ 并外插出一个 $\omega_\mu$ 后，即用新的频率区间作 $\mu$ 值检验：若通过，则用 $\omega_\mu$ 更新 $\omega_s$；若未通过，说明 $\omega_\mu$“跑到”了频率区间 $(\omega_l, \omega_u)$ 以外，则用二分法将其“拉回”至区间中点 $\omega_s = (\omega_l + \omega_u)/2$。这样，就可以保证每次的初始频率 $\omega_s$ 都在逐步缩小的频率区间内，而且以二阶速度或是二分速度越来越接近精确值。

2. 引导

采用 Newton 法迭代时，理想的收敛方式是如图 9-15 所示的双侧收敛。此时，随着所求的频率越来越接近精确解，频率区间也不断地被缩小，直至满足误差判别式(9-52)后而停止。但是，Newton 法迭代也常有如图 9-16 所示的单侧收敛方式。此时，无论所求的频率与精确解多么接近，总有一侧的界不再改变(如图 9-16 中的上界 $\omega_u$)，致使误差判别式(9-52)总也不能满足。解决的办法是当 $|\mu|$ 太小时，人为地对其引导，将步长适当地加大。

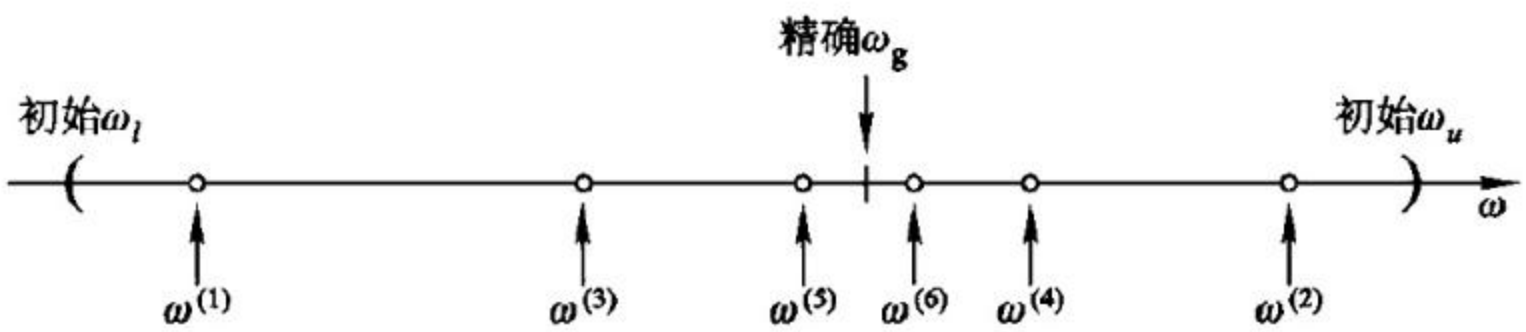



图 9-15 双侧收敛示意

引入记号

$$T_0 = Tol1 \cdot (1 + \omega^{(k)}) \tag{9-84}$$

从误差判别式(9-52)分析来看，若 Newton 步长 $|\mu| < T_0$，则该步长 $\mu$ 过于保守，将其加大为 $T_0$。据此，对式(9-82)中的外插公式修正为

$$\omega^{(k+1)} = \omega^{(k)} - \mathrm{sgn}(\mu) \cdot \max(|\mu|, T_0) \tag{9-85}$$

这一技巧十分有效。以 $\omega^{(k)}$ 在 $\omega_s$ 左侧为例，表 9-5 列出了几种可能的情况，不难看出，用上式作外插总能给出更优的步长。

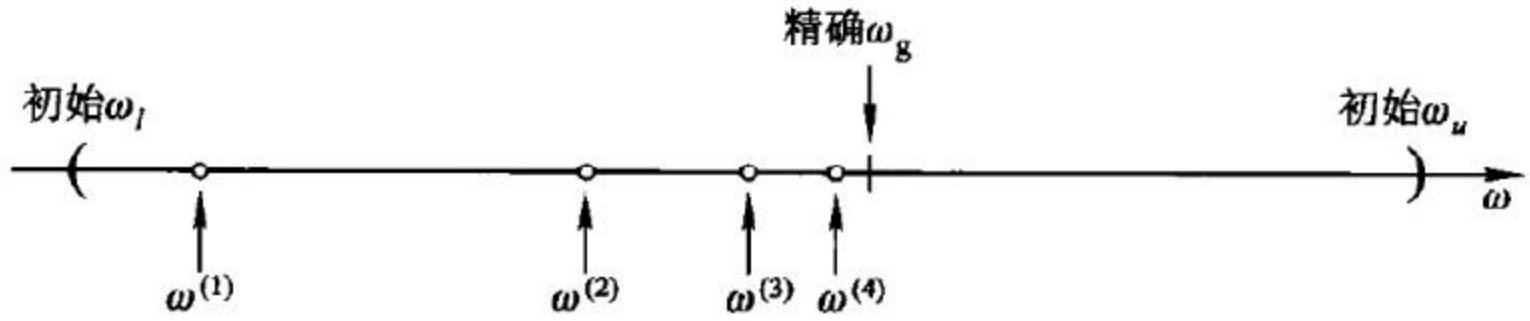
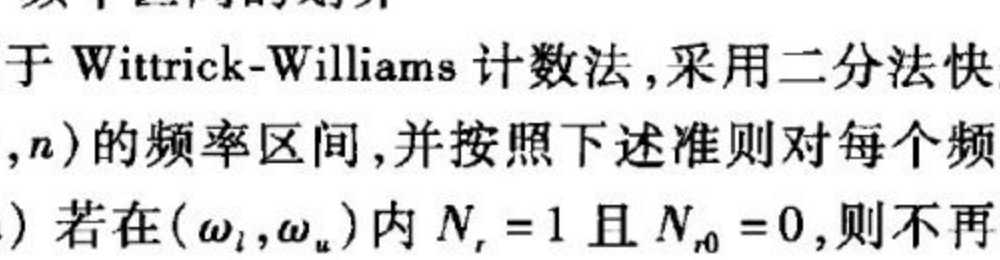
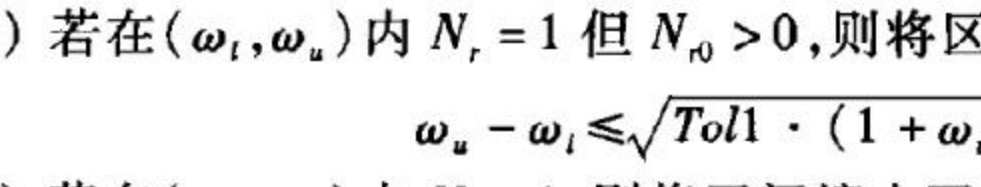
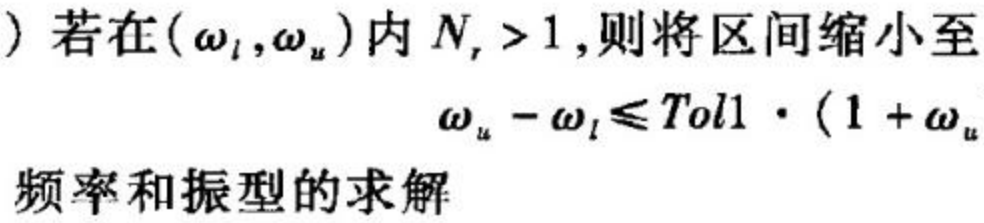



图 9－16　单侧收敛示意

**表 9－5　Newton 步长 $|\mu|<T_0$ 的几种情况（$\omega^{(k)}<\omega_g,\omega^{(k+1)}=\omega^{(k)}+T_0$）**

| 情况 | 示　意　图 | 说　明 |
|---|---|---|
| (1) |  | $\omega^{(k)}-\mu$ 和 $\omega^{(k+1)}$ 都是有效上界。$\omega^{(k)}-\mu$ 只带来冗余精度，无实质意义。 |
| (2) |  | $\omega^{(k)}-\mu$ 未能成为上界，但是 $\omega^{(k+1)}$ 成功成为上界。 |
| (3) |  | 虽然 $\omega^{(k)}-\mu$ 和 $\omega^{(k+1)}$ 都未成为上界，但是 $\omega^{(k+1)}$ 更接近 $\omega_g$。 |

### 9－6－3　导护型 Newton 法的算法

综合以上的讨论，可以构造求解频率和振型的导护型 Newton 法的完整算法。本小节直接给出算法步骤，详细讨论和算例可以参考文献[12]。

设欲求结构的前 $n$ 阶频率，以下给出导护型 Newton 法的算法步骤。

1. 频率区间的划界

基于 Wittrick-Williams 计数法，采用二分法快速找到前 $n$ 阶频率 $\omega_{gi}(i=1,2,\cdots,n)$ 的频率区间，并按照下述准则对每个频率区间 $(\omega_l,\omega_u)$ 进行缩小：

(a) 若在 $(\omega_l,\omega_u)$ 内 $N_r=1$ 且 $N_{r0}=0$，则不再缩小。

(b) 若在 $(\omega_l,\omega_u)$ 内 $N_r=1$ 但 $N_{r0}>0$，则将区间缩小至

$$\omega_u-\omega_l\leqslant\sqrt{Tol1\cdot(1+\omega_u)}$$

(c) 若在 $(\omega_l,\omega_u)$ 内 $N_r>1$，则将区间缩小至 $N_r=1$ 或

$$\omega_u-\omega_l\leqslant Tol1\cdot(1+\omega_u)$$

2. 频率和振型的求解

对每个 $\omega_{gi}$ 的频率区间 $(\omega_l,\omega_u)$，根据上述的三种情况，应用导护型 Newton 法。

情况(a)：多步 Newton 法

(1) 令 $k=0$，取初始解 $\omega^{(0)}=(\omega_l+\omega_u)/2$，$\boldsymbol{\Delta}^{(0)}$ 取为随机向量。

(2) 令 $\omega_s=\omega^{(k)}$，形成 $\boldsymbol{K}_s$ 和 $\boldsymbol{K}'_s$。

(3) 对 $K_a$ 进行 $LDL^T$ 分解并计算 $J(\omega_a)$。

(4) 更新频率区间的上下界:若 $J(\omega_a)=i-1$,则令 $\omega_l=\omega_a$;若 $J(\omega_a)=i$,则令 $\omega_u=\omega_a$。

(5) 检验当前频率区间是否满足 $\omega_u-\omega_l\leqslant\sqrt{Tol1\cdot(1+\omega_u)}$:若是,跳到第(10)步计算振型向量;否则继续下一步。

(6) 用逆幂迭代法(9-6-1 小节)求解 $K_a\Delta=\mu K'_a\Delta$,当 $k>0$ 时用 $k-1$ 步得到的 $\Delta$ 作为初始向量 $\Delta^{(0)}$

(7) 外插频率 $\omega_\mu=\omega_a-\mu$。

(8) 实施 $\mu$ 值检验:如果未通过,令 $\omega^{(k+1)}=(\omega_l+\omega_u)/2$,$k$ 增加 1,返回到第(2)步;否则,继续下一步。

(9) 计算 $T_0=Tol1\cdot(1+\omega^{(k)})$,令 $\omega^{(k+1)}=\omega^{(k)}-\mathrm{sgn}(\mu)\cdot\max(|\mu|,T_0)$,$k$ 增加 1,返回到第(2)步。

(10) 最后一步:用逆幂迭代法(9-5-4 小节)求解 $K_a\Delta=\mu K'_a\Delta$,得到满足严格误差限的 $\mu$ 和 $\Delta$,外插频率 $\omega_\mu=\omega_a-\mu$,结束计算。

情况(b)和(c):单步 Newton 法

(1) 若 $N_{r0}>0$,对含有 $\omega_F\in(\omega_l,\omega_u)$ 的单元增加内部结点使得新的 $K$ 在 $(\omega_l,\omega_u)$ 内 $N_{r0}=0$。

(2) 令 $\omega_a=(\omega_l+\omega_u)/2$,形成 $K_a$ 和 $K'_a$,对 $K_a$ 进行 $LDL^T$ 分解并计算 $J(\omega_a)$。

(3) 更新频率区间的上下界:若 $J(\omega_a)<i$,则令 $\omega_l=\omega_a$;若 $J(\omega_a)\geqslant i$,则令 $\omega_u=\omega_a$。

(4) 用逆幂迭代($N_r=1$)(9-5-4 小节)或子空间迭代法($N_r>1$)求解 $K_a\Delta=\mu K'_a\Delta$ 得到 $\mu$ 和 $\Delta$。

(5) 外插 $N_r$ 个频率,这些外插的频率可能完全相等,也可能十分接近。

(6) 实施 $\mu$ 值检验:如果任一 $\omega_\mu$ 未能通过,返回到第(2)步;若全部 $\omega_\mu$ 都通过,结束计算。

## §9-7 用求解器求解自振频率与振型

对于一般的平面结构,求解器可以给出从 $n_0$ 阶一直到 $n$ 阶($n>n_0$)的频率和振型。解出的振型,既可以静态图形显示,也可以动画显示。求解器中的算法即是本章中介绍的方法,又是本章内容具体实现的样例,供读者体验。

用求解器求解频率和振型时,除了按常规输入结构体系和杆件刚度外,还要输入各个杆件的均布质量 $m$、欲求的阶数和对解答精度控制的误差限,

求解器解出的解与精确解的误差将在用户指定的误差限以内。由于求解器采用精确求解，因此与静力分析一样，一个杆件取为一个单元即可；换句话说，一个杆件分为两个单元与一个单元的计算结果是一样的，但输入数据量和计算量却大不相同。

输入均布质量 $m$ 很简单，只需在输入各杆件刚度的对话框中，在均布质量的下拉框内输入数值即可。为了输入其他与频率和振型求解有关的参数，依次选择菜单："命令"、"其他参数"、"自振频率"，从而打开"特征值"对话框，然后按照提示输入有关参数即可。

用户在输入数据时要注意事先统一单位，以下通过具体的例题进一步介绍。

**例 9－5**　试用求解器求解图 9－17 中所示的两跨连续梁前 10 阶频率和振型，有关数据为第 1 跨：$l=1$ m，第 2 跨：$l=2$ m；其他共同参数：$EI=1$ kN·m$^2$，$EA=10\,000$kN，$\bar{m}=1$ kg/m。

```
结点,1,0,0
结点,2,1,0
结点,3,3,0
单元,1,2,1,1,1,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,1
结点支承,1,3,0,0,0
结点支承,2,1,0,0
结点支承,3,1,0,0
单元材料性质,1,2,10000,1,1,0,-1
自振频率参数,10,1,0.000005
END
```

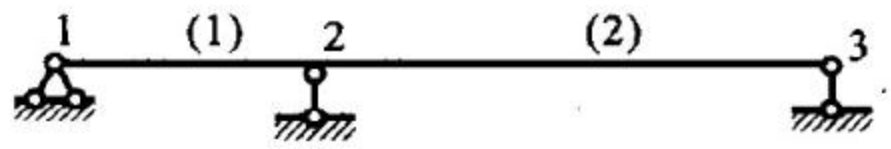
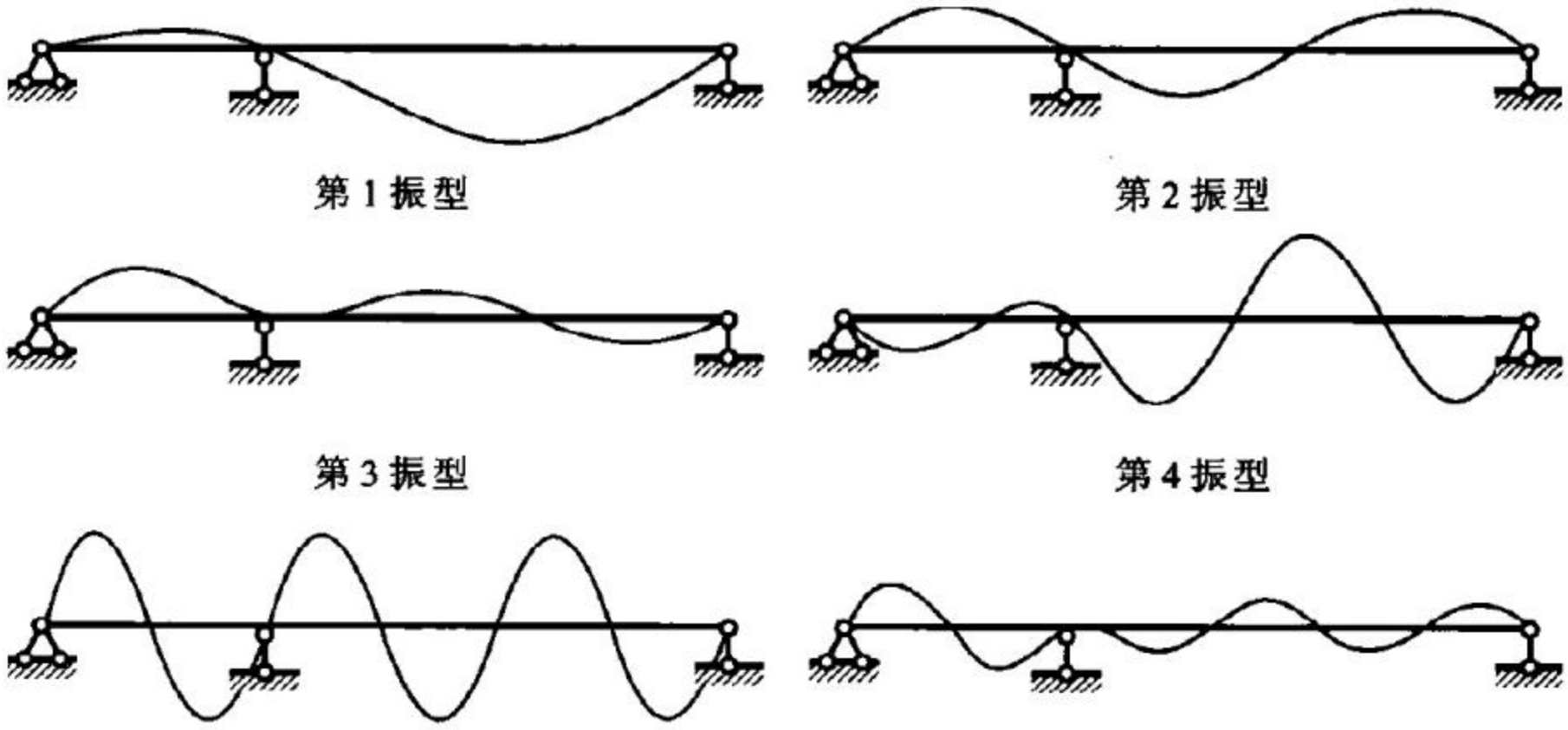



图 9－17　例 9－5 图

**解**　输入的命令文档如上图所示，其中误差限取为 0.000 005。计算出来的前 10 阶频率列在表 9－6 中，前 6 阶振型如图 9－18 所示。值得一提的是，第 2、5、9 阶频率和振型分别对应长度为 $l=1$ m 的简支梁的第 1、2、3 阶的结果。

**表 9－6　例 9－5 前 10 阶频率值**

| 阶　数　$i$ | 频　率　值（$\omega_i$ /s$^{-1}$） |
|---|---|
| 1 | 3.162 023 5 |
| 2 | 9.869 611 2 |
| 3 | 13.799 549 6 |
| 4 | 24.249 756 2 |
| 5 | 39.478 516 9 |
| 6 | 47.012 663 2 |
| 7 | 52.360 016 5 |
| 8 | 65.060 332 6 |
| 9 | 88.826 573 5 |
| 10 | 99.963 440 9 |



第1振型　第2振型

第3振型　第4振型

第5振型　第6振型

图9－18　例9－5的前6阶振型图

**例9－6**　试用求解器求解图9－19中所示的十字形刚架前4阶频率和振型，有关数据为杆长 $l=1$ m，$EI=10$ kN·m$^2$，$EA=10^8$ kN，$\bar{m}=10$ kg/m。

```
结点,1,0,0
结点,2,1,0
结点,3,2,0
结点,4,1,1
结点,5,1,-1
单元,1,2,1,1,1,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,1
单元,2,4,1,1,1,1,1,1
单元,2,5,1,1,1,1,1,1
结点支承,1,6,-90,0,0,0
结点支承,3,6,90,0,0,0
结点支承,4,6,180,0,0,0
结点支承,5,6,0,0,0,0
单元材料性质,1,4,100000000,10,10,0,-1
自振频率参数,4,1,0.000005
END
```

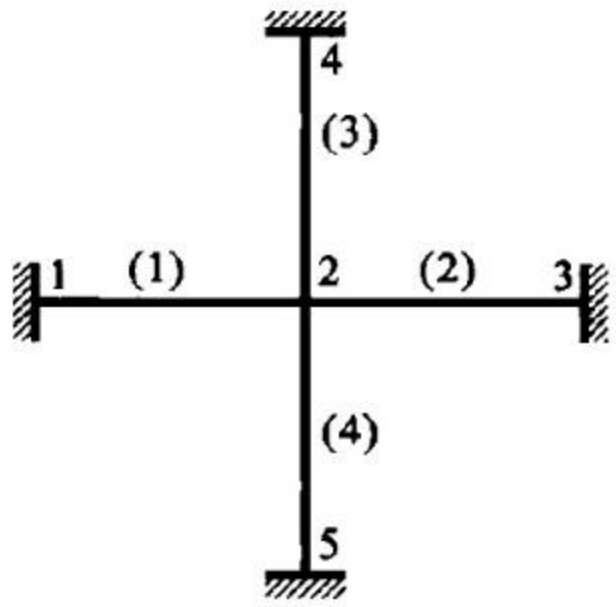
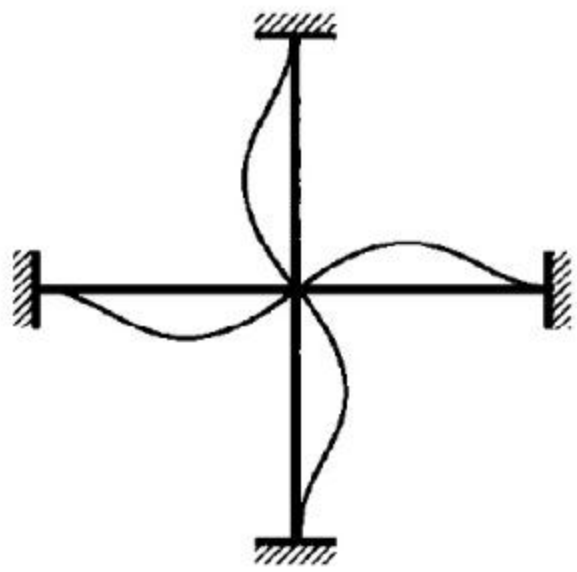


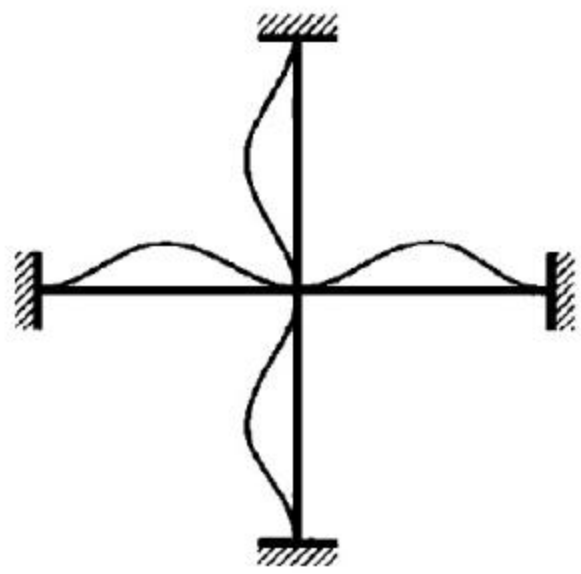

图9－19　例9－6图

**解**　输入的命令文档如上图所示，其中误差限取为0.000 005。计算出来的前4阶频率和振型如图9－20所示。值得注意的是，如果不考虑轴向变形，第2、3、4阶频率为重频率，振型互相正交；若有轴向变形，则只有第2、3阶频率为重频率。由于本例中轴向刚度给了一个大数用以模拟轴向刚度无穷大的情况，所以在给出的前五位数字范围内，第2、3、4阶频率为重频率。

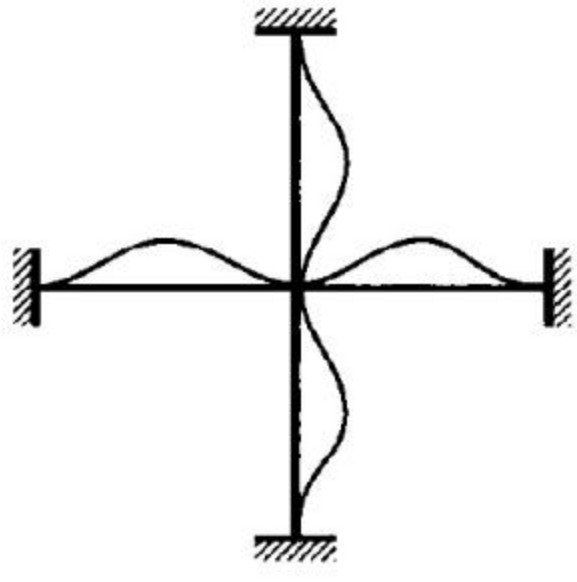
另外，第 4 阶振型的特点是中心交叉结点处既无线位移也无角位移，也就是求出来的结点位移为零，但求解器仍能够正确求解，不需要将杆件划分为两个或多个子单元。读者可以自行计算更高阶的频率和振型。



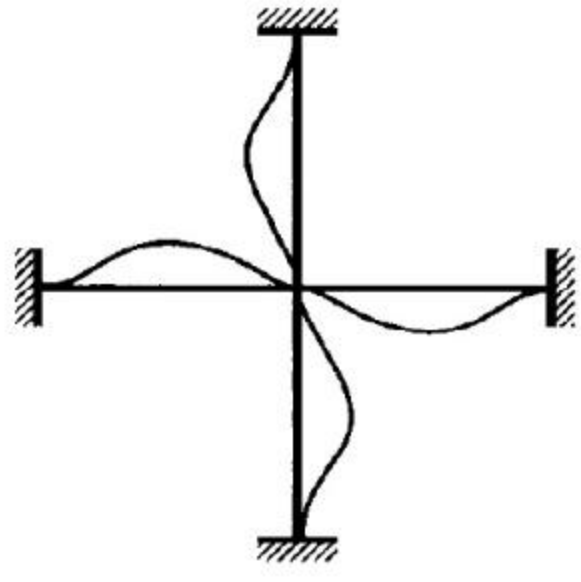
第 1 阶频率:15.418 243 4



第 2 阶频率: 22.373 227 2



第 3 阶频率: 22.373 227 2



第 4 阶频率: 22.373 312 6

图 9 – 20　例 9 – 6 前 4 阶频率(单位 $s^{-1}$)和振型

## 习　　题

**9 – 1**　试分别计算轴向振动的单元静力、动力刚度矩阵(式(9 – 10)和(9 – 15))的行列式值。试定性地说明为什么单元动力刚度矩阵不是奇异矩阵?

**9 – 2**　试以通解式(9 – 9)为基础，求两端自由杆件轴向振动的自振频率，并和固端频率进行比较。

**9 – 3**　在习题 9 – 1 和 9 – 2 的基础上，试说明为什么不能用令单元动力刚度矩阵行列式为零的方法求出两端自由杆件轴向振动的频率?

**9 – 4**　试由微分方程的解(9 – 12)、(9 – 14)分别推导出式(9 – 13)、(9 – 15)。

**9 – 5**　令频率 $\omega$ 趋于零，则动力刚度系数趋于静力刚度系数。试由单元动力刚度矩阵(9 – 28)导出式(6 – 6)中的静力问题的单元刚度矩阵。提示:可用 L'Hospital(洛比达)法则处理 0/0 型的极限。

**9-6**　由式(9-16)可以看出，当杆件按照固端频率振动时，其振型并不一定在两端为零。试由式(9-16)求振型在第2个端点处的值。

**9-7**　对于式(9-15)，试将刚度矩阵关于 $\nu$ 作 Taylor 级数展开，将 $\nu$ 用 $\omega$ 表示，只保留到 $\omega^2$ 的线性项，并将其结果写成两个矩阵的差的形式。

讨论：所得到的单元矩阵可以写成两个矩阵的差：$\boldsymbol{k}^e-\omega^2\boldsymbol{m}^e$，其中第一个矩阵为线性有限元的单元刚度矩阵，而第二个矩阵为线性有限元的单元质量矩阵。因此，线性有限元可以看成是对本书中精确单元的线性逼近。

**9-8**　参考上一题，对于式(9-28)，试将刚度矩阵中弯曲刚度系数关于 $\lambda$ 作 Taylor 级数展开，将 $\lambda$ 用 $\omega$ 表示，只保留到 $\omega^2$ 项，并将其结果写成两个矩阵的差的形式。

**9-9**　试对式(9-25)引入两端固定的边界条件，导出固端频率方程(9-26)。

**9-10**　设结构原有的结点位移向量为 $\boldsymbol{\Delta}$，其整体刚度方程为 $\boldsymbol{K\Delta}=\boldsymbol{0}$。现新增若干单元内部结点位移 $\boldsymbol{\Delta}_0$，得扩充的结点位移向量、整体刚度矩阵和整体刚度方程：

$$\boldsymbol{\Delta}_x=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Delta}_0\\ \boldsymbol{\Delta}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{K}_x=\begin{pmatrix}\boldsymbol{K}_{00} & \boldsymbol{K}_{01}\\ \boldsymbol{K}_{10} & \boldsymbol{K}_{11}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{K}_x\boldsymbol{\Delta}_x=\boldsymbol{0}$$

试证：用普通 Gauss 消元法(不换行)将 $\boldsymbol{K}_x$ 消成如下形式后(其中 $\boldsymbol{K}_{00}^{\Delta}$ 为上三角阵)，

$$\boldsymbol{K}_x^*=\begin{pmatrix}\boldsymbol{K}_{00}^{\Delta} & \boldsymbol{K}_{01}^*\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{K}_{11}^*\end{pmatrix}$$

有 $\boldsymbol{K}_{11}^*=\boldsymbol{K}$。

**9-11**　考虑图示杆件轴向振动问题，等分为两个单元，将其简化为纯数值解，已知 $l=\bar{m}=EA=1$，并给定 $\omega^*=5\pi/4$，试求：

题 9-11 图

(a) 低于 $\omega^*$ 的结构频率的总数及其数值，并计算相应于这些值的 $|\boldsymbol{K}|$；

(b) 低于 $\omega^*$ 的所有单元固端频率的总数及其数值；

(c) 将每个单元均分为两个子单元(即变为四个单元)，求低于 $\omega^*$ 的所有子单元的固端频率的总数及其数值。

讨论：本题表明，(i) 结构频率可以使 $|\boldsymbol{K}|=\pm\infty$，(ii) 对于给定的 $\omega^*$，总可以通过在单元内部适当地增加结点(增加单元)而使计算模型不再有低于 $\omega^*$ 的单元固端频率。

**9-12**　考虑例9-1(图9-9)轴向振动的杆件。试作如下步骤：

(a) 写出 $|\boldsymbol{K}|$ 的表达式。

(b) 结构的前两阶频率为 $\omega_1=\pi/6,\omega_2=\pi/2$。试计算 $|\boldsymbol{K}(\omega_1)|,|\boldsymbol{K}(\omega_2)|$ 的值。

(c) 两个单元有同样的固端频率 $\omega_F=\pi$。试验算 $|\boldsymbol{K}(\omega)|$ 在该固端频率处是否变号。

讨论：本题再次表明，用 $|\boldsymbol{K}|=0$ 求频率是不可靠的；同时也表明 $|\boldsymbol{K}(\omega)|$ 在 $\infty$ 点并非总变号。

**9-13**　考虑简支梁的自由振动问题。取整个梁为一个单元，简化为纯数值解，已知数据为 $l=m=EI=1$，不考虑轴向变形，整体刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 是一个 $2\times2$ 矩阵。试作如下步骤：

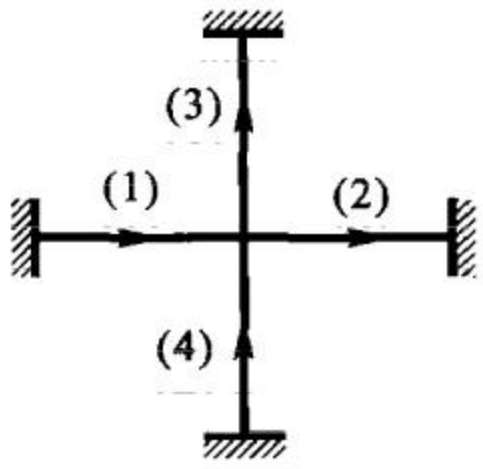
（1）用 Gauss 消元法将 $\boldsymbol{K}$ 消成 $\boldsymbol{K}^{\Delta}$。

（2）分别计算 $\omega$ 为 9 和 10 的 $\boldsymbol{K}^{\Delta}$（$J_0=0$）。

（3）观察对角线元素正负号的变化，判断频率的分布。

（4）用二分法求第一阶频率 $\omega_1$，精确到小数点后两位数字。

**9－14**　考虑十字形刚架的自由振动问题。取每个杆件为一个单元，简化为纯数值解，已知数据为 $l=\bar{m}=EI=1$，不考虑轴向变形 $EA=\infty$。试计算前 4 阶频率的近似值，精确到两位数字。



题 9－14 图

**9－15**　对于例 9－3 中的问题，给定频率区间的上下界为 $\omega_l=1.54$，$\omega_u=1.60$。试求 $\omega=\pi/2$ 对应的振型。

**9－16**　试用求解器求解两端固定梁的前 6 阶频率和振型。考虑纯数值解，$l=\bar{m}=EI=1$，误差限取为 0.000 000 5。

**9－17**　试用求解器求解题 6－7 中三层刚架的前 5 阶频率与振型。各杆均布质量为 $\bar{m}=5$ kg/m，误差限取为0.000 5。

# 第10章
# 结构的弹性稳定分析


§10-1 问题的预处理
§10-2 单元分析
10-2-1 轴向受压杆件
10-2-2 轴向受拉杆件
10-2-3 无轴力杆件
10-2-4 讨论
§10-3 整体刚度方程
§10-4 失稳荷载系数的计算
§10-5 失稳模态的计算
§10-6 例题
§10-7 用求解器求失稳荷载和模态
习题


结构在荷载作用下,除需解决前面讲过的内力分布和位移变形外,还需考虑平衡的稳定性问题。关于平衡的稳定性问题,存在多种理论,本书采用最常见的小挠度弹性稳定理论,在该理论下,当荷载值达到某些特殊值时,结构除了具有前面用静力方法求得的平衡形式外,还具有其他平衡形式。由于在这些荷载值下,结构的平衡形式有多个分支,因此这些点常称为分支点,相应的失稳形式称为分支点失稳。这些特殊值通常称为临界值,相应的荷载称为临界荷载或失稳荷载[①]。

本章讨论平面结构的分支点弹性失稳问题,即按小挠度理论求失稳荷载和相应的失稳变形模态。从计算角度上看,失稳荷载和模态的求解与上一章中自振频率和振型的求解同属一类问题,即最终都归结为非线性特征值问题。由于非线性特征值问题的算法在上一章已经作了详尽的讨论,本章仅用很简短的篇幅将稳定问题的一些特殊的方面作一介绍。

本章将杆件看作无限自由度体系,导出精确的单元稳定刚度矩阵,再进一步集成为整体稳定刚度矩阵和方程,然后求解一个非线性特征值问题,得到所需要的失稳荷载和相应的失稳模态。本法可看成是稳定刚度法,实质上也是一种位移法,也可称为稳定矩阵位移法。

① 本书中统一称为失稳荷载。

稳定刚度法是一种精确算法，因此与静力问题的刚度法一样，一个杆件一个单元即可，一般无需人为地在杆件内部再增设结点。本法可广泛应用于任意的平面杆件结构。

本章仍采用上一章介绍的非线性特征值的算法，该算法除了能够给出最低阶失稳荷载系数（对应的最小特征值），还能给出更高阶的特征值，称为高阶失稳荷载。

由于大部分内容已在上一章中介绍过了，本章仅针对个别不同点进行讨论。

## §10－1　问题的预处理

对结构进行稳定分析时，首先对结构进行荷载作用下的静力分析，以便确定各个杆件的轴力。静力分析时，若作用的荷载是单一荷载，则可将其取为单位值；若作用的荷载是多种荷载，则可以将其中某一荷载取为单位值，其他荷载按比例确定大小[①]。静力分析后，得到各个杆件的轴力，便可进一步进行稳定分析。稳定分析将确定结构在各杆轴力作用下的失稳荷载系数 $\beta$，即所有杆件的轴力乘以系数 $\beta$ 将使结构失稳，亦即所有荷载乘以系数 $\beta$ 后为结构的失稳荷载。

静力分析可以采用第 6 章中讨论的矩阵位移法。该法方便有效，对各类结构都适用，本章不再赘述。下面讨论稳定分析阶段的单元分析。

## §10－2　单 元 分 析

结构失稳时，结构中的杆件有些是受压的，有些是受拉的，有些则可能既不受拉也不受压。拉压情况不同，用横向挠度表示的稳定平衡微分方程也不同，从而导致不同的刚度系数。因此，单元分析要针对拉、压杆的不同而建立相应的横向刚度系数。下面分别由拉压杆件的微分方程的解来导出所需的刚度系数。

注意，对于轴向刚度系数，无论是拉杆还是压杆，与静力问题并无区别，可以直接采用。

另外，本书只考虑轴力在单元内为常量的情况，不考虑轴力沿杆轴方向变化的情况（如在分布轴向荷载作用下）。

---

① 本书只考虑所有荷载同时作用的情况。

### 10-2-1 轴向受压杆件

设等截面杆件单元两端受有轴向压力 $F_P=\beta\overline{F}_N$，其中 $\overline{F}_N$ 为杆件初始轴力（受压为负），$\beta(>0)$ 为荷载系数[①]，则在结构失稳时，用横向位移（挠度）$v$ 表示的平衡微分方程可以归结为如下的常微分方程：

$$EI\frac{d^4v}{dx^4}-F_P\frac{d^2v}{dx^2}=0 \qquad (0<x<l) \tag{10-1}$$

引入记号

$$\xi=\frac{x}{l},\quad \lambda=\sqrt{\frac{\beta|\overline{F}_N|l^2}{EI}} \tag{10-2}$$

则式(10-1)可以简化为：

$$v^{(4)}(\xi)+\lambda^2v''(\xi)=0 \qquad (0<\xi<1) \tag{10-3}$$

这里，导数是对 $\xi$ 取的。由于系数 $\lambda$ 代表荷载系数 $\beta$，以下也将 $\lambda$ 称为荷载系数。

以上方程的通解为

$$v(\xi)=C_1\cos\lambda\xi+C_2\sin\lambda\xi+C_3\xi+C_4 \tag{10-4}$$

记

$$\phi_c(\lambda)=2-2\cos\lambda-\lambda\sin\lambda \tag{10-5}$$

则令式(10-4)满足两端固定的边界条件时，可导出固端失稳荷载所满足的特征方程 $\phi_c(\lambda)=0$。与自由振动情况一样，满足此式的失稳荷载系数称为单元固端失稳荷载（系数），记为 $\beta_F$（或 $\lambda_F$）。当 $\lambda\neq\lambda_F$ 时，由式(10-4)可以导出横向位移时杆端刚度系数，进一步可得同时考虑轴向和横向变形的单元稳定刚度矩阵：

$$\overline{k}^e=\left(\begin{array}{ccc:ccc}
\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0\\
 & T\frac{EI}{l^3} & Q\frac{EI}{l^2} & 0 & -T\frac{EI}{l^3} & Q\frac{EI}{l^2}\\
 & & S\frac{EI}{l} & 0 & -Q\frac{EI}{l^2} & C\frac{EI}{l}\\
\hdashline
 & & & \frac{EA}{l} & 0 & 0\\
 & 对 & & & T\frac{EI}{l^3} & -Q\frac{EI}{l^2}\\
 & & 称 & & & S\frac{EI}{l}
\end{array}\right) \tag{10-6}$$

① 荷载系数取为正值意味着荷载的作用方向不允许改为相反方向。

其中

$$T=\frac{\lambda^3\sin\lambda}{\phi_c(\lambda)},\quad Q=\frac{\lambda^2(1-\cos\lambda)}{\phi_c(\lambda)},$$
$$S=\frac{\lambda(\sin\lambda-\lambda\cos\lambda)}{\phi_c(\lambda)},\quad C=\frac{\lambda(\lambda-\sin\lambda)}{\phi_c(\lambda)} \tag{10-7}$$

为了简便，在不至于混淆的情况下，以下常将单元稳定刚度矩阵简称为单元刚度矩阵。以上的单元刚度矩阵是局部坐标下的表达式，整体坐标下的单元刚度矩阵按照常规通过坐标变换即可得到。

若采用上一章的方法求失稳模态，还需要 $\overline{k}^e$ 对特征值 $\beta$ 的导数矩阵，其各个系数可由下式给出：

$$\frac{d\lambda}{d\beta}=\frac{\lambda}{2\beta},\quad \phi_c'(\lambda)=\sin\lambda-\lambda\cos\lambda$$
$$T'(\lambda)=\frac{\lambda^2}{\phi_c(\lambda)}\left(3\sin\lambda+\lambda\cos\lambda-\lambda\sin\lambda\frac{\phi_c'(\lambda)}{\phi_c(\lambda)}\right)$$
$$Q'(\lambda)=\frac{\lambda}{\phi_c(\lambda)}\left(2(1-\cos\lambda)+\lambda\sin\lambda-\lambda(1-\cos\lambda)\frac{\phi_c'(\lambda)}{\phi_c(\lambda)}\right) \tag{10-8}$$
$$S'(\lambda)=\frac{1}{\phi_c(\lambda)}\left(\sin\lambda-\lambda\cos\lambda+\lambda^2\sin\lambda-\lambda(\sin\lambda-\lambda\cos\lambda)\frac{\phi_c'(\lambda)}{\phi_c(\lambda)}\right)$$
$$C'(\lambda)=\frac{1}{\phi_c(\lambda)}\left(2\lambda-\sin\lambda-\lambda\cos\lambda-\lambda(\lambda-\sin\lambda)\frac{\phi_c'(\lambda)}{\phi_c(\lambda)}\right)$$

### 10-2-2　轴向受拉杆件

设常截面杆件单元两端受有轴向拉力 $F_P=\beta\overline{F}_N$，其中 $\overline{F}_N$ 为杆件初始轴力（受拉为正），$\beta$ 同前为荷载系数，则在结构失稳时，用横向位移（挠度）$v$ 表示的平衡微分方程也归结为式(10-1)。同样，引入式(10-2)中的记号，则此时式(10-1)可以简化为

$$v^{(4)}(\xi)-\lambda^2v''(\xi)=0\qquad(0<\xi<1) \tag{10-9}$$

注意上式与式(10-3)在正负号上的区别。

以上方程的通解为

$$v(\xi)=C_1\cosh\lambda\xi+C_2\sinh\lambda\xi+C_3\xi+C_4 \tag{10-10}$$

试令上式满足两端固定的边界条件，则要得到非平凡解，要求：

$$\phi_t(\lambda)=2-2\cosh\lambda+\lambda\sinh\lambda \tag{10-11}$$

等于零。不难验证，$\phi_t(\lambda)=0$ 除了平凡解 $\lambda=0$ 之外无其他解。因此，对于任意的杆端位移，式(10-10)总有解，并由此可以导出受拉杆件的单元刚度矩阵，其形式与式(10-6)完全一样，但是，其中

$$T=\frac{\lambda^3\sinh\lambda}{\phi_t(\lambda)},\quad Q=\frac{\lambda^2(\cosh\lambda-1)}{\phi_t(\lambda)},$$
$$S=\frac{\lambda(\lambda\cosh\lambda-\sinh\lambda)}{\phi_t(\lambda)},\quad C=\frac{\lambda(\sinh\lambda-\lambda)}{\phi_t(\lambda)} \tag{10-12}$$

导数矩阵中相应的系数如下：

$$\phi_t'(\lambda)=-\sinh\lambda+\lambda\cosh\lambda$$
$$T'(\lambda)=\frac{\lambda^2}{\phi_t(\lambda)}\left(3\sinh\lambda+\lambda\cosh\lambda-\lambda\sinh\lambda\frac{\phi_t'(\lambda)}{\phi_t(\lambda)}\right)$$
$$Q'(\lambda)=\frac{\lambda}{\phi_t(\lambda)}\left(-2+2\cosh\lambda+\lambda\sinh\lambda-\lambda(\cos\lambda-1)\frac{\phi_t'(\lambda)}{\phi_t(\lambda)}\right)$$
$$S'(\lambda)=\frac{1}{\phi_t(\lambda)}\left((\lambda^2-1)\sinh\lambda+\lambda\cosh\lambda+\lambda(\sinh\lambda-\lambda\cosh\lambda)\frac{\phi_t'(\lambda)}{\phi_t(\lambda)}\right)$$
$$C'(\lambda)=\frac{1}{\phi_t(\lambda)}\left(-2\lambda+\sinh\lambda+\lambda\cosh\lambda+\lambda(\lambda-\sinh\lambda)\frac{\phi_t'(\lambda)}{\phi_t(\lambda)}\right) \tag{10-13}$$

### 10-2-3 无轴力杆件

当杆件的轴力 $\overline{F}_N\to0$（即 $\lambda\to0$）时，上面的 $\phi_c$ 和 $\phi_t$ 均趋于零，刚度矩阵难以直接应用。事实上，若对各个刚度系数取极限，则受压和受拉的刚度矩阵都收敛到静力问题的刚度矩阵式(6-5)。因此，若单元轴力 $\overline{F}_N=0$，或者 $\overline{F}_N$ 很小时，可用静力问题的刚度矩阵式(6-5)。

### 10-2-4 讨论

下面对单元稳定刚度矩阵的性质作几点讨论。

1. 单元稳定刚度矩阵是荷载系数 $\lambda$（即 $\beta$）的函数，若 $\lambda$ 等于某一个受压单元的固端失稳荷载系数 $\lambda_F$，某些刚度系数就变得奇异，即 $\bar{k}_{ij}=\infty$。

2. 与振动问题不同，只有受压单元才有可能产生奇异的刚度系数。

3. 当 $\lambda\to0$（即 $\beta\to0$）时，稳定问题的单元刚度矩阵趋于静力问题的单元刚度矩阵，见式(6-5)。

4. 稳定问题的单元刚度方程可以写为

$$\overline{\boldsymbol{F}}^e=\bar{\boldsymbol{k}}^e\overline{\boldsymbol{\Delta}}^e \tag{10-14}$$

在形式上与静力问题不同的是没有单元固端力向量 $\overline{\boldsymbol{F}}^{Fe}$ 一项。

5. 单元稳定刚度矩阵 $\bar{\boldsymbol{k}}^e$（或 $\boldsymbol{k}^e$）是对称矩阵。

单元刚度矩阵除了与单元的刚度性质 $EA$ 和 $EI$ 有关，还与单元的轴力有关。单元的轴力在稳定分析时也是单元的固有属性，从编程的角度看，应

该添加到单元数据类型 typ_Element 中去。这里,只需对上一章 9-1-3 小节中定义的派生类型 typ_Element 增添一个成员变量即可,

```
type :: typ_Element                    ! v4.0(版本 4)
   integer (ikind) :: JointNo(2),GlbDOF(6)
   real (rkind)    :: Len,cosA,sinA
   real (rkind)    :: EA,EI,m,FN  ! 抗拉刚度、抗弯刚度、均布质量、轴力
end type typ_Element
```

注意,单元数据类型的定义已经升级到 v4.0 了。

## §10-3　整体刚度方程

有了上一节的单元刚度矩阵,可以按照前面章节的方法集成为如下形式的整体稳定刚度方程:

$$\boldsymbol{K}(\lambda)\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{0} \tag{10-15}$$

其中 $\boldsymbol{K}$ 是一个 $N\times N$ 阶方阵,为整体稳定刚度矩阵(常简称为整体刚度矩阵);$\boldsymbol{\Delta}$ 是 $N$ 个元素的结构失稳模态的结点位移向量,以下也将 $\boldsymbol{\Delta}$ 简称为模态向量。这是一个齐次方程组,为了求得非平凡解,要求:

$$|\boldsymbol{K}(\lambda)|=0 \tag{10-16}$$

其中 $|\cdot|$ 表示行列式的值。满足以上特征方程的荷载系数即为所要求的结构的失稳荷载系数。

以下对整体刚度方程的性质作几点讨论。

1. 整体刚度方程是用位移表示的稳定平衡方程。

2. 特征方程(10-16)为超越方程,有无穷多个根(失稳荷载系数):$\lambda_1$,$\lambda_2$,$\lambda_3$,…。

3. 用 Gauss 消元法将 $\boldsymbol{K}$ 消成上三角阵(记为 $\boldsymbol{K}^{\Delta}$)后,对根的数目和数值无影响。

4. 当结构失稳荷载系数与某个受压单元的固端失稳荷载系数相同时,$\boldsymbol{K}$ 中出现无穷大元素,即若 $\lambda=\lambda_F$,某些 $K_{ij}=\infty$。

5. 当 $\lambda\to 0$ 时,稳定问题的整体刚度矩阵趋于静力问题的整体刚度矩阵。

6. 可能存在 $\boldsymbol{\Delta}=\boldsymbol{0}$ 的失稳模态,该模态没有结点位移,只有单元内部的变形模态(如图 10-1)。

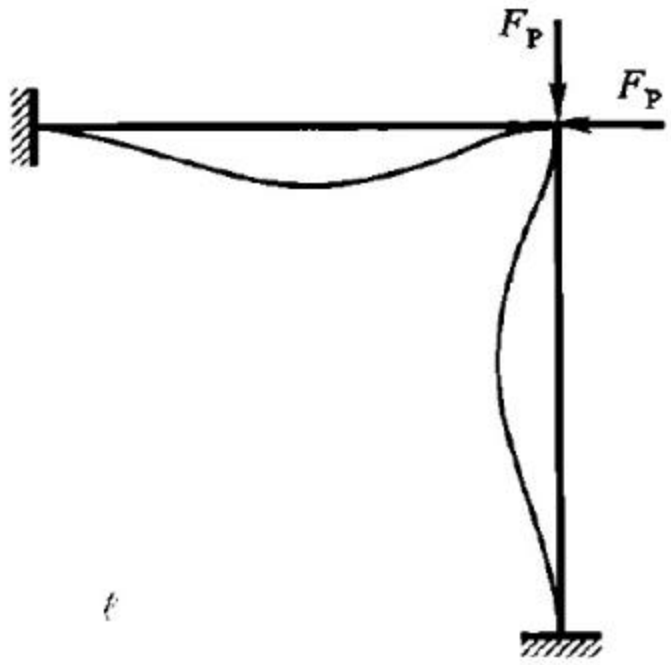



图 10－1　无结点位移的失稳模态

## §10－4　失稳荷载系数的计算

本章继续采用上一章介绍 Wittrick-Williams 计数法，该法可以有效地求解本章中稳定问题的失稳荷载系数。对于稳定问题，通常最关心的是最低阶失稳荷载，本书则不局限于第一阶失稳荷载，对各个高阶失稳荷载给予同样的地位。

用 Wittrick-Williams 计数法求解失稳荷载在做法上同振动问题大致相同，只有固端失稳荷载数 $J_0$ 的确定需要讨论。

计算 $J_0$ 时，只需考虑受压单元，亦即要确定在所有受压单元中，有多少个 $\lambda_F$ 低于给定的 $\lambda^*$。

考虑受压杆件的固端失稳荷载系数的特征方程：

$$\phi_c(\lambda) = 2 - 2\cos\lambda - \lambda\sin\lambda = 0 \tag{10-17}$$

简化后，得到两个方程：

$$\sin\frac{\lambda}{2} = 0 \quad 或 \quad \tan\frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2} \tag{10-18}$$

两个方程中任一个解都是 $\lambda_F$。对于第一个方程，低于给定的 $\lambda^*$ 的 $\lambda_F$ 数目为

$$j_1 = \mathrm{ent}\left(\frac{\lambda^*}{2\pi}\right) \tag{10-19}$$

对于第二个方程，采用与上一章 9－4－2 小节中类似的分析和归纳，也不难得出计算公式。将两个方程的解总和之后有

$$J_{0c} = j_1 + j_2 - \frac{1}{2}\left\{1 - (-1)^{j_2} \cdot \mathrm{sgn}\left(\sin\frac{\lambda^*}{2} - \frac{\lambda^*}{2}\cos\frac{\lambda^*}{2}\right)\right\} \tag{10-20}$$

其中

$$j_2 = \mathrm{ent}\left(\frac{\lambda^*}{2\pi} + \frac{1}{2}\right) \tag{10-21}$$

将所有受压单元的 $J_{0e}$ 逐一求出，并累加起来，便得到 $J_0$ 值。

## §10-5　失稳模态的计算

失稳模态的计算基本上与上一章中振型的计算相同，只是在应用内部结点法时需要针对稳定问题提供相应的添加内部结点的法则。

设由前期计算已经确定出某一单元中存在固端失稳荷载系数 $\lambda_F \in (\lambda_l, \lambda_u)$，下面分两种情况给出选择内部结点位置的法则，其证明留给读者去完成。

法则一：若 $\lambda_F$ 满足式(10-18)中的第一个特征方程，则两个子单元的长度可分别取为

$$l^{(1)} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4k}\right)l \quad 和 \quad l^{(2)} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4k}\right)l \tag{10-22}$$

其中

$$k = \mathrm{ent}\left(\frac{\lambda_F}{2\pi}\right) \tag{10-23}$$

法则二：若 $\lambda_F$ 满足式(10-18)中的第二个特征方程，则可将内部结点放在单元中点。

有了选择内部结点位置的法则，对于失稳模态计算中的其他方面来讲，便与振型的计算没有差别了。

## §10-6　例　　题

本节给出两个具体的、可用手算求解的例题。

**例 10-1**　试利用式(10-20)求固端压杆的前两阶失稳荷载系数 $\lambda_{F1}$ 和 $\lambda_{F2}$(图 10-2)。

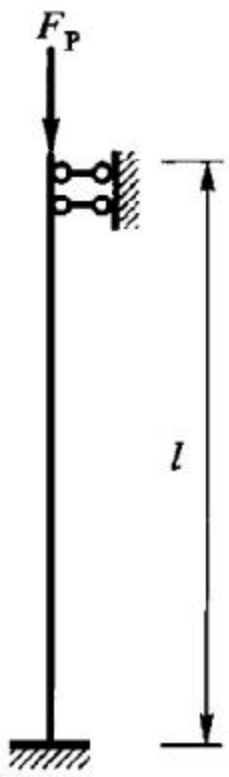


图 10-2　例 10-1 图

**解**　采用下述做法：首先采用试算法确定出含有 $\lambda_{F1}$ 和 $\lambda_{F2}$ 的两个区间，然后再针对每一个区间用二分法将上下界缩小，直到所需的精度为止。

为了方便，以下记

$$\mathrm{sg} = \mathrm{sgn}\left(\sin\frac{\lambda^*}{2} - \frac{\lambda^*}{2}\cos\frac{\lambda^*}{2}\right)$$

首先采用试算法确定出含有 $\lambda_{F1}$ 和 $\lambda_{F2}$ 的两个区间。初始值选为 $\lambda^* = 10$。计算步骤列在表 10-1 中，下面给

予具体的说明。

第一步计算判断出低于 $\lambda^* = 10$ 的 $\lambda_F$ 恰好有两个。因此，下一步将 $\lambda^*$ 的值减半，用 $\lambda^* = 5$ 代入判断，得知两个根都在区间(5,10)之内。取(5,10)的中点 $\lambda^* = 7.5$ 判断，得知(0,5)内无根，$\lambda_{F1}$ 在(5,7.5)内，$\lambda_{F2}$ 在(7.5,10)内。

**表 10-1 试算法确定特征根区间**

| 序号 | $\lambda^*$ | sg | $j_1$ | $j_2$ | $-\{1-(-1)^{j_2}\cdot sg\}/2$ | $J_{0e}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 2 | 5 | +1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 3 | 7.5 | +1 | 1 | 1 | -1 | 1 |

下面采用二分法求 $\lambda_{F1}$。取区间(5,7.5)的中值开始，不断缩小区间，如表 10-2 所示。经过 6 步计算之后，含有 $\lambda_{F1}$ 的区间缩小到(6.250,6.289)，可用该区间中点的值作为 $\lambda_{F1}$ 的近似解，其误差不超过区间长度 0.039。

**表 10-2 用二分法求 $\lambda_{F1}$**

| 序号 | $\lambda^*$ | sg | $j_1$ | $j_2$ | $-\{1-(-1)^{j_2}\cdot sg\}/2$ | $J_{0e}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.25 | +1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2 | 6.875 | +1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | 6.562 5 | +1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 6.406 25 | +1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 5 | 6.328 125 | +1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 6 | 6.289 062 5 | +1 | 1 | 1 | -1 | 1 |

下面再用二分法求 $\lambda_{F2}$。取区间(7.5,10)的中值 8.75 开始，不断缩小区间，如表 10-3 所示。经过 7 步计算之后，含有 $\lambda_{F2}$ 的区间缩小到(8.968 75, 9.019 53)，可用该区间中点的值作为 $\lambda_{F2}$ 的近似解，其误差不超过区间长度 0.05。

**表 10-3 用二分法求 $\lambda_{F2}$**

| 序号 | $\lambda^*$ | sg | $j_1$ | $j_2$ | $-\{1-(-1)^{j_2}\cdot sg\}/2$ | $J_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.75 | +1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 2 | 9.375 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 8.562 5 | +1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 8.968 75 | +1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 5 | 9.171 875 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 9.070 312 5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 9.019 531 25 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 |

综上所述，可有 $\lambda_{F1}\approx 6.269\ 5$ 和 $\lambda_{F2}\approx 8.994\ 1$。若对精度不满意，可以继续计算下去，直到精度满意为止。

**例 10－2**　图 10－3 所示为一 L 型刚架，两个杆件的长度、刚度和初始轴力相同，不考虑轴向变形。试求第一阶失稳荷载系数 $\lambda_1$。

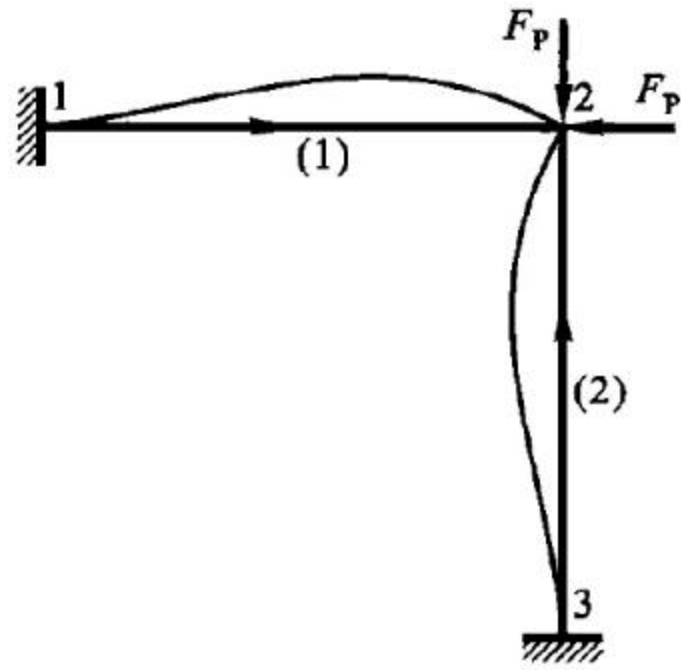



图 10－3　例 10－2 图

**解**　由于不考虑轴向变形，因此整个结构只有一个结点位移 $\Delta_1$，即结点 2 的转角 $\theta_2$，而整体刚度矩阵只有一个元素

$$K_{11}=\bar{k}_{66}^{(1)}+\bar{k}_{66}^{(2)}=2S\frac{EI}{l}$$

其中 $S$ 由式(10－7)定义。注意，上式所包含的未给定的 $EI$ 和 $l$ 都为正值，并不影响负号计数。选取试探解 $\lambda^*=6$。由上一题可知，$\lambda_{F1}\approx 6.269\ 5$，因此当 $\lambda^*\leqslant 6$ 时，$J_0=0$，失稳荷载数全部由 $J_K$ 给出。对于本例，$J_K$ 的计算主要看 $S$ 的正负号：$S<0$ 时 $J=J_K=1$，否则 $J=J_K=0$。当 $\lambda^*=6$ 时，进一步计算知 $S$ 为负值，因此 $\lambda^*=6$ 以下有一个、且仅有一个失稳荷载系数。下面用二分法进一步提高其精度，其结果列在表 10－4 中，其中 $S$ 一列中给出的是 $S$ 的正负号。可见，第 12 步后，含有 $\lambda_1$ 的区间缩小到(4.491，4.494)，已经具有 3 位精确数字了。

**表 10－4　用二分法求 $\lambda_1$**

| 序　号 | $\lambda^*$ | $S$ |
|---|---|---|
| 1 | 6 | － |
| 2 | 3 | ＋ |
| 3 | 4.5 | － |
| 4 | 3.75 | ＋ |
| 5 | 4.125 | ＋ |

续表

| 序　号 | $\lambda^*$ | $S$ |
|---|---|---|
| 6 | 4.312 5 | + |
| 7 | 4.406 25 | + |
| 8 | 4.453 125 | + |
| 9 | 4.476 562 5 | + |
| 10 | 4.488 281 25 | + |
| 11 | 4.494 140 625 | − |
| 12 | 4.491 210 938 | + |

下面计算失稳模态。

取 $\lambda_l=3,\lambda_u=6$，则 $\lambda_a=4.5$。对于本例，求解模态向量的矩阵方程 $\boldsymbol{K}_a\boldsymbol{\Delta}=\mu(\boldsymbol{K}'_a)\boldsymbol{\Delta}$ 退化为

$$S(\lambda_a)\Delta_1=\mu S'(\lambda_a)\Delta_1$$

无须逆幂迭代，由上式可直接解出：

$$\Delta_1=\theta_2=1,\quad \mu=\frac{S(\lambda_a)}{S'(\lambda_a)}=0.006\ 57$$

对特征值进行外插有

$$\lambda_\mu=4.493\ 4$$

这一结果的精度已经很高了，所给的数字都是精确的，再一次表明上一章介绍的二阶算法是十分有效的。

本例的失稳模态见图 10－3。

## §10－7　用求解器求失稳荷载和模态

与频率和振型计算类似，对于一般的平面结构，求解器可以给出精确的失稳荷载和相应的失稳变形模态，而且还可以给出高阶失稳荷载和模态。对于解出的失稳模态，可以用静态图形显示。用求解器求解失稳荷载和失稳模态时，除了按常规输入结构体系和杆件刚度外，还要输入欲求的阶数和对解答精度控制的误差限，求解器解出的解与精确解的误差将在用户指定的误差限以内。由于求解器采用精确求解，通常一个杆件取为一个单元即可。

为了输入与稳定计算有关的参数，依次选择菜单："命令"、"其他参数"、"临界荷载"，从而打开"特征值"对话框，然后按照提示输入有关参数即可。

以下通过具体的例题作进一步的介绍。

**例 10－3**　试用求解器求解图示体系的第一阶失稳荷载。采用如下有关数据：$l=1$ m，$EI=1$ kN·m$^2$，$EA=10\,000$ kN，$k=1$ kN/m。为了比较方便，多数参数采用了单位值。

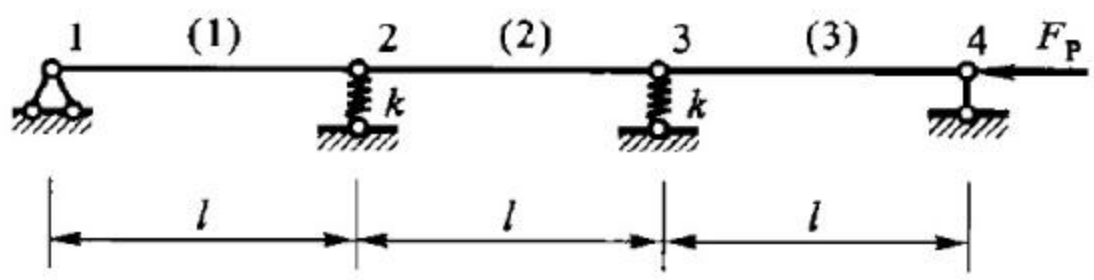



图 10－4　例 10－3 图

```
结点,1,0,0
结点,4,3,0
结点填充,1,4,2,2,1
结点,5,1,-1
结点,6,2,-1
单元,1,2,1,1,0,1,1,0
单元,2,3,1,1,0,1,1,0
单元,3,4,1,1,0,1,1,0
单元,2,5,1,1,0,1,1,0
单元,3,6,1,1,0,1,1,0
```

```
结点支承,1,3,0,0,0
结点支承,4,1,0,0
结点支承,5,4,0,0,0
结点支承,6,4,0,0,0
结点荷载,4,1,1,180
单元材料性质,1,3,10000,1,0,0,-1
单元材料性质,4,5,1,10000,0,0,-1
屈曲荷载参数,5,1,0.00000005
END
```

**解**　本例用到弹性支座，而求解器早期版本不支持弹性支座，但这可以用二力杆单元来等效地代替，只需将轴向刚度 $EA/l$ 在数值上取为弹簧的刚度 $k$ 即可。这样，可以得到一个等效的计算简图，如图 10－5 所示。输入的命令文档也在图 10－5 中给出，其中中间两个竖杆的长度均为 1 m，$EA=1$ kN，其轴向刚度与 $k=1$ kN/m 相等，因此与弹簧等效。计算出来的前 2 阶失稳荷载和模态如图 10－6 所示。

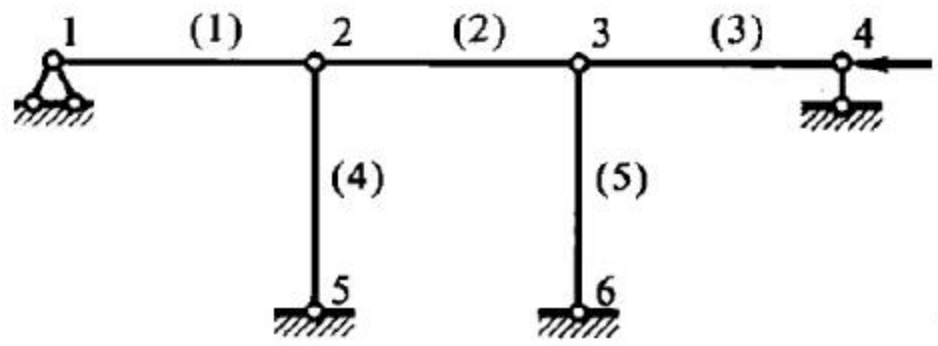
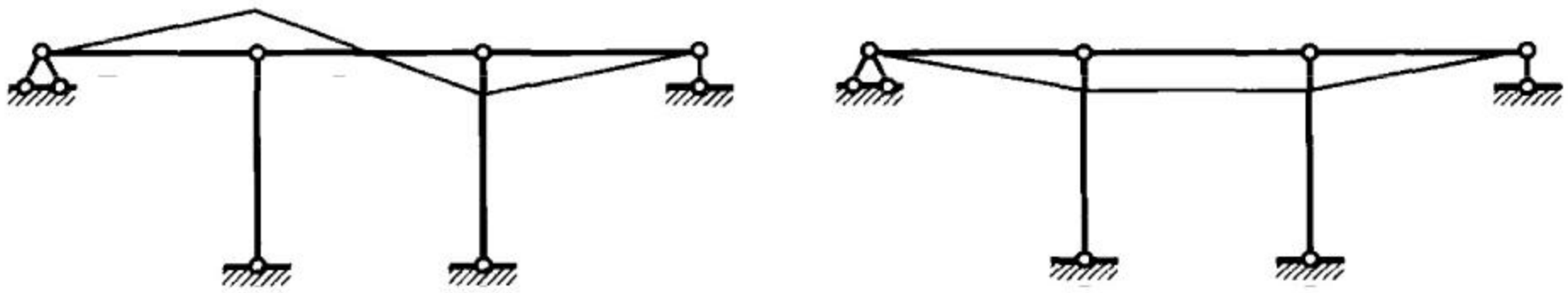



图 10－5　例 10－3 的计算模型



(a)第 1 阶失稳荷载: 0.333 333 37 kN　(b) 第 2 阶失稳荷载: 1.000 000 06 kN

图 10－6　例 10－3 的失稳荷载和失稳模态

**例 10－4**　试用求解器求解图 10－7 中所示的门式刚架的前 2 阶失稳荷载和模态,有关数据为:各杆 $EI=1\ \text{kN}\cdot\text{m}^2$, $EA=\infty$。

**解**　输入的命令文档如图中所示,其中轴向刚度用 －1 表示无穷大,求解器将自动设置一个大数。计算出来的前 2 阶的失稳荷载和模态如图 10－8 所示。

```
结点,1,0,0
结点,2,0,2
结点,3,2,2
结点,4,2,0
单元,1,2,1,1,1,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,1
单元,3,4,1,1,1,1,1,1
结点支承,1,6,0,0,0,0
结点支承,4,6,0,0,0,0
结点荷载,2,1,1,0
结点荷载,2,1,1,-90
结点荷载,3,1,1,-90
结点荷载,3,1,1,180
单元材料性质,1,3,-1,1,0,0,-1
屈曲荷载参数,10,1,0.000005
END
```

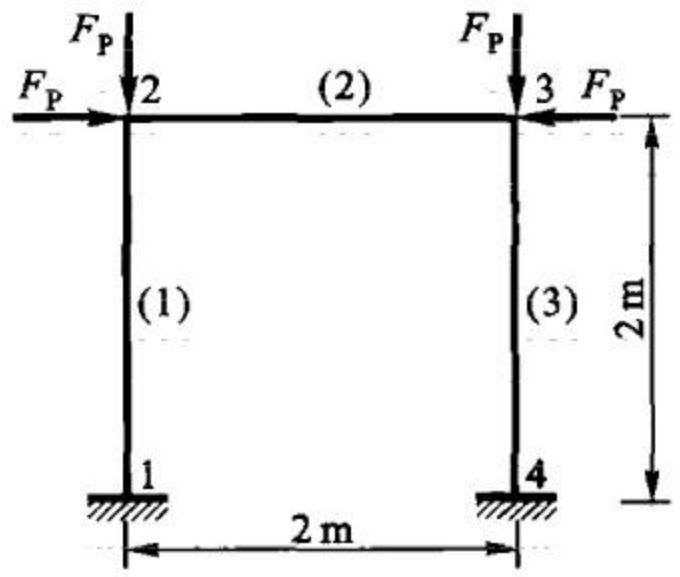
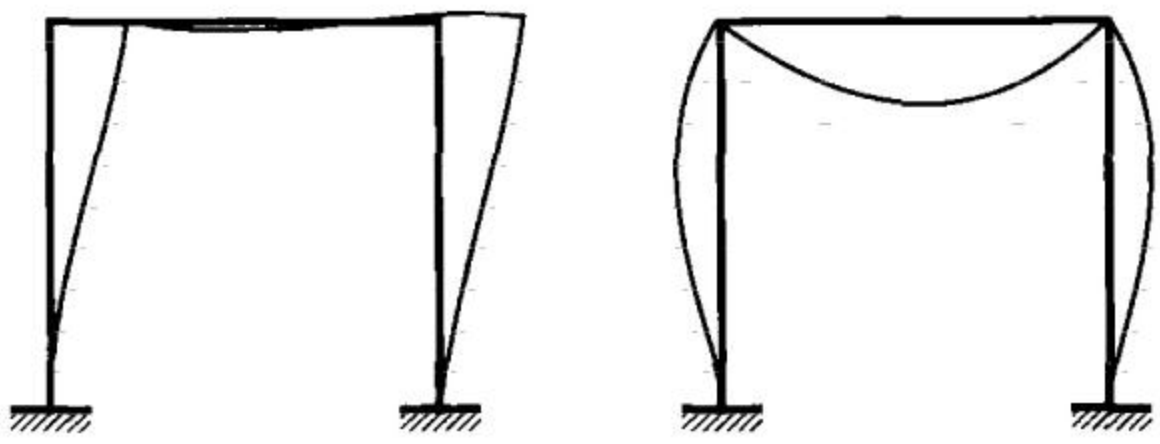



图 10－7　例 10－4 图



(a) 第 1 阶失稳荷载: 1.783 265 kN　(b) 第 2 阶失稳荷载: 3.718 535 kN

图 10－8　例 10－4 前 2 阶失稳荷载和模态

## 习　题

**10 – 1**　令 $\lambda$ 趋于零，试求式(10 – 7)中的各系数。提示：可用 L'Hospital 法则处理 0/0 型的极限。

**10 – 2**　令 $\lambda$ 趋于零，试求式(10 – 12)中的各系数。提示：见上题。

**10 – 3**　对于式(10 – 6)中的刚度矩阵，试作关于 $\lambda$ 的 Taylor 级数展开[系数用式(10 – 7)]，将 $\lambda$ 用 $\beta$ 表示，只保留 $\beta$ 的线性项，并将其结果写成两个矩阵的差的形式。

讨论：所得到的单元矩阵可以写成两个矩阵的差：其中第一个矩阵为普通有限元的静力单元刚度矩阵，而第二个矩阵为有限元的单元几何刚度矩阵。因此，有限元可以看成是对本书中精确单元的线性逼近。

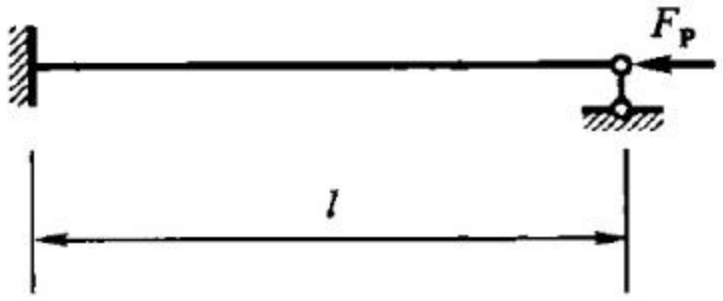
**10 – 4**　在上题中，采用式(10 – 12)中的系数将会如何？

**10 – 5**　试证明 § 10 – 5 中法则一的有效性。

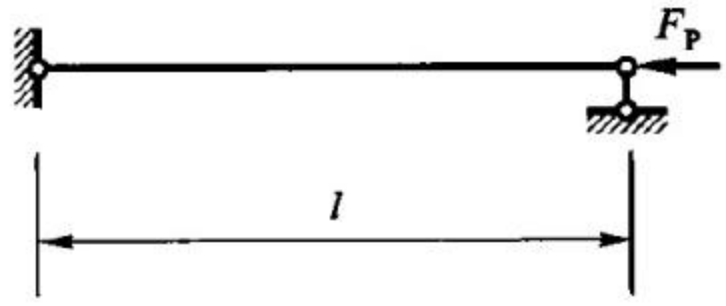
**10 – 6**　试证明 § 10 – 5 中法则二的有效性。

**10 – 7**　试用计数法求图示压杆的第 1 阶失稳荷载系数 $\lambda_1$。将其简化为纯数值解，设 $l = EA = EI = 1$。

**10 – 8**　试用计数法求图示压杆的第 1 阶失稳荷载系数 $\lambda_1$。将其简化为纯数值解，设 $l = EA = EI = 1$。



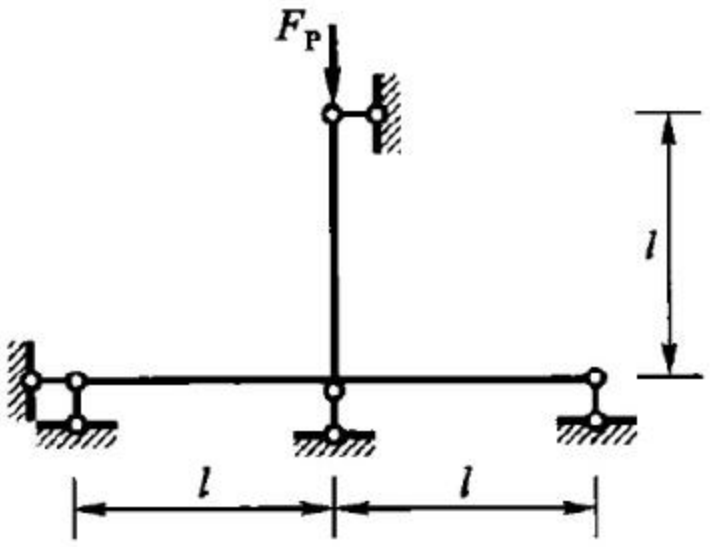

题 10 – 7 图



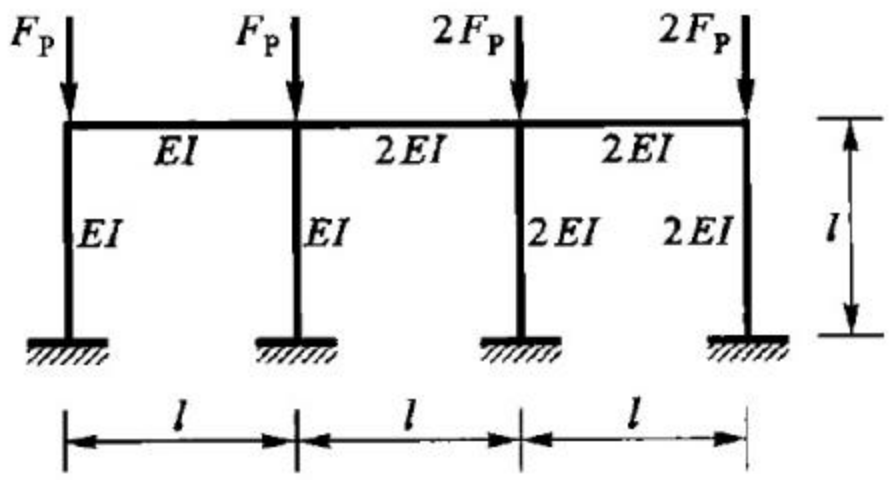

题 10 – 8 图

**10 – 9**　试用求解器求解图示刚架的第 1 阶失稳荷载和失稳模态。取 $l = 1$ m，$EI = 1$ kN · m$^2$，$EA = 10\,000$ kN，误差限为 0.000 5。

**10 – 10**　试用求解器求解图示结构的第 1 阶失稳荷载和失稳模态。取 $l = 1$ m，$EI = 1$ kN · m$^2$，$EA = 10\,000$ kN，误差限为 0.000 5。




题 10 – 9 图




题 10 – 10 图

# 第11章
# 结构的极限分析


§11－1　图解法
§11－2　单元分析
§11－3　整体分析
　11－3－1　整体集成
　11－3－2　标准化
§11－4　均布荷载的处理
§11－5　用求解器求极限荷载
习题


在结构力学课程中，学习过结构的极限荷载的确定，亦即结构的极限分析。对于刚架结构，假设材料是理想弹塑性的，当荷载增加到某一极限值时，结构出现了足够多的塑性铰，使结构成为机构，这一荷载称为极限荷载，相应的状态称为极限状态。

结构的极限受力状态应满足如下三个条件：

1. 平衡条件

结构的整体或任一局部维持平衡。

2. 内力局限条件

任一截面的弯矩绝对值$|M|$不超过其极限弯矩$M_u$，即$|M| \leqslant M_u$。

3. 单向机构条件

某些截面的弯矩达到极限弯矩，出现足够多的塑性铰，使结构成为机构，能够沿荷载方向作单向运动。

满足条件1和3的荷载称为可破坏荷载，用$F_P^+$表示；满足条件1和2的称为可接受荷载，用$F_P^-$表示；同时满足三个条件的称为极限荷载，用$F_{Pu}$表示。

极限分析中有两个有用的定理：

(1) 上限定理

可破坏荷载是极限荷载的上限，即$F_P^+ \geqslant F_{Pu}$，由此有$F_{Pu} = \min F_P^+$；

(2) 下限定理

可接受荷载是极限荷载的下限，即$F_P^- \leqslant F_{Pu}$，由此有$F_{Pu} = \max F_P^-$。

大多数常用的确定极限荷载的方法都会用到上述两个定理之一，例如，

1）基于上限定理的机构叠加试算法

选择破坏机构，验算相应的可破坏荷载是否同时也是可接受荷载。经过若干次试算找到极限荷载，或近似的极限荷载。这种方法基本上是手算的方法，不便于在计算机上实施。

2）基于下限定理的增量变刚度法

将荷载逐增量步增加，每步都出现新的塑性铰，直至达到极限状态。这种方法每一步都要改变结构形式，形成新的结构刚度矩阵，特别是塑性铰多时，增量步也随之增多，计算量也随之增大。另外，尽管问题本身与刚度无关，但这种方法需要各个杆件的刚度（可以较随意地给定），而且这种方法对均布荷载实施起来也感不便。

3）基于下限定理的线性规划法

将问题转化为标准的线性规划问题，直接求解。这一方法只用原始结构的信息计算，也不需要结构的刚度信息，均布荷载也较易处理，计算量小，便于计算机实施，特别是可以利用各种有效的线性规划的算法和程序。

本章介绍上述的第 3）种方法，即基于下限定理的线性规划法。求解线性规划问题最常用的方法是单纯形法。附录 E 对线性规划问题和单纯形法作了简要的介绍，对线性规划不熟悉的读者可以参阅该附录。

本章主要讨论刚架结构，但其方法可以很容易地推广到桁架结构和组合结构。另外，为简单起见，本章主要讨论集中荷载情况，而且集中荷载都作用在结点上。对于单元上的集中荷载，总可以通过单元划分将荷载置于结点上。

## §11－1　图　解　法

如果线性规划问题只有两个未知量，则可采用直观的图解法。若结构是一次超静定的，则只有一个多余未知力，再加上未知的极限荷载，共有两个未知量，因此可以采用图解法。

本节对求解一次超静定结构的极限荷载的图解法作一简要介绍，以初步建立起线性规划问题的概念。

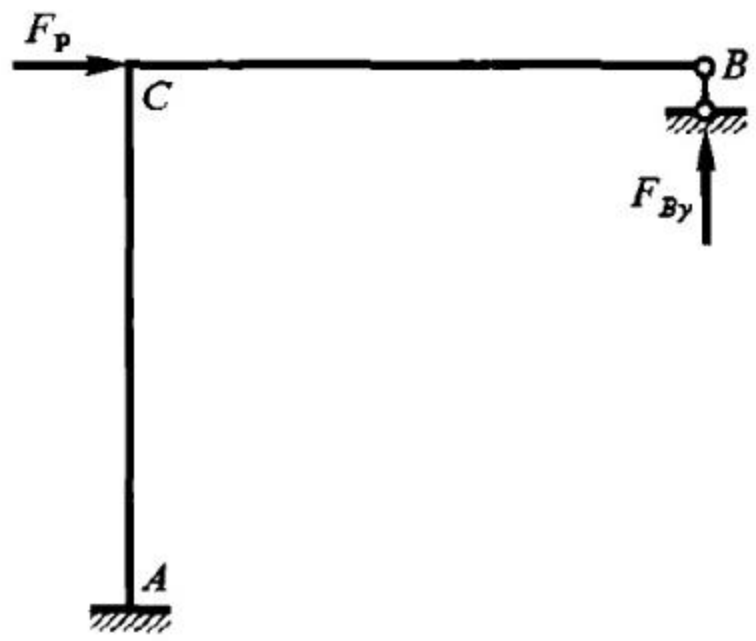


图 11－1　一次超静定结构

以图11－1中的一次超静定刚架为

例,其中各杆长度为 $l$,各杆极限弯矩为 $M_u$。由于杆件上无荷载,弯矩的最大(小)值总取在杆件的两端,亦即塑性铰只能出现在结点 $A$ 和 $C$。因此只要控制这两个结点的弯矩不超过 $M_u$ 即满足了内力局限条件。取结点 $B$ 的反力作为基本未知力,由平衡条件求出控制结点 $A$ 和 $C$ 的弯矩,并令它们分别满足内力局限条件:

$$\begin{aligned} &\text{结点 } A: \quad |M_A| = |F_{By}l - F_P l| \leqslant M_u, \\ &\text{结点 } C: \quad |M_C| = |F_{By}l| \leqslant M_u \end{aligned} \tag{11-1}$$

这样,极限荷载的求解便转化为如下的线性规划问题:

$$\begin{cases} \max\ F_P \\ \text{s.t.}\ |F_{By} - F_P| \leqslant M_u/l, \quad |F_{By}| \leqslant M_u/l, \quad F_P \geqslant 0 \end{cases} \tag{11-2}$$

上式中的不等式约束条件可用图形表示,如图 11-2 所示。图中阴影部分是满足上式中不等式约束的 $F_P$ 和 $F_{By}$,在线性规划中称为可行域,可行域中最大的 $F_P$ 即为极限荷载。极限荷载可以从图中量出,也可以由图示的两个直线方程解出,易得 $F_{Pu} = 2M_u/l$。又由于 $F_P$ 的最大值取在结点 $A$ 的可行域和 $C$ 的可行域的边界线上,因此两个结点的弯矩都达到了极限弯矩,因此两个结点都出现了塑性铰,这样便得到了图 11-3 中的极限状态。

图解法适用于一次超静定结构,而与塑性铰的多少无关。对于一般的结构,需要有一种适于计算机计算的通用的方法。下面仍以图 11-1 中的刚架为例,介绍更为一般和通用的计算机方法。

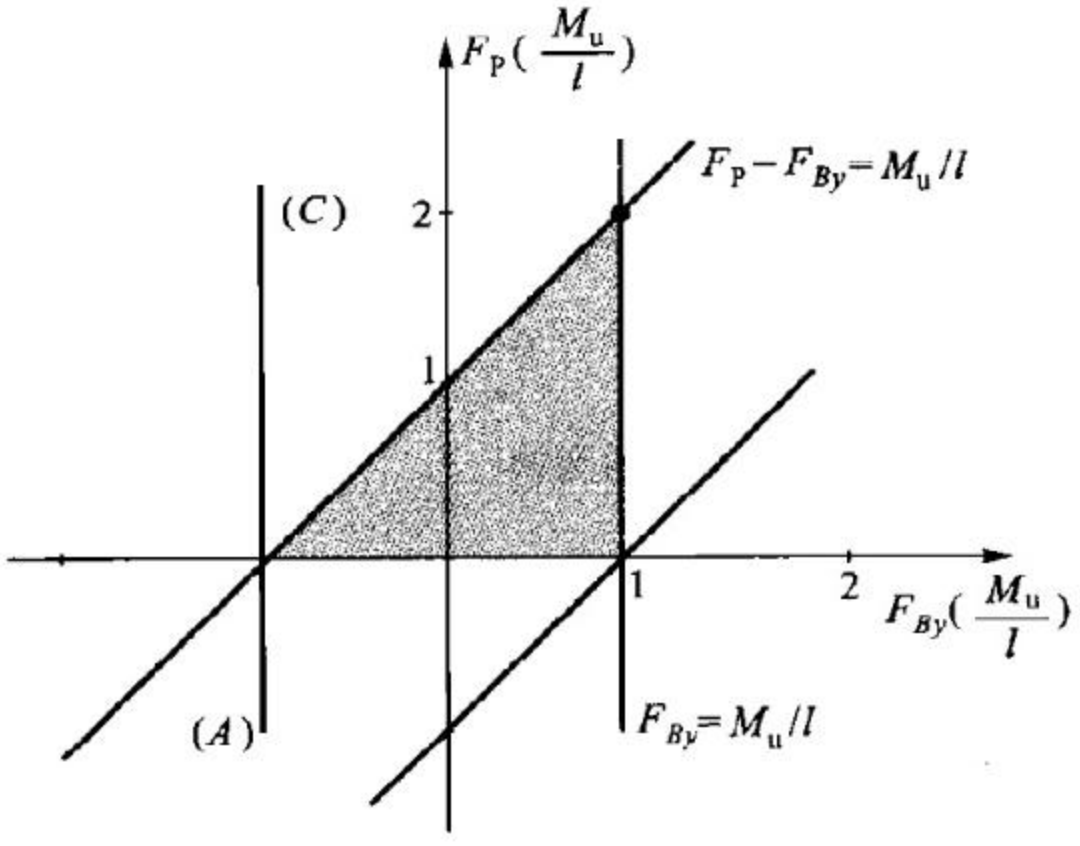



图 11-2 图解法

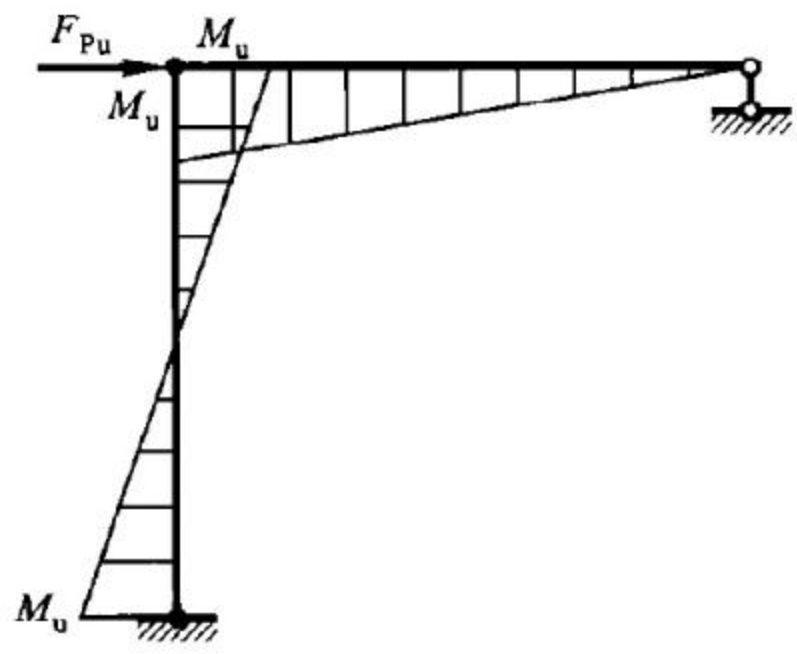



图 11-3 图 11-1 中结构的极限状态

## §11-2　单元分析

基于下限定理，任一单元都要满足平衡条件和内力局限条件。在无单元荷载的情况下，单元的平衡条件实际上就是第 5 章中的式(5-3a)或式(5-3b)。而且在无单元荷载的情况下，单元中弯矩的最大(小)值总取在单元的两端，因此只对单元两端弯矩应用内力局限条件加以控制即可，

$$|M_i| \leqslant M_u^e \quad 或 \quad -M_u^e \leqslant M_i \leqslant M_u^e \qquad (i=1,2) \qquad (11-3)$$

其中 $M_u^e$ 是单元的极限弯矩[①]。单元的轴力 $F_{N1}$ 不受任何限制，是一个自由变量。因此，基于下限定理，各个单元在满足上述的不等式约束的条件下，满足式(5-3)的平衡条件。

约束条件(11-3)不符合线性规划的标准形式。下面引入两点处理，使其成为标准形式。

处理 1：平移变换

如图 11-4 所示，将杆端弯矩作平移变换：

$$M_i^* = M_i + M_u^e \qquad (11-4)$$

则式(11-3)中第 2 式变为

$$0 \leqslant M_i^* \leqslant 2M_u^e \qquad (11-5)$$

这样，$M_i^*$ 是一个非负变量，且仅受到一个不等式约束。以下常不加区别地称 $M_i^*$ 为杆端弯矩。

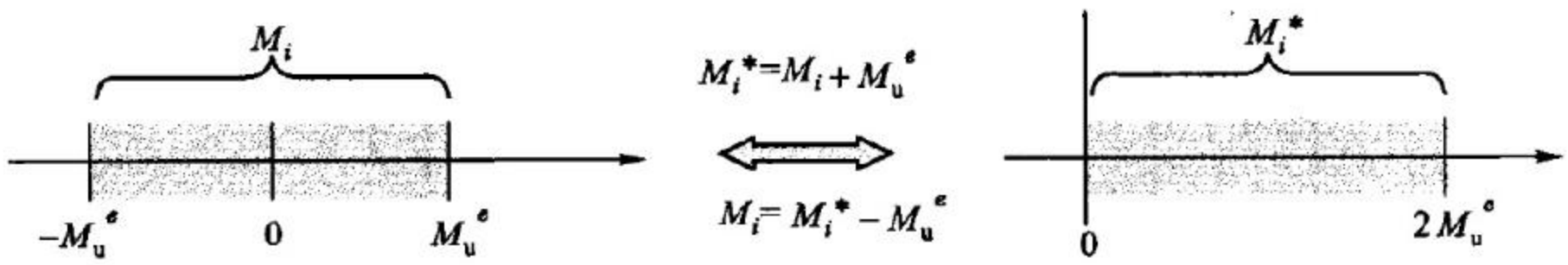



图 11-4　杆端弯矩约束条件的变换

处理 2：引入松弛变量。

进一步对杆端弯矩引入松弛变量 $W_i$，可以将式(11-5)的不等式约束条件等价地变换为非负变量的等式约束条件：

$$M_i^* + W_i = 2M_u^e, \quad M_i^* \geqslant 0, \quad W_i \geqslant 0 \qquad (11-6)$$

先仅考虑处理 1，单元内力平衡方程(5-3a)变为

---

① 对于常截面单元，设每个单元只有一个极限弯矩。为了简单，常常略掉单元杆端弯矩 $M_i^e$ 符号中表示单元的上标 $e$。

$$\begin{pmatrix} \overline{F}_{x1} \\ \overline{F}_{y1} \\ M_1 \\ \hline \overline{F}_{x2} \\ \overline{F}_{y2} \\ M_2 \end{pmatrix}^e = \left(\begin{array}{ccc} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{l} & -\frac{1}{l} \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)^e \begin{pmatrix} F_{N1} \\ M_1^* \\ M_2^* \end{pmatrix}^e + \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2M_u}{l} \\ -M_u \\ \hline 0 \\ \frac{2M_u}{l} \\ -M_u \end{pmatrix}^e \qquad (11-7)$$

若将上式右端最后一个向量记为 $\overline{\boldsymbol{F}}_u^e$，将变换后单元未知力向量记为 $\boldsymbol{F}_X^{*e}$，则局部坐标下和整体坐标下的单元内力平衡方程可以写为

$$\overline{\boldsymbol{F}}^e = \overline{\boldsymbol{h}}^e \overline{\boldsymbol{F}}_X^{*e} + \overline{\boldsymbol{F}}_u^e, \quad \boldsymbol{F}^e = \boldsymbol{h}^e \boldsymbol{F}_X^{*e} + \boldsymbol{F}_u^e \qquad (11-8)$$

其中坐标变换参见式(5-10)。这里，$\overline{\boldsymbol{F}}_u^e$ 和 $\boldsymbol{F}_u^e$ 可以看成是用极限弯矩形成的“荷载”向量。

式(11-8)即为变换后的单元内力平衡方程，其中杆端弯矩 $M_i^*$ 要满足式(11-5)。

对于图 11-1 所示的刚架，按照图 11-5 进行编码，有单元定位向量如下：

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\lambda}^{(2)} = (1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 0 \quad 5)^{\mathrm{T}}$$

整体坐标下的两个单元的平衡矩阵分别为

$$\boldsymbol{h}^{(1)} = \left(\begin{array}{ccc} 0 & -\frac{1}{l} & -\frac{1}{l} \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)^{(1)}, \quad \boldsymbol{h}^{(2)} = \left(\begin{array}{ccc} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{l} & -\frac{1}{l} \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)^{(2)}$$

极限弯矩形成的单元荷载向量为

$$\boldsymbol{F}_u^{(1)} = \boldsymbol{T}\overline{\boldsymbol{F}}_u^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{2M_u}{l} \\ 0 \\ -M_u \\ \hline \frac{2M_u}{l} \\ 0 \\ -M_u \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{F}_u^{(2)} = \overline{\boldsymbol{F}}_u^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2M_u}{l} \\ -M_u \\ \hline 0 \\ \frac{2M_u}{l} \\ -M_u \end{pmatrix}$$

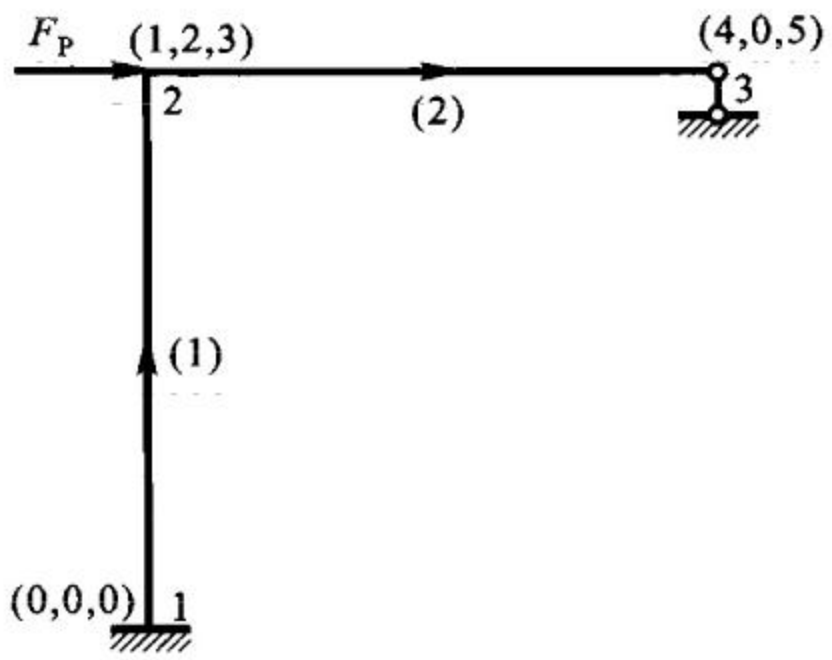



图 11 -5　图 11 -1 刚架的编码

## §11 -3　整 体 分 析

### 11 -3 -1　整体集成

将上一节导出的整体坐标下的单元内力平衡方程按照与静定结构(参见 §5 -2 节)类似的方法集成,得到如下形式的整体平衡方程:

$$\boldsymbol{H}\boldsymbol{F}_X^* = \boldsymbol{P}_J - \boldsymbol{F}_u \tag{11-9}$$

这里,$\boldsymbol{H}$ 是一个 $N \times M$($N$ = NGlbDOF, $M$ = NElem * 3)的矩阵,$\boldsymbol{F}_u$ 由各单元的 $\boldsymbol{F}_u^e$ 集成得到,$\boldsymbol{P}_J$ 是结点荷载形成的向量,可以将其写成(由于是比例加载):

$$\boldsymbol{P}_J = -p \cdot \boldsymbol{a}_1 \tag{11-10}$$

其中 $p$ 为荷载比例系数,$\boldsymbol{a}_1$ 是与结点荷载向量 $\boldsymbol{P}_J$ 成比例的一个向量。

有了整体平衡方程,基于下限定理求解极限荷载的问题便可以表述为如下的线性规划问题:

$$\begin{cases} \min(-p) \\ \text{s.t.}\ (\boldsymbol{a}_1 \quad \boldsymbol{H}) \begin{pmatrix} p \\ \boldsymbol{F}_X^* \end{pmatrix} = -\boldsymbol{F}_u \\ 0 \leqslant M_i^{*e} \leqslant 2M_u^e, \quad p \geqslant 0, \quad F_{N1}^e \text{自由} \qquad (i = 1,2) \end{cases} \tag{11-11}$$

仍以图 11 -1 中刚架为例,集成为整体平衡方程(11 -9)后有

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc} 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c} F_{N1}^{(1)} \\ M_1^{*(1)} \\ M_2^{*(1)} \\ \hdashline F_{N1}^{(2)} \\ M_1^{*(2)} \\ M_2^{*(2)} \end{array}\right)=p\left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \hdashline 0 \\ 0 \end{array}\right)-\left(\begin{array}{c} -2\frac{M_u}{l} \\ -2\frac{M_u}{l} \\ -2M_u \\ \hdashline 0 \\ -M_u \end{array}\right)$$

相应于式(11-11)的线性规划问题的形式如下：

$$\begin{cases} \min \ -p \\ \text{s.t.} \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{c:ccc:ccc} -1 & 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c} p \\ \hdashline F_{N1}^{(1)} \\ M_1^{*(1)} \\ M_2^{*(1)} \\ \hdashline F_{N1}^{(2)} \\ M_1^{*(2)} \\ M_2^{*(2)} \end{array}\right)=\left(\begin{array}{c} \frac{2M_u}{l} \\ \frac{2M_u}{l} \\ 2M_u \\ \hdashline 0 \\ M_u \end{array}\right)$$

$$0 \leqslant M_j^{*(ie)} \leqslant 2M_u, \quad p \geqslant 0, \quad F_{N1}^{(ie)} \text{ 自由} \qquad (ie=1,2;j=1,2)$$

### 11-3-2 标准化

式(11-11)不是标准形式的线性规划问题，本小节对其进行标准化。

1. 消去轴力

由于各单元的轴力都是自由变量，因此可以事先将其消去(附录§E-2节)，亦即利用式(11-11)中的等式条件将各单元的 $F_{N1}^{e}$ 解出，用杆端弯矩 $M_i^*$ 表示出来，再代回等式方程中去。消去各单元的轴力之后，$F_X^*$ 中只含有各单元的杆端弯矩 $M_i^*$。消去轴力的各个矩阵和向量的内容都可能改变，但以下仍沿用原来的符号，因此形式上与式(11-11)相同。但系数矩阵减少了 NElem 行和 NElem 列，即大小由 NGlbDOF×(NElem*3+1)减小到(NGlbDOF-NElem)×(NElem*2+1)。另外，也不再有 $F_{N1}^{e}$ 自由的提法。

继续上面的例子(图11-1)，现在来消去轴力。由第2个和第4个方程解出轴力有

$$F_{N1}^{(1)}=-\frac{M_1^{*(1)}+M_2^{*(1)}}{l}+\frac{2M_u}{l}, \quad F_{N1}^{(2)}=0$$

代回去后有

$$\begin{cases}\min & -p \\ \text{s.t.} & \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc:cc} -1 & \dfrac{1}{l} & \dfrac{1}{l} & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c} p \\ \hdashline M_1^{*(1)} \\ M_2^{*(1)} \\ \hdashline M_1^{*(2)} \\ M_2^{*(2)} \end{array}\right)=\left(\begin{array}{c} \dfrac{2M_u}{l} \\ 2M_u \\ M_u \end{array}\right)$$

$$0 \leqslant M_j^{*(ie)} \leqslant 2M_u, \quad p \geqslant 0, \qquad (ie=1,2;j=1,2)$$

值得一提的是，不是所有单元的轴力都可以消去的。例如，图 11－6 中的两端固定梁的整体平衡方程如下：

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\dfrac{1}{l} & -\dfrac{1}{l} & 0 & \dfrac{1}{l} & \dfrac{1}{l} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c} F_{N1}^{(1)} \\ M_1^{*(1)} \\ M_2^{*(1)} \\ \hdashline F_{N1}^{(2)} \\ M_1^{*(2)} \\ M_2^{*(2)} \end{array}\right)=P\left(\begin{array}{c} 0 \\ -1 \\ 0 \end{array}\right)-\left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ -2M_u \end{array}\right)$$

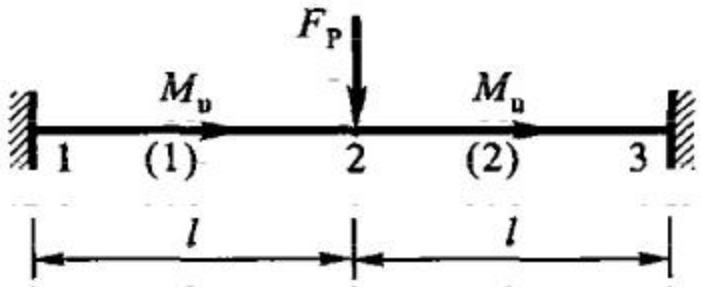



图 11－6　超静定的轴力

由于轴力是超静定的，利用静力平衡方程除了得到 $F_{N1}^{(1)}=F_{N1}^{(2)}$ 这一关系外，无法将它们消去。

当某一轴力无法消去时，说明该轴力取任何值都不影响结构的杆端弯矩的平衡。因此，可以直接将其删除（删去该轴力以及方程中对应的行和系数矩阵中对应的一列系数）。对于上式，消去轴力后的方程为

$$\left(\begin{array}{cc:cc} -\dfrac{1}{l} & -\dfrac{1}{l} & \dfrac{1}{l} & \dfrac{1}{l} \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c} M_1^{*(1)} \\ M_2^{*(1)} \\ \hdashline M_1^{*(2)} \\ M_2^{*(2)} \end{array}\right)=P\left(\begin{array}{c} -1 \\ 0 \end{array}\right)-\left(\begin{array}{c} 0 \\ -2M_u \end{array}\right)$$

2. 引入松弛变量

在消去轴力之后，将前面处理 2 中的式（11－6）对所有单元集成有

$$\boldsymbol{F}_X^* + \boldsymbol{W} = 2\boldsymbol{M}_u \tag{11-12}$$

其中

$$\boldsymbol{F}_X^* = \begin{pmatrix} M_1^{*(1)} \\ M_2^{*(1)} \\ \vdots \\ M_2^{*(ne)} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{W} = \begin{pmatrix} W_1^{(1)} \\ W_2^{(1)} \\ \vdots \\ M_2^{(ne)} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{M}_u = \begin{pmatrix} M_u^{(1)} \\ M_u^{(1)} \\ \vdots \\ M_u^{(ne)} \end{pmatrix} \tag{11-13}$$

其中 $ne$ 是单元数。这样,上面的线性规划问题变为

$$\begin{cases} \min(-p) \\ \text{s.t.} \begin{pmatrix} \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{H} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ \boldsymbol{F}_X^* \\ \boldsymbol{W} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\boldsymbol{F}_u \\ 2\boldsymbol{M}_u \end{pmatrix} \end{cases} \tag{11-14}$$

$$p \geqslant 0, \quad \boldsymbol{F}_X^* \geqslant \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{W} \geqslant \boldsymbol{0}$$

以上即为 $m$ 阶 $n$ 维的线性规划问题的标准形式,其中 $m$ = NGlbDOF + NElem,$n$ = NElem * 4 + 1。

对上面例子(图 11-1)引入松弛变量后得到的标准形式的线性规划问题如下:

$$\begin{cases} \min \ -p \\ \text{s.t.} \end{cases} \tag{11-15}$$

$$\left(\begin{array}{c|cccc} -1 & \frac{1}{l} & \frac{1}{l} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \end{array} \middle| \begin{array}{cccc} 1 & & & \\ & & & \\ & & & \\ \hline & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \\ & & & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} p \\ \hline M_1^{*(1)} \\ M_2^{*(1)} \\ M_1^{*(2)} \\ M_2^{*(2)} \\ \hline W_1^{(1)} \\ W_2^{(1)} \\ W_1^{(2)} \\ W_2^{(2)} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} \frac{2M_u}{l} \\ 2M_u \\ \hline M_u \\ \hline 2M_u \\ 2M_u \\ 2M_u \\ 2M_u \end{array}\right)$$

线性规划问题(11-14)的解不但给出了极限荷载系数 $p_u$,而且还可以给出塑性铰位置的信息:若某个单元的杆端弯矩 $M_i^* = 0$ 或 $M_i^* = 2M_u^*$,则该杆端弯矩便达到了极限弯矩,因而形成一个塑性铰。

线性规划的标准形式可以用单纯形法求解,下面给出一个例子。

**例 11-1** 试用单纯形法解对应与图 11-1 中刚架的线性规划问题(11-15)。

**解**　用单纯形表格(见附录 E)求解,求解过程中 $M_u$ 和 $l$ 暂取单位值。

首先寻求一组标准基向量。为此,取下标向量 $t=(1\quad 3\quad 5\quad 6\quad 7\quad 8\quad 9)$。用 Gauss-Jordan(高斯-约当)消元法后,得初始表格如下:

| $y=$ | 0 | -1 | | | | | | | | | $\frac{b_k}{a_{kl}}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t$ | $b$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | $a_6$ | $a_7$ | $a_8$ | $a_9$ | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | | 1 | | | | | | |
| 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 6 | 2 | | 1* | | | | 1 | | | | 2 |
| 7 | 0 | | | | -1 | | | 1 | | | |
| 8 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 9 | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 检验数 | | | 1 | | -1 | | | | | | |

依据这一表格,将标准基向量 $a_6$ 换出、$a_2$ 换进基矩阵。将 $a_2$ 消成一个单位向量,得到第一次迭代结果如下:

| $y=$ | -2 | -1 | | | | | | | | | $\frac{b_k}{a_{kl}}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t$ | $b$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | $a_6$ | $a_7$ | $a_8$ | $a_9$ | |
| 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 7 | 0 | | | | -1 | | | 1 | | | |
| 8 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 9 | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 检验数 | | | | | -1 | | -1 | | | | |

由于上表中的检验数均小于等于零，因此迭代一次已经是最优解。最优的基本可行解中的非零分量均列在表中 $\boldsymbol{b}$ 向量一列内，由此有最终的解答如下：

$$p_u=2,\quad \begin{pmatrix} M_1^{*(1)} \\ M_2^{*(1)} \\ M_1^{*(2)} \\ M_2^{*(2)} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}M_u,\quad \text{换算后即有 } F_{Pu}=2\frac{M_u}{l},\quad \begin{pmatrix} M_1^{(1)} \\ M_2^{(1)} \\ M_1^{(2)} \\ M_2^{(2)} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}M_u$$

从杆端弯矩的解来看，第 1 个和第 2 个结点处的弯矩都已达到极限弯矩，因此都是塑性铰，如图 11-3 所示。

## §11-4 均布荷载的处理

若单元上作用有均布的横向荷载 $q$，则该单元中弯矩的最大值（亦即塑性铰）可能发生在单元内部的某一事先未知的位置，因此不像只有结点集中荷载的情况那样简单。本节对均布荷载的处理作一简要的介绍如下。

（1）由于事先不知哪个作用有 $q$ 的单元内部会出现塑性铰，因此为每个作用有 $q$ 的单元内部设一个控制截面，其位置在距离第 1 个杆端 $\lambda l$ 处，这里 $\lambda$ 为位置参数。初始时可取 $\lambda=\frac{1}{2}$。

（2）记控制截面处的弯矩为 $M_\lambda^e$，增添约束条件 $|M_\lambda^e|\leqslant M_u^e$；应用平衡条件，$M_\lambda^e$ 可用杆端弯矩和单元上的荷载表示。

（3）用线性规划求解当前约束状态的 $F_{Pu}$ 和内力。

（4）对于每个作用有 $q$ 的单元，用杆端弯矩和单元上的荷载计算单元内绝对值最大的弯矩 $M_{max}^e$，相应的截面位置记为 $\lambda_{max}$；不难推导出 $\lambda_{max}=\frac{1}{2}+\frac{M_2+M_1}{ql^2}$。

（5）检验是否满足 $-M_u^e\leqslant M_{max}^e\leqslant M_u^e$：

1）如果所有作用有 $q$ 的单元都满足，则得到结果，停止计算。

2）对于不满足的单元，将 $\lambda$ 取为 $\lambda_{max}$，转到步骤(3)。

大量的数值计算表明，这一方法简便有效，收敛迅速。下面给出一个例子。

**例 11-2** 试用线性规划法求解图 11-7 所示的水平均布荷载作用下的刚架的极限荷载。各杆长度和极限弯矩均为常数：$l$ 和 $M_u$。

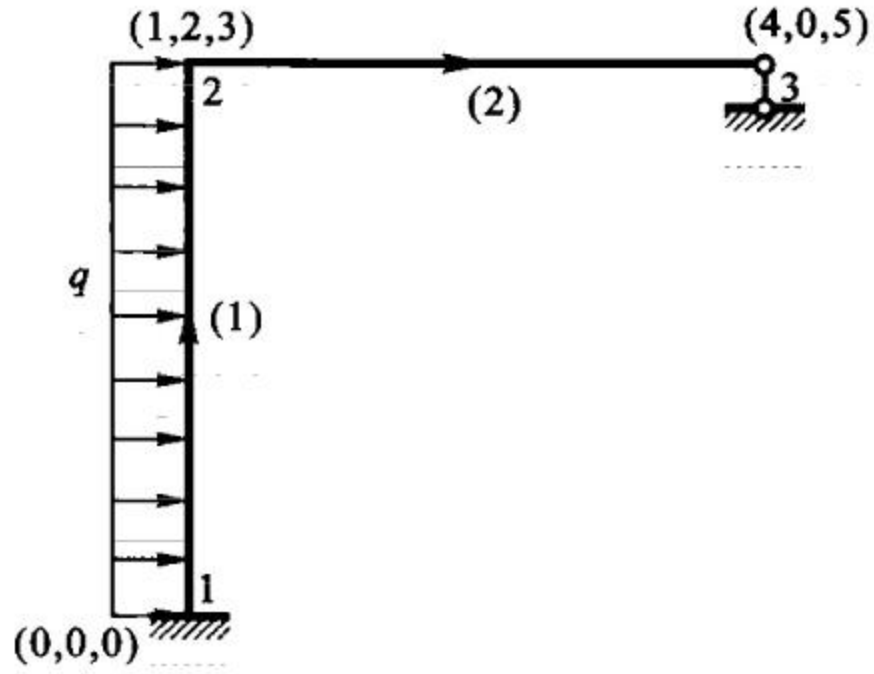



图 11 – 7　例 11 – 2 图

**解**　两个单元的定位向量和单元平衡矩阵同上例。这里补充单元(1)的荷载向量：

$$\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{P}}^{(1)}=\begin{pmatrix}0\\-\frac{ql}{2}\\0\\\hdashline 0\\-\frac{ql}{2}\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{P}}^{(1)}=\begin{pmatrix}-\frac{ql}{2}\\0\\0\\\hdashline -\frac{ql}{2}\\0\\0\end{pmatrix}$$

不难计算在单元(1)中

$$M_{\lambda}^{(1)}=\lambda M_2^{(1)}-(1-\lambda)M_1^{(1)}+\frac{1}{2}ql^2\lambda(1-\lambda)$$

用式(11 – 4)作平移变换后有

$$M_{\lambda}^{*(1)}=\lambda M_2^{*(1)}-(1-\lambda)M_1^{*(1)}+\frac{1}{2}ql^2\lambda(1-\lambda)-2\lambda M_{\mathrm{u}}$$

集成为整体平衡方程后有

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc:c}0&\frac{1}{l}&\frac{1}{l}&-1&0&0&0\\1&0&0&0&\frac{1}{l}&\frac{1}{l}&0\\0&0&1&0&1&0&0\\\hdashline 0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0\\\hdashline 0&\lambda-1&\lambda&0&0&0&-1\end{array}\right)\begin{pmatrix}F_{\mathrm{N1}}^{(1)}\\M_1^{*(1)}\\M_2^{*(1)}\\\hdashline F_{\mathrm{N1}}^{(2)}\\M_1^{*(2)}\\M_2^{*(2)}\\\hdashline M_{\lambda}^{*(1)}\end{pmatrix}=q\begin{pmatrix}\frac{l}{2}\\0\\0\\\hdashline 0\\0\\\hdashline -\frac{\lambda(1-\lambda)l^2}{2}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{2M_{\mathrm{u}}}{l}\\\frac{2M_{\mathrm{u}}}{l}\\\frac{2M_{\mathrm{u}}}{l}\\\hdashline 0\\M_{\mathrm{u}}\\\hdashline 2\lambda M_{\mathrm{u}}\end{pmatrix}$$

有了上式不难列出标准的线性规划问题，然后可用单纯形法求解。以下的计算留给读者去完成。

## §11－5　用求解器求极限荷载

求解器可以计算一般平面刚架的极限荷载，并能静态或动画显示破坏机构的单向运动模态。荷载可以是集中荷载或者均布荷载。由于极限荷载和各个杆件刚度无关，因此可以不输入杆件刚度（当然输入了也无妨）。除了按常规输入结构体系外，还要输入各杆的极限弯矩。由于有均布荷载时需要迭代，因此还要输入对解答精度控制的误差限，求解器解出的解与精确解相比其误差不超过用户指定的误差限。由于求解器采用精确求解，通常一个杆件取为一个单元即可。对于低版本的求解器，要求集中荷载作用在结点上，这样杆件上要是有集中荷载的话，就要再分单元以使集中荷载作用点处成为一个结点。

杆件的极限弯矩的输入同杆件的刚度输入步骤一样，而且在同一个对话框中，这里不再详述。为了输入误差限的值，依次选择菜单："命令"、"其他参数"、"极限荷载"，从而打开"误差限"对话框，然后输入数值即可。如果不输入误差限，求解器将使用缺省值 0.05。以下通过具体的例题作进一步的介绍。

**例 11－3**　试用求解器求解图 11－8 所示刚架的极限荷载。有关数据采用单位值：$l=1\ \mathrm{m}$，$M_u=1\ \mathrm{kN\cdot m}$。

```
结点,1,0,0
结点,2,0,1
结点,3,1,1
结点,4,2,1
结点,5,2,0
单元,1,2,1,1,1,1,1,1
单元生成,3,1,1,1
结点支承,1,6,0,0,0,0
结点支承,5,6,0,0,0,0
结点荷载,2,1,1,0
结点荷载,3,1,1,-90
单元材料性质,1,4,0,0,0,1,-1
单元材料性质,2,3,0,0,0,1.5,-1
极限荷载参数,0.005
END
```

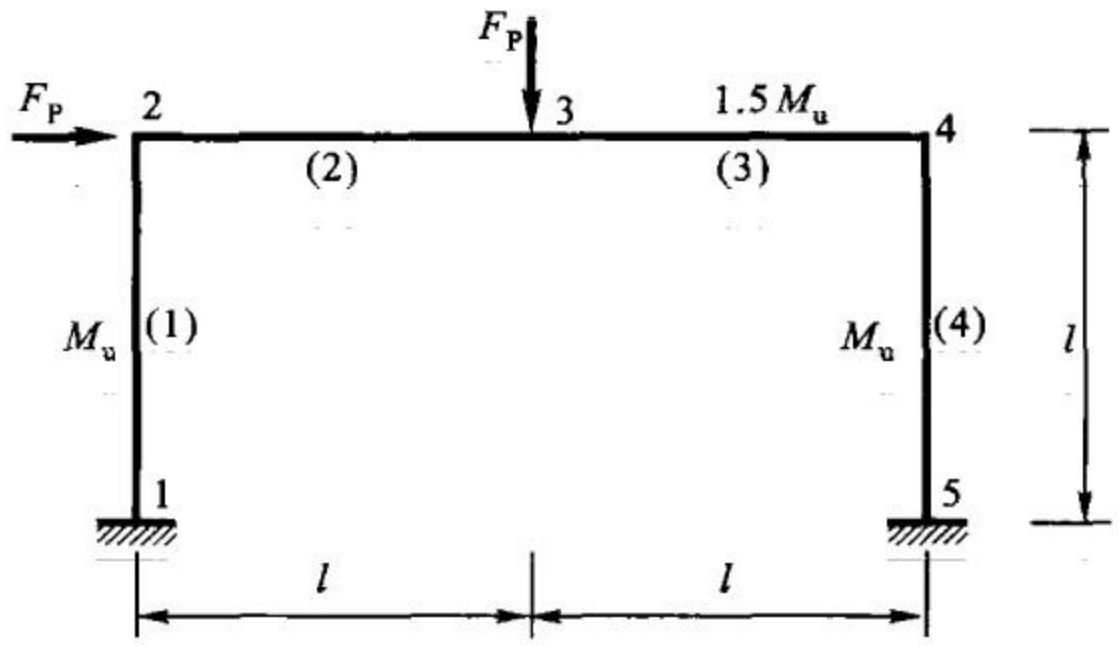



图 11 – 8　例 11 – 3 图

**解**　输入的结构和命令文档如图 11 – 8 所示。计算的极限荷载为 3.5 kN,与精确解完全一样。求解器中显示的破坏机构模态在图 11 – 9 中给出。

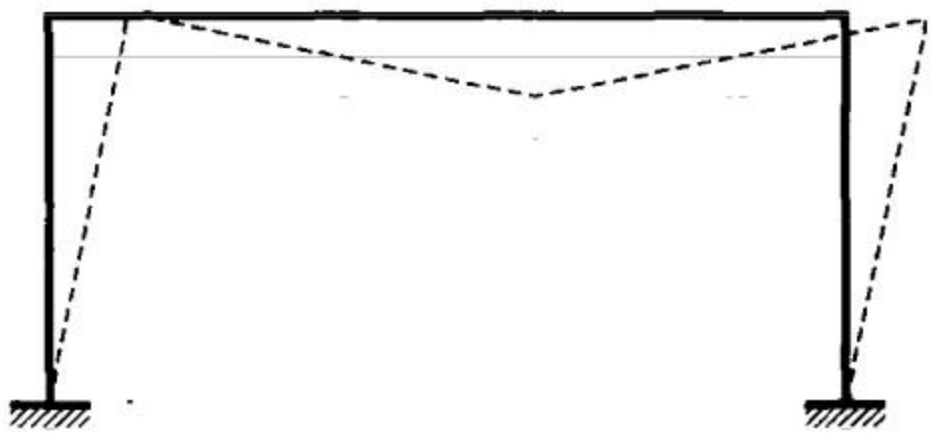
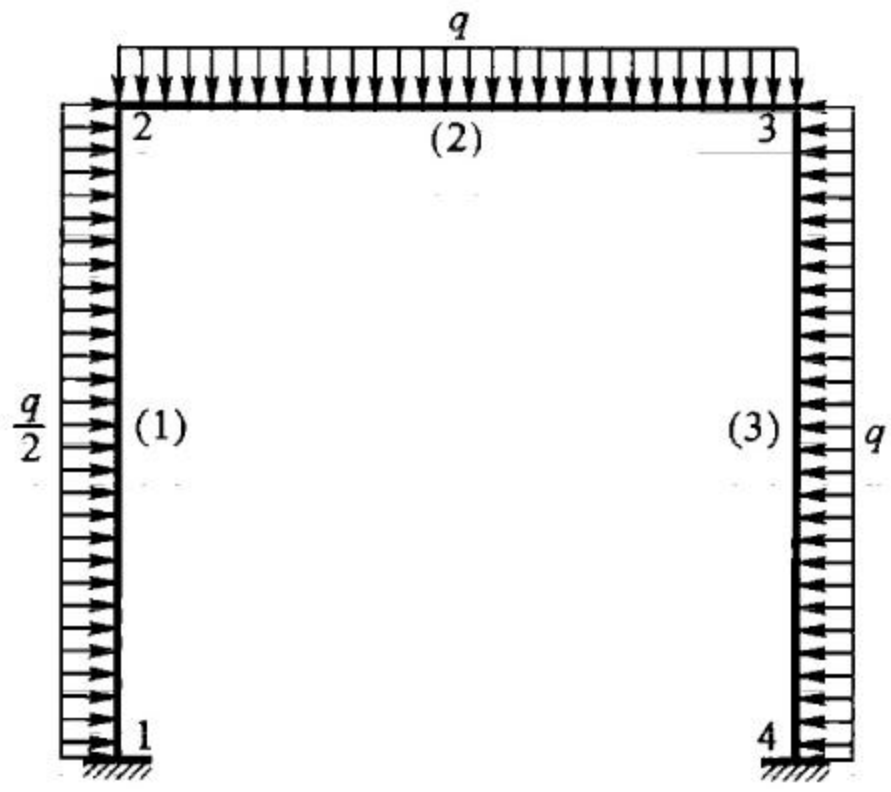


图 11 – 9　例 11 – 3 的破坏机构运动模态

**例 11 – 4**　试用求解器求解图 11 – 10 中所示的均布荷载作用下门式刚架的极限荷载和破坏机构模态,有关数据为:各杆长 $l = 1$ m,$M_u = 10$ kN · m。

```
结点,1,0,0
结点,2,0,1
结点,3,1,1
结点,4,1,0
单元,1,2,1,1,1,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,1
单元,3,4,1,1,1,1,1,1
结点支承,1,6,0,0,0,0
结点支承,4,6,0,0,0,0
单元材料性质,1,3,0,0,0,10,-1
单元荷载,1,3,0.5,0,1,90
单元荷载,2,3,1,0,1,90
单元荷载,3,3,1,0,1,90
极限荷载参数,0.000005
END
```




q(单位 kN/m)

图 11 -10　例 11 -4 图

**解**　输入的命令文档如上图所示,计算的极限荷载为 116.568 542 kN/m,破坏机构运动模态在图 11 -11 中给出。

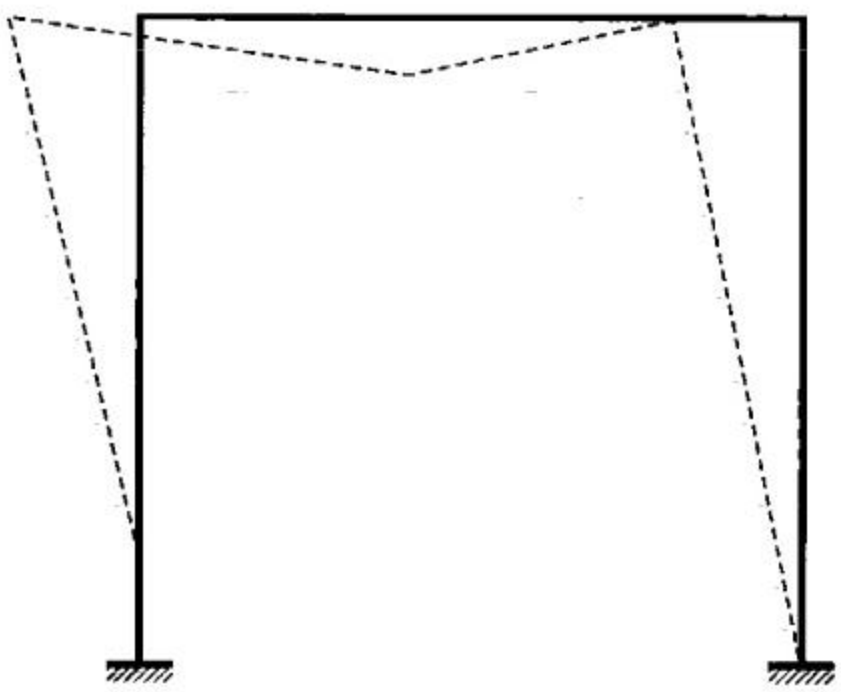
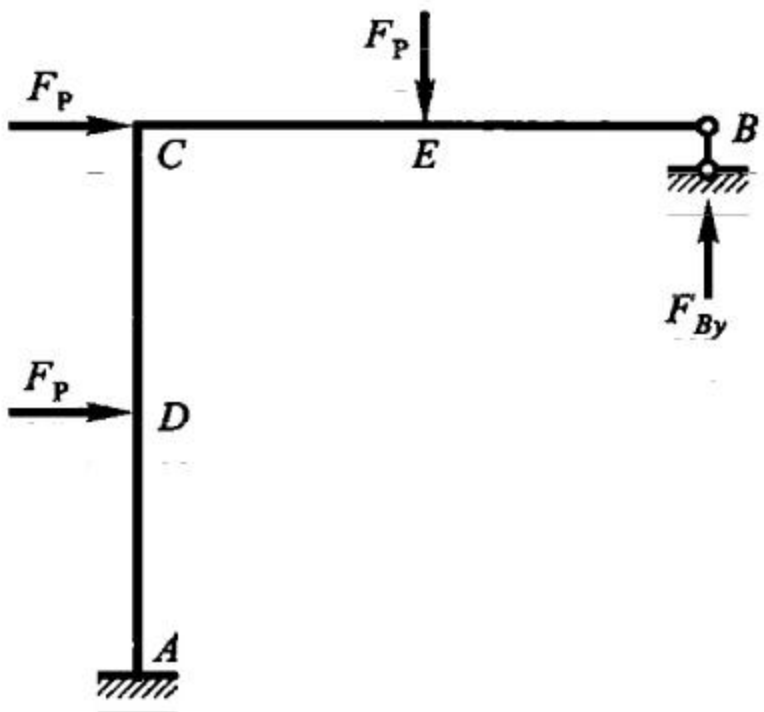


图 11 -11　例 11 -4 的破坏机构运动模态

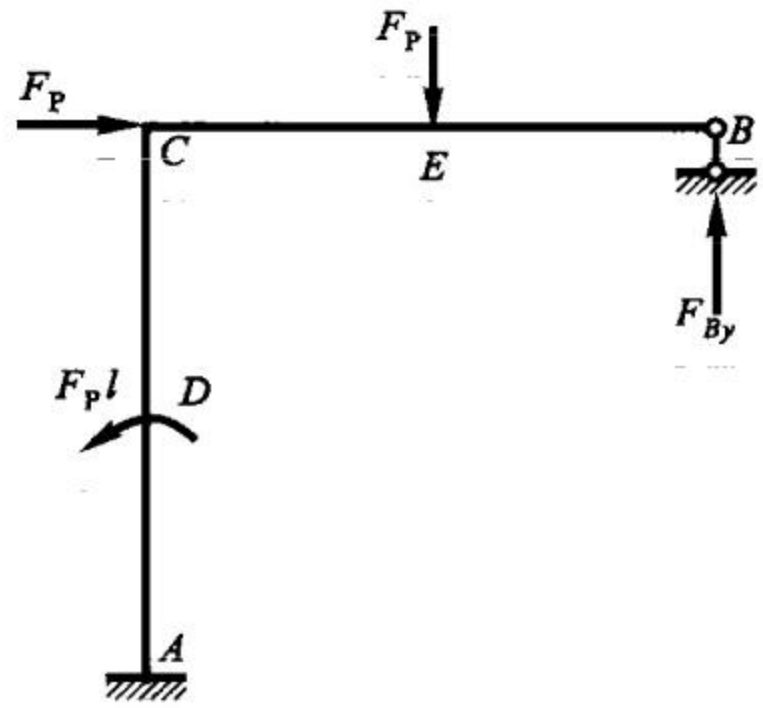
## 习　　题

**11 -1 ~ 11 -2**　试用图解法求解图示刚架的极限荷载,并确定塑性铰的位置。各杆长 $l$ 和各杆极限弯矩 $M_u$ 均为常数。结点 $D$ 和 $E$ 为杆中点。

**11 -3**　试对图 11 -6 所示的固端梁列出线性规划问题的标准形式,并用单纯形法求解极限荷载。



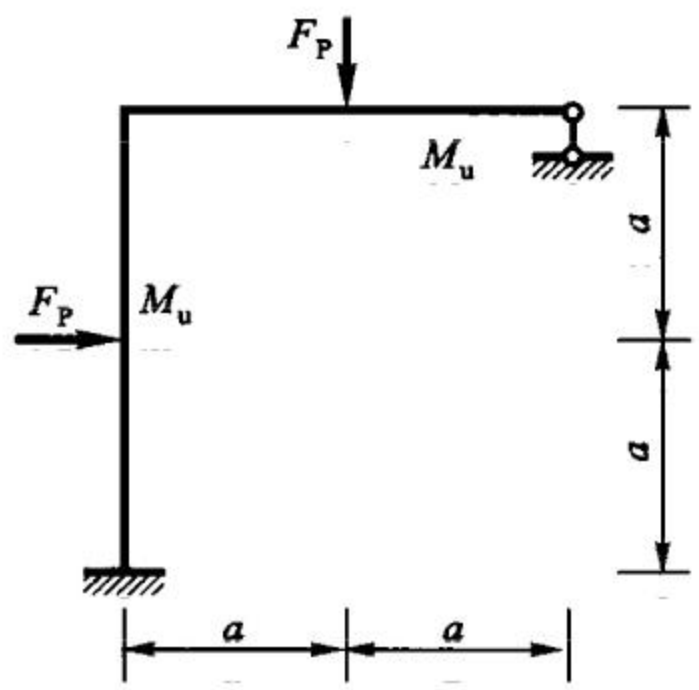

题 11 -1 图



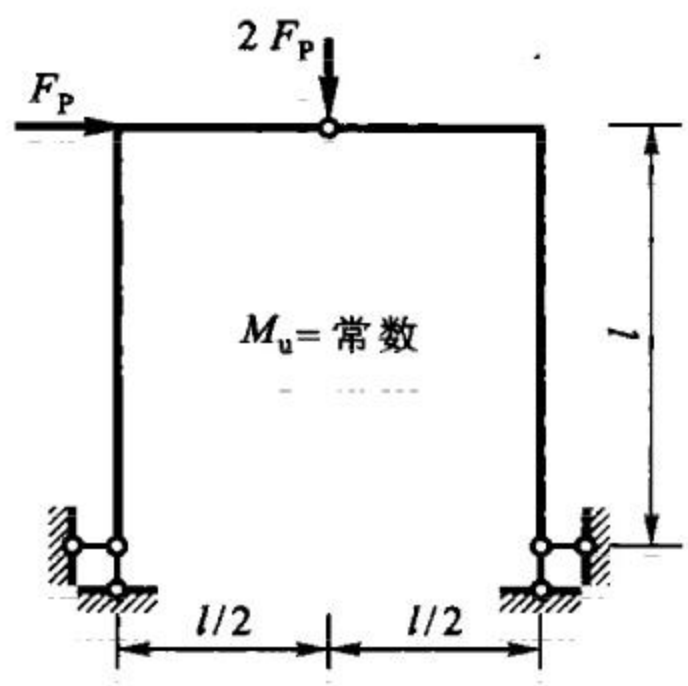

题 11 -2 图

**11 -4**　试用单纯形法求解例 11 -2 中导出的标准的线性规划问题，检验其结果，并作一次迭代。

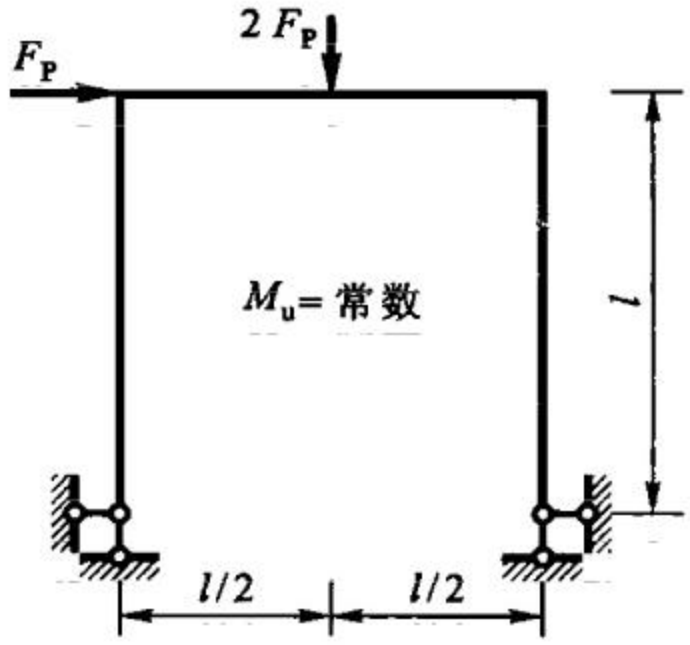
**11 -5 ~ 11 -8**　试用求解器求解图示刚架的极限荷载和破坏机构模态。



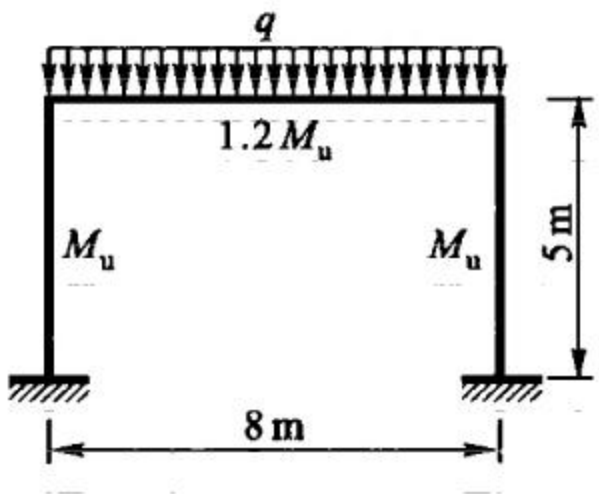

题 11 -5 图




题 11 -6 图

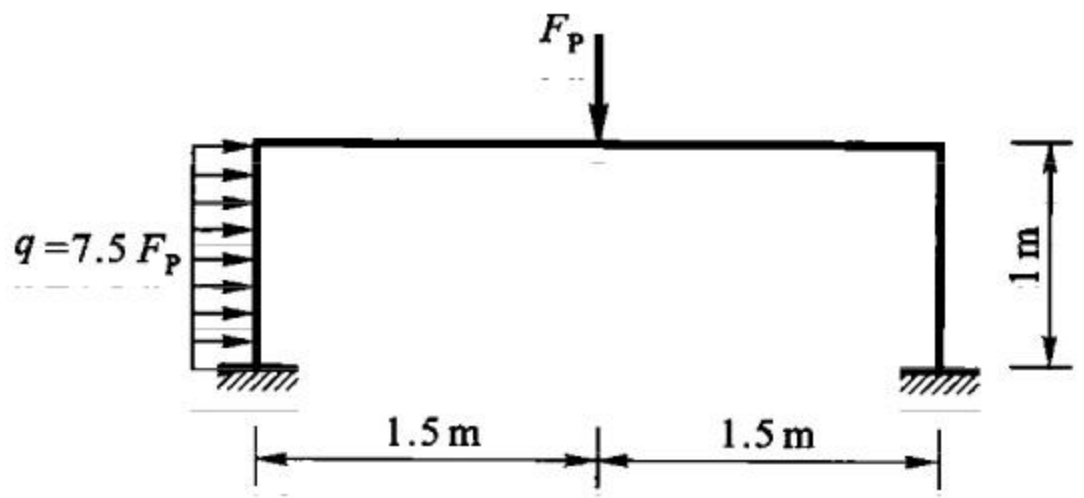



题 11 -7 图




题 11 -8 图

**11－9**　试用求解器求解图示刚架的极限荷载，各杆 $M_u = 1\ \text{kN}\cdot\text{m}$。




题 11－9 图

# 附录 A　Fortran 90 语言精要


§A-1　语言组成
§A-2　表达式和赋值
§A-3　控制语句
§A-4　程序单元和过程
§A-5　数组处理
§A-6　指针
§A-7　类型说明语句
§A-8　固有过程
§A-9　输入和输出


本附录对 Fortran 90 的语言要点作一简要介绍，虽然把重点放在对 FORTRAN 77 的改进和新增特性上，但并不假定读者一定熟悉 FORTRAN 77，尽量减少对其依赖性。为简单起见，以下将 Fortran 90 简称为 F90，将 FORTRAN 77 简称为 F77。一些具体的例子（如种别参数值等）多是针对 32 位计算机的，用在其他平台时可能有所不同。

## §A-1　语 言 组 成

F90 语言最基本的组成部分是它的字符集，包括：

- 字母 A …Z 和 a …z（仅当用作字符时才区分大小写）；
- 数字 0 …9；
- 下划线 _ ；
- 特殊字符

```
=   :   +   空格   -   *   /   (   )   ,   .   $   '(原有)
!   "   %   &   ;   <   >   ?                       (新加)
```

F90 用上述字符构造该语言的六类基本元素，即

```
标号(签):    123
常量:        123 456789_long
关键字:      allocatable
运算符:      .add.
名称:        solve_equation(包含_在内最多 31 个字符)
分隔符:      / ( ) (/ /) , = => : :: ; %
```

F90 的语句即由上述基本元素组成,采用自由格式编写,即不必像 F77 那样严格地按列定位。以下是一个 F90 函数子程序的例子,

```
function string_concat(s1, s2)          ! 这里是注释
   type (string), intent(in) :: s1, s2
   type (string) :: string_concat
   string_concat%string_data=s1%string_data(1:s1%length) //&
      s2%string_data(1:s2%length)   ! 这是一个继续行
   string_concat%length=s1%length + s2%length
end function string_concat
```

注意 F90 中注释行和续行符都可以标在语句的后面。每行语句最多 132 个字符,最多允许 39 个续行。当标号或字符常量被分为两行时,续行前必须有前导符号 &,否则都会被空格填充,例如,

```
      ...          start_of&
&_name
      ...            'A very  long &
&string'
```

**固有数据类型**

F90 有五种固有数据类型,其中三种是数值类型,两种是非数值类型。每种数据类型可以有若干种别(犹如原 F77 中的单精度和双精度)。下面分类型介绍。

**整型**

整型至少有一个种别。

```
1     0     -999     32767     +10
```

这是缺省种别。整型数所能表示的最大范围取决于处理器的字长,对于 $n$ 位(bits)字长,表示范围为 $-2^{n-1}$ 到 $+2^{n-1}-1$。在 32 位处理器上,缺省种别值通常为 4(亦即占用四个字节),可表示值范围为 -2,147,483,648 到 2,147,483,647。以下语句将 $-10^8$ 到 $10^8$ 的范围内的整数的种别值赋给了有名常量 four_bytes:

```
integer,parameter::four_bytes=selected_int_kind(8)
```

有了以上定义,就可以定义如下形式的常量(种别参数后置):

```
-1234_four_bytes   +1_four_bytes
```

这里,four_bytes 是种别参数,也可以采用缺省的整型常数,例如,

```
-1234_4
```

但这种显式常数形式的可移植性不好。

可以用 kind()询问函数来确定某种整型数的种别参数值,如若要确定

整型数 1 和 1_four_bytes 的种别值,可以调用:

```
kind(1)      kind(1_four_bytes)
```

**实型**

实型常数有两种形式——位置型(如 -3.45,0.0001)和指数型(如 -0.345e1,1.0e-4;e 表示"乘以多少次方")

实型至少有两个种别——缺省型和高精度型(它取代了 F77 中的双精度类型)。以下常数中

```
-3.45,  .0001,  34.e-4,  1.4_8,  34.e-4_8,  0.0001d0,  1.4d3
```

前三个是缺省型,其种别值通常为 4(亦即占用四个字节),可表示 7~8 位十进制数字,数值范围为 $1.18\times10^{-38}$ 到 $3.40\times10^{38}$;后四个是高精度型,其种别值通常为 8,可表示 15~16 位十进制数字,数值范围为 $2.23\times10^{-308}$ 到 $1.79\times10^{308}$;最后两个指数型常数中用 d 替代 e 表示高精度型(双精度型)是 F77 的用法,F90 中仍然可以用。以下语句

```
integer, parameter :: long=selected_real_kind(9, 99) ! 两个变元均为可选变元
```

定义了至少有 9 位十进制数字、数值范围在 $10^{-99}$ 到 $10^{99}$ 内的实型数的种别,随后便可以使用这种种别,例如,

```
1.7_long
```

另外,固有函数:

```
kind(1.7_long)    precision(1.7_long)    range(1.7_long)
```

分别返回数据种别值、实际字长精度(这里至少为 9 位十进制数字)和实际数值范围(这里至少从 $10^{-99}$ 到 $10^{99}$)。类似地,kind(1.) 和 kind(1.d0) 分别给出实型数 1. 和 1.d0 的种别值。

**复型**

复型数据类型为 Fortran 特有,由两个成员组成,且成员既可以是整型,也可以是实型:

```
(1, 3.7_long)
```

**字符型**

用成对的单撇(')或双撇(")来定界字符串,串中两个定界符连用则变为一个实意字符:

```
'A string'    "Another"    'A "quote"'
'He said,"don''t do that."'    ''
```

最后一个为空字符串。允许使用其他种别,特别是非欧洲语言的字符。以

下是种别值为2的几个空格的例子(注意,字符型常量的种别参数前置):

```
2_'    '
```

同样,种别值可用kind函数求出:

```
kind('ASCII')
```

子字符串的使用见**数组**一小节。

**逻辑型**

逻辑型常数不是.true.就是.false.,缺省型种别值通常为4。由于可以用一个bit来定义逻辑型值,因此它也可以有不同的种别:

```
.false.    .true._one_bit
```

同样,kind函数可用于确定其种别值:

```
kind( .true.)
```

**变量声明**

以上五种固有数据类型均可用于声明标量变量:

```
integer(kind=2)     :: i
real(kind=long)     :: a
complex             :: current
logical             :: pravda
character(len=20)   :: word
character(len=2,  kind=Kanji) :: kanji_word
```

其中可选的kind参数指定了非缺省的种别,而len=标识符替代了*len格式。声明中的kind和len标识符均为可选,例如,

```
character(2, Kanji) :: kanji_word
```

与上面最后一句是等效的。

**派生类型**

F90允许用上述五种固有类型派生出用户定义的数据类型,简称为派生类型。对于派生类型,首先必须定义类型形式:

```
type :: person
   character(10) :: name
   real          :: age
end type person
```

然后便可声明该种类型的数据结构:

```
type(person) :: you, me
```

派生类型的成员用%来引用:

```
you% age
```

派生类型数据可以用结构构造器来赋值:

```
you = person('Smith', 23.5)
```

结构构造器是随着派生类型的定义由编译器自动生成的。派生类型的定义中可以使用以前已定义的派生类型,例如,

```
type :: point
   real :: x, y
end type point

type :: triangle
   type(point) :: a, b, c
end type triangle
```

对如下的 triangle 类型的变量 t,

```
type(triangle) :: t
```

可得到 point 类型的成员:

```
t%a    t%b    t%c
```

同理,可得到最下层的实型成员:

```
t%a%x    t%a%y    t%b%x    等等
```

注意 F90 中选择"%"而不是"."作为分隔符是为了避免多义性。

**数组**

数组本身被认为是一种变量。以下语句声明了两个数组:

```
real :: a(10),b    ! a(10)等价于 a(1:10)
integer, dimension(0:100, -50:50) :: map
```

第二个语句表明,允许在分隔符::的左边列出所有属性,而在::的右边列出共享这些属性的变量。第一句的声明方式比较灵活,允许在同一语句中声明不同属性的数组,甚至简单变量。数组最多可定义 7 维。数组元素按最低维优先的顺序排列(如对于二维数组,列优先,即逐列依序排列),但 F90 标准并没要求数组一定要连续存储。数组元素的例子有:

```
a(1)                a(i*j)
```

它们是标量,数组下标可以是任意的整型标量表达式。以下是数组片段的例子:

```
a(i:j)                    ! 一维
map(i:j, k:1:m)           ! 二维
a(map(i, k:1))            ! 向量下表
a(3:2)                    ! 长度为零
```

整个数组和数组片段都属于数组数据对象。可以用数组构造器构造常数数组：

```
(/1, 2, 3, 4, 5 /)
(/(0, i =1, 100) /)                ! 隐含 do 循环
(/(i, i =1, 9, 2) /)               ! 隐含 do 循环,i 的步长为 2
(/( (/1, 2, 3 /), i=1, 10) /)      ! 3 行 10 列的二维数组
(/(0.1*i,i =1, 10) /)
```

其中允许使用在 I/O 列表中常用的隐含 do 循环表示法。派生类型的成员可以是数组变量，例如，

```
type :: triplet
   real, dimension(3) :: vertex
end type triplet
type(triplet), dimension(4) :: t
```

所以

```
t(2)          是一个标量结构
t(2)%vertex   是一个标量结构的数组成员
```

**字符串**

字符数组和子字符串可以联用

```
character(80), dimension(60) :: page
...  = page(j)(i:i)        ! 子字符串
```

而且，子字符串也可为如下形式：

```
'0123456789'(i:i)
you%name(1:2)
```

并允许零长度字符串：

```
page(j)(i:i-1)            ! 零长度字符串
```

F77 中最常用的字符函数是字符串长度查询函数 len，在 F90 中增加了一些新的固有字符函数：

```
achar                     iachar (用于 ascii 字符)
adjustl                   adjustr
len_trim                  index(s1, s2, back=.true.)
repeat                    scan (用于字符串中的一个字符)
trim                      verify (用于整个字符串)
```

## §A-2 表达式和赋值

对于标量的算数运算,固有的算数运算符有:

+(加) -(减) *(乘) /(除) **(乘方,2 ** 4 的值为 16)

要特别注意整数除法,其结果是截断小数部分的整数,如 7/5 得 1,-7/5 得 -1,4/5 得 0。

字符的"加法"(字符串连接)运算符为//,如'A '//''String'的值为'A String'。逻辑运算符有

```
.not.  .and.  .or.  .eqv.  .neqv.
```

对于标量的关系运算,固有的关系运算符有

```
.lt.  .le.  .eq.  .ne.  .gt.  .ge.
```

F90 中为关系运算增添了一套新的运算符:

```
<     <=     ==     /=     >     >=
```

应用新运算符的例子有:

```
if(a<b .and.i/=j)then      ! 数值型变量
   flag=a==b               ! 逻辑型变量
```

复数值只能用关系运算符 == 和/= 比较。由于舍入误差,实型数之间采用 == 和/= 作比较是不妥的,宜检查是否近似相等。按照固有运算符的优先级规则,由高到低为:

```
**   *或/ (正负号)+或-   +或-   //  关系运算符.eq.等
.not.  .and.  .or.  .eqv.  .neqv.
```

为容纳非缺省类型的数据,F90 扩展了 F77 中标量的算术表达式和赋值规则。混合类型的算术表达式和赋值规则按照正常规则进行类型转换:

```
real2=integer + real1
```

这里,integer 先转化为与 real1 同类型的实型数并与 real1 相加;其结果转化为 real2 的类型后再赋给 real2。

对于标量字符,取消了两条旧的限制。例如,如果声明

```
character(8) :: result
```

现在就允许写出下述语句:

```
result(3:5) = result(1:3)     ! 允许元素覆盖
result(3:3) = result(3:2)     ! 零长度时不赋值
```

在派生数据类型之间、或者派生类型与固有类型之间的运算，必须定义运算符的具体含义(在固有类型间只有固有操作)。例如，如果声明

```
type :: string
   integer         :: length
   character(80)   :: value
end type string
character     :: char1, char2, char3
type(string)  :: str1, str2, str3
```

则允许写

```
str3   = str1 //str2           ! 用户必须定义运算符
str3   = str1.concat.str2      ! 用户必须定义运算符
char3  = char2 //char3         ! 只能用固有运算符
str3   = char1                 ! 用户必须定义赋值
```

前两种情况都是用户定义的运算符的应用例子，一个采用了固有运算符//，另一个采用了自定义的运算符.concat.，它们的运算是逐个成员进行的(允许覆盖原值)。对于固有运算符，常规的优先级规则仍成立。对于自定义的运算符，则一元运算符优先级最高，二元运算符优先级最低。如在下例中(设.times.与 * 等效)

```
vector3 = matrix     *    vector1   + vector2
vector3 = (matrix .times. vector1)  + vector2
```

仅当例中所示括号加上时，两个表达式才等价。对于用户定义的运算符和赋值符，必须在模块中提供定义运算符和赋值的过程，同时要在定义它的模块中提供接口块(见下面讨论)。接口块在后面还会讨论，这里先给出一个字符串串联运算符的接口的例子：

```
interface operator(/ /)
   module procedure string_concat
end interface
```

以下是定义字符到字符串和字符串到字符赋值的模块的一部分，其中字符串串联函数在§A-1节已经出现过。

```
module string_type
   type :: string
      integer :: length
      character(len=80) :: string_data
```

```
    end type string
    interface assignment(=)
        module procedure c_to_s_assign, s_to_c_assign
    end interface
    interface operator(//)
        module procedure string_concat
    end interface
contains
    subroutine c_to_s_assign(s, c)
        type (string), intent(out)      :: s
        character(len =*), intent(in)   :: c
        s%string_data =c
        s%length = len(c)
    end subroutine c_to_s_assign
    subroutine s_to_c_assign(c, s)
        type (string), intent(in)       :: s
        character(len =* ), intent(out) :: c
        c = s%string_data(1:s%length)
    end subroutine s_to_c_assign
    function string_concat(s1, s2)
        ...
    end function string_concat
end module string_type
```

结构构造器(见 § A -1 节)中同样允许出现表达式,但要求表达式中的运算符已定义:

```
str1 = string(2, char1//char2)    ! 结构构造器
```

以上讨论的是标量变量。对于数组,只要它们是同形状的(匹配的),运算和赋值按显然方式扩充,即按逐元素(以下也简称逐元)进行。例如,若声明

```
real, dimension(10, 20) :: a, b, c
real, dimension(5)      :: v, w
logical                 :: flag(10, 20)
```

则可以写

```
a = b                           ! 整个数组赋值
c = a/b                         ! 整个数组相除和赋值
c = 0.                          ! 整个数组赋标量值
w = v +1.                       ! 整个数组加上标量值
w = 5/v + a(1:5, 5)             ! 数组除法,加上数组片段
flag = a==b                     ! 整个数组逻辑关系检验,然后赋值
c(1:8, 5:10) = a(2:9, 5:10) + b(1:8, 15:20)
                                ! 数组片段加法和赋值
v(2:5) = v(1:4)                 ! 数组片段覆盖赋值
```

表达式中没有指定逐元计算的顺序,因此可以在并行向量机上对代码进行优化。当然,派生类型数组的任何运算符都必须事先定义。

常用的固有数学函数有:

```
abs     aimag    cmplx    conjg    int
max     min      mod      real     sign
acos    asin     atan     cos      cosh
exp     log      log10    sin      sinh
sqrt    tan      tanh
```

以下是一些对数值计算有用的 F90 中新添的实型固有函数:

```
ceiling          floor          modulo (也是整数)
exponent         fraction
nearest          rrspacing      spacing
scale            set_exponent
```

以上这些函数都允许使用数组作为变元并以数组作为返回值,亦即都属于逐元函数。

## §A-3 控制语句

**结构名**

本节介绍的控制结构都可以在其第一行定义一个结构名(由普通的名称及其后的冒号组成),例如,

```
swap: if ( x < y ) then
         temp = x
         x = y
         y = temp
      end if swap
```

**if 结构**

if 结构的常用形式为:

```
if ( x <= 0.0 ) then
   y = a                ! 所有小于 0 的值
else if ( 0.0 < x .and. x < 1.0 ) then
   y = b
else
   y = c
end if
```

简单情况下,可以用 if 语句:

```
if ( k > m ) exit
```

如前所说,由于舍入误差,不宜对实型数作等式比较,如

```
if ( a == 0.1 ) then        ! 不要用
```

也许永远也不能满足。

**case 结构**

case 结构替代了 F77 中计算 go to 语句,具有更好的结构性,而且无需语句标号:

```
select case (number)              ! 整数指标
case (:-1)                        ! 所有小于 0 的值
   n_sign = -1
case (0)                          ! 仅当 0 值
   n_sign = 0
case (1:)                         ! 所有大于 0 的值
   n_sign = 1
end select
```

每个 case 选择列表中可以包含一个由整数、字符或逻辑常量组成的序列和(或)范围,它们的数值范围在同一选择分支内或任意两个选择分支间均不允许重叠:

```
case (1, 2, 7, 10:17, 23)
```

选择分支允许使用缺省值:

```
case default
```

case 结构只需判断一次,而且只有一个结果与之匹配。

**do 结构**

Fortan 中唯一的循环结构是 do 结构,下面是 do 结构的一个简单例子:

```
outer: do
inner:  do i = j, k, l          ! 整型数,不建议用实型数
           ...
           if (...) cycle       ! 返回本循环体首句
           ...
           if (...) exit outer! 跳出循环体 outer,转到 end do outer 之后的语句
        end do inner
     end do outer
```

可以看出,对结构命名可使 exit 语句和 cycle 语句所针对的循环体变得更加明确。

很多情况下,简单的循环可被数组表达式、赋值或新的固有函数代替。例如,

```
tot = 0.
```

```
do i = m, n
    tot = tot + a(i)
end do
```

可以变成

```
tot = sum( a(m:n) )
```

## §A-4 程序单元和过程

**程序单元**

从运行角度看,一个可执行程序包括一个主程序和若干(可以空缺)子过程。子过程可以是函数(function)或是子例子程序(subroutine),它们可以是外部的(external)、内部的(internal)或者模块(module)子过程。F77 中的子过程都是外部的,F90 中的内部子过程和模块子过程使得外部过程变得不再必要,仅当要用其他程序语言进行混合编程时才需要。

从代码组织角度看,一个完整的 F90 源程序通常由若干个程序单元组成。程序单元是指主程序(必需的)、外部子过程和模块;它们都可以被分别编译。程序单元和外部子过程的名称是全局性的,而隐含 do 循环变量的作用域只局限在包含它们的语句中。

**内部子过程**

内部子过程被包含在主程序(program)或子过程(function 或 subroutine)中(最多嵌套一层),并且取代了以往的语句函数的功能;

```
subroutine outer
   real :: x, y
   ...
contains
   subroutine inner
      real :: y
      y = x + 1.
      ...
   end subroutine inner     ! 必须有 subroutine 关键字
end subroutine outer
```

可以将子程序 outer 看成子程序 inner 的宿主,而 inner 通过与宿主的结合可获得对宿主程序中实体的访问(如 x),但是 inner 中的 y 则是 inner 的内部变量。命名的实体是一个作用域单元,这里 outer(排除 inner)和 inner 分别为作用域单元。

**模块**

模块可用于封装

- 全局数据(代替 common 和 block data);
- 类型定义(它们是一个作用域单元);
- 子程序(其功用之一是代替了 entry 的作用);
- 接口块(另一种作用域单元,见下一节);
- 名称列表组(以后介绍)。

以下是一个含有类型定义(type)、接口块(interface)和函数(function)的模块的例子:

```
module interval_arithmetic
   type :: interval
      real :: lower, upper
   end type interval
   interface operator(+)
      module procedure add_intervals
   end interface
   ...
contains
   function :: add_intervals(a,b)
      type(interval), intent(in)  :: a, b
      type(interval)              :: add_intervals
      add_intervals%lower = a%lower + b%lower
      add_intervals%upper = a%upper + b%upper
   end function add_intervals              ! function 必须有
   ...
end module interval_arithmetic
```

下面的声明语句

```
use interval_arithmetic
```

提供了对该模块中所有实体的访问和引用。模块子过程也可以包含内部子过程。

**变元**

主调程序中的变元称为实元,被调用的子过程中的变元称为哑元。哑元的数据类型、种别参数、形状(数组)必须与相应的实元完全一致。

在子过程中可以指定哑元的意向属性(推荐做法),例如,

```
subroutine shuffle (ncards, cards)
   integer, intent (in) :: ncards
   integer, intent (out), dimension(ncards) :: cards
```

若哑元的意向属性是 in out,其相应的实元必须是一个变量(即不能是一个常数)。

子过程中允许采用可选变元,例如,

```
subroutine mincon(n, f, x, upper, lower, equalities,
                  inequalities, convex, xstart)
   real, optional, dimension :: upper, lower
   ...
```

在调用 mincon 时,则允许如下的调用形式:

```
call mincon (n, f, x, upper)
...
if (present(lower)) then    ! 检验是否提供了对应于 lower 的实元
...
```

子过程中还允许采用关键字变元,这类变元以关键字引导,可不按位置排列(位置型变元只能出现在关键字变元的前面,而且要按哑元次序排列,第一个关键字变元后的所有变元都必须写成关键字形式):

```
call mincon(n, f, x, equalities = 0, xstart = x0)
```

可选变元和关键字变元需要显式接口,若不是用于内部过程或模块过程,则需提供接口块。

**接口块**

内部子过程和模块子过程自动提供了显式接口,编译系统可以得知所有的调用细节,这也是用 F90 编程所倡导的方式。外部过程(或哑过程)的接口通常是"隐式"的,编译系统只能假定其细节。不过,在这种情况下,也可以提供一个显式接口(interface)。接口是一个过程的标题、声明和 end 语句的复本,接口可以放在一个模块中或直接插在程序段中:

```
real function minimum(a, b, func)
   ! 返回函数 func(x)在区间(a,b)上的最小值
   real, intent(in) :: a, b
   interface
      real function func(x)
         real, intent(in) :: x
      end function func
   end interface
   real :: f,x
   ...
   f = func(x)    ! 调用用户函数
   ...
end function minimum
```

以上,哑元 a,b 是实型数,用 real 来声明(整型用 integer 来声明,派生类型则用 type 来声明);哑元 func 是一个哑过程(函数名),用 interface 来声明。

以下情况必须提供显式接口:

- 可选变元和关键字变元;
- pointer 和 target 变元(见后面介绍);
- pointer 函数结果(见后面);
- 新型数组变元和数组函数(见后面)。

以供编译时对实元和哑元的匹配作全面检查。

**超载和类属接口**

接口块提供了一种机制,使用户可以定义类属过程名:

```
interface gamma                                    ! 类属名
   function sgamma(x)                              ! 专用名
      real (selected_real_kind( 6))   :: sgamma, x
   end function sgamma
   function dgamma(x)                              ! specific name
      real (selected_real_kind(12))   :: dgamma, x
   end function dgamma
end interface
```

与类属过程名相应的所有专用过程必须都是函数,或者都是子例子程序。当这个接口被放置在一个模块中时,可以简写为

```
interfaace gamma
   module procedure sgamma, dgamma
end interface
```

即使是用固有函数名,例如 sin,编译器也会自动选择正确的连接。

接口块在定义超载运算符和超载赋值符中的应用已在 § A-3 节中介绍了,这里不再重复。

**递归过程**

利用间接递归可以进行多重积分的计算。例如,为了实现体积积分

```
volume = integrate(fy, ybounds)
```

可以写一个递归函数

```
recursive function integrate(f, bounds)
   ! 从 bounds(1)到 bounds(2)对 f(x)积分
   real :: integrate
   interface
      function f(x)
         real :: f, x
      end function f
   end interface
   real, dimension(2), intent(in) :: bounds
   ...
end function integrate
```

为了在一个矩形区域中积分 f(x, y),再写一个函数:

```
function fy(y)
   use func          ! module func contains function f
   real :: fy, y
   yval = y
   fy = integrate(f, xbounds)
end function fy
```

直接递归即一个过程调用它自身,如下例:

```
recursive function factorial(n) result(res)
   integer :: res, n
   if(n.eq.1) then
      res = 1
   else
      res = n * factorial(n -1)
   end if
end function factorial
```

这里,应注意 result 子句和终止检验。

## §A-5 数组处理

F90 对数组处理功能作了重要扩充,因而具有很强的数组处理能力,这主要出于下述两个主要目的:

- 书写简单,使代码更接近原有的数学公式。
- 为编译器提供进一步的优化机会。

在§A-2 节和§A-3 节中提到过整个数组,这里,将对这一主题作进一步的讨论。

**长度为零的数组**

F90 中长度为零的数组是合法的,程序员无需用特殊的代码对其进行处理。因此,在

```
do i = 1,n
   x(i) = b(i) /a(i, i)
   b(i+1:n) = b(i+1:n) - a(i+1:n, i) * x(i)
end do
```

中无需特殊的代码对最后一次循环的 i = n 的情况进行处理。注意,长度为零的数组被当作已定义过的。虽然形状为(0,2)的数组不能与形状为(0,3)的数组相匹配,但是

```
x(1:0) = 3
```

是合法的,但不发生任何操作。

**假定形状数组**

假定形状数组是对假定大小数组的扩充和替换。例如,给定一个实元:

```
real :: a(0:10, 0:20)
...
call sub(a)
```

相应的哑元定义只需说明维数,无需指定各维的长度(即维展)。要使这样的定义有意义,必须要有显式接口,通常使用接口块实现(见 §A-4 节)。因此,对于上例只需写:

```
subroutine sub(da)
   real :: da (:, :)
```

这样,da 将被认为是(11,21)的数组。当然,用户可以定义数组的下界(如 da(0:, 0:)),数组将作相应的映射。这里,传递的是形状,而非维展,其中缺省下界为 1 并且缺省上界为相应的维展。

**自动数组**

自动数组常应用于局部、临时数组,例如,

```
subroutine swap(a, b)
   real,intent(in out) :: a(:), b(:)
   real :: work(size(a))
   work = a
   a = b
   b = work
end subroutine swap
```

这种数组的实际存储是用堆栈实现的。另一种自动对象是变长度字符,下段代码中的 word2 是一个例子

```
subroutine example(word1)
  character(len = *), intent(in out) :: word1
  character(len = len(word1))        :: word2
```

**allocatable 和 allocate 语句**

F90 提供了动态分配存储单元的功能,它通过堆实现。下面是一个为整个程序建立一个工作数组的例子:

```
module work_array
   integer :: n
   real, allocatable :: work(:,:,:)
end module
program main
   use work_array
```

```
read (input, *) :: n
allocate(work(n, 2 * n, 3 * n), stat = status)
...
deallocate (work)
```

通过在每个程序单元中使用 use 语句,整个程序都可以使用这个工作数组。用户可以指定其明确的下界并可以在一个语句中同时分配几个实体。若要释放不再用的存储空间,可以用与以下类似的语句实现:

```
deallocate(a, b)
```

在对指针的讨论中会再次遇到它。在 F90 中,要注意及时对不再用的 allocatable 数组进行释放(如子程序中的 allocatable 数组),以防出现内存垃圾(F95 对此作了改进)。

**逐元素的操作和赋值**

前面已经讨论过对整个数组进行赋值和运算,例如,

```
real :: a(10), b(:)
a = 0.          ! 逐元素赋值
b = sqrt(a)     ! 固有函数的结果为数组
```

在第二个赋值语句中,固有函数对数组逐元素的计算,将结果返回给数组对象的相应元素。用户也可以自己写一些值为数组的函数(它们需要显式的接口):

```
program test
   real, dimension(3) :: a = (/1., 2., 3./),
                         b = (/2., 2., 2./), r
   r = f(a, b)
   print *, r
contains
   function f(c, d)
      real :: c(:), d(:)
      real :: f(size(c))
      f = c*d          ! (或者更为实用的 c 和 d 的函数)
   end function f
end program test
```

**where 语句和结构**

有时,需要屏蔽掉一些赋值语句。这时可以使用 where 语句,如下例:

```
where (a /= 0.0) a = 1.0/a   ! 避免被 0 除
```

(注:检验是逐元素进行的,而非对整个数组),或用一个 where 结构:

```
where (a /= 0.0)
   a = 1.0/a
```

```
    b = a                    ! 所有数组必须同形
end where
```

或

```
where (a /= 0.0)
    a = 1.0/a
elsewhere
    a = huge(a)
end where
```

**数组元素**

举一个简单的例子。如果给定:

```
real :: a(100, 100)
```

则可以引用其中一个单独的元素,如 a(1,1)。若有一派生类型定义如下:

```
type :: triplet
    real :: u
    real :: du(3)
end type triplet
```

就可以定义此类型的数组:

```
type(triplet) :: tar(10, 20)
```

则如下引用

```
tar(n, 2)
```

就是一个 triplet 类型的元素(一个标量!),但是

```
tar(n, 2)%du
```

却是一个实型数组,而

```
tar(n, 2)%du(2)
```

则是该数组中的一个元素。应该记住的基本原则是,一个数组元素总是在最后一个对象名后带有下标或下标范围。

**数组子对象(片段)**

数组片段的一般表示形式为

```
[下界]:[上界][:步长]
```

例如,

```
real :: a(10, 10)
a(i, 1:n)                    ! 一行的部分
a(1:m, j)                    ! 一列的部分
```

```
a(i, :)                          ! 一整行
a(i, 1:n:3)                      ! 一行中第 1,4,7...个元素
a(i, 10:1:-1)                    ! 逆序排列的一行
a( ( /1, 7, 3, 2 /), 1)          ! 向量下标
a(1, 2:11:2)                     ! 由于未引用,11 是合法的
a(:, 1:7)                        ! 二维片段
```

注意:赋值语句左侧的向量下标值不能重复,否则将发生混淆。因此,

```
b( (/1, 7, 3, 7 /) ) = (/1, 2, 3, 4 /)
```

是非法的。同样,含有向量下标的数组片断不能作为一个实元提供给意向属性为 out 或 in out 的哑元。数组的数组是不允许的:

```
tar%du                           ! 非法
```

注意,调用一个元素或调用长度为 1 的片段,都可以实现对数组中一个给定值的引用:

```
a(1, 1)                          ! 标量(零维)
a(1:1, 1)                        ! 数组片段(一维)
```

可以根据需要选用。根据以上的规则,通过限定派生类型的成员,可以获得元素或片段:

```
tar%u                            ! 数组片段(结构成员)
tar(1, 1)%u                      ! 数组元素的成员
```

**数组固有函数**

**向量相乘与矩阵相乘**

| | |
|---|---|
| dot_product | 两个一维数组的点积 |
| matmul | 矩阵相乘 |

**数组约简函数**

| | |
|---|---|
| all | 所有元素值为真时,函数值为真 |
| any | 任意一个元素值为真时,函数值为真。<br>例如,<br>`if (any( a > b)) then` |
| count | 数组中值为真的元素个数 |
| maxval | 数组元素中的最大值 |
| minval | 数组元素中的最小值 |
| product | 所有数组元素的乘积 |
| sum | 所有数组元素的和 |

**数组查询函数**

| | |
|---|---|
| allocated | 数组分配状态查询 |
| lbound | 下界查询 |
| shape | 数组或者标量的形状查询 |
| size | 数组大小(即数组的元素个数) |

| | |
|---|---|
| ubound | 上界查询 |

**数组构造函数**

| | |
|---|---|
| merge | 根据屏蔽条件作合并 |
| pack | 根据屏蔽条件将一数组压缩成一个一维数组 |
| spread | 用增加一维的方式复制数组 |
| unpack | 根据屏蔽条件将一个一维数组展成新数组 |

**数组重定形函数**

| | |
|---|---|
| reshape | 对数组重定形 |

**数组操作函数**

| | |
|---|---|
| cshift | 循环移动 |
| eoshift | 去尾移动 |
| transpose | 二维数组转置 |

**数组定位函数**

| | |
|---|---|
| maxloc | 求数组中最大值的位置 |
| minloc | 求数组中最小值的位置 |

## §A-6 指 针

**基本概念**

指针是具有 pointer 属性的变量,而不是一种单独的数据类型(因此不存在“指针算术运算”):

```
real, pointer :: var
```

从概念上讲,指针是一种描述符,给出指针所指对象(目标)的属性和地址(如果存在)。指针本身不占存储空间,直到被分配给空间或与其他变量结合(即指针赋值,见下面)。以下语句为指针 var 分配存储空间:

```
allocate (var)
```

此时 var 的目标并没有其他的名称。在

```
var = var + 2.3
```

中,var 的目标值被使用、修改。指针不能通过 I/O 传递。语句

```
write *, var
```

写下来的是 var 的值而不是指针描述符自身。

指针可以指向其他指针,亦即指向了它的目标。指针也可以指向一个具有 target 属性的静态对象:

```
real, pointer :: object
real, target  :: target_obj
var => object                          ! 指针赋值
var => target_obj
```

但是它们的类型必须匹配,例如,

```
integer, pointer :: int_var
   var => int_var                      ! 非法 - 类型必须匹配
```

是非法的。同样,指针数组的维数和类型也必须匹配。

指针可以作为派生类型的成员,例如,

```
type :: entry                          ! 稀疏矩阵数据类型
   real :: value
   integer :: index
   type(entry), pointer :: next        ! 注意:允许递归
end type entry
```

随后,可以定义 entry 类型的链表头:

```
type(entry), pointer :: chain
```

在适当的分配和定义后,头两个 entry 单元可以写为

```
chain%value              chain%next%value
chain%index              chain%next%index
chain%next               chain%next%next
```

但是通常采用定义另外的指针的办法来指向链表中的某一特定单元(例如第一个或当前单元)。

**结合**

一个指针的结合状态必为下列情况之一:

- 未定义(初始状态);
- 已结合(分配或指针赋值后);
- 未结合的,例如:

```
deallocate (p, q)   ! 释放存储空间
nullify (p, q)      ! 将指针置空
```

注意,在 deallocate 某一指针所指的目标后,不要忘记 nullify 指向这个目标的指针,否则会留下一些"悬空"的指针。

固有函数 associated 可以测试已定义指针的结合状态:

```
if (associated(pointer)) then
```

也可测试一个已定义的指针和已定义的目标(自身也可能是一个指针)之间的结合状态:

```
if (associated(pointer, target)) then
```

**表达式和赋值中的指针**

对固有类型,使用同一段代码,不需要任何的数据移动就可以使指针"遍历"不同的目标。如对于矩阵相乘 $y = BCz$,可以写成如下代码(尽管存在其他更简单方法可以取得同样的结果):

```
real, target   :: b(10,10), c(10,10), r(10), s(10), z(10)
real, pointer  :: a(:,:), x(:), y(:)
integer :: mult
...
do mult = 1, 2
   if (mult == 1) then
      y => r                    ! 无须移动数据
      a => c
      x => z
   else
      y => s                    ! 无须移动数据
      a => b
      x => r
   end if
   y = matmul(a, x)             ! 公用计算
end do
```

对于派生类型的对象,必须区分指针赋值和常规赋值。在

```
type(entry), pointer :: first, current
...
first => current
```

中,赋值导致 first 指向 current,然而

```
first = current
```

同时还导致 current 覆盖 first,这一语句等价于

```
first% value = current% value
first% index = current% index
first% next => current% next
```

**指针变元**

若实元是一个指针,而哑元也是一个指针,那么哑元

- 必须有相同的维数,
- 从实元中获得结合状态,
- 返回最终的结合状态给实元(注意:目标可能未被定义!),
- 不能具有 intent 属性(它可能导致多义性),

● 需要一个接口块。

如果哑元不是指针,则它与实元的目标相结合:

```
real, pointer :: a (:,:)
...
allocate (a(80, 80))
...
call sub(a)
...
subroutine sub(c)
real c(:, :)
```

**指针函数**

函数结果也允许有 pointer 属性,当结果具有多个成员且其多少依赖函数的计算时,这一点很有用,例如,

```
use data_handler
real           :: x(100)
real, pointer  :: y(:)
...
y = compact(x)
```

其中模块 data_handler 包括

```
function compact(x)
   ! 本函数去除向量 x 中的相同值的元素
   real, pointer :: compact(:)
   real          :: x(:)
   integer       :: n
   ...                    ! 找出不同值元素的数目 n
   allocate(compact(n))
   ...                    ! 将不同值元素复制给 compact
end function compact
```

这样的函数结果也可用于表达式(但必须是与一个已定义的目标处于结合状态)。

**指针数组**

F90 不允许直接使用指针数组。然而,通过定义仅有一个指针成员的派生数据类型,可以达到同样的效果。例如,定义

```
type :: row
   real, pointer :: r(:)
end type row
```

之后,可用该数据类型声明数组:

```
type(row) :: s(n), t(n)
```

随后,可以为 row 类型数组分配列元素的存储空间,例如,

```
do i = 1, n
   allocate (t(i)% r(1:i)) ! 第 i 行分配 i 个存储单元
end do
```

**数组赋值**

```
s = t
```

等价于对所有成员的指针赋值:

```
s(i)% r => t(i)% r
```

**作为动态数据别名的指针**

对于数组

```
real, target :: table(100,100)
```

若经常以固定下标引用

```
table(m:n, p:q)
```

则可替换为

```
real, pointer :: window(:, :)
...
window => table(m:n, p:q)
```

这里,window 的下标是 1:n - m +1,1:q - p +1。同理,对

```
tar%u
```

(见 § A - 5 节),可以用

```
taru => tar%u
```

来指向 tar 中所有的 u 成员,并用下标写成

```
taru(1, 2)
```

这里的下标同 tar 自身的下标是一致的。

## § A - 7 类型说明语句

**隐含类型**

F77 的隐含类型规则虽然仍然适用,但显式地声明所有的变量是一个好的编程习惯。在每个程序单元的开头部分加入下列语句可以强制对变量的类型加以声明。

```
implicit none
```

parameter **属性**

在类型说明语句中,添加 parameter 属性和常数值,可直接为有名常量赋值:

```
real, dimension(3), parameter :: field = (/0., 1., 2. /)
type(triplet), parameter      :: t =                    &
                                 triplet( 0., (/0., 0., 0. /) )
```

在整个程序中,这些变量是不允许再赋值的。若去掉上两句中的 parameter 关键词,则只有赋初值的效果,允许在程序中再赋值。

data **语句**

data 语句可用于数组和派生类型变量的赋值,它也是对这类对象的部分成员进行初始化的惟一方法。data 语句还可用于将变量初始化为二进制、八进制或十六进制的值。

```
type(triplet) :: t1, t2
data t1/triplet( 0., (/0., 1., 2. /) )/, t2%u/0./
data array(1:64) /64 *0/
data i, j, k/b'01010101', o'77', z'ff'/
```

**字符**

说明字符数组的方法有很多不同的方式。例如,

```
character :: name(4, 5) * 20
character (kind = kanji, len = 20), dimension (4, 5) :: name
```

**初始化表达式**

在 data 和 parameter 语句中使用的值或具有这些属性的值可以由常量表达式提供,表达式中可以包含:数组、结构构造器、以整数或字符为变元和结果的逐元型固有函数以及六个转换函数(repeat, selected_int_kind, trim, selected_real_kind, reshape 和 transfer)。例如,

```
integer, parameter :: long = selected_real_kind(12),    &
                      array(3) = (/1, 2, 3 /)
```

**声明表达式**

可以使用任何一种非常量的整型标量表达式来说明变量的细节。这种表达式也可以包括查询函数的引用:

```
subroutine s(b, m, c)
   use mod                                    ! 包含 a
   real, dimension(:, :)                     :: b
```

```
real, dimension(ubound(b, 1) + 5)        :: x
integer                                  :: m
character(len =*)                        :: c
character(len = m + len(c))              :: cc
real (selected_real_kind(2 *precision(a))) :: z
```

public 和 private

这些属性用在模块说明中以限制实体的可用范围。属性形式如下：

```
real, public      :: x, y, z          ! 默认
integer, private  :: u, v, w
```

语句形式如下：

```
public   :: x, y, z, operator(.add.)
private  :: u, v, w, assignment(=), operator(*)
```

限制运算符的使用必须使用语句形式，语句形式还可以用于改变所有的默认值：

```
private                                  ! 设置模块中所有实体的缺省状态
public :: only_this
```

派生类型数据有以下三种可能：结构和成员都是 public，结构是 public 而成员是 private(仅结构对外可见，容易对结构的细节进行修改)，或全部都是 private(仅在模块内部使用)。例如，

```
module mine
   private
   type, public :: list
      real :: x, y
      type(list), pointer :: next
   end type list
   type(list) :: tree
   ...
end module mine
```

save 属性

子过程中的局部变量在每次调用后一般不被保存下来。初始化可以使局部变量保存下来：

```
subroutine s1
   integer :: count = 0
   count = count + 1
   ...
end subroutine s1
```

另一个使局部变量保存下来的方式是为其设置 save 属性：

```
real, save :: p, q
```

**use 语句**

可以用 use 语句访问模块中的实体。如果引入的名称与本地的名称相同，可以通过设置选项解决名称的冲突：

```
use mine, local_list => list
```

或将使用的实体限制在某特定集合中：

```
use mine, only : list
```

还可以合写为

```
use mine, only : local_list => list
```

## §A-8 固有过程

多数新增的固有函数已在前面遇到过了。这里，只研究它们的一般分类和那些到目前为止尚未提到的函数。

所有固有过程都有关键字变元：

```
call date_and_time (time =t)
```

而且，许多还有可选变元。固有过程被分为四类：

(1) 逐元的——作用于标量或数组，如 abs(a)；

(2) 查询——独立于变元值(可能尚未定义)如 precision(a)；

(3) 转换——数组变元、数组结果(可与数组变元不同形状)，如 reshape(a, b)；

(4) 子例子程序，如 system_clock。

尚未介绍的过程有：

**位查询**

| | |
|---|---|
| bit_size | 模型中位(bit)的个数 |

**位操作**

| | |
|---|---|
| btest | 位测试 |
| iand | 逻辑和 |
| ibclr | 清除位 |
| ibits | 位提取 |
| ibset | 位设置 |
| ieor | 互斥或 |
| ior | 相容或 |

| | |
|---|---|
| ishft | 逻辑移位 |
| ishftc | 循环移位 |
| not | 逻辑否 |

**转换函数**

例如,

```
integer :: i = transfer('abcd', 0)
               (部分取代 equivalence)
```

**子例子程序**

| | |
|---|---|
| date_and_time | 得到日期或时间 |
| mvbits | 复制位 |
| random_number | 返回伪随机数 |
| random_seed | 取得种子 |
| system_clock | 访问系统时钟 |

## §A-9 输入和输出

常用的输入/输出语句包括:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| read | print | write | open | close |
| backspace | rewind | inquire | endfile | |

其中 write 和 print 语句功能上有些重复,子集语言 ELF90 只用 write,而 F 只用 print。

**文件**

Fortran 将所有的输入输出设备(磁盘文件、屏幕键盘、内部文件)都当作文件处理。文件中的数据被组织成记录。数据格式分为有格式的(formatted,缺省值)和无格式的(unformatted)。文件存取方式分为顺序存取(sequential,缺省值)和直接存取(direct)。按照存储方式不同,文件分为外部文件(存储在诸如磁盘、屏幕等外部设备上)和内部文件(存储在内存中的字符变量中),内部文件只允许有格式的顺序存取。

通常预置了几个默认设备,在 Windows 系统上:设备 5 连接键盘(读入文件),设备 6 连接屏幕(输出文件),设备 * 则通用于键盘和屏幕。这几个设备号可以直接引用,无须再做连接;而其他的外部文件,则要用 open 语句建立文件和设备之间的连接。

以下 open 语句将磁盘文件 myfile.txt 连接到设备号为 8 的输入输出设备:

```
open(8,file="myfile.txt")
```

按缺省值,该文件是有格式顺序存取文件,既可读也可写,文件既可以存在也可以不存在。

```
open(3,file="data.ipt", status="old",
position="rewind", action="read")
```

以上语句还指定了文件的状态:已存在,只读,回绕到文件初始点。语句close终止一个文件与一个设备的连接

```
close(8)
open(8,file="file2.txt")  !  设备8可用于连接其他文件了
```

**记录**

记录分两种:数据记录和结束文件记录。数据记录是一组值的序列,数据值有两种表示方法:有格式(人可读)和无格式(机器码)。有格式的输出,程序员要设置格式说明(见格式说明一小节)。语句

```
write(*,"(i1,a,i2)")6,",",11  !"(...)"是格式说明符
```

会产生一个包含4个字符"6,11"的记录。语句backspace将文件中的定位倒退到当前记录或前一个记录的初始点:

```
write(8,"(i1,a,i2)")6,",",11
backspace(8)
read(8,"(i1,a,i2)")i,a,j                    !结果为i=6,a=",",j=11
```

语句rewind将文件定位到它的初始点。语句endfile写一个结束文件记录,并将文件定位在所写的结束文件记录之后。

无格式文件在外部设备上占据较少的空间,存取速度也更快,但对于不同的计算机系统不一定通用。以下语句输出将产生一个包含两个整数值的无格式记录

```
write(9)6,11
```

**内部文件**

内部文件以字符变量值的形式存储在计算机内存中。内部文件只允许有格式的顺序存取。例如,如果char_array是一个由如下语句声明的含有两个字符串的数组,

```
character(len=7),dimension(2)::char_array
```

则语句

```
write(char_array,"(f7.5,/,f7.5)")10/3.0,10/6.0
```

将和下面的赋值语句产生相同的效果。

```
char_array(1) = "3.33333"
char_array(2) = "1.66667"
```

内部文件在数据传输之前总是定位在记录的开始位置。

**格式说明**

格式输入输出需要提供格式说明,前边已经出现了格式说明符的例子。许多年来 format 语句用作格式说明,但现在没有必要非要介绍这种 F77 的形式了。

格式说明可以是一个字符表达式(格式说明符),或者是一个星号(*)用以表示缺省格式或表控格式。以下语句

```
write(*,*) 6,",",11
```

在屏幕上输出(随编译器不同可能不同)

```
 6 ,          11
```

格式说明符由包含圆括号内的有效的编辑描述符组成。数据编辑描述符有:

- i *w*[ .*m*] — 十进制整数。
- b *w*[ .*m*] — 二进制整数。
- o *w*[ .*m*] — 八进制整数。
- z *w*[ .*m*] — 十六进制整数。
- f *w.d* — 实型,位置形式:

  0.0217 → 0.02170 (f9.5)
- e *w.d*[e *e*] — 实型,指数形式:

  0.0217 → 0.21700e-01 (e12.5)
- en *w.d*[e *e*] — 实型,工程记数型形式,指数取 3 的倍数:

  0.0217 → 21.70e-03 (en9.2)
- es *w.d*[e *e*] — 实型,科学记数型形式,首位数字非零:

  0.0217 → 2.17e-02 (es9.2)

**不换行 I/O**

通常,对于外部有格式文件,每一个读写操作即为一个记录。不过,现在可使用下列附加说明符对此加以改变:

```
advance = 'no'          (缺省值为'yes')
eor = eor_label         (可选,只读)
size = size             (可选,只读)
```

下面的例子说明如何从记录中一次只读入三个字符,以及当剩下的字符少于三个时如何处理:

```
character(3) :: key
integer      :: unit, size
read (unit, '(a3)', advance = 'no', size = size, eor = 66) key
...
! key 不是在一个纪录中
66 key(size + 1:) = ''
...
```

下面的例子说明如何将光标定位在提示信息后：

```
write (*, *, advance = 'no') 'enter next prime number:'
read (*, '(i10)')                prime_number
```

**新的编辑描述符**

下列三个新添的编辑描述符与 i 编辑描述符类似：

- b—二进制。
- o—八进制。
- z—十六进制。

对于实型数，新添两个描述符：

- en — 工程计数型，指数取 3 的倍数：
  0.0217 → 21.70e-03 (en9.2)
- es — 科学记数型，首位数字非零：
  0.0217 → 2.17e-02 (es9.2)

g 编辑描述符适用于所有的固有数据类型(e/f, i, l, a)。

对于派生类型的实体，程序员必须为最末端成员设置格式：

```
type :: string
   integer :: length
   character(len = 20) :: word
end type string
type(string) :: text
read( *, '(i2, a)') text
```

**新的描述符**

对于 open 和 inquire 语句，增加了新的描述符：

```
position =  'asis'       'rewind'    'append'
action   =  'read'       'write'     'readwrite'
delim    =  'apostrophe' 'quote'     'none'
pad      =  'yes'        'no'
```

对于 inquire 语句，还有

```
read      =
write     = }'yes'      'no'      'unknown'
readwrite =
```

最后,可以按 I/O 列表(仅对无格式)查询:

```
inquire (iolength = length) item1, item2,...
```

这对于设置 recl 或检查一个列表是否过长是很有用的。由于处在同一个依赖于处理器的设备内,因而对程序的移植性也是有利的。

# 附录 B 《结构力学求解器》(学生版)介绍


§B-1 简介
§B-2 求解功能
§B-3 技术性能
B-3-1 运行环境
B-3-2 版本区别
B-3-3 预装题目
§B-4 装机与运行
B-4-1 安装启用
B-4-2 入门帮助
§B-5 研制组
§B-6 命令指南
B-6-1 格式说明
B-6-2 命令格式
§B-7 致谢


## §B-1 简 介

把繁琐交给求解器,我们留下创造力!

结构力学求解器(SM Solver for Windows)是一个面向教师、学生以及工程技术人员的计算机辅助分析计算软件,其求解内容包括了二维平面结构(体系)的几何组成、静定、超静定、位移、内力、影响线、包络图、自由振动、弹性稳定、极限荷载等经典结构力学课程中所涉及的所有问题,全部采用精确算法给出精确解答。本软件界面方便友好、内容体系完整、功能完备通用,可供教师拟题、改题、演练,供学生作题、解题、研习,供工程技术人员设计、计算、验算之用,可望在21世纪的教学改革中发挥其特有的作用。

**提示**

本软件随时升级更新,所附光盘上的软件可能为更新版本,务请在装机使用前查看光盘上的最新说明。软件中凡与本介绍有出入处,均以光盘上的最新说明为准。

本书所附软件为学生版(版本 v2.5)。

**重要声明**


本软件受版权保护。用户只能装在一台单独的计算机上使用,不得复制到多台计算机上使用,不得在网络上供多用户使用。务请遵守,违者必究。

## §B-2 求解功能

求解功能分为自动求解和智能求解两类:

**自动求解功能**

● 平面体系的几何组成分析,对于可变体系可静态或动画显示机构模态。

● 平面静定结构和超静定结构的内力计算和位移计算,并绘制内力图和位移图。

● 平面结构的自由振动和弹性稳定分析,计算前若干阶频率和屈曲荷载,并静态或动画显示各阶振型和失稳模态。

● 平面结构的极限分析,求解极限荷载,并可静态或动画显示单向机构运动模态。

● 平面结构的影响线分析,并绘制影响线图。

● 平面结构的内力包络图分析,并绘制包络图。

**智能求解功能**

● 平面体系的几何构造分析:按两刚片或三刚片法则求解,给出求解步骤。

● 平面桁架的截面法:找出使指定杆成为截面单杆的所有截面。

● 平面组合结构的求解:按三种模式(所有杆件内力、作弯矩图所需的所有内力、指定杆件内力)求解;以文字形式或图文形式给出求解方法步骤。

## §B-3 技术性能

### B-3-1 运行环境

一般 PC 机,Windows 98/NT/2000/2003/XP,32M 内存,10M 硬盘空间(工程版求解大问题时需更多的内外存空间)。

### B-3-2 版本区别

目前有两个版本:学生版和工程版。学生版解题规模有限制,最多 80 个单元。工程版解题规模无此限制,可以求解更大规模的工程问题。本软件是学生版。

### B-3-3 预装题目

本软件含有多部结构力学教材中绝大多数习题题目,可以选择性地安装在子目录中。预装题目可以作为输入示范,同时可免除学生和教师大量的输入工作。

## §B-4 装机与运行

### B-4-1 安装启用

在 Windows 环境下,插入求解器光盘,在光盘自动播放弹出的菜单中,选择“安装软件”或直接运行光盘上的 SMS2setup.exe。然后按提示操作即可完成装机。装机完成后,桌面上会出现一个名为“结力求解器 V2”的图标(名字会随版本变化,用户可以更改名字)。

双击桌面上的该图标。再单击程序的封面,便可使用求解器了。

### B-4-2 入门帮助

- 建议事先观看光盘上的视频帮助中的快速入门,可以很快上手。
- 建议第一次运行时,先调入“入门向导.inp”数据文件,做法如下:

依次选菜单:“文件|打开”,找到“入门向导.inp”文件,确定后打开。该文件中包含了两个例题以及创建该例题的详细的操作步骤。

- 可随时调用联机帮助而获得其他有关的说明和帮助信息。

## §B-5 研 制 组

研制人:袁 驷 教授
参加人员:
版本 1.0: 叶康生、王建琳、孔令原、林永静
版本 1.5: 叶康生、欧阳彦峰、孔令原
版本 2.0: 叶康生、罗 剑、卢绪书、王 柯
版本 2.5: 叶康生、徐俊杰、宴 勇
研制单位:清华大学土木系结构力学教研室
责任编辑:余美茵、黄 毅、姜 凤、葛 心
技术编辑:张 泽、田 雨、高 瑾

研制组将不断对 SM Solver 做更新升级;若您在使用过程中发现不妥、不便之处,或者有好的建议,欢迎提出并请及时与研制组联系,以便在维护升级中不断完善。

## §B-6 命令指南

使用求解器时,需要用户在编辑器中输入命令用以定义要求解的问题。对于一般用户,建议采用对话框的方式来输入和修改命令,这样可不必关心命令格式。但由于本书中几乎所有用求解器求解的例题都是用命令文档的形式来描述和定义的,因此为了用户参阅的方便,这里给出求解器中输入命令的语法和格式。

### B-6-1 格式说明

(1) 命令集在功能上分为两类:分析求解命令和辅助显示命令。分析求解命令对于求解问题是必须的,如结点、单元定义等;而辅助显示命令只是对观览器的显示增加一些功能,与问题求解无关,如尺寸线标注等。以下将两类命令一并列出。

(2) 为了简化键入命令,很多命令设置了可缺省项。可缺省项用[...]标出。

(3) 每一条命令都以关键词为先导,关键词允许为英文字符或中文汉字。以下用中文关键词作标题,而在命令格式中采用英文字符关键词。因此,若要采用中文关键词,只需将中文标题代替命令行中的关键词即可,如:"n,1,0,0"和"结点,1,0,0"是完全等效的。

(4) 中英文关键词对照表在表 B-1 中给出。英文关键词可用大写字母,也可用小写字母。

(5) 变量定义只定义实型变量,输入时格式很宽松,例如,5、5.0、5.0E0都是等效的,还可以直接引用已经定义了的变量名。

(6) 凡是需要输入实型数的(如:坐标值,荷载值等),都可以输入变量名,但该变量必须已经定义并赋值。

(7) 命令集将随着求解器的升级而不断更新,若发现与此处不符的命令,务请查看光盘上联机帮助中的最新版本。

表 B-1 中英文关键词对照表

| 英文关键词 | 中文关键词 |
|---|---|
| TITLE | (问题标题,暂无中文关键词) |
| C | (注释,暂无中文关键词) |
| END | (结束问题,暂无中文关键词) |
| LET | 变量定义 |
| N | 结点 |
| FILL | 结点填充 |
| NGEN | 结点生成 |
| E | 单元 |
| EGEN | 单元生成 |
| NSUPT | 结点支承 |
| ESUPT | 杆端支承 |
| NSPR | 结点弹簧 |
| ESPR | 杆端弹簧 |
| NLOAD | 结点荷载 |
| ELOAD | 单元荷载 |
| ETLOD | 单元温度改变 |
| MLOAD | 移动荷载 |
| LELEM | 受荷单元 |
| ECHAR | 单元材料性质 |
| FREQ | 自振频率参数 |
| CRIT | 屈曲荷载参数 |
| LIMIT | 极限荷载参数 |
| IL | 影响线参数 |
| NNUM | 定制结点码 |
| ENUM | 定制单元码 |
| TXT | 文本 |
| DIM | 尺寸线 |

注:英文关键词大小写均可。

## B-6-2 命令格式

| 命令行 | 注释 |
| --- | --- |
| 问题标题<br>TITLE, *Ttext* | *Ttext*,标题文本(少于 75 个字符)。 |
| 注释<br>C *Ctext* | *Ctest*,注释文本(少于 75 个字符)。<br>注:C 后应留一个空格,或者加一个逗号。 |
| 变量定义<br>LET, *VarName* = *Formula*, *VarName* = *Formula*[, ...] | *VarName*,变量名;<br>*Formula*,算术表达式(按 Fortran 语言语法)。 |
| 结点<br>N, *Nn*, *x*, *y* | *Nn*,结点编码;<br>*x*,结点的 *x* 坐标;<br>*y*,结点的 *y* 坐标。 |
| 结点填充<br>FILL [, *N*1, *N*2[, *Nfill*, *Nstart*, *Nincr*]] | *N*1,*N*2,定义填充范围的两个结点码(*N*1 < *N*2),缺省值为最新定义的两个结点码;<br>*Nfill*,要填充的结点数,缺省值 = *N*2 - *N*1 - 1;<br>*Nstart*,填充结点的起始编码,缺省值 = *N*1 + 1;<br>*Nincr*,填充结点的编码增量,缺省值 = 1。 |
| 结点生成<br>NGEN, *Ngen*, *Nincr*, *N*1, *N*2, *N*12*incr*, *Dx*, *Dy* | *Ngen*,结点生成的操作次数;<br>*Nincr*,每次生成的结点码增量;<br>*N*1, *N*2,基础结点范围;<br>*N*12*incr*,基础结点的编码增量;<br>*Dx*, *Dy*,生成结点的 *x*, *y* 坐标增量。 |

| 命令行 | 注释 |
|---|---|

单元（两种格式）

E, *N*1, *N*2[, *DOF*11, *DOF*12, *DOF*13, *DOF*21, *DOF*22, *DOF*23]

*N*1, *N*2,单元两端的结点码;

以下连接方式:1 为连接,0 为不连接:

*DOF*11,单元在杆端 1 处的 $x$ 方向自由度的连接方式,缺省值 =1;

*DOF*12,单元在杆端 1 处的 $y$ 方向自由度的连接方式,缺省值 =1;

*DOF*13,单元在杆端 1 处的转角方向自由度的连接方式,缺省值 =0;

*DOF*21,单元在杆端 2 处的 $x$ 方向自由度的连接方式,缺省值 =1;

*DOF*22,单元在杆端 2 处的 $y$ 方向自由度的连接方式,缺省值 =1;

*DOF*23,单元在杆端 2 处的转角方向自由度的连接方式,缺省值 =0。

E, *N*1, *N*2[, *NType*1[, *Alpha*1], *NType*2[, *Alpha*2]]

*N*1, *N*2,单元两端的结点码;

*NTtype*1,单元在杆端 1 处的连接类型,缺省值 =2;

*NType*1 =2,铰结;

*NType*1 =3,固结;

*NType*1 =4,自由;

*NType*1 =5,竖向自由;

*NType*1 =6,横向自由;

*NType*1 =7,斜向自由;

*NType*1 =8,斜向连结;

*Alpha*1,当 *NType*1 =7 或 8 时,斜向连结(或自由)的倾斜角;

*NType*2,杆端 2 处的连接类型,缺省值 =2;

*Alpha*2,当 *NType*2 =7 或 8 时,斜向连结(或自由)的倾斜角。

注:以上两单元定义命令可混合使用,例如采用如下格式:

E, *N*1, *N*2, *NType*1[, *Alpha*1], *DOF*21, *DOF*22, *DOF*23

E, *N*1, *N*2, *DOF*11, *DOF*12, *DOF*13, *NType*2[, *Alpha*2]

单元生成

EGEN, *Ngen*, *E*1, *E*2, *Nincr*

*Ngen*,生成次数;

*E*1, *E*2,基础单元范围;

*Nincr*,生成中单元两端点对应的结点码增量;

注:生成后的单元刚度、质量和极限弯矩等均同基础单元。

结点支承

NSUPT, *Sn*, *Stype*, *Sdir*[, *Sdisx*, *Sdisy*, *SdisR*]

*Sn*,支承的结点码;

*Stype*,支承类型,参见求解器“支座约束”窗口中的图示;

*Sdir*,支承方向,以图示方向为零,绕结点逆时针旋转为正;

| 命令行 | 注释 |
| --- | --- |

*Sdisx*,*x* 方向的支座位移,缺省值 =0;
*Sdisy*,*y* 方向的支座位移,缺省值 =0;
*SdisR*,转角方向的支座位移,缺省值 =0。

杆端支承

ESUPT, *Selem*, *SelemEnd*, *Stype* [[, *Sdir*] ,*Sdisx* [, *Sdisy* [, *SdisR*]]]

*Selem*,单元编码;
*SelemEnd*, 单元杆端;
*Stype*,单元杆端约束类型;
*Stype* =1,*x* 方向;
*Stype* =2,*y* 方向;
*Stype* =3,转角方向;
*Stype* =4,*x* 方向、*y* 方向和转角方向;
*Stype* =5,斜向;
*Sdir*,支座方向,仅当 *Stype* =5 时需输入;
*Sdisx*, *x* 方向的支座位移,缺省值 =0;
*Sdisy*, *y* 方向的支座位移,缺省值 =0;
*SdisR*, 转角方向的支座位移,缺省值 =0。

结点弹簧

NSPR, *Sn*, *Stype*, *Sdir*[, *Stiffx* [, *Stiffy* [, *StiffR*]]]

*Sn*,支承的结点码;
*Stype*,支承类型,参见求解器“支座约束”窗口中的图示;
*Sdir*,支承方向,以图示方向为零,绕结点逆时针旋转为正;
*Sdisx*,*x* 方向弹簧刚度;
*Sdisy*,*y* 方向弹簧刚度;
*SdisR*,转角方向弹簧刚度(暂不支持此功能)。
注:弹簧支承仅支持线弹簧,暂不支持转动弹簧,下同。

杆端弹簧

ESPR, *Selem*, *SelemEnd*, *Stype* [ [, *Sdir*] ,*Stiffx* [, *Stiffy* [, *StiffR*] ] ]

*Selem*,单元编码;
*SelemEnd*, 单元杆端;
*Stype*,单元杆端弹簧类型;
*Stype* =1,*x* 方向;
*Stype* =2,*y* 方向;
*Stype* =3,转角方向;
*Stype* =4,*x* 方向、*y* 方向和转角方向;
*Stype* =5,斜向;
*Sdir*,弹簧支承方向,仅当 *Stype* =5 时需输入;
*Sdisx*,*x* 方向的弹簧刚度;
*Sdisy*,*y* 方向的弹簧刚度;
*SdisR*,转角方向的弹簧刚度(暂不支持此功能)。

| 命令行 | 注释 |
| --- | --- |
| | 注:同结点弹簧中的注。 |

结点荷载

NLOAD, *Ln*, *Ltype*, *Lsize*[, *Ldir*]

*Ln*,荷载作用的结点码;

*Ltype*,荷载类型;

*Ltype* = 1 (-1),集中荷载,指向(背离)结点;

*Ltype* = 2 (-2),逆时(顺时)针方向的集中力矩;

*Lsize*,荷载大小;

*Ldir*,荷载方向(度),仅当 *Ltype* =1 或-1 时输入,缺省值 =0。

单元荷载

ELOAD, *Ln*, *Ltype*, *Lsize*1[, *Lsize*2[, *Lpos*1[, *Lpos*2[,*Ldir*]]]]

*Ln*,荷载作用的单元码;

*Ltype*,荷载类型;

*Ltype* =1 (-1),集中荷载,指向(背离)单元;

*Ltype* =2 (-2),集中力矩,逆时(顺时)针方向;

*Ltype* =3 (-3),均布荷载,指向(背离)单元;

*Ltype* =4 (-4),均布力矩,逆时(顺时)针方向;

*Ltype* =5 (-5),线性荷载,指向(背离)单元;

*Ltype* =6 (-6),线性力矩,逆时(顺时)针方向;

*Lsize*1,*Lsize*2,荷载大小;

当 *Ltype* =1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4 时,输入 *Lsize*1;

当 Ltype =5, -5, 6, -6 时,输入 Lsize1 及 Lsize2;

*Lsize*1,荷载起点的大小;

*Lsize*2,荷载终点的大小;

*Lpos*1,荷载起点至单元杆端 1 的距离与单元杆长的比值,缺省值 =0;

*Lpos*2,荷载起点至单元杆端 1 的距离与单元杆长的比值,缺省值 =1;

*Ldir*,荷载方向(度),仅当 *Ltype* =1, 3, 5 或 -1, -3, -5 时输入,缺省值 =0。

单元材料性质

ECHAR, *ElemStart*, *ElemEnd*, *EA*, *EI*, *m*, *Mu*, *GA*

*EelemStart*,单元起始码;

*EelemEnd*,单元结束码;

*EA*,单元抗拉刚度;

*EA* =0,抗拉刚度未定义;

*EA* = -1,抗拉刚度无穷大;

*EI*,单元抗弯刚度;

*EI* =0,抗弯刚度未定义;

| 命令行 | 注释 |
| --- | --- |
| | *EI* = -1,抗弯刚度无穷大;<br>*m*, 单元的均布质量;<br>*m* =0,均布质量未定义;<br>*m* = -1,均布质量无穷大;<br>*Mu*, 单元的极限弯矩;<br>*Mu* =0,极限弯矩未定义;<br>*Mu* = -1,极限弯矩无穷大;<br>*GA*, 单元的抗剪刚度;<br>*GA* = -1,不考虑剪切变形,等效于抗剪刚度无穷大。 |

集中质量

NMASS, *N1*, *N2*, *MassValue*

*N1*, *N2*,起始结点码和终止结点码;
*MassValue*,集中质量值。

单元温度改变

ETLOD, *ElemStart*, *ElemEnd*, *T0*, *dT*, *Talpha*, *Height*

*ElemStart*,单元起始码;
*ElemEnd*, 单元结束码;
*T0*,单元杆件中性层的温度改变;
*dT*,单元杆件上下表面温差:$T_1 - T_2$;
上表面为局部坐标 $\bar{y} > 0$ 的一侧;
*Talpha*, 线膨胀系数;
*Height*, 截面的高度(仅限矩形截面)。

移动荷载

MLOAD,*NL*,*Lsize1*,*Lsize2*,…,*Ldist1*,*Ldist2*,…

*NL*, 集中荷载数目;
*Lsize1*,*Lsize2*,…,各集中荷载的大小(共 *NL* 个);
*Ldist1*,*Ldist2*,…,相邻集中荷载的间距(共 *NL* -1 个)。

受荷单元

LELEM,*NE*,*E1*,*E2*,…

*NE*,荷载经过的单元数目;
*E1*,*E2*,…,单元码(共 *NE* 个)。

自振频率参数

FREQ, *Nfreq*, *FreqStart*, *Tol*

*Nfreq*,欲求的频率数目;
*FreqStart*, 频率起始阶数;
*Tol*,精度误差限。

命令行 注释

屈曲荷载参数

CRIT, *Ncrit*, *CritStart*, *Tol*

*Ncrit*,欲求的屈曲荷载数目;
*CritStart*,屈曲荷载起始阶数;
*Tol*,精度误差限。

极限荷载参数

LIMIT, *Tol*

*Tol*,精度误差限。

影响线参数

IL, *LoadDOF*, *En*, *pos*, *Fdof*

*LoadDOF*,单位荷载的方向(整体坐标):1 为水平、2 为竖直、3 为转角;
*En*,单元码;
*pos*,单元上的截面位置:距杆端 1 的距离与杆长之比;
*Fdof*,欲求影响线的内力自由度(局部坐标):1 为轴力、2 为剪力、3 为弯矩。

定制结点码

NNUM, *Nn1*, *Label1*[, *Nn2*, *Label2*, ...]

*Nn1*,*Nn2*,...结点编码;
*Label1*, *Label2*, ...用户定制的结点名(可为字符串)。

定制单元码

ENUM, *En1*, *Label1*[, *En2*, *Label2*, ...]

*En1*,*En2*,...单元编码;
*Label1*, *Label2*, ...用户定制的单元名(可为字符串)。

尺寸线

DIM, *Pos*, *a1*, *a2*, *italic*, *bold* , *FontSize* , *x1*, *y1*, *Label1*, *x2*, *y2* [, *Label2*, *x3*, *y3* [, ...] ]

*Pos*,标注位置:1 在线之上,2 在线之下;
*a1*, *a2*, 上、下引线长;
*italic*, *bold*, 是否斜体、粗体,1 为是、0 为否;
*FontSize*, 字体大小(磅);
*x1*, *y1*, *x2*, *y2*, 尺寸线起始和终止(整体)坐标;
*Label1*,尺寸线标注字符串。

文本

TXT, *x*, *y*, *String*, *italic*, *bold* , *FontSize*

*x*,*y*, 文本左上角的位置(整体)坐标;

| 命令行 | 注释 |
| --- | --- |
| | *String*, 文本字符串;<br>*italic*, *bold*, 是否斜体、粗体,是为 1,否为 0;<br>*FontSize*, 字体大小(磅)。 |
| 结束问题<br>END | 结束当前问题(开始下一个问题)。 |

## §B-7 致 谢

本软件的研制得到了国家自然科学基金、国家杰出青年科学基金、教育部面向 21 世纪力学系列课程内容体系改革的研究与实践项目、教育部 96—750 项目、高等教育出版社以及清华大学等多方面的支持和资助,特表感谢。

# 附录 C 《结构力学求解器》(教学版)介绍

§C-1 简介
§C-2 软件安装
§C-3 接口说明

本书所附的光盘中包括一个专为本书制作的《结构力学求解器》的教学版(v2.0),下面对其作一简要介绍。

## §C-1 简 介

《结构力学求解器》教学版为读者提供了静力分析和自由振动分析两个模块的前后处理界面环境,但未包括核心计算程序文件。读者可以像使用求解器学生版(见附录 B)一样,用本软件生成结构体系,但在点击求解菜单欲对输入的结构体系进行求解时,软件要调用一个名为 SM90.EXE 的可执行文件,仅当该文件存在并能正确运行时,教学版软件方能对问题进行求解。成功求解之后,教学版便和学生版一样对计算结果提供各种数值、图形、动画显示功能。

读者须按照下面规定的数据文件格式(推荐使用 ELF90)编制核心计算程序 SM90.EXE,将其置于求解器教学版的目录中,便可进行完整的静力和振动计算。

教学版只提供静力分析和自由振动分析两个模块的前后处理功能,而且功能限为本书中编程要求范围之内(如只有 4 种单元荷载,参见 §6-6 节)。

为鼓励读者动手编程实践,本版本对求解问题的规模未加限制,编好 SM90.EXE 之后,可以对工程中大型结构的静力和自由振动问题进行分析计算。但需注意,对于大型结构,图形显示的速度可能变得缓慢,而求解问题的速度与读者编制的程序的质量和效率有关。

教学版在使用上与学生版相同,详见附录 B,本节仅对不同之处加以说明。

**提示**

本软件随时升级更新,所附光盘上的软件可能为更新版本,务请在装机使用前查看光盘上的最新说明。软件中凡与本介绍有出入处,均以光盘上的最新说明为准。

## §C-2 软件安装

下面以 Windows XP 为例说明如何将教学版软件安装到硬盘上。

- 在用户的计算机上建立一个空目录,如:C: \ProgSM。
- 将光盘中"教学版"目录下的所有文件复制到该目录中去。
- 将 ProgSM. EXE 移到桌面上,建立一个快捷方式的图标(用户可以更改名字)。
- 双击该图标即可运行《结构力学求解器》教学版(用法见附录 B)。

## §C-3 接口说明

下面说明 SM90. EXE 的编制要求。

编写一个名为 SM90. f90 的 F90 程序,然后编译连接成一个可执行程序 SM90. EXE(必须用此名)。

SM90. EXE 需要两个数据文件,一个输入数据文件和一个输出数据文件;输入数据文件名为 SM90. IPT,输出文件名为 SMCAI90. OUT。两个文件都是文本文件,其格式按求解问题不同说明如下。

(1) 静力分析的文件格式

参照 §6-6 节。

(2) 自由振动分析的文件格式

输入数据文件格式

静力分析输入数据文件中的第一行的 1 换位 2,表示自由振动分析(频率与振型的计算)。

第 2 句为:NFreq,FreqStart,Tol;其中各个参数依序为:频率数、开始频率阶,误差限。其后的数据格式基本上同静力分析,区别在于:

1) 单元刚度后面跟一个分布质量 m 值,即

```
JointNo1, JointNo2, EA, EI, m
```

2) 没有荷载数据

输出数据文件格式

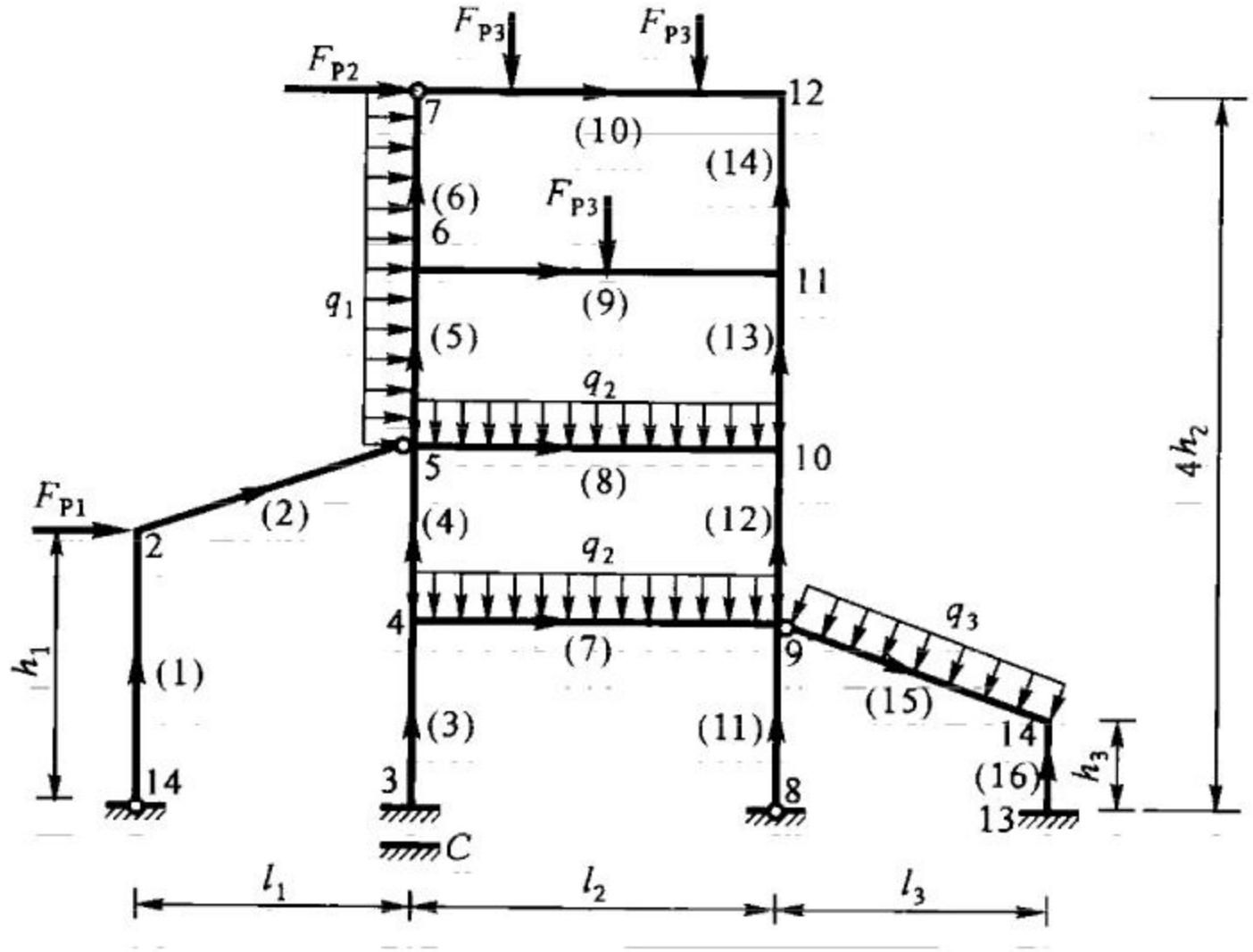
第1行同静力分析。

从第2行输出开始,输出格式如下所示。

| | |
|---|---|
| 所求的频率数(共一行): | Nfreq |
| 以下数据共 NFreq 组:<br>频率值,加内结点的单元数(一行):<br>若 NE0 >0,加以下两行(共 NE0 组):<br>单元码,固端频率类型(1 轴向,2 横向),<br>内部结点位置系数(0 和 1 之间)(一行):<br>内部结点位移值(一行): | <br>Freq,NE0<br><br><br>ElemNo,type,pos<br>u0,v0,theta0 |
| 杆端位移(共 NElem 行): | 同静力分析 |

# 附录 D　静力分析编程大作业题目

班级_____　姓名_____　学号_____




**给定的数据**

| $i$ | 跨长 $l_i$<br>m | 层高 $h_i$<br>m | 集中力 $F_{Pi}$<br>kN | 均布荷载 $q_i$<br>kN/m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

其他：

柱刚度：$EA = 10^5$ kN，　$EI = 1.5 \times 10^4$ kN · m$^2$

梁刚度：$EA = 10^6$ kN，　$EI = 1.0 \times 10^4$ kN · m$^2$

支座沉降：$c = 0.01$ m

# 附录 E　线性规划简介

§E-1　线性规划问题
§E-2　标准化方法
§E-3　可行域与基本可行解
§E-4　单纯形法
§E-5　单纯形法 Fortran 90 程序
§E-6　初始标准基向量
§E-7　例题

## §E-1　线性规划问题

线性规划(Linear Programming,以下简称 LP)问题是在一组线性等式或不等式约束下,求一个线性函数的最大值或最小值的问题。

一个标准形式的 LP 问题如下所示:

$$\begin{cases}\min & y=c_1x_1+c_2x_2+\cdots+c_mx_m+c_{m+1}x_{m+1}+\cdots+c_nx_n\\ \text{s.t.} & \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,m} & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1,n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,m} & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2,n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m-1,1} & a_{m-1,2} & \cdots & a_{m-1,m} & a_{m-1,m+1} & \cdots & a_{m-1,n}\\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,m} & a_{m,m+1} & \cdots & a_{m,n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_m\\x_{m+1}\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{pmatrix}$$

$$x_j\geqslant 0\quad(j=1,2,\cdots,n),\quad b_i\geqslant 0\quad(i=1,2,\cdots,m)\tag{E-1}$$

用矩阵和向量的符号,可以简单地记为

$$\begin{cases}\min & y=\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\\ \text{s.t.} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}\\ & \boldsymbol{x}\geqslant\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{b}\geqslant\boldsymbol{0}\end{cases}\tag{E-2}$$

这里,$y=\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$ 称为目标函数,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为约束矩阵,列向量 $\boldsymbol{b}$ 称为右端向量。由于 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,因此以上问题称为 $m$ 阶、$n$ 维 LP 问题。为讨论方便,

矩阵 $A$ 常用其各列向量表示成

$$A=(a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_m \quad a_{m+1} \quad \cdots \quad a_n) \tag{E-3}$$

## §E-2 标准化方法

很多问题的原始形式并非是标准形式,以下是一些常用的标准化方法。

1. 目标函数的标准化

如果原问题求 max $y$,则可等价地转换为求 min $(-y)$。本书第 10 章采用了这一方法。

2. 松弛变量

对于形如 $x_1+2x_2\leqslant 4$ 的不等式约束,可引入松弛变量 $x_{n+1}^*\geqslant 0$ 等价地将其转换为等式约束 $x_1+2x_2+x_{n+1}^*=4$。由于松弛变量 $x_{n+1}^*$ 的引入不改变目标函数,因此不影响最优解。本书第 10 章采用了这一方法。

3. 剩余变量

对于形如 $x_1+2x_2\geqslant 4$ 的不等式约束,可引入剩余变量 $x_{n+1}^*\geqslant 0$ 等价地将其转换为等式约束 $x_1+2x_2-x_{n+1}^*=4$。

4. 自由变量

对于形如 $-\infty<x_1<\infty$ 的自由变量 $x_1$,可有如下两种常用的转换方法:

(1) 引入非负变量 $x_1^+$、$x_1^-$,增加一个等式约束条件 $x_1=x_1^+-x_1^-$。

(2) 由于 $x_1$ 只要满足原问题中的等式约束即可,因此可利用原问题的等式条件解出 $x_1$,带回到目标函数中去,从问题中将 $x_1$ 消除。本书中第 10 章采用了这一方法。

## §E-3 可行域与基本可行解

1. 可行域

满足式(E-2) 中约束条件的 $x$ 称为可行解,所有可行解的集合称为可行域,记为 $D$。可以证明,可行域 $D$ 是一个凸集。

对于任何一个 LP 问题,下面三种情况必占其一:

(1) $D=\varnothing$,则该问题无解或不可行。

(2) $D\neq\varnothing$,但目标函数值在 $D$ 上无界。

(3) $D\neq\varnothing$,且目标函数有有限的最优值。

求解 LP 问题就是要判别该问题属于哪一种情况,并且当问题有最优解时,还要在可行域中找出使目标函数达到最小的可行解,也就是最优解。

图 E-1 是二维($n=2$)和三维($n=3$)问题的可行域的例子,他们分别为

凸多边形和凸多面体。域内的任一点是一个可行解，顶点是一些特殊的可行解，称为基本可行解。

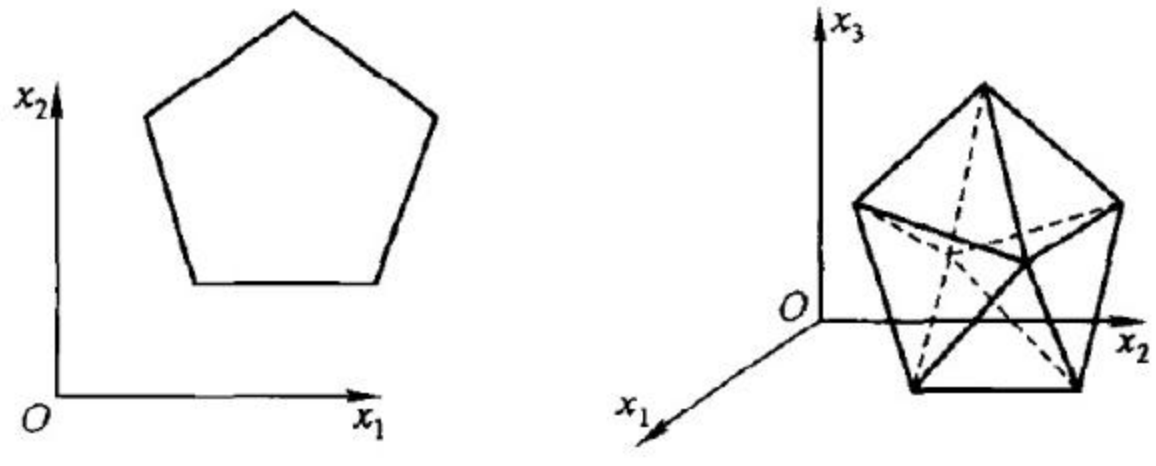



图 E-1　二维和三维问题的可行域

2. 基本可行解

若 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})=m$，则 $\boldsymbol{A}$ 中必有 $m$ 个线性无关的列向量，它们构成满秩方阵 $\boldsymbol{B}$。将该方阵 $\boldsymbol{B}$ 称为一个基，$\boldsymbol{B}$ 中的 $m$ 个线性无关的列向量称为基向量。将 $\boldsymbol{A}$ 中其余各列组成的子阵记为 $\boldsymbol{N}$，即 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{B},\boldsymbol{N})$。再把 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 的分量与之对应地分为两部分，分别记为 $\boldsymbol{x}_B$ 和 $\boldsymbol{x}_N$，$\boldsymbol{x}_B$ 中的分量称为基变量，$\boldsymbol{x}_N$ 中的分量称为非基变量。这样，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 可整理为

$$\boldsymbol{Bx}_B+\boldsymbol{Nx}_N=\boldsymbol{b} \tag{E-4}$$

由于基 $\boldsymbol{B}$ 满秩，$\boldsymbol{B}^{-1}$ 存在，两边同乘以 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 并移项，得

$$\boldsymbol{x}_B=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}-\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{Nx}_N \tag{E-5}$$

令 $\boldsymbol{x}_N=\boldsymbol{0}$，即所有的非基变量为零，则 $\boldsymbol{x}_B=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}$。如此可得到一个特殊形式的解：

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{0}\end{pmatrix} \tag{E-6}$$

这个解称为基本解，它满足约束方程，但不一定满足非负约束条件，所以不一定是可行解。若基本解进一步有 $\boldsymbol{x}\geqslant\boldsymbol{0}$，则它还是可行解，称为基本可行解。

可以证明，若标准形式的 LP 问题的目标函数存在有限最优值，则必定在某个基本可行解处达到。同样可以证明，基本可行解的数目是有限的。因此，求解标准形式的 LP 问题，只需在基本可行解的集合中进行有限步搜索。

3. 约束方程的标准形式

如果基矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为单位阵 $\boldsymbol{I}$，则其中的基向量为标准基向量。非标准基向量很容易转换成标准基向量。

若有了一个基本可行解，则相应地有一个基矩阵 $\boldsymbol{B}$。用 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 左乘约束方程(E-4)，将 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{N}$ 和 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}$ 分别记为新的 $\boldsymbol{N}$ 和 $\boldsymbol{b}$，即有

$$\boldsymbol{x}_B+\boldsymbol{Nx}_N=\boldsymbol{b} \tag{E-7}$$

上式称为约束方程的标准形式,其中的基向量便是标准基向量。为方便起见,以下总是针对标准形式进行讨论。

4. 检验数

设已有式(E-7)的一个基本可行解

$$\boldsymbol{x}_0 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x}_0 \geqslant \boldsymbol{0} \tag{E-8}$$

与此相应的目标函数值为

$$y_0 = \boldsymbol{c}_B^{\mathrm{T}} \boldsymbol{b} \tag{E-9}$$

其中 $\boldsymbol{c}_B$ 是向量 $\boldsymbol{c}$ 中与标准基 $\boldsymbol{I}$ 对应的元素形成的向量。

下面考虑任一可行解,将使目标函数值相对于 $y_0$ 如何变化。

任一可行解都要满足标准形式(E-7),因此可写成

$$\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{N}\boldsymbol{x}_N \tag{E-10}$$

这里,在 $\boldsymbol{x} \geqslant \boldsymbol{0}$ 约束下,$\boldsymbol{x}_N$ 可以任意变化。将上式代入目标函数 $y = \boldsymbol{c}_B^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_B + \boldsymbol{c}_N^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_N$ 得

$$y = \boldsymbol{c}_B^{\mathrm{T}} \boldsymbol{b} - (\boldsymbol{c}_B^{\mathrm{T}} \boldsymbol{N} - \boldsymbol{c}_N^{\mathrm{T}}) \boldsymbol{x}_N \tag{E-11}$$

记

$$\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{c}_B^{\mathrm{T}} \boldsymbol{N} - \boldsymbol{c}_N^{\mathrm{T}} \tag{E-12}$$

上式变为

$$y = y_0 - \boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}_N \tag{E-13}$$

这里,$\boldsymbol{\sigma}$ 称为检验向量,其分量称为检验数。检验向量对于检验 $y$ 的增减起着关键的作用,下面分两种情况讨论:

(1) $\boldsymbol{\sigma} \leqslant \boldsymbol{0}$

原基本可行解 $\boldsymbol{x}_0$ 就是原问题的最优解,最优值为 $y = y_0$。这是因为 $\boldsymbol{x}_N \geqslant \boldsymbol{0}$,其目标函数值都不可能小于 $y = y_0$。

(2) 存在检验数 $\sigma_j > 0 (m+1 \leqslant j \leqslant n)$

若在 $\boldsymbol{x}_N$ 中取 $x_j > 0$ 而其余 $x_k = 0 (k \neq j)$,目标函数值 $y$ 可减小,即有可能存在其他的基本可行解使 $y$ 减小。记 $\sigma_l = \max\limits_{1 \leqslant j \leqslant n} (\sigma_j)$,则应考虑 $x_l$ 与 $\boldsymbol{x}_0$ 中的一个基本变量 $x_k$ 互换,以试探是否有可能使目标含数值更小。

至于如何确定 $k$ 以及如何换基向量,下一节介绍的单纯形法可以解决这一问题。

## §E-4 单纯形法

单纯形法是求解 LP 问题的最基本、最常用的方法。单纯形法的主要思

想是先找到一个基本可行解，判别它是否为最优解；若不是，就筛选出一个更好的基本可行解，再进行检验；如此迭代进行，直到找到最优解，或者判定它无界。

下面直接给出单纯形法的算法。

假设已经找到了一个基本可行解，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 已变换为标准形式(E-7)，即 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{I},\boldsymbol{N})$，其中标准基矩阵 $\boldsymbol{I}$ 由下标为 $t_1,t_2,\cdots,t_m$ 的向量构成，相应的有 $\boldsymbol{c}_B=(c_{t_1},c_{t_2},\cdots,c_{t_m})^{\mathrm{T}}$，则可按以下步骤计算：

1）计算检验向量：$\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{c}_B^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}$。

2）找到 $\sigma_l=\max\limits_{1\leqslant j\leqslant n}(\sigma_j)$。

3）若 $\sigma_l\leqslant 0$，则已找到最优解，即当前的基本可行解，退出计算；否则，转下一步。

4）若 $\sigma_l$ 对应的向量 $\boldsymbol{a}_l\leqslant\boldsymbol{0}$，则该问题不存在有界解，退出计算；否则，转下一步。

5）求 $\dfrac{b_k}{a_{kl}}=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant m}\left(\dfrac{b_i}{a_{il}}\middle|a_{il}>0\right)$，$\boldsymbol{a}_{t_k}$ 将退出基 $\boldsymbol{B}$；置 $t_k=l,c_{t_k}=c_l$。

6）换基运算：以 $a_{kl}$ 为主元，对 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 进行 Gauss-Jordan 消元，即将 $\boldsymbol{a}_l$ 变为单位向量($a_{kl}=1,a_{il}=0,i\neq k$)，得到新的 $\boldsymbol{A}$。

7）返回到第 1 步。

当手算时，以上的单纯形法的计算步骤可以在如下的单纯形表上进行：

| 目标函数值 $y=\boldsymbol{c}_B^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}=$ | | | $c_1$ | $c_2$ | $\cdots$ | $c_n$ | $\dfrac{b_l}{a_{il}}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下标 $t_i$ | $\boldsymbol{c}_B$ | $\boldsymbol{b}$ | $\boldsymbol{a}_1$ | $\boldsymbol{a}_2$ | $\cdots$ | $\boldsymbol{a}_n$ | |
| $t_1$ | $c_{t_1}$ | $b_1$ | | | | | |
| $t_2$ | $c_{t_2}$ | $b_2$ | | | | | |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | | | | | |
| $t_m$ | $c_{t_m}$ | $b_m$ | | | | | |
| 检验数 $\sigma_j=\boldsymbol{c}_B^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_j-c_j$ | | | $\sigma_1$ | $\sigma_2$ | $\cdots$ | $\sigma_n$ | |

## §E-5　单纯形法 Fortran 90 程序

本小节给出一个单纯形法的 Fortran 90 子程序样例，程序流程和变量基本上与上一节的算法对应。以下是子程序 Simplex 的源程序。

```
! ================================
subroutine Simplex (obj, a,b,c,t)
! ================================
!   Linear programming by simplex algorithm
    real (rkind),    intent(out)    :: obj                    ! 目标函数
    real (rkind),    intent(in out) :: a(:,:),b(:),c(:)       ! A ,b ,c
    integer (ikind), intent(in out) :: t(:)                   ! 基向量的下标向量 t

    integer (ikind)                 :: m,i                    ! m -A 的阶,即行数
    real (rkind)                    :: sigma(size(a,2)), &    ! 检验向量σ
                                    &  theta(size(a,1)),&     !
                                    &  cb(size(a,1)) ,sigma_l ! 相应于t 的c

    integer (ikind),target          :: col_l(1),row_k(1)      ! 提取minloc()的数组
    integer (ikind),pointer         :: l,k                    ! col_l 和 row_k 的
                                                              简写变量
l => col_l(1)
k => row_k(1)
m = size(a,dim = 1)
do
   cb(:) = c( t(:) )
   sigma(:) = matmul(cb(:),a(:,:)) - c(:)
   obj = sum(cb(:) * b(:))
   sigma_l = maxval(sigma)
   col_l   = maxloc(sigma)
   if (sigma_l <= Zero) then ! optimal solution found
      exit
   else if (all(a(:,l) <= Zero)) then
      stop " No bounded solutions exist"
   else ! contiue iteration
      where (a(:,l) > Zero)
         theta = b(:) /a(:,l)
      elsewhere
         theta = -One  ! a negative number to avoid selection
      end where
      row_k = minloc(theta, mask = theta >= Zero)
      t(k) = l
      ! Gauss - Jordan elimination
      b(k) = b(k) /a(k,l)
      a(k,:) = a(k,:) /a(k,l)
      do i = 1,m
         if (i == k) cycle
         b(i) = b(i) - b(k)*a(i,l)
         a(i,:) = a(i,:) - a(k,:)*a(i,l)
    end if
  end do
  return
end subroutine Simplex
```

## §E-6 初始标准基向量

上述的单纯形法中,假设已经找到了一组初始标准基向量。但很多实际问题中,并非都能很方便地做到这一点。此时,可用下述的人工变量法寻求一组初始标准基向量。

引入人工变量 $\boldsymbol{\xi}=(\xi_1,\xi_1,\cdots,\xi_m)^{\mathrm{T}}\geqslant\mathbf{0}$,用单纯形法解如下的 LP 问题:

$$\begin{cases}\min \quad \eta=\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_m \\ \text{s.t.} \quad (\boldsymbol{I} \quad \boldsymbol{A})\begin{pmatrix}\boldsymbol{\xi}\\ \boldsymbol{x}\end{pmatrix}=\boldsymbol{b} \\ \qquad \boldsymbol{\xi}\geqslant\mathbf{0},\quad \boldsymbol{x}\geqslant\mathbf{0},\quad \boldsymbol{b}\geqslant\mathbf{0}\end{cases} \tag{E-14}$$

如果求解的结果为

(1) $\eta>0$:则原问题无解。

(2) $\eta=0$:如果原问题没有多余的约束方程,则所有人工向量已从标准基矩阵 $\boldsymbol{I}$ 中换出,亦即标准基向量已全部转换到原问题的列向量中。此时,由于 $\boldsymbol{\xi}=\mathbf{0}$,则在约束方程中去掉 $\boldsymbol{\xi}$ 对应的列向量后,得到与原问题约束方程等价的标准形式。这样,返回到原问题,用单纯形求解即可。

## §E-7 例 题

**例 E-1** 试用单纯形法求解如下 LP 问题。

$$\begin{cases}\min y=-x_2+2x_3 \\ \text{s.t.}\ \ x_1-2x_2+x_3 \qquad\quad =2 \\ \qquad\quad x_2-3x_3+x_4 \qquad =1 \\ \qquad\quad x_2-x_3 \qquad\quad +x_5 \quad =2 \\ x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\geqslant 0\end{cases}$$

**解** 这里,$(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_5)$是单位矩阵,且 $\boldsymbol{b}>\mathbf{0}$,故可取$(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_5)$为标准基,则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 已经是标准形式。其中 $x_1,x_4,x_5$ 为基变量,对应的基本可行解是 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}=(2,0,0,1,2)^{\mathrm{T}}$,目标函数值为 $y=0$。这样就得到第一张单纯形表如下:

| 目标函数值　$y=0$ | | | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | $\frac{b_i}{a_{il}}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下标 $t_i$ | $c_B$ | $b$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | −2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1* | −3 | 1 | 0 | 1 ✓ |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | 2 |
| 检验数　$\sigma_j$ | | | 0 | 1 | −2 | 0 | 0 | |

检验数 $\sigma_2=1>0$，故不是最优解。因为检验数中只有 $\sigma_2$ 是正的，故只能选择该列 $a_2$ 进行换基。该列中 $a_{22}$ 和 $a_{32}$ 是正的，但 $\frac{b_2}{a_{22}}=1<\frac{b_3}{a_{32}}=2$，故以 $a_{22}$ 为主元（标有 * ）。换基后得下表：

| 目标函数值　$y=-1$ | | | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | $\frac{b_i}{a_{il}}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下标 $t_i$ | $c_B$ | $b$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | −5 | 2 | 0 | |
| 2 | −1 | 1 | 0 | 1 | −3 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2* | −1 | 1 | $\frac{1}{2}$ ✓ |
| 检验数　$\sigma_j$ | | | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | |

它对应的基本可行解是 $\boldsymbol{x}=(4,1,0,0,1)^{\mathrm{T}}$，目标函数值是 $y=-1$，较上一个解已经有所改进，但 $\sigma_3=1>0$，故仍不是最优解。显然这时 $a_{33}$ 是主元，换基后得下表：

| 目标函数值　$y=-\frac{3}{2}$ | | | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | $\frac{b_i}{a_{il}}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下标 $t_i$ | $c_B$ | $b$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | |
| 1 | 0 | $\frac{13}{2}$ | 1 | 0 | 0 | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{2}$ | |
| 2 | −1 | $\frac{5}{2}$ | 0 | 1 | 0 | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{2}$ | |
| 3 | 2 | $\frac{1}{2}$ | 0 | 0 | 1 | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | |
| 检验数　$\sigma_j$ | | | 0 | 0 | 0 | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | |

至此，它对应的基本可行解是 $\boldsymbol{x}=\left(\frac{13}{2},\frac{5}{2},\frac{1}{2},0,0\right)^{\mathrm{T}}$，目标函数值是 $y=-\frac{3}{2}$。这时检验数均小于等于零，因此已经是最优解。

# 主要参考文献


[1] 龙驭球,包世华. 结构力学:Ⅰ—基础教程,Ⅱ—专题教程[M]. 北京:高等教育出版社,2007.

[2] 龙驭球,包世华. 结构力学教程(Ⅰ),(Ⅱ)[M]. 北京:高等教育出版社,2000.

[3] 钟万勰,丁殿明,程耿东. 计算结构力学[M]. 北京:高等教育出版社,1989.

[4] 匡文起,张玉良,辛克贵. 结构矩阵分析和程序设计[M]. 北京:高等教育出版社,1991.

[5] Brainerd W S,Goldberg C H,Adams J C. Fortran 90 编程指南[M]. 袁驷,叶康生译. 3 版. 北京:高等教育出版社;海德堡:施普林格出版社,2000.

[6] 张建中,许绍吉. 线性规划[M]. 北京:科学出版社,1997.

[7] 袁驷. 一个基础、两座大厦—《结构力学》课程改革的思路与实践[J]. 力学与实践,1998,20(4):56~58.

[8] 袁驷,叶康生. 几何构造分析的有限元法[J]. 结构力学与弹性力学教学与教材研究,1995,1:52~57.

[9] 林永静,袁驷. 杆系结构极限分析的有限元下限格式[J]. 计算力学学报,1997. 14:635~638.

[10] Wittrick W H, Williams F W. A general algorithm for computing natural frequencies of elastic structures[J]. Q J Mech Appl Math, 1971, **24**(3): 263~284.

[11] Williams F W , Wittrick W H. An automatic computational procedure for calculating natural frequencies of skeletal structures[J]. Int J Mech Sci, 1970(**12**): 781~791.

[12] Yuan Si, Ye Kangsheng, Williams F W, Kennedy D. Recursive second order convergence method for natural frequencies and modes when using dynamic stiffness matrices[J]. Int J Numer Meth Engng, 2003 (**56**): 1795~1814.

[13] Yuan Si, Ye Kangsheng, Williams F W. Second order mode – finding method in dynamic matrix methods [J]. J Sound and Vibration, 2004 (269):689 ~ 708.

[14] Jennings A. Matrix computation for engineers and scientists [M]. John Wiley & sons, 1977.

# 部分习题答案

## 第 2 章

**2-1** 对于 ELF90，kind(1)的值为 4，kind(1.0)的值为 4，kind(1.0D0)的值为 8。

**2-2** a 和 b 都能达到双精度，c 和 d 只能达到单精度。0.1 和 0.01 在计算机中都不能精确表示。

**2-3** pi 只有 6 位有效数字，pi2 为单精度(约有 7 至 8 位有效数字)，pi3 和 pi4 都是满双精度(具有 14 至 15 位有效数字)。

**2-4** 5, 0, 48.00000, 13.50000, -1.000000, -1.000000。

**2-5** (1) c1 = sum(x*y)。

(2) c2 = sum(x*x)。

(3) c3 = dot_product(x, matmul(a,x))。

**2-6** (c)是错的，其他是对的。

**2-7**

```
program T2_7
    implicit none
    integer,allocatable :: a(:,:)
    integer :: n,i,j
    read (*,*) n
    allocate (a(n,n))
    do i = 1,n
        a(i,:) = (/(i*10+j,j=1,n)/)
        write(*,*) a(i,:)
    end do
    stop
end program T2_7
```

**2-8**

```
program T2_8
    implicit none
    integer :: m(100),i
    m = (/(i,i=1,100)/)
    write(*,*) sum(m)
    stop
end program T2_8
```

**2-9** 用 ELF90 得到:0.596 046E-07,0.111 022 302 462 516D-015。

**2-10** 输出的 a 为(3,0,5)。

## 第 3 章

**3-1** (3) 结构的数据文件:

```
3,5,8                    | 1,2
0.0,0.0, 0,0,0           | 2,3
0.0,2.0, 1,2,3           | 4,5
2.0,3.0, 4,5,6           |
2.0,3.0, 4,5,7           |
5.0,3.0, 0,0,8           |
```

**3-2** 各单元的定位向量:

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=(1\quad 0\quad 0\quad 0\quad 2\quad 3),\boldsymbol{\lambda}^{(2)}=(0\quad 2\quad 3\quad 4\quad 0\quad 5),$$
$$\boldsymbol{\lambda}^{(3)}=(7\quad 8\quad 9\quad 4\quad 0\quad 6),\boldsymbol{\lambda}^{(4)}=(7\quad 8\quad 9\quad 0\quad 0\quad 10)。$$

## 第 4 章

**4-1** 若 $\gamma_1\neq\gamma_2$,$\boldsymbol{\Delta}^e=\mathbf{0}$;若 $\gamma_1=\gamma_2$,$(\theta_1\quad v_2\quad \theta_2)=(1\quad l\quad 1)$。

**4-2** 考虑大变形时单元几何约束方程为

$$\left.\begin{aligned}u_2&=u_1+l\cos(\alpha+\theta_1)-l\cos\alpha\\ v_2&=v_1+l\sin(\alpha+\theta_2)-l\sin\alpha\\ \theta_2&=\theta_1\end{aligned}\right\}。$$

**4-5**

$$\boldsymbol{G}=\begin{pmatrix}0&-1&0&0&0&0\\0&0&-1&l&0&0\\1&0&0&-1&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&l\\0&0&0&1&0&-1\end{pmatrix},\quad \operatorname{rank}(\boldsymbol{G})=5。$$

**4-6** $M<N$,所以为常变体系。机构运动模态为$(u_2\quad v_2\quad u_3\quad v_3)=(1\quad 0\quad 1\quad 0)$。

**4-8** (a) 几何瞬变。(b) 几何常变,$m=2$。(c) 几何不变,$n=1$。

**4-9** (a) 几何瞬变。(b) 几何瞬变。(c) 有多余约束的几何常变。(d) 无多余约束的几何不变。

**4-10**

```
结点,1,0,0
结点,2,0,1
结点,3,0,2
结点,4,1,0
结点,5,1,1.5
单元,1,2,1,1,0,1,1,0
单元,2,3,1,1,0,1,1,1
单元,2,5,8,-45,1,1,1
单元,3,5,1,1,1,1,1,0
单元,4,5,1,1,1,1,1,1
结点支承,1,3,0,0,0
结点支承,4,1,45,0
结点支承,5,1,90,0
END
```

## 第 5 章

**5-1**

$$\bar{\boldsymbol{P}}_{\mathrm{E}}^{e}=\left(0 \quad -\frac{M_0}{l}+F_{\mathrm{P}y}\frac{l-a}{l} \quad 0 \quad F_{\mathrm{P}x} \quad \frac{M_0}{l}+F_{\mathrm{P}y}\frac{a}{l} \quad 0\right)^{e\mathrm{T}}。$$

**5-3** (a) $M_1=\frac{ql^2}{2}, M_2=0$。(b) $M_1=-M_0, M_2=-M_0$。(c) $F_{\mathrm{N}1}=M_2=0$, $M_1$ 无法确定,可为任意值,方程数少于未知力数。(d) 方程数多于未知力数,因存在矛盾方程而无解,因此无法平衡,即为几何可变体系。

**5-4** $M_1^{(2)}=\frac{ql^2}{2}$。

**5-5** 桁架单元的 $\bar{\boldsymbol{F}}^e$, $\boldsymbol{F}^e$, $\boldsymbol{F}_X^e$、$\bar{\boldsymbol{h}}^e$、$\boldsymbol{T}$ 和 $\boldsymbol{h}^e$ 分别为

$$\bar{\boldsymbol{F}}^e=\begin{pmatrix}\bar{F}_{x1}\\ \bar{F}_{x2}\end{pmatrix}^e, \boldsymbol{F}^e=(F_{x1} \quad F_{y1} \quad F_{x2} \quad F_{y2})^{e\mathrm{T}}, \boldsymbol{F}_X^e=(F_{\mathrm{N}1})^e,$$

$$\bar{\boldsymbol{h}}^e=\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}^e, \boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\cos\alpha & \sin\alpha & 0 & 0\\ 0 & 0 & \cos\alpha & \sin\alpha\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{h}^e=\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{h}}^e=(-\cos\alpha \quad -\sin\alpha \quad \cos\alpha \quad \sin\alpha)^{e\mathrm{T}}。$$

**5-6**

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{E}}^{e}=\left(0 \quad 0 \quad 0 \quad pl\cos\alpha-ql\sin\alpha \quad pl\sin\alpha+ql\cos\alpha \quad ml-\frac{ql^2}{2}\right)^{e\mathrm{T}}。$$

**5-8** a0 = 1.8 时,该结构为几何可变(瞬变)体系。

**5-9** 第 5 个结点水平移动到 $x=0.5$ 位置。

**5-11** -120(上边受拉)。

**5-12** 杆件(6)左端:弯矩为 -1.0(下边受拉),剪力为 -0.5,轴力为 -1.0(受压)。

## 第 6 章

**6-1** 参见表 7-2 中第 1~2 项。

**6-2** 参见表 7-2 中第 3~6 项。

**6-5**

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\lambda}^{(2)}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\\5\\6\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\lambda}^{(3)}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\4\\5\\7\end{pmatrix}。$$

**6-6** (a) $M_1=-105.67\ \text{kN}\cdot\text{m}, M_2=-38.66\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

(b) $M_1=-107.14\ \text{kN}\cdot\text{m}, M_2=-35.71\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

由于弯矩沿梁向右逐跨迅速衰减,因此两跨的解可以很好地近似多跨的解,同时也可以大量减少计算量。

**6-7** 最大弯矩发生在杆件(1)的上端,数值为 41.027 kN·m,外侧受拉。

## 第 7 章

**7-3** 序号 8:$\bar{v}_{aL}=-\frac{1}{2},\bar{v}_{aR}=-\frac{1}{2},\theta_a=-\frac{3}{2l}$。

序号 9:$\bar{v}_a=\frac{l}{8},\theta_{aL}=\frac{1}{2},\theta_{aR}=-\frac{1}{2}$。

**7-8** 将支座用杆件单元代替:如链杆支承可用一个刚性(刚度给一个大数)链杆代替;固定支座可用一个刚性杆件(长度可随意)代替,然后求刚性杆端的内力影响线。

## 第 8 章

**8-1** 静定结构内力面在 $\bar{x}_a$ 和 $\bar{x}_P$ 两个方向都是分段线形函数,对于给定截面的各分段,只需考虑端点值,无需求段内极值。

**8-2**

$$\overline{M}(\bar{x}_a,\bar{x}_P)=\begin{cases}\bar{x}_a\left(1-\dfrac{\bar{x}_P}{l}\right) & 0\leqslant\bar{x}_a\leqslant\bar{x}_P\\ \bar{x}_P\left(1-\dfrac{\bar{x}_a}{l}\right) & \bar{x}_P\leqslant\bar{x}_a\leqslant l\end{cases},\ \overline{M}_{\max}(\bar{x}_a)=\bar{x}_a\left(1-\frac{\bar{x}_a}{l}\right),\overline{M}_{\min}(\bar{x}_a)=0$$

$$\overline{F}_Q(\bar{x}_a,\bar{x}_P)=\begin{cases}1-\dfrac{\bar{x}_P}{l} & 0\leqslant\bar{x}_a\leqslant\bar{x}_P\\ -\dfrac{\bar{x}_P}{l} & \bar{x}_P\leqslant\bar{x}_a\leqslant l\end{cases},\ \overline{F}_{Q_{\max}}(\bar{x}_a)=1-\frac{\bar{x}_a}{l},\overline{F}_{Q_{\min}}(\bar{x}_a)=-\frac{\bar{x}_a}{l}$$

**8-3** 单元(1)弯矩、剪力影响面、包络图均为 0;单元(2)弯矩、剪力影响面、包络图同简支梁。

**8-4**

$$F_P(\bar{x}_a,\bar{x}_P)=\begin{cases}-\left(\dfrac{\bar{x}_P}{l}\right)^2\left(3-2\dfrac{\bar{x}_P}{l}\right) & 0\leqslant\bar{x}_a\leqslant\bar{x}_P\\ 1-\left(\dfrac{\bar{x}_P}{l}\right)^2\left(3-2\dfrac{\bar{x}_P}{l}\right) & \bar{x}_P\leqslant\bar{x}_a\leqslant l\end{cases}$$

$$\overline{F}_{P_{max}}(\bar{x}_a)=1-\left(\frac{\bar{x}_a}{l}\right)^2\left(3-2\frac{\bar{x}_a}{l}\right),\overline{F}_{P_{min}}(\bar{x}_a)=\left(\frac{\bar{x}_a}{l}\right)^2\left(3-2\frac{\bar{x}_a}{l}\right)$$

**8-5**

$$M^{(2)}(\bar{x}_a,\bar{x}_P)=F_{P0}\overline{M}^{(2)}(\bar{x}_a,\bar{x}_P)+F_{P1}\overline{M}^{(2)}(\bar{x}_a,\bar{x}_P-d_1)$$

$$M^{(2)}_{max}(\bar{x}_a)=\begin{cases}20\bar{x}_a\left(2-\dfrac{2\bar{x}_a+d_1}{l}\right) & 0\leqslant\bar{x}_a\leqslant\dfrac{l}{2}\\ 20(l-\bar{x}_a)\left(\dfrac{2\bar{x}_a-d_1}{l}\right) & \dfrac{l}{2}\leqslant\bar{x}_a\leqslant l\end{cases},M^{(2)}_{min}(\bar{x}_a)=0$$

**8-6** 非受荷单元上各截面的剪力为常数，随荷载移动必同时达到最大或最小值，故剪力包络图在非受荷单元上为常数。

## 第 9 章

**9-3** 由于 $\sin\nu=0$，因此 $\nu=k\pi,k=1,2,\cdots$。由此有第 2 个端点处的值为 $(-1)^k\bar{u}_1$。

**9-4** 由于 $\nu\cot\nu\approx1-\dfrac{\nu^2}{3},\nu\csc\nu\approx1+\dfrac{\nu^2}{6}$，所以有

$$\frac{EA}{l}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}^e-\omega^2\frac{\bar{m}l^2}{EA}\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{6}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}。$$

**9-5** 由于

$$T\approx12-\frac{13}{35}\lambda^4,Q\approx6-\frac{11}{210}\lambda^4,S\approx4-\frac{1}{105}\lambda^4$$

$$R\approx12+\frac{9}{70}\lambda^4,H\approx6+\frac{13}{420}\lambda^4,C\approx2+\frac{1}{140}\lambda^4$$

所以有

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}\frac{EA}{l}&0&0&-\frac{EA}{l}&0&0\\&\frac{12EI}{l^3}&\frac{6EI}{l^2}&0&-\frac{12EI}{l^3}&\frac{6EI}{l^2}\\&&\frac{4EI}{l}&0&-\frac{6EI}{l^2}&\frac{2EI}{l}\\\hdashline&&&\frac{EA}{l}&0&0\\\text{对}&&&&\frac{12EI}{l^3}&-\frac{6EI}{l^2}\\&&\text{称}&&&\frac{4EI}{l}\end{array}\right)-\omega^2\bar{m}\left(\begin{array}{ccc:ccc}\frac{l}{3}&0&0&\frac{l}{6}&0&0\\&\frac{13l}{35}&\frac{11l^2}{210}&0&\frac{9l}{70}&-\frac{13l^2}{420}\\&&\frac{l^3}{105}&0&\frac{13l^2}{420}&\frac{l^3}{140}\\\hdashline&&&\frac{l}{3}&0&0\\\text{对}&&&&\frac{13l}{35}&-\frac{11l^2}{210}\\&&\text{称}&&&\frac{l^3}{105}\end{array}\right)。$$

**9-8** (a) 2 个，分别为 $\pi/2,\pi$。(b) 每个单元 1 个，共 2 个，值为 $\pi$。(c) 无低于 $\omega^*$ 的单元固端频率。

**9-9** (b) $|\boldsymbol{K}(\omega_1)|=0,|\boldsymbol{K}(\omega_2)|=-3\pi/4$。(c) 不变号。

**9-10** $\omega_1\approx9.87$。

**9-11** $\omega_1 \approx 15.42, \omega_1 = \omega_2 = \omega_3 \approx 22.37$。

**9-12** 振型向量为 $\boldsymbol{\Delta} = (1 \quad 0 \quad -1)^{\mathrm{T}}$。

**9-13** 前 6 阶频率值$\left( \times \sqrt{\frac{EI}{\bar{m}} \frac{1}{l^2}} \right)$依次为

22.373 295, 1.672 830 1, 120.903 42, 199.859 45, 298.555 61, 416.990 89。

**9-14** 前 5 阶频率值依次为(单位为 $\mathrm{s}^{-1}$):2.360 1, 7.543 6, 13.017, 25.913, 29.229。

## 第 10 章

**10-1** $T = 12, Q = 6, S = 4, C = 2$。

**10-2** $T = 12, Q = 6, S = 4, C = 2$。

**10-3** 由于

$$T \approx 12 - \frac{6}{5}\lambda^2, Q \approx 6 - \frac{1}{10}\lambda^2, S \approx 4 - \frac{2}{15}\lambda^2, C \approx 2 + \frac{1}{30}\lambda^2$$

所以有

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} \\ & & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\ \hdashline \text{对} & & & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ & & & & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ & & \text{称} & & & \frac{4EI}{l} \end{array}\right) - \beta |\bar{F}_{\mathrm{N}}| \left(\begin{array}{ccc:ccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & \frac{6}{5l} & \frac{1}{10} & 0 & -\frac{6}{5l} & \frac{1}{10} \\ & & \frac{2l}{15} & 0 & -\frac{1}{10} & -\frac{l}{30} \\ \hdashline \text{对} & & & 0 & 0 & 0 \\ & & & & \frac{6}{5l} & -\frac{1}{10} \\ & & \text{称} & & & \frac{2l}{15} \end{array}\right)。$$

**10-4** 由于

$$T \approx 12 + \frac{6}{5}\lambda^2, Q \approx 6 + \frac{1}{10}\lambda^2, S \approx 4 + \frac{2}{15}\lambda^2, C \approx 2 - \frac{1}{30}\lambda^2$$

所以矩阵的形式与上题中的相同,只是 $\beta$ 前的负号改为正号。

**10-7** $\beta_1 = 20.19$。

**10-8** $\beta_1 = 9.87$。

**10-9** $F_{\mathrm{P}}\beta_1 = 15.781\ 25$。

**10-10** $F_{\mathrm{P}}\beta_1 = 7.877\ 441$。

## 第 11 章

**11-1** $F_{\mathrm{Pu}} = \frac{4M_{\mathrm{u}}}{3l}$,结点 $A$ 和 $C$ 成为塑性铰。

**11-2** $F_{\mathrm{Pu}} = \frac{2M_{\mathrm{u}}}{l}$,结点 $A$ 和 $C$ 成为塑性铰。

**11-3** $F_{Pu}=\dfrac{4M_u}{l}$。

**11-5** $F_{Pu}=\dfrac{3M_u}{l}$。

**11-6** $F_{Pu}=\dfrac{M_u}{l}$。

**11-7** $F_{Pu}=\dfrac{2M_u}{l}$。

**11-8** $q_u/M_u=0.275$，单位为 $m^{-2}$。

**11-9** $F_{Pu}=0.995\ 213\ 55$ kN。

# 索　　引


**B**

半带宽(half band width)(113)
标准基向量(normalized basis vector)(303)

**C**

常变体系(constantly unstable system)(50)
超静定结构(statically indeterminate structure)(94)
重码技巧(repeated numbering technique)(38)

**D**

单纯形法(simplex method)(304)
单杆截面(single-member section)(85)
单位下三角阵(unit lower triangular matrix)(116)
单元(基本)未知力向量(element basic unknown force vector)(70)
单元(内力)平衡方程(element internal-force equilibrium equation)(71)
单元(内力)平衡矩阵(element internal-force equilibrium matrix)(71)
单元等效结点荷载向量(element equivalent joint load vector)(72,98)
单元定位向量(element location vector)(32,39)
单元动力刚度矩阵(element dynamic stiffness matrix)(185)
单元分析(element analysis)(32)
单元杆端力向量(element-end force vector)(34)
单元杆端位移向量(element-end displacement vector)(34)
单元刚度方程(element stiffness equation)(96)
单元刚度矩阵(element stiffness matrix)(96)
单元固端(约束)力向量(element fixed-end force vector)(96)
单元固端失稳荷载(element fixed-end buckling load)(223)
单元几何约束矩阵(element geometric constraint matrix)(53)
单元稳定刚度矩阵(element stability stiffness matrix)(223)
单元坐标变换矩阵(element coordinate transformation matrix)(36)

等效结点荷载(equivalent joint load)(105)
动力刚度法(dynamic stiffness method)(181)
动力矩阵位移法(dynamic matrix displacement method)(181)
对角阵(diagonal matrix)(116)
多余未知力(redundant unknown force)(81)

## F

非基变量(non-basis variable)(303)

## G

杆端坐标变换矩阵,端点坐标变换矩阵(element-end coordinate transformation matrix)(35)
刚度法(stiffness method)(95)
刚度方程(stiffness equation)(101)
固端频率(fixed-end frequency)(183)

## H

后处理法(post-processing method)(37)

## J

机动法(kinematic method)(144)
基(basis)(303)
基本解(basic solution)(303)
基本可行解(basic admissible solution)(303)
基本未知力(basic unknown force)(70)
基变量(basis variable)(303)
基向量(basis vector)(303)
极限荷载(ultimate load)(235)
极限状态(limit state)(235)
几何不变体系(geometrically stable system)(50)
几何约束方程(geometry constraint equation)(53)
检验向量(checking vector)(304)
检验数(checking number)(304)
结点位移总数(total number of joint displacement)(37)
静力法(static method)(144)

## K

可行解(admissible solution)(302)
可行域(admissible domain)(302)

**L**

力法(force method)(95)
零载法(zero force method)(80)

**M**

模态向量(mode vector)(226)
末行码(ending row number)(113)
目标函数(object function)(301)

**Q**

去约束、加约束(removing constraint, imposing constraint)(32)

**R**

人工变量(artificial variable)(307)

**S**

剩余变量(residual variable)(302)
始行码(starting row number)(113)
瞬变体系(instantaneously unstable system)(50)
松弛变量(relaxing variable)(302)

**W**

位移法(displacement method)(95)
稳定刚度法(stability stiffness method)(221)
稳定矩阵位移法(stability matrix displacement method)(221)

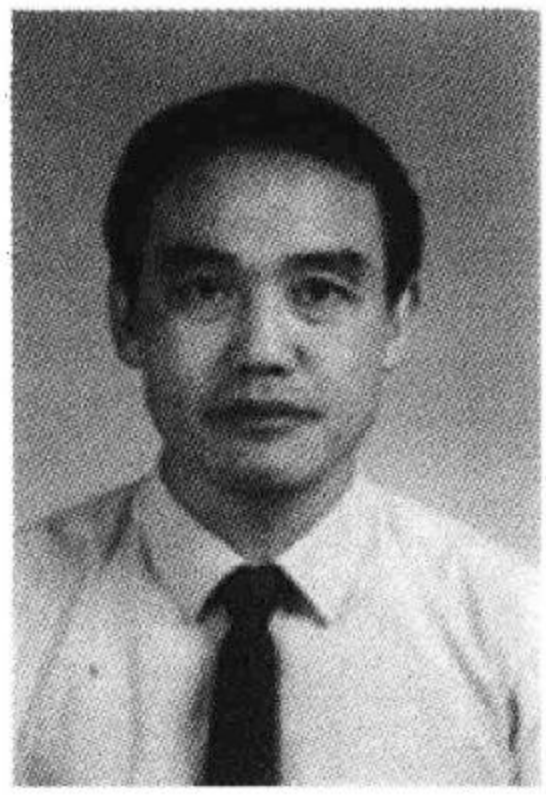
**X**

先处理法(preprocessing method)(37)
线性规划(linear programming)(301)
形状函数(shape function)(141)
虚拟刚结点(virtual rigid joint)(44)
虚位移法(virtual displacement)(144)

**Z**

振型向量(mode vector)(188)
整体动力刚度矩阵(global dynamic stiffness matrix)(188)
整体分析(global analysis)(32)

整体刚度方程(global stiffness equation)(101)
整体刚度矩阵(global stiffness matrix)(101)
整体几何约束矩阵(global geometry constraint matrix)(54)
整体结点位移向量(global joint displacement vector)(38,101)
整体平衡方程(global equilibrium equation)(74)
整体平衡矩阵(global equilibrium matrix)(74)
整体未知力向量(global unknown force vector)(74)
整体稳定刚度矩阵(global stability stiffness matrix)(226)
整体总结点荷载向量(global joint load vector)(74,101)
正交矩阵(orthogonal matrix)(36)
自由变量(free variable)(302)
自由度(degree of freedom)(37)
坐标变换矩阵(coordinate transformation matrix)(35)

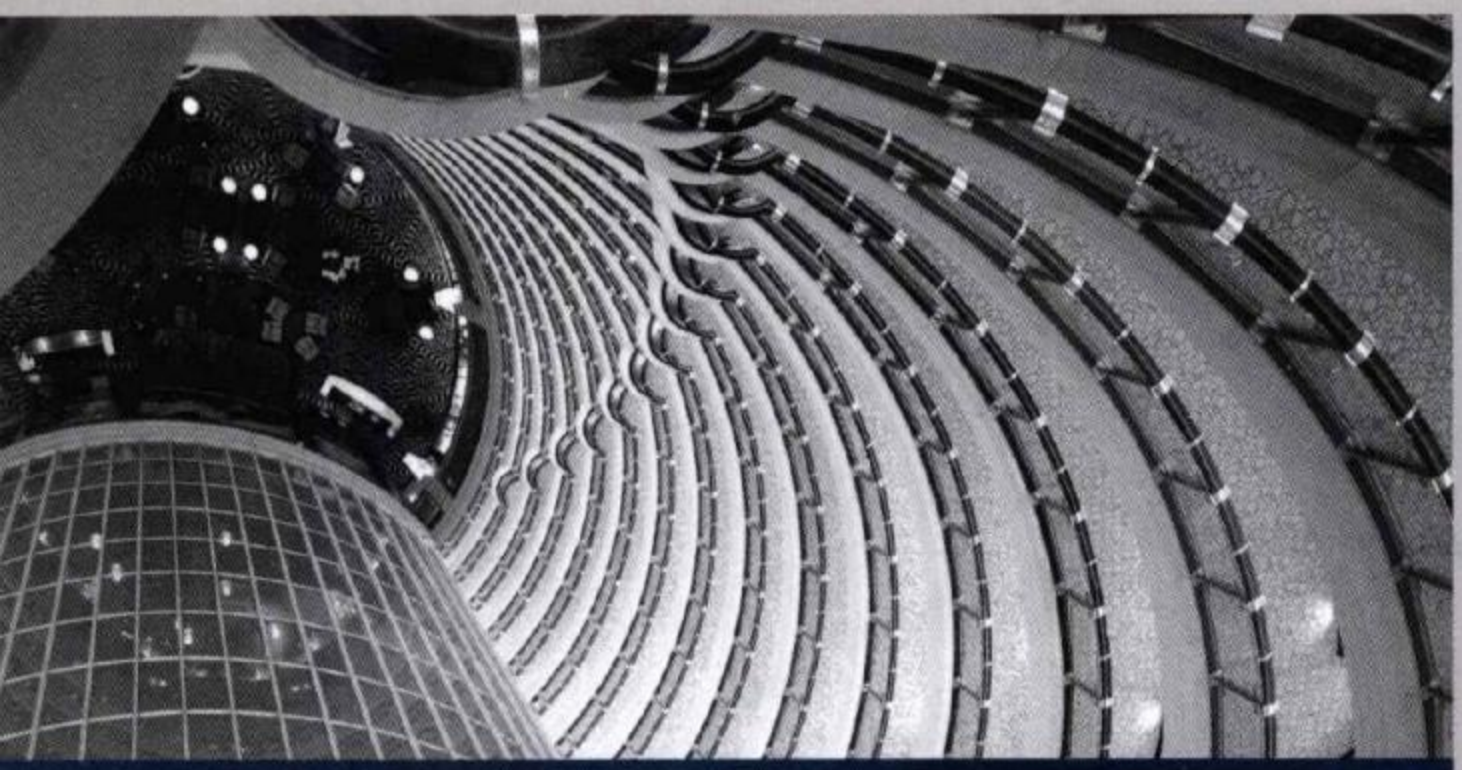


# 作者简介

**袁　驷**　分别于1981年和1984年获清华大学土木系硕士和博士学位。曾先后在美国、英国作博士后和访问教授。现为清华大学副校长、教务长、土木水利学院院长、教授、博士生导师；全国人大常委、中国土木工程学会副理事长、国务院学位委员会学科评议组成员；兼《工程力学》主编、《建筑结构学报》和《土木工程学报》编委会副主任及多部刊物编委，中国土木工程学会教育工作委员会主任，中国力学学会结构工程专业委员会主任，中国力学学会计算力学专业委员会委员，教育部高等学校力学教学指导委员会副主任，英国皇家测量师协会资深会员(Fellow of RICS)等职。

1989年创立了有限元线法，并对其作了系统的开发与发展。1993年出版了独著的国内外首部有关该法的英文专著《The Finite Element Method of Lines》。发表学术论文160余篇。近年出版了多部面向21世纪的教材、著作和软件。

先后获国家教委科技进步一、二、三等奖各一项，1991年获“作出突出贡献的中国博士”称号，1996年获国家杰出青年科学基金并获延续资助，1997年获北京市优秀教师称号。2000年被聘为教育部长江学者特聘教授，2001年获北京市和国家级教学成果一等奖，2002年分别获全国高等学校优秀教材奖一等奖和二等奖各一项，2003年获首批教育部国家级教学名师奖，2004年所主讲的结构力学课程被评为首批国家级精品课，同年获全国师德先进个人和全国模范教师称号。



# Programming Structural Mechanics

ISBN 978-7-04-023926-3

9 787040 239263 >

定价 39.80 元